113 年度「農業水資源業務推動及基礎資料協作服務計畫」

期末報告書

委託機關：農業部農田水利署

執行單位：財團法人台灣水資源與農業研究院

中華民國 113 年 11 月

（計畫編號：113 農水發-1.1-利-31）

摘 要

本計畫目標為強化農田水利署灌溉管理業務，研提應用網格雨量資料輔助灌溉管理業務之建議案，並建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式，以提升精準灌溉之能力；協助撰擬灌溉管理相關業務課題政策論述及辦理農業水資源跨部門協商會議，提升灌溉管理技術能力與業務推動成效；推動抗旱多元水源方案相關業務，提升水資源競用區用水韌性；建立灌溉用水資料查詢工具，提升灌溉管理公務統計資料彙整效率，並符合政府資訊公開之目標。計畫執行期間經委辦機關、學者專家審查委員及各管理處提供諸多寶貴意見及資料，讓本計畫得以順利完成，達到預期目標。茲將重要成果摘述如下：

一、研提應用網格雨量資料輔助灌溉管理業務建議案

本計畫已完成不同季節氣候之降雨型態下（包含春雨、梅雨、颱風及西南氣流、對流雨、冬雨），全台灌溉區域範圍內之各網格點可接受準確度的機率值之分析評估。評估結果為除對流雨外，評估各區域主要降雨型態之推估誤差變異數在小於 1 及 0.5 個標準差之基準下，可接受度機率結果大致上呈現為適用性高。然而在北部桃園、石門及中南部彰化、雲林灌區、嘉南灌區在春雨、梅雨、颱風與西南氣流之降雨型態下，仍有部分工作站灌區呈現較低之可接受度結果。建議應再評估是否可透過結合管理處工作站既有之雨量觀測，以填補氣象署雨量站站網密度不足處，對於掌握整個灌區內實際降雨等灌溉管理所需之時空資訊精度提升有所助益。

為使網格雨量能盡量覆蓋完整灌溉系統，透過 1.1 小節分析結果，選取同時滿足颱風西南氣流與梅雨情境且α為 0.85 之網格點，挑選新化分處之善化支線作為示範區，以逐日記帳法計算為網格平均有效雨量。並將曾文-烏山頭水庫蓄水量做為自變數，間斷日數做為因變數，進行多元線性迴歸。迴歸結果顯示 R2 為 0.50，有效雨量與間斷日數呈現正相關；水庫蓄水量與間斷日數呈現負相關，由此顯示透過具可靠度之網格平均有效雨量與水庫蓄水量可推估間斷日數趨勢，可做為系統間斷灌溉之參考依據。

研析 30 個水利小組示範區之網格雨量資料與現地灌區回報降雨之關聯性，顯示善化、七股工作站適用性較高；而嘉義工作站，僅類型一水利小組未

達顯著相關，除既有測站需進行每日觀測外，亦須考量嘉義工作站雨量站是否需要增設測站或是調整測站位置以提高適用性。

完成嘉南管理處網格雨量適用區位檢討及雨量站網調整建議，在不考慮管理處雨量站之情況下，善化工作站等 17 個工作站之網格雨量適用性較低，但加入管理處雨量站後其適用性可獲得提升，若管理處後續有調整既設站網之規劃，建議應保留或調整各該工作站測站，以確保其對灌區降雨之整體掌握度。另針對前述測站，亦完成其資料檢核基準檢討並辦理 113 年度資料品管作業，結果顯示利用相關檢核基準可以有效篩選出可能之異常資料，建議未來應結合資料收錄平台即時檢出觀測異常值，並及時通知管理處排除可能異常原因，以確保雨量觀測品質，進而提供灌溉管理及相關業務所需之正確資訊

二、灌溉管理公務統計資料及圖層加值應用整合服務

蒐整及追蹤全國各管理處 113 年一、二期作供灌期程，通水時間分別為 112 年 12 月下旬至 7 月下旬及 6 月上旬至 12 月下旬，由南到北依序完成供灌。統計全國各管理處 112 年種植面積及用水量，水稻及旱作種植面積分別為 26.17 及 29.31 萬公頃，112 年總灌溉用水量共計 88.54 億噸。完成建置灌溉用水資料查詢工具 1 式，內容包含：民國 91~112 年水庫型灌區及全國各管理處不同埤圳一、二期作之灌溉計畫及實際用水紀錄原始資料查詢、灌溉用水資料建置歷史資料統計及旬用水量統計查詢、彙整 91~112 年全國各管理處歷史停灌資訊，建置歷年停灌資訊展示介面等三大模組。

本計畫透過政府資料開放平台，取得經濟部產業園區管理局公開各產業園區範圍圖，經分析有 3 個園區與管理處灌溉區域有所重疊，總農地面積 111 公頃。本計畫蒐整內政部國土管理署公告水資源競用區所在縣市之國土功能分區、使用地土地清冊進行比對，並統計灌區內農地將被劃設為城鄉發展、農業發展、國土保育、海洋資源等地區之面積統計，6 個水資源競用區灌區內農地約有 42,696 公頃完全屬於農業發展區，建議後續應針對屬於農業發展區以外之國土功能分區統計面積與分布，進一步分析該地區歷年種植作物情形、所需灌溉用水量，作為未來制定灌溉配水決策或投入建設水資源管理調度設施之參考。統計各管理處近 22 年一、二期作發生停灌之水利小組停灌次數，並繪製停灌次數分層設色圖共 20 式，其中近 10 年有同一地區停灌最多達 3 次，近 22

年最多達 6 次。繪製各水資源競用區灌區 108～112 年一、二期作各項作物種植分布主題圖 60 式。蒐集桃園、石門、苗栗、臺中、嘉南等管理處 112 年度提升農業水資源永續韌性建設計畫之建設工程，包含圳路強化、鑿設抗旱水井、水庫埤塘清淤，以及桃園大圳 10 支線埤塘串聯工程、後龍溪與老田寮溪跨系統調度、北港溪渡槽等水資源跨域調度工程，並利用地理資訊系統繪製為分布圖 5 式。

三、建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式

完成高雄管理處旗山溪水系之水源調度實境模式，包含 9 個旗山溪水系重要灌溉配水場景，各場景皆包含 3D 建模以及實景 360 度拍攝。提供委辦機關深入瞭解高雄管理處旗山溪水系關鍵配水、分水之構造物現況及灌溉系統上、下游對應關係。完成北基管理處田寮洋紀實影片，主要敘說田寮洋圳的過去、現在、未來，訪談當地農民、NGO 團體，深入瞭解當地生態現況，說明現行基於生態友善完成之取水工程，再造遠望坑溪生態的故事。

四、協助推動抗旱多元水源方案相關業務

調查各管理處 112 及 113 年鑿設抗旱水井、鄰近排水路、水體與滯洪池等等，作為可支援供灌水源，竹東圳灌區鄰近可支援水體 2 處、區排 3 處，共可支援 5 個水利小組；明德水庫灌區鄰近可支援抗旱水井 6 處、水體 1 處、排水 11 處，共可支援灌溉水利小組 8 個；鯉魚潭水庫灌區鄰近可支援抗旱水井 2 處、水體 3 處，共可支援 5 個；德基水庫（石岡壩）鄰近灌區可支援水體 4 處、排水 4 處，共可支援灌溉水利小組 5 個。

評估抗旱水井可補助灌溉之灌溉地分布與面積，明德水庫及鯉魚潭水庫灌區鄰近共 8 口水井，可以補助灌溉水競區內 413 公頃之農地。統計水庫清淤量及埤塘考量運轉次數後可提升調蓄水量，為清淤後可提升調度水量，石門水庫、明德水庫、白河水庫、曾文-烏山頭水庫共可提升 202.38 萬噸調度水量，並分析調度水量可改善各水庫灌區停灌機率。經分析，石門水庫停灌機率可自 22.23%降低至 22.06%、明德水庫停灌機率可自 24.71%降低至 24.06%、曾文-烏山頭水庫停灌機率可自 17.51%降低至 17.48%、白河水庫停灌機率可自 15%降低至 14%。

五、協助灌溉管理相關業務課題政策論述及農業水資源跨部門協商會議

完成與灌溉管理及農業水資源管理相關之立法議題 1 式與審計議題 1 式；各標的用水統計、大區輪作過去參與情形、全國水庫水源之農業用水占比分析及數據統計 3 案；與企業合作之水資源政策議題及六輕工業區用水相關簡報製作 2 案，共計 7 案。研擬集集攔河堰與石岡壩營管費之負擔方式、自來水移調用水費用、水源保育費用及雲彰地區移調農業用水等相關分析共 4 案。協助委辦機關縮短研擬、規劃灌溉管理業務政策之時間，增加辦理效率。

完成盤點水資源競用區 199 處水庫灌區內水稻轉作區位，總面積共計 10,082 公頃。此外，協助分彙整分析水資源競用區耕作制度調整方案 2.0 資料，協助評估臺中、桃園、石門管理處加強灌溉與多元水源調度灌溉用水等策略共 8 式；依委辦機關需求，協助於灌溉管理相關業務規劃現勘前，分析製作灌區位置、分布圖、以及蒐整鄰近區域概況資料等共 7 式。完成辦理 3 場次農業部地層下陷防治工作小組會議。協助出席 8 場次地層下陷相關會議。協助地層下陷防治工作相關資料整理與議題分析 5 式。

六、協助辦理灌溉管理、水文業務與供水情勢研商會議

協助委辦機關辦理灌溉管理業務經驗交流座談會 1 場次，透過綜合討論進行業務交流，讓全國各管理處灌溉管理及設施劃設相關業務同仁通盤瞭解各灌區之「農田水利用水調配及管理」，據以精進灌溉管理業務。於 7 月 9 日上午及下午協助辦理灌溉管理暨水文業務工作坊 1 場次，透過理論及實務案例操作等實習訓練，讓全國各管理處同仁學習灌溉管理及水文分析實務等專業技能。協助辦理 2 場次水情會議，彙整水資源競用區之水源供給情勢及彙整河川型重要灌區資料，掌握全國各管理處灌區灌溉水情現況。

期末評核標準達成情形與期末報告書內容對照表

工作項目	期末評核標準	期末報告辦理情形	達成情形	頁次
（一）研提應用網格雨量資料輔助灌溉管理業務建議案	各項工作進度完成100%。	1.完成全台各灌區不同季節氣候之降雨型態下（包含春雨、梅雨、颱風及西南氣流、對流雨、冬雨）之空間特性分析。 2.完成全台各灌區範圍內之各網格點可接受準確度的機率值之分析與適用性評估。 3.挑選新化分處之善化支線作為示範區，以網格平均有效雨量、曾文-烏山頭水庫蓄水量與間斷日數進行多元線性迴歸，其結果顯示，透過具可靠度之網格平均有效雨量與水庫蓄水量可推估間斷日數趨勢。 4.完成 30 個水利小組示範區現地調查並分析網格雨量資料之適用性。 5.完成嘉南管理處網格雨量適用區位檢討及雨量站網調整建議，另就建議保留及調整之測站，完成其資料檢核基準並辦理 113 年度資料品管作業。	達成	P.5~P.79
（二）灌溉管理公務統計資料及圖層加值應用整合服務	各項工作進度完成100%。	1.完成彙整全國各管理處 112 年一、二期作灌溉計畫及實際用水紀錄表。 2.完成灌溉用水資料查詢工具 1 式。 3.完成蒐整及統計 113 年一、二期作插秧進度及供灌期程表。 4.完成 108 至 112 年推動各水資源競用區灌區綠色環境給付統計面積與人數、統計近 5 年全國各縣市核定公糧統計面積、彙整近 5 年農試所水稻判釋與農業統計資	達成	P.81~P.146

工作項目	期末評核標準	期末報告辦理情形	達成情形	頁次
		料稻作面積；研析水資源競用區耕作制度調整方案實施後單位面積節水量。 5.完成分析經濟部產業園區管理局公開各產業園區範圍圖，有 3 個園區與管理處灌溉區域有所重疊,總農地面積 111 公頃。蒐整內政部國土管理署公告水資源競用區所在縣市之國土功能分區、使用地土地清冊進行比對，統計 6 個水資源競用區灌區內農地約有 42,696 公頃完全屬於農業發展區。 6.蒐集各管理處歷年發生停灌之水利小組並統計其餘近 10 年、22 年一、二期作停灌次數並繪製停灌次數分層設色圖共 20 式。繪製各水資源競用區灌區 108～112 年一、二期作各項作物種植分布主題圖 60 式。112 年度提升農業水資源永續韌性建設計畫之建設工程，並利用地理資訊系統繪製為分布圖 5 式。		
（三）建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式	各項工作進度完成 100%。	1.完成高雄管理處旗山溪水系重要進水口取水設施之實地勘查及現地拍攝作業。 2.完成高雄管理處旗山溪水系蓄水設施、重要進水口上、下游灌溉系統關聯性。 3.完成高雄管理處旗山溪水系之水源調度實境模式 9 處，各場景皆包含 3D 建模以及實景 360 度拍攝。 4.分析田寮洋圳、遠望坑溪灌溉系統，並辦理田寮	達成	P.148~P.175

工作項目	期末評核標準	期末報告辦理情形	達成情形	頁次
		洋圳取水設施實地勘查、現地拍攝、撰寫介紹影片腳本 5.完成北基管理處田寮洋10 分鐘之紀實影片剪輯。		
（四）協助推動抗旱多元水源方案相關業務	各項工作進度完成100%。	1.完成蒐集竹東圳、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）等水資源競用區基礎資料並繪製灌區概況圖。112 及 113 年鑿設抗旱水井與鄰近排水路等，前述灌區共有 13 口水井及 12 處區域排水具支援灌溉潛力。 2.完成盤點水資源競用區水體、區域排水、抗旱水井可支援供灌範圍。 3.評估抗旱水井可補助灌溉之灌溉地分布與面積。以水庫清淤量及埤塘考量運轉次數後可提升調蓄水量，為清淤後可提升調度水量，並分析可降低停灌機率。	達成	P.176~P.209
（五）協助灌溉管理相關業務課題政策論述及農業水資源跨部門協商會議	各項工作進度完成100%。	1.完成灌溉管理相關議題之研析與提供回覆建議共計 7 案。 2.完成盤點水資源競用區 199 處水庫灌區內水稻轉作區位，總面積共計 10,082 公頃。此外，協助分彙整分析水資源競用區耕作制度調整方案 2.0 資料。 3.協助評估加強灌溉管理措施，以及多元水源調度灌溉用水等策略共 8 式；依委辦機關需求，協助於灌溉管理相關業務規劃現勘前，分析製作灌區分布圖及蒐整鄰近區域概況資料等共 7 式。	達成	P.210~P.273

工作項目	期末評核標準	期末報告辦理情形	達成情形	頁次
		4.研擬集集攔河堰與石岡壩營管費之負擔方式、自來水移調用水費用、水源保育費用及雲彰地區移調農業用水等相關分析共4案 5.完成辦理 3 場次農業部地層下陷防治工作小組會議。協助出席8場次地層下陷相關會議。協助地層下陷防治工作相關資料整理與議題分析 5 式。		
（六）協助辦理灌溉管理、水文業務與供水情勢研商會議	各項工作進度完成100%。	1.完成協助辦理灌溉管理業務經驗交流會議 1 場次。 2.完成辦理水文業務工作坊1場次。 3.完成辦理灌溉供水情勢研商會議2場次。	達成	P.275~P.287
（七）執行臨時交辦及技術支援事務	各項工作進度完成100%。	1.完成提供臨時交辦事項共計68件。 2.完成派駐一名駐點人員。	達成	P.288~P.292

期中審查意見與辦理情形

會議時間：113 年 08 月 01 日（星期四）上午 10 時 30 分

會議地點：農業部農田水利署 6 樓防災會議室

委員意見	辦理情形
一、蔡委員西銘	
1. P.21，對流雨降雨型態相對於梅雨、颱風及西南氣流，其網格雨量推估誤差的變異量可接受度較差，嘉南管理處現有自動測報雨量（含水庫站）計有 72 站，能否結合管理處工作站既有之雨量觀測，填補氣象署雨量站站網密度不足，重新評估其結果。	感謝委員建議，經加入嘉南管理處分析後，證明結合管理處既有工作站確實有助於填補氣象署雨量站網之不足，詳期末報告頁 P.66~67。
2. P.129，研提開鑿抗旱井，清淤實施成果之效益分析，今年啟動否？	感謝委員建議，本計畫已研析開鑿抗旱水井、水庫與埤塘清淤之效益分析，各別以可補助灌溉區域與農地面積，以及可降低水庫灌區停灌機率為效益分析項目。
3. P.157，透過鑿設抗旱水井以及於鄰近區排架設抽水機取用回歸水補充筏子溪灌溉水源方案可行性如何？有無水質問題？	感謝委員建議，本計畫係初步以區域排水、灌溉圳路分布、鄰近農田水利作業基金土地分布，協助委辦機關評估可取用多元水源補助灌溉之潛力區位，惟實際操作可行性與影響灌溉水質情形，需由進一步臺中管理處評估去確認。
4. P.138（一）標題與 p.145（二）標題相同，序號請在檢視。	感謝委員建議，已於期末報告書中修正。
5. P.178-180 序號有誤，請修正	感謝委員建議，已於期末報告書中修正。
二、陳委員鈞華	
1. 期中已完成嘉南地區網格雨量數據分析，不同降雨型態、降雨事件空間特性分析(梅雨空間特性 51 公里；颱風西南氣流 36 公里；對流雨 18 公里)，對不同型態降雨之網格適用性評估，期能對管理處雨量站網分布驗證分析，並應用於現地灌區灌溉水量需求，請問對本區不同降雨型態事件、時間特性可否驗證分析？	感謝委員建議，本計畫先利用將原始資料除標準差，以去除受時間特性之降雨量尺度影響，其目的主要以找出不同降雨型態之空間特性，以評估氣象署雨量測站密度與網格雨量產品之適用性。
2. 協助灌溉管理相關業務課題、政策論述及農業水資源跨部門協商，辦理地層下陷防治工作、107~112 年各農業水庫年供水量、移調	感謝委員建議，本計畫協助評估竹東圳、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）等水資源競用區之多元水源，包含鑿設抗旱水井、取用區

委員意見	辦理情形
水量、以及水資源競用區節水量等。請問水資源競用關係中，有關地面水、地下水、伏流水及回歸水等聯合調配方案有無？為減輕洪災，防止地層下陷等有無地下水補注等方案？	域排水、鄰近調蓄設施蓄水量等之可行性。另，委辦機關依雲彰二期計畫之工作項目之地層下陷防治工作項目，目前係透過雲林及彰化地區圳路更新改善、推動管路灌溉、增設濁幹線及斗六大圳調蓄設施等，並持續針對雲林及彰化管理處轄管地下水井進行減抽、停用、封填等處置措施，降低對地層下陷的影響，目前無強化地下水補注之工作。
3. 計畫辦理「灌溉管理暨水文業務工作坊」以實際案例進行講解及上機操作實習，使學員瞭解網格雨量在灌溉管理實務工作應用潛力，學員反應熱烈正向肯定，惟受場地限制，請問本課程之推廣規劃辦理有無具體方案？	感謝委員建議，有關網格雨量應用之實務課程本計畫已提供相關教材及操作文件可供管理處業務同仁學習參考，至於其推廣規劃部分，建議可配合相關業務人員之培訓需求，予以納入後續計畫辦理。
4. P.196，表 81 配合計畫相關業務可提供之技術支援與行政協助項目，其中協助辦理會議與現勘，預為規劃現勘亮點/擬辦事項，請說明所預為規劃亮點為何？	感謝委員建議，本工作內容皆為視委辦機關需求提供技術支援及行政協助，然今年委辦機關並無需求規劃現勘亮點及辦理現勘作業，故表 124 已刪除該項目。
三、陳委員憲宗	
1. 針對中央氣象署網格雨量之評估，目的為何？目前所用之評估方法，所得結果是否符合評估之目的？	感謝委員建議，本計畫目的主要以找出不同降雨型態之空間特性，以評估氣象署雨量測站密度與網格雨量產品之適用性，計畫中所採用之方法符合且已達成評估成果。
2. 第 17 頁，工作項目 1.1，表 6 列出 80 場降雨事件，區分為梅雨、西南氣流降雨、颱風雨、對流雨，分類之依據為何？	感謝委員建議，四種降雨型態主要在雨季發生（5 月～10 月），梅雨主要依據事件時間（4-6 月）及降雨天數長、空間特性（降雨範圍廣）；颱風及西南氣流則參考氣象署颱風歷史資料庫；另針對北、中及東部地區增加春雨、冬雨之降雨型態，冬雨主要是北部及東部受東北季風影響之降雨型態，一般從 10 月至隔年 1、2 月均可能發生；春雨則是在冬雨後，主要發生在北部及中部 2-4 月又明顯之降雨事件發生；最後對流雨則不屬於前述型態之降雨，降雨範圍較局部且空間變異大。
3. 承上，其它型態之降雨有無需要探討？	感謝委員建議，除主要是發生在雨季（5 月～10 月）之四種降雨型態，亦 針對北、中及東部地區增加春雨、冬雨之降雨型態進行探討分析。
4. 承上，未採用地面雨量站觀測值進行評估之原因？	感謝委員建議，本工項主要目的為評估氣象署利用地面雨量站所發展之網格化產品在不同灌

委員意見	辦理情形
	區之適用性，因此本計畫在分析時已納入氣象署地面雨量站資料進行評估。
5. 第 25 頁，工作項目 1.2，雨量與配水關係之建立，採用資料之尺度為何？建議將二變量可能存在的時間遲滯因素納入考量。	感謝委員建議，網格雨量與灌溉管理配水之分析資料尺度為日尺度。 經與善化工作站確認，當灌區內有明顯降雨欲進行配水量調整時，需報請分處與烏山頭水庫進行調整，且由烏山頭水庫放水至善化支線尾端平均約耗時 8 至 10 小時，故在挑選降雨與間斷灌溉日數關係時，其雨量則採以調整配水量之前一日與當日累積雨量進行有效雨量計算，以降低因行政程序與渠道輸水時間之影響
6. 第 30 頁，工作項目 1.3，網格雨量與現地灌區取水情況之驗證，目前預計採用問卷訪談農民之方式，是否合宜？是否有其他方案？	感謝委員建議，本計畫建置自動推播工具，進行資訊推播及資料蒐集。採用此工具進行調查可精準接觸農民，並根據農民回填之資料，建置逐日回報降雨情形資料。
7. 第 86 頁，工作項目 2.6，此處「乾旱」之定義？「乾旱頻率」之意涵？	感謝委員建議，該此部分以遭遇停灌情形代表灌區水情乾旱，乾旱頻率則指將近 10 年及近 22 年各灌區發生停灌次數，換算為停灌機率，用以代表該灌區之乾旱頻率。
8. 第 106 頁，工作項目 3.2，旗山溪水資源系統已建置完成，建議能呈現水量模擬結果，以及各水利設施水量之關聯性。	感謝委員建議，本工作項目依據期中審查委辦機關需求，增加北基田寮洋圳之影片拍攝作業，相關水量模擬結果尚無法加入實境系統內。
9. 第 133 頁，表 50，建議統計全國各標的用水量之百分比。	感謝委員建議，已於期末報告書中補充說明全國各標的用水量之百分比。
10. 文字謬誤：「目地」、「駐論」？	感謝委員建議，已完成修正。
四、朱副組長志彬	
1. 請補充說明氣象署網格雨量產品之解析度、更新頻率。	感謝委員建議，計畫採用之即時網格雨量產品解析度為 0.03 度（經度範圍 120.00-121.98，緯度範圍 21.88-25.45），網格資料數量為 8,040（67X120）其更新頻率為每 30 分鐘提供 1 次當日累積雨量。另外亦有歷史網格雨量產品，其解析度為 2.5 公里及 1.0 公里，更新頻率為每年 3 月發布前一年網格資料（包含時、日、月累積雨量），相關說明已補充於 P.10，表 3。
2. 請補充說明氣象署網格雨量之可靠度分析結果，如何應用於各管理處及工作站之業務。	感謝委員建議，以嘉南管理處為例，大多數工作站灌區除對流雨外，其網格雨量具可接受準確度之機率相當高，顯示網格雨量於嘉南地區已具有一定之適用性，可作為灌溉管理及配水操作之參考，另針對 17 個適用性較低工作站，建議管理處應維持該等工作站之雨量站運作並加

委員意見	辦理情形
	強其資料品質管理，形成優勢互補以提升灌區降雨之掌握度。
3. 建議將盤點多元水源之流程，納入工項四之期末階段執行成果。	感謝委員建議，多元水源盤點類型、流程、注意事項繁複，本計畫初步協助盤點、評估各水資源競用區可取用多元水源，以及研擬抗旱水井、清淤等措施之效益評估方法。
五、王副工程司歆涵	
1. 請補充說明工項 1.1 中，三種不同降雨型態之分類定義。	感謝委員建議，已補充說明不同降雨型態之分類定義，詳期末報告頁 P.15。
2. 請補充說明工項 1.3 中，現地農民回報機制之頻率、方式，以及目前招募狀況。	感謝委員建議，感謝委員指教，相關內容已增補於 P.41-P.45。
3. 請補充說明工項 4.3，有關研提開鑿抗旱水井、清淤實施成果之效益分析年份，是否僅統計至 112 年底亦或包含至今年。	感謝委員建議，本計畫主要針對 112、113 年鑿設抗旱水井及水庫、埤塘清淤之成效，研擬其效益分析方法，並以 112、113 年清淤成果分析其可提升調度水量與降低停灌機率等成效。

目錄

摘 要 I
期末評核標準達成情形與期末報告書內容對照表 V
期中審查意見與辦理情形 IX
目錄 XIII
表目錄 XVI
圖目錄 XXI
第壹章　計畫概述 1
一、計畫緣起 1
二、計畫目標 1
三、工作項目 2
第貳章　工作內容與實施方法 5
工作項目一：研提應用網格雨量資料輔助灌溉管理業務建議案 5
工作項目 1.1：評估氣象署網格雨量數據應用灌溉管理之適用性 6
工作項目 1.2：研析灌區網格雨量運用於灌溉管理實務可行性（以嘉南為例） 27
工作項目 1.3：驗證及分析網格雨量應用於現地灌區灌溉用水需求(以嘉南為例) 36
工作項目 1.4：研提灌區網格雨量之精進方案建議(以嘉南為例) 58
工作項目一：小結 80
工作項目二：灌溉管理公務統計資料及圖層加值應用整合服務 82
工作項目 2.1：配合收錄及彙整 112 年全國管理處灌溉用水及管理類相關統計資料 83
工作項目 2.2：建置灌溉用水數據之歷史資料查詢工具 87
工作項目 2.3：配合追蹤及彙整 113 年一、二期作全國管理處灌區種植面積、供灌期程、耕種情形 98
工作項目 2.4：彙整歷年公告停灌資料及各水資源競用區近 5 年綠色環境給付申請情形 104
工作項目 2.5：繪製近 5 年國土計畫法、工業區或科學園區對農業灌溉之影響區域（至少主題圖 20 張） 113

工作項目 2.6：繪製水資源競用區乾旱事件頻率、實施抗旱作為、近 5 年作物種植分布（至少主題圖 20 張）..... 128
工作項目二：小結..... 147
工作項目三：建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式(擇一處辦理) 149
工作項目 3.1：重要進水口取水設施實地勘查..... 150
工作項目 3.2：分析蓄水設施、重要進水口上、下游灌溉系統關聯性..... 155
工作項目 3.3：研提水源調度實境模式，並建立蓄水設施、進水口設施及灌溉系統 3D 模型..... 166
工作項目三：小結..... 176
工作項目四：協助推動抗旱多元水源方案相關業務..... 177
工作項目 4.1：盤點及繪製重要水資源競用區之河川、區域排水、水井取水位置..... 178
工作項目 4.2：蒐整重要水資源競用區埤塘、蓄水池、水井分布及分析可支援供灌範圍..... 195
工作項目 4.3：研提開鑿抗旱井、清淤實施成果之效益分析..... 204
工作項目四：小結..... 210
工作項目五：協助灌溉管理相關業務課題政策論述及農業水資源跨部門協商會議..... 211
工作項目 5.1：立法、審計及監察等審議議題之專案研析與論述說明..... 212
工作項目 5.2：農業水資源跨域政策業務之推動與評估..... 218
工作項目 5.3：灌溉管理相關業務之推動與評估..... 228
工作項目 5.4：參與「水利署與農水署業務交流協調聯繫平臺」之相關業務推動..... 251
工作項目 5.5：參與地層下陷防治會議業務及技術支援..... 259
工作項目五：小結..... 274
工作項目六：協助辦理灌溉管理、水文業務與供水情勢研商會議..... 276
工作項目 6.1：辦理灌溉管理業務經驗交流 1 場次..... 276
工作項目 6.2：辦理 113 年度灌溉管理既水文業務工作坊 1 場次..... 280
工作項目 6.3：辦理 113 年度灌溉供水情勢研商會議 2 場次..... 285
工作項目六：小結..... 288
工作項目七：執行臨時交辦及技術支援事務..... 289

工作項目 7.1：協助資料調查收集、分析、簡報製作及會議籌辦等臨時交辦事項之技術服務 290
工作項目 7.2：配合計畫業務，派駐 1 名駐點人員，並提供臨時人力支援及相關行政協助 293
第參章　結論與建議 294
一、結論 294
二、建議 299
第肆章　參考文獻 302

附件一、期初審查意見及辦理情形 附件一-1
附件二、中央氣象署測站代號及站況資料 附件二-1
附件三、嘉南管理處各水利小組雨量站控制範圍面積分析及分類一覽表 . 附件三-1
附件四、盤點轉旱作專區及建議水稻轉作區位圖（草案） 附件四-1

表目錄

表 1 主要工作及細部工作項目 3
表 2 試驗半變異元計算方式 9
表 3 氣象署網格雨量資料產品內容 11
表 4 氣象署雨量站站況基本資料表-以嘉南地區為例（1/2） 13
表 5 氣象署雨量站站況基本資料表-以嘉南地區為例（2/2） 14
表 6 近 5 年（2019-2023 年）降雨事件場次之篩選結果 16
表 7 不同降雨型態之半變異元模式套配結果 18
表 8 民國 106 至 112 年善化支線因降雨而調節水量事件綜整表 32
表 9 曾文-烏山頭水庫蓄水量與網格平均有效雨量計算結果 34
表 10 現地灌區填報題項 39
表 11 挑選之工作站及其水利小組 42
表 12 計畫工作會議意見彙整 44
表 13 參與者年齡與農田水利服務年資交叉表 45
表 14 受試者基本資料分析 45
表 15 網格雨量與現地水利小組回報降雨情形之相關分析 46
表 16 網格雨量、嘉義站雨量站與現地水利小組回報降雨情形之相關分析 47
表 17 驗證網格雨量與現地灌區回報情形結果綜整表 48
表 18 各題項描述性統計分析 49
表 19 按不同工作站之題項描述性統計分析 50
表 20 嘉南管理處參與者現地認知各期敘述統計（各期平均值） 50
表 21 嘉南管理處自動測報雨量站點位資訊(1/2) 59
表 22 WMO 建議最小站點密度 (每站面積，km^2) 61
表 23 嘉南管理處事業區未受雨量站控制之面積占比 62
表 24 不同類型之水利小組數量統計 (依雨量站控制範圍比例分類) 63
表 25 不同降雨類型之適用網格數量統計 (k=0.5) 66
表 26 嘉南管理處雨量站配對結果 70
表 27 目標雨量站各月份日雨量合理性檢核基準 73
表 28 目標測站各月份日雨量異常值檢出統計表 79
表 29 農田水利署各管理處各埤圳灌溉計畫及實際取用水量紀錄表 83

表 30 灌溉管理相關業務窗口之聯絡清冊.....84
表 31 112 年各管理處用水資料收錄現況.....85
表 32 民國 112 年各管理處提報灌溉用水量總計.....85
表 33 民國 112 年各管理處提報實際種植面積.....86
表 34 113 年灌溉管理相關及供水情勢資料整合服務協助清單.....86
表 35 種植面積表單（示例）.....89
表 36 用水記錄表單（示例）.....89
表 37 各管理處灌溉用水資料編製之分類項目.....90
表 38 113 年一期作全國各管理處插秧進度及供灌期程.....100
表 39 113 年二期作全國各管理處插秧進度及供灌期程.....102
表 40 108 年一期作水資源競用區綠色環境給付核定統計（單位：公頃）.....105
表 41 109 年一期作水資源競用區綠色環境給付核定統計（單位：公頃）.....105
表 42 111 年一期作水資源競用區綠色環境給付核定統計（單位：公頃）.....106
表 43 112 年一期作水資源競用區綠色環境給付核定統計（單位：公頃）.....107
表 44 108～111 年一期作參與水資源競用區綠色環境給付人數.....107
表 45 全國近五年（107～112）年核定公糧面積統計（公頃）.....109
表 46 全國近五年（107～112）年水資源競用區核定公糧面積統計（公頃）.109
表 47 全國近五年（108～112）年水資源競用區影像判釋稻作與農業統計種稻面積比較（公頃）.....110
表 48 108～112 年水資源競用區耕作制度調整方案實施情形.....112
表 49 水資源競用區耕作制度調整方案單位面積節水量（噸/公頃）.....112
表 50 公告各縣市國土規劃都市計畫區統計表.....114
表 51 各縣市區域產業發展計畫區統計表.....115
表 52 灌溉區域重疊產業園區彙整表.....115
表 53 石門水庫灌區農地國土功能分區統計.....118
表 54 寶山水庫（上坪堰）灌區農地國土功能分區統計.....121
表 55 明德水庫灌區農地國土功能分區統計.....122
表 56 鯉魚潭水庫灌區農地國土功能分區統計.....123
表 57 德基水庫（石岡壩）灌區農地國土功能分區統計.....124
表 58 曾文-烏山頭水庫灌區農地國土功能分區統計.....125
表 59 各管理處近年實施停灌之水利小組統計.....129

表 60 各水資源競用區管理處 112 年實施渠道改善、水資源調度等工程.....145
表 61 旗山溪水系灌區重要進水口取水設施之實地勘查清單.....151
表 62 旗山溪水系灌區重要進水口取水設施之實地勘查行程.....152
表 63 旗山溪水系蓄水設施、重要進水口上、下游灌溉系統關聯表.....158
表 64 田寮洋紀實腳本.....162
表 65 水源調度實境模式之規劃.....167
表 66 水源調度實境模式開發成果.....170
表 67 田寮洋紀實（尋洄）影片摘錄.....172
表 68 竹東圳灌區水利小組列表.....179
表 69 明德水庫灌區水利小組列表.....180
表 70 鯉魚潭水庫灌區水利小組列表.....181
表 71 石岡壩水庫灌區水利小組列表.....183
表 72 各管理處所轄水井使用功能統計.....185
表 73 各管理處 112、113 年疫後特別預算鑿設水井統計.....187
表 74 各水庫灌區多元水源可支援灌溉範圍.....199
表 75 明德水庫、鯉魚潭水庫鄰近抗旱水井可支援灌溉農地面積.....204
表 76 112、113 年水庫、埤塘實際清淤量（萬立方公尺）.....206
表 77 112、113 年埤塘可提升調度水量（萬立方公尺）.....207
表 78 各水庫可提升調度水量（萬立方公尺）.....207
表 79 立法議題回應建議：伏流水取用及農業用水水權保障.....213
表 80 監察議題回應建議：地層下陷防治辦理情形.....214
表 81 全國各縣市近十年平均各標的用水量統計.....214
表 82 112 年一期作參與大區輪作土地連續三期種稻之面積分析.....215
表 83 轉旱作專區潛力區位盤點結果.....219
表 84 擴大轉旱作專區潛力區位統計表.....220
表 85 建議水庫灌區內水稻轉作區統計表.....221
表 86 建議水庫灌區內水稻轉作區面積分級統計表.....222
表 87 114 年推動面積統計及涉及行政區、立法委員.....224
表 88 臺中管理處 114 年推動面積與 112 年推動情形（公頃）.....226
表 89 臺中管理處 112、114 年推動面積差異（公頃）.....227
表 90 苑裡、日南及九張犁圳 106～111 年平均用水量及水稻種植面積.....229

表 91 盤點桃園地區水資源回收中心與鄰近灌溉區域.....232
表 92 筏子溪沿線主要灌溉圳路涉及水利小組清單.....234
表 93 石門水庫灌區 113 年一期作農試所判釋水稻種植面積.....237
表 94 113 年二期作全國各管理處稻作種植（整田）面積.....238
表 95 全國各管理處近五年二期作稻作種植（整田）面積.....239
表 96 桃園市第二選區 111、112 年度大區輪作推動情形.....239
表 97 舊寮圳灌區河川及地下水供灌面積.....241
表 98 五福圳涉及之水利小組、水源、灌溉面積及灌溉制度.....242
表 99 桃園大圳直灌區水利小組與面積統計.....244
表 100 嘉南管理處各工作站轄區涉及行政區.....245
表 101 官田工作站水利小組清單.....247
表 102 107~112 年農田水利署各管理處與營管費計算相關之用水量統計.....252
表 103 集集攔河堰興建前後彰雲地區豐枯水期各標的用水變化.....253
表 104 集集攔河堰 90 年-111 年各標的用水統計.....253
表 105 石岡壩民國 100 年前後豐枯水期各標的用水變化.....254
表 106 石岡壩 80 年-112 年各標的用水統計.....254
表 107 各管理處 112 年移調農業用水水量與金額.....256
表 108 106～112 年彰化、雲林管理處（透過集集攔河堰）調度支援工業用水統計.....258
表 109 「農業部地層下陷防治工作小組第 56 次會議」辦理成果.....262
表 110 「農業部地層下陷防治工作小組第 57 次會議」辦理成果.....263
表 111 「農業部地層下陷防治工作小組第 58 次會議」辦理成果.....264
表 112 本工項協助參與地層下陷防治會議重點.....265
表 113 雲彰地區一期作水稻實際種植面積（公頃）.....271
表 114 雲彰地區高鐵沿線 1.5 公里一期作水稻實際種植面積（公頃）.....271
表 115 雲彰地區二期作水稻實際種植面積（公頃）.....272
表 116 雲彰地區高鐵沿線 1.5 公里二期作水稻實際種植面積（公頃）.....272
表 117 嘉南管理處設曾涉及顯著地層下陷區域之工作站.....273
表 118 灌溉管理業務經驗交流講習會-議程、議題規劃.....277
表 119 灌溉管理業務交流與經驗分享論壇議程.....278
表 120 灌溉管理暨水文業務工作坊活動議程.....281

表 121 本次活動回饋意見.....284
表 122 113 年灌溉水情會議(第一場)辦理紀實 285
表 123 113 年第二次灌溉供水情勢研商會議(第二場)辦理紀實 287
表 124 配合本計畫相關業務可提供之技術支援與行政協助項目.....289
表 125 書面報告資料彙整相關協助事項清單.....292

圖目錄

圖 1　降雨量空間推估示意圖 8
圖 2　均勻隨機場共變異函數與半變異元函數關係圖 8
圖 3　不同理論半變異元函數比較 10
圖 4　「氣象資料開放平臺」日累積雨量觀測分析格點資料（XML 格式） 12
圖 5　嘉南管理處灌區之氣象署測站及內插網格空間分布圖（1 公里解析度） 12
圖 6　篩選近 5 年（2019-2023 年）不同降雨型態之降雨事件示意圖 16
圖 7　嘉南地區不同降雨型態網格雨量推估誤差之可接受度機率圖 21
圖 8　嘉南大圳南北幹線系統圖 27
圖 9　工項 1.2 研究流程圖 28
圖 10 烏山頭系統輸水量計畫表 30
圖 11 嘉南管理處滿足不同情境與 α 值之氣象署網格分布圖 31
圖 12 善化支線與下游分線涵蓋之水利小組與氣象署網格分布圖 32
圖 13 間斷日數實際值與推估值之散布圖 35
圖 14 現地灌區用水調查工作流程圖 37
圖 15 建置 Line Box 聊天機器人官方帳號及介面展示 41
圖 16 嘉南管理處計畫說明情形 43
圖 17 嘉南管理處善化工作站、七股工作站及嘉義工作站辦理情形 44
圖 18 嘉義站雨量站與類型一水利小組之空間分布 48
圖 19 各工作站農民用水滿意情形（各期平均值） 51
圖 20 各期灌溉用水滿意分布圖（善化工作站） 53
圖 21 各期灌溉用水滿意分布圖（七股工作站） 55
圖 22 各期灌溉用水滿意分布圖（嘉義工作站） 57
圖 23 不同單位雨量站環域分析（左：氣象署；右：管理處） 61
圖 24 利用氣象署雨量站環域分析篩選不同類型之水利小組 62
圖 25 嘉南管理處網格雨量可接受準確度之機率分布圖 65
圖 26 嘉南管理處網格雨量適用區位分布圖 65
圖 27 嘉南管理處網格雨量適用工作站分布圖 67
圖 28 嘉南管理處網格雨量適用區位分布圖 (納入管理處測站) 68
圖 29 嘉南管理處網格雨量適用工作站分布圖 (納入管理處測站) 68

圖 30 雨量資料檢核基準檢討及檢核結果回饋流程.....70
圖 31 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：善化站、右：六甲站)..74
圖 32 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：隆田站、右：塭內站)..74
圖 33 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：子龍站、右：柳營站)..74
圖 34 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：鹽水站、右：歡雅站)..75
圖 35 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：仕安站、右：嘉義站)..75
圖 36 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：興中站、右：過溝站)..75
圖 37 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：月眉站、右：朴子站)..76
圖 38 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：中安站、右：義竹站)..76
圖 39 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (平溪站).....76
圖 40 目標測站 113 年雨量資料檢核結果 (左：善化站、右：六甲站).....77
圖 41 目標測站 113 年雨量資料檢核結果 (左：子龍站、右：仕安站).....77
圖 42 目標測站 113 年雨量資料檢核結果 (左：過溝站、右：朴子站).....78
圖 43 六甲站 113/7/1~9/30 雨量組體圖及異常值檢出情形 78
圖 44 仕安站 113/7/1~9/30 雨量組體圖及異常值檢出情形 78
圖 45 過溝站 113/7/1~9/30 雨量組體圖及異常值檢出情形 78
圖 46 工作項目二之工作流程圖 82
圖 47 台中管理處實際用水紀錄（96 年一期作日南圳為例）.....87
圖 48 附表 2-6 桃園管理處實際用水紀錄表（111 年二期作）.....87
圖 49 南投管理處實際用水紀錄表（111 年二期作）.....88
圖 50 灌溉用水資料查詢工具系統架構圖.....91
圖 51 管理處用水紀錄查詢介面.....92
圖 52 水庫型灌區用水紀錄查詢介面.....94
圖 53 管理處歷史面積統計查詢介面.....95
圖 54 管理處旬用水量統計查詢介面.....96
圖 55 歷年停灌資訊介面.....98
圖 56 與灌溉區域重疊之產業園區分布圖.....116
圖 57 石門水庫灌區國土功能分區.....120
圖 58 寶山水庫（上坪堰）灌區國土功能分區(1/2).....121
圖 59 寶山水庫（上坪堰）灌區國土功能分區(2/2).....122
圖 60 明德水庫灌區國土功能分區.....123

圖 61 鯉魚潭水庫灌區國土功能分區 124
圖 62 德基水庫（石岡壩）灌區國土功能分區 125
圖 63 曾文-烏山頭水庫灌區國土功能分區 127
圖 64 近 10 年一期作各管理處停灌次數圖 130
圖 65 近 10 年二期作各管理處停灌次數圖 131
圖 66 近 22 年一期作各管理處停灌次數圖 132
圖 67 近 22 年二期作各管理處停灌次數圖 133
圖 68 石門水庫 108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖 135
圖 69 寶山水庫（上坪堰）108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖 137
圖 70 明德水庫 108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖 139
圖 71 鯉魚潭水庫 108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖 140
圖 72 德基水庫（石岡壩）108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖 142
圖 73 曾文-烏山頭水庫 108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖 144
圖 74 各水資源競用區管理處 112 年實施渠道改善、水資源調度等工程 146
圖 75 重要進水口取水設施實地勘查及現地拍攝作業情形 153
圖 76 田寮洋圳取水設施實地勘查及現地拍攝作業情形 154
圖 77 高雄管理處管轄灌區圖 156
圖 78 旗山溪水資源調度概況圖 157
圖 79 田寮洋濕地、遠望坑溪相對位置 159
圖 80 田寮洋一、二、三圳位置圖 160
圖 81 田寮洋濕地周遭環境及遠望坑溪之生態 161
圖 82 水源調度實境模式建構流程圖 166
圖 83 月眉堰上空空拍圖及正射影片拍攝點位 168
圖 84 蓄水設施、進水口設施及灌溉系統 3D 模型建立 169
圖 85 協助推動抗旱多元水源方案相關業務辦理流程圖 177
圖 86 竹東圳（上坪堰）灌區分布概況圖 180
圖 87 明德水庫灌區分布概況圖 181
圖 88 鯉魚潭水庫灌區分布概況圖 183
圖 89 德基水庫（石岡壩）灌區分布概況圖 185
圖 90 各管理處轄管水井分布圖 186
圖 91 各管理鑿設水井分布圖 190

圖 92 竹東圳（上坪堰）灌區鄰近區域排水及抗旱水井分布圖.....191
圖 93 明德水庫灌區鄰近區域排水及抗旱水井分布圖.....192
圖 94 鯉魚潭水庫灌區鄰近區域排水及抗旱水井分布圖.....193
圖 95 德基水庫（石岡壩）灌區鄰近區域排水及抗旱水井分布圖.....194
圖 96 竹東圳灌區涉及兩萬五千分之一圖框.....196
圖 97 明德水庫灌區涉及兩萬五千分之一圖框.....197
圖 98 鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）灌區涉及兩萬五千分之一圖框.....197
圖 99 多元水源可支援竹東圳供灌範圍分布圖.....200
圖 100 多元水源可支援明德水庫供灌範圍分布圖.....201
圖 101 多元水源可支援鯉魚潭水庫供灌範圍分布圖.....202
圖 102 多元水源可支援德基水庫（石岡壩）供灌範圍分布圖.....203
圖 103 抗旱水井可支援灌溉明德水庫灌區農地分布.....205
圖 104 抗旱水井可支援灌溉鯉魚潭水庫灌區農地分布.....206
圖 105 石門水庫蓄水量超越機率與清淤後改善停灌機率.....208
圖 106 明德水庫蓄水量超越機率與清淤後改善停灌機率.....209
圖 107 曾文-烏山頭水庫蓄水量超越機率與清淤後改善停灌機率 209
圖 108 白河水庫蓄水量超越機率與清淤後改善停灌機率.....209
圖 109 協助灌溉管理相關審議議題之專案研析流程.....212
圖 110 不同水源別之農業用水占比分析.....216
圖 111 農業部與一般企業可進行合作之農業水資源議題簡報摘錄.....217
圖 112 六輕計畫用水及「麥寮海水淡化廠」新建工程展延原因簡報摘錄.....217
圖 113 六輕用水及「麥寮海水淡化廠」新建工程展延原因及相關議題簡報摘錄
.....217
圖 114 盤點轉作區相關灌溉圳圖資.....223
圖 115 曾文—烏山頭水庫 114 年水資源競用區耕作制度轉型方案 2.0 推動區域
.....225
圖 116 大安溪下灌區建議設置專管及調蓄池分布圖.....229
圖 117 桃園地區埤塘、圳路、多元水源及抽水機架設點位圖.....230
圖 118 蚵殼港圳臨近埤塘、圳路及抽水機架設點位圖.....230
圖 119 桃園地區水資源回收中心分布圖.....231
圖 120 研析各水資源回收中心與鄰近灌區分布圖.....232

圖 121 桃園大圳與區域排水分布圖.....233
圖 122 桃園大圳灌溉系統與鄰近區排相對位置圖.....233
圖 123 筏子溪位置圖與鄰近灌溉區域分布圖.....235
圖 124 盤點筏子溪涉及灌區補充水源分布圖.....236
圖 125 石門水庫 113 年一期作農試所判釋水稻種植分布圖.....238
圖 126 桃園市第二選區 111 年度大區輪作實施與推動情形.....240
圖 127 桃園市第二選區 112 年度大區輪作實施與推動情形.....240
圖 128 舊寮圳灌溉範圍及鄰近取水口區位圖.....241
圖 129 五福圳涉及之水利小組位置圖.....243
圖 130 桃園大圳直灌區分布圖.....245
圖 131 隆田工作站灌溉系統分布圖.....247
圖 132 花蓮地區多元水源分布圖.....249
圖 133 太平渠灌區 918 強震受災地區.....249
圖 134 臺南後壁區域損壞渠道分布與鄰近灌溉區域.....250
圖 135 臺南後壁區域損壞渠道鄰近農田水利作業基金土地.....250
圖 136 協助辦理地層下陷業務統籌推動工作流程圖.....259
圖 137 地層下陷防治工作農業部及所屬機關主辦措施分工.....260
圖 138 協助地層下陷防治相關業務會議事項流程圖.....261
圖 139 雲林地區地層下陷防治整體強化措施規劃說明簡報.....269
圖 140 農業部執行地層下陷防治工作情形說明簡報.....270
圖 141 嘉南管理處涉及顯著地層下陷情形說明簡報.....273
圖 142 本年度灌溉管理及供水研商等會議時程.....276
圖 143 灌溉管理業務經驗交流辦理情形.....278
圖 144 活動安排滿意度調查結果.....279
圖 145 課程內容安排適切性調查結果.....279
圖 146 執行單位辦理情形調查結果.....280
圖 147 工作坊活動辦理情形.....282
圖 148 活動安排滿意度調查結果.....283
圖 149 課程內容安排適切性調查結果.....283
圖 150 執行單位辦理情形調查結果.....284
圖 151 協助辦理現勘工作執行流程.....291

圖 152 協助辦理會議工作執行流程.....291

第壹章　計畫概述

一、計畫緣起

我國近年在遭受氣候變遷之影響下，降雨豐枯加劇且嚴重乾旱事件頻仍發生，如民國 109、110 年百年大旱及 112 年南部地區大旱，皆面臨天然水資源不足，及各標的用水競合之問題。因此，在灌溉期間應透過灌區內實際降雨與配合即時動態配水操作，盡可能以灌區內有效雨量為優先灌溉水源。中央氣象署提供之網格雨量數據具有時間、空間高解析度，如何應用網格雨量數據之特性，輔助農田水利署管理處工作站的灌溉管理業務，實為重要課題

為提升灌溉用水資料管理之精確化，必須持續掌握灌溉管理公務之相關數據資料，落實推動穩定之資料收錄機制。除此之外，更應導入創新技術，運用地理資訊系統，辦理農業水資源相關資料與圖資分析，應用於灌溉用水調配、管理及政策研擬。而農業用水在精準灌溉之趨勢下，數位技術之應用已變得不可或缺，為協助灌溉管理人員提升水資源調度、重要取水口、灌溉渠道設施之熟稔程度，有必要導入虛擬實境技術，建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式，推展應用創新智慧科技於灌溉管理實務。另外，農田水利署在期作灌溉實施中，需依每年不同之水文狀況，研擬各期作物之供灌策略，掌握灌溉用水供給及需求，並機動調整各種灌溉管理措施，確保灌溉供水能順利完成。除此之外，更需持續推動與外部機關之業務交流，加強跨機關、單位之間互助合作，共同研商農業水資源等相關議題。並為確保灌溉管理業務穩定運作，需要相關業務人員深入了解灌溉管理技術。因此，必須辦理相關灌溉水情研商、灌溉管理業務經驗交流等會議，深入了解基層灌溉管理業務，共同精進灌溉管理同仁之業務效能。

二、計畫目標

（一）協助加值農田水利水文及空間圖層基礎資料，加強農業灌溉管理效能

（二）協助建立內外灌溉管理交流平台，提升灌溉管理技術能力與業務推動成效

（三）協助溝通協調滾動檢討供灌策略，達成各標的供水穩定及兼顧確保滿足農業用水需求

（四）落實推動灌溉管理資料提報收錄機制，提升灌溉管理公務統計資料彙整效益

三、工作項目

本計畫主要分為七大工作項目，包括：

（一）研提應用網格雨量資料輔助灌溉管理業務建議案

（二）灌溉管理公務統計資料及圖層加值應用整合服務

（三）建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式（擇一處辦理）

（四）協助推動抗旱多元水源方案相關業務

（五）協助灌溉管理相關業務課題政策論述及農業水資源跨部門協商會議

（六）協助辦理灌溉管理、水文業務與供水情勢研商會議

（七）執行臨時交辦及技術支援事務

表 1 主要工作及細部工作項目

主要工作項目	細部工作項目
（一）研提應用網格雨量資料輔助灌溉管理業務建議案	1.評估氣象署網格雨量數據應用灌溉管理之適用性 2.研析灌區網格雨量運用於灌溉管理實務可行性(以嘉南為例) 3.驗證及分析網格雨量應用於現地灌區灌溉用水需求(以嘉南為例) 4.研提灌區網格雨量之精進方案建議(以嘉南為例)
（二）灌溉管理公務統計資料及圖層加值應用整合服務	1.配合收錄及彙整 112 年全國管理處灌溉用水及管理類相關統計資料 2.建置灌溉用水數據之歷史資料查詢工具 3.配合追蹤及彙整 113 年一、二期作全國管理處灌區種植面積、供灌期程、耕種情形 4.彙整歷年公告停灌資料及各水資源競用區近 5 年綠色環境給付申請情形 5.繪製近 5 年國土計畫法、工業區或科學園區對農業灌溉之影響區域（至少主題圖 20 張） 6.繪製水資源競用區乾旱事件頻率、實施抗旱作為、近 5 年作物種植分布（至少主題圖 20 張）
（三）建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式(擇一處辦理)	1.重要進水口取水設施實地勘查 2.分析蓄水設施、重要進水口上、下游灌溉系統關聯性 3.研提水源調度實境模式，並建立蓄水設施、進水口設施及灌溉系統 3D 模型
（四）協助推動抗旱多元水源方案相關業務	1.盤點及繪製重要水資源競用區之河川、區域排水、水井取水位置 2.蒐整重要水資源競用區埤塘、蓄水池、水井分布及分析可支援供灌範圍 3.研提開鑿抗旱井、清淤實施成果之效益分析
（五）協助灌溉管理相關業務課題政策論述及農業水資源跨部門協商會議	1.立法、審計及監察等審議議題之專案研析與論述說明 2.農業水資源跨域政策業務之推動與評估 3.灌溉管理相關業務之推動與評估 4.參與「水利署與農水署業務交流協調聯繫平臺」之相關業務推動 5.參與地層下陷防治會議業務及技術支援
（六）協助辦理灌溉管理、水文業務與供水情勢研商會議	1.辦理灌溉管理業務經驗交流 1 場次 2.辦理 113 年度灌溉管理既水文業務工作坊 1 場次 3.辦理 113 年度灌溉供水情勢研商會議 2 場次
（七）執行臨時交辦及技術支援事務	1.配合會議攝錄影、資料調查收集、分析、簡報製作及會議籌辦等臨時交辦事項之技術服務 2.配合計畫業務，派駐 1 名駐點人員，並提供臨時人力支援及相關行政協助

第貳章　工作內容與實施方法

工作項目一：研提應用網格雨量資料輔助灌溉管理業務建議案

農田水利署（以下簡稱農水署）各管理處在期作實施灌溉前，會依據灌溉制度並參酌歷年降雨推估之有效雨量編定灌溉計畫，作為灌區用水之依據，在灌溉期間亦會配合水源豐枯及田間降雨情勢，動態調整灌溉計畫之實施與取配水量，尤其在各標的競用水資源之水庫灌區，如能依實際降雨狀況進行灌溉水量減供或停（斷）水等操作，適時保留並維持水庫貯蓄水量，將可確保區域供水的穩定性。然而前述灌區雨量分析，管理處常以單一測站（通常設於工作站）觀測雨量代表整個工作站灌區之降雨，抑或以鄰近之數個雨量站搭配徐昇多邊形權重計算灌區平均雨量，由於管理處測站大多缺乏長期穩定的觀測資料，或是站網密度稀疏難以反映降雨的空間變化特性（如局部性強降雨事件），進行相關分析時仍建議參考其他單位之雨量資訊，以精確掌握灌區之田間有效雨量。

另一方面，中央氣象署（以下簡稱氣象署）自民國 74 年起逐步編列預算建置全國雨量自動觀測站網，截至 112 年 10 月已汰換、增設至 635 站，其觀測資料雖已常態性提供一般民眾及產官學研運用，然而實務上亦有測站分布不均、設站年限不一等問題，近年來氣象署為提升氣候資訊服務效能，陸續開發各項網格化方法，將原本空間分布不規則之離散測站資料，內插到特定解析度的均勻網格點上，形成高時間、空間解析度之雨量網格化（或稱面化）資料，俾供各領域及政府決策單位運用。因此，針對氣象署提供之網格雨量資料，本計畫擬就其應用於農田水利署全國各管理處工作站之適用性進行評估，包括網格雨量之推估表現及準確度等，同時結合過去灌溉配水操作紀錄及農民現地灌區回報降雨情形，驗證網格雨量應用於管理處灌溉管理實務之可行性，最後並就適用度低之工作站灌區，提出雨量觀測業務調整及相關替代方案之建議。

工作項目 1.1：評估氣象署網格雨量數據應用灌溉管理之適用性

一、工作執行流程

為評估氣象署網格雨量資料應用於灌溉管理之適用性，本計畫以氣象署利用現有雨量站進行網格化雨量產製之空間分析方法，藉由計算網格雨量推估誤差之變異數及各網格點可接受準確度的機率值之評估方式，探討氣象署網格雨量在灌區範圍內之雨量代表性及不確定性，俾利評估其應用於灌溉管理之適用性。茲就工作執行流程說明如下：

（一）氣象署雨量資料取得及處理

1.網格雨量資料取得

本計畫就氣象署現有網格雨量產品資訊進行蒐集，確認各項資料取得的管道（如氣象署開放資料平臺、跨部會合作計畫取得或資料申購等），並取得近年雨量觀測分析格點資料，以提供後續灌區平均雨量計算、有效雨量分析等加值分析及灌溉管理應用。

2.參考雨量站資料取得

除收集網格雨量產品外，針對適用性的評估尚需蒐集網格雨量所採用之參考雨量站觀測資料來源（包含參考雨量站站名、坐標及逐日觀測資料等），瞭解網格資料產製法，進而評估各灌區內網格雨量推估誤差之空間變異特性。本計畫針對前述網格雨量推估所採用之氣象署測站基本資料及至少蒐集測站近 5 年之逐日雨量觀測資料。

3.不同型態之降雨事件篩選與資料處理

台灣降雨季節豐枯分明、降雨區域不平均，尤其南部地區之豐枯比高達 9：1，各灌區之主要降雨仍集中在 5-10 月之豐水期，主要降雨類型包含 5~6 月之梅雨鋒面造成長延時及較大範圍之降雨、而 6~8 月則常發生夏季之局部熱對流之短延時暴雨；此外，7~9 月亦常發生熱帶低氣壓及颱風侵台或其環流與引發之西南氣流帶來大規模之長延時區域降雨等類型。本計畫針對近 5 年不同類型之降雨事件進行場次挑選，作為評估氣象署網格雨量資料應用於灌溉管理適用性之用。由於氣象署提供之各項資料格式不盡相同，部分資料尚需經轉檔處理。

本計畫將以嘉南管理處為示範，利用網格雨量資料推估灌區平均雨量，同時配合網格雨量適用性評估結果，提供工項 1.2 及工項 1.3 相關研究所需之資訊。

（二）氣象署即時網格雨量資料適用性評估

1.網格雨量推估誤差分析方法建立

利用測站觀測資料推估之網格雨量，其代表性與不確定性主要受到雨量站密度與分布、地形效應及網格雨量空間推估方法之影響，如欲探討網格雨量應用於灌溉管理之適用性，則可以資料之推估表現等進行評估。以氣象署「日累積雨量觀測分析格點資料」為例，由於氣象署即時日累積雨量網格產品是利用距離反比權重法（Inverse Distance Weighted method, IDW）予以內插產製，故可針對其分析各網格點日雨量估計值之不確定性。茲就相關分析方法說明如下：

假設灌區內有n個雨量站，其雨量觀測值以$z(x_i)=z_i, i=1,2,\cdots,n$表之。令$x_0$代表某無測站位置，如圖 1 所示。以 IDW 法所推估該位置降雨量可以下式表之：

$$z^*(x_0)=z_0^*=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i z(x_i) \tag{1}$$

$$\lambda_i=\frac{1/d_i^2}{\sum_{i=1}^{n}\left(1/d_i^2\right)} \tag{2}$$

其中d_i代表x_0與x_i間之距離。假設研究區域內之日雨量隨機變數滿足空間均勻性（spatial homogeneity），即

$$\mathrm{E}\big(Z(x)\big)=\mu,\ \forall x\in\Omega \tag{3}$$

$$Var\big(Z(x)\big)=\sigma^2,\ \forall x\in\Omega \tag{4}$$

$$Cov\big(Z_i,Z_j\big)=Cov\big(|x_i-x_j|\big) \tag{5}$$

則估計量$z^*\left(x_0\right)$之期望值與變異數可推演如下：

$$E\left(z^*(x_0)\right)=E\left(z_0^*\right)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i E\big(z(x_i)\big)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\mu=\mu \tag{6}$$

$$Var\left(Z^*(x_0)\right)=Var\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i Z(x_i)\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\lambda_i\lambda_j Cov\big(Z_i,Z_j\big)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\lambda_i\lambda_j Cov\big(h_{ij}\big) \tag{7}$$

上式中$Cov(Z_i,Z_j)$代表Z_i與Z_j之共變異，h_{ij}代表x_i與x_j之空間距離。滿足空間均勻性條件下，隨機場（random field）之共變異函數$C(h)$與半變異元函數（semi-variogram）$\gamma(h)$具如圖 2 與以下之關係：

$$\gamma(h_{ij}) = \frac{1}{2}E([Z_i - Z_j]^2) \tag{8}$$

$$\gamma(h) = C(0) - C(h) = \sigma^2 - C(h) \tag{9}$$

$$Var\left(Z^*(x_0)\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\lambda_i\lambda_j\left(\sigma^2 - \gamma(h_{ij})\right) \tag{10}$$

IDW 法網格雨量推估誤差之變異數可如下式：

$$Var\left(Z^*(x_0) - Z(x_0)\right) = \sigma_E^2(x_0) = E\left[\left(Z^*(x_0) - Z(x_0)\right)^2\right]$$

$$= E\left[\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i Z_i - Z_0\right)^2\right]$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j-1}^{n}\lambda_i\lambda_j E(Z_iZ_j) - 2\sum_{i=1}^{n}\lambda_i E(Z_iZ_0) + E(Z_0^2)$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\lambda_i\lambda_j Cov(Z_i,Z_j) - 2\sum_{i=1}^{n}\lambda_i Cov(Z_0,Z_i) + \sigma^2 \tag{11}$$

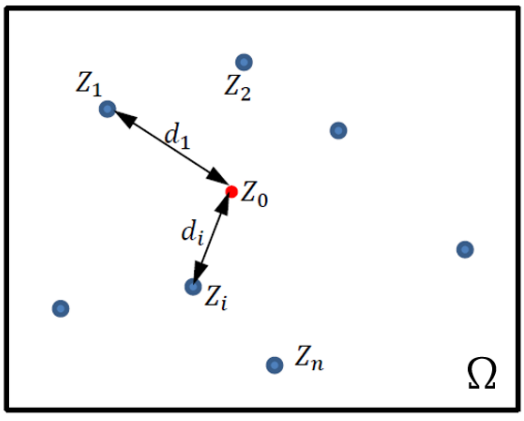


圖 1　降雨量空間推估示意圖（Ω代表整格研究區域之空間範圍）

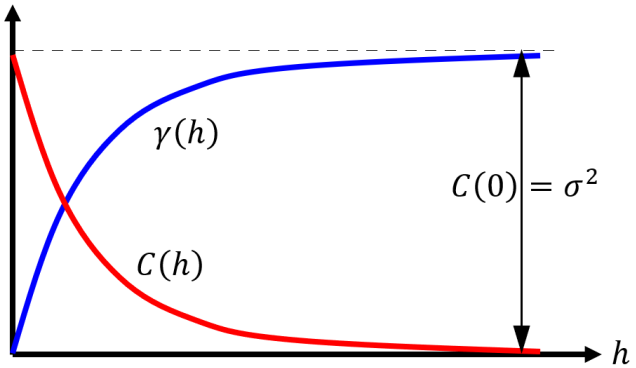


圖 2　均勻隨機場共變異函數與半變異元函數關係圖

2.日雨量觀測資料試驗半變異元計算及理論模式套配

本計畫利用灌區內氣象署各自記雨量站之歷史觀測資料，建立日雨量之試驗半變異元函數（experimental semi-variogram），其方法說明詳見表 2。由於共變異函數需滿足半正定條件(semi-positive definite condition)，由觀測資料計算之試驗半變異元函數常導致共變異函數無法滿足半正定條件，故必須將試驗半變異元函數，以理論半變異元模式套配。常見之理論半變異元模式包括以下各模式。各理論半變異元函數如圖 3 所示。

（1）冪次模式（Power model）

$$\gamma(h) = \omega h^{\alpha}, \qquad \alpha < 2$$

（2）球形模式（Spherical model）

$$\gamma(h) = \begin{cases} \omega\left[\frac{3}{2}\left(\frac{h}{a}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{h}{a}\right)^3\right], & (h \le a) \\ \omega, & (h > a) \end{cases}$$

（3）指數模式（Exponential model）

$$\gamma(h) = \omega\left[1 - exp\left(-\frac{h}{a}\right)\right], \qquad (practical\ range = 3a)$$

（4）高斯模式（Gaussian model）

$$\gamma(h) = \omega\left[1 - exp\left(-\left(\frac{h}{a}\right)^2\right)\right], \qquad (practical\ range = \sqrt{3}a)$$

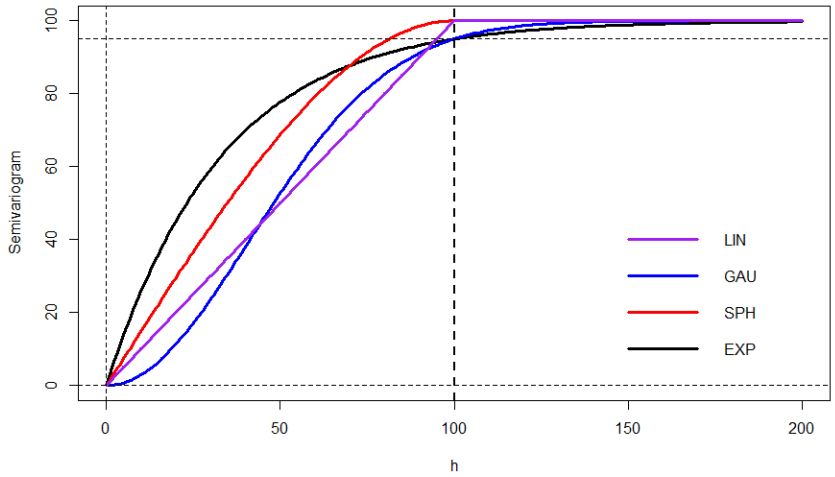
表 2　試驗半變異元計算方式

Distance class	Number of pairs in the class	Average distance of the class	Average squared increment	Remark
d_1	n_1	$\bar{d}_1$	$\bar{\gamma}_1$	$\bar{\gamma}_i = \frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i}\left[\frac{1}{2}(z_1 - z_2)_{ij}^2\right]$
d_2	n_2	$\bar{d}_2$	$\bar{\gamma}_2$	
⋮	⋮	⋮	⋮	$\bar{d}_i = \frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i} d_{ij}$
d_k	n_k	$\bar{d}_k$	$\bar{\gamma}_k$	

Note: d_{ij} = distance of the j-th pair of the i-th class and $(z_1 - z_2)_{ij}$ =difference of paired measurements of the j-th pair of the i-th class.

$$\hat{\gamma}(h \pm \delta) := \frac{1}{2|N(h \pm \delta)|}\sum_{(i,j)\in N(h\pm\delta)} |z_i - z_j|^2$$

資料來源：地理統計課程講義（鄭克聲）



資料來源：地理統計課程講義（鄭克聲）

圖 3　不同理論半變異元函數比較

3.網格雨量推估表現及準確度評估

依據上述方法建立降雨量之半變異元函數後，可利用式 10 與式 11 分別計算灌區內各雨量推估網格點之估計雨量變異數與推估誤差之變異數。此外，本計畫進一步評估各網格點日雨量推估結果是否具有可接受之準確度。可接受之準確度定義如下：

$$\left|Z^*(x_0) - Z(x_0)\right| < r, \quad r > 0 \tag{12}$$

但估計誤差本身為一隨機變數，且有其變異數（如式 11），故可接受之準確度可採機率方式定義，即

$$P_A(x_0) = P\left[\left|Z^*(x_0) - Z(x_0)\right| < k\sigma\right] \tag{13}$$

若採$k = 1$，則各網格點具有可接受準確度之機率可推演如下：

$$P\left[\left|\tilde{Z}(x_0)\right| < \sigma\right] = P[|Z^*(x_0) - Z(x_0)| < \sigma]$$

$$= P\left[\frac{|\tilde{Z}(x_0)|}{\sigma_E(x_0)} < \frac{\sigma}{\sigma_E(x_0)}\right] = P\left[\left|\tilde{Z}^*(x_0)\right| < \frac{\sigma}{\sigma_E(x_0)}\right] = P_A(x_0) \tag{14}$$

若採$k = 0.5$，則各網格點具有可接受準確度之機率可推演如下：

$$P\left[\left|\tilde{Z}(x_0)\right| < 0.5\sigma\right] = P[|Z^*(x_0) - Z(x_0)| < 0.5\sigma]$$

$$= P\left[\frac{|\tilde{Z}(x_0)|}{\sigma_E(x_0)} < \frac{0.5\sigma}{\sigma_E(x_0)}\right] = P\left[\left|\tilde{Z}^*(x_0)\right| < \frac{0.5\sigma}{\sigma_E(x_0)}\right] = P_A(x_0) \tag{15}$$

其中，$\tilde{Z}\left(x_0\right)$與$\sigma_E\left(x_0\right)$分別代表估計誤差與估計誤差標準差。假設估計誤差具常態分布，則正規化之估計誤差$\tilde{Z}^*\left(x_0\right)$具標準化常態分布。故任意網格點估計值具可接受準確度之機率可利用式 14 及式 15 計算之，並可繪製灌區內各網格點具可接受準確度之機率圖。若設定一個可接受準確度機率之門檻值α，如α=0.9，則可以瞭解灌區內是否有部分地區不具有可接受之準確度。

因此，本計畫將依上述方法，評估灌區內網格雨量推估誤差之空間變異與具可接受準確度之機率，以瞭解氣象署網格雨量資料在嘉南灌區內各工作站之適用性。

二、辦理情形及執行成果

（一）氣象署雨量資料取得及處理

1.網格雨量資料取得

依據氣象署提供之產品說明文件，觀測雨量網格化產品大致可區分為即時與歷史資料兩類，相關資料內容格式整理如表 3 及圖 4 所示。本計畫篩選近 5 年不同型態之降雨事件，進行各灌區範圍之網格雨量適用性區域探討，進而提供管理處作為灌溉配水操作參考使用。

表 3　氣象署網格雨量資料產品內容

資料類別	即時資料	歷史資料
網格化之參考測站	採用氣象署（含合作單位）分布於各地之綜觀氣象站、自動觀測站（含氣象站及雨量站）採距離反比權重法(Inverse Distance Weighted method, IDW)內插資料點(觀測站)數值後取得格點(mesh grid)數值資料。	採用氣象署資料齊整較佳（資料缺漏少、設站期長）318 個測站雨量觀測資料，以簡單克利金（Simple Kriging）方法將站點雨量觀測資料內插到不同解析度之均勻網格點。
解析度	經度範圍 120.00-121.98，緯度範圍 21.88-25.45，解析度為 0.03 度。資料由左下角（東經 120.00 度，北緯 21.88 度），往經向遞增（共 67 行），再往緯向遞增（共 120 列），網格資料數量為 8,040（67x120）。	經度範圍 117.4376-123.9200，緯度範圍 20.7638-26.7078，解析度為 2.5 公里（網格數量 67,600，260x260）及 1.0 公里（網格數量 422,500，650x650）。
資料格式	XML/JSON 資料檔，以純文字格式提供（科學記號呈現，單一字串長度為 10，各格點數值以逗號分隔）	二進位（binary）格式儲存（無檔頭，每筆資料長度為 4 位元組的浮點數），1 個格點對應 1 組經緯度坐標，方向為左下到右上。
發布頻率	為每 30 分鐘產製 1 次之當日累積雨量，本計畫採用當日最後時間之累積雨量。	每年 3 月發布前一年氣候網格資料（包含時雨量、日累積雨量、月累積雨量）。
取得管道	1. 氣象資料開放平臺 2. PDS 即時氣象資料供應平臺	1. 氣象署資料申購 2. 其他 (透過合作計畫發文取得)

圖 4　「氣象資料開放平臺」日累積雨量觀測分析格點資料（XML 格式）

2.參考雨量站資料取得（以嘉南管理處灌區為例）

本計畫進一步盤點氣象署現有測站清單（包含綜觀氣象站、自動觀測站及合作單位測站等共計 734 站，其名稱、代號及站況資訊詳見附件一）並收錄其雨量觀測資料，以供後續網格點雨量推估表現研析及適用性評估使用。其中，於嘉南管理處灌區範圍內之測站分布及站況資料，如圖 5 及表 4~表 5 所示。針對前述參考測站之雨量觀測資料，本計畫透過氣象署「CODiS 氣候資料服務系統」下載取得近 5 年（2019~2023 年）各測站之逐日雨量資料。

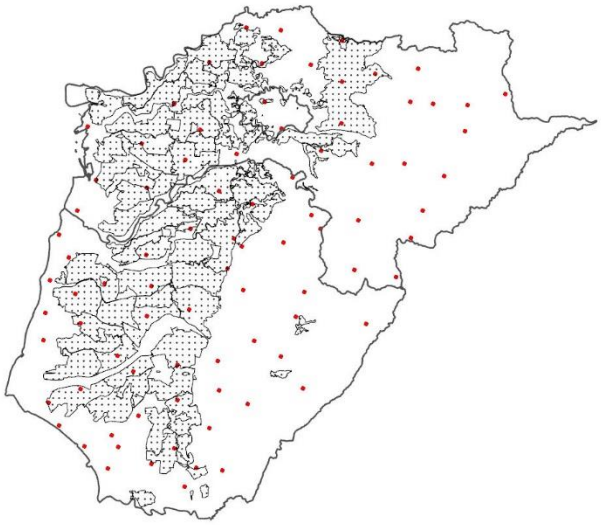


圖 5　嘉南管理處灌區之氣象署測站及內插網格空間分布圖（1 公里解析度）

表 4　氣象署雨量站站況基本資料表-以嘉南地區為例（1/2）

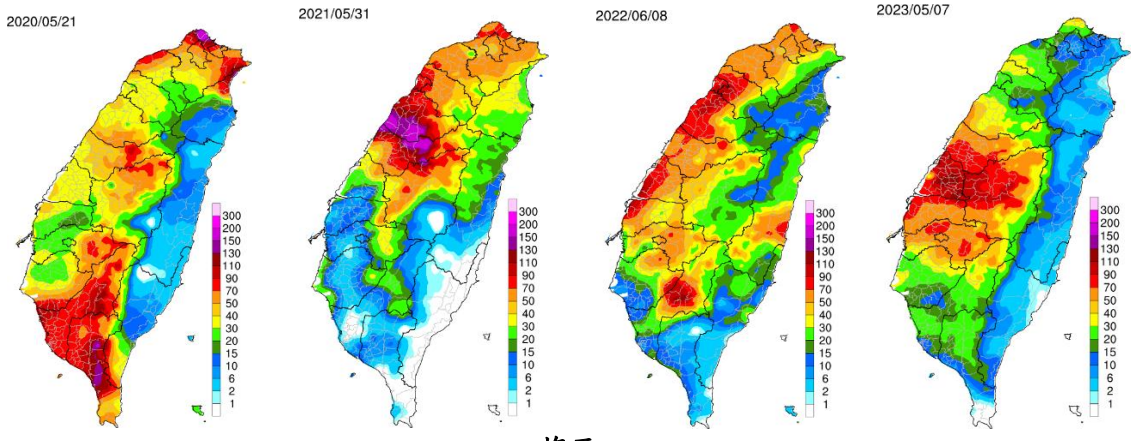
站號	站名	測站屬性	經度	緯度	資料起始日期
467480	嘉義	署屬有人站	120.433	23.496	1968/9/1
467530	阿里山	署屬有人站	120.813	23.508	1933/4/1
C0M730	嘉義市東區	署屬自動站	120.461	23.458	2015/7/3
C0M410	馬頭山	署屬自動站	120.582	23.324	1988/12/1
C0M520	東後寮	署屬自動站	120.248	23.370	2015/7/3
C0M530	奮起湖	署屬自動站	120.699	23.494	1993/3/1
C0M640	中埔	署屬自動站	120.523	23.425	2015/7/3
C0M650	朴子	署屬自動站	120.239	23.435	2015/7/3
C0M660	溪口	署屬自動站	120.404	23.604	2015/7/3
C0M670	大林	署屬自動站	120.458	23.601	2015/7/3
C0M680	太保	署屬自動站	120.331	23.455	2015/7/3
C0M690	水上	署屬自動站	120.389	23.420	2015/7/3
C0M700	竹崎	署屬自動站	120.556	23.526	2015/7/3
C0M710	東石	署屬自動站	120.154	23.459	2015/7/3
C0M720	番路	署屬自動站	120.554	23.465	2015/7/3
C0M740	六腳	署屬自動站	120.291	23.493	2015/7/3
C0M750	布袋	署屬自動站	120.168	23.381	2015/7/3
C0M760	民雄	署屬自動站	120.428	23.552	2015/7/3
C0M770	嘉義梅山	署屬自動站	120.556	23.585	2015/7/3
C0M780	鹿草	署屬自動站	120.308	23.411	2015/7/3
C0M790	新港	署屬自動站	120.346	23.553	2015/7/3
C0M800	茶山	署屬自動站	120.665	23.299	2016/1/1
C0M810	里佳	署屬自動站	120.717	23.389	2016/1/1
C0M820	達邦	署屬自動站	120.750	23.454	2016/1/1
C0M850	表湖	署屬自動站	120.642	23.242	2018/2/14
C0M860	新美	署屬自動站	120.683	23.338	2020/3/31
C0M880	好美里	署屬自動站	120.138	23.336	2022/12/26
C1M390	龍美	署屬自動站	120.654	23.407	1988/12/1
C1M400	菜瓜坪	署屬自動站	120.576	23.252	1988/12/1
C1M480	獨立山	署屬自動站	120.608	23.537	1993/3/1
C1M600	頭凍	署屬自動站	120.603	23.406	2002/8/1
C1M610	石磐龍	署屬自動站	120.664	23.497	2002/8/1
C1M620	瑞里	署屬自動站	120.675	23.545	2002/8/1
C1M640	十字	署屬自動站	120.754	23.492	2019/1/1
C1M870	國三 N285K	署屬自動站	120.506	23.550	2021/1/26
G2L020	農試嘉義分所	農業站/合作站	120.474	23.485	1922/9/1
72M360	南改義竹分場	農業站/合作站	120.279	23.361	1987/7/1
72M700	南改鹿草分場	農業站/合作站	120.283	23.417	2018/8/13
CAL110	布袋國中	農業站/合作站	120.180	23.359	2021/12/7
G2M350	農試溪口農場	農業站/合作站	120.408	23.586	1987/7/1
467410	臺南	署屬有人站	120.205	22.993	1987/1/1
467420	永康	署屬有人站	120.237	23.038	1947/6/1
C0N010	鯤鯓國小	署屬自動站	120.089	23.188	2022/12/26
C0N020	城西	署屬自動站	120.096	23.057	2022/12/26
C0N030	四草	署屬自動站	120.112	23.024	2022/12/26
C0N040	蘆竹溝	署屬自動站	120.096	23.234	2022/12/26
C0N050	蚵寮	署屬自動站	120.110	23.301	2022/12/26
C0O810	曾文	署屬自動站	120.497	23.220	1988/12/1
C0O830	北寮	署屬自動站	120.495	23.080	2013/4/18
C0O840	王爺宮	署屬自動站	120.401	23.222	2013/12/1
C0O860	大內	署屬自動站	120.361	23.119	2013/8/1
C0O900	善化	署屬自動站	120.297	23.113	1988/12/1
C0O930	玉井	署屬自動站	120.461	23.126	1988/12/1

表 5　氣象署雨量站站況基本資料表-以嘉南地區為例（2/2）

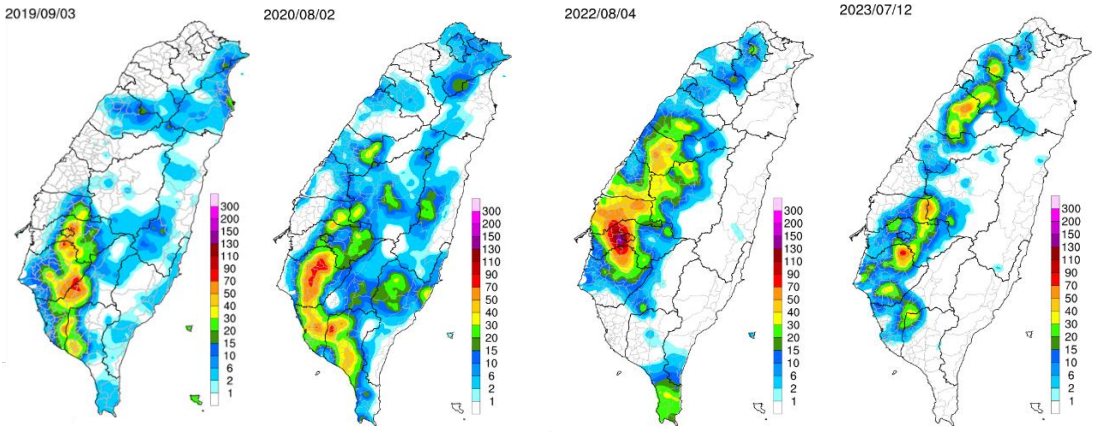
站號	站名	測站屬性	經度	緯度	資料起始日期
C0O950	安南	署屬自動站	120.145	23.077	2013/8/1
C0O960	崎頂	署屬自動站	120.369	22.960	2013/4/18
C0O970	虎頭埤	署屬自動站	120.348	23.021	2013/8/1
C0O980	新市	署屬自動站	120.298	23.062	2013/8/1
C0O990	媽廟	署屬自動站	120.294	22.992	2013/12/1
C0X050	東河	署屬自動站	120.386	23.297	2015/7/3
C0X060	下營	署屬自動站	120.256	23.227	2015/7/3
C0X080	佳里	署屬自動站	120.145	23.173	1993/3/1
C0X100	臺南市北區	署屬自動站	120.194	23.010	2013/4/18
C0X110	臺南市南區	署屬自動站	120.188	22.961	2013/4/18
C0X120	麻豆	署屬自動站	120.249	23.183	2013/4/18
C0X130	官田	署屬自動站	120.315	23.193	2013/4/18
C0X140	西港	署屬自動站	120.203	23.126	2013/4/18
C0X150	安定	署屬自動站	120.228	23.103	2013/4/18
C0X160	仁德	署屬自動站	120.258	22.968	2013/4/18
C0X170	關廟	署屬自動站	120.328	22.963	2013/8/1
C0X180	山上	署屬自動站	120.363	23.076	2013/4/18
C0X190	安平	署屬自動站	120.152	22.993	2013/4/18
C0X200	左鎮	署屬自動站	120.409	23.057	2013/4/18
C0X210	白河	署屬自動站	120.414	23.347	2015/7/3
C0X220	學甲	署屬自動站	120.182	23.230	2015/7/3
C0X230	鹽水	署屬自動站	120.248	23.273	2015/7/3
C0X240	關子嶺	署屬自動站	120.508	23.331	2015/7/3
C0X250	新營	署屬自動站	120.317	23.311	2015/7/3
C0X260	後壁	署屬自動站	120.362	23.366	2015/7/3
C0X280	將軍	署屬自動站	120.136	23.215	2015/7/3
C0X290	北門	署屬自動站	120.125	23.268	2016/1/1
C0X300	鹿寮	署屬自動站	120.477	23.386	2016/1/1
C0X310	七股	署屬自動站	120.086	23.147	2016/2/1
C0X320	柳營	署屬自動站	120.375	23.253	2020/2/5
C1N001	沙崙	署屬自動站	120.309	22.935	2013/8/1
C1O850	環湖	署屬自動站	120.419	23.149	1988/12/1
C1O870	大棟山	署屬自動站	120.522	23.312	1988/12/1
C1O880	關山	署屬自動站	120.594	23.173	1988/12/1
C1O921	楠西	署屬自動站	120.484	23.184	2013/4/18
C1O940	東山服務區	署屬自動站	120.398	23.286	2021/10/2
C1X040	東原	署屬自動站	120.464	23.292	1993/3/1
72N100	臺南農改場	農業站/合作站	120.342	23.061	1924/1/1
72N240	七股研究中心	農業站/合作站	120.063	23.082	2018/8/20
A2N290	臺南蘭花園區	農業站/合作站	120.380	23.340	2019/8/29
B2N890	畜產試驗所	農業站/合作站	120.336	23.059	1955/1/1
CAN130	水試所養殖中心	農業站/合作站	120.080	23.121	2021/12/7
CAN140	六官養殖協會	農業站/合作站	120.300	23.229	2021/12/22

3.不同型態之降雨事件篩選與資料處理

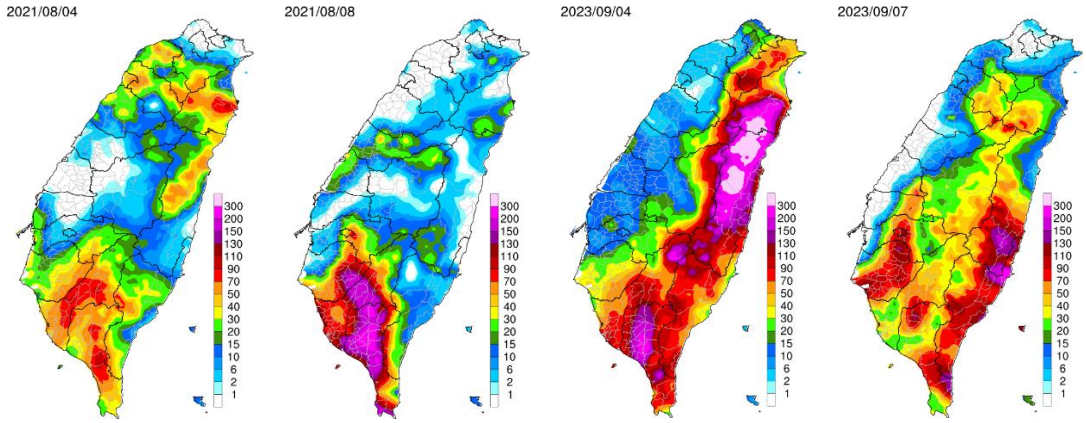
本計畫主要篩選各地區包含梅雨(Meiyu)、對流雨(Convective)、颱風及西南氣流(Typhoon & SW Air-stream)等四種主要降雨型態，以及位於東北季風迎風面的北部及東部在 10 月至隔年 2 月的冬雨（NE Monsoon）；北部及中部（苗栗、台中、南投）在 2～4 月之春雨（Spring）等降雨事件進行網格及測站降雨空間特性分析。其中，前四種降雨型態主要在雨季發生（5 月～10 月），梅雨主要依據事件時間（4-6 月）及降雨天數長、空間特性（降雨範圍廣）；颱風及西南氣流則參考氣象署颱風歷史資料庫；另針對北、中及東部地區增加春雨、冬雨之降雨型態，冬雨主要是北部及東部受東北季風影響之降雨型態，一般從 10 月至隔年 1、2 月均可能發生；春雨則是在冬雨後，主要發生在北部及中部 2-4 月又明顯之降雨事件發生；最後對流雨則不屬於前述型態之降雨，降雨範圍較局部且空間變異大。近 5 年（2019-2023 年）之降雨事件如圖 6 及表 6 所示。



梅雨



對流雨



颱風及西南氣流

圖 6　篩選近 5 年（2019-2023 年）不同降雨型態之降雨事件示意圖

表 6　近 5 年（2019-2023 年）降雨事件場次之篩選結果

年	場次	降雨事件	降雨型態	年	場次	降雨事件	降雨型態
2019	1	5 月 2 日	梅雨	2021	10	7 月 19 日	對流雨
	2	5 月 6 日	梅雨		11	8 月 4 日	颱風
	3	5 月 18 日	梅雨		12	8 月 8 日	西南氣流
	4	5 月 19 日	梅雨		13	9 月 3 日	對流雨
	5	6 月 13 日	梅雨		14	9 月 13 日	颱風
	6	6 月 26 日	梅雨		15	10 月 13 日	颱風
	7	7 月 5 日	西南氣流	2022	1	5 月 2 日	梅雨
	8	7 月 6 日	西南氣流		2	5 月 15 日	梅雨
	9	7 月 18 日	颱風		3	5 月 16 日	梅雨
	10	7 月 20 日	颱風		4	5 月 24 日	梅雨
	11	7 月 21 日	颱風		5	5 月 25 日	梅雨
	12	7 月 28 日	對流雨		6	5 月 26 日	梅雨
	13	8 月 14 日	西南氣流		7	6 月 8 日	梅雨
	14	8 月 16 日	西南氣流		8	6 月 11 日	梅雨
	15	8 月 17 日	西南氣流		9	7 月 1 日	梅雨
	16	8 月 19 日	西南氣流		10	8 月 2 日	對流雨
	17	8 月 24 日	颱風		11	8 月 4 日	對流雨
	18	8 月 25 日	颱風		12	8 月 5 日	對流雨
	19	9 月 3 日	對流雨		13	8 月 7 日	對流雨
2020	1	4 月 23 日	梅雨		14	8 月 9 日	對流雨
	2	5 月 16 日	對流雨		15	8 月 11 日	對流雨
	3	5 月 19 日	梅雨		16	8 月 28 日	對流雨
	4	5 月 21 日	梅雨		17	9 月 6 日	對流雨
	5	5 月 28 日	梅雨		18	9 月 8 日	對流雨
	6	5 月 29 日	梅雨	2023	1	5 月 7 日	梅雨
	7	7 月 2 日	梅雨		2	6 月 3 日	梅雨
	8	7 月 15 日	對流雨		3	6 月 12 日	梅雨
	9	7 月 16 日	對流雨		4	6 月 13 日	梅雨
	10	7 月 29 日	對流雨		5	7 月 12 日	對流雨
	11	8 月 2 日	颱風		6	7 月 19 日	颱風
	12	8 月 3 日	颱風		7	7 月 20 日	颱風
	13	8 月 10 日	颱風		8	7 月 26 日	颱風
	14	8 月 11 日	颱風		9	8 月 8 日	西南氣流

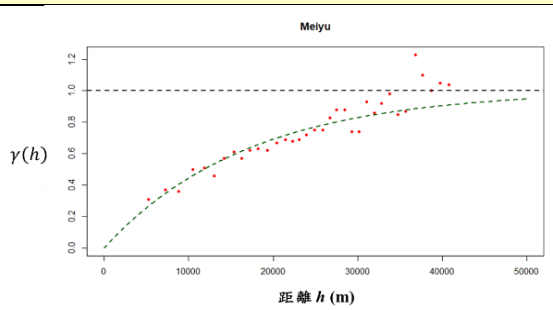
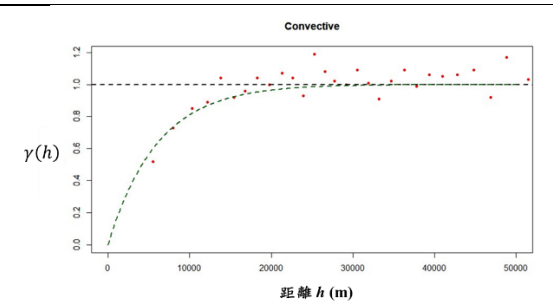
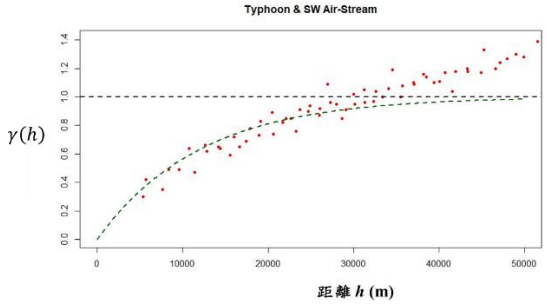
	15	8 月 15 日	對流雨		10	8 月 11 日	西南氣流
	16	8 月 18 日	對流雨		11	8 月 14 日	對流雨
2021	1	4 月 29 日	梅雨		12	8 月 15 日	對流雨
	2	5 月 31 日	梅雨		13	9 月 1 日	颱風
	3	6 月 4 日	颱風		14	9 月 4 日	颱風
	4	6 月 8 日	梅雨		15	9 月 6 日	西南氣流
	5	6 月 12 日	梅雨		16	9 月 7 日	西南氣流
	6	6 月 25 日	梅雨		17	9 月 8 日	西南氣流
	7	6 月 27 日	梅雨		18	9 月 9 日	西南氣流
	8	7 月 11 日	對流雨		19	9 月 10 日	西南氣流
	9	7 月 17 日	對流雨		20	10 月 7 日	西南氣流

（二）氣象署即時網格雨量資料適用性評估

1.不同降雨型態之空間特性分析

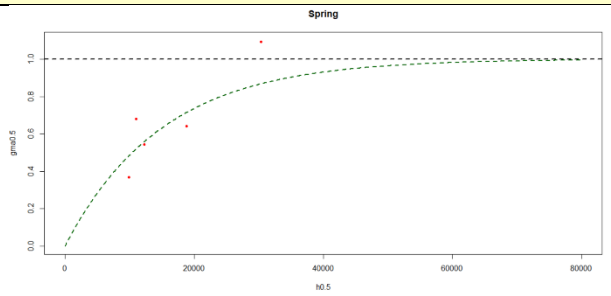
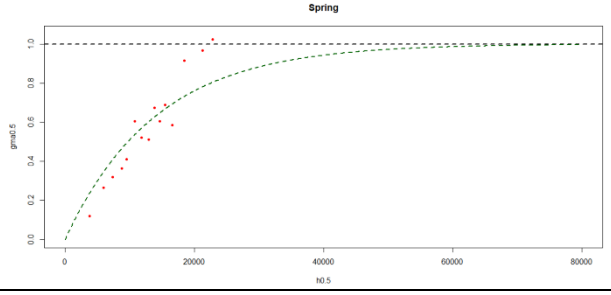
本計畫中利用氣象署雨量站及上述篩選出近 5 年降雨事件，進行不同降雨型態之空間特性分析，並建立半變異元模式，代入上述網格雨量推估誤差變異量及可接受度機率推求公式，以進行相關計算及評估分析。其中，在分析前須將降雨量資料先進行標準化之處理步驟，即將各站之降雨量除上該場降雨區域測站降雨量之標準差，然後再進行半變異元函數（semi-variogram）γ(h)之空間特性分析，以建立不同降雨型態半變異元模式之變異量σ^2 均等於 1，即不受到各場次降雨量大小尺度影響下，推求得不同空間距離下之降雨量變異關係。本計畫中採用指數函數套配不同降雨型態之半變異元模式獲致結果，以嘉南灌區結果為例如表 7 所示。由嘉南灌區之結果可知，其在梅雨在空間特性之尺度最大（影響範圍距離約 51 公里）、其次為颱風及西南氣流（影響範圍距離約 36 公里），而對流的空間尺度最小（影響範圍距離約 18 公里）。此外，相較於南部地區主要降雨集中在每年雨季（4 至 9 月）等主要四種降雨型態外，位於東北季風迎風面的北部（如桃園、新竹灌區）及東部（宜蘭、花東灌區）在冬季 10 月至隔年 2 月仍會降雨（冬雨）；北部及中部（苗栗、台中、南投）在 2～4 月則有顯著之春雨會發生，各區代表性降雨型態分析結果，如表 7（續）所示。

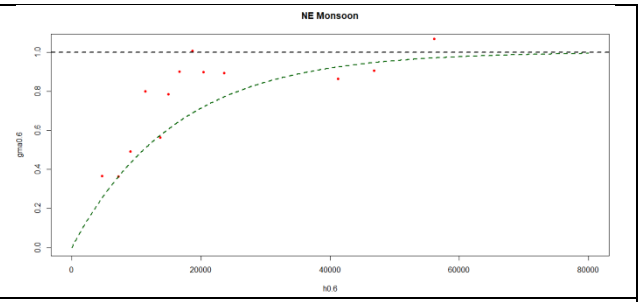
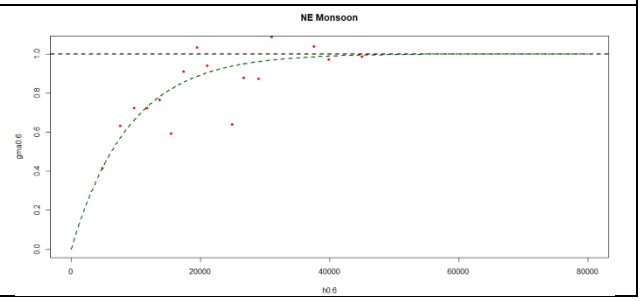
表 7　不同降雨型態之半變異元模式套配結果

型態	半變異元函數及參數	影響距離	模式套配圖
梅雨 （嘉南灌區）	$\gamma(h)=\omega\left[1-exp\left(-\frac{h}{a}\right)\right]$ $\omega=1$；$a=17000$	51 公里	
對流雨 （嘉南灌區）	$\gamma(h)=\omega\left[1-exp\left(-\frac{h}{a}\right)\right]$ $\omega=1$；$a=6000$	18 公里	
颱風及 西南氣流 （嘉南灌區）	$\gamma(h)=\omega\left[1-exp\left(-\frac{h}{a}\right)\right]$ $\omega=1$；$a=12000$	36 公里	

註：　梅雨、對流雨、颱風及西南氣流：以南部嘉南灌區為例。

表 7（續）　不同降雨型態之半變異元模式套配結果

型態	半變異元函數及參數	影響距離	模式套配圖
春雨 （桃園灌區）	$\gamma(h)=\omega\left[1-exp\left(-\frac{h}{a}\right)\right]$ $\omega=1$；$a=15000$	45 公里	
春雨 （苗栗灌區）	$\gamma(h)=\omega\left[1-exp\left(-\frac{h}{a}\right)\right]$ $\omega=1$；$a=14000$	42 公里	

冬雨 （宜蘭灌區）	$\gamma(h)=\omega\left[1-exp\left(-\frac{h}{a}\right)\right]$ $\omega=1$；$a=16000$	48 公里	
冬雨 （花蓮灌區）	$\gamma(h)=\omega\left[1-exp\left(-\frac{h}{a}\right)\right]$ $\omega=1$；$a=9000$	27 公里	

註： 春雨：以北部桃園、石門及中部苗栗灌區為例；冬雨：以東部宜蘭及花蓮灌區為例。

2.不同降雨型態網格雨量推估誤差之可接受度評估結果

本計畫中利用前述網格雨量推估誤差變異量及可接受度機率推估方法，如式(11)～式(15)之關係式，進行相關計算與評估分析，以嘉南灌區為例，茲將所獲致結果整理如圖 7　嘉南地區不同降雨型態網格雨量推估誤差之可接受度機率圖所示，並分析說明如下：

（1）梅雨（Meiyu）

A. K 等於 1：所有工作站網格可接受度之機率值均大於 0.9 及 0.95，即運用網格雨量推估梅雨之空間降雨量，其推估誤差小於 1 個標準差的可接受度機率相當高。

B. K 等於 0.5：僅少數如朴子分處之下楫、六腳等工作站可接受度之機率值低於 0.85 外，幾乎大部分網格可接受度之機率值均大於 0.85 及 0.90 以上，即網格雨量其推估誤差小於 0.5 個標準差的可接受度機率仍相當高。

（2）對流雨（Convective）

A. K 等於 1：所有工作站網格可接受度之機率值均大於 0.85 及 0.90，即運用網格雨量推估對流雨之空間降雨量，其推估誤差小於 1 個標準差的可接受度機率相當高。

B. K 等於 0.5：除了鄰近雨量站之網格可接受度機率值大於 0.85 外，其餘多數在 0.8～0.85 之間，甚至有的工作站低於 0.8；即網格雨量在推估對流雨誤差小於 0.5 個標準差的可接受度機率較差。

（3）颱風及西南氣流（Typhoon & SW Air-stream）

A. K 等於 1：所有工作站網格可接受度之機率值均大於 0.85 及 0.95，即運用網格雨量推估颱風及西南氣流之空間降雨量，其推估誤差小於 1 個標準差的可接受度機率相當高。

B. K 等於 0.5：除嘉義分處之嘉義、新港、竹崎、過溝；朴子分處之下楫、六腳、朴子、義竹、蒜頭；新營分處之仕安、柳營、鹽水；麻豆分處之六甲、隆田等工作站可接受度之機率值低於 0.85 外，幾乎大部分網格可接受度之機率值均大於 0.85 及 0.90，即網格雨量其推估誤差小於 0.5 個標準差的可接受度機率仍相當高。

由上述評估結果得知，運用網格雨量於嘉南管理處灌區推估如梅雨、對流雨、颱風及西南氣流等降雨型態之空間降雨量，其推估誤差小於 1 個標準差的可接受度機率相當高；此外，除了對流雨外，其餘降雨型態之推估誤差小於 0.5 個標準差的可接受度機率仍相當高。對流雨相較於其他降雨型態之影響範圍最短約為 18 公里，因此在氣象署測站較少密度不足之工作站灌區，其網格雨量推估誤差的變異量可接受度就會較差。

此外，其餘各區不同降雨型態網格雨量推估誤差之可接受度機率圖之分析結果如圖 8 所示。由結果得知，在全台主要四種降雨型態包括梅雨、對流雨、颱風及西南氣流等，加上春雨（北、中部）、冬雨（北、東部）等方面，除了對流雨外，大部分降雨型態之推估誤差小於 1 及 0.5 個標準差的可接受度機率大致上均相當高。但特別需注意在 0.5 個標準差基準下，北部桃園、石門灌區及中南部彰化、雲林灌區其梅雨型態之接受度結果較差。因此，建議應再評估是否可透過結合管理處工作站既有之雨量觀測，以填補氣象署雨量站站網密度不足處，可對掌握整個灌區內實際降雨之時空資訊有所助益。

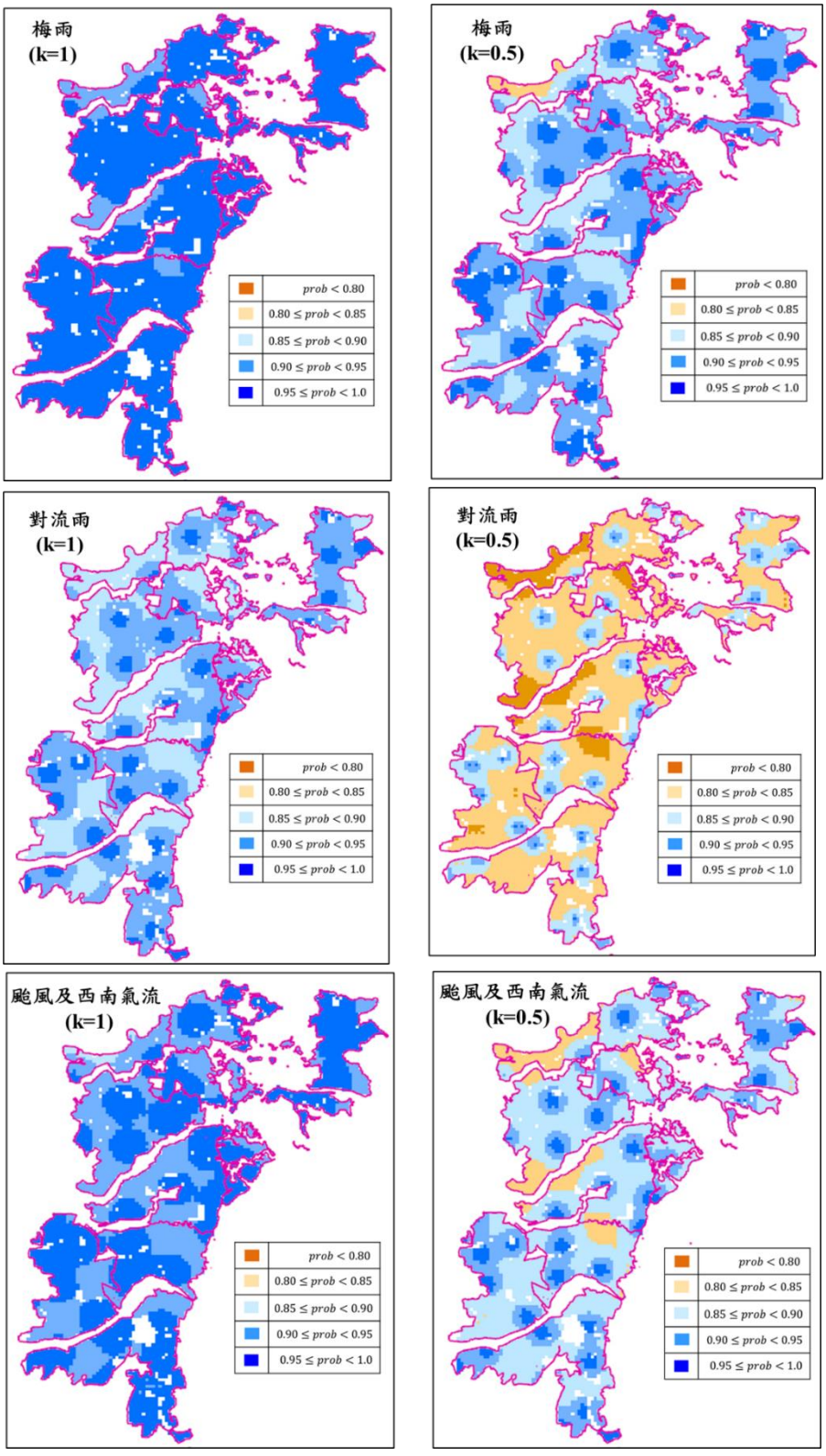
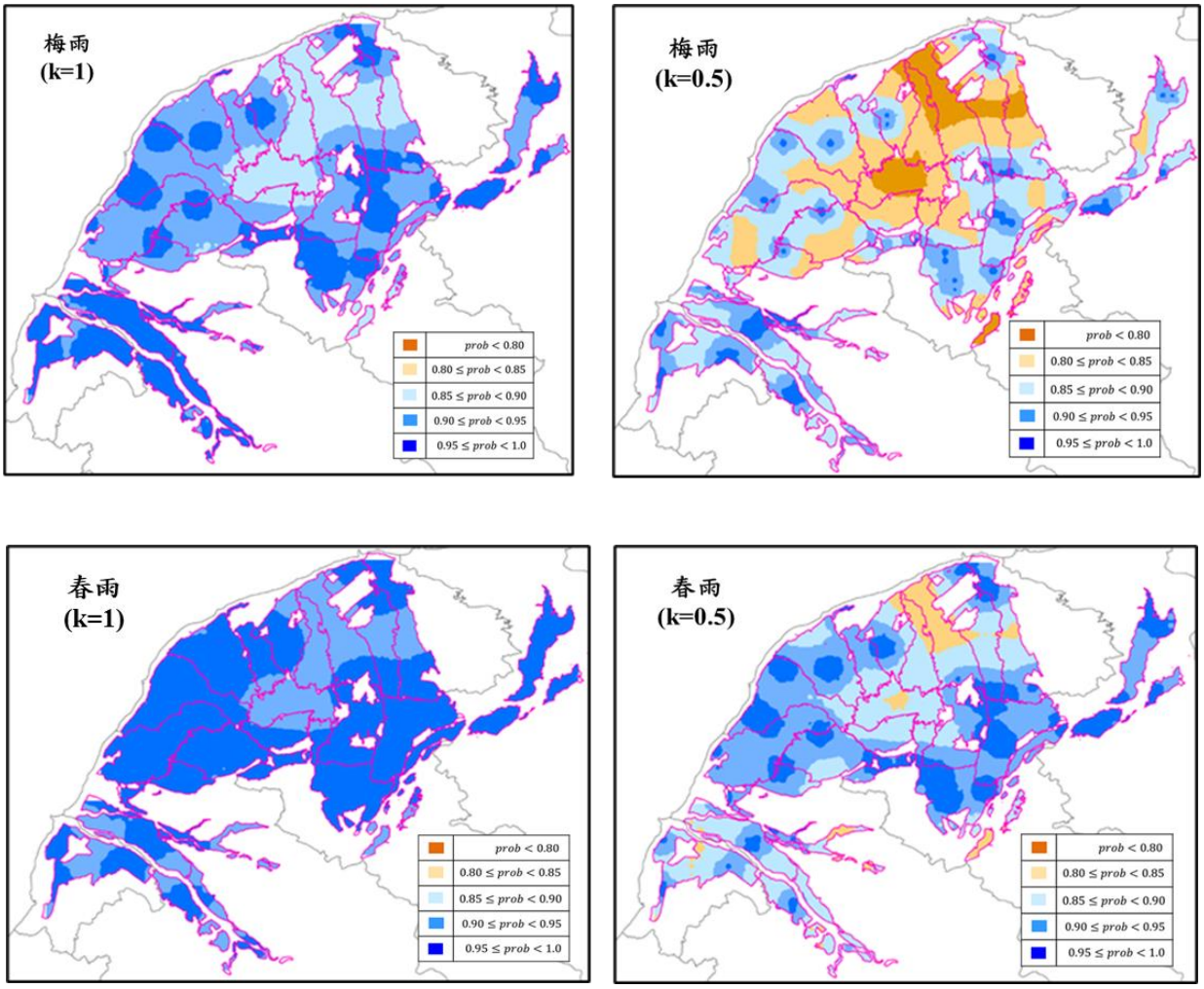
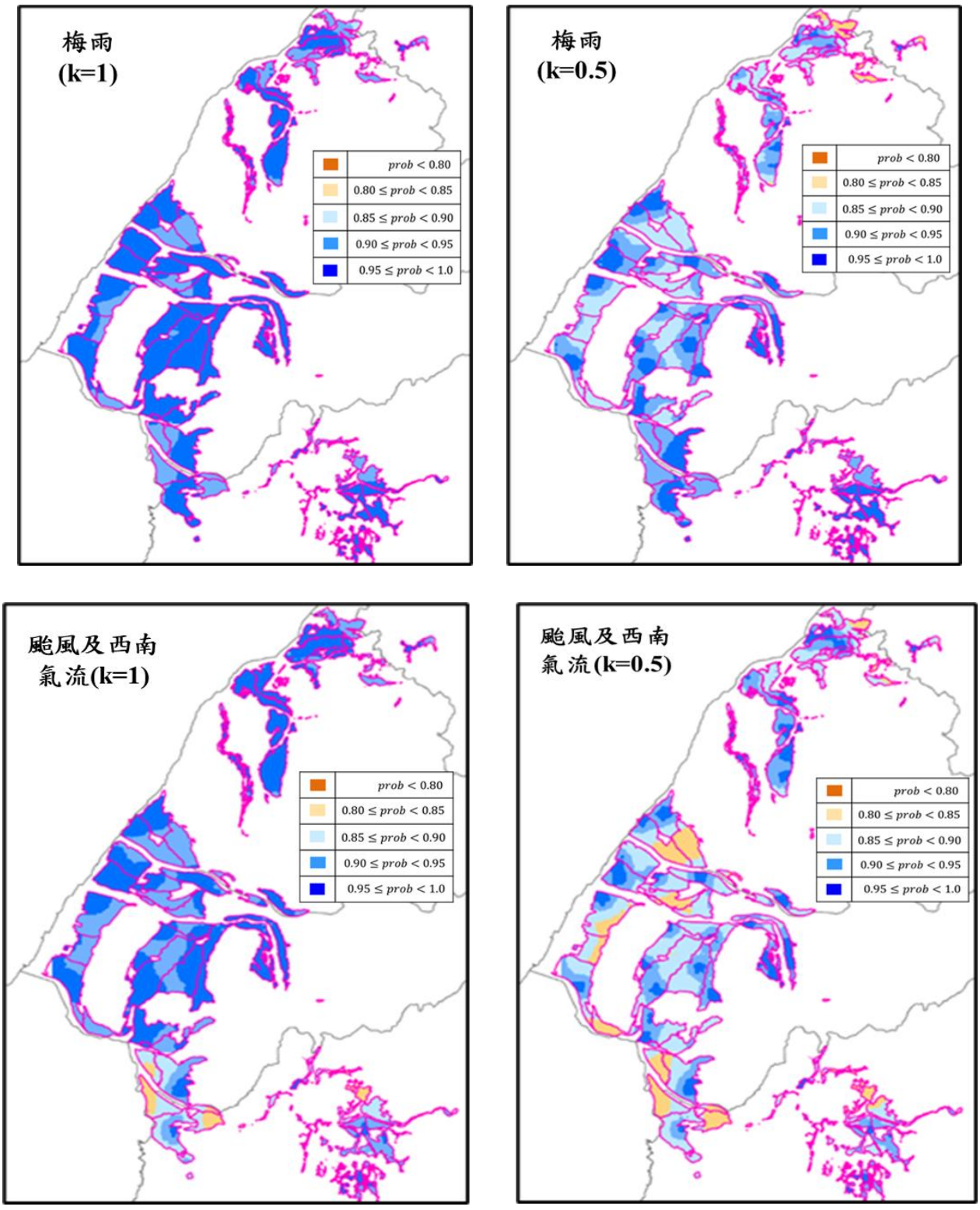


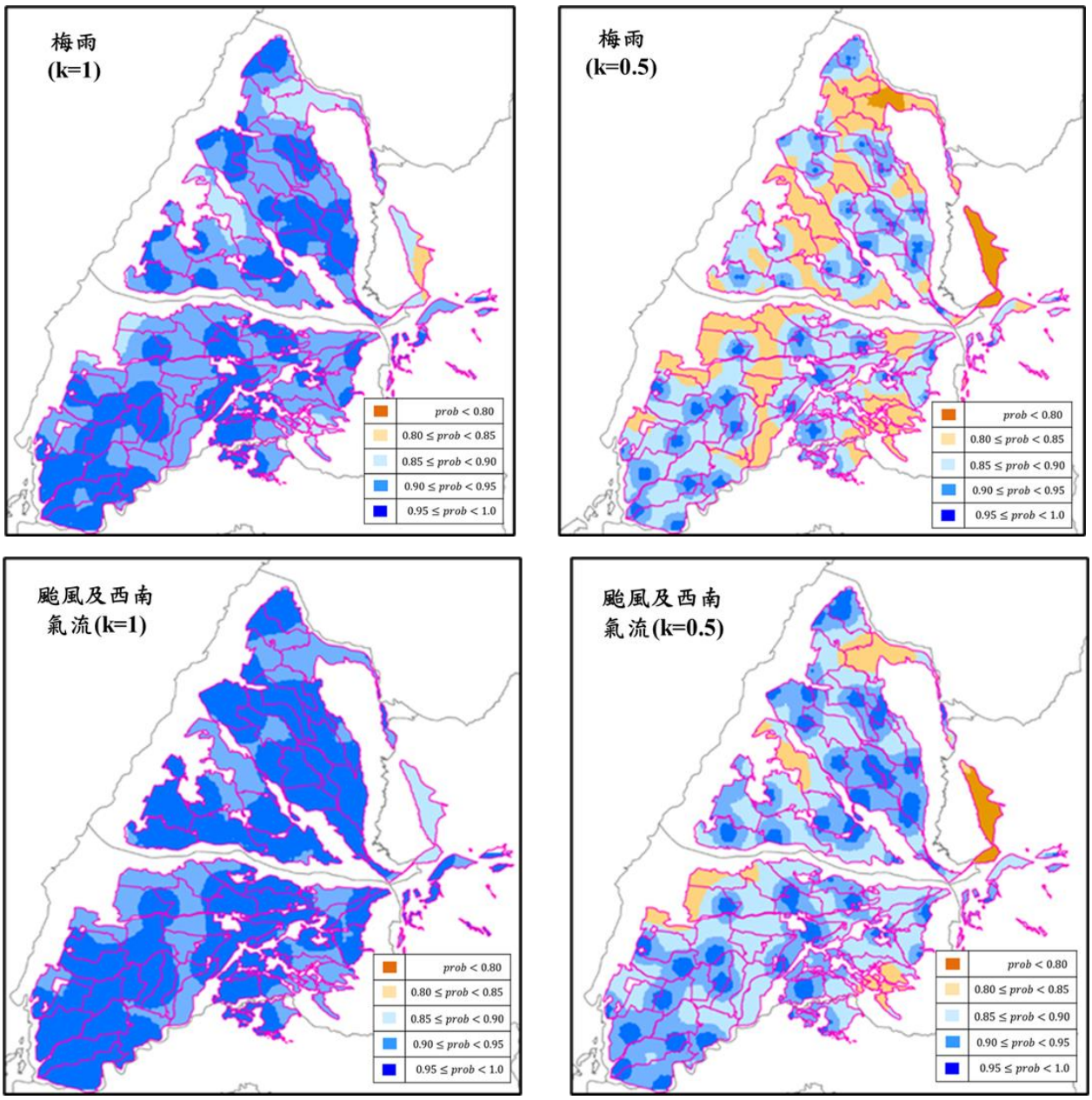
圖 7　嘉南地區不同降雨型態網格雨量推估誤差之可接受度機率圖



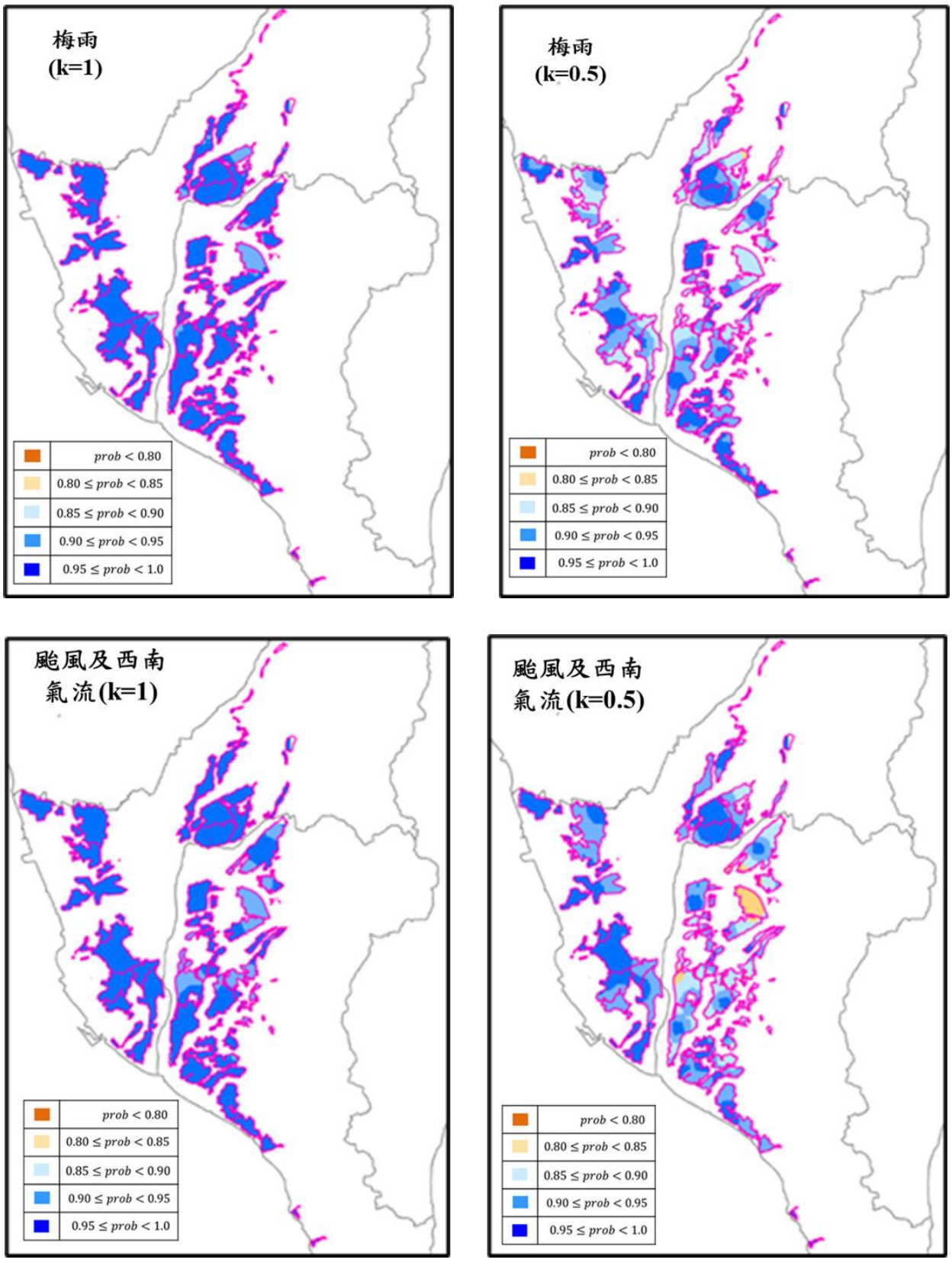
北部（以桃園及石門灌區為例）



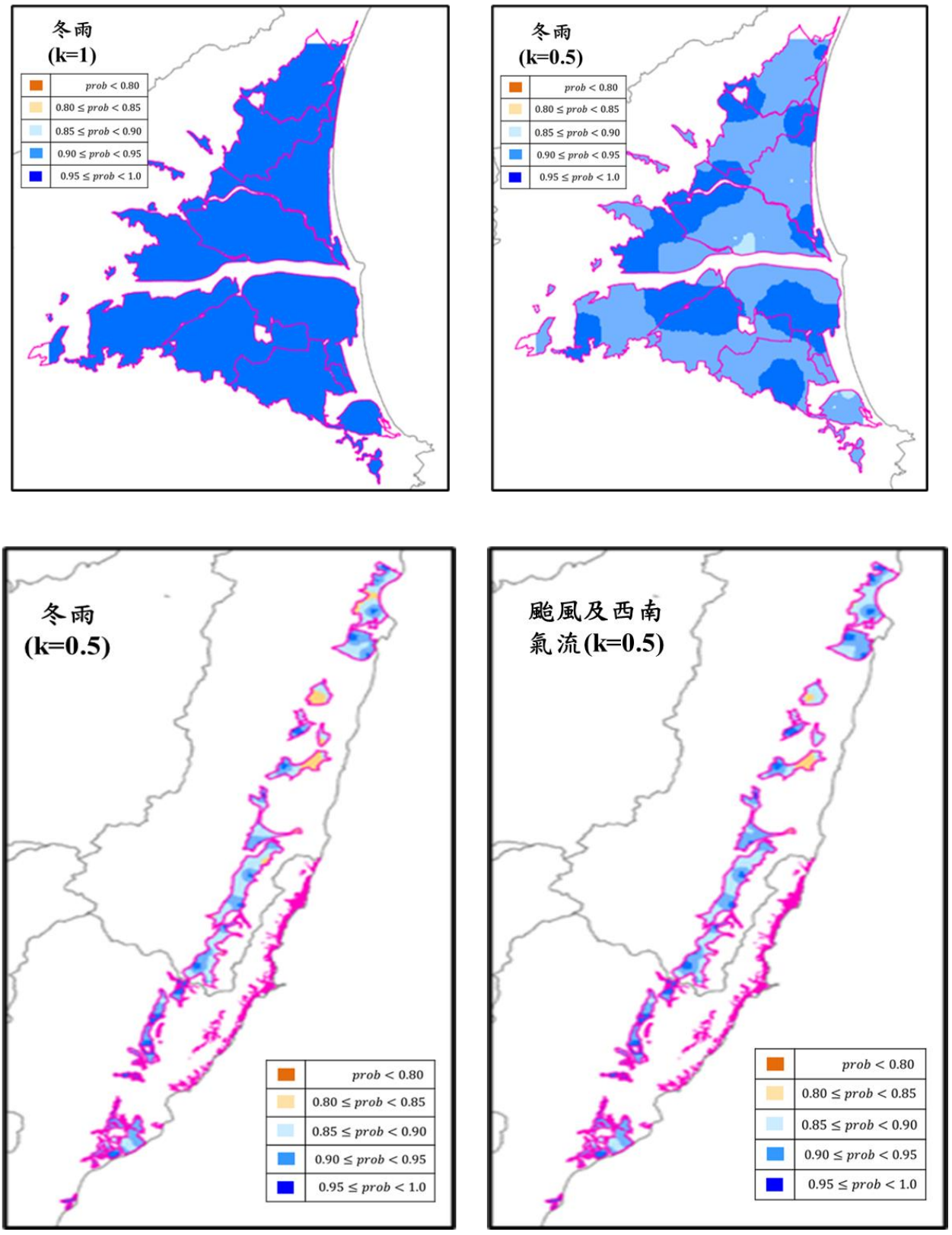
中部（以苗栗、台中及南投灌區為例）



中南部（以彰化、雲林灌區為例）



南部（以高雄、屏東灌區為例）



東部（以宜蘭、花蓮及台東灌區為例）

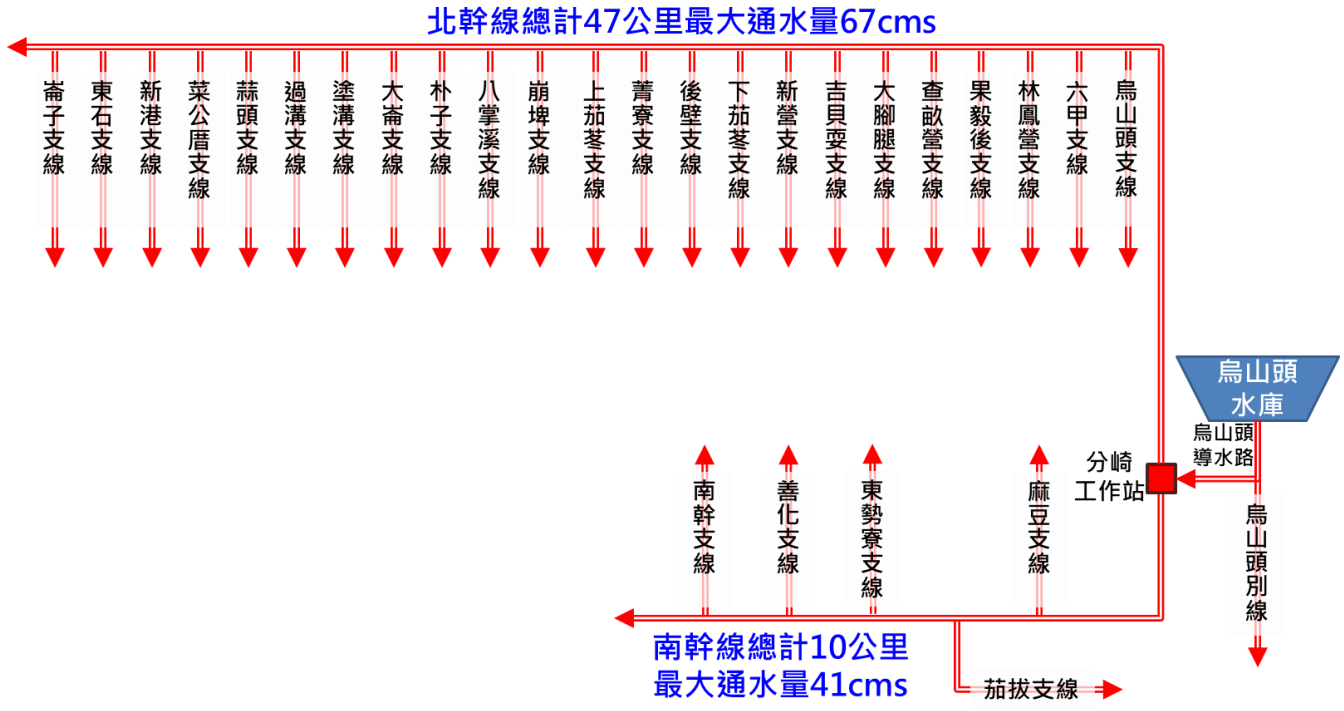
圖 8　全台各灌區不同降雨型態網格雨量推估誤差之可接受度機率圖

工作項目 1.2：研析灌區網格雨量運用於灌溉管理實務可行性（以嘉南為例）

一、工作執行流程

灌溉管理常利用灌區之有效降雨，減少需人為供灌之水量，以確保水資源能達最有效之利用，然，於實務操作上，評估該區域是否有明顯降雨係透過管理處工作站雨量站或中央氣象署雨量測站所提供之即時雨量資料，當雨量超過某個門檻值時，則可實施減供、間斷灌溉或停灌等措施。惟雨量測站資料屬於點資料，當灌區面積較大且雨量站密度不足時，則容易產生雨量空間上之差異，使評估間斷灌溉之水量與日數具有高度不確定性。

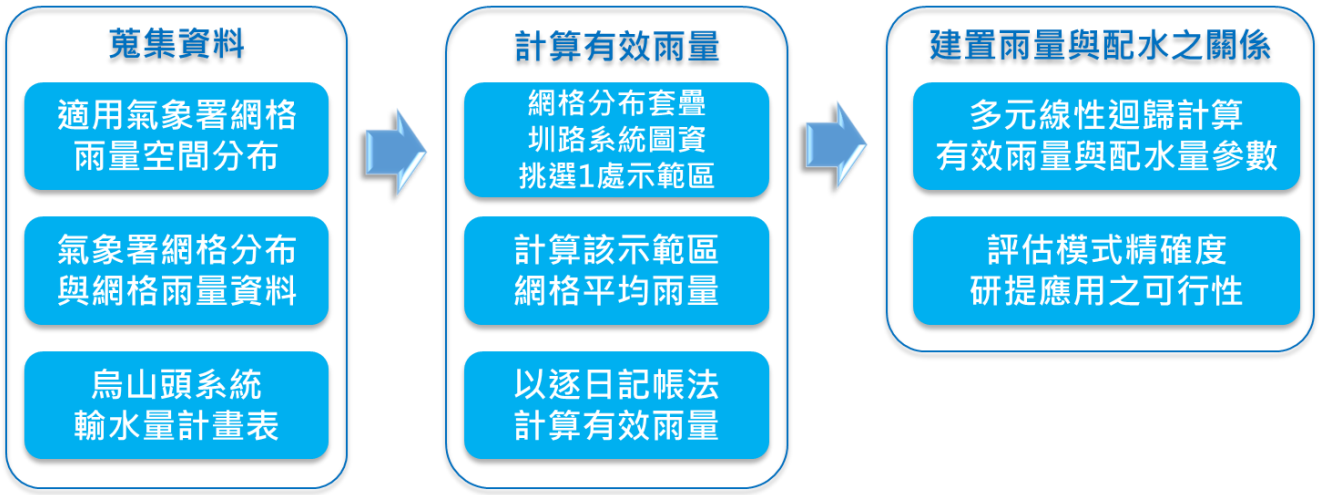
故本計畫採用中央氣象署所提供之網格雨量進行灌溉配水量之分析，並以灌區較為廣闊之**嘉南管理處其中一處圳路系統作為示範區**。嘉南大圳南北幹線系統圖如圖 8 所示，其中北幹線總計 47 公里，南幹線總計 10 公里，供應嘉南農業用水與臺南、嘉義縣市民生及公共用水。因網格雨量資料空間解析度最細可達 1 公里，故可依據各圳路系統所流經之水利小組進行統計，分析網格雨量與灌溉放水量是否具有其關聯性，可作為未來評估因有效降雨而減少供灌水量之關係，其分析步驟與流程說明如后。



資料來源：嘉南管理處、本計畫繪製

圖 8　嘉南大圳南北幹線系統圖

本計畫之研究流程如圖 9 所示，可分為蒐集資料、計算有效雨量、建置雨量與配水關係，詳細說明如下。



資料來源：本計畫繪製

圖 9　工項 1.2 研究流程圖

（一）蒐集資料

本計畫所蒐集之資料包含中央氣象署網格雨量資料與嘉南管理處灌溉配水量等資料，其中中央氣象署網格雨量為全台之範圍，以全臺網格之經緯度座標套疊嘉南管理處之灌區範圍，取得管理處範圍內之網格雨量後，轉換為日雨量；此外，另蒐集烏山頭各系統之輸水量資料，如圖 10 所示，該表為烏山頭水庫所記錄之輸水量紀錄表，當水量有調整時，即會詳實記錄各支線之放水量、與前一次比較之增減值等，並分別統計南、北幹線各支線之水量調整結果，最終彙整至烏山頭總放水量與增減值，圖 10 之調節理由為「因應現地降雨，第三組新營區灌區、第五組麻豆、新營區灌區減量供水，其餘組別灌區間斷灌溉（預計間斷 5 日）」，故麻豆分處之麻豆支線則減少 0.847cms，但仍保持 0.397cms 之放水量；而佳里、新化分處則採間斷灌溉，放水量為 0，預計持續 5 日之操作。故透過蒐集烏山頭系統輸水量計畫表則可精準蒐集減供或間斷灌溉之範圍、日數與水量，可作為後續評估有效與量與配水量關係之重要資訊。

（二）計算有效雨量

實務操作會因應現地降雨而進行減水供應或間斷灌溉之措施，但並非所有降雨量都可做為有效之灌溉用水，若雨量太小，則大多入滲至土壤中；若雨量太大，超過田埂高度，則會形成自然溢流，無法作為灌溉使用，故於灌溉領域上，常以「有效雨量」評估該場降雨對於灌溉是否有助益。由於本計畫採用中央氣象署之網格雨量，故需套疊至圳路系統、工作站與分處等圖資，並依照圖 10 統計歷年減供與間斷灌溉之分區範圍進行劃分，根據各分區結果計算網格平均雨量，提供有效雨量計算使用。

本計畫參考「灌溉原理[1]」中提及，有效雨量之定義為「凡因降雨而可減少之灌溉水量，則此部分節省之灌溉水量即為有效降雨量；降雨若不能實際節省灌溉水量，則雨量雖多，亦不能視為有效」，常用有效降雨量之計算方式包含（1）逐日記帳法（2）五年平均日雨量法（3）二十年間第四位估水月法（4）百分比法等，由於本計畫主要目的為分析網格有效降雨對於灌溉配水之影響，且灌溉配水之時間尺度最高僅為日尺度，故以「逐日記帳法」計算有效雨量，其概念將田間視為一小型水庫，以水平衡方程式考量降雨量（RF）、植物蒸發散量（ET）與滲漏量（SP）計算田間湛水深（WS），若田間湛水深大於最大田間湛水深（WS_{max}），則多餘的量即為排水量（DR），故有效降雨（RE）即為降雨量與排水量之差值，公式如（1）～（3）式所示，透過逐日記帳法，可計算減供事件期間之有效雨量，用於建置降雨量與灌溉配水之關係。

$$WS_t = WS_{t-1} + RF_t - ET - SP, \qquad WS_t \geq 0 \tag{1}$$

$$\begin{aligned} DR_t &= 0 && if\ WS_t \leq WS_{max} \\ DR_t &= WS_t - WS_{max} && if\ WS_t > WS_{max} \end{aligned} \tag{2}$$

$$RE_t = RF_t - DR_t \tag{3}$$

式中WS為田間湛水深；RF為降雨量；ET為植物蒸發散量；SP為滲漏量；DR為排水量；WS_{max}為最大田間湛水深，亦即一次灌溉最大水深；RE為有效雨量。

[1] 行政院農業委員會，灌溉原理，P.96~101，2020。

烏山頭系統輸水量(第 72010次調節)計畫表

灌溉名稱	107年夏季中間作及第二期作水稻灌溉	灌溉預定日期	民國107年7月11日(第一、二、三組)
			民國107年7月16日(第四組)
			民國107年7月26日(第五、六組)
計劃日期	民國107年8月15日	實施日期	**民國107年8月15日14時00分**
調節理由	因應現地降雨，第三組新營區灌區、第五組麻豆、新營區灌區減量供水，其餘組別灌區間斷供灌(預計間斷5日)		

渠道名稱	區別	水稻灌溉		春季甘蔗		甘蔗		雜作		工業用水		公共給水		合計
	(用水單位)	放水量	增減	放水量	增減	放水量	增減	放水量	增減	放水量	增減	放水量	增減	
直接官田	麻豆	0.180	-0.110											0.180
麻豆支線	麻豆	0.397	-0.847											0.397
麻豆支線	佳里		-5.200											
茄拔支線	新化		-0.023											
直接茄拔	新化		-0.053											
東勢寮支線	新化		-0.142											
善化支線	新化		-2.959											
南幹支線	新化		-1.040											
小計		0.806	-11.472							0.163	0.163	0.810	0.810	1.779
南幹線消失量													0.278	CMS
南幹線合計													2.057	CMS
比較前次增減：		0.422		CMS			比較核定增減：					0.422		CMS
烏山頭水庫放水量 ＝		15.967		CMS	(	2.057	+			13.488	+	0.422	)	
比較前次增減：			15.967	CMS			比較核定增減：					13.247		CMS

資料來源：嘉南管理處提供

圖 10 烏山頭系統輸水量計畫表

（三）建置雨量與配水之關係

透過（二）計算之氣象署網格平均有效雨量與（一）之歷史烏山頭系統輸水量計畫表，可統計當發生降雨事件之有效雨量與減供水量，並以多元線性迴歸（Multiple Regression Analysis）建立有效雨量（自變數）與增減水量（因變數）之關係，此外，由於水庫蓄水率亦可能影響減供水量與日數，如水庫蓄水率高時，減供水量與日數則較短，水庫蓄水率不佳時，減供水量與日數可能較長，故除有效雨量外，亦納入水庫蓄水量作為另一自變數，透過多元線性迴歸方程式建立有效雨量、水庫蓄水量與減供水量之關係，以提供未來發生實際降雨事件時，可做為調整水量之參考依據。

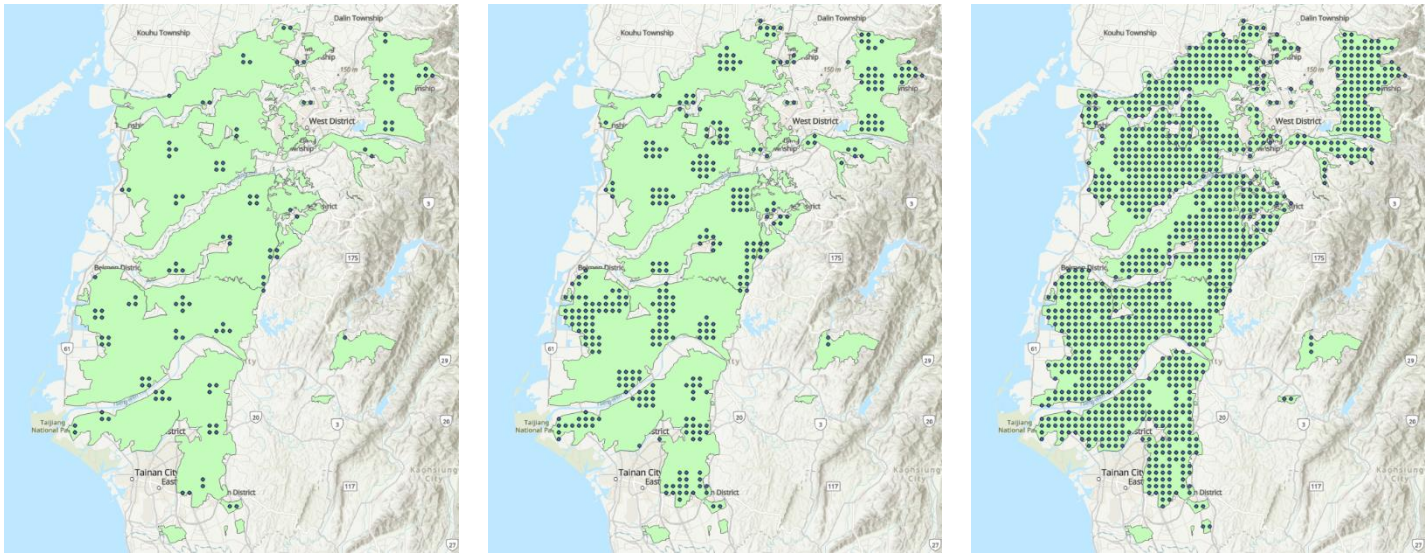
二、辦理情形及執行成果

（一）蒐集資料

本計畫主要蒐集氣象署網格分布、網格雨量資料與烏山頭系統輸水量計畫表，其中氣象署網格則採用空間解析度 1 公里之網格，圖 11 為依據 1.1 小節分析三種情境（對流、颱風西南氣流、梅雨）K=0.5 之結果，其中α值為可接受準確度機率之門檻值，當α值越高，則代表條件越嚴苛，滿足條件之網格點越少，圖 11(a)為同時滿足三種情境且α=0.90 之結果，結果顯示嘉

南管理處滿足條件僅 116 個網格，且多為零散分布；圖 11(b)為同時滿足三種情境且α=0.85 之結果，因條件放寬，故網格數增加至 355 個，但大多無法完整覆蓋某一特定圳路系統，且因圳路系統分布較廣，局部對流雨之影響範圍較小，故於實務上，較難因某一特定區域之對流雨，而導致整條圳路系統進行間斷灌溉之情況，故本計畫以滿足梅雨與颱風西南氣流情境，且α=0.85 之結果進行分析，結果如圖 11(c)所示，符合條件之網格數可達 1,194 個，且整體分布較為均勻，可完整覆蓋嘉南管理處多數圳路系統，故本計畫採以圖 11(c)之結果挑選圳路系統示範區。

依據圖 11(c)符合α值之網格點與嘉南管理處圳路系統圖進行套疊，最終挑選「新化分處之善化支線及其分線」作為示範區，如圖 12 所示，其供灌範圍與氣象署符合α值之網格點分布較為一致，區域內或周圍之符合α值之氣象署網格點共計 97 個，為降低因單一網格數值有偏差之影響，故採網格平均雨量計算有效雨量，並與烏山頭系統輸水量計畫表事件進行比對，建置網格平均有效雨量與系統間斷灌溉日數之關聯。



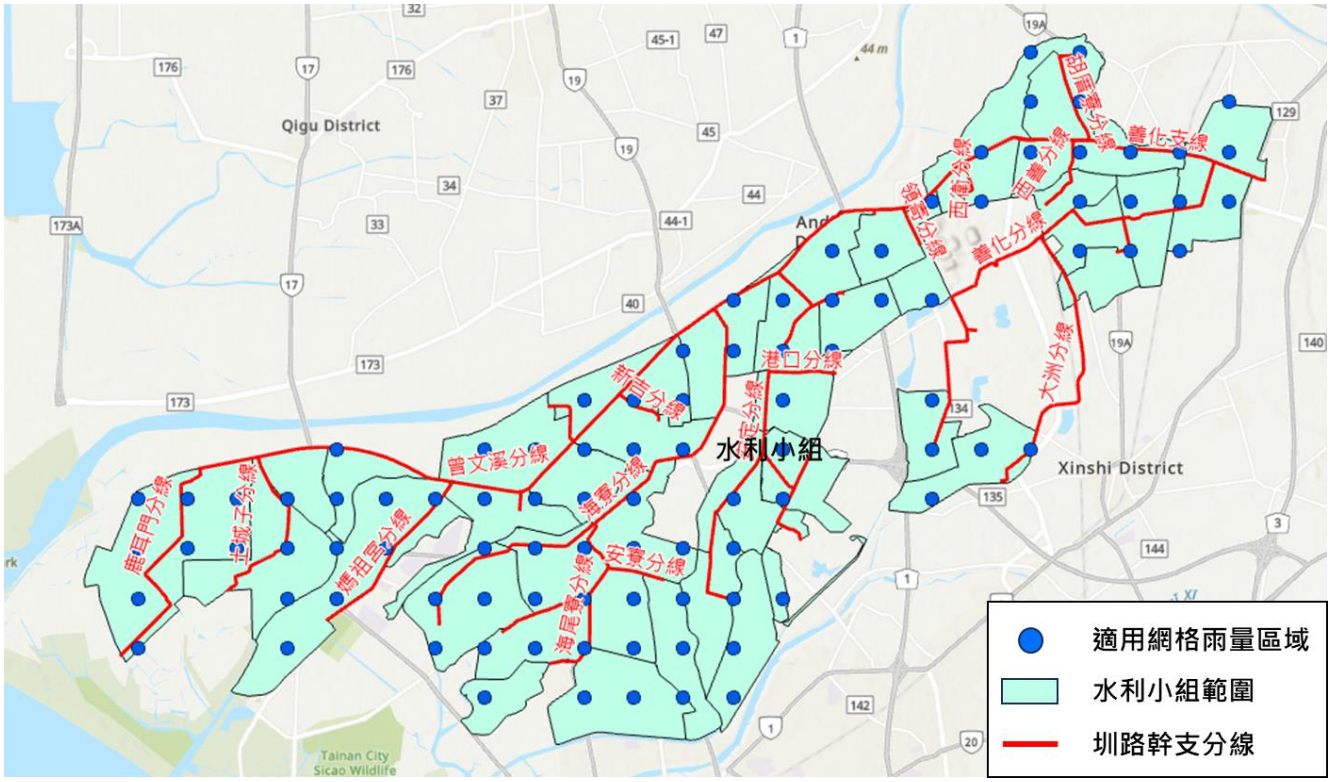
(a)滿足三種情境
α=0.90
網格數=116

(b)滿足三種情境
α=0.85
網格數=355

(c)滿足梅雨、颱風西南氣流
α=0.85
網格數=1,194

資料來源：本計畫繪製

圖 11 嘉南管理處滿足不同情境與α值之氣象署網格分布圖



資料來源：嘉南管理處提供、本計畫繪製

圖 12 善化支線與下游分線涵蓋之水利小組與氣象署網格分布圖

本計畫蒐集民國 106 至 112 年烏山頭系統輸水量調節計畫，其中「因現地降雨」而間斷灌溉或調節水量之紀錄共計 42 次，且善化支線間斷灌溉共計 11 次，如表 8 所示，其中間斷日數最長約 16 日（108 年 8 月 13 日 0813 豪雨事件），為利奇馬颱風遠離臺灣後，外圍環流引進西南風，在中南部地區造成長達 8 日的連續降雨，降雨範圍則覆蓋臺中、南投、嘉義、臺南、高雄、屏東等，累積總雨量可達 300~400 毫米，故二期稻作全區間斷灌溉，直至同月 29 日恢復二期作供水灌溉，而整體平均間斷日數為 8~9 日。

表 8 民國 106 至 112 年善化支線因降雨而調節水量事件綜整表

序	事件編號	實施時間	調節理由	間斷日數	序	事件編號	實施時間	調節理由	間斷日數
1	62005	2017/06/14 15:00	因應現地降雨，二期作水稻第一組（新化區）間斷供水	6.7	7	81054	2019/07/17 15:00	因應輕颱丹娜絲來襲，新化、佳里、嘉義、朴子、麻豆(南幹線部分)間斷灌溉	1.9
2	62026	2017/08/29 07:00	因應現地降雨，二期作水稻嘉義區（第 4、6 組）、朴子區（第 3、4、6 組）間斷供灌（4 天）	4.0	8	81066	2019/08/13 09:00	因應 0813 豪雨，新化區：第一、五組、佳里區：第二組、麻豆：第二、三、五組、新營區：第三、五組及嘉義區第六組	15.9

序	事件編號	實施時間	調節理由	間斷日數	序	事件編號	實施時間	調節理由	間斷日數
3	72006	2018/08/05 07:00	因應現地降雨，二期作水稻第一組(新化區)、第二組(佳里、麻豆區)間斷供灌	8.0	9	81074	2019/09/04 14:00	因應現地降雨，二期作水稻新化區(第一、五組)間斷供灌	4.7
4	72010	2018/08/15 14:00	因應現地降雨，第三組新營區灌區、第五組麻豆、新營區灌區減量供水，其餘組別灌區間斷供灌(預計間斷 5 日)	2.7	10	11058	2022/06/30 07:00	111 年二期稻作第一組(新化分處)為因降雨間斷供灌，變更水量。	11.0
5	72015	2018/08/23 12:00	因應現地降雨，第一組新化區灌區、第二組佳里、麻豆區灌區、第三組麻豆區灌區、第五組新化區灌區間斷供水。	15.8	11	11083	2022/08/19 09:00	因應現地降雨，二期作善化支線部分間斷供灌，變更水量。	4.9
6	81050	2019/07/03 09:00	因應現地降雨，第一組新化、第二組(麻豆、佳里)及第三組(麻豆、新營、朴子)間斷灌溉	12.9					

資料來源：嘉南管理處提供，本計畫彙整

（二）計算有效雨量

因降雨與灌溉配水間具有時間稽延關係，經與善化工作站確認，當灌區內有明顯降雨欲進行配水量調整時，需報請分處與烏山頭水庫進行調整，且由烏山頭水庫放水至善化支線尾端平均約耗時 8 至 10 小時，故本計畫在挑選降雨與間斷灌溉日數關係時，其雨量則採以調整配水量之前一日與當日累積雨量進行有效雨量計算，以降低因行政程序與渠道輸水時間之影響。

依據圖 12 善化支線供灌範圍內所包含 97 個氣象署網格點，以逐日記帳法計算表 8 中共計 11 場事件之網格平均有效雨量，其中計算有效雨量之參數則參考灌溉原理中之建議值，包含下列 3 項參數，(1)雨量門檻：採用 6 毫米，即每日降雨量若小於 6 毫米，則視為無效降雨，故當日雨量則記為 0；(2)田埂有效高度：採用 30 毫米，即當田間累積水深大於 30 毫米時，即自動溢流出田埂，溢流量則不計入有效雨量中；(3)作物蒸發散：採用 6 毫米，其為水稻生長過程中每日所需之蒸發散，即為每日需扣除之用水。透過逐日計算法計算有效雨量之結果如表 9 所示，其中共計 3 場經逐日記帳法計算後，有效雨量為 0，並蒐集初始水庫蓄水量，以建置多元線性回歸模式。

表 9　曾文-烏山頭水庫蓄水量與網格平均有效雨量計算結果

序	網格平均有效雨量(mm)	曾文-烏山頭水庫蓄水量(萬噸)	間斷日數	序	網格平均有效雨量(mm)	曾文-烏山頭水庫蓄水量(萬噸)	間斷日數
1	28.6	43,436	6.7	7	0.0	50,319	1.9
2	0.0	46,718	4.0	8	42.0	52,585	15.9
3	0.0	37,241	8.0	9	38.4	55,592	4.7
4	19.4	41,608	2.7	10	28.7	32,252	11.0
5	39.5	53,497	15.8	11	6.0	30,284	4.9
6	42.0	46,640	12.9				

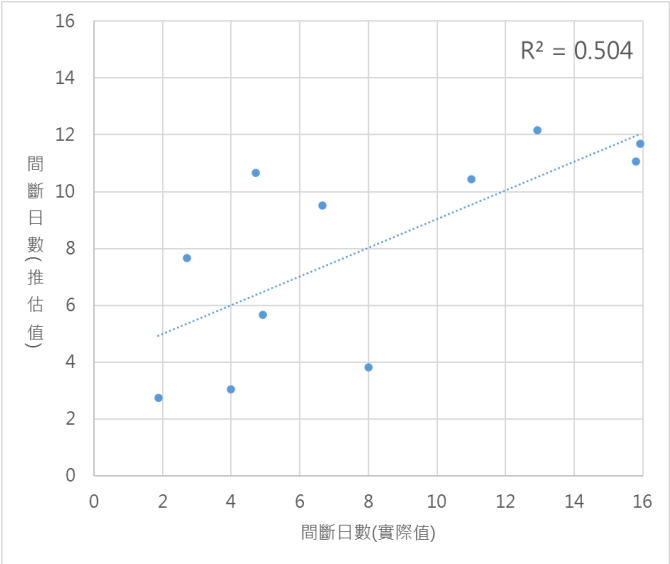
資料來源：嘉南管理處提供，本計畫分析

（三）建置雨量與配水之關係

根據表 9 共計 11 場事件之網格平均有效雨量與曾文-烏山頭水庫蓄水量進行多元線性迴歸（Multiple Regression Analysis），迴歸方程式如（4）式所示，其中以間斷日數(Y)作為因變數，網格平均有效雨量(X_1)與水庫蓄水量(X_2)作為自變數，結果顯示網格平均有效雨量(X_1)迴歸後參數A為 0.217，對於間斷日數(Y)之影響為正相關，代表當有效雨量越大時，其間斷日數則越長；水庫蓄水量變數(X_2)迴歸後參數B為-0.808，對於間斷日數(Y)影響為負相關，代表當水庫蓄水量越大時，間斷日數則越短，由上述兩自變數與因變數之關係皆符合實際情況。將原始數據代入（4）式之迴歸參數，計算間斷日數推估值，並與實際間斷日數繪製散布圖，其結果如圖 13 所示，結果顯示推估值與實際之決定係數（Coefficient of Determination）R^2 為 0.50，雖推估結果相關性未達 0.8 以上，但整體趨勢仍可掌握，由此顯示透過具有可靠度之網格雨量進行有效雨量計算後，可與水庫蓄水量作為評估間斷日數之參考因子，惟於實務上，網格雨量屬滾動式更新，無法於事件開始時，即掌握整場有效降雨，仍需考量現場降雨情況滾動式修正，以作為決策參考使用。

$$Y = AX_1 + BX_2 + C$$
$$A = 0.217 \quad B = -0.808 \quad C = 6.813 \qquad (4)$$

式中Y為間斷日數，X_1為為網格平均有效雨量(mm)，X_2水庫蓄水量(億噸)，A、B、C則為迴歸後之參數。



圖片來源：本計畫繪製

圖 13 間斷日數實際值與推估值之散布圖

工作項目 1.3：驗證及分析網格雨量應用於現地灌區灌溉用水需求(以嘉南為例)

一、工作執行流程

隨著物聯網、雲端運算服務、人工智慧及大數據等科技發展日漸成熟發展，農田水利水資源物聯網技術已逐步應用於提升灌溉用水效能方面。承前人研究概況，在智慧灌溉配水操作模式上已建立如田間水位、渠道流量監測等功能，並透過客觀資料蒐集以提供決策資訊；惟由於過去研究較著重於渠道水位或田間水深之監測，因此，對於農民用水需求端之意見調查較不足。為建立政府與農民協力合作機制，充分瞭解農民實際應用相關資訊之效果，以及補足前述調查端之缺口，本計畫曾於 112 年執行「灌溉管理大數據分析機制」農業科技計畫(以下簡稱 112 年大數據計畫)，蒐集 9 個現地參數因子[2]進行農民灌溉用水滿意之關聯性分析，結果呈現具有 6 個參數因子達顯著影響關係，即工作年資、灌溉設施周圍環境情況、與工作站人員互動、配水量、單一工作站種植面積以及降雨量。

在降雨情形方面，112 年大數據計畫乃索取工作站測站雨量進行現況分析，其降雨量是否具代表性及準確性，以及農民回報降雨情形等資訊，並未進一步探究。因此，本計畫將依據工項 1-1 氣象署測站控制範圍內外，擇定水利小組進行現地灌區調查，後續再依據現地調查結果比對工項 1-1 網格雨量資料於示範灌區適用性之評估結果，以確保網格雨量資料能實際反應示範灌區之降雨情形，並符合現地降雨及農民灌溉取水現況。依據資料分析成果，運用空間視覺化展示網格雨量與現地灌區相關參數因子之分布情況，俾提供實務灌溉供水之建議參考。茲將工作方法與步驟規劃如下：

1.建構灌區現地數據回報機制，驗證網格雨量資料與現地灌區（示範區至少 10 個水利小組）之灌溉取水現況

2.運用空間視覺化展示網格雨量與現地灌區用水需求情形

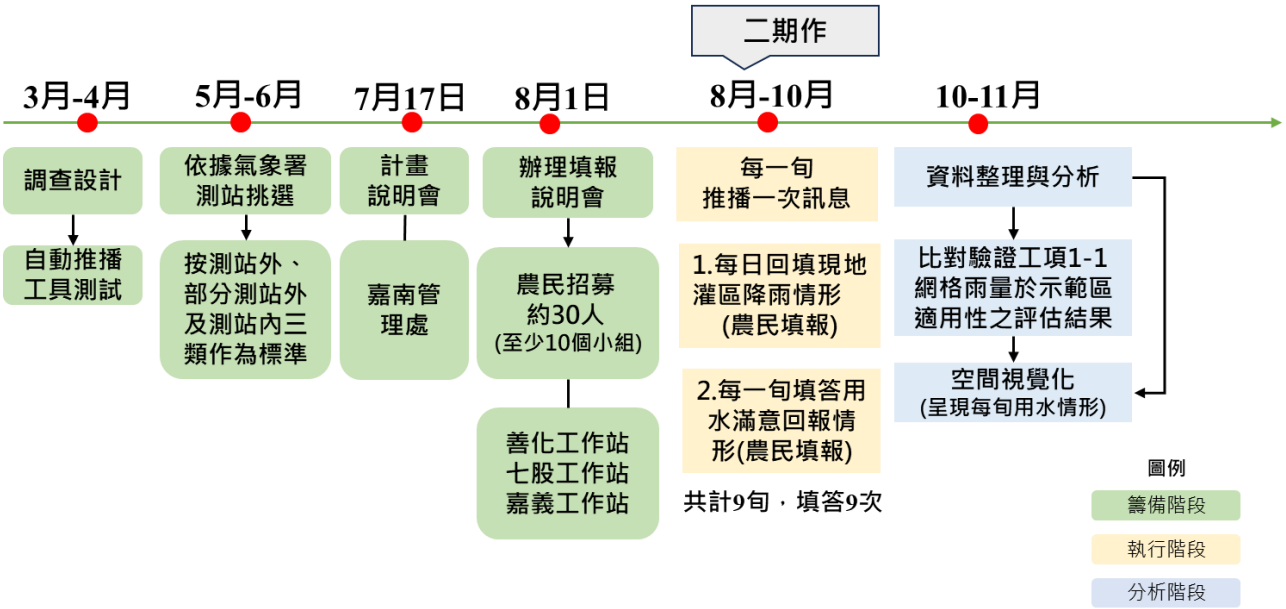
[2] 現地參數因子分別為參與農田水利工作年資、農民身分別、單一工作站種植面積、降雨量、灌溉配水量、灌溉設施周圍環境情況、水質狀況、與工作站人員互動、圳路妥善度。

（一）建構灌區現地數據回報機制，驗證網格雨量資料與現地灌區（示範區至少 10 個水利小組）之灌溉取水現況

1.建構灌區現地數據回報機制：

本計畫挑選至少 10 個水利小組為示範區域，並依據 112 年大數據計畫沿用 Line Bot 聊天機器人推播用水資訊，並請農民協助填報現地資料如灌溉用水滿意度、農田水利設施維護情形、水質監測情形及農田水利設施周圍環境、工作站互動程度等參數因子，藉由農民參與填報機制，進以即時反應相關需求。

為利農民進行數據填報，前期階段先規劃設計回報表單以及建置 Line Bot 填報系統並進行測試，並依據氣象署測站之控制範圍，挑選適合之工作站進行現地調查。此外，本計畫預計辦理 1-2 場次填報說明會，講解該計畫實施內容，並於現場教學農民如何加入 Line Bot 官方帳號，預計招募 30 位意願程度較高的農民代表，並於二期作（8 月至 10 月）始進行每旬填報，共計 9 旬，填答共計 9 次；除每旬用水填報外，亦須請農民回報現地灌區實際降雨情形，及其用水需求。有關本工項 1.3 調查流程圖參圖 14 所示。



資料來源：本計畫繪製。

圖 14 現地灌區用水調查工作流程圖

2.驗證網格雨量資料與現地灌區之灌溉取水現況：

承前揭工項 1.1 之分析方法，本計畫依據現地調查結果，比對網格雨量於示範灌區適用性之評估結果進行分析與驗證，以確保網格雨量相關資料能夠實際反應現地灌區降雨情形及農民用水需求情形。研究問題如下：

（1）氣象署網格雨量資料能否直接適用於管理處測站資料？

（2）若網格雨量資料與現地灌區資料間適用性低，工作站雨量站是否需進行調整？

透過過去訪談經驗與文獻分析，近兩年因氣候變遷降雨量變化甚大，累計近三年已有多次由政府休耕停灌補償作業，因此在農田水利署之灌溉實務上，如有水庫灌區於當天若有相關降雨量時，則將會採計雨量值不再由水庫放水供灌。因此，農田水利署實際供應之用水不僅有自取水口（包含河川與水庫）之供水量外，尚有包含自然降雨量，兩者合計才是整體灌溉服務量。且經過現地訪談農民亦都有清楚認知相關配水制度。因此，為確保網格雨量資料能實際反應示範灌區之降雨情形，並符合現地降雨及農民灌溉取水現況。若網格雨量資料與灌區降雨情形呈現顯著關係，代表測站雨量愈符合灌區降雨情形。本計畫研究假設如下：

測站有無降雨，與現地灌區回報情形一致。

H0：測站有降雨（無降雨）與現地灌區回報情形不一致。

H1：測站有降雨（無降雨）與現地灌區回報情形一致。

綜合前述文獻整理與研究假設，本計畫填報題項如表 10 所示，除第 1 至第 5 題延續 112 年大數據計畫持續進行調查外，另依據本研究假設，降雨情形之題項，共分為兩題，題項 6 為詢問現地灌區降雨情況，回答有降雨則代表與現地灌區一致。

表 10 現地灌區填報題項

現地參數		題目	填答次數
1.灌溉用水滿意		□9 分：很充足；□8 分：充足；□7 分：足夠灌溉； □6 分：不缺少；□5 分：普通；□4 分：感覺缺少； □3 分：缺少；□2 分：不夠；□1 分：很不夠	每旬回報一次
2.鄰近灌溉設施硬體養護狀況		□故障；□不清楚；□正常	每旬回報一次
3.鄰近灌溉設施周圍環境狀況		□時常可見垃圾；□偶爾看見垃圾； □雖然有垃圾，但工作站已清理；□無垃圾	每旬回報一次
4.水質狀況		□有汙染；□有汙染，但工作站已積極處理； □無汙染	每旬回報一次
5.與工作站人員互動		□無互動：每旬 0 次；□有互動：每旬 1 次； □偶爾互動:每旬 2-3 次;□經常互動:每旬至少 4 次以上	每旬回報一次
6.降雨情形	昨日有降雨（或沒有降雨），降雨量○○mm，您昨日那邊的降雨情形為何？	□有降雨；□無降雨	每日回報一次

資料來源：本計畫整理。

3.相關分析

為探求網格雨量資料與現地灌區降雨情況之一致性，即衡量兩變項間之相關程度，本計畫以皮爾森積差相關係數（Pearson's product moment correlation coefficient, Pearson's r）進行相關分析。茲公式如下（邱皓政，2016）：

$$r_{(x,y)}=\frac{COV(x,y)}{SxSy}=\frac{\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{(\sum(x_i-\bar{x})^2)X(\sum(y_i-\bar{y})^2)}}$$

式中，$SxSy$為樣本 X 與樣本 Y 的樣本共變異數；

$r_{(x,y)}$為樣本 X 與樣本 Y 的相關係數。

學術上常根據相關係數的大小，而評定兩變項關係緊密程度的強弱。有學者認為當相關係數大於 0.70 時，介於 0.70 至 0.99 即為高度相關；介於 0.40 至 0.69 之間為中度相關；小於 0.40 為低度相關（吳明隆，2008）。

（二）運用空間視覺化展示網格雨量與現地灌區用水需求情形

依據前述提及現地灌區用水調查工作流程圖，本計畫將二期作的降雨情形及現地灌區水利小組之填答狀況，按每旬製作空間視覺化示意圖，以呈現各參數因子彼此之關聯性，並透過圖示瞭解那些用水滿意偏低可能源自

降雨量低、供水不足等其他因素。爰此，將資料透過空間視覺化分析，以提供相關實務決策資訊之參考，進而落實公私協力之願景。

二、辦理情形及執行成果

本節共分為兩部分，第一部分為驗證網格雨量資料與現地灌區之取水現況，本計畫在問卷編碼完成後，使用 IBM SPSS 25.0 統計軟體進行分析，分析結果於本節第一部分說明；而第二部分為運用空間視覺化展示網格雨量與現地灌區用水需求情形，使用 QGIS 軟體呈現各期農民填報用水滿意情形。

（一）建構灌區現地數據回報機制，驗證網格雨量資料與現地灌區（示範區至少 10 個水利小組）之灌溉取水現況

1.完成自動推播工具之建置

為利於調查農民用水之需求，並即時反饋資訊，本計畫採用調查工具為 Line Bot 聊天機器人，進行資訊推播及資料蒐集。讓參與者透過掃描 QRcode 方式加入官方帳號並加入成為會員，故採用此工具進行調查可精準接觸本計畫調查對象。調查完成後，依據系統後臺所建置的資料進行整合處理。本計畫已完成自動推播工具之建置；惟經農民資料填報說明會使用經驗，將原先用鍵盤打字回報有降雨或無降雨改成圖示方式呈現，讓農民可直接點選圖示進行現地回報，簡化回報流程，讓回報程序更友善、回報時間更迅速。詳參圖 15。

資料來源：本計畫整理。

圖 15 建置 Line Box 聊天機器人官方帳號及介面展示

2.完成現地灌區水利小組之挑選

（1）挑選原則

A.依據氣象署測站控制範圍劃分

第一類為水利小組全部位於氣象署測站控制範圍外；第二類為水利小組部分位於氣象署測站控制範圍外；第三類為水利小組全部位於氣象署測站控制範圍內。

B.以工作站水利小組數量最多者為優先。

由於嘉南管理處的灌溉制度及耕作方式屬於三年二作田，部分水利小組可能非種植水稻，故挑選較多水利小組之工作站為優先，以利篩選出本計畫之調查對象。

C.以 1 個分處挑選 1 個工作站

1 個工作站內最多 10 個水利小組，建議每 1 小組各抽 1 位代表進行現地調查。

（2）挑選對象

A.依據前述挑選原則，並經本計畫評估為測量不同區域之差異性，故臺南地區挑選 2 個分處並各挑選 1 個工作站；而嘉義地區則挑選 1 個分處 1 個工作站，總計 3 個工作站、50 個水利小組、30 位參與者。

B.分處別

a.新化分處善化工作站：20 個水利小組中挑 10 位參與者（需涵蓋 3 種類型）。

b.佳里分處七股工作站：11 個水利小組中挑 10 位參與者（需涵蓋 3 種類型）。

c.嘉義分處嘉義工作站：19 個水利小組中挑 10 位參與者（需涵蓋 3 種類型）。

表 11 挑選之工作站及其水利小組

分處	工作站	水利小組數量			
		合計	(類型一：轄區全部位於測站控制範圍外)	(類型二：轄區部分位於測站控制範圍外)	(類型三：轄區全部位於測站控制範圍內)
新化	善化	20	10	6	4
			1.東勢寮小組 2.六分寮小組 3.北東勢宅小組 4.北茄拔小組 5.東茄拔小組 6.南茄拔小組 7.十乃小組 8.胡厝寮小組 9.東西衛小組 10.西衛小組	1. 善化小組 2. 苓子林小組 3. 牛庄小組 4. 小新營小組 5. 東小新營小組 6. 西善化小組	1. 南小新營小組 2. 坐駕小組 3. 右先方小組 4. 南善化小組
佳里	七股	11	2	7	2
			1.七股小組 2.港墘小組	1.東大寮小組 2.蚶港小組 3.大寮小組 4.東勢寮小組 5.六成小組 6.下宅小組 7.南佳里小組	1.港北小組 2.營西小組
嘉義	嘉義	19	8	8	3

分處	工作站	水利小組數量			
		合計	(類型一：轄區全部位於測站控制範圍外)	(類型二：轄區部分位於測站控制範圍外)	(類型三：轄區全部位於測站控制範圍內)
			1.劉厝小組 2.頭港小組 3.新厝小組 4.農場小組 5.下寮小組 6.柳林小組 7.白鴿厝小組 8.水虞厝小組	1.後庄小組 2.鴿溪小組 3.大堀尾小組 4.粗溪小組 5.水上小組 6.崎頭小組 7.大溪厝小組 8.鳥岫小組	1.湖內小組 2.店後小組 3.北香湖小組

資料來源：本計畫整理

3.辦理 1 場次計畫工作會議及 3 場次資料填報說明會

為使計畫調查順利進行，本計畫首先辦理 1 場次計畫說明會議並依序辦理 3 場次現地農民資料填報說明會，內容詳述如後。

（1）嘉南管理處

為能協助各研究工項於執行上所遭遇困難的排除，以及確認計畫工項之執行方向，本計畫於 7 月 17 日前往嘉南管理處進行計畫說明（參圖 16）。首先與管理處人員確認辦理現地說明會日期及開始調查之時間。依據管理處人員給予之意見，提及詢問農民填報有無需水之情形，恐造成工作站與農民對於需填報值之認知差異，建議改為向調查之工作站索取蒐集相關客觀資料（配水量、種植面積等）即可。因此，原 6-2 題項予以刪除，相關工作會議意見整理如表 12 所示。

資料來源：本計畫整理。

圖 16 嘉南管理處計畫說明情形

表 12 計畫工作會議意見彙整

時間	地點	會議意見
7 月 17 日	嘉南管理處	1.本次試辦作業由三個工作站於 7 月 30 日前依計畫內容完成農民招募，並於 8 月初辦理填報說明會。 2.有關題項 6-2 有如由農民填報有無需水，恐造成工作站與農民對於需填報值之認知差異，建議得改為向工作站蒐集該工作站的配水資料。 3.有關題項 1 提及降雨量數值建請釐清是以中央氣象署或是本處資料。 4.本次會議資料須由工作站提供基本資料之填報內容，請台農院與嘉南管理處研議確認填報可行性後，再提供各工作站回傳資料。

資料來源：本計畫整理。

（2）嘉南管理處新化分處、佳里分處及嘉義分處

為招募農民參與現地降雨情形填報，依據本計畫設定之挑選原則挑選新化分處、佳里分處及嘉義分處各 1 個工作站，總計 3 個工作站、50 個水利小組、30 位參與者。本計畫於 8 月 1 日至新化分處善化工作站及佳里分處七股工作站辦理農民填報說明會（上午場），爾後至嘉義分處嘉義工作站辦理說明會（下午場）（參圖 17）。參與人數共計 30 位農民。除講解計畫內容外並向農民教學如何操作填報工具。經填報說明會之反饋，部分農民在操作上尚需由工作站同仁予以協助，填報工具部分功能尚需更優化，如填報流程、介面等等。

資料來源：本計畫整理。

圖 17 嘉南管理處善化工作站、七股工作站及嘉義工作站辦理情形

4.成果分析

（1）樣本組成特性

在年齡方面，參與者平均年齡約 61 歲；農田水利服務年資平均約 8 年，本計畫亦將年齡與年資進行交叉分析，可見多數農民大於 60 歲，且年資小於 10 年，參表 13。職位方面，農民職位為小組長為 14 人(46.70%)、協勤人員為 16 人（53.30%）；在水利小組類型方面，類型一為 11 人（36.66%）、類型二為 12 人（40.00%）、類型三為 7 人（23.33%），參表 14。

表 13 參與者年齡與農田水利服務年資交叉表

實際年齡	農田水利服務年資			總計
	1~10	11~20 年	21 年以上	
40 歲~59 歲	9	1	0	10
60 歲以上	14	4	1	19
總計	23	5	1	29

資料來源：本計畫整理。

表 14 受試者基本資料分析

類別	次數	最小值	最大值	均值	標準差
年齡 （N=30）		39	74	61.33	8.969
農田水利服務年資 （N=29）		1	39	7.69	7.446
職位 （N=30）	小組長：14（46.70%） 協勤人員：16（53.30%）				
工作站 （N=30）	善化：10（33.30%） 七股：10（33.30%） 嘉義：10（33.30%）				
水利小組類型 （N=30）	類型一：11（36.66%） 類型二：12（40.00%） 類型三：7（23.33%）				

資料來源：本計畫整理。

（2）網格雨量資料與現地灌區回報情形之驗證結果分析

為分析網格雨量資料與現地灌區回報降雨情形之變化趨勢是否一致，故將挑選之三類型水利小組所回報之情況與網格雨量資料進行相關分析。整體而言，善化工作站、七股工作站皆呈現顯著相關，顯示善化工作站、七股工作站 10 個水利小組所回報之降雨情形與網格雨量資料趨於一致；

而嘉義工作站僅類型一呈現無顯著相關，代表類型一水利小組所回報之降雨情形與網格雨量資料具有不一致之情形。參表 15。

細部而言，本計畫將調查之三個工作站 10 個水利小組按月份與網格雨量資料進行相關分析，結果顯示不同工作站不同類型之水利小組有些許差異之情況。以善化工作站而言，相關係數大於 0.70 皆集中於 10 月份，9 月份有三個水利小組未達顯著相關（類型一北東勢宅小組；類型二小新營小組；類型三坐駕小組）；以七股工作站而言，二個水利小組未達顯著相關（類型二南佳里小組、蚶港小組）；以嘉義工作站而言，四個水利小組未達顯著相關（類型一新厝小組、柳林小組；類型二後庄小組、大溪厝小組）。參表 15。

表 15 網格雨量與現地水利小組回報降雨情形之相關分析

站別	類型	水利小組	8 月	9 月	10 月
善化工作站	類型一 0.634**	北東勢宅小組	0.596**	0.325	0.704**
		北茄拔小組	0.594**	0.437*	0.712**
		六分寮小組	0.460**	0.452*	0.484**
		西衛小組	0.515**	0.409*	0.748**
		東西衛小組	0.543**	0.592**	0.694**
	類型二 0.567**	東小新營小組	0.508**	0.424*	0.692**
		小新營小組	0.667**	0.294	0.661**
	類型三 0.633**	南小新營小組	0.485**	0.502**	0.894**
		右先方小組	0.544**	0.464**	0.659**
		坐駕小組	0.667**	0.330	0.935**
七股工作站	類型一 0.616**	七股小組	0.798**	0.411*	0.718**
		港墘小組	0.614**	0.408*	0.477**
	類型二 0.601**	下宅小組	0.491**	0.461*	0.539**
		南佳里小組	0.564**	0.390*	0.689
		東大寮小組	0.738**	0.444*	0.646**
		蚶港小組	0.641**	0.270	0.432*
		大寮小組	0.641**	0.419*	0.530**
		東勢寮小組	0.612**	0.379*	0.585**
	類型三 0.644**	營西小組	0.601**	0.472**	0.637**
		港北小組	0.699**	0.324	0.585**
嘉義工作站	類型一 0.199	劉厝小組	0.565**	0.441*	0.774**
		新厝小組	0.261	0.129	0.618**
		柳林小組	0.652**	0.199	0.443*
		白鴿厝小組	0.415*	0.475**	0.621**
	類型二 0.237**	後庄小組	0.096	0.641**	0.650**
		粗溪小組	0.608**	0.520**	0.500**

站別	類型	水利小組	8 月	9 月	10 月
		大溪厝小組	0.606**	0.450*	0.027
		鳥岫小組	0.688**	0.641**	0.621**
	類型三 0.543**	店後小組	0.743**	0.466**	0.375*
		北香湖小組	0.566**	0.427*	0.632**

註：1.資料統計時間為 113 年 8 月 1 日至 113 年 10 月 31 日，本計畫分析彙整。
2. * p < 0.05, ** p <0.01, *** p <0.001。
3.標註淺色表示無顯著相關；標註深色表示相關係數大於 0.70。
資料來源：本計畫整理。

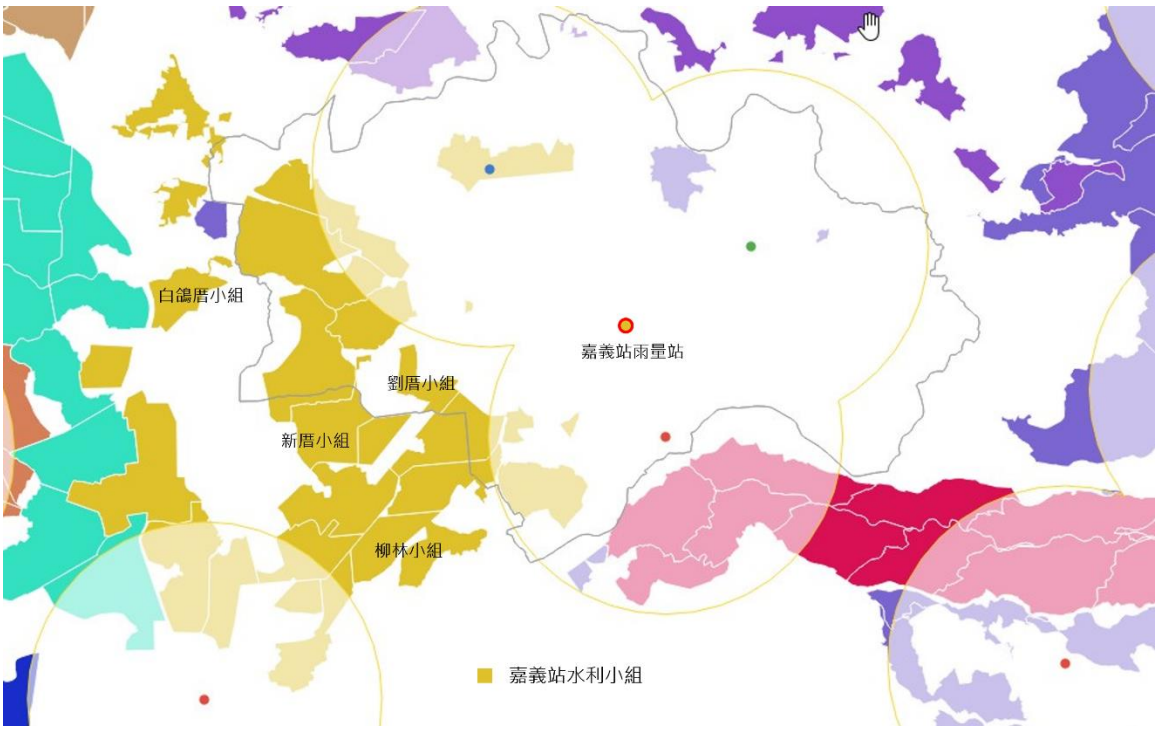
由上述分析顯示善化工作站與七股工作站三類型水利小組與網格雨量資料皆呈現顯著相關，網格雨量有降雨，現地回報有降雨情形呈現高度相關，代表網格雨量適用於現地灌區，其適用性高；惟嘉義工作站僅類型一未達顯著相關，顯示網格雨量適用性低。為檢討嘉義站雨量站的適用性，本計畫索取 8 至 10 月每日雨量站資料，與現地回報降雨之情形進行相關分析，結果顯示雨量站測站資料與類型一、類型二水利小組無顯著相關。故類型二、類型三可直接適用氣象署網格雨量資料，而類型一與氣象署測站及嘉義站雨量站皆未達顯著相關（參表 16）。

表 16 網格雨量、嘉義站雨量站與現地水利小組回報降雨情形之相關分析

站別	氣象署網格雨量	嘉義站雨量站
嘉義工作站	類型一 0.199	類型一 0.119
	類型二 0.237**	類型二 0.147
	類型三 0.543**	類型三 0.340**

註：1.資料統計時間為 113 年 8 月 1 日至 113 年 10 月 31 日，本計畫分析彙整。
2. * p < 0.05, ** p <0.01, *** p <0.001。
資料來源：本計畫整理。

綜合前述分析結果，以本計畫個案而言，善化工作站及七股工作站三類型水利小組與網格雨量皆達顯著相關，代表網格雨量於這些灌區區域範圍內適用性較高，建議可直接適用；另外，嘉義工作站類型二及類型三皆達顯著相關，故可直接適用網格雨量；惟類型一水利小組與氣象署網格雨量資料、嘉義站雨量站間皆未達顯著相關。未達顯著相關可能的因素為嘉義站雨量站位處市中心，與實際灌區水利小組距離較遠，測站分布亦較稀疏，因此在雨量推估上產生落差及適用性低之情況（參圖 18）。據此，針對類型一適用性低的部分，除既有測站需進行每日觀測外，亦須考量嘉義站是否需要增設測站或是調整測站位置以提高適用性（參表 17）。



資料來源：本計畫整理。

圖 18 嘉義站雨量站與類型一水利小組之空間分布

表 17 驗證網格雨量與現地灌區回報情形結果綜整表

分處	站別	與網格雨量驗證結果情形	適用性評估與建議
新化分處	善化工作站	三類型水利小組皆達顯著相關。	顯示網格雨量適用性高，建議可直接適用。
佳里分處	七股工作站	三類型水利小組皆達顯著相關。	顯示網格雨量適用性高，建議可直接適用。
嘉義分處	嘉義工作站	類型二、三水利小組達顯著相關，類型一水利小組未達顯著相關。	1.類型二、類型三達顯著相關，可直接適用網格雨量。 2.檢驗嘉義站雨量站資料與現地回報情形之相關分析。類型一、類型二未達顯著相關。 3.未達顯著相關可能的因素為嘉義站雨量站位處市中心，與實際灌區水利小組較遠，測站分布較稀疏，因此在雨量推估上會產生落差。 4.針對類型一適用性低的部分，除既有測站需進行每日觀測外，亦須考量是否需要增設測站或是調整測站位置以提高適用性。

資料來源：本計畫整理。

（3）描述性統計分析

為瞭解參與者對各面向的評價情況，在此針對參與者的填答情況進行描述性統計分析，如表 18 所示。整體而言，農民用水滿意度之平均值為 8.22，表示農民的用水需求皆達足夠灌溉並接近用水充足。灌溉設施維護之平均值為 2.99，顯示灌溉設施皆為正常；灌溉設施環境維護之平均值為 3.17，表示工作站皆已進行處理；水質情形之平均值為 2.80，水質趨近於無汙染情況。與工作站人員互動方面，每旬農民皆與工作站人員至少互動 2-3 次。用水資訊提供之感受情形，其平均值皆超過 4，顯示農民認為在接收管理處的用水資訊是高度同意，亦認為系統所提供的資訊是容易的，因此，他們願意參與提供資訊給管理處是有較高程度的認同。

表 18 各題項描述性統計分析

題項	平均值	標準差	最小值	最大值
農民用水滿意	8.22	1.03	4	9
灌溉設施維護	2.99	0.14	1	3
灌溉設施周圍環境維護	3.17	0.64	1	4
水質情形	2.80	0.45	1	3
與工作站人員互動	3.08	0.74	2	4
接收資訊容易性	4.13	0.63	3	5
資訊有用性	4.20	0.61	3	5
提供現地資訊意願	4.37	0.62	3	5

註：資料統計時間為 113 年 8 月 1 日至 113 年 10 月 31 日，每 10 旬進行一次調查，共計 9 次，本計畫分析彙整。
資料來源：本計畫整理。

按不同工作站區分，善化工作站、七股工作站灌溉用水滿意最高（8.33）；灌溉設施周圍環境維護、水質情形部分，善化工作站最高（3.38、2.91）；與工作站人員互動則是嘉義工作站（3.40）。在接收資訊容易性、資訊有用性及提供資訊意願上，善化工作站皆最高（參表 19）。

表 19 按不同工作站之題項描述性統計分析

題項	善化工作站	七股工作站	嘉義工作站
農民用水滿意	**8.33**	**8.33**	7.99
灌溉設施維護	3.00	3.00	3.00
灌溉設施周圍環境維護	**3.38**	3.03	3.09
水質情形	**2.91**	2.81	2.68
與工作站人員互動	2.83	3.01	**3.40**
接收資訊容易性	**4.50**	3.90	4.00
資訊有用性	**4.30**	4.20	4.10
提供現地資訊意願	**4.60**	4.30	4.20

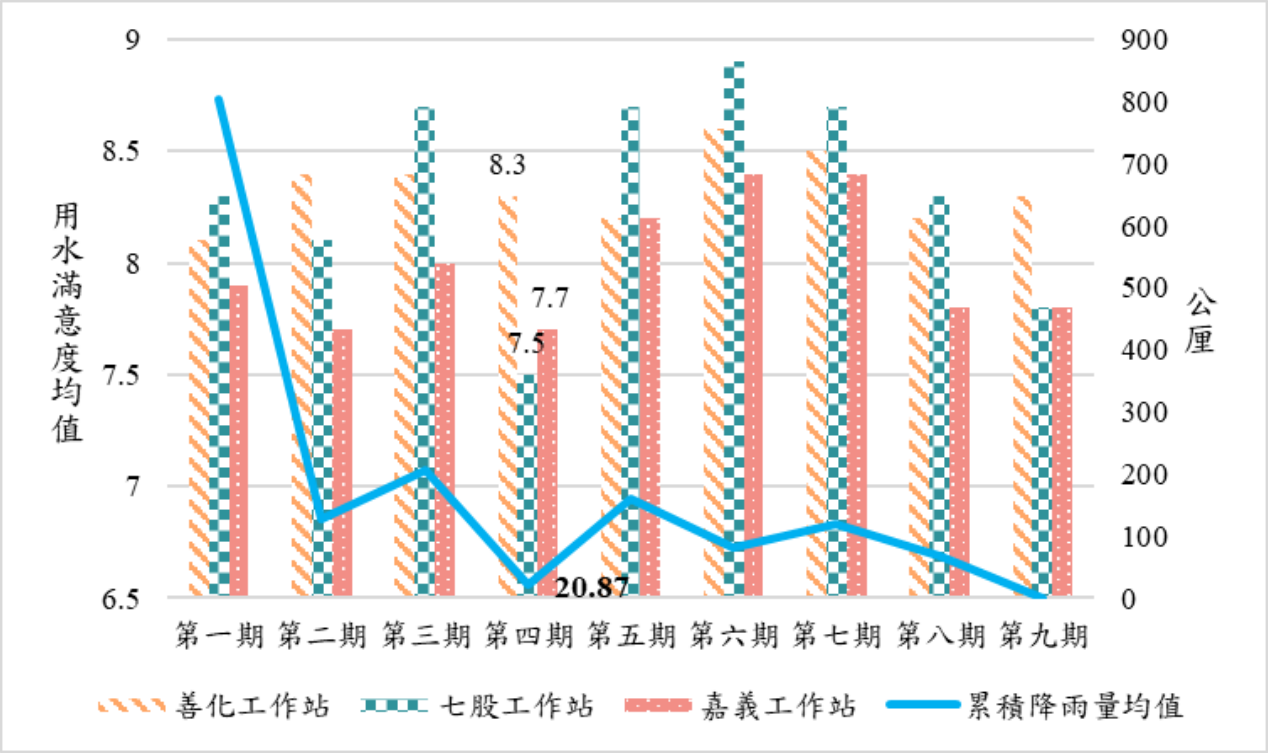
註：1.資料統計時間為 113 年 8 月 1 日至 113 年 10 月 31 日，每 10 旬進行一次調查，共計 9 次，本計畫分析彙整。
2.粗黑體表示為該題項平均值最大。
資料來源：本計畫整理。

個別而論，本計畫依據不同時間序進行描述性統計分析，如表 20 所示。相對其他期別，農民灌溉用水滿意度於第四期、第九期均有下降，觀察這兩期累積降雨量偏少。依據不同工作站之灌溉用水滿意進行分析，相較於善化工作站及七股工作站，可以發現嘉義工作站之灌溉用水滿意有偏低的趨勢（參圖 19）。

表 20 嘉南管理處參與者現地認知各期敘述統計（各期平均值）

題項/期	第一期	第二期	第三期	第四期	第五期	第六期	第七期	第八期	第九期
農民用水	8.10	8.07	8.37	7.83	8.37	8.63	8.53	8.09	7.97
設施維護	3.00	2.93	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.96	3.00
設施環境	3.20	3.13	3.03	3.10	3.10	3.30	3.27	3.10	3.30
水質汙染	2.77	2.73	2.77	2.90	2.87	2.80	2.77	2.79	2.80
互動頻率	3.10	3.10	3.10	3.20	3.03	3.10	3.03	3.05	3.03
累積降雨量	802.77	127.54	204.98	20.87	160.9	82	119.71	68.46	0.39

註：1.資料統計時間為 113 年 8 月 1 日至 113 年 10 月 31 日，每 10 旬進行一次調查，共計 9 次，本計畫分析彙整。
2.降雨量單位為 mm。
3.底色標註為用水滿意較低數值。
資料來源：本計畫整理。



資料來源：本計畫整理。

圖 19 各工作站農民用水滿意情形（各期平均值）

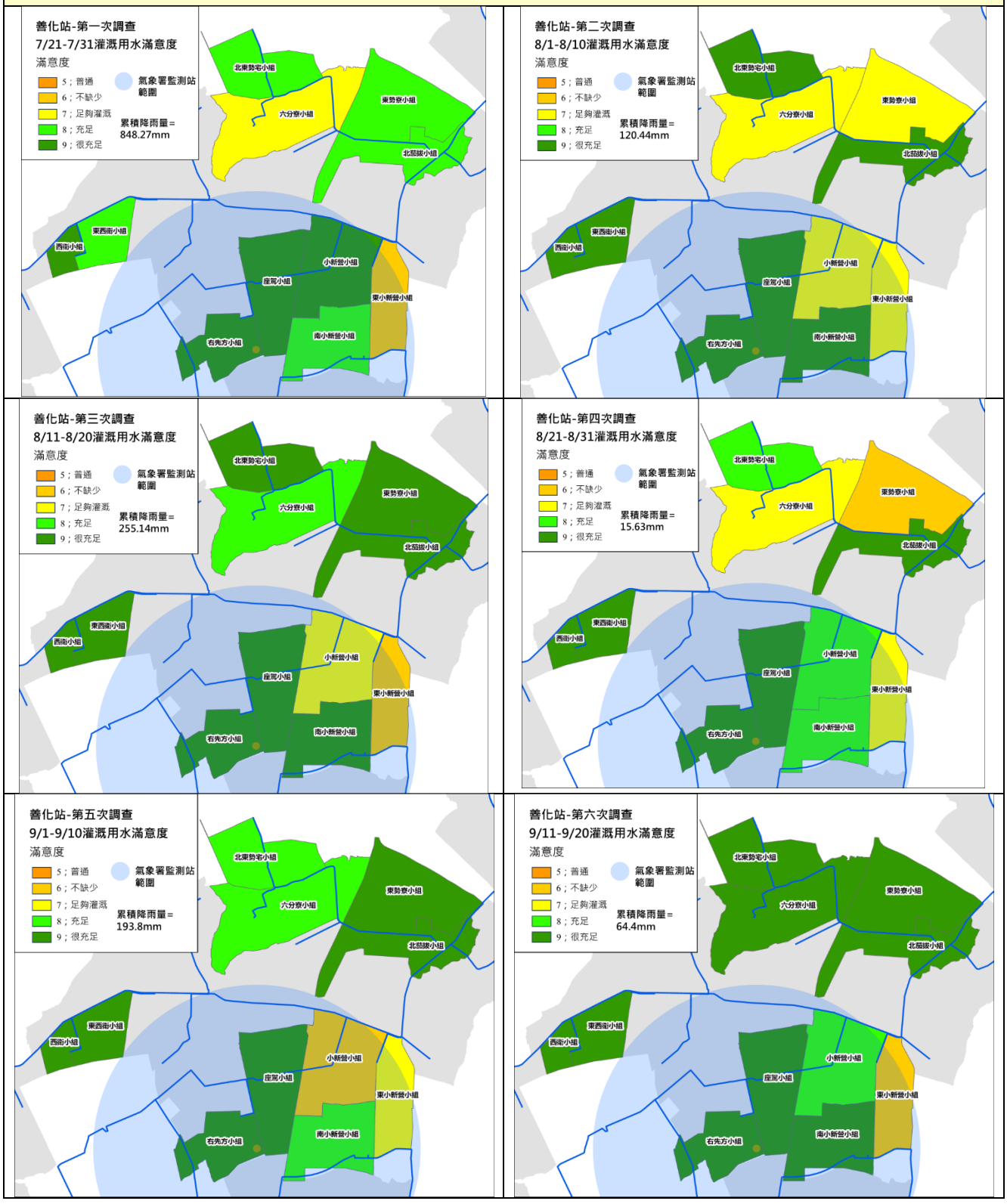
（二）運用空間視覺化展示網格雨量與現地灌區用水需求情形

為瞭解現地灌區用水需求情形，本計畫透過地理資訊系統展示各期用水滿意空間分布狀況。

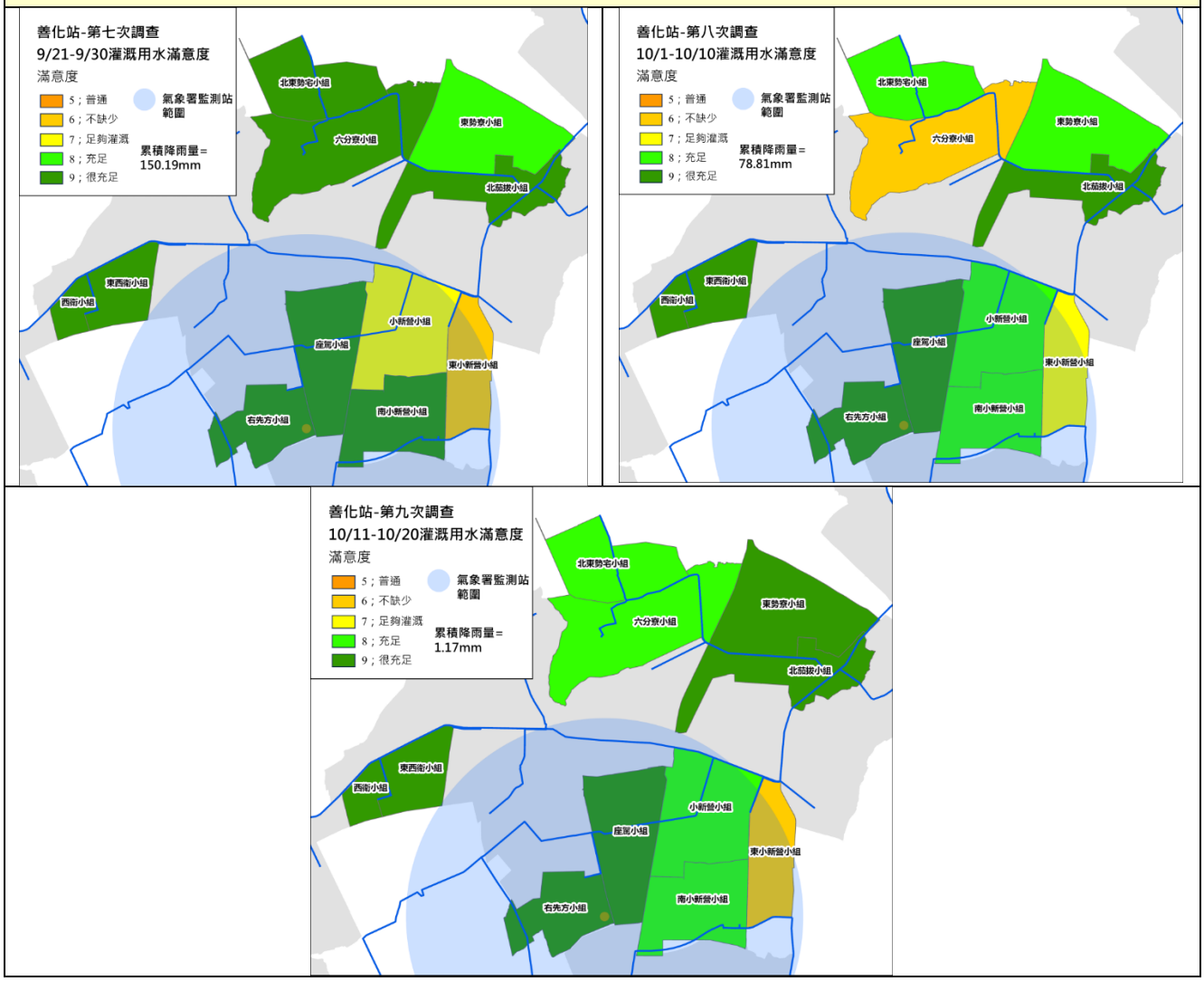
1.善化工作站

整體而言，善化工作站用水滿意度平均值為 8.33，且其水質狀況、設施周圍環境滿意度之平均值，皆高於七股及嘉義工作站之平均值。相較於七股及嘉義工作站之互動頻率，善化工作站每旬互動之平均值為 2.83，但在接收資訊上有較好的表現，且更樂於提供現地資訊。檢視各期水利小組灌溉用水滿意度，整體而言，東小新營小組各期滿意度相較於其他小組之滿意度，有較低之趨勢，其平均值為 6.4（參圖 20）。

各期用水滿意情形


善化站-第一次調查
7/21-7/31灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=848.27mm
北東勢宅小組
六分寮小組
東勢寮小組
北筋拔小組
東西衛小組
西衛小組
小新營小組
座駕小組
東小新營小組
右先方小組
南小新營小組
善化站-第二次調查
8/1-8/10灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=120.44mm
北東勢宅小組
六分寮小組
東勢寮小組
北筋拔小組
東西衛小組
西衛小組
小新營小組
座駕小組
東小新營小組
右先方小組
南小新營小組
善化站-第三次調查
8/11-8/20灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=255.14mm
北東勢宅小組
六分寮小組
東勢寮小組
北筋拔小組
東西衛小組
西衛小組
小新營小組
座駕小組
東小新營小組
右先方小組
南小新營小組
善化站-第四次調查
8/21-8/31灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=15.63mm
北東勢宅小組
六分寮小組
東勢寮小組
北筋拔小組
東西衛小組
西衛小組
小新營小組
座駕小組
東小新營小組
右先方小組
南小新營小組
善化站-第五次調查
9/1-9/10灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=193.8mm
北東勢宅小組
六分寮小組
東勢寮小組
北筋拔小組
東西衛小組
西衛小組
小新營小組
座駕小組
東小新營小組
右先方小組
南小新營小組
善化站-第六次調查
9/11-9/20灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=64.4mm
北東勢宅小組
六分寮小組
東勢寮小組
北筋拔小組
東西衛小組
西衛小組
小新營小組
座駕小組
東小新營小組
右先方小組
南小新營小組

各期用水滿意情形



資料來源：本計畫繪製。

圖 20 各期灌溉用水滿意分布圖（善化工作站）

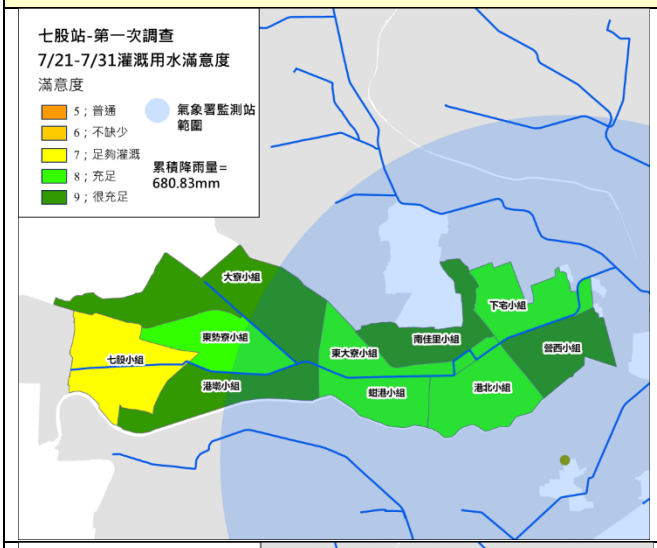
2.七股工作站

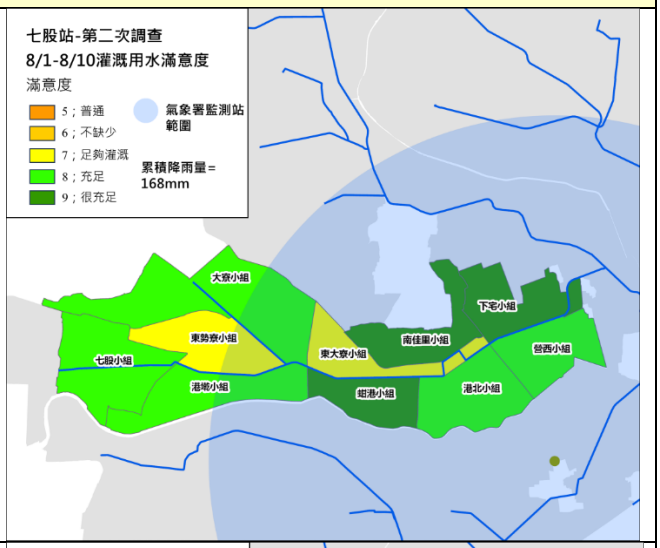
整體而言，七股工作站用水滿意度平均值為 8.33；第四次調查期間累積降雨量明顯低於其他調查期間，故該期各水利小組之灌溉用水滿意度具明顯下降之趨勢。經七股工作站現地瞭解[3]，8 月下旬工作站無供水，且該旬累積降雨量僅 5.56 公厘，使得部分水利小組的灌溉用水滿意有明顯的下降趨勢，特別是東勢寮小組及七股小組接近灌溉水路下游末端，較為明顯（參圖 21）。

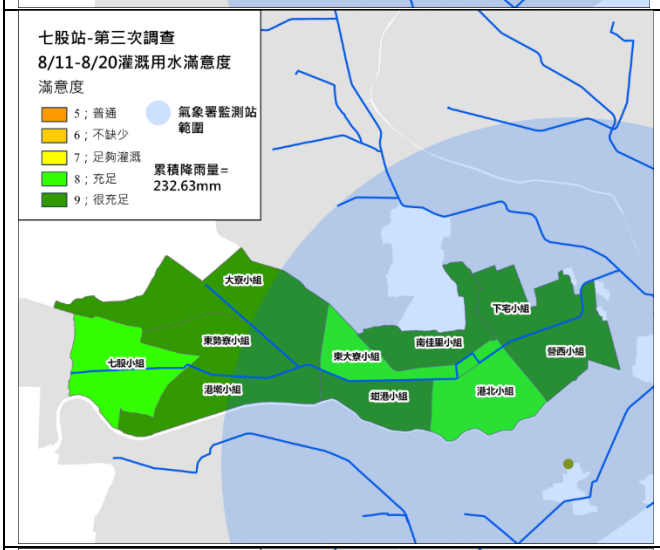
各水利小組對於灌溉設施硬體維護及其周圍環境狀況、水質狀況、工作人員互動頻率、用水資訊接收與處理，及提供現地資訊等滿意度，並無顯著變化。

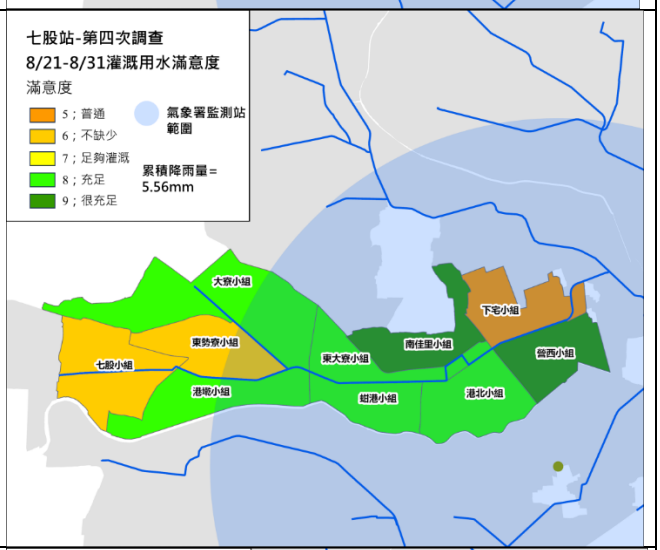
[3] 經現地瞭解 8 月份因整個月斷斷續續下雨，整個月無通水，故無查定水量。

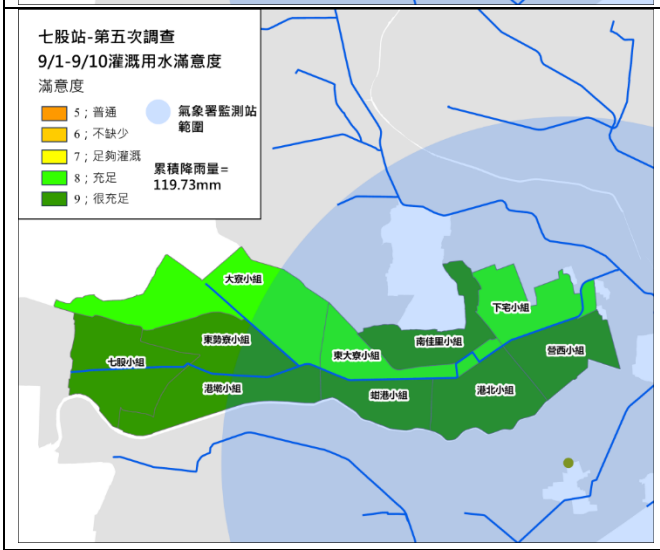
各期用水滿意情形

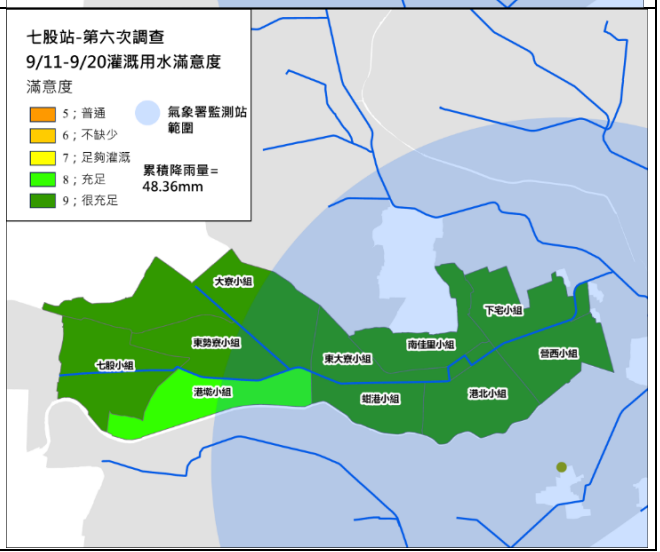

七股站-第一次調查
7/21-7/31灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=
680.83mm
大寮小組
東勢寮小組
七股小組
港墘小組
東大寮小組
南佳里小組
下宅小組
營西小組
蚵港小組
港北小組


七股站-第二次調查
8/1-8/10灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=
168mm
大寮小組
東勢寮小組
七股小組
港墘小組
東大寮小組
南佳里小組
下宅小組
營西小組
蚵港小組
港北小組

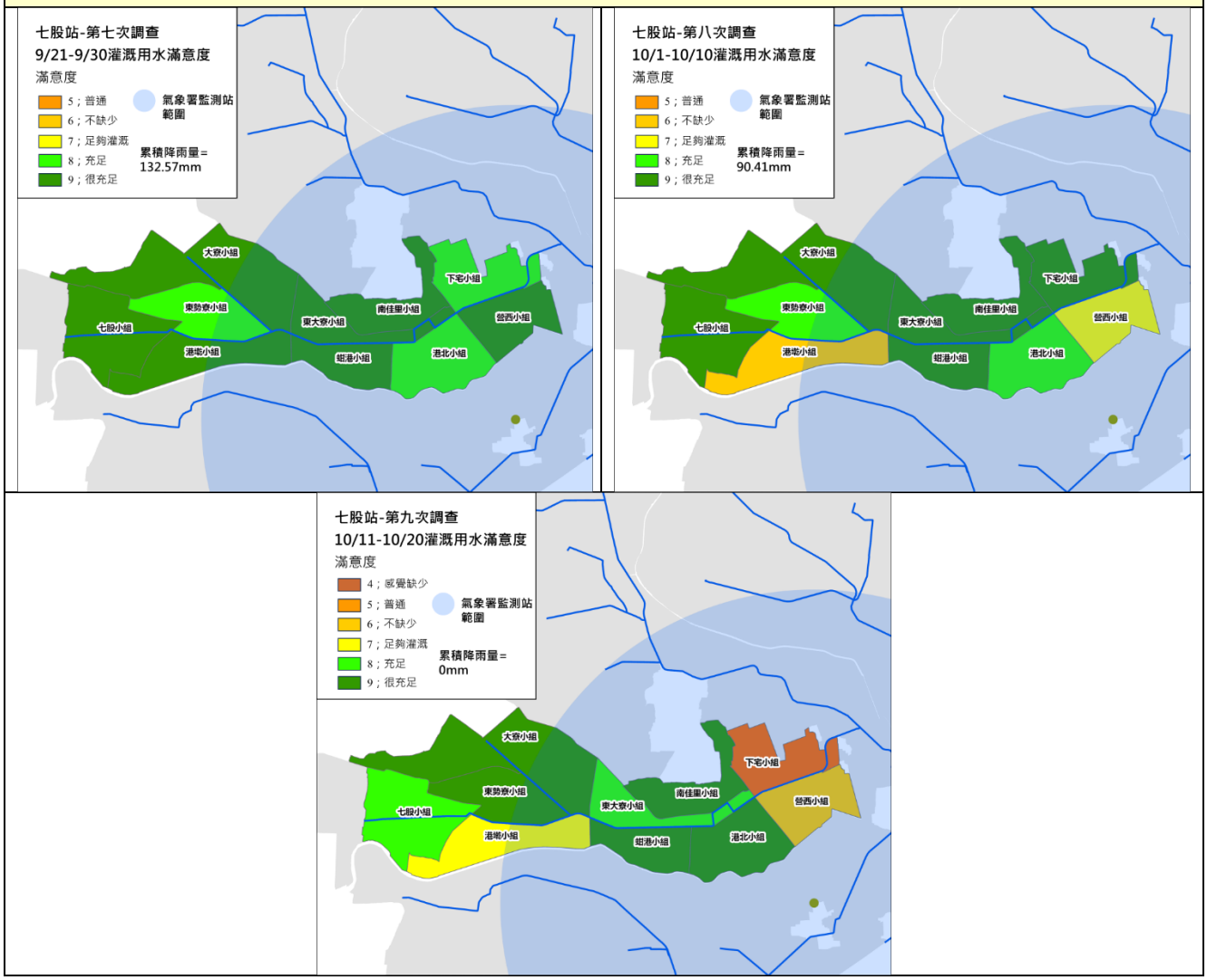

七股站-第三次調查
8/11-8/20灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=
232.63mm
大寮小組
東勢寮小組
七股小組
港墘小組
東大寮小組
南佳里小組
下宅小組
營西小組
蚵港小組
港北小組


七股站-第四次調查
8/21-8/31灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=
5.56mm
大寮小組
東勢寮小組
七股小組
港墘小組
東大寮小組
南佳里小組
下宅小組
營西小組
蚵港小組
港北小組


七股站-第五次調查
9/1-9/10灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=
119.73mm
大寮小組
東勢寮小組
七股小組
港墘小組
東大寮小組
南佳里小組
下宅小組
營西小組
蚵港小組
港北小組


七股站-第六次調查
9/11-9/20灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=
48.36mm
大寮小組
東勢寮小組
七股小組
港墘小組
東大寮小組
南佳里小組
下宅小組
營西小組
蚵港小組
港北小組

各期用水滿意情形



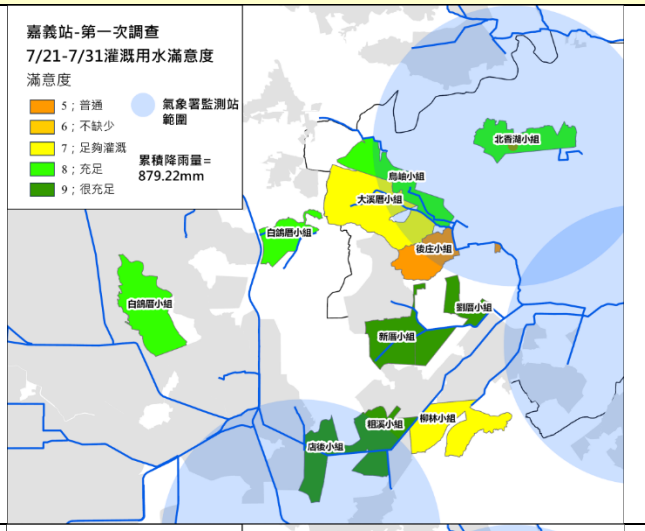
資料來源：本計畫繪製。

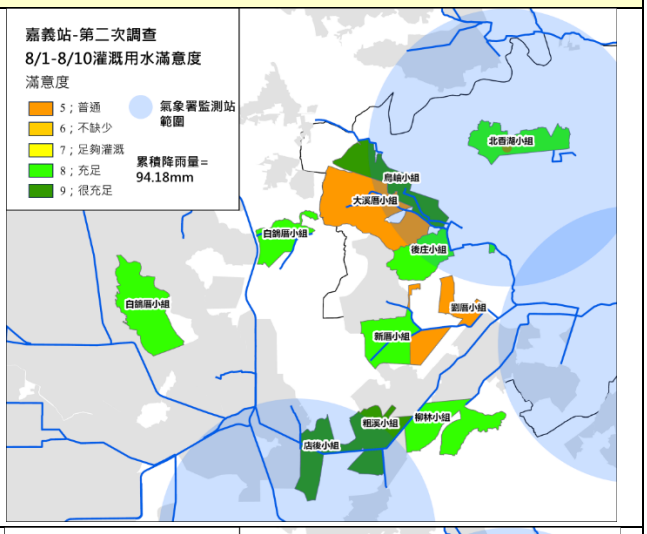
圖 21 各期灌溉用水滿意分布圖（七股工作站）

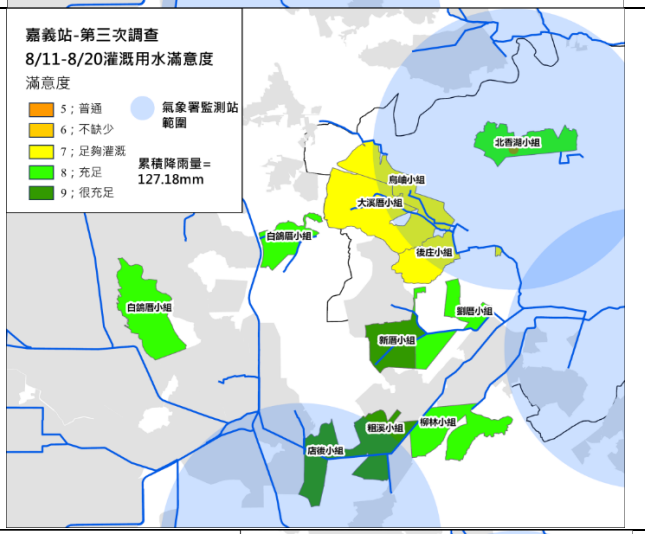
3.嘉義工作站

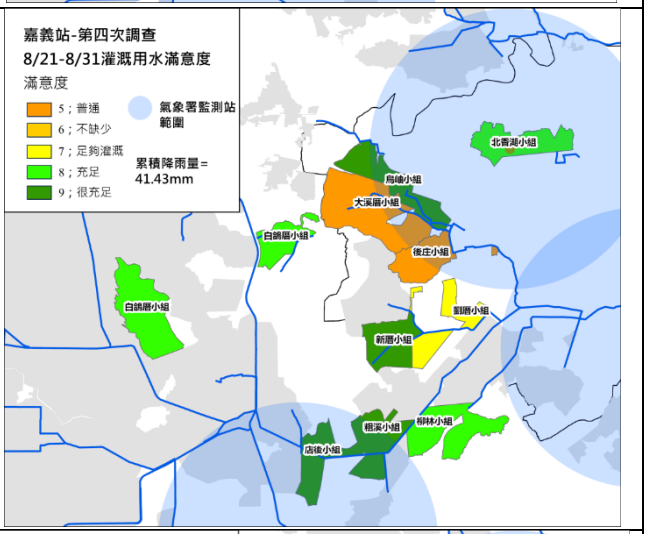
整體而言，嘉義工作站用水滿意度平均值為 7.99。水質狀況滿意度平均值為 2.68，相較於善化、七股工作站而言，零星水利小組的水質有汙染狀況。經嘉義工作站現地瞭解，嘉義工作站屬於河川型灌溉系統（八掌溪），每旬皆有供水，檢視各期水利小組灌溉用水滿意度，劉厝小組各期滿意度相較於其他小組之滿意度較低，其平均值為 6.6。雖然工作站 8 月至 10 月每旬皆有供水，但在 8 月上旬、下旬及 10 月上旬，灌溉水路下游接近末端之水利小組如大溪厝小組、後庄小組及劉厝小組，其灌溉用水滿意有明顯下降之趨勢（參圖 22）。

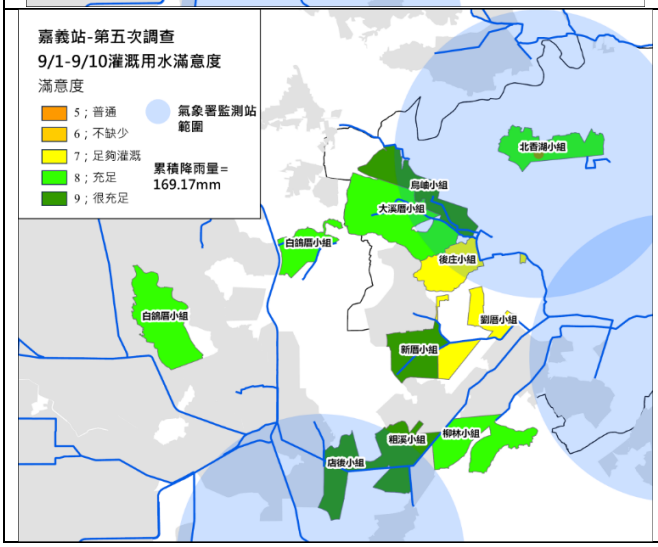
各期用水滿意情形

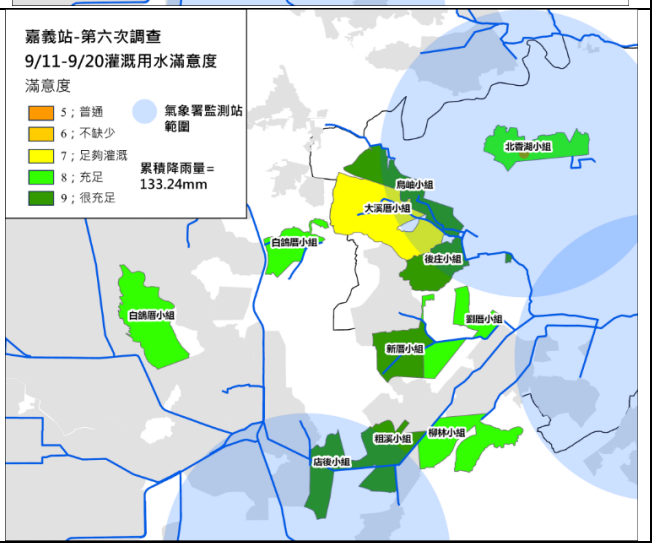

嘉義站-第一次調查
7/21-7/31灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=879.22mm
北香湖小組
烏岫小組
大溪厝小組
白鍋厝小組
後庄小組
劉厝小組
新厝小組
白鍋厝小組
粗溪小組
柳林小組
店後小組


嘉義站-第二次調查
8/1-8/10灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=94.18mm
北香湖小組
烏岫小組
大溪厝小組
白鍋厝小組
後庄小組
劉厝小組
新厝小組
白鍋厝小組
粗溪小組
柳林小組
店後小組

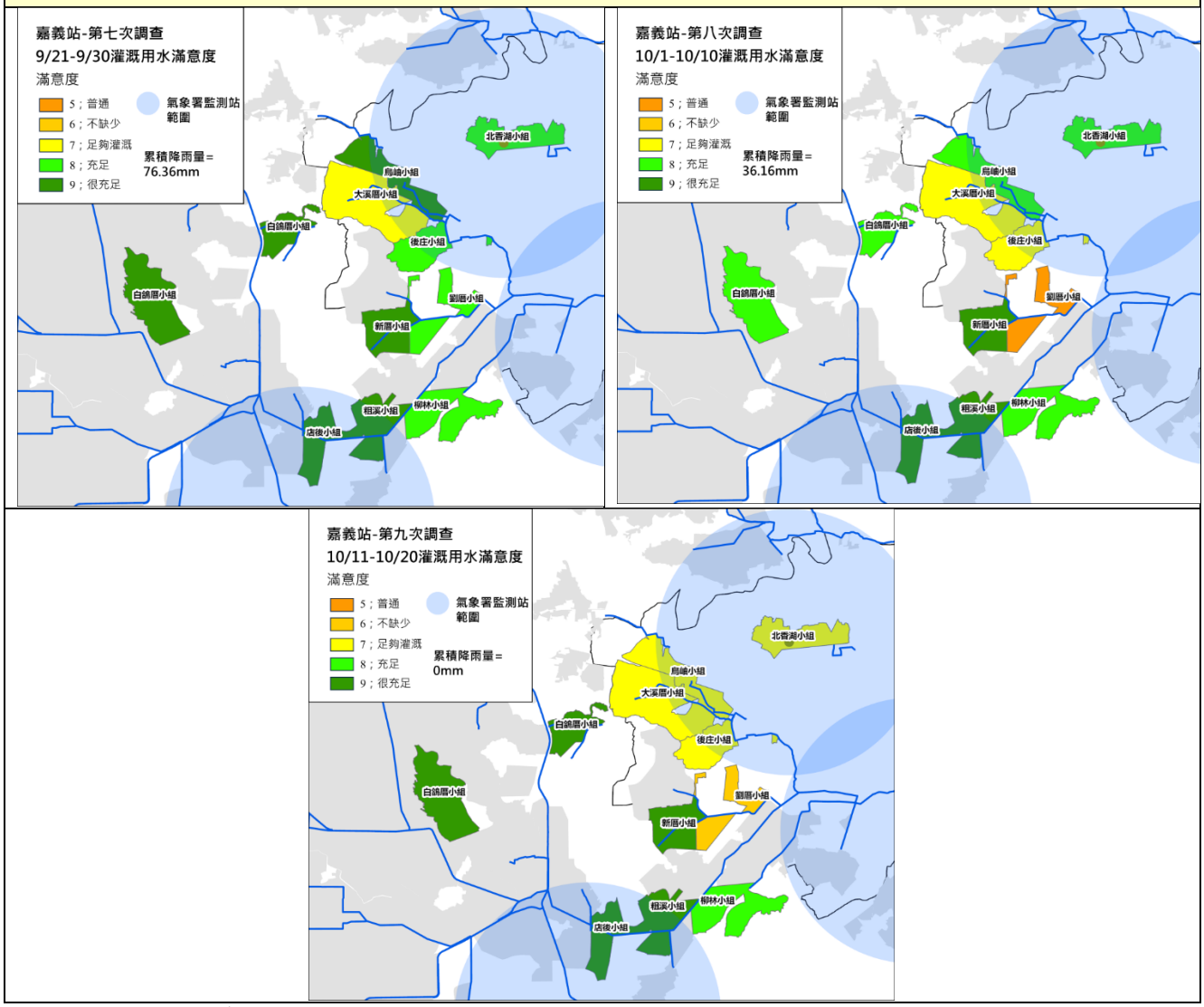

嘉義站-第三次調查
8/11-8/20灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=127.18mm
北香湖小組
烏岫小組
大溪厝小組
白鍋厝小組
後庄小組
劉厝小組
新厝小組
白鍋厝小組
粗溪小組
柳林小組
店後小組


嘉義站-第四次調查
8/21-8/31灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=41.43mm
北香湖小組
烏岫小組
大溪厝小組
白鍋厝小組
後庄小組
劉厝小組
新厝小組
白鍋厝小組
粗溪小組
柳林小組
店後小組


嘉義站-第五次調查
9/1-9/10灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=169.17mm
北香湖小組
烏岫小組
大溪厝小組
白鍋厝小組
後庄小組
劉厝小組
新厝小組
白鍋厝小組
粗溪小組
柳林小組
店後小組


嘉義站-第六次調查
9/11-9/20灌溉用水滿意度
滿意度
5；普通
6；不缺少
7；足夠灌溉
8；充足
9；很充足
氣象署監測站範圍
累積降雨量=133.24mm
北香湖小組
烏岫小組
大溪厝小組
白鍋厝小組
後庄小組
劉厝小組
新厝小組
白鍋厝小組
粗溪小組
柳林小組
店後小組

各期用水滿意情形



資料來源：本計畫繪製。

圖 22 各期灌溉用水滿意分布圖（嘉義工作站）

工作項目 1.4：研提灌區網格雨量之精進方案建議(以嘉南為例)

一、工作執行流程

管理處建置雨量觀測站網之目的，主要用於內部灌溉配水，或是防汛期間水門操作之參考，以往受限於用地取得及便於管理等因素，測站大多設置於既有工作站位置，然而在不同天氣尺度條件下，例如雷雨胞或局部熱對流降雨現象，其觀測結果有時難以代表整個灌區降雨情形。因此，在維持各工作站雨量觀測作業之外，如何結合應用氣象署雨量站網及其相關降雨資訊產品，形成優勢互補提升灌區降雨之掌握度，實為未來精進雨量觀測業務所需思考之重要課題。爰此，本計畫乃運用工項 1.1 之氣象署網格雨量推估表現及準確度評估結果，進行管理處網格雨量適用區位之檢討，同時就其適用性高及適用性低之灌區提出管理處雨量觀測業務調整及相關替代方案之建議。

本工項以嘉南管理處為示範區，針對氣象署網格雨量資料之適用區位辦理檢討評估，同時依其評估結果提出管理處雨量站網調整及觀測作業機制精進之建議，茲就規劃之工作方法說明如下：

（一）雨量站空間分布評估及網格雨量適用區位檢討

評估網格雨量產品之適用性前先透過參考測站點位，利用環域分析方法找出測站之控制範圍，瞭解測站空間分布情形及其設置密度。另配合工項 1.1 之分析結果，將網格雨量具可接受準確度之機率圖與各工作站灌區進行套疊，並依設定之機率門檻劃分適用及不適用（或以機率高低進行適用性分級）之區域，作為站網調整及作業精進參考。

（二）雨量站網調整建議

將管理處既設雨量站位置與網格雨量適用區位圖進行套疊，針對適用性高之灌區，其網格雨量具有參考應用之價值，因此既設測站之觀測業務得以考慮終止，至於適用性低之灌區，如有既設測站則應予保留，未設站區域則建議增設測站，最後綜整前述評估結果提出管理處之雨量站網調整建議。

（三）管理處雨量觀測資料收錄及品管作業機制精進

為確保觀測資料品質，提升雨量站設置及資料應用效益，宜就管理處觀測作業面臨之相關課題持續進行改善與精進。對於雨量觀測資料的品質管

理，農水署（2023）[4]曾以桃園、新竹及嘉南管理處為例研訂資料檢核項目與基準。本計畫以其為基礎，同時因應灌溉配水之需要進一步蒐集、研析嘉南管理處即時雨量資料，並就年度資料進行品管，以檢討、修訂相關檢核項目及檢核基準，俾提供管理處作為精進既有資料收錄及品管作業機制時之參考。

二、辦理情形及執行成果

（一）雨量站空間分布評估及網格雨量適用區位檢討

1.雨量站基本資料蒐集

針對嘉南管理處事業區內之雨量站設置概況，本計畫已完成氣象署及嘉南管理處測站之基本資料蒐集。其中氣象署所屬及合作單位測站位置及坐標，可參考氣象署 2024 年 1 月 19 日提供之最新站況資料表（詳見附件一）；另嘉南管理處現有自動測報雨量站（含水庫站）計有 72 站，其所在位置及坐標整理如表 21 所示。

表 21 嘉南管理處自動測報雨量站點位資訊(1/2)

站名	所屬分處	坐標 (TWD97)		地址
		TM2_X	TM2_Y	
歸仁	新化	177896.0	2541403.0	台南市歸仁區八甲里大德路 166 號
西勢	新化	175358.0	2545679.0	台南市永康區北灣里信義街 78 號
安南	新化	166411.0	2549730.0	台南市安南區安中路 2 段 316 號
公塭	新化	164474.0	2552349.0	台南市安南區公學路 5 段 326 號
新化	新化	178884.0	2549062.0	台南市新化區中正路 582 號
新市	新化	177570.0	2552675.0	台南市新市區仁愛街 160 號
善化	新化	178062.0	2559250.0	台南市善化區公園路 102 號
安定	新化	171937.8	2557933.6	台南市安定區安定里安定 57 號
港口	新化	171104.0	2554311.0	台南市安定區港南村 4 號
麻豆	麻豆	174081.0	2564830.0	台南市麻豆區興中路 233 號
六甲	麻豆	183080.0	2570067.0	台南市六甲區中山路 243 號
下營	麻豆	175096.0	2570821.0	台南市下營區新興里中山路 1 段 307 號
中營	麻豆	175731.0	2568139.0	台南市下營區開化里 56 號
隆田	麻豆	180180.0	2566002.0	台南市官田區隆田里文化街 84 號
佳里	佳里	165964.0	2563147.0	台南市佳里區延平路 586 號
西港	佳里	168359.0	2558196.0	台南市西港區慶安里中山路 373 號
學甲	佳里	163981.0	2571365.0	台南市學甲區民吉里 32 號
溫汪	佳里	163872.0	2566228.0	台南市將軍區長榮里 95 號
塭內	佳里	164474.0	2558593.0	台南市佳里區龍安里塭子內 2 號
七股	佳里	161886.0	2560145.0	台南市七股區大埕里 374 號
子龍	佳里	168313.0	2564203.0	台南市佳里區子龍里潭墘 29 號
新營	新營	174859.0	2576160.0	台南市新營區角帶里 1 號

[4] 農業部農田水利署，農業水資源業務推動及基礎資料協作服務計畫，民國 112 年 12 月。

表 21 嘉南管理處自動測報雨量站點位資訊(2/2)

站名	所屬分處	坐標 (TWD97)		地址
		TM2_X	TM2_Y	
重溪	新營	185168.0	2576337.0	台南市柳營區重溪里 13 號
柳營	新營	179220.0	2575063.0	台南市柳營區仁愛路 2 號
安溪	新營	184075.0	2581146.0	台南市後壁區長安里 110 號
鹽水	新營	174810.0	2580329.0	台南市鹽水區岸內里松子腳 1 號
歡雅	新營	172580.0	2576350.0	台南市鹽水區歡雅里 126 號
仕安	新營	180746.0	2583938.0	台南市後壁區長短樹里下長 1 號
後壁	新營	184816.0	2584907.0	台南市後壁區後壁里 2 號
嘉義	嘉義	194296.0	2596876.0	嘉義市興南里垂楊路 225 號
頂六	嘉義	197994.0	2594097.0	嘉義縣中埔鄉富收村頂中下街 64 號
竹崎	嘉義	204170.0	2602208.0	嘉義縣竹崎鄉竹崎村中山路 75 號
興中	嘉義	190828.0	2602761.0	嘉義縣民雄鄉興中村江厝店 27-3 號
民雄	嘉義	192440.0	2605887.0	嘉義縣民雄鄉東榮村大學路三段 202 號
新港	嘉義	183352.0	2606478.0	嘉義縣新港鄉大興村中正路 147 號
過溝	嘉義	184878.0	2599581.0	嘉義縣太保市過溝里過溝 51 號
大客	嘉義	181446.0	2603624.0	嘉義縣新港鄉潭大村大客 1 號
太保	嘉義	181754.0	2595045.0	嘉義縣太保市太保里 57 號
溪口	嘉義	188761.0	2609487.0	嘉義縣溪口鄉妙崙村下崙 52 號
月眉	嘉義	184127.0	2601849.0	嘉義縣新港鄉月眉村 90-12 號
朴子	朴子	172961.0	2595974.0	嘉義縣朴子市市東路 30 號
鹿草	朴子	178871.0	2590446.0	嘉義縣鹿草鄉西井村 12 鄰長壽路 472 號
梅埔	朴子	182596.0	2593119.0	嘉義縣太保市梅埔里 34 號
竹村	朴子	173070.0	2592431.0	嘉義縣朴子市竹村里 14 號
松梅	朴子	173352.0	2590105.0	嘉義縣朴子市松華里 346 號
樹林	朴子	170182.0	2590478.0	嘉義縣布袋鎮樹林里 4 號
中安	朴子	166319.0	2591040.0	嘉義縣布袋鎮中安里 60 號
光榮	朴子	172917.0	2586608.0	嘉義縣義竹鄉東光村 70 號
義竹	朴子	172557.0	2581961.0	嘉義縣義竹鄉仁里村 446 號
蒜頭	朴子	177695.0	2599405.0	嘉義縣六腳鄉蒜頭村 19 號
六腳	朴子	173706.0	2600800.0	嘉義縣六腳鄉六腳村 104 號
下楫	朴子	168315.0	2598342.0	嘉義縣東石鄉下楫村 102 號
平溪	朴子	170050.0	2583971.0	嘉義縣義竹鄉平溪村 2 號
下潭	朴子	176928.0	2585904.0	嘉義縣鹿草鄉光潭村 197 號
白河	白河水庫	190415.5	2583290.9	台南市白河區白河里新起街 78-1 號
東山	白河水庫	188927.6	2579843.9	台南市東山區東中里中興南路 29 號
分歧	烏山頭	183577.8	2567487.8	台南市官田區嘉南里 78 號
東河	烏山頭	187158.0	2577256.0	台南市東山區東河里 54 號
烏林	烏山頭	187406.0	2582426.0	台南市後壁區烏樹里 189 號
大堀	烏山頭	186414.0	2593367.0	嘉義縣水上鄉大堀村江竹仔腳 2 號
西庄	烏山頭	186774.0	2606323.0	嘉義縣新港鄉西庄村 1-1 號
管理處	烏山頭	185759.0	2566230.0	台南市官田區八田路三段香榭巷 110 號
東口	烏山頭	198018.0	2568742.0	台南市楠西區照興里興北 6 號
西口	烏山頭	193481.0	2570074.0	台南市東山區下南勢 71 號
堰堤	烏山頭	185254.0	2567184.0	台南市官田區八田路三段水廠巷 20 號
送水	烏山頭	185024.0	2567566.0	台南市官田區八田路三段電廠巷 6 號
備用	本處	168500.0	2543482.0	台南市中西區友愛街 25 號
虎頭埤	新化	182038.0	2547368.0	–
鹽水埤	新化	181962.0	2549318.0	–
德元埤	新營	182107.0	2575349.0	–
內埔子	嘉義	198312.0	2603123.0	–
白河水庫	白河水庫	196005.6	2583954.0	–

2.雨量站環域分析

為瞭解嘉南管理處事業區內氣象署及嘉南管理處雨量站網空間分布情形，本計畫以不同單位雨量測站進行環域分析。前述環域分析控制範圍之決定，主要參考國際氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）建議之站點密度（表 22），為求保守採用最小 25 平方公里（半徑 2.82 公里），其分析成果如圖 23 及表 23 所示。由圖可知管理處測站多位於事業區內，其可覆蓋面積較大，至於氣象署測站則因均勻散佈於整個行政區，測站密度反而不如管理處測站。如以各分處轄內未受控制面積比例來看，僅有氣象署測站時其比例達 40~50%，加入管理處測站後，則各分處未受控制面積比例將降至 10~30%。

表 22 WMO 建議最小站點密度 (每站面積，km^2)

地理位置 \ 類型	非記錄型雨量計	記錄型雨量計
海岸	900	9,000
山脈	250	2,500
內陸平原	575	5,750
丘陵	575	5,750
小島	25	250
都市地區	-	10-20
極地/乾燥地區	10,000	100,000

資料來源：WMO (2020), Guide to Hydrological Practice Volume I : Hydrology – From Measurement to Hydrological Information, WMO-No.168.

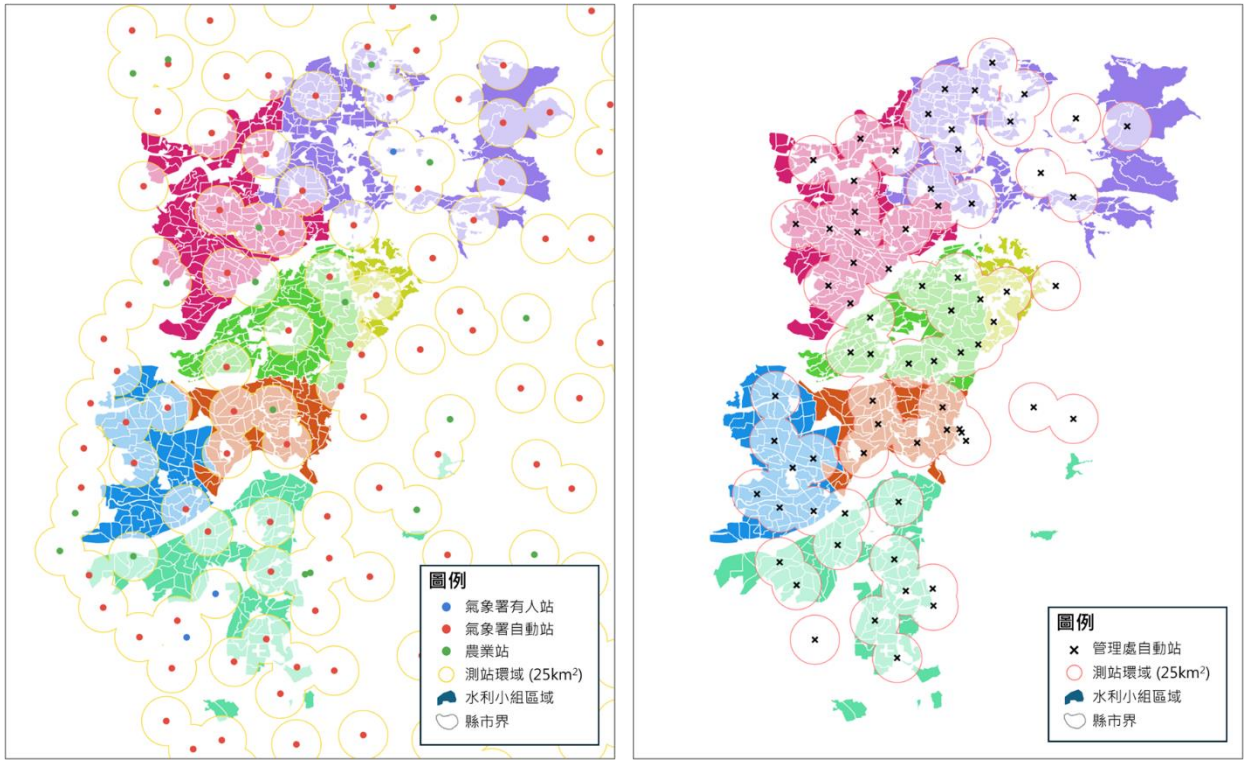


圖 23 不同單位雨量站環域分析（左：氣象署；右：管理處）

表 23 嘉南管理處事業區未受雨量站控制之面積占比

分處	水利小組邊界圖層面積 (公頃)	未受雨量站控制之面積 (公頃)	
		氣象署	氣象署+管理處
新化	23,378.3	10,367.7 (44%)	3,735.0 (16%)
麻豆	13,276.3	5,056.4 (38%)	1,695.9 (13%)
佳里	17,728.5	8,426.3 (47%)	1,976.1 (11%)
新營	16,826.7	8,022.2 (48%)	1,347.7 (8%)
嘉義	32,081.5	14,814.2 (46%)	7,805.8 (24%)
朴子	26,489.7	13,472.3 (51%)	4,373.4 (17%)
白河水庫	4,754.9	2,256.5 (47%)	1,350.8 (28%)

備註：( )內為面積比例

此外，為配合工項 1.3 農民參與現地調查之前期作業規劃，在工項 1.1 完成氣象署網格雨量推估表現及準確度評估之前，本計畫另以氣象署測站為主體進行環域分析，據以篩選不同類型的水利小組（依小組位於測站控制範圍內之比例進行分類，包括轄區全部位於控制區域內、轄區全部位於控制區域外及轄區部分位於控制區域外三類）作為現地調查區位挑選之參考，相關分析結果詳見圖 24 及附件三，另彙整各工作站不同類型之水利小組數量如表 24 所示。

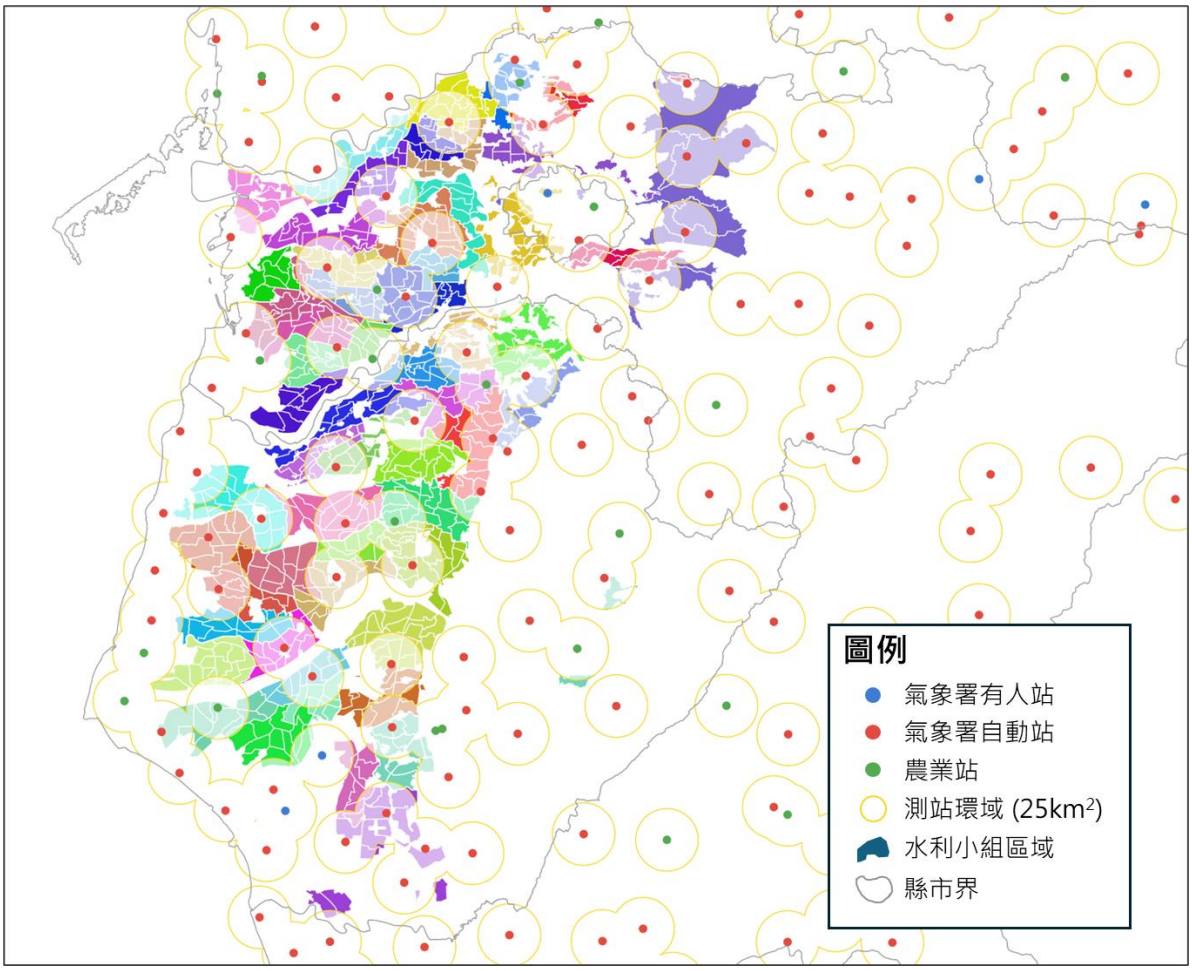


圖 24 利用氣象署雨量站環域分析篩選不同類型之水利小組

表 24 不同類型之水利小組數量統計 (依雨量站控制範圍比例分類)

分處	工作站	水利小組數量			
		合計	(類型 1：轄區全部位於測站控制範圍外)	(類型 2：轄區部分位於測站控制範圍外)	(類型 3：轄區全部位於測站控制範圍內)
新化	歸仁	14	0	6	8
	西勢	8	1	6	1
	安南	10	4	6	0
	公塭	9	1	5	3
	新化	14	1	7	6
	新市	14	3	9	2
	善化	20	10	6	4
	安定	10	0	6	4
	港口	8	1	6	1
麻豆	麻豆	10	0	8	2
	六甲	14	3	8	3
	下營	16	0	11	5
	中營	8	0	7	1
	隆田	17	3	7	7
佳里	佳里	8	2	4	2
	西港	10	0	6	4
	學甲	16	0	12	4
	溫汪	13	0	9	4
	塭內	14	6	8	0
	七股	11	2	7	2
	子龍	11	6	5	0
新營	新營	11	0	4	7
	重溪	13	0	8	5
	柳營	14	8	6	0
	安溪	9	0	6	3
	鹽水	12	6	5	1
	歡雅	9	1	7	1
	仕安	9	2	7	0
	後壁	14	0	8	6
嘉義	嘉義	19	8	8	3
	頂六	10	0	5	5
	竹崎	13	0	12	1
	興中	14	7	6	1
	民雄	11	0	9	2
	新港	14	1	10	3
	過溝	13	7	6	0
	大客	9	1	6	2
	太保	19	1	16	2
	溪口	11	0	3	8
	月眉	11	5	4	2
朴子	朴子	15	6	9	0
	鹿草	17	1	9	7
	梅埔	6	0	5	1
	竹村	12	0	5	7
	松梅	10	0	5	5
	樹林	16	2	13	1
	中安	7	6	1	0
	光榮	8	1	5	2
	義竹	10	8	2	0
	蒜頭	14	4	7	3
	六腳	14	3	9	2
	下楫	11	4	7	0
	平溪	9	1	6	2
	下潭	8	0	4	4
白河水庫	白河	14	2	9	3
	東山	8	0	7	1

3.網格雨量適用區位檢討

本工項運用工項 1.1 之分析結果，將不同降雨型態網格雨量之可接受準確度機率圖（採 k=0.5，即推估誤差小於 0.5 個標準差）與嘉南管理處事業區域進行套疊，藉此瞭解其分布情形與各工作站灌區間之關聯性，如圖 25 所示。由圖中得知不論何種降雨型態，其可接受準確度之機率皆可達 7 成以上，但三種降雨類型當中以對流雨之機率值明顯較其他類型為低，此現象亦反映出氣象署雨量站網對於小尺度天氣系統或是局部集中降雨的觀測確實較難有效掌握。

若進一步依工項 1.1 之建議，將可接受準確度之發生機率門檻設定為 0.85（即 α=0.85）作為本計畫研判網格雨量是否適用之依據，則可得到嘉南管理處各分處工作站之不同降雨型態網格雨量適用評估結果如圖 26 及表 25 所示。其中就梅雨型態而言，僅在義竹站發生適用性偏低之情形，站內只有 7 成左右的網格可接受準確度機率高於 0.85；若是颱風及西南氣流，則有新化分處之善化站、麻豆分處之六甲及隆田站、佳里分處之塭內及子龍站、新營分處之柳營、鹽水、歡雅及仕安站、嘉義分處之嘉義、興中、過溝及月眉站、朴子分處之朴子、中安、義竹及平溪站等 17 個工作站，其適用網格比例（可接受準確度機率大於 0.85 之網格數／站內總網格數）低於 8 成；至於對流雨部分，各站適用網格比例皆低於 80%。

就前述結果而言，因對流雨屬於小尺度之天氣系統，其影響範圍及持續時間較短，故網格雨量之適用性相較為低，然而曾文-烏山頭水庫灌區屬於大型灌溉系統，長距離之輸水、配水其操作往往需要時間，因此灌溉管理實務上亦難針對小區域範圍之需求來調節水庫供灌水量。因此本計畫僅就梅雨及颱風等事件，以工作站為單位整理並繪製適用性評估結果（圖 27），作為氣象署或管理處站網調整及作業精進之參考。

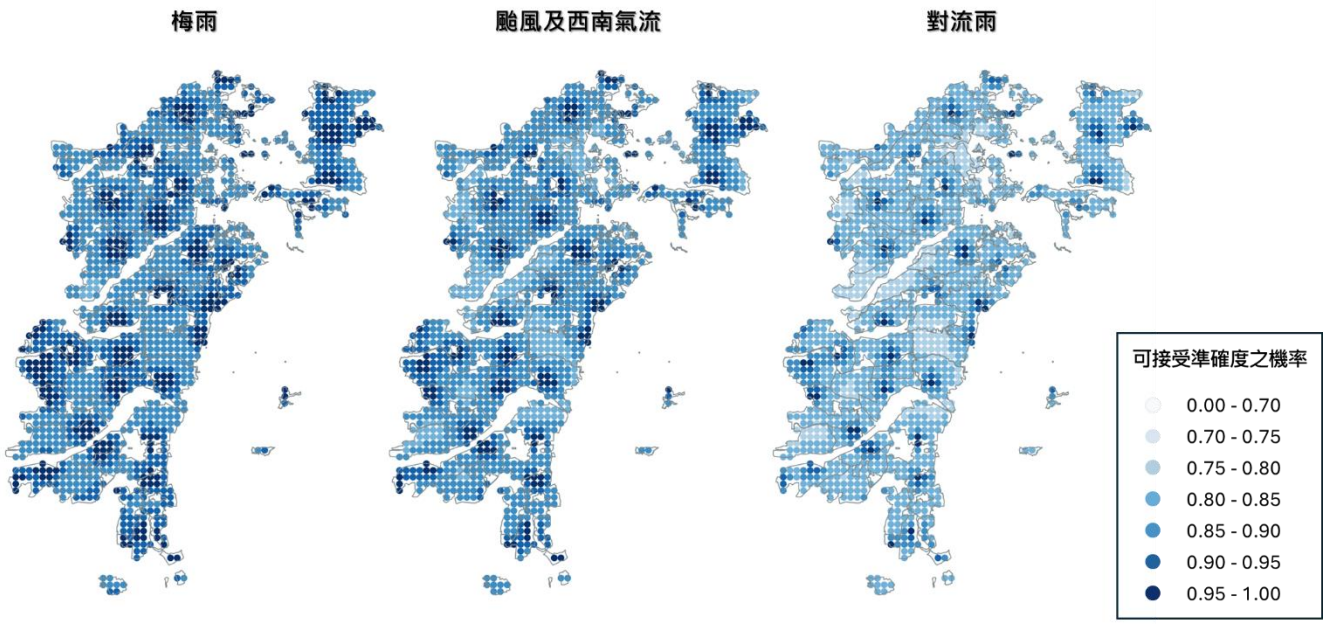


圖 25 嘉南管理處網格雨量可接受準確度之機率分布圖

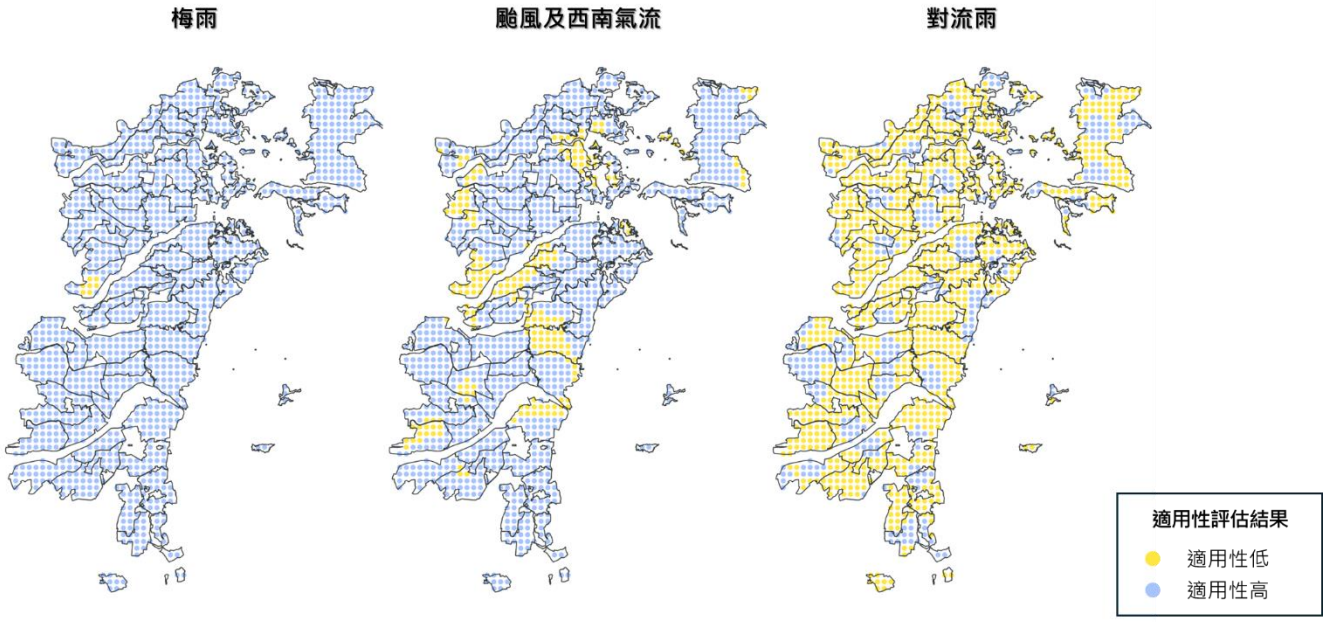


圖 26 嘉南管理處網格雨量適用區位分布圖

表 25 不同降雨類型之適用網格數量統計 (k=0.5)

分處	工作站	網格數量			
		合計	梅雨 (機率>0.85)	對流雨 (機率>0.85)	颱風及西南氣流 (機率>0.85)
新化	歸仁	36	36	17	36
	西勢	18	18	2	18
	安南	27	27	1	25
	公塭	27	27	13	26
	新化	28	28	9	28
	新市	23	23	5	23
	善化	35	35	4	19
	安定	17	17	7	17
	港口	14	14	3	14
麻豆	麻豆	23	23	8	23
	六甲	33	33	2	10
	下營	33	33	11	32
	中營	16	16	5	16
	隆田	37	37	10	28
佳里	佳里	18	18	7	17
	西港	18	18	9	18
	學甲	38	38	18	37
	溫汪	30	30	23	30
	塭內	26	26	0	13
	七股	22	22	2	19
	子龍	23	23	0	16
新營	新營	21	21	10	18
	重溪	33	33	13	33
	柳營	21	21	0	11
	安溪	22	22	3	21
	鹽水	26	26	1	7
	歡雅	13	13	0	10
	仕安	20	20	1	10
	後壁	27	27	10	25
嘉義	嘉義	28	28	5	19
	頂六	13	13	5	13
	竹崎	126	126	43	116
	興中	22	22	1	14
	民雄	12	12	5	12
	新港	25	25	6	25
	過溝	24	24	1	10
	大客	15	15	2	15
	太保	30	30	8	28
	溪口	14	14	7	14
	月眉	17	17	3	11
朴子	朴子	29	29	2	23
	鹿草	27	27	11	27
	梅埔	12	12	4	12
	竹村	16	16	5	16
	松梅	18	18	4	18
	樹林	27	27	4	22
	中安	13	13	0	3
	光榮	17	17	5	17
	義竹	22	15	0	3
	蒜頭	22	22	5	22
	六腳	19	19	2	19
	下楫	21	21	1	17
	平溪	17	17	3	11
	下潭	13	13	2	12
白河水庫	白河	30	30	4	27
	東山	20	20	6	20

*灰底表工作站轄內適用網格之比例小於 80%。

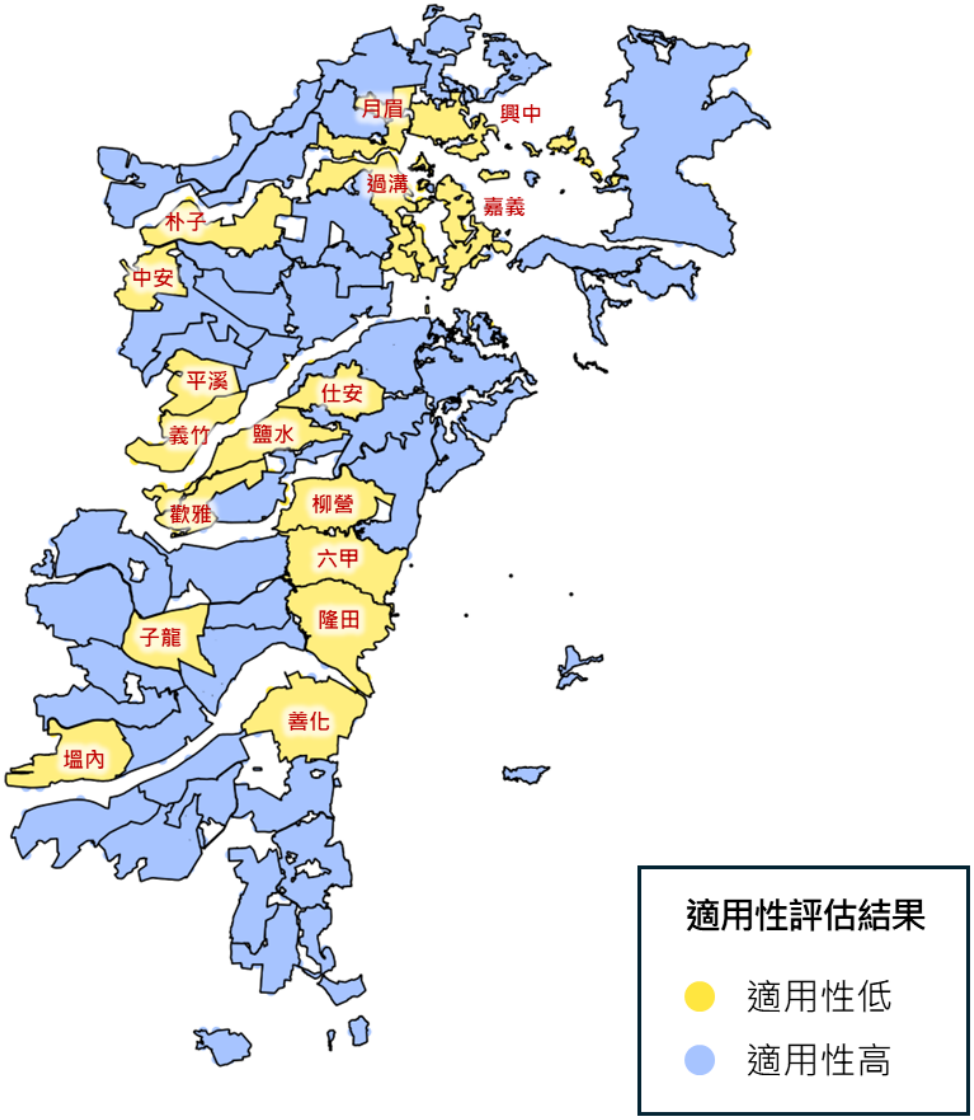


圖 27 嘉南管理處網格雨量適用工作站分布圖

（二）雨量站網調整建議

1.加入管理處既設雨量站後之網格雨量適用性評估

依據前節所述，因部分工作站轄內網格雨量適用性較低，此時若能將管理處雨量站加入站網，則可提升灌區雨量之掌握度。圖 28 為加入管理處雨量站後之網格適用性（k=0.5，α=0.85）分析結果，在排除小尺度天氣系統之對流雨型態後，以各工作站之適用網格比例（可接受準確度機率大於 0.85 之網格數／站內總網格數）大於 80%予以篩選，則僅義竹工作站適用性較低，結果如圖 29 所示。

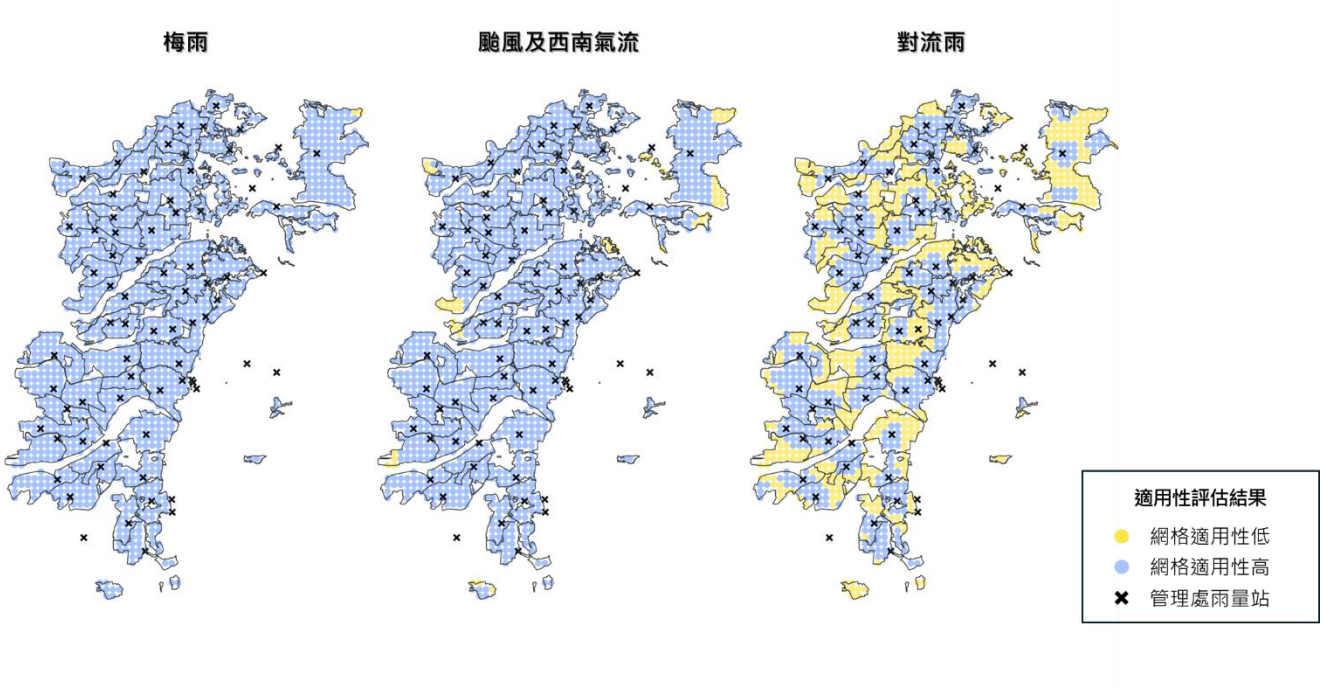


圖 28 嘉南管理處網格雨量適用區位分布圖 (納入管理處測站)

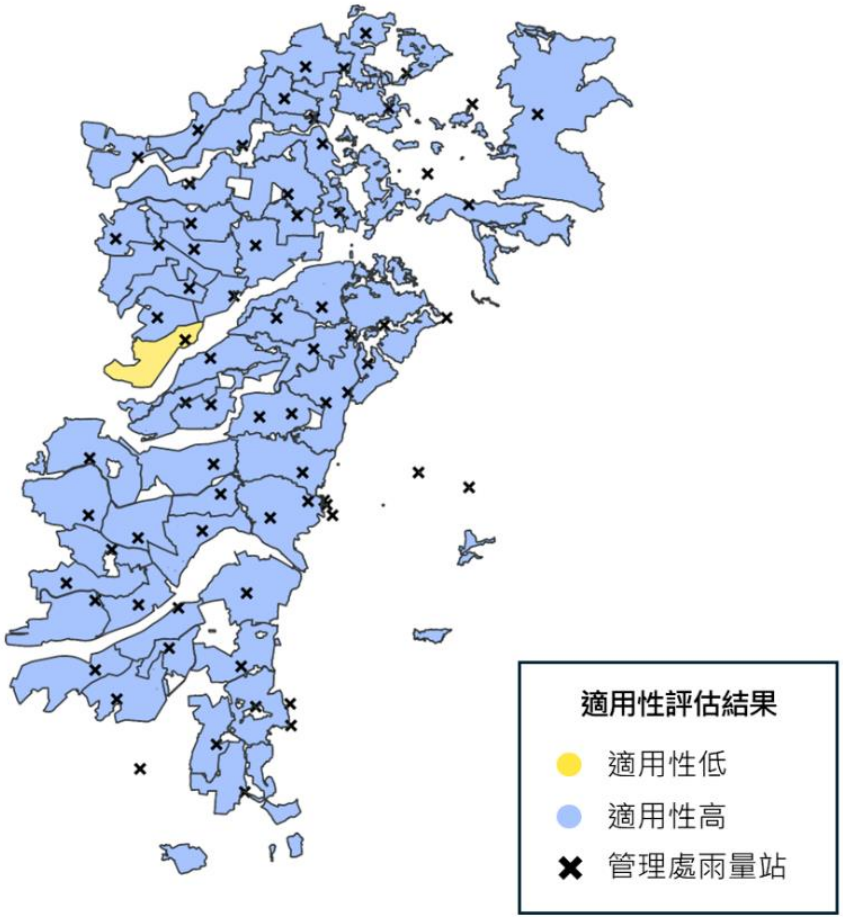


圖 29 嘉南管理處網格雨量適用工作站分布圖 (納入管理處測站)

2.管理處雨量站網調整建議

綜整前節及本節網格雨量適用性評估結果，可就管理處雨量站網調整提出建議如下：

（1）既設站保留（16 站）：依據前節網格雨量適用性評估結果（未考慮管理處測站），於新化分處之善化站、麻豆分處之六甲及隆田站、佳里分處之塭內及子龍站、新營分處之柳營、鹽水、歡雅及仕安站、嘉義分處之嘉義、興中、過溝及月眉站、朴子分處之朴子、中安及平溪站等，其適用網格比例（可接受準確度機率大於 0.85 之網格數／站內總網格數）皆低於 8 成，但在加入管理處既設雨量站後，將可提升其適用網格比例至 8 成以上，因此若管理處後續有調整既設站網之規劃，建議應保留各該工作站所設之雨量站，以確保其對於灌區降雨之整體掌握度。

（2）既設站位置調整或新增測站（1 站）：加入管理處既設雨量站評估後，義竹工作站之網格雨量適用網格比例仍然低於 8 成，究其原因可能為氣象署在當地剛好未設置測站，加上管理處雨量站離工作站轄區中心較遠，造成推估誤差超出可接受之範圍，因此建議該測站位置可予以適當調整，或由氣象署增設測站以填補其不足。

（3）既設站廢止：前述測站以外之其他測站，如礙於維護經費或人力，或管理處有調整既設站網之規劃時，可考量廢止觀測或降低其管理強度。

（二）管理處雨量觀測資料收錄及品管作業機制精進

1.檢核基準設定方式檢討

農水署前期計畫[5]曾以嘉南管理處歷年日雨量紀錄建立相關性檢核基準，但該計畫於研究過程中亦發現，由於各分處觀測作業方式的不同，部分單位已停止人工觀測而改以自動測報雨量登錄至系統，該結果可能導致日雨量觀測時間及數值上的差異，再加上各測站過去或多或少存在明顯異常紀錄且未能修正，直接或間接造成鄰近測站間雨量相關性檢核基準設定偏低之問題。

[5] 農業部農田水利署，農業水資源業務推動及基礎資料協作服務計畫，民國 112 年 12 月。

另一方面，中央氣象署為國內氣象業務之中央主管機關，其對於所屬測站之觀測資料品質相當重視，每日收集各測站之氣象要素觀測資料後皆會進行基本的資料檢核，並將明顯有誤的資料標記為故障值後再對外提供。基於上述原因，本計畫乃以嘉南管理處雨量站回傳之每日雨量觀測資料為檢核標的，同時收錄鄰近氣象署測站觀測資料，針對兩者間之相關性進行分析，進一步檢討檢核基準之設定原則，以提供管理處做為參考，有關品管作業機制如圖 30 所示。

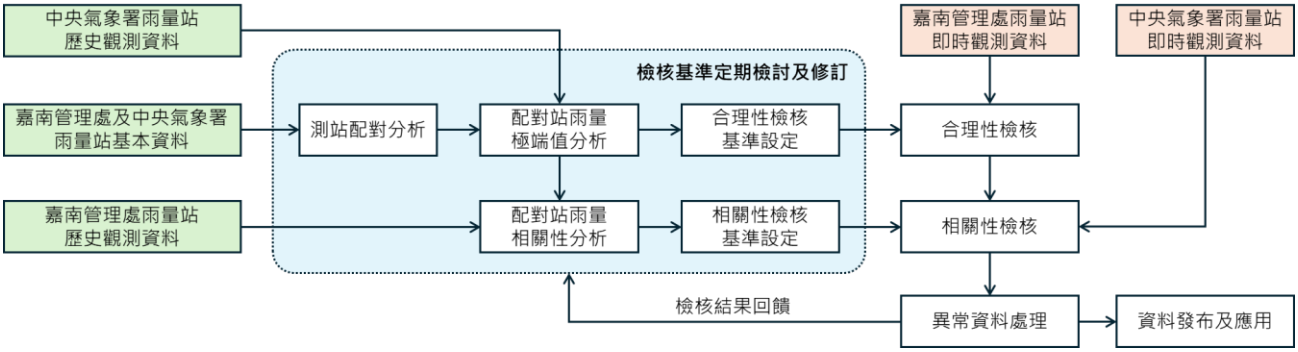


圖 30 雨量資料檢核基準檢討及檢核結果回饋流程

2.管理處雨量站與鄰近氣象署測站配對結果

針對檢核基準之研訂，本計畫參考前期計畫之分析原則，於管理處雨量站方圓 15 公里內之鄰近雨量站中，挑選 3 個距離較近之氣象署測站進行配對，完成各測站之鄰近站配對如表 26 所示。後續工作則依其配對結果進行測站資料研析，據以修訂相關檢核基準。

表 26 嘉南管理處雨量站配對結果

站名	配對站名	測站距離(km)	反距離權重	站名	配對站名	測站距離(km)	反距離權重
歸仁	媽廟	2.17	0.585	大客	新港	2.72	0.698
	關廟	3.35	0.246		北港	5.70	0.159
	仁德	4.04	0.169		六腳	6.02	0.143
西勢	媽廟	3.08	0.551	太保	太保	0.22	0.997
	永康	4.71	0.235		鹿草	5.60	0.002
	仁德	4.94	0.214		六腳	5.80	0.001
安南	臺南市北區	4.19	0.447	溪口	農試溪口農場	0.86	0.804
	安南	5.21	0.289		溪口	1.86	0.172
	永康	5.45	0.264		民雄	4.92	0.025
公塭	安南	2.20	0.845	月眉	新港	3.96	0.629
	西港	7.22	0.078		六腳	7.16	0.192
	城西	7.30	0.077		太保	7.42	0.179
新化	新市	2.35	0.581	朴子	朴子	3.43	0.572
	畜產試驗所	3.65	0.241		六腳	5.52	0.221
	臺南農改場	4.25	0.178		蒿松	5.71	0.207
新市	新市	1.49	0.821	鹿草	鹿草	0.63	0.909

站名	配對站名	測站距離(km)	反距離權重	站名	配對站名	測站距離(km)	反距離權重
	善化	4.30	0.099		南改鹿草分場	2.15	0.078
	畜產試驗所	4.75	0.081		太保	5.22	0.013
善化	善化	2.29	0.813	梅埔	太保	1.94	0.763
	大內	6.68	0.096		鹿草	4.53	0.140
	官田	6.85	0.091		水上	5.43	0.097
安定	安定	2.32	0.641	竹村	朴子	0.85	0.944
	西港	3.59	0.268		南改鹿草分場	4.08	0.041
	善化	6.16	0.091		鹿草	6.70	0.015
港口	安定	1.56	0.849	松梅	朴子	2.75	0.502
	西港	4.92	0.085		南改鹿草分場	3.42	0.324
	永康	5.61	0.066		東後寮	4.67	0.174
麻豆	麻豆	1.01	0.931	樹林	朴子	2.97	0.680
	下營	4.78	0.042		東後寮	5.83	0.177
	官田	5.93	0.027		布袋	6.47	0.143
六甲	柳營	3.84	0.459	中安	布袋	4.55	0.428
	六官養殖協會	4.77	0.297		東石	5.13	0.337
	官田	5.27	0.244		朴子	6.13	0.236
下營	下營	1.71	0.710	光榮	東後寮	1.18	0.885
	六官養殖協會	3.39	0.181		南改義竹分場	4.05	0.075
	鹽水	4.37	0.109		南改鹿草分場	5.54	0.040
中營	下營	2.36	0.528	義竹	東後寮	3.53	0.529
	六官養殖協會	3.07	0.312		南改義竹分場	4.49	0.327
	麻豆	4.28	0.160		布袋國中	6.77	0.144
隆田	官田	0.30	0.993	蒜頭	六腳	0.39	0.993
	六官養殖協會	4.22	0.005		太保	6.08	0.004
	麻豆	7.21	0.002		蔦松	6.68	0.003
佳里	佳里	3.54	0.584	六腳	蔦松	2.45	0.688
	西港	5.31	0.259		六腳	4.22	0.232
	將軍	6.83	0.157		水林	7.16	0.081
西港	西港	0.22	0.995	下楫	蔦松	4.34	0.486
	安定	3.46	0.004		東石	5.62	0.290
	安南	7.90	0.001		宜梧	6.39	0.224
學甲	學甲	2.68	0.544	平溪	東後寮	3.41	0.472
	將軍	3.87	0.261		布袋國中	3.87	0.366
	北門	4.47	0.195		布袋	5.81	0.162
溫汪	佳里	2.89	0.444	下潭	南改義竹分場	1.61	0.774
	將軍	3.15	0.374		東後寮	3.83	0.137
	學甲	4.51	0.182		南改鹿草分場	4.73	0.090
塭內	西港	3.91	0.515	白河	白河	0.50	0.978
	佳里	5.49	0.261		臺南蘭花園區	4.03	0.015
	安南	5.94	0.223		後壁	5.86	0.007
七股	佳里	3.60	0.578	東山	東河	3.13	0.352
	七股	5.51	0.247		臺南蘭花園區	3.26	0.325
	水試養殖中心	6.53	0.176		白河	3.27	0.323
子龍	麻豆	4.80	0.424	分歧	官田	4.01	0.480
	西港	5.79	0.291		王爺宮	5.32	0.273
	佳里	5.86	0.285		柳營	5.58	0.248
新營	鹽水	2.36	0.777	東河	東河	0.01	1.000
	新營	5.90	0.124		東山服務區	1.76	0.000
	下營	6.62	0.099		臺南蘭花園區	4.88	0.000
重溪	東河	2.19	0.574	烏林	臺南蘭花園區	0.90	0.857
	東山服務區	3.31	0.251		白河	2.76	0.091
	柳營	3.97	0.175		後壁	3.65	0.052
柳營	新營	3.89	0.520	大堀	水上	2.72	0.703
	六官養殖協會	5.35	0.275		太保	4.94	0.213
	鹽水	6.20	0.205		鹿草	7.86	0.084

站名	配對站名	測站距離(km)	反距離權重	站名	配對站名	測站距離(km)	反距離權重
安溪	臺南蘭花園區	2.67	0.554	西庄	新港	3.62	0.430
	後壁	3.92	0.257		農試溪口農場	4.07	0.340
	新營	4.58	0.188		民雄	4.95	0.230
鹽水	南改義竹分場	4.35	0.439	管理處	王爺宮	4.03	0.529
	東後寮	5.39	0.286		官田	5.85	0.251
	新營	5.50	0.275		柳營	6.25	0.220
歡雅	鹽水	1.74	0.899	東口	曾文	0.54	0.979
	下營	6.87	0.058		楠西	4.13	0.017
	新營	7.94	0.043		東原	8.43	0.004
仕安	後壁	4.20	0.390	西口	王爺宮	4.92	0.409
	南改義竹分場	4.45	0.348		曾文	5.26	0.358
	新營	5.13	0.262		楠西	6.53	0.232
後壁	後壁	0.09	0.999	堰堤	王爺宮	3.88	0.494
	臺南蘭花園區	3.31	0.001		柳營	5.35	0.260
	白河	5.68	0.000		官田	5.50	0.246
嘉義	嘉義市東區	1.90	0.497	送水	王爺宮	3.93	0.466
	農試嘉義分所	2.30	0.339		柳營	5.02	0.286
	嘉義	3.30	0.165		官田	5.39	0.248
頂六	嘉義市東區	3.26	0.461	備用(本處)	臺南	0.27	0.983
	中埔	4.18	0.281		臺南市北區	2.44	0.012
	農試嘉義分所	4.36	0.258		臺南市南區	3.69	0.005
竹崎	竹崎	0.60	0.979	虎頭埤	虎頭埤	1.26	0.812
	國三 N285K	5.57	0.011		畜產試驗所	3.60	0.099
	獨立山	6.00	0.010		臺南農改場	3.81	0.089
興中	民雄	2.86	0.557	鹽水埤	畜產試驗所	1.65	0.479
	嘉義	3.67	0.339		臺南農改場	1.92	0.354
	農試溪口農場	6.62	0.104		虎頭埤	2.79	0.167
民雄	民雄	0.88	0.939	德元埤	新營	4.03	0.448
	農試溪口農場	4.42	0.037		柳營	4.90	0.303
	大林	5.51	0.024		東河	5.40	0.249
新港	新港	0.79	0.969	內埔子	國三 N285K	2.51	0.730
	北港	5.75	0.018		農試嘉義分所	5.44	0.155
	農試溪口農場	6.83	0.013		竹崎	6.32	0.115
過溝	太保	5.71	0.411	白河水庫	鹿寮	3.23	0.567
	新港	6.35	0.332		關子嶺	4.70	0.268
	嘉義	7.21	0.257		白河	5.98	0.165

3.檢核基準設定

配合前節雨量站網檢討結果，本計畫僅就建議保留或調整位置之管理處既設測站進行資料檢核基準檢討及年度資料品管作業，其項目包含日雨量之合理性與相關性檢核。其中在合理性檢核部分，原規劃以配對站雨量觀測紀錄之極端值分析結果加以研訂，惟因氣象署測站異動情形頻繁，大多數測站觀測年限不足以用於分析，因此建議可先參採前期計畫，以管理處測站之歷史觀測紀錄最大值設定為合理性檢核門檻，其結果表 27 所示。

表 27 目標雨量站各月份日雨量合理性檢核基準

測站	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
善化	92.0	64.0	86.2	145.0	201.5	325.0	332.6	732.0	295.0	190.0	63.0	115.0
六甲	71.0	111.0	61.0	90.5	218.0	235.0	393.0	600.0	190.0	171.5	58.5	90.0
隆田	73.0	66.5	54.0	109.5	249.0	282.5	401.0	698.0	224.5	202.5	59.0	67.5
塭內	85.0	75.7	57.8	200.0	186.5	307.0	396.7	777.0	300.0	159.0	90.0	107.6
子龍	80.0	430.5	63.0	129.0	210.0	266.0	472.0	579.5	316.0	176.0	79.0	122.0
柳營	79.2	84.1	72.5	100.0	207.7	259.0	317.0	564.0	298.0	197.0	62.0	101.0
鹽水	88.5	99.4	81.0	117.0	177.0	290.0	408.0	591.0	252.0	162.0	45.0	100.0
歡雅	103.0	114.6	79.8	102.5	212.6	272.0	324.0	428.0	255.0	200.5	95.0	95.0
仕安	86.7	155.0	85.0	89.3	195.0	310.0	423.0	401.0	405.0	167.0	73.0	92.0
嘉義	103.5	127.0	67.5	118.0	292.0	418.5	490.0	436.5	496.0	245.0	72.0	86.0
興中	83.2	112.7	69.6	112.0	206.0	338.0	333.5	387.0	375.5	185.0	78.8	76.5
過溝	72.5	154.5	69.0	82.0	192.0	352.0	375.0	412.0	295.6	204.0	90.0	67.0
月眉	65.0	136.0	65.0	81.2	170.0	468.0	426.0	410.0	306.0	278.0	85.0	60.0
朴子	71.5	158.6	76.0	88.0	245.0	395.0	358.0	545.0	239.0	151.0	135.0	68.0
中安	66.0	117.0	53.0	95.0	268.5	299.0	387.0	470.0	226.0	102.0	142.0	68.0
義竹	96.0	94.0	69.0	94.0	185.0	305.0	435.0	485.0	233.0	136.0	114.0	103.0
平溪	83.0	132.0	72.0	103.0	271.0	295.0	325.0	450.0	210.0	146.0	128.0	73.0

*採用各測站 1991~2020 年各月份最大日雨量紀錄

另於相關性檢核部分，主要可就管理處測站日雨量與鄰近配對站雨量（依距離權重平均）間之關聯程度予以探討，若兩者間存在高度之相關性，則可由其資料擬合迴歸模型，並以鄰近配對測站雨量對檢核測站雨量進行估計。若假設其關係實際上為線性，且誤差或殘差呈現常態分布，此時該線性迴歸模型的應變數預測區間可作為量測數值是否合理的檢驗門檻，超出範圍的可視為離群值；至於兩者間的線性關係強度可由皮爾森相關係數 r 或決定係數 r-square 加以衡量，當越接近 1 表示模型解釋力越高。

其預測區間估計公式如下：

$$\hat{y}^* \pm t_{\alpha/2} \cdot s_{pred} \ , \qquad s_{pred} = \sqrt{\frac{\sum(y_i-\hat{y}_i)^2}{n-2}} \sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x^*-\bar{x})^2}{\sum(x_i-\bar{x})^2}}$$

式中，$\hat{y}^*$為由任一預測變數x^*所估計之應變數，其信賴水準為 1-α。

本計畫利用管理處與氣象署 2020 年至 2023 年雨量資料，先以上述迴歸分析方法（信賴水準採 0.95）剔除管理處測站可能之異常資料，然後進一步建立各測站迴歸模型及建議檢核門檻如圖 31 至圖 39 所示。

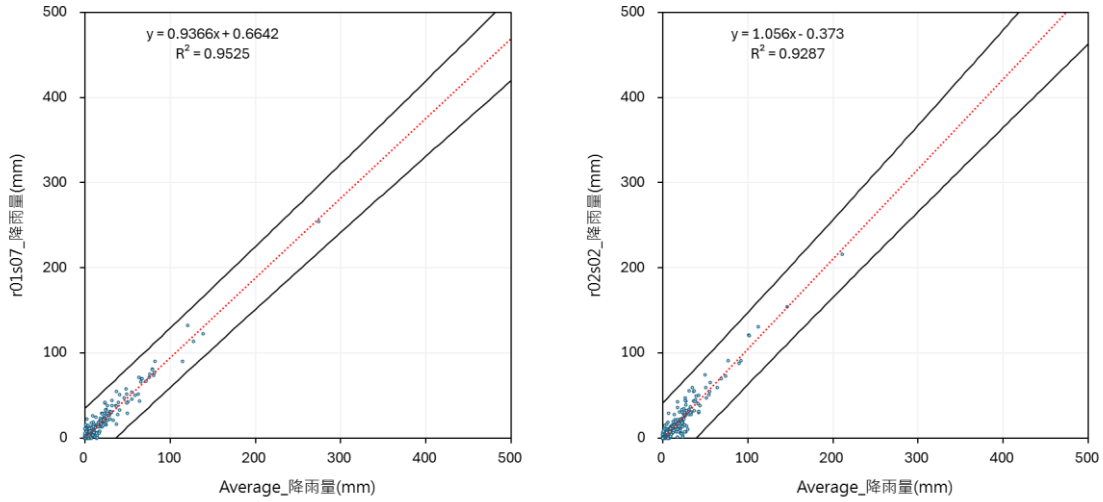


圖 31 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：善化站、右：六甲站)

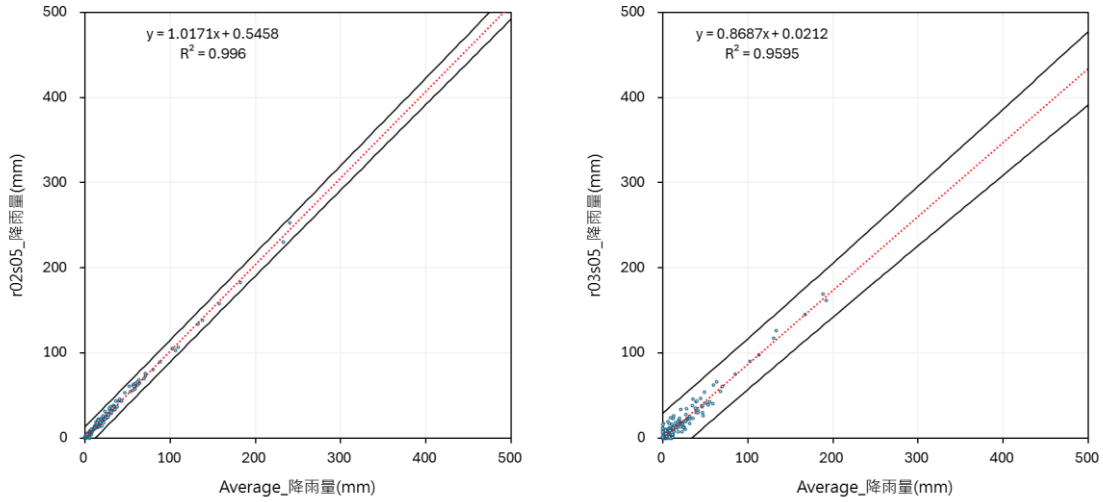


圖 32 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：隆田站、右：塭內站)

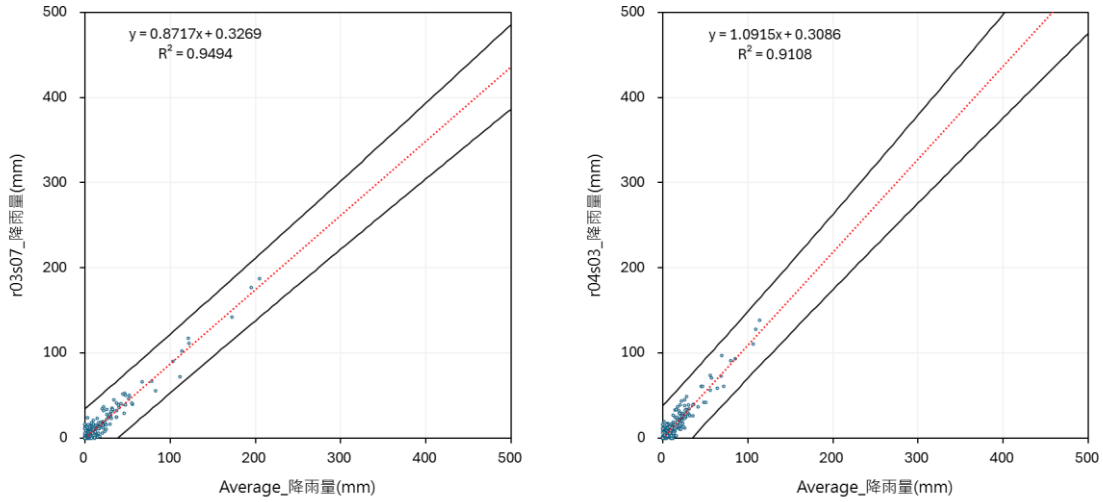


圖 33 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：子龍站、右：柳營站)

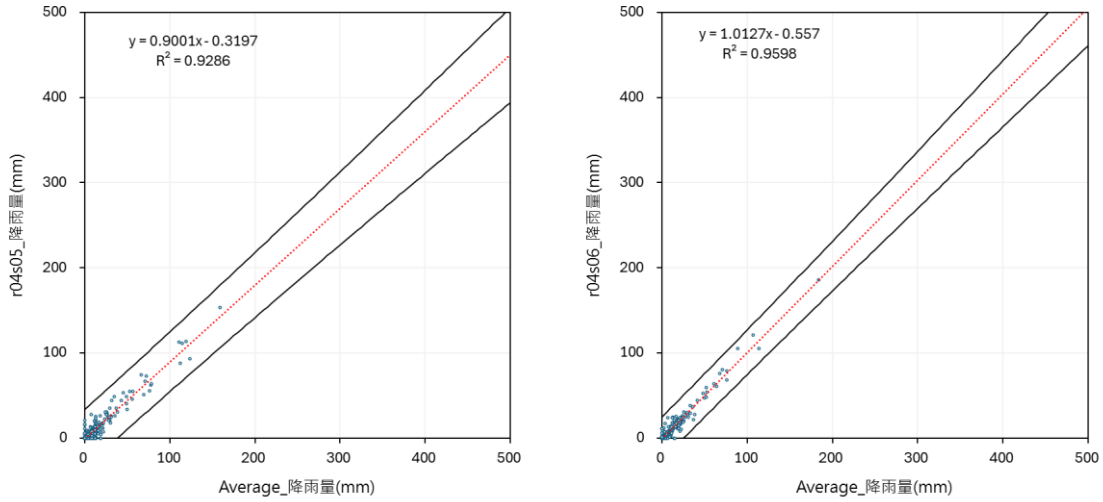


圖 34 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：鹽水站、右：歡雅站)

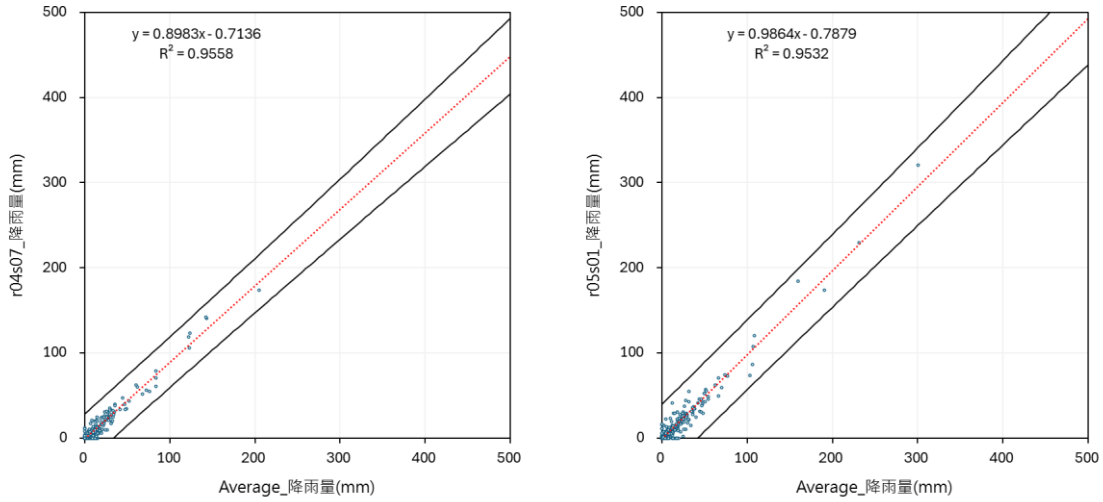


圖 35 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：仕安站、右：嘉義站)

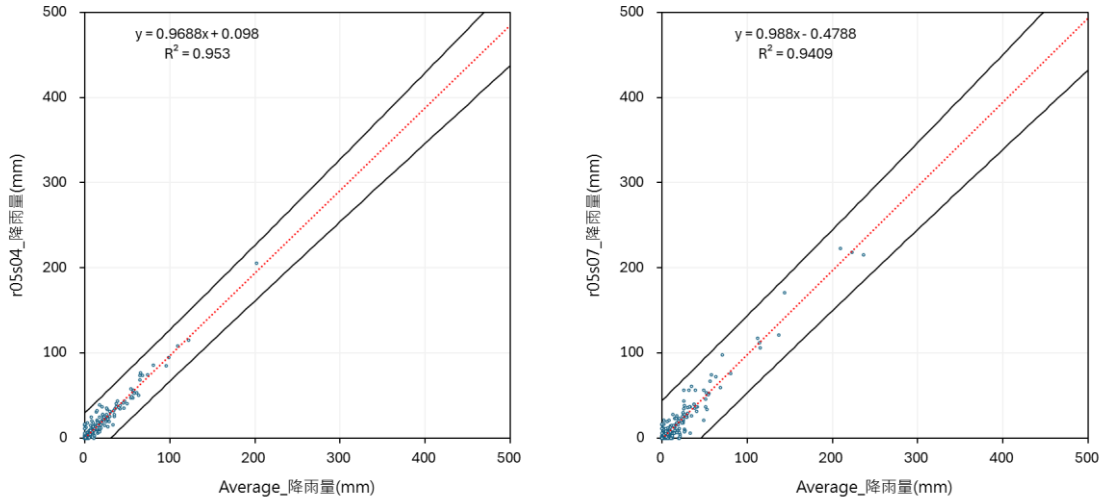


圖 36 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：興中站、右：過溝站)

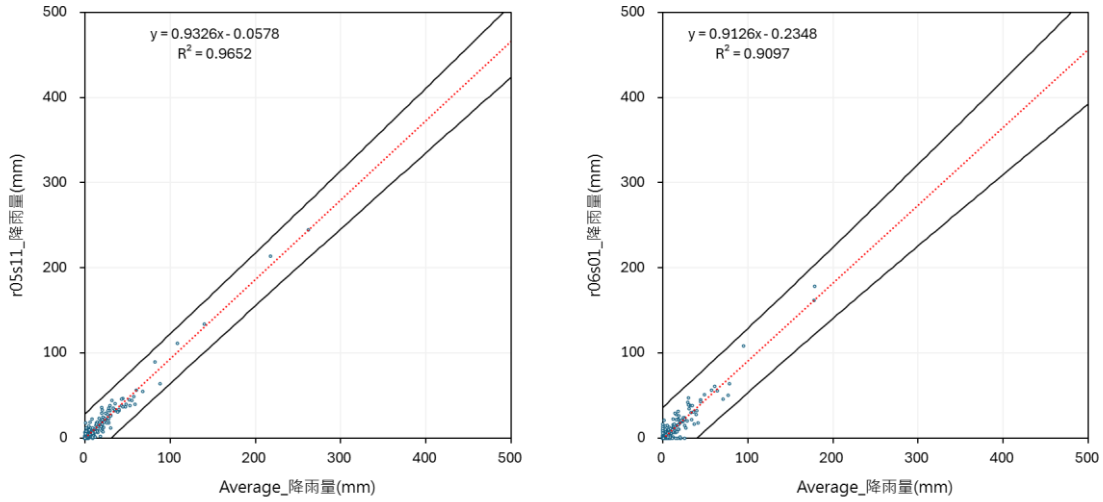


圖 37 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：月眉站、右：朴子站)

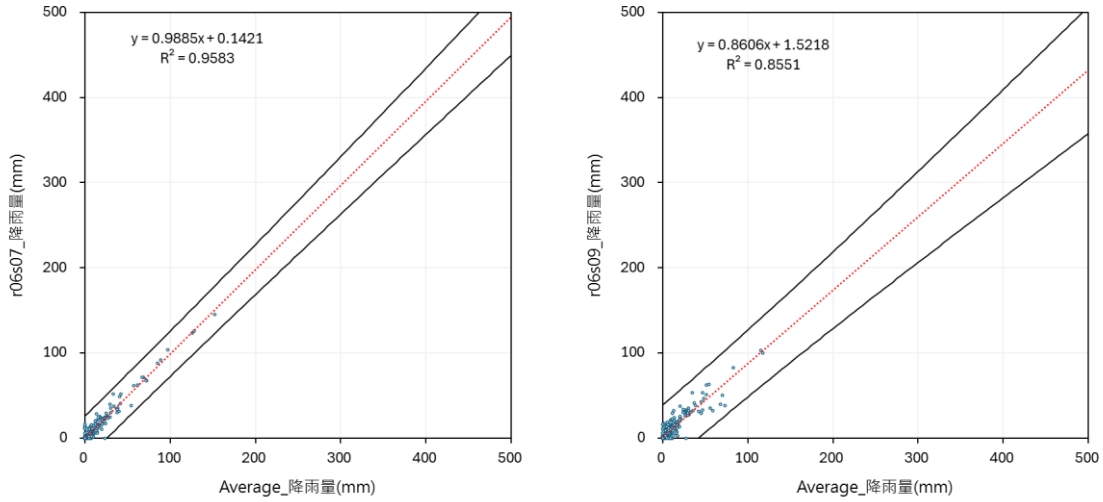


圖 38 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (左：中安站、右：義竹站)

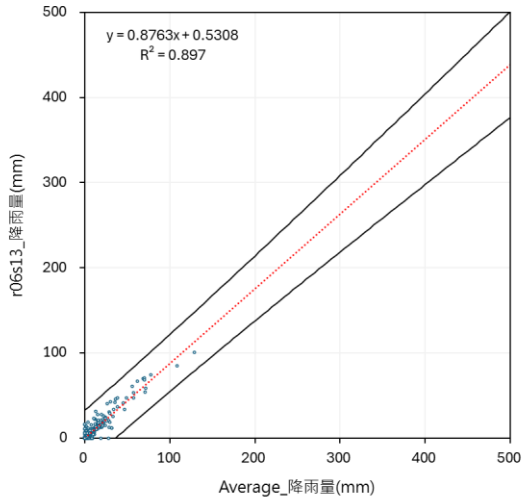


圖 39 目標測站日雨量相關性檢核上、下限門檻 (平溪站)

4.年度資料品管成果

本計畫利用前述檢核基準，就嘉南管理處每日回傳之雨量觀測資料進行檢核，如表 28 及圖 40 至圖 45 所示。由該結果顯示，藉由相關檢核基準之研訂及品管機制之建立，可以有效篩選出可能之異常資料，特別是與週遭降雨情形有所差異時。以圖 40 六甲站為例，當鄰近配對站發生明顯降雨時，如當日測站未有雨量紀錄，極有可能是儀器發生故障或傳訊中斷所造成，進而導致兩者間之降雨趨勢並不一致，如圖 43 所示。建議未來如能進一步配合資料收錄平台即時檢出異常現象，供管理處及時發現並排除可能造成之原因，將可大幅提升雨量觀測之品質，進而滿足灌溉管理及其相關業務之需求。

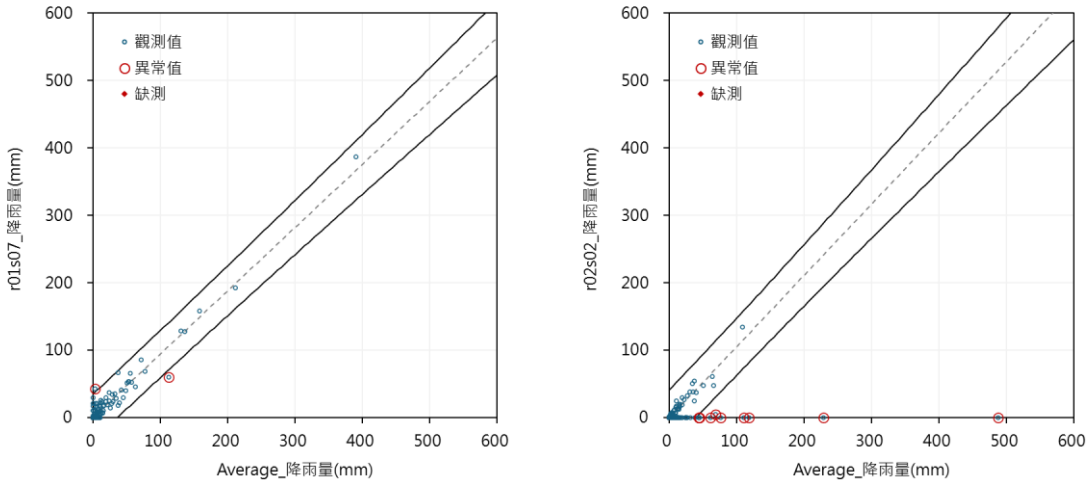


圖 40 目標測站 113 年雨量資料檢核結果 (左：善化站、右：六甲站)

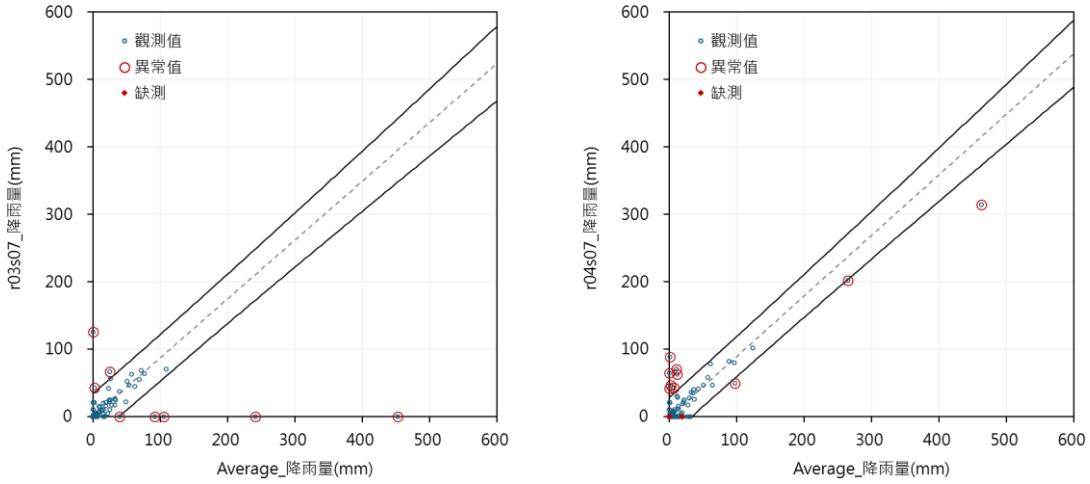


圖 41 目標測站 113 年雨量資料檢核結果 (左：子龍站、右：仕安站)

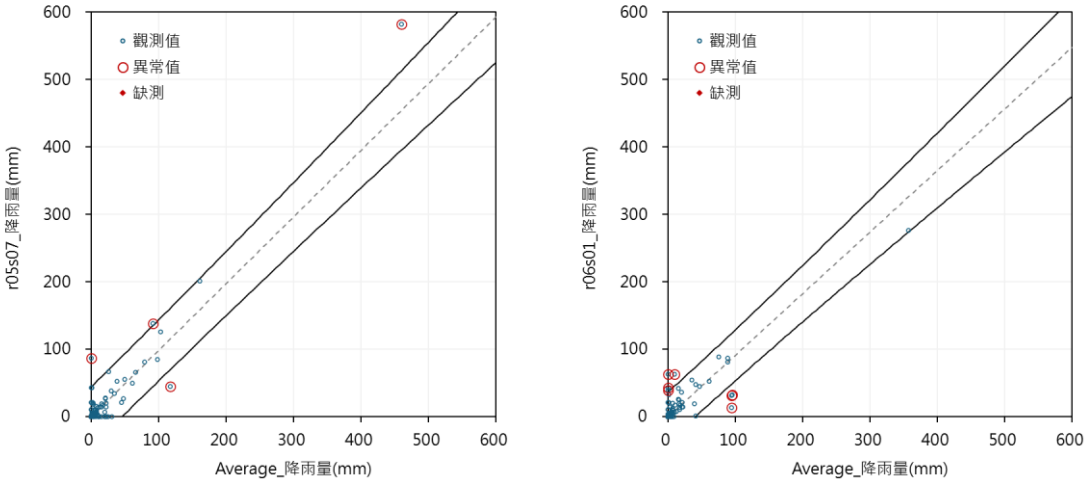


圖 42 目標測站 113 年雨量資料檢核結果 (左：過溝站、右：朴子站)

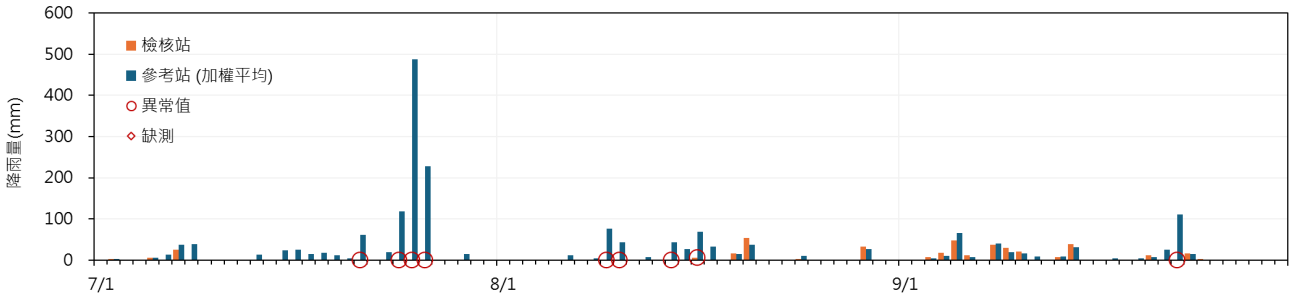


圖 43 六甲站 113/7/1~9/30 雨量組體圖及異常值檢出情形

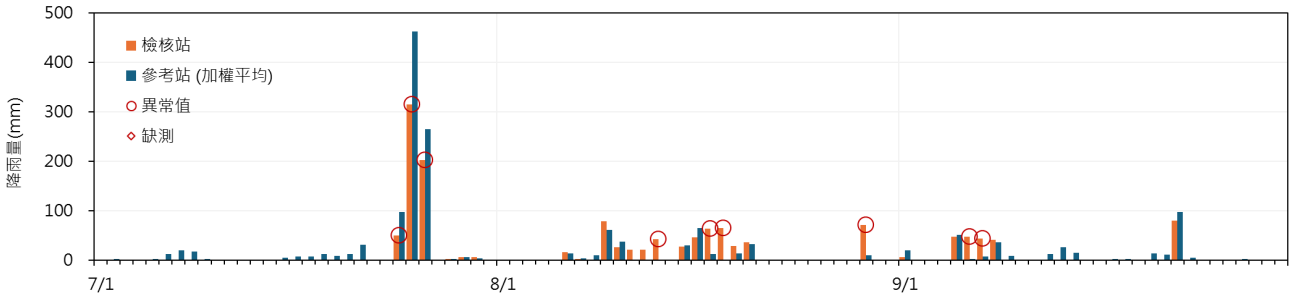


圖 44 仕安站 113/7/1~9/30 雨量組體圖及異常值檢出情形

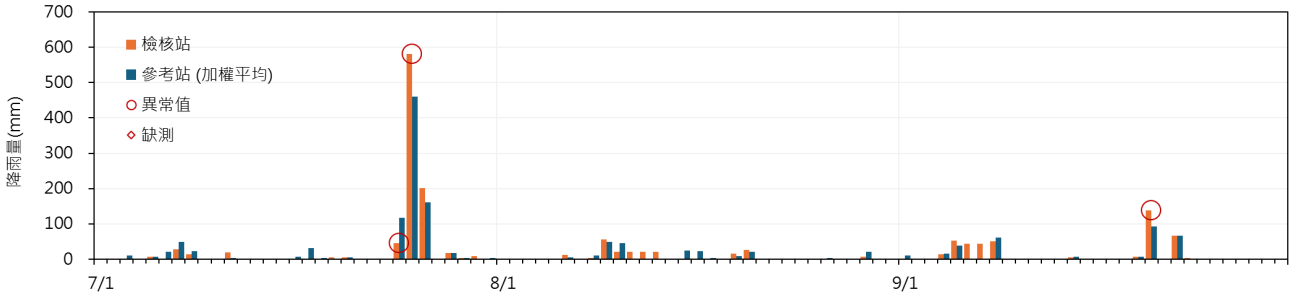


圖 45 過溝站 113/7/1~9/30 雨量組體圖及異常值檢出情形

表 28 目標測站各月份日雨量異常值檢出統計表

測站	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	合計
善化	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
六甲	0	0	0	1	0	0	4	4	1	0	10
隆田	0	0	3	0	0	0	8	2	10	3	26
塭內	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
子龍	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	8
柳營	0	0	0	0	1	0	3	4	2	0	10
鹽水	0	0	0	0	1	0	2	3	3	0	9
歡雅	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	8
仕安	0	0	0	0	1	0	3	4	2	0	10
嘉義	0	0	0	0	1	1	8	3	2	0	15
興中	0	0	0	0	1	2	6	2	4	0	15
過溝	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	4
月眉	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	4
朴子	0	0	0	1	1	0	1	2	2	0	7
中安	0	0	0	0	2	1	2	4	2	0	11
義竹	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	7
平溪	0	0	0	0	2	0	0	4	2	0	8

工作項目一：小結

一、本計畫已完成不同季節氣候之降雨型態下（包含春雨、梅雨、颱風及西南氣流、對流雨、冬雨），全台灌溉區域範圍內之各網格點可接受準確度的機率值之分析評估。評估結果為除對流雨外，評估各區域主要降雨型態之推估誤差變異數在小於 1 及 0.5 個標準差之基準下，網格雨量之可接受度機率結果大致上多數區域呈現為適用性高。然而，在北部桃園、石門及中南部彰化、雲林灌區、嘉南灌區在春雨、梅雨、颱風與西南氣流之降雨型態下，仍有部分工作站灌區呈現較低之可接受度結果。建議應再評估是否可透過結合管理處工作站既有之雨量觀測，以填補氣象署雨量站站網密度不足處，對於掌握整個灌區內實際降雨等灌溉管理所需之時空資訊精度提升有所助益。

二、透過 1.1 小節分析結果顯示若要同時滿足三種情境（對流雨、颱風西南氣流、梅雨）且α值越高，則滿足條件之網格數越少，於實務上，對流雨多發生在局部區域，較難因局部降雨而調整系統配水量，故本計畫則以滿足颱風西南氣流與梅雨情境且α為 0.85 之篩選結果，選取新化分處之善化支線作為示範區，其範圍內氣象署網格數共計 97 個，再挑選 106~112 年善化支線因現地降雨而間斷灌溉或調節水量之事件共計 11 次，以逐日記帳法計算為網格平均有效雨量，並與曾文-烏山頭水庫蓄水量做為自變數，間斷日數做為因變數，進行多元線性迴歸，迴歸結果顯示 R2 為 0.50，雖相關性未達 0.80 以上，但仍可掌握網格平均有效雨量、水庫蓄水量對間斷日數之整體趨勢，根據迴歸參數顯示有效雨量與間斷日數呈現正相關，即有效雨量越大，間斷日數越長；水庫蓄水量與間斷日數呈現負相關，當蓄水量越大，間斷日數則越短，與實際情況相符，由此顯示透過具可靠度之網格平均有效雨量與水庫蓄水量可推估間斷日數趨勢，作為系統間斷灌溉之參考依據，惟於實務上，網格雨量屬滾動式更新，無法於事件開始時，即掌握整場有效降雨，故仍需考量現場降雨情況滾動式修正，以作為決策是否調整間斷日數之參考依據。

三、在建構灌區現地數據回報機制上，本計畫建置填報工具蒐集每日農民回填降雨情形及用水滿意等資訊。為驗證網格雨量資料與現地灌區回報降雨情

況之關聯性，故以相關分析檢視兩者變化趨勢是否一致，經挑選之三類型水利小組進行分析。整體而言，善化工作站及七股工作站三類型水利小組與網格雨量皆達顯著相關，結果顯示網格雨量於這些灌區範圍內適用性較高，故可直接適用；而嘉義工作站，除類型一水利小組未達顯著相關外，其餘類型二及類型三皆達顯著相關，可能原因在於嘉義站雨量站位處市中心，與實際灌區水利小組距離較遠，測站分布亦較稀疏，因此在雨量推估上產生落差及適用性低之情況。據此，針對類型一適用性低的部分，除既有測站需進行每日觀測外，亦須考量嘉義站是否需要增設測站或是調整測站位置以提高適用性。現地灌區用水需求情形上，農民用水滿意度之平均值為 8.22，表示二期作農民的用水需求皆達足夠灌溉並接近用水充足。

四、本計畫運用工項 1.1 之網格雨量推估準確度評估結果，進行網格雨量適用區位檢討，結果顯示在不考慮管理處測站之情況下，在新化分處之善化工作站、麻豆分處之六甲及隆田工作站、佳里分處之塭內及子龍工作站、新營分處之柳營、鹽水、歡雅及仕安工作站、嘉義分處之嘉義、興中、過溝及月眉工作站、朴子分處之朴子、中安及平溪工作站等，其適用網格比例皆低於 8 成，但加入管理處雨量站後，可提升其適用網格比例至 8 成以上，因此若管理處後續有調整既設站網之規劃，建議應保留各該工作站之測站，以確保其對灌區降雨之整體掌握度。除此之外，義竹工作站之適用網格比例在加入管理處雨量站後，仍然低於 8 成，究其原因可能為氣象署在當地剛好未設置測站，加上管理處雨量站離工作站轄區中心較遠，造成推估誤差超出可接受之範圍，因此建議該測站位置可予以適當調整，或由氣象署增設測站以填補其不足。另配合前述建議保留或調整位置之管理處測站，本計畫亦就其資料檢核基準進行檢討並辦理 113 年度資料品管作業，結果顯示利用相關檢核基準可以有效篩選出可能之異常資料，建議未來如能結合資料收錄平台即時檢出觀測異常值，同時回饋相關資訊予管理處確認俾及時排除可能原因，將可大幅提升雨量觀測之品質，進而滿足灌溉管理及其相關業務之需求。

工作項目二：灌溉管理公務統計資料及圖層加值應用整合服務

我國農田水利事業近年來面臨氣候變遷與產業調整變化之衝擊，農業灌溉水資源管理工作需求之強度與效率日趨提高，如何更有效、精確管理灌溉水資源，實屬目前灌溉管理發展之重要核心工作及目標。本團隊過去持續協助農田水利署蒐整灌溉管理公務統計資料，擁有非常多的實務合作經驗，亦提供專業資料分析及技術支援，包含灌溉用水量、種植面積、供灌期程等相關數據分析；除此之外，透過運用地理資訊系統（Geographic Information System，GIS），套疊灌溉制度、圳路、農業試驗所利用遙測技術判釋之作物種植區位分布，進行農業水資源相關資料分析與圖資展示，協助掌握灌區水情，以及作為製定加強灌溉管理或停灌決策之參考資料。有關灌溉管理公務統計資料之收錄服務及地理資訊圖資之加值應用整合，規劃如下：

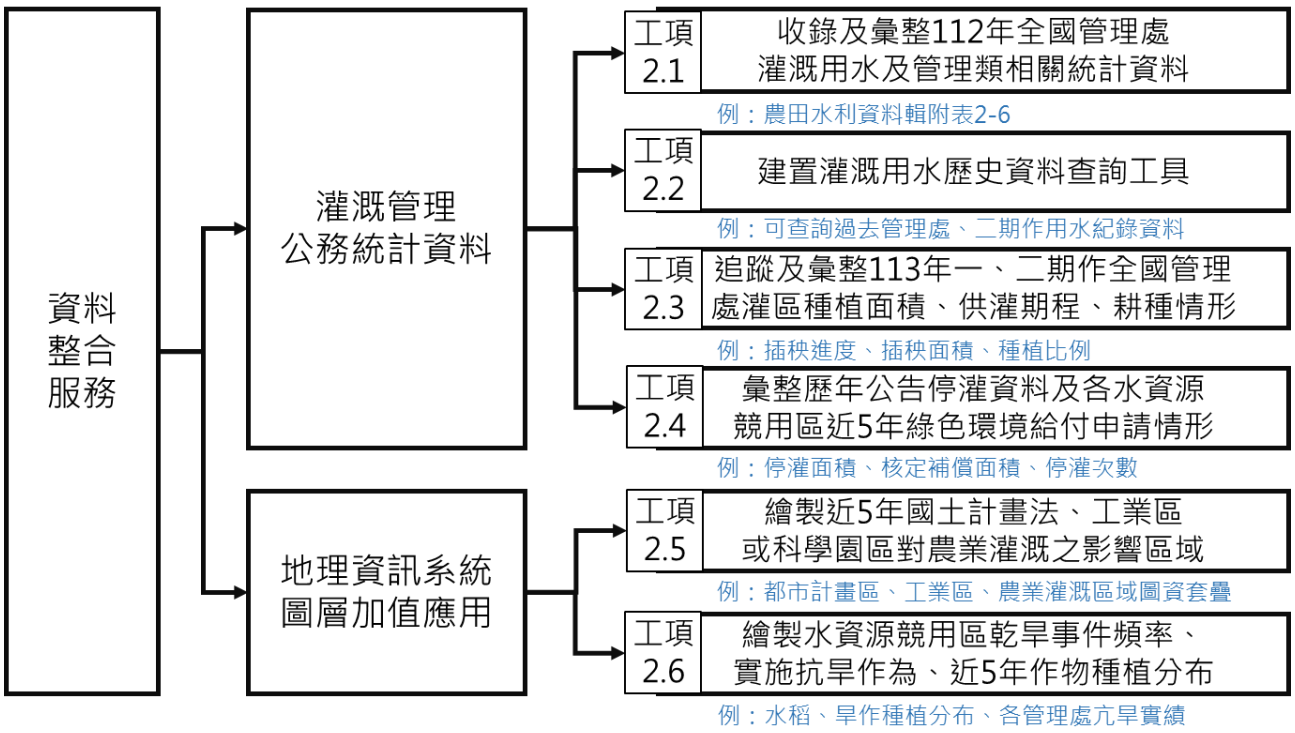


圖 46 工作項目二之工作流程圖

工作項目 2.1：配合收錄及彙整 112 年全國管理處灌溉用水及管理類相關統計資料

一、工作執行流程

全國各管理處於期作開始前及結束後，分別編製當期作灌溉計畫及實際用水紀錄表，並函報農田水利署，資料內容包含：稻作計畫面積、旱作計畫面積、計畫用水量、實際用水量等。

表 29 農田水利署各管理處各埤圳灌溉計畫及實際取用水量紀錄表

表單	資料內容	編製次數	編製時間	收錄方式
灌溉計畫	1.計畫種植面積（水稻及旱作）(ha) 2.各旬田間用水量（cms） 3.各旬水門用水量（cms） 4.浸田、整田及本田期水深（mm） 5.供灌期程	每期作各1次 每年共計2次	期作開始前	函文提供
實際用水紀錄表	1. 計畫及實際種植面積（水稻及旱作）(ha) 2. 各旬計畫用水量（cms） 3. 各旬進水口取水量（cms） 4. 各旬地面水配合量（cms） 5. 各旬下水配合量（cms） 6. 有效雨量（mm） 7. 總用水量（立方公尺）		期作結束後	

備註：本計畫彙整

前述資料農田水利署全國管理處須持續依照時程上傳、填報及函文提供，若有第三方單位協助追蹤、蒐整以及彙編，實有助推動效率。因此，本計畫協助收錄 112 年度之灌溉管理公務統計資料，並配合委辦機關需求，進行資料分析及相關業務支援服務，執行步驟如下：

（一）協助籌組聯繫窗口，輔助各管理處回報各旬插秧進度

（二）收錄全國各管理處 112 年一、二期作灌溉用水資料

（三）視委辦機關需求，提供灌溉管理相關資料整合服務

二、辦理情形及執行成果

（一）協助籌組聯繫窗口，輔助各管理處回報各旬插秧進度

本計畫於決標後次日籌組聯繫窗口，自 113 年一、二期作進入整田期開始持續協助農水署追蹤農田水利署各管理處插秧進度資料（詳參工項 2.3），亦作為水情會議連繫窗口，協助委辦機關收錄各管理處抽穗、收割等供灌期

程（詳參工項 6.3），依過去執行經驗已收錄相關承辦人員之聯繫清冊如表 30，以便與各管理處相互聯繫。

表 30 灌溉管理相關業務窗口之聯絡清冊

管理處	姓名	職級	電話	Email
宜蘭	盧○珊	○○	03-9255000#○○○	○○○○@gmail.com
北基	徐○忠	○○	02-26293333#○○○	○○○○@iapke.nat.gov.tw
七星	卓○見	○○	02-2885-2799#○○○	○○○○@gmail.com
瑠公	連○甄	○○	02-2713-0025#○○○	○○○○@gmail.com
桃園	王○娟	○○	03-332-2141#○○○	○○○○@iatyu.nat.gov.tw
石門	蘇○安	○○	03-492-7713#○○○	○○○○@smia.gov.tw
新竹	黎○芬	○○	03-550-6999#○○○	○○○○@iahch.nat.gov.tw
苗栗	蔡○菁	○○	037-335911#○○○	○○○○@yahoo.com.tw
台中	林○婷	○○	04-22261188#○○○	○○○○@iatch.nat.gov.tw
南投	洪○茹	○○	049-2338111#○○○	○○○○@yahoo.com.tw
彰化	陳○誠	○○	04-8332581#○○○	○○○○@iachu.nat.gov.tw
雲林	高○譽	○○	05-5324126#○○○	○○○○@mail.iayli.nat.gov.tw
嘉南	周○呈	○○	06-2200622#○○○	○○○○@yahoo.com.tw
高雄	郭○均	○○	07-5574516#○○○	○○○○@mail.iakhs.nat.gov.tw
屏東	李○樹	○○	08-7322123#○○○	○○○○@ptia.gov.tw
台東	邱○燃	○○	089-326100#○○○	○○○○@iattu.nat.gov.tw
花蓮	穆○遠	○○	03-8463608#○○○	○○○○@iahli.nat.gov.tw

備註：本計畫彙整

（二）收錄全國各管理處 112 年一、二期作灌溉用水資料

本計畫於 7 月上旬完成收錄 112 年一、二期作灌溉計畫及實際（取）用水量紀錄，資料收錄情形詳參（表 31）。其中桃園管理處由「公務統計報表與資料及整合系統」中，資料輯附表 2-6「實際（取）用水量紀錄」下載收錄，該資料為全處總計，並無區分埤圳別及期作，並進行資料整合作業，實際種植面積及用水量等相關統計結果詳參（表 32、表 33），112 年全國各管理處灌溉用水量為 88.54 億噸，水稻與旱作實際種植面積分別為 26.71 及 29.31 萬公頃。

表 31 112 年各管理處用水資料收錄現況

管理處	第一期作		第二期作		資料分類形式
	灌溉計畫	實際用水紀錄	灌溉計畫	實際用水紀錄	
宜蘭	V	V	V	V	各埤圳
北基	V	V	V	V	全處合計
桃園	V	V*	V	V*	各埤圳
石門	V	V	V	V	各埤圳
新竹	V	V	V	V	各埤圳及工作站
苗栗	V	V	V	V	各埤圳及工作站
台中	V	V	V	V	各埤圳
南投	V	V	V	V	各埤圳
彰化	V	V	V	V	各埤圳
雲林	V	V	V	V	各埤圳
嘉南	V	V	V	V	一般區、併用區、曾文烏山頭灌區、北幹線、南幹線
高雄	V	V	V	V	各埤圳
屏東	V	V	V	V	各埤圳
台東	V	V	V	V	各埤圳
花蓮	V	V	V	V	各埤圳
七星	V	V	V	V	全處合計
瑠公	V	V	V	V	全處合計

備註：1.「V」表示已提供資料。
2.「*」桃園管理處建議實際用數紀錄以資料輯附表 2-6 為主
3. 上述資料收錄情形由本計畫彙整

表 32 民國 112 年各管理處提報灌溉用水量總計

管理處	一期作		二期作		全年總計	
	計畫	實際	計畫	實際	計畫	實際
宜蘭	41,680	35,831	33,410	27,320	75,090	63,151
北基	14,646	11,821	11,921	10,382	26,567	22,203
桃園	18,282	13,155	15,184	10,332	33,466	23,487
石門	34,583	15,856	35,767	16,213	70,349	32,069
新竹	18,567	13,767	18,095	14,611	36,662	28,378
苗栗	23,371	14,530	21,602	16,337	44,973	30,867
臺中	108,030	44,777	103,017	53,709	211,047	98,486
南投	32,327	24,964	32,315	30,972	64,642	55,935
彰化	131,643	58,199	125,638	59,380	257,281	117,579
雲林	69,726	21,303	142,306	57,011	212,032	78,314
嘉南	48,752	3,448	77,185	12,995	125,936	16,443
高雄	28,530	18,702	19,378	7,390	47,908	26,092
屏東	40,416	36,184	85,368	38,087	125,784	74,271
臺東	71,204	56,579	66,372	47,820	137,575	104,399
花蓮	65,758	51,110	61,085	60,252	126,843	111,362
七星	1,538	1,245	1,283	1,068	2,821	2,313
瑠公	138	65	140	63	278	128
總計	**749,189**	**421,533**	**850,067**	**463,944**	**1,599,256**	**885,477**

備註：1.資料來源：「農田水利公務統計報表與資料及整合系統---資料輯附表 2-6」及管理處提報之灌溉計畫及實際取用水量
2.由本計畫彙整

表 33 民國 112 年各管理處提報實際種植面積

管理處	一期作		二期作		合計	
	水稻	旱作	水稻	旱作	水稻	旱作
宜蘭	11,368	6,318	0	16,196	11,368	22,514
北基	550	4,580	55	5,075	605	9,655
桃園	8,420	2,448	2,871	5,358	11,291	7,806
石門	8,224	0	5,238	0	13,462	0
新竹	5,590	0	5,466	0	11,056	0
苗栗	6,779	0	6,096	0	12,875	0
臺中	20,517	14,507	21,305	14,366	41,822	28,873
南投	8,365	4,877	8,291	4,951	16,656	9,828
彰化	30,842	12,875	29,994	13,373	60,836	26,248
雲林	5,467	21,978	17,307	31,221	22,774	53,199
嘉南	1,774	23,770	14,181	29,786	15,955	53,556
高雄	4,114	10,403	603	12,936	4,717	23,339
屏東	4,418	18,314	1,112	18,822	5,530	37,136
臺東	7,314	5,479	7,347	5,503	14,661	10,982
花蓮	8,351	4,240	8,868	4,455	17,219	8,695
七星	438	189	438	189	876	378
瑠公	0	471	0	471	0	942
總計	**132,531**	**130,449**	**129,172**	**162,703**	**261,703**	**293,152**

資料來源：「農田水利公務統計報表與資料及整合系統---資料輯附表 2-6」及各管理處回報之灌溉計畫及實際（取）用水量紀錄，由本計畫彙整

（三）視委辦機關需求，提供灌溉管理相關資料整合服務

本計畫自決標後次日執行至期末報告前提供灌溉管理相關及供水情勢資料彙整等交辦事項如表 34。

表 34 113 年灌溉管理相關及供水情勢資料整合服務協助清單

辦理日期	協助事項
03 月 27 日	行政院第 3898 次會議報告事項-協助調查當日重要農業水庫蓄水量
04 月 08 日	抽穗及輪灌期距統整
04 月 10 日	石門水庫灌區抽穗期農業放水量統計
04 月 19 日	全台重要農業水庫近 5 年水庫農業放水量
04 月 24 日	協助署長分析各標的用水統計
05 月 02 日	水資源競用區近三年農業用水量資料彙整
05 月 13 日	協助統計水庫型灌區一期作水庫供水量
09 月 18 日	協助統計 109~113 全國各管理處農業用水量
09 月 20 日	協助統計及推估 112~114 實際種植面積
10 月 20 日	協助統計水庫灌區一期作農業放水量
11 月 08 日	協助彙整雲林、彰化、屏東地下水配合量
11 月 10 日	協助研析農水署事業區域範圍 23 萬公頃水稻需水量

資料來源：本計畫彙整

工作項目 2.2：建置灌溉用水數據之歷史資料查詢工具

一、工作執行流程

過去本計畫曾協助收錄全國 17 個管理處 91 至 111 年灌溉用水資料。針對歷史灌溉用水資料收錄情形，說明如下：

1.農田水利署之「灌溉管理情勢資料庫」

農委會農田水利處（農田水利署前身）曾透過收錄全台各水利會（農田水利署管理處前身）相關灌溉業務之用水資料（包含紙本及各類檔案），經數位化處理並開發建置「灌溉管理情勢資料庫」，以完整收錄儲存各水利會之灌溉用水資料，內容包含民國 91~105 年之各工作站或圳路各旬之計畫用水量及實際用水量（詳參圖 47）。

臺灣省台中農田水利會民國 96 年第 1 期作日南工作站水稻及單作灌溉實際取水量紀錄表

期別	種植面積	日期		一月			二月			三月			四月			五月			六月			七月			取(用)水量合計		
		項目		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	CMS	立方公尺	公畝
九張犁		計劃用水量		0.387	0.387	0.390	0.414	0.430	0.674	1.071	1.313	1.152	1.152	1.140	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031	0.958	0.648	0.237	0.000	0.000	156.320	13,506,048	2,127
		實際取水量CMS	進水口取水量	0.396	0.405	0.419	0.845	0.316	0.465	0.472	0.374	0.616	0.949	1.049	1.035	0.856	0.917	1.020	0.314	0.323	0.849	0.242	0.000	0.000	119.748	10,346,227	1,629
			地面水配合量	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
			地下水配合量	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
計畫	635			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
實際	635		合計	0.396	0.405	0.419	0.845	0.316	0.465	0.472	0.374	0.616	0.949	1.049	1.035	0.856	0.917	1.020	0.314	0.323	0.849	0.242	0.000	0.000	119.748	10,346,227	1,629
水田	435	灌溉水量CMS		0.009	0.018	0.029	0.431	-0.114	-0.209	-0.599	-0.939	-0.536	-0.203	-0.091	0.004	-0.175	-0.114	-0.011	-0.717	-0.635	0.200	0.005	0.000	0.000	-36.572	-3,159,821	498
旱作	200	降雨量mm		0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	28.0	53.5	5.0	97.0	66.5	45.0	27.0	53.0	71.5	14.0	378.0	16.0	43.5	0.0	30.0	17.5			949.5

資料來源：灌溉管理情勢資料庫，本計畫摘錄

圖 47 台中管理處實際用水紀錄（96 年一期作日南圳為例）

2.農田水利署資料輯之附表 2-6「灌溉取（用）水量統計表」

各管理處過去為配合農田水利署資料輯之編報時間，按管理處轄區之計畫灌溉面積、計畫用水量、實際取水量及降雨量等項目，依旬別填報附表 2-6「農田水利會灌溉取（用）水量統計表」至「農田水利類公務統計報表與資料及整合系統」。包含各旬之實際用水量包含進水口取水量、地面水配合量、地下水配合量、計畫與實際之增減水量、降雨量等資料類型之欄位項目（圖 48）。

附表2-6 111 年度農田水利署各管理處灌溉取(用)水量統計表(續5)　　111 年度農田水利署各管理處灌溉取(用)水量統計表(續6)

處別＼項目	期作（計畫）灌溉面積（公頃）		取(用)水量 ＼月旬別		1月			2月			3月			4月			5月			
	計畫	實際			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上
桃園	22,677	20,187	計畫用水量(CMS)		1.880	1.880	1.880	20.691	21.278	21.696	22.748	22.442	22.712	20.510	20.510	20.700	19.471	19.470	19.436	18.705
			實際取水量	進水口取水量	1.410	1.100	1.160	8.920	8.520	8.090	7.740	6.810	3.870	5.480	4.790	5.470	6.340	8.400	10.450	7.650
				地面水配合量	0.200	0.200	0.200	12.870	2.339	2.392	10.570	2.498	2.551	10.980	2.657	2.711	9.180	2.817	2.870	7.790
				地下水配合量	—	—	—	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
				小計	1.610	1.300	1.360	21.792	10.861	10.484	18.312	9.310	6.423	16.462	7.449	8.183	15.522	11.219	13.322	15.442
			增減水量(CMS)		-0.270	-0.580	-0.520	1.101	-10.417	-11.212	-4.436	-13.132	-16.289	-4.048	-13.061	-12.517	-3.949	-8.251	-6.114	-3.263
			降雨量(mm)		12.100	5.600	60.100	63.400	93.100	90.200	35.500	5.000	151.200	41.300	37.600	16.300	31.500	178.600	215.300	156.300

資料來源：111 年農田水利資料輯，本計畫摘錄

圖 48 附表 2-6 桃園管理處實際用水紀錄表（111 年二期作）

3.各管理處提送之灌溉計畫用水量資料

各管理處於期作前將編製灌溉計畫，並於期作結束後編製實際用水紀錄表，編製完成後以函文的方式提交農田水利署備查，如圖 49。其中，灌溉計畫表中包括工作站別、灌溉系統、不同作物品項之計畫面積、灌溉面積（含土壤種類）、灌溉期距（秧田、整田、本田）、田間各旬用水量（稻作、旱作、面積、水深、流量、有效雨量）、輸水損失量、水門計畫用水量等資料類型。而實際用水紀錄表包含水源別、工作站別、灌溉系統、水稻、旱作之計畫及實際種植面積，各旬計畫及實際用水量等資料。

111	年 第	2	期作																				******彙總表******		
灌排別	種植面積	日期 / 項目		6中	6下	7上	7中	7下	8上	8中	8下	9上	9中	9下	10上	10中	10下	11上	11中	11下	12上	12中	12下	取(用)水量合計		
																								C.M.S.	MM	MM
	13,242	計劃用水量C.M.S.		0.266	0.978	2.593	8.767	29.951	34.713	35.356	33.665	31.792	29.308	28.086	28.086	28.086	27.688	24.704	18.369	8.581	2.041	0.095	-	3,741.838	323,294,803	26,987
總計		實取水量	進水口取水量	-	-	2.432	8.301	22.886	34.136	32.436	31.502	30.350	27.548	26.601	26.356	26.461	26.233	23.519	17.304	7.708	1.480	0.066	-	3,540.765	305,922,096	28,631
			地面水配合量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		際量	地下水配合量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C.M.S	計	-	-	2.432	8.301	22.886	34.136	32.436	31.502	30.350	27.548	26.601	26.356	26.461	26.233	23.519	17.304	7.708	1.480	0.066	-	3,540.765	305,922,096	28,631
[水田]	8,303	增減水量C.M.S.		- 0.266	- 0.978	- 0.161	- 0.466	- 1.065	- 0.577	- 2.920	- 2.163	- 1.442	- 1.760	- 1.485	- 1.730	- 1.625	- 1.455	- 1.185	- 1.065	- 0.873	- 0.561	- 0.029	-	186.409	17,372,707	- 1,644
[旱作]	4,939	降雨量 mm		-	-	310.17	37.16	89.72	280.37	206.68	119.67	277.15	39.14	-	22.60	10.80	34.61	11.58	-	21.80	-	46.13	-	-	-	15439.00
[合計]	13,242	附 計																								

資料來源：南投管理處 111 年二期作實際用水紀錄表，本計畫摘錄

圖 49 南投管理處實際用水紀錄表（111 年二期作）

由於過去各管理處灌溉計畫表、實際（取）用水量統計表及種植面積之編製格式皆有所不同，甚至回報之檔案形式也不同，本計畫根據不同資料檔案格式以較高效、精確的方式分門別類收錄至「灌溉用水歷史資料查詢工具」，系統提供用水資料之查詢、下載及統計分析及數據資料處理等功能。工作執行步驟說明如下：

（一）統一用水資料格式，彙整歷史灌溉用水資料

（二）查詢工具功能設計

（三）查詢工具功能建置

1.用水紀錄查詢模組

2.灌溉用水資料統計模組

3.歷史停灌資訊模組

二、辦理情形及執行成果

（一）統一用水資料格式，彙整歷史灌溉用水資料

本計畫設計 2 式彙整表以整編管理處用水資料，統一資料格式，作為建置「灌溉用水歷史資料查詢工具」之基礎資料。說明如下：

1.種植面積表單：用以蒐整各管理處歷史計畫及實際面積，欄位包含年度、期作別、工作站、水稻、旱作及期作總種植面積、圳路系統等（表 35）。

2.用水記錄表單：用以蒐整各管理處歷史計畫及實際用水量，欄位包含年度、期作別、工作站、計畫用水量、進水口取水量、地面水配合量、地下水配合量、圳路系統等（表 36）。

表 35 種植面積表單（示例）

年度	期作別	工作站	計畫面積合計	實際面積合計	水稻計畫面積	水稻實際面積	旱作計畫面積	旱作實際面積	圳路系統
106	1		6,033	5,128	6,033	5,128	0	0	全會灌區總計
106	1		1,203	1,035	1,203	1,035	0	0	新竹站灌區合計

備註：本計畫規劃

表 36 用水記錄表單（示例）

管理處	圳路別	工作站/水源	年度	期作別	月	旬	計畫用水量(cms)	進水口取水量(cms)	地面水配合量(cms)	地下水配合量(cms)	降雨量(mm)
石門	員樹林支渠	八德	108	2	7	3	3.17	0.10	1.86	0.00	0.0
石門	員樹林支渠	八德	108	2	8	1	4.23	0.70	3.45	0.00	204.0

備註：本計畫規劃

（二）查詢工具功能設計

完成將歷史用水資料蒐整至前揭彙整表單後，本計畫設計灌溉用水歷史資料查詢工具，包含以下三種功能：用水紀錄查詢、用水資料統計及歷史停灌資訊。說明如下：

1.用水紀錄查詢：查詢及下載不同管理處、期作及埤圳之用水資料。因各管理處編表的方式不同，需先釐清各管理處不同系統之灌溉用水資料編製方式（表 37），再依不同灌理處灌區用水紀錄編製方式，透過建置關聯式資料查詢，迅速獲取需求資料。

2.灌溉用水資料統計：由用水資料摘錄某一時間尺度、不同期作、灌區、或埤圳其特定欄位之歷史資料。如：查詢近 10 年一期作竹東圳實際種植面積及平均種植情形，並提供計算條件，可選擇是否將歷史停灌情形納入分析。

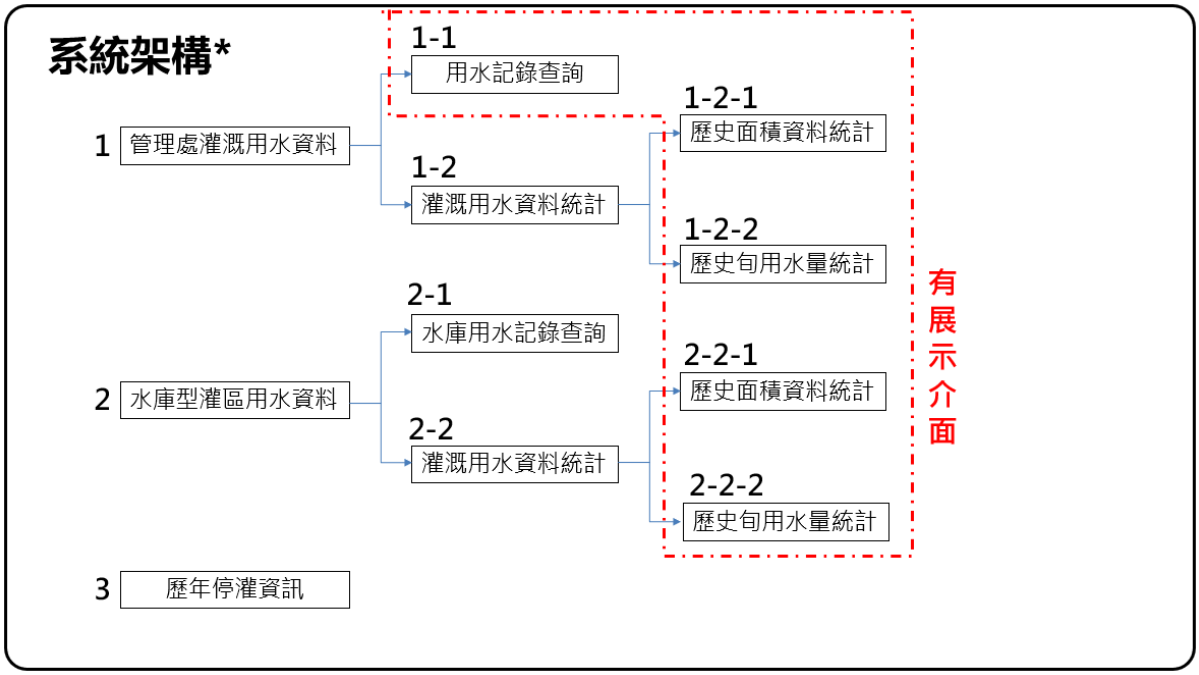
3.歷史停灌資訊：蒐整全國 91~111 年各管理處灌區停灌資訊，內容包含：停灌日期、區域、面積等相關數據，彙編成表並提供資料展示介面。

表 37 各管理處灌溉用水資料編製之分類項目

資料查詢階層	階層 1	階層 2	階層 3	階層 4	階層 5	資料形式
管理處	分處	水源別	圳路系統 1（幹線/灌區）	圳路系統 2（分支線）	工作站	
宜蘭	-	-	-	-	V	埤圳別
北基	-	-	-	-	-	全處總計
桃園	-	-	-	-	-	全處總計
石門	-	V	-	-	V	埤圳別
新竹	-	V	-	-	V	埤圳別
苗栗	-	V	-	-	V	埤圳別
台中	-	V	V	V	V	埤圳別
南投	-	-	-	-	V	埤圳別
彰化	-	V	V	V	-	埤圳別
雲林	V	V	V	V	V	埤圳別
嘉南	-	V	-	-	-	灌區別
高雄	-	V	-	-	V	埤圳別
屏東	-	V	-	-	V	埤圳別
台東	-	V	-	-	V	埤圳別
花蓮	-	V	-	-	V	埤圳別
七星	-	-	-	-	-	全處總計
瑠公	-	-	-	-	-	全處總計

備註：1.「V」表示該管理處灌溉計畫及用水紀錄編製包含此分類項目、
2.「-」表示該管理處並無此分類項目。
3.資料來源：本計畫彙整

灌溉用水資料查詢工具功能模組項目詳參圖 50，包括管理處用水資料、水庫用水資料及及歷年停灌資訊，其中管理處用水資料及水庫用水資料又分別細分為用水紀錄查詢及種植面積、旬用水量統計等。



資料來源：本計畫彙整

圖 50 灌溉用水資料查詢工具系統架構圖

（三）查詢工具功能建置

本計畫已完成灌溉用水資料查詢工具內全部模組之功能介面開發及 UIUX 優化設計，說明如下：

1.用水紀錄查詢：

由管理處灌溉用水資料＞用水紀錄查詢功能階層進入用水紀錄查詢頁面如圖 51。用水紀錄查詢提供全國各管理處各埤圳查詢不同年份及期作之灌溉用水紀錄表。使用者可先選擇管理處階層查詢（預設）或關鍵字查找埤圳名稱或工作站，完成選擇欲查詢埤圳別後將於介面右下角顯示該埤圳別之資料長度，可根據不同期作及資料長度需求選擇所需起迄年分，起迄年份其選擇範圍受原始資料長度所限制。

完成查詢條件後，點擊查詢，系統即顯示所設定埤圳及時間範圍的灌溉用水紀錄表。介面右上角將顯示查詢之埤圳別基本資料，內容包含管理處、水源別、工作站等。並於查詢介面正下方直接顯示該埤圳及所需時間長度之用水紀

錄表，用水記錄查詢將以表格方式呈現，表格左邊區域為埤圳之水稻、旱作之計畫及實際種植面積，右邊為該埤圳旬用水紀錄，用水記錄查詢亦提供 excel 匯出功能。

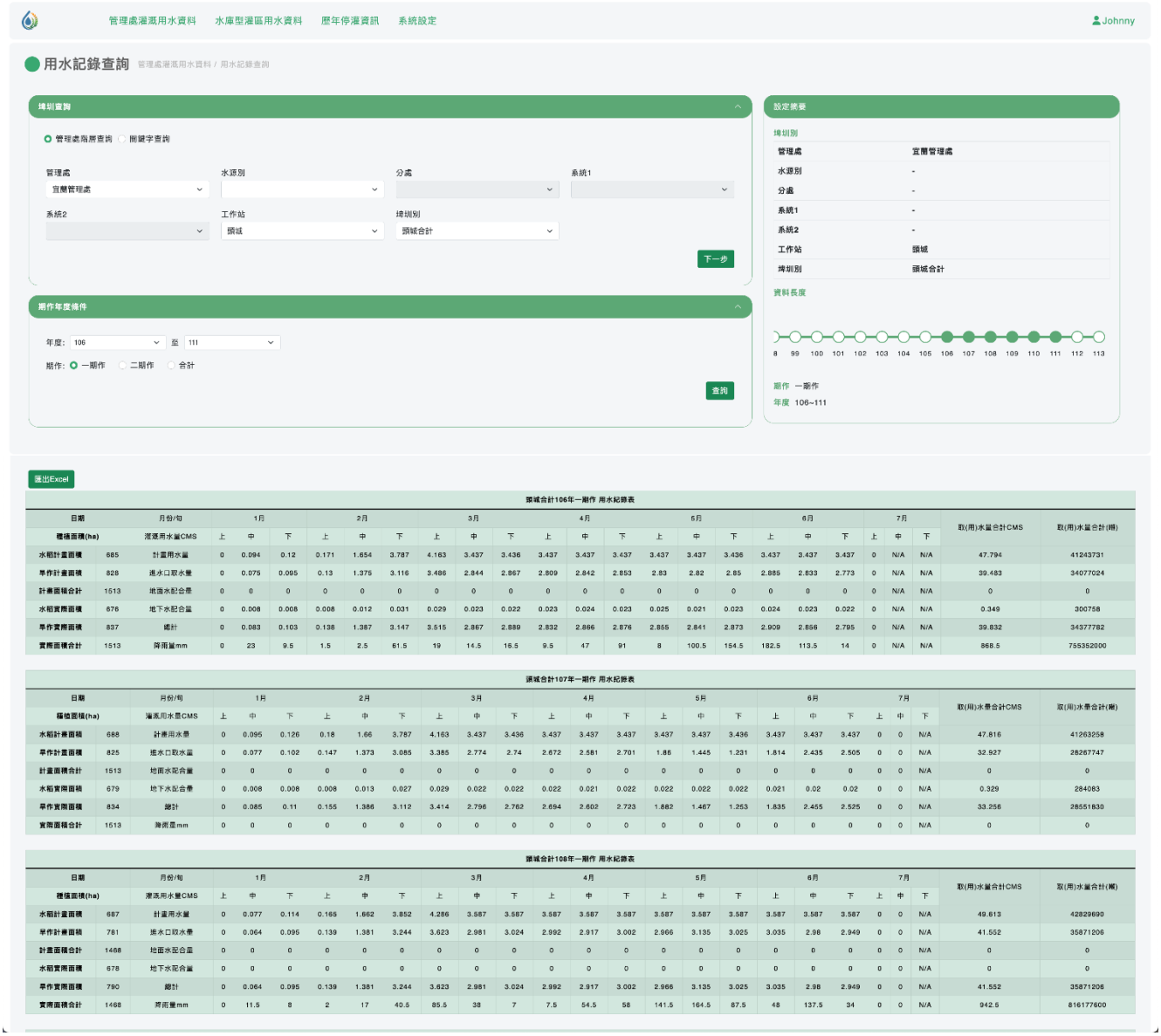


圖 51 管理處用水紀錄查詢介面

2.水庫用水紀錄查詢：

由水庫灌溉用水資料＞用水紀錄查詢功能階層進入用水紀錄查詢頁面如

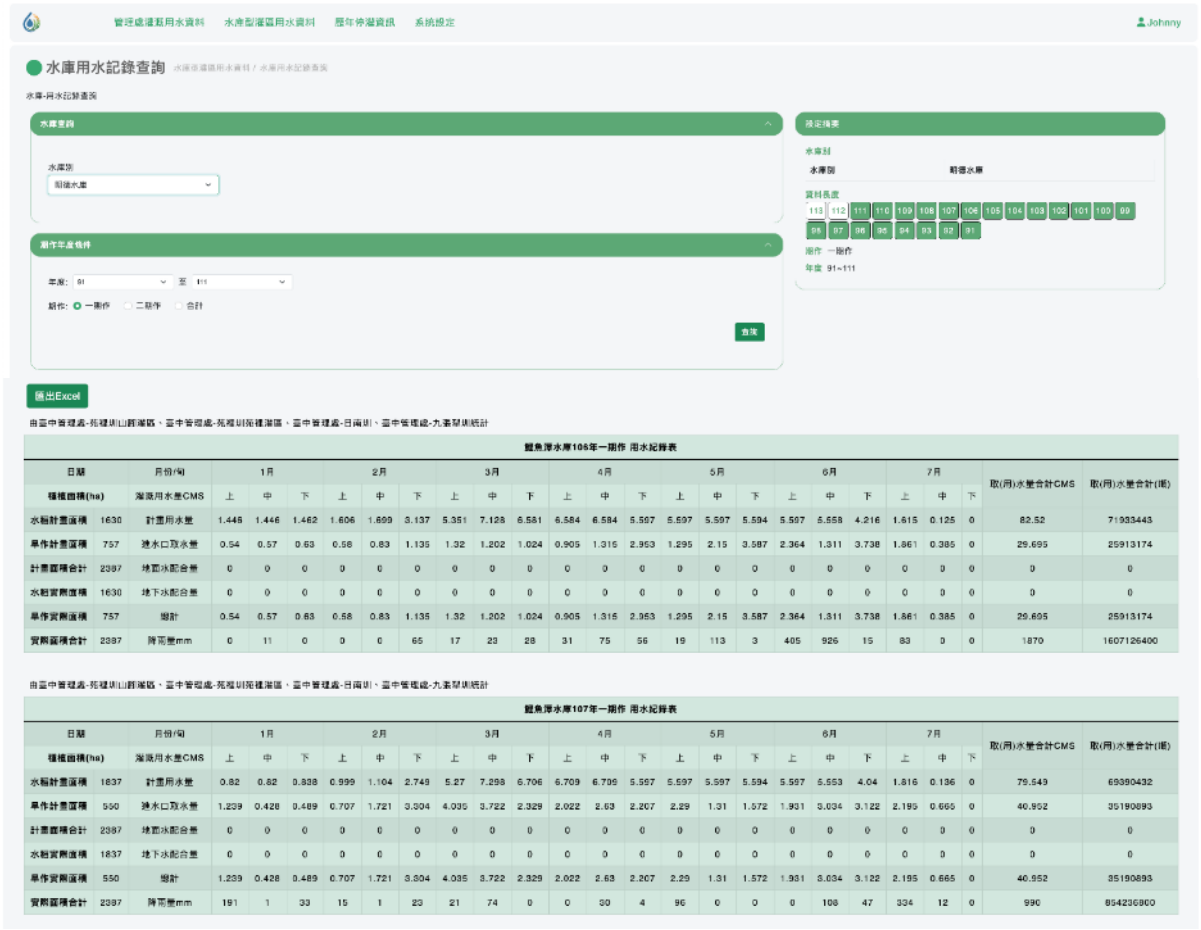


圖 52。水庫型灌區用水紀錄查詢提供全國各大水庫型灌區查詢不同年份及期作之灌溉用水紀錄表。使用者可透過水庫查詢欲查詢之重要水庫型灌區用水紀錄，完成選擇欲查詢水庫灌區後，將於介面右下角顯示該埤圳別之資料長度，可根據不同期作及資料長度需求選擇所需起迄年分，起迄年份其選擇範圍受原始資料長度所限制。

完成查詢條件後，點擊查詢，查詢介面正下方直接顯示該埤圳及所需時間長度之用水紀錄表，用水記錄查詢將以表格方式呈現，表格左邊區域為水庫型灌區之水稻、旱作之計畫及實際種植面積，右邊為該埤圳旬用水紀錄，用水記錄查詢亦提供 excel 匯出功能。

匯出Excel

由臺中管理處-苑裡烘山蔚灌區、臺中管理處-苑裡烘陂種灌區、臺中管理處-日南圳、臺中管理處-九張犁烘統計

鯉魚潭水庫108年一期作 用水紀錄表

日期	月份/旬	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			取(用)水量合計CMS	取(用)水量合計(噸)
種植面積(ha)	灌溉用水量CMS	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
水稻計畫面積	1630	計畫用水量	1.445	1.446	1.462	1.606	1.699	3.137	5.351	7.128	6.581	6.584	6.584	5.567	5.597	5.597	5.594	5.597	5.558	4.216	1.615	0.125	0	82.52	71933443
單作計畫面積	757	進水口取水量	0.54	0.57	0.63	0.58	0.83	1.135	1.32	1.202	1.024	0.905	1.315	2.953	1.295	2.15	3.587	2.364	1.311	3.738	1.861	0.385	0	29.695	25913174
計畫面積合計	2387	地面水配合量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水稻實際面積	1630	地下水配合量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
單作實際面積	757	總計	0.54	0.57	0.63	0.58	0.83	1.135	1.32	1.202	1.024	0.905	1.315	2.953	1.295	2.15	3.587	2.364	1.311	3.738	1.861	0.385	0	29.695	25913174
實際面積合計	2387	降雨量mm	0	11	0	0	0	65	17	23	28	31	75	56	19	113	3	405	926	15	83	0	0	1870	1607126400

由臺中管理處-苑裡烘山蔚灌區、臺中管理處-苑裡烘陂種灌區、臺中管理處-日南圳、臺中管理處-九張犁烘統計

鯉魚潭水庫107年一期作 用水紀錄表

日期	月份/旬	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			取(用)水量合計CMS	取(用)水量合計(噸)
種植面積(ha)	灌溉用水量CMS	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
水稻計畫面積	1837	計畫用水量	0.82	0.82	0.838	0.999	1.104	2.748	5.27	7.298	6.706	6.709	6.709	5.567	5.597	5.597	5.594	5.597	5.553	4.04	1.816	0.136	0	79.549	69390432
單作計畫面積	550	進水口取水量	1.239	0.428	0.489	0.707	1.721	3.304	4.035	3.722	2.329	2.022	2.63	2.207	2.29	1.31	1.572	1.931	3.034	3.122	2.195	0.665	0	40.952	35190893
計畫面積合計	2387	地面水配合量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水稻實際面積	1837	地下水配合量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
單作實際面積	550	總計	1.239	0.428	0.489	0.707	1.721	3.304	4.035	3.722	2.329	2.022	2.63	2.207	2.29	1.31	1.572	1.931	3.034	3.122	2.195	0.665	0	40.952	35190893
實際面積合計	2387	降雨量mm	191	1	33	15	1	23	21	74	0	0	30	4	96	0	0	0	108	47	334	12	0	990	854236800

圖 52 水庫型灌區用水紀錄查詢介面

3.管理處灌溉用水資料統計

（1）管理處歷史面積資料統計

由管理處灌溉用水資料＞灌溉用水資料統計＞歷史面積資料統計功能階層進入歷史面積資料統計查詢頁面如圖 53。歷史面積資料統計將摘錄不同年份及期作全國各管理處當期作各埤圳計畫及實際種植面積、計畫及實際總用水量並彙整成表。使用者可先選擇管理處階層查詢（預設）或關鍵字查找埤圳名稱或工作站，完成選擇欲查詢埤圳別後將於介面右下角顯示該埤圳別之資料長度，可根據不同期作及資料長度需求選擇所需起迄年分，起迄年份選擇範圍受原始資料長度所限制。

完成查詢條件後，點擊查詢，查詢介面正下方直接顯示種植面積或總用水量歷年資料表並以表格方式呈現，表格左邊區域為年分，右邊為歷史面積或總用水量，用水記錄查詢亦提供 excel 匯出功能。

臺中管理處-苑裡圳總計 一期作 面積統計

年份	計畫水田(ha)	計畫旱作(ha)	計畫合計(ha)	實際水田(ha)	實際旱作(ha)	實際合計(ha)	取(用)水量合計(CMS)	取(用)水量合計(噸)	備註
112	2,629	1,885	3,944	2,629	1,315	3,944	34.145	29,662,675	
111	2,632	1,317	3,949	1,582	790	2,372	33.454	28,863,821	
110	2,625	400	3,025	27	0	27	0.993	857,866	停灌
109	2,627	400	3,027	1,977	400	2,377	34.351	29,511,072	
108	2,627	400	3,027	2,627	400	3,027	37.49	32,283,965	
107	2,627	400	3,027	2,627	400	3,027	47.654	40,839,898	
106	2,644	400	3,044	2,604	400	3,004	39.657	34,510,234	
平均	2,630	743	3,292	2,010	529	2,540	32.535	28,075,647	
平均(排除停灌)	2,631	800	3,336	2,341	618	2,958	37.792	32,611,944	

圖 53 管理處歷史面積統計查詢介面

（2）管理處歷史旬用水量統計

由管理處灌溉用水資料＞灌溉用水資料統計＞歷史旬用水量統計功能階層進入歷史旬用水量統計查詢頁面如圖 54。歷史面積資料統計將摘錄不同年份及期作全國各管理處當期作各埤圳計畫及實際種植面積、計畫及實際總用水量並彙整成表。使用者可先選擇管理處階層查詢（預設）或關鍵字查找埤圳名稱或工作站，再選擇欲計算之時間長度：包含一、二期作、豐枯水期、亦可透過月旬別自訂統計時間長度，完成選擇後將於介面右下角顯示該埤圳別之資料長度，可根據不同期作及資料長度需求選擇所需起迄年分，起迄年份選擇範圍受原始資料長度所限制。

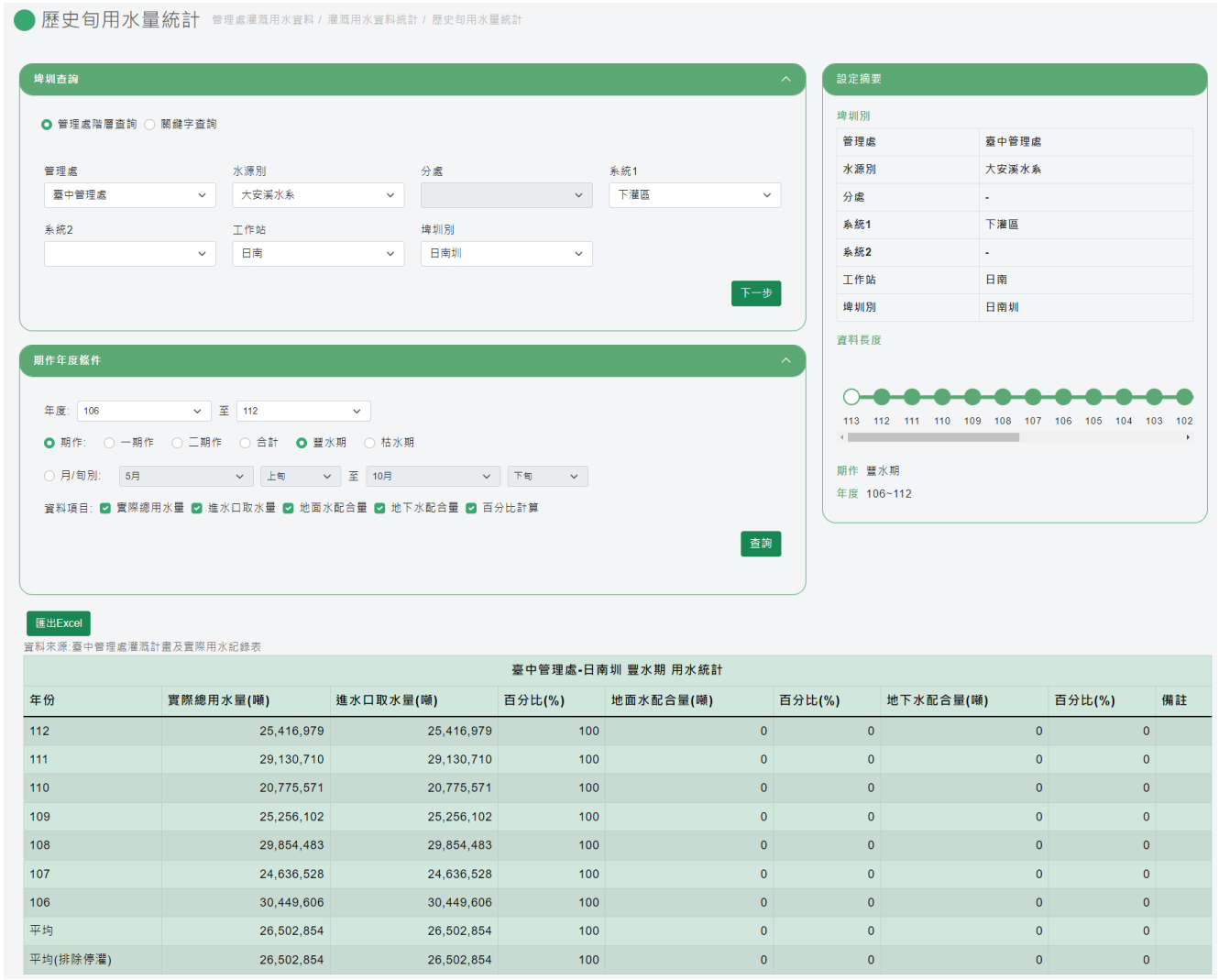


圖 54 管理處旬用水量統計查詢介面

4.水庫灌溉用水資料統計

（1）水庫歷史面積資料統計

由水庫灌溉用水資料＞灌溉用水資料統計＞歷史面積資料統計功能階層進入歷史面積資料統計查詢頁面如圖 53。歷史面積資料統計將摘錄不同年份及期作全國水庫型灌區計畫及實際種植面積、計畫及實際總用水量並彙整成表。使用者可先選擇水庫型灌區選擇欲查詢埤圳別後將於介面右下角顯示該埤圳別之資料長度，可根據不同期作及資料長度需求選擇所需起迄年分，起迄年份選擇範圍受原始資料長度所限制。

（2）水庫歷史旬用水量統計

由水庫灌溉用水資料＞灌溉用水資料統計＞歷史面積資料統計功能

階層進入歷史面積資料統計查詢頁面如圖 53。歷史面積資料統計將摘錄不同年份及期作全國水庫型灌區計畫及實際種植面積、計畫及實際總用水量並彙整成表。使用者可先選擇水庫型灌區，再選擇計算之時間長度：包含一、二期作、豐枯水期、亦可透過月旬別自訂統計水量之時間長度，完成選擇後將於介面右下角顯示資料長度，可根據不同期作及資料長度需求選擇所需起迄年分，起迄年份選擇範圍受原始資料長度所限制。

完成查詢條件後，點擊查詢，查詢介面正下方直接顯示不同水源旬用水量歷年資料表並以表格方式呈現，表格左邊區域為年分，右邊為歷史面積或總用水量，用水記錄查詢亦提供 excel 匯出功能。

5.歷年停灌資訊

由歷年停灌資訊進入查詢頁面如

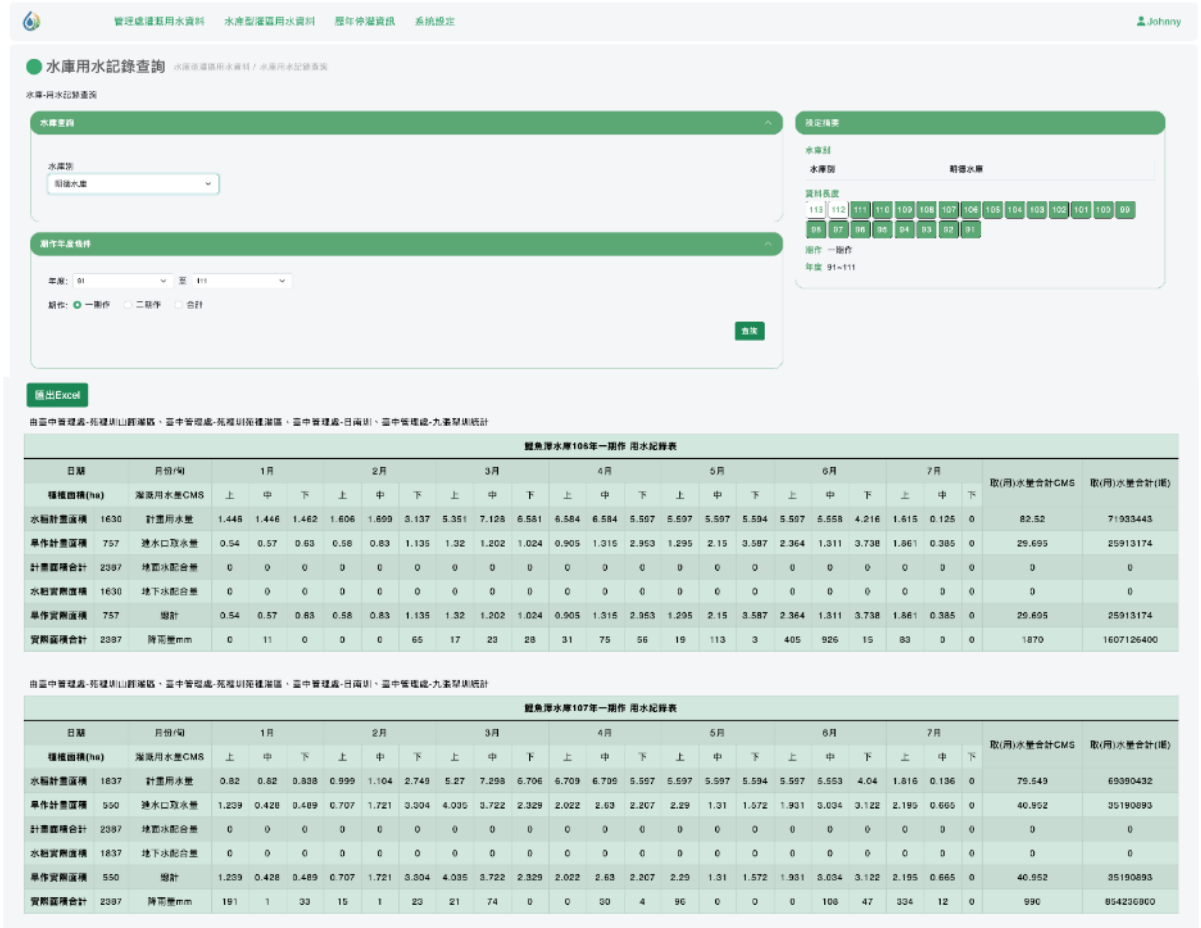


圖 52。歷年停灌資訊展示全國各管理處灌區自民果 91 年起至 112 年之停灌事件。使用者可透過此介面迅速瀏覽歷年公告停灌之管理處、公告日期、水源灌區、公告停灌面積及實際申請停灌補償面積等相關資訊。

年度	期作	公告日期	管理處	公告停灌區域	公告停灌面積(公頃)	實際申請補償面積(公頃)
			新竹管理處	頭前溪流域灌區		2,142
			苗栗管理處	中港溪流域灌區		
			苗栗管理處	明德水庫灌區		
			臺中管理處	大安溪下灌區-苑裡圳		1,936
			總計		19,000	13,500
110	1	1月6日	桃園管理處	石門水庫部分灌區(湖口站未停灌)	15,361	8,661
			石門管理處	石門水庫灌區	12,085	4,690
		12月10日	嘉南管理處	全區	19,133	17,298
		12月31日	新竹管理處	頭前溪流域灌區	4,588	2,539
			苗栗管理處	中港溪流域灌區	1,719	
			苗栗管理處	明德水庫灌區	1,175	1,824
			臺中管理處	大安溪中下游灌區 大甲溪中下游灌區	20,062	11,786
			總計		74,123	46,798
112	1	12月12日	嘉南管理處	全區	19,008	17,198
112	2	7月21日	嘉南管理處	曾文-烏山頭灌區（第3~6組）	31,716	28,350

圖 55 歷年停灌資訊介面

工作項目 2.3：配合追蹤及彙整 113 年一、二期作全國管理處灌區種植面積、供灌期程、耕種情形

一、工作執行流程

為能掌握灌區供灌間即時灌溉用水資訊，需取得各管理處灌區計畫種植面積、預定插秧進度、實際種植面積及供灌期程等相關資料。因此本計畫規劃以下步驟執行：

（一）插秧進度追蹤

各管理處於期作開始前一週需前往「農田水利類公務統計報表與資料輯整合系統」公務統計報表中「19.水稻種植面積稽查」填報管理處各灌區計畫種植面積、預定插秧進度及整田插秧起訖日，並於灌區進入整田期後，每旬第 3 日前回報前一旬之插秧進度資料至「20.插秧進度及灌溉情形」。

本計畫每旬第一日（1、11、21 日）始由公務統計報表中「19.水稻種植面積稽查」及「20.插秧進度及灌溉情形」收錄各管理處灌區插秧進度資料，直至管理處填報結束後（3、13、23 日），彙整各管理處前一旬之插秧進度，並由聯繫窗口（工項 2.2）與管理處確認尚未填寫或有疑慮之數據內容，滾動檢討並修正各管理處插秧進度資料以完善資料品質。

（二）本田期供灌期程追蹤

本田期供灌期程資料包含預定抽穗起訖日期、預定收割起訖日期及供灌結束日期等，因此透過 2 次水情會議（工項六）視需求請管理處修正或提供相關供灌期程。

（三）彙編供灌進度表

本計畫依委辦機關需求，蒐整當日插秧進度及灌溉情形，各管理處依地域及以往業務執行經驗，分別以水源、水系、工作站及水庫型灌區進行區分，彙編全國各管理處供灌進度表，供委辦機關參考。

二、辦理情形及執行成果

（一）113 年一期作插秧進度、本田期進度灌溉期程追蹤及彙編供灌進度表

113 年一期作各管理處供灌期程及種植情形詳表 38，整田插秧期程及種植面積統計至 4 月下旬止，抽穗、收割期程及供灌結束日由 113 年 7 月 3 日水情會議管理處回報資料進行收錄彙整。由表 38 所示，112 年 12 月 11 日高雄管理處二仁溪灌區最早開始進行 113 年一期作整田插秧，其餘管理處由南到北依序進入整田期，並於 113 年 7 月 31 日全面完成 113 年一期作灌溉作業。

表 38 113 年一期作全國各管理處插秧進度及供灌期程

管理處	灌區	插秧期程				實際插秧面積 (ha)	抽穗期程				收割期程				供灌結束日	
		起		迄			起		迄		起		迄			
		月	日	月	日		月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
宜蘭	全區	2	10	3	10	10,820	5	10	6	10	6	25	7	31	6	24
北基	全區	2	19	3	11	553	5	15	6	4	6	12	7	12	7	5
七星	全區	2	1	3	10	440	5月中旬		7月上旬		7月中旬		7月上旬		7	15
桃園	桃園大圳+光復圳(石門水庫)	2	26	4	5	13,356	6	1	6	30	6	24	8	10	7	20
	大漢溪	2	26	3	31	365	6	1	6	30	7	10	7	30	7	20
	小計	-				13,721	-				-					
石門	石門水庫	3	1	3	31	6,733	6	15	7	15	7	15	8	10	7	15
新竹	竹東圳灌區(竹東圳、樹杞林圳)	3	1	3	20	484	5	20	6	30	7	1	7	20	7	10
	頭前溪灌區	3	1	3	25	3,355	5	20	6	30	7	1	7	20	7	20
	鳳山溪灌區	2	20	3	25	1,699	5	20	6	30	7	1	7	20	7	20
	客雅溪(客雅南北圳)	3	1	3	25	51	5	20	6	30	7	1	7	20	7	20
	小計	-				5,589	-				-					
苗栗	明德水庫	3	1	3	31	795	6	1	7	15	7	10	8	10	7	15
	大埔水庫	3	1	3	31	697	6	1	7	15	7	10	8	10	7	15
	中港溪水系	2	21	3	31	1,832	5	21	7	15	7	1	8	10	7	15
	西湖溪水系	2	21	3	31	826	5	21	7	15	7	1	8	10	7	15
	後龍溪水系	2	21	3	31	2,890	5	21	7	15	7	1	8	10	7	15
	小計	-				7,040	-				-					
臺中	大安溪灌區	2	16	3	16	8,990	5	15	6	30	6	25	7	25	7	11
	大甲溪灌區	2	16	3	16	9,512	5	15	6	30	6	25	7	25	7	11
	烏溪	2	16	3	16	2,785	5	15	6	30	6	25	7	25	6	11
	小計	-				21,287	-				-					
南投	魚池、埔里、福興、大坪頂、國姓工作站(烏溪上游)	2	13	3	23	2,717	5	29	7	9	6月下旬		7月中旬		7	20
	嘸哩、霧峰、茄苳、草屯、土城工作站(烏溪下游)	1	31	2	28	5,647	5	15	6	30	6月中旬		7月上旬		7	1
	小計	-				8,364	-				-					

管理處	灌區	插秧期程				實際插秧面積 (ha)	抽穗期程				收割期程				供灌結束日	
		起		迄			起		迄		起		迄			
		月	日	月	日		月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
彰化	濁水溪	2	1	3	31	24,076	5	1	7	10	7	1	7	31	7	31
	烏溪	1	21	3	31	4,615	4	11	7	10	6	20	7	31	7	20
	舊濁水溪	2	11	3	20	2,141	5	1	7	10	7	1	7	31	7	31
	小計	-				30,832	-				-					
雲林	濁幹線、鹿場課圳、引西圳等(濁水溪)	1	20	3	10	4,173	5	17	6	15	6	16	6	30	5	31
	斗六大圳等埤圳(濁水溪、清水溪及其他水源)	1	20	3	10	7,740	5	17	6	15	6	16	6	30	5	31
	新虎尾溪別線等(其他水源)	1	20	3	10	295	5	17	6	15	6	16	6	30	5	31
	小計	-				12,208	-				-					
嘉南	曾文、烏山頭水庫	1	22	2	4	14,784	4	21	5	20	6	11	6	30	5	28
	併用區	1	22	2	4	690	4	21	5	20	6	11	6	30	5	28
	一般區	1	1	3	20	2,120	4	1	6	20	6	1	6	30	6	20
	小計	-				17,594	-				-					
高雄	高屏溪(曹公圳)	1	1	1	20	1,478	4	1	4	21	5	1	5	31	5	20
	荖濃溪(邦復坑、三尖石、仙人、獅子頭、龜山圳)	1	11	2	10	1,965	4	11	5	11	5	1	5	31	5	31
	旗山溪(旗山圳、月眉站各圳)*	12	21	1	30	226	4	1	5	1	5	11	6	10	5	31
	二仁溪水系(二仁阿蓮、二仁湖內)	12	11	1	20	108	3	11	4	21	5	11	6	10	5	31
	阿公店水庫(復興渠)	12	21	1	10	299	3	11	4	21	5	1	5	17	5	17
	其他(回歸水、埤塘)	1	1	1	20	128	3	11	4	21	5	11	5	31	5	31
	小計	-				4,204	-				-					
屏東	全區	1	1	1	31	4,482	3	21	4	20	4	21	5	21	5	31
臺東	卑南溪上游(池上、關山、鹿野工作站)	1	16	2	17	3,421	3	5	3	26	5	24	6	14	4	12
	卑南溪以南(台東、卑南、知本工作站)	1	9	2	17	1,743	3	5	3	26	5	24	6	14	4	1
	卑南溪以北(東河、成功、長濱工作站)	1	6	2	17	1,273	2	18	3	26	5	8	5	29	4	6
	小計	-				6,437	-				-					
花蓮	花蓮溪水系	1	20	3	10	2,997	5	10	6	10	6	10	7	15	7	1
	秀姑巒溪水系	1	20	3	5	5,911	5	10	6	30	6	10	7	10	6	20
	小計	-				8,908	-				-					
全國合計		-				159,212	-				-					

資料來源：全國各管理處

（二）113 年二期作插秧進度、本田期進度灌溉期程追蹤及彙編供灌進度表

二期作各管理處供灌期程及種植情形詳表 39，整田插秧期程及種植面積統計至 8 月下旬止，抽穗、收割期程及供灌結束日由 113 年 11 月底水情會議管理處回報資料進行收錄彙整。由表 39 所示，宜蘭、北基、臺中、雲林、嘉南、高雄、屏東、臺東及花蓮管理處皆已順利完成供灌，其餘管理處最晚於 113 年 12 月 31 日完成 113 年二期作灌溉作業。

表 39 113 年二期作全國各管理處插秧進度及供灌期程

管理處	灌區	插秧期程				實際插秧面積 (ha)	抽穗期程				收割期程				供灌結束日	
		起		迄			起		迄		起		迄			
		月	日	月	日		月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
宜蘭	全區	休耕														
北基	全區	7	22	8	11	49	10	5	10	25	11	2	11	22	11	15
七星	全區	再生稻				210	10	1	10	30	12	15	12	31	12	31
桃園	桃園大圳+光復圳(石門水庫)	7	24	8	12	2,057	10 月下旬		11 月上旬		11 月下旬		12 月下旬		11	25
	大漢溪	7	24	8	12	36	10 月下旬		11 月上旬		11 月下旬		12 月下旬		11	25
	小計	-				3,079	-				-				-	
石門	石門水庫	7	15	8	15	3,976	10	15	11	10	11	30	12	20	12	1
新竹	竹東圳灌區(竹東圳、樹杞林圳)	7	25	8	15	456	10	15	11	4	11	15	11	30	12	1
	頭前溪灌區	7	25	8	20	3,182	10	15	11	4	11	15	11	30	12	1
	鳳山溪灌區	7	25	8	20	1,609	10	15	11	4	11	15	11	30	12	1
	客雅溪(客雅南北圳)	7	25	8	18	51	10	15	11	4	11	15	11	30	12	1
	小計	-				5,298	-				-				-	
苗栗	明德水庫	7	21	8	10	350	10	5	11	20	11	10	12	11	11	20
	大埔水庫	7	21	8	10	676	10	5	11	20	11	10	12	11	11	20
	中港溪水系	7	18	8	10	1,660	10	1	11	20	11	10	12	11	11	20
	西湖溪水系	7	21	8	10	458	10	1	11	20	11	10	12	11	11	20
	後龍溪水系	7	21	8	10	2,741	10	1	11	20	11	10	12	11	11	20
	小計	-				5,885	-				-				-	
臺中	大安溪灌區	7	11	8	20	8,790	10	1	11	15	11	10	12	10	11	20
	大甲溪灌區	7	11	8	31	9,292	10	1	11	15	11	10	12	10	11	20
	烏溪	7	11	8	10	2,776	10	1	11	15	11	10	12	10	11	20
	小計	-				20,858	-				-				-	
南投	魚池、埔里、福興、大坪頂、國姓工作站(烏溪上游)	7	16	8	13	2,723	9	16	10	23	11 月中旬		12 月中旬		11	29
	喀哩、霧峰、茄苳、草屯、土城工作站(烏溪下游)	7	8	8	22	5,510	9	8	10	24	11 月上旬		12 月上旬		11	22
	小計	-				8,233	-				-				-	
彰化	濁水溪	7	8	8	31	19,515	10	1	11	10	11	10	12	10	11	19
	烏溪	7	18	8	31	3,836	10	1	11	10	11	10	12	10	11	29
	舊濁水溪	7	8	8	31	1,769	10	1	11	10	11	10	12	10	11	19
	小計	-				25,120	-				-				-	

管理處	灌區	插秧期程				實際插秧面積 (ha)	抽穗期程				收割期程				供灌結束日	
		起		迄			起		迄		起		迄			
		月	日	月	日		月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
雲林	濁幹線、鹿場課圳、引西圳等(濁水溪)	7	5	8	31	6,394	9	24	10	21	10	22	11	7	11	10
	斗六大圳等埤圳(濁水溪、清水溪及其他水源)	7	5	8	31	8,641	9	24	10	21	10	22	11	7	10	31
	新虎尾溪別線等(其他水源)	7	5	8	31	561	9	24	10	21	10	22	11	7	10	31
	小計	-				15,596	-				-				-	
嘉南	曾文、烏山頭水庫	6	17	8	4	20,121	9	8	10	25	10	15	11	30	11	12
	併用區	6	17	8	4	1,653	9	8	10	25	10	15	11	3.	11	12
	一般區	6	17	8	9	6,254	9	15	10	25	10	28	12	20	11	15
	小計	-				-	-				-				-	
高雄	高屏溪(曹公圳)	7	1	7	20	287	10	11	10	20	10	21	10	31	10	20
	荖濃溪(邦復坑、三尖石、仙人、獅子頭、龜山圳)	6	21	7	10	26	9	1	10	10	9	20	10	20	10	20
	旗山溪(旗山圳、月眉站各圳)*	6	21	7	10	30	10	1	10	10	10	10	10	20	10	10
	二仁溪水系(二仁阿蓮、二仁湖內)	7	1	7	20	8	9	21	10	10	10	1	10	31	10	31
	阿公店水庫(復興渠)	7	1	7	20	5	9	21	10	10	10	1	10	31	10	20
	其他(回歸水、埤塘)	7	1	7	20	13	9	21	10	20	10	1	10	31	10	20
	小計	-				1,116	-				-				-	
屏東	全區	6	1	6	30	1,116	8	11	9	10	10	1	10	10	9	30
臺東	卑南溪上游(池上、關山、鹿野工作站)	7	8	8	10	4,382	8	21	10	19	10	30	11	19	11	15
	卑南溪以南(台東、卑南、知本工作站)	7	15	8	15	4,633	8	31	10	29	11	9	11	29	11	25
	卑南溪以北(東河、成功、長濱工作站)	7	15	8	15	3,932	8	11	10	19	10	20	11	9	11	5
	小計	-				12,947	-				-				-	
花蓮	花蓮溪水系	7	10	8	31	3,087	9	20	11	8	11	15	12	31	12	31
	秀姑巒溪水系	7	11	8	20	5,853	10	1	11	5	10	20	12	31	12	31
	小計	-				8,940	-				-				-	
全國合計		-				139,115	-				-				-	

資料來源：全國各管理處

工作項目 2.4：彙整歷年公告停灌資料及各水資源競用區近 5 年綠色環境給付申請情形

一、工作執行流程

為協助委辦機關掌握各水庫型灌區農民申請綠色環境給付計畫之推動成果，本計畫向農糧署申請近五年（108～112 年）綠色環境給付申報資料，如申報種類、地籍相關資料。本計畫亦進一步針對前述位於各水庫灌區之申報資料，分析統計所屬之管理處、工作站、水利小組之面積與土地筆數等，進而釐清水庫型灌區內實施區域內稻作、轉旱作與生產環境維護措施等類別之申報結果，並基於前述分析成果，視委辦機關需求，針對委辦機關辦理綠色環境給付之相關輿論議題，協助彙整相關農糧政策資料、檢核申報清冊紀錄，並提供資料統計與研析等工作。

（一）統計近五年（108～112 年）水庫型灌區之綠色環境給付申請相關資料

為掌握綠色環境給付於水庫型灌區內實施情形，本計畫向農糧署申請 108 年至 112 年之綠色環境給付申報清冊，如稻作公糧、稻作直接給付、休耕、轉契作、租賃等申報種類之期別、受理申報與申報土地所在行政區、地籍、申報作物與面積、核定作物與面積等地籍資料，並分析位於石門水庫、寶山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫等水庫型灌區之工作站、水利小組、申報面積及土地筆數，統計有關管理處、工作站等範圍之申報作物項目、面積等，俾協助委辦機關了解近五年水庫型灌區綠色環境給付相關措施申請區位及推動情形。

（二）分析水庫型灌區之綠色環境給付推動結果

綠色環境給付計畫包含轉作、生產環境維護、稻作四選三等內容，其各項措施實施範圍不盡相同，而本計畫針對委辦機關辦理綠色環境給付之相關輿論議題，視需求蒐整綠色環境給付措施流程規劃、施行歷程、辦理成效等資料，並持續關注管理處、地方民眾之反應，結合農業其他相關資訊，協助評估綠色環境給付計畫於水庫型灌區之推動成果。

二、辦理情形及執行成果

（一）統計近五年（108～112 年）水庫型灌區之綠色環境給付申請相關資料

本計畫彙整 108、109、111、112 年推動水資源競用區耕作制度轉型方案推動區域之綠色環境給付計畫推動情形，包含生產環境維護措施、契作、轉旱作之核定面積，如表 40 至表 43 所示；以及參與綠色環境給付計畫之人數，提供委辦機關作為評估農民參與意願之參酌，彙整如表 44 所示。

表 40 108 年一期作水資源競用區綠色環境給付核定統計（單位：公頃）

水庫灌區	縣市	鄉鎮	生產環境維護措施	轉契作	總計
石門水庫	桃園市	平鎮區	9.1	5.4	14.5
		新屋區	2.6	0.2	2.8
		楊梅區	42.5	156.9	199.4
	新竹縣	湖口鄉	95.2	39.9	135.0
		新豐鄉	5	5.2	10.1
	小計		154.4	207.5	361.9
寶山水庫	新竹縣	竹東鎮	3.2	37.1	40.3
明德水庫	苗栗縣	造橋鄉	26.1	37.2	63.4
		後龍鎮	12.3	37.8	50.0
	小計		75.0	38.4	113.4
烏山頭水庫	嘉義縣	六腳鄉	149.2	74.2	223.4
總計			345.2	393.8	739

資料來源：農糧署提供，本計畫彙整統計。

表 41 109 年一期作水資源競用區綠色環境給付核定統計（單位：公頃）

水庫灌區	縣市	鄉鎮	生產環境維護措施	契作	轉作	總計
石門水庫	桃園市	新屋區	13,556	1,103	1,127	15,786
		楊梅區	861	0	48	909
	新竹縣	湖口鄉	2,090	23	130	2,243
		新豐鄉	8,081	213	609	8,903
	小計		24,588	1,339	1,914	27,841
寶山水庫	新竹縣	竹東鎮	709	2	125	836
明德水庫	苗栗縣	後龍鎮	2,319	66	957	3,342
鯉魚潭水庫	苗栗縣	三義鄉	43		19	62
		苑裡鎮	4,371	21	423	4,815
		通霄鎮	163	0	7	170
	臺中市	大甲區	0	0	44	44
	小計		4,577	21	493	5,091
烏山頭水庫	臺南市	下營區	178	14	134	326
		六甲區	236	23	13	272
		官田區	109	0	35	144
		麻豆區	1	0	1	2
	小計		524	37	183	744
總計			32,717	1,465	3,672	37,854

資料來源：農糧署提供，本計畫彙整統計。

表 42 111 年一期作水資源競用區綠色環境給付核定統計（單位：公頃）

水庫灌區	縣市	鄉鎮	生產環境維護措施	轉旱作	總計
石門水庫	桃園市	八德區	86	76	162
		大溪區	92	26	118
		中壢區	19	141	160
		平鎮區	48	25	73
		桃園區		0	0
		新屋區	59	11	70
		楊梅區	4	2	6
		觀音區	11	26	37
	小計		319	307	626
明德水庫	苗栗縣	後龍鎮	361	150	511
德基水庫(石岡壩)	臺中市	大雅區	83	10	92
		西屯區	56	6	63
		神岡區	18	1	19
		潭子區	21	2	23
		豐原區		0	0
	小計		178	19	197
鯉魚潭水庫	苗栗縣	三義鄉	26	0	27
		苑裡鎮	1,057	82	1,139
		通霄鎮	49	1	50
		臺中市		0	0
		大甲區		0	0
	小計		1,132	83	1,215
烏山頭水庫	臺南市	下營區	99	48	147
		六甲區	527	48	576
		白河區	35	2	37
		官田區	295	55	350
		東山區	531	131	663
		後壁區	2,279	253	2,532
		柳營區	695	87	782
		麻豆區	2	5	7
		新化區	43	79	122
		新營區	244	21	265
		鹽水區	43	11	54
	小計		4,793	742	5,535
總計			6,784	1,301	8,085

資料來源：農糧署提供，本計畫彙整統計。

表 43 112 年一期作水資源競用區綠色環境給付核定統計（單位：公頃）

水庫灌區	縣市'	鄉鎮	生產環境維護措施	轉旱作	總計
石門水庫	桃園市	八德區	4	6	10
		大園區	517	168	685
		中壢區	310	141	451
		桃園區	45	27	71
		新屋區	282	50	332
		蘆竹區	31	83	114
		觀音區	797	650	1,447
	小計		1,985	1,124	3,109
寶山水庫	新竹縣	竹東鎮	84	17	101
		橫山鄉	2	1	3
	小計		86	18	104
明德水庫	苗栗縣	造橋鄉	25	37	63
		頭屋鄉	22	2	23
	小計		47	39	86
德基水庫(石岡壩)	臺中市	大雅區	183	13	196
		神岡區	97	11	108
	小計		280	24	304
鯉魚潭水庫	臺中市	大甲區	276	34	310
總計			2,674	1,240	3,914

資料來源：農糧署提供，本計畫彙整統計。

表 44 108～111 年一期作參與水資源競用區綠色環境給付人數

縣市	鄉鎮	108		109 年			111 年		112 年	
		生產環境維護措施	轉契作	生產環境維護措施	契作	轉作	生產環境維護措施	轉旱作	生產環境維護措施	轉旱作
桃園市	八德區	0	0	0	0	0	621	759	43	96
	大溪區	0	0	0	0	0	983	249	0	0
	中壢區	0	0	0	0	0	122	1,028	2,667	2,528
	平鎮區	52	30	0	0	0	287	172	0	0
	桃園區	0	0	0	0	0	0	2	789	401
	新屋區	17	2	13,556	1,103	1,127	871	64	2,274	410
	楊梅區	266	892	861	0	48	37	9	0	0
	觀音區	0	0	0	0	0	99	174	6,566	5,315
	大園區	0	0	0	0	0	0	0	5,125	1,398
	蘆竹區	0	0	0	0	0	0	0	436	1,278
	小計	335	924	14,417	1,103	1,175	3,020	2,457	17,900	11,426
新竹縣	湖口鄉	745	862	2,090	23	130	0	0	0	0
	新豐鄉	65	35	8,081	213	609	0	0	0	0
	竹東鎮	50	611	709	2	125	0	0	1,075	327
	橫山鄉	0	0	0	0	0	0	0	15	8

縣市	鄉鎮	108		109 年			111 年		112 年	
		生產環境維護措施	轉契作	生產環境維護措施	契作	轉作	生產環境維護措施	轉旱作	生產環境維護措施	轉旱作
	小計	860	1,508	10,880	238	864	0	0	1,090	335
苗栗縣	三義鄉	0	0	43	0	19	250	3	0	0
	後龍鎮	256	380	2,319	66	957	3,059	1,449	0	0
	苑裡鎮	0	0	4,371	21	423	8,608	788	0	0
	通霄鎮	0	0	163	0	7	341	13	0	0
	造橋鄉	93	332	0	0	0	0	0	252	459
	頭屋鄉	0	0	0	0	0	0	0	144	11
	小計	349	712	6,896	87	1,406	12,258	2,253	396	470
臺中市	大甲區	0	0	0	0	44		2	2,376	482
	大雅區	0	0	0	0	0	732	86	1,715	139
	西屯區	0	0	0	0	0	548	63	1	0
	神岡區	0	0	0	0	0	155	12	661	98
	潭子區	0	0	0	0	0	113	24	0	0
	豐原區	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	小計	0	0	0	0	44	1,548	188	4,753	719
嘉義縣	六腳鄉	933	375	0	0	0	0	0	0	0
臺南市	下營區	0	0	178	14	134	553	224	0	0
	六甲區	0	0	236	23	13	3,126	289	0	0
	白河區	0	0	0	0	0	179	11	0	0
	官田區	0	0	109	0	35	1,926	530	0	0
	東山區	0	0	0	0	0	3,072	754	0	0
	後壁區	0	0	0	0	0	12,979	1,422	0	0
	柳營區	0	0	0	0	0	3,667	538	0	0
	麻豆區	0	0	1	0	1	9	32	0	0
	新化區	0	0	0	0	0	224	523	0	0
	新營區	0	0	0	0	0	1,686	130	0	0
	鹽水區	0	0	0	0	0	244	62	0	0
	小計	0	0	524	37	183	27,665	4,515	0	0
總計		2,477	3,519	32,717	1,465	3,672	44,491	9,413	24,139	12,950

資料來源：農糧署提供，本計畫彙整統計。

（二）分析水庫型灌區之綠色環境給付推動結果

1.統計近 5 年全國各縣市核定公糧統計面積

除參與對地綠色環境給付面積與人數，透過統計各地區歷年核定公糧之資料，亦可協助了解水稻轉為旱作或生產環境維護措施之趨勢，作為評析綠色環境給付計畫推動成效之參考。本計畫彙整統計 107～112 年各縣市及水資源競用區內核定公糧之面積，如表 45、表 46 所示。

表 45 全國近五年（107～112）年核定公糧面積統計（公頃）

縣市	107 年		108 年		109 年		111 年		112 年	
	一期作	二期作	一期作	二期作	一期作	二期作	一期作	二期作	一期作	二期作
新北市	88	1	98	0	90	0	93	0	89	0
桃園市	9,858	1,787	9,758	1,750	8,344	2,922	9,851	762	7,605	1,830
新竹縣	3,246	1,773	3,238	1,823	2,141	2,506	3,506	954	3,136	1,476
新竹市	295	186	305	211	306	193	311	100	250	169
苗栗縣	4,065	2,821	4,621	2,847	4,116	2,535	3,642	2,257	4,257	2,968
臺中市	7,435	2,897	7,456	2,775	7,480	3,155	7,501	2,405	5,764	4,529
南投縣	726	645	668	608	640	645	693	223	425	398
彰化縣	10,837	6,669	11,764	5,422	11,996	8,132	14,529	4,059	11,283	5,859
雲林縣	19,480	6,813	21,543	3,605	19,840	6,441	23,809	4,933	19,576	6,014
嘉義縣	10,533	5,729	10,961	3,316	10,603	6,309	14,692	7,054	6,855	3,211
嘉義市	357	338	380	338	348	343	456	212	198	256
臺南市	4,618	2,575	5,729	1,358	5,396	4,188	4,222	5,225	1,739	927
高雄市	1,675	76	1,859	90	1,787	83	2,163	36	2,086	69
屏東縣	623	623	870	89	950	96	2,165	48	1,969	56
臺東縣	519	269	596	274	513	244	540	77	386	85
花蓮縣	1,335	1,197	1,397	1,254	1,496	1,234	894	200	630	286
宜蘭縣	8,574	0	8,328	0	8,297	0	9,896	0	9,797	0
總計	84,266	34,398	89,569	25,760	84,341	39,025	98,962	28,544	76,046	28,132

資料來源：農糧署提供，本計畫彙整統計，因 110 年一期作多地區停灌因此不納入統計。

表 46 全國近五年（107～112）年水資源競用區核定公糧面積統計（公頃）

縣市	107 年		108 年		109 年		111 年		112 年	
	一期作	二期作	一期作	二期作	一期作	二期作	一期作	二期作	一期作	二期作
桃園市	8,926	1,443	8,902	1,443	7,524	2,611	9,016	667	7,402	1,615
新竹縣	1,706	559	1,674	625	607	1,341	1,865	220	1,868	393
苗栗縣	1,357	963	1,654	1,097	1,063	865	577	1,578	1,779	1,508
臺中市	1,324	528	1,370	499	1,359	583	1,418	810	913	767
嘉義縣	4,016	2,118	3,924	1,150	3,891	2,482	5,479	4,563	71	46
臺南市	2,760	1,971	3,619	984	3,380	3,380	1,771	4,421	40	345
總計	20,090	7,581	21,143	5,796	17,823	11,262	20,126	12,258	12,074	4,673

資料來源：農糧署提供，本計畫彙整統計，因 110 年一期作多地區停灌因此不納入統計。

2.統計近 5 年農試所水稻判釋與農業統計資料稻作面積

水稻種植面積除了由農糧署之申報資料逐筆統計公糧、稻作直接給付、租賃、自行復耕等措施外，亦可透過農業部農業統計資料庫中各項稻米種類別生產情形統計表，統計各行政區種植水稻情形；以及透過農試所提供衛星影像判釋水稻種植分布，掌握種植水稻之坵塊。本計畫多方蒐集農業統計與農試所影像判釋近 5 年一、二期作農業統計資料與分析農試所影像判釋稻作面積，並統計為表 47，以提供委辦機關作為輔助評析各類統計資料誤差之參考。

表 47 全國近五年（108～112）年水資源競用區影像判釋稻作與農業統計種稻面積比較（公頃）

水庫灌區	資料來源	期作	112	111	110	109	108
石門水庫	農試所水稻判釋	一	10,098	13,058	4,810	10,550	13,319
		二	3,579	2,172	3,237	5,973	3,371
		全年合計	13,678	15,231	8,047	16,523	16,690
	農業統計資料	一	12,219	13,346	4,667	11,255	15,012
		二	3,759	2,386	4,920	5,092	4,357
		全年合計	15,977	15,732	9,587	16,348	19,369
上坪堰	農試所水稻判釋	一	60	108	0	99	111
		二	94	88	65	124	104
		全年合計	154	196	65	223	215
	農業統計資料	一	271	350	7	350	365
		二	323	304	308	341	333
		全年合計	594	654	314	691	698
明德水庫	農試所水稻判釋	一	135	71	4	157	284
		二	215	367	268	345	288
		全年合計	350	438	272	502	572
	農業統計資料	一	992	664	694	781	965
		二	643	726	706	798	773
		全年合計	1,634	1,390	1,400	1,579	1,738
鯉魚潭水庫	農試所水稻判釋	一	2,699	1,980	451	2,597	3,148
		二	2,421	2,401	2,157	2,749	2,340
		全年合計	5,120	4,380	2,608	5,346	5,488
	農業統計資料	一	4,150	3,397	1,309	4,016	4,638
		二	3,356	3,158	3,345	3,637	3,595
		全年合計	7,506	6,556	4,654	7,653	8,233
石岡壩	農試所水稻判釋	一	733	918	26	1,431	1,113
		二	1,118	1,111	1,063	994	944
		全年合計	1,852	2,028	1,088	2,425	2,057
	農業統計資料	一	1,460	1,457	185	1,724	1,859
		二	1,407	1,326	1,372	1,513	1,560
		全年合計	2,866	2,783	1,558	3,237	3,420
曾文-烏山頭水庫	農試所水稻判釋	一	259	9,067	297	14,001	13,931
		二	907	11,878	12,216	13,213	12,289
		全年合計	1,166	20,946	12,514	27,214	26,220

水庫灌區	資料來源	期作	112	111	110	109	108
	農業統計資料	一	11,292	21,091	10,891	26,788	27,442
		二	7,792	17,808	20,100	21,780	21,297
		全年合計	19,084	38,899	30,991	48,567	48,739

資料來源：本計畫彙整統計。

1.「衛星影像判釋」資料來源為農試所提供。

2.上坪堰之農試所影像判釋為新竹管理處竹東、樹杞林圳灌區之合計；農業統計資料之行政區為竹東鎮。

3.鯉魚潭水庫灌區之農試所影像判釋為臺中管理處日南、苑裡及九張犁圳灌區之合計；農業統計資料之行政區為三義鄉、苑裡鎮、通霄鎮、大甲區之合計

4.石崗壩灌區之農試所影像判釋為臺中管理處八寶圳中下游及葫蘆墩圳(不含泉水區)灌區合計；農業統計資料之行政區為西屯區、南屯區、大雅區、神岡區、潭子區、豐原區等區域合計。

5.曾文-烏山頭水庫灌區之農試所影像判釋為水庫灌區及併用區(水庫水源)；農業統計資料之行政區為太保市、鹿草鄉、水上鄉、朴子市、布袋鎮、義竹鄉、新港鎮、六腳鄉、民雄鄉、溪口鄉、白河區、後壁區、六甲區、官田區、下營區、麻豆區、柳營區、東山區、新營區、鹽水區、新化區。

3.研析水資源競用區耕作制度調整方案之成效

農業部自 108 年起推動水資源競用區耕作制度調整方案，透過補助獎勵輔導農民不種水稻，轉而種植旱作或生產環境維護措施。然此方案不具有強制性，農民仍可自由選擇種植水稻。若實施範圍內農民仍有種植水稻之需求，根據農田水利法，農水署必須依灌溉制度供水，除難以優安訂定水稻轉旱作之目標面積與分布，且為確保供水順利，灌溉系統必須採用更高之水頭進行輸送，反而增加輸水損失；水利小組之小給系統內若同時存在多個用水需求，將造成上下游搶水問題，增加輸配水及田間管理難度。

水競區耕作制度調整方案申請面積及申請率如表 48，108 年石門水庫、寶山水庫、明德水庫曾文-烏山頭水庫等共計 4 個實施區域，推動面積共計 6,321 公頃，總申請面積僅 762 公頃，申請率約 12%；109 年實施區域增加鯉魚潭水庫灌區，推動面積達 11,536 公頃，申請面積 4,852 公頃，申請率則應加到 42%；111 年總推動面積 20,613 公頃，申請面積 8,085 公頃，申請率 39%；112 年推動面積則為 17,676 公頃，申請面積僅 3,914 公頃，申請率 2%。由水競區耕作制度調整方案申請情形來看，農民逐漸了解此措施推動機制，108～111 年總申請面積與申請率逐年增加。然 112 年因曾文-烏山頭水庫灌區遭遇嚴重缺水，原推動區域暫停實施，轉而推動全面節水措施

水稻之單位面積用水量受年度水情影響甚巨，水源豐枯情勢每年皆不盡相同。遭遇乾旱時，經濟部水利署皆依據平地實際降雨情形，機動調整農業放水量，各管理處只得配合實施不同強度之用水管理措施，單位面積用水量必然下降；若該年度水情正常，水庫蓄水量充足，應充分引水灌溉。

本計畫統計水資源競用區耕作制度調整措施實施前正常水文年，即 103、105、108 年桃園、石門、新竹、苗栗、臺中、嘉南管全處水稻與旱作種植面積及總用水量，統計各管理處單位面積用水量，與實施後全處單位面積用水量進行統計與內插，分析為各區在不同申請率下的單位面積節水量，評估若申請率低於 10%，可節省水量幾乎為 0，若達 90%以上則轉作節水率約可達 0.7~0.81 萬噸/公頃。然，以上結果乃估計值，仍須經該措施長期推動後方可驗證，後續將滾動檢討調整，目前僅供參考，非最終結果。

表 48 108～112 年水資源競用區耕作制度調整方案實施情形

實施年度		石門水庫	寶山水庫(上坪堰)	明德水庫	鯉魚潭水庫	德基水庫(石岡壩)	曾文-烏山頭水庫	合計
108	推動面積(公頃)	5,633	200	228	-	-	260	6,321
	實際申請面積(公頃)	363	41	113			245	762
	申請率(%)	6	21	50			94	12
109	推動面積(公頃)	7,174	331	588	2,668	-	775	11,536
	實際申請面積(公頃)	3,602	66	384	661		137	4,850
	申請率(%)	50	20	65	25		18	42
111	推動面積(公頃)	4,911	-	796	2,717	1,941	10,248	20,613
	實際申請面積(公頃)	626		511	1,215	198	5,535	8,085
	申請率(%)	13		64	45	10	54	39
112	推動面積(公頃)	13,630	574	196	1,985	1,291	-	17,676
	實際申請面積(公頃)	3,110	105	86	309	304		3,914
	申請率(%)	23	18	44	16	24		2

資料來源：本計畫彙整統計。

備註：108 年鯉魚潭水庫、德基水庫(石岡壩)未實施；109 年德基水庫(石岡壩)未實施；111 年寶山水庫(上坪堰未實施)；112 年曾文-烏山頭水庫未實施。

表 49 水資源競用區耕作制度調整方案單位面積節水量（噸/公頃）

灌區	申請率									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
石門水庫	0	901	1,270	1,972	2,576	3,621	4,311	5,732	7,011	8,092
上坪堰(竹東圳)	0	863	1,152	1,803	2,553	3,620	4,295	5,537	6,345	7,923
明德水庫	0	771	1,202	1,911	2,552	3,635	4,321	5,604	6,475	7,995
鯉魚潭水庫	0	832	1,187	1,873	2,913	3,817	4,531	5,605	6,306	7,517
石岡壩	0	877	1,286	1,885	2,934	3,855	4,503	5,543	6,297	7,488
曾文-烏山頭水庫	0	856	1,287	2,011	3,105	3,943	4,711	5,512	6,172	7,126

資料來源：本計畫彙整統計。

工作項目 2.5：繪製近 5 年國土計畫法、工業區或科學園區對農業灌溉之影響區域（至少主題圖 20 張）

一、工作執行流程

本計畫透過蒐整工業區、科學園區、都市計畫區、等區域性展業發展或公共設施計畫推動範圍，並與前述區域發展計畫實施範圍與全國各管理處灌溉區位圖資進行套疊，以掌握受影響之灌溉區域位置、水源、主要幹線支線分布、灌溉區域面積、灌溉制度、歷年影像判釋種植作物區位等資料，提供委辦機關研議後續相關因應措施或政策。

（一）蒐集區域產業發展計畫與公共設施計畫與基本資料並研析受影響區域

本計畫藉蒐集區域產業發展計畫包含區域產業發展計畫包含經濟部產業園區管理局所管理之科技產業園區（原加工出口）及產業園區（原工業區）、各縣市政府經濟發展相關局處設立管下或民間開發管理之編定工業區及都市計畫劃定工業區等、非都市土地劃定工業土地（丁種建築用地）等。前述資料若無開放圖資者則需請委辦機關協助申請範圍圖資。此外，與管理處灌溉排水區域進行套疊比對，研析未來可能受區域產業發展影響之農地。

（二）研析國土計畫實施後可能影響之灌溉系統及區域概況並繪製主題圖

國土計畫法將國土依使用功能分區劃分為農業發展地區一到四類、國土保育地區一到五類、海洋資源地區一到三類，以及城鄉發展地區一到三類，用以規範城鄉發展之總量及型態，並訂定未來發展地區之適當區位及時程，以促進國土有效利用之使用管理政策及作法。本計畫將各水資源競用區之農地，與國土計畫使用功能圖資進行比對分析，掌握未來國土計畫法實施後各水競區內土地使用功能分類、面積等資料，並依委辦機關需求繪製為主題圖，提供委辦機關研議後續相關因應措施或政策。

二、辦理情形及執行成果

（一）蒐集區域產業發展計畫與公共設施計畫與基本資料並研析受影響區域

本計畫盤點內政部國土管理署城鄉發展分署公告國土規劃都市計畫區清冊，並依計畫分類進行統計，包含市鎮計畫、鄉街計畫、特定區計畫等，如表 50 所示。另，本計畫亦查找各縣市現行產業發展區，包含公辦工業區、科技產業園區、民間自辦工業區、地方政府開發、科學工業園區、農業科技園區、環保科技園區等，如表 51。

表 50 公告各縣市國土規劃都市計畫區統計表

縣市	市鎮計畫	特定區計畫					鄉街計畫	總計
		大學	交通建設	其他	水源	風景		
臺北市	1	-	-	-	-	-	-	1
新北市	23	1	1	2	4	4	13	48
桃園市	9	-	5	1	1	2	16	34
臺中市	14	-	3	2	-	7	10	36
臺南市	11	-	6	6	-	1	20	44
高雄市	5	-	3	5	-	3	16	32
基隆市	1	-	-	-	-	-	-	1
新竹市	1	-	-	-	-	-	-	1
嘉義市	1	-	1	-	-	1	-	3
新竹縣	5	-	1	1	-	1	8	16
苗栗縣	6	-	4	2	-	-	8	20
彰化縣	8	-	3	1	-	1	18	31
南投縣	8	-	-	1	-	6	7	22
雲林縣	6	-	3	1	-	-	15	25
嘉義縣	7	1	2	2	-	2	15	29
屏東縣	4	-	1	-	-	2	23	30
宜蘭縣	6	-	-	-	-	5	10	21
花蓮縣	3	1	-	-	-	4	11	19
臺東縣	5	-	-	-	-	6	6	17
澎湖縣	2	-	-	2	-	1	1	6
金門縣	-	-	-	1	-	-	-	1
連江縣	-	-	-	-	-	5	-	5
總計	126	3	33	27	5	51	197	442

資料來源：環境部環境管理署工業區燈號分級資訊展示系統

表 51 各縣市區域產業發展計畫區統計表

縣市	公辦工業區	科技產業園區	民間自辦工業區	地方政府自辦工業區	科學園區	農業生物科技園區	環保科技園區	合計
臺北市	1	-	-	-	-	-	-	1
新北市	5	-	-	-	-	-	-	5
桃園市	7	-	17	3	1	-	1	29
臺中市	4	3	6	4	3	-	-	20
臺南市	5	-	20	7	1	-	1	34
高雄市	7	6	15	7	1	-	1	37
基隆市	1	-	-	-	-	-	-	1
新竹市	-	-	-	-	2	-	-	2
新竹縣	1	-	5	2	1	-	-	9
苗栗縣	3	-	8	-	2	-	-	13
彰化縣	7	-	3	-	1	-	-	11
南投縣	2	-	-	1	1	-	-	4
雲林縣	5	-	5	-	1	-	-	11
嘉義縣	6	-	1	5	-	-	-	12
屏東縣	3	1	5	2	-	1	-	12
宜蘭縣	2	-	2	-	1	-	-	5
花蓮縣	3	-	5	1	-	-	1	10
臺東縣	1	-	-	-	-	-	-	1
總計	63	10	92	32	15	1	4	217

資料來源：環境部環境管理署工業區燈號分級資訊展示系統

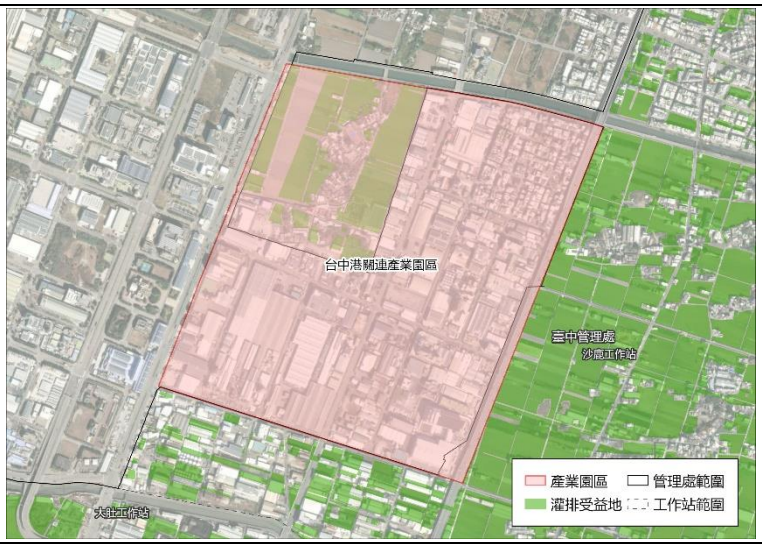
本計畫透過政府資料開放平台，取得經濟部產業園區管理局公開各產業園區範圍圖，並與各管理處灌溉區域進行套疊，分析所取得全台 75 處產業園區範圍圖中，僅 3 個園區與管理處灌溉區域有所重疊，受影響管理處為嘉南、高雄、臺中管理處，總影響灌溉排水受益地面積 111 公頃。本計畫彙整與產業發展園區重疊之灌溉區域如表 52，並繪製為主題圖如圖 56。

表 52 灌溉區域重疊產業園區彙整表

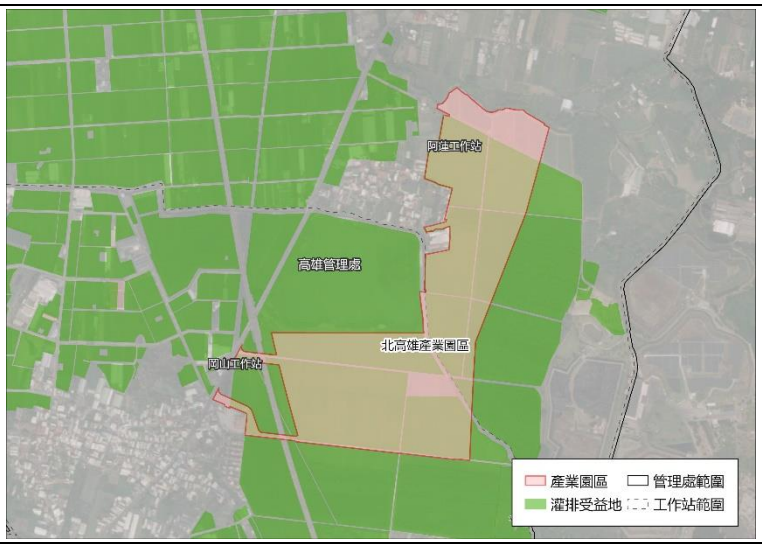
產業園區	重疊灌區		
	管理處	工作站	重疊灌排受益地面積（公頃）
新市產業園區	嘉南	新化	54.7
台中港關連產業園區	臺中	沙鹿	20.3
北高雄產業園區	高雄	阿蓮、岡山	36

資料來源：本計畫分析彙整

新市產業園區



台中港關連產業園區



北高雄產業園區

資料來源：產業園區範圍：https://data.gov.tw/dataset/25598
圖片來源：本計畫繪製

圖 56 與灌溉區域重疊之產業園區分布圖

（二）研析國土計畫實施後可能影響之灌溉系統及區域概況並繪製主題圖

本計畫蒐整內政部國土管理署直轄市、縣（市）國土功能分區圖展示資訊查詢系統中所公告桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、嘉義縣、臺南市等縣市之國土功能分區、使用地土地清冊進行比對，並統計灌區內農地將被劃設為城鄉發展、農業發展、國土保育、海洋資源等地區之面積統計，如表 53～表 58，並繪製分布圖如圖 57～圖 63，提供委辦機關作為未來因應水庫灌區內灌排受益地未來可能依照縣市城鄉發展規劃、或按環境敏感程度訂定不同程度防治政策之參考。其中，國土功能土地分區土地清冊中有部分土地同時具有一項以上的功能分區與分類，如同時為農業發展地區第 1 類及城鄉發展地區第一類等，將待後續國土計畫法實施後進一步釐清。

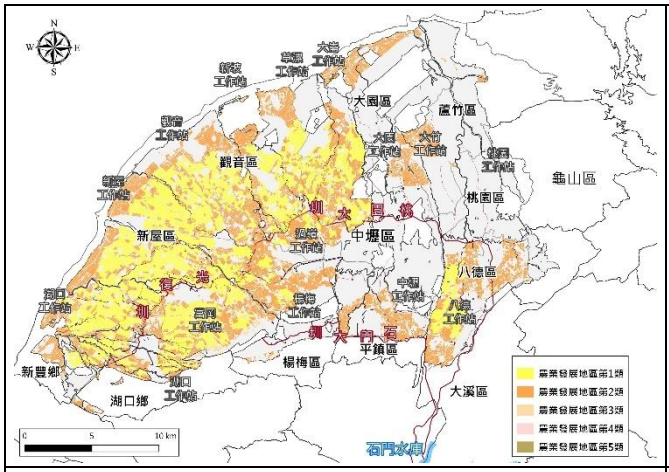
經統計，石門水庫灌區內農地約有 22,485 公頃完全屬於農業發展地區（不包含同時為農業發展與與其他國土功能分區之農地），另有 292 公頃農地查無國土功能分區；寶山水庫（上坪堰）則近有 149.8 公頃完全屬於農業發展地區，385 公頃農地查無國土功能分區；明德水庫完全屬於農業發展地區有 887 公頃，76 公頃農地查無國土功能分區；鯉魚潭水庫完全屬於農業發展地區有 2,345 公頃，2,260 公頃農地查無國土功能分區；德基水庫（石岡壩）完全屬於農業發展地區近 213 公頃，3,011 公頃農地查無國土功能分區；曾文-烏山頭水庫則有 16,616 公頃完全屬於農業發展地區，2,211 公頃農地查無國土功能分區。其中寶山水庫（上坪堰）、鯉魚潭水庫、明德水庫灌區有約一半以上農地在國土功能土地分區清冊中查無資料，此大多集中於臺中市與新竹縣，此部分亦須待後續國土計畫法實施後進一步釐清。

表 53 石門水庫灌區農地國土功能分區統計

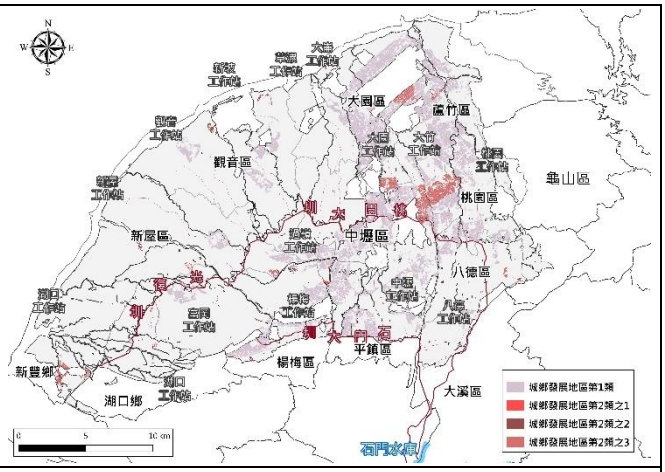
管理處	縣市	國土法實施後國土功能分區及其分類	灌溉地面積(公頃)
桃園	桃園市	城鄉發展地區第 1 類	4,332.8
		城鄉發展地區第 1 類、城鄉發展地區第 2 類之 3	27.6
		城鄉發展地區第 2 類之 1	12.7
		城鄉發展地區第 2 類之 2	72.3
		城鄉發展地區第 2 類之 3	582.2
		查無資料	20.9
		海洋資源地區第 1 類之 2、農業發展地區第 2 類	0.2
		國土保育地區第 1 類	23.3
		國土保育地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	3.4
		農業發展地區第 1 類	6,498.3
		農業發展地區第 1 類、城鄉發展地區第 1 類	25.6
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	89.0
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 4 類	1.0
		農業發展地區第 2 類	6,284.1
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 1 類	11.6
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 1 類	22.5
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 2 類之 1	0.0
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 2 類之 2	0.2
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 2 類之 3	11.2
		農業發展地區第 2 類、農業發展地區第 3 類	0.0
		農業發展地區第 3 類	0.4
		農業發展地區第 3 類、城鄉發展地區第 1 類	0.3
		農業發展地區第 4 類	0.9
	新竹縣	城鄉發展地區第 2 類之 1	0.1
		城鄉發展地區第 2 類之 3	17.2
		查無資料	39.9
		農業發展地區第 1 類	1,567.4
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	7.6
		農業發展地區第 2 類	908.0
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 1 類	0.8
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 2 類之 3	1.0
		農業發展地區第 4 類	0.0
		農業發展地區第 5 類	14.2
石門	桃園市	城鄉發展地區第 1 類	2,357.0
		城鄉發展地區第 2 類之 1	15.7
		城鄉發展地區第 2 類之 2	40.2
		城鄉發展地區第 2 類之 3	26.6
		查無資料	4.2
		農業發展地區第 1 類	2,158.0
		農業發展地區第 1 類、城鄉發展地區第 1 類	2.6
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	9.7

管理處	縣市	國土法實施後國土功能分區及其分類	灌溉地面積(公頃)
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 3 類	0.3
		農業發展地區第 2 類	3,994.1
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 1 類	57.4
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 2 類之 1	0.7
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 2 類之 2	1.3
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 2 類之 3	5.9
		農業發展地區第 2 類、農業發展地區第 3 類	2.0
		農業發展地區第 3 類	73.6
	新竹縣	城鄉發展地區第 1 類、城鄉發展地區第 2 類之 3	0.8
		城鄉發展地區第 2 類之 1	7.2
		城鄉發展地區第 2 類之 2	2.9
		城鄉發展地區第 2 類之 3	38.4
		查無資料	226.5
		國土保育地區第 2 類、農業發展地區第 2 類	0.7
		農業發展地區第 1 類	303.7
		農業發展地區第 2 類	548.4
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 1 類	1.2
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 2 類之 3	4.8
		農業發展地區第 3 類	24.1
		農業發展地區第 3 類、城鄉發展地區第 2 類之 3	3.2
		農業發展地區第 4 類	0.0

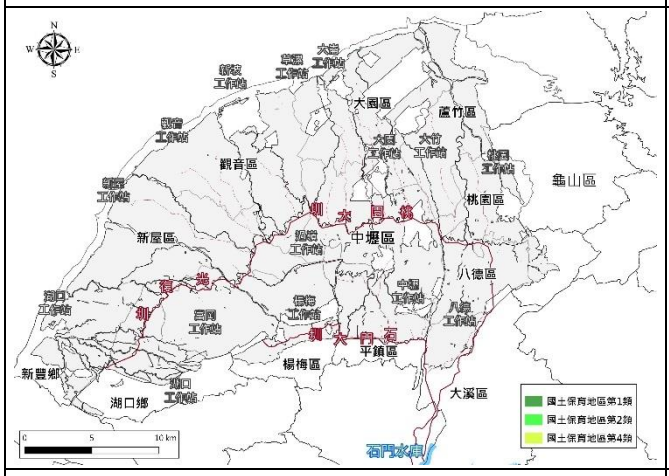
資料來源：內政部國土管理署直轄市、縣（市）國土功能分區圖展示資訊查詢系統，本計畫分析統計。



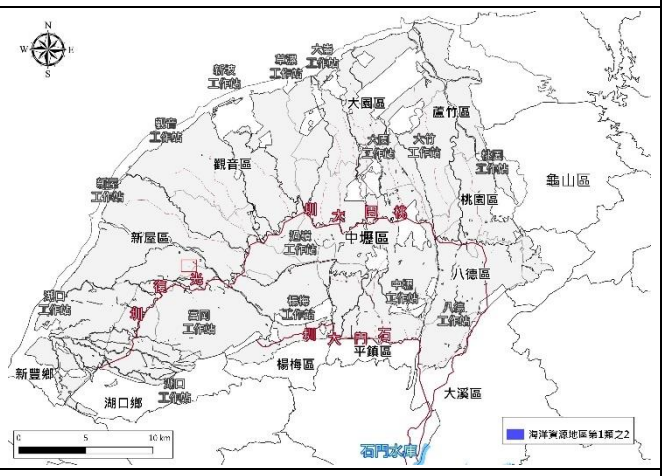
農業發展地區



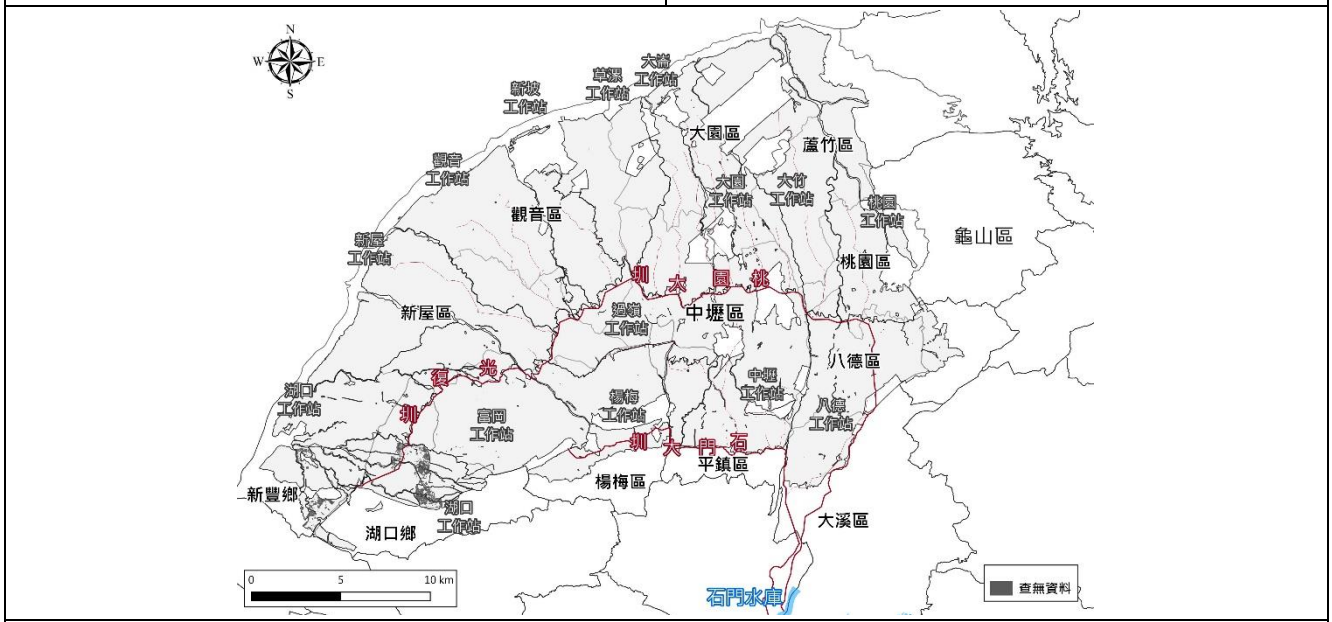
城鄉發展地區



國土保育地區



海洋資源地區



查無資料

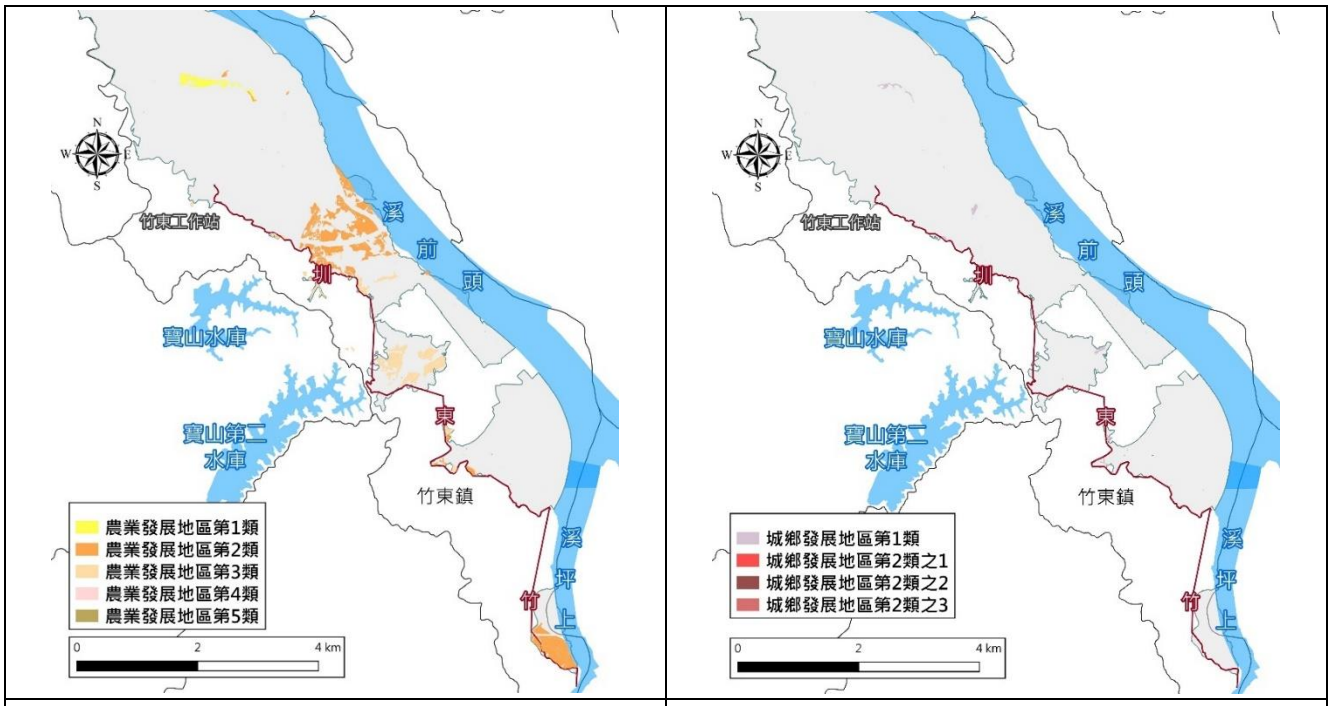
資料來源：本計畫繪製

圖 57 石門水庫灌區國土功能分區

表 54 寶山水庫（上坪堰）灌區農地國土功能分區統計

管理處	縣市	國土法實施後國土功能分區及其分類	灌溉地面積(公頃)
新竹	新竹縣	國土保育地區第 1 類	5.15
		國土保育地區第 2 類	23.27
		農業發展地區第 1 類	8.90
		農業發展地區第 2 類	105.86
		農業發展地區第 3 類	35.13
		農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 1 類	1.97
		農業發展地區第 3 類、城鄉發展地區第 1 類	0.63
		國土保育地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	3.04
		農業發展地區第 1 類、城鄉發展地區第 1 類	1.56
		查無資料	385.17
		國土保育地區第 1 類、國土保育地區第 4 類	1.96
		國土保育地區第 4 類、農業發展地區第 2 類	0.08
		國土保育地區第 1 類、國土保育地區第 4 類、農業發展地區第 2 類	0.05
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類、城鄉發展地區第 1 類	0.06
		國土保育地區第 2 類、城鄉發展地區第 1 類	0.78
		國土保育地區第 2 類、農業發展地區第 3 類	0.85

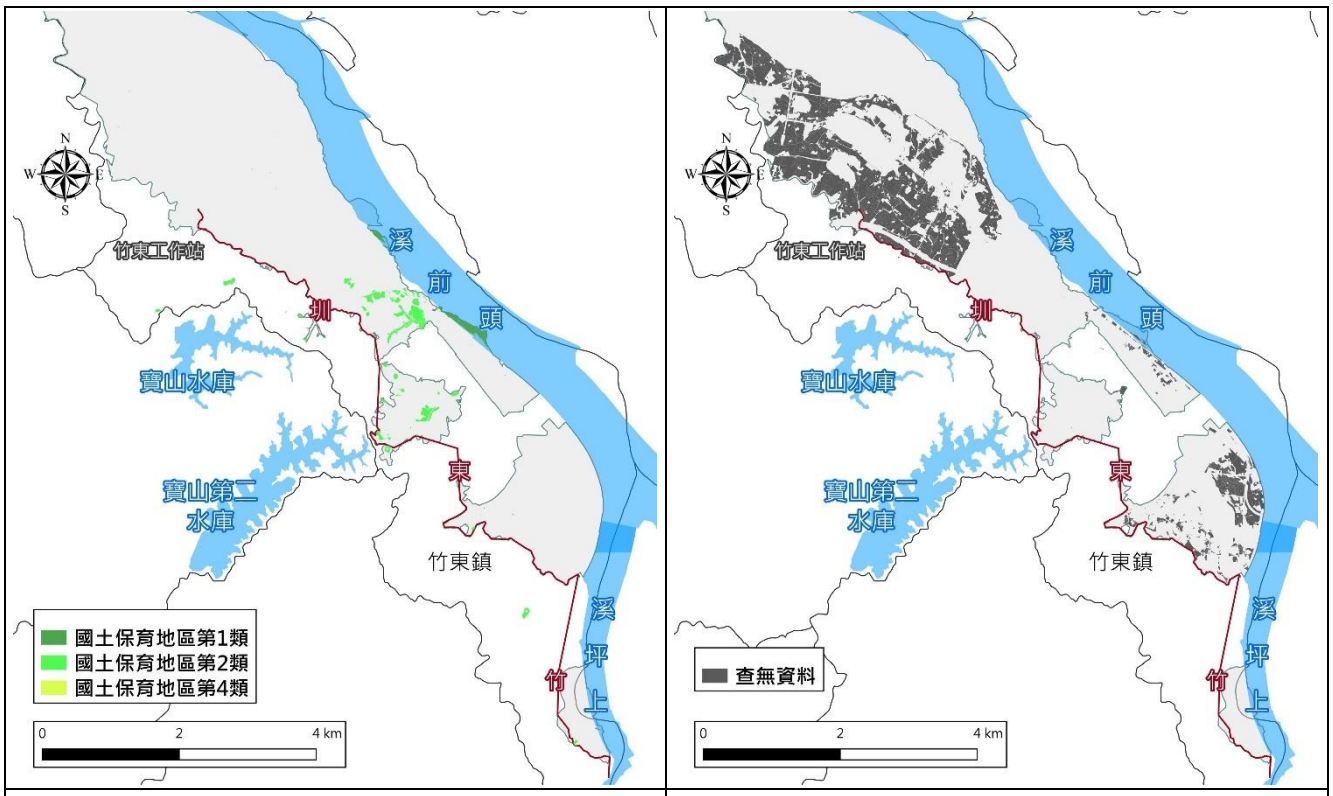
資料來源：內政部國土管理署直轄市、縣（市）國土功能分區圖展示資訊查詢系統，本計畫分析統計。



農業發展地區　　城鄉發展地區

資料來源：本計畫繪製

圖 58 寶山水庫（上坪堰）灌區國土功能分區(1/2)



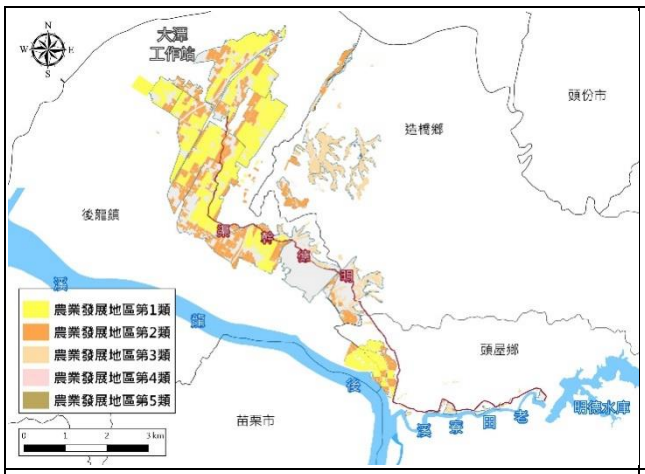
國土保育地區　　查無資料

圖 59 寶山水庫（上坪堰）灌區國土功能分區(2/2)

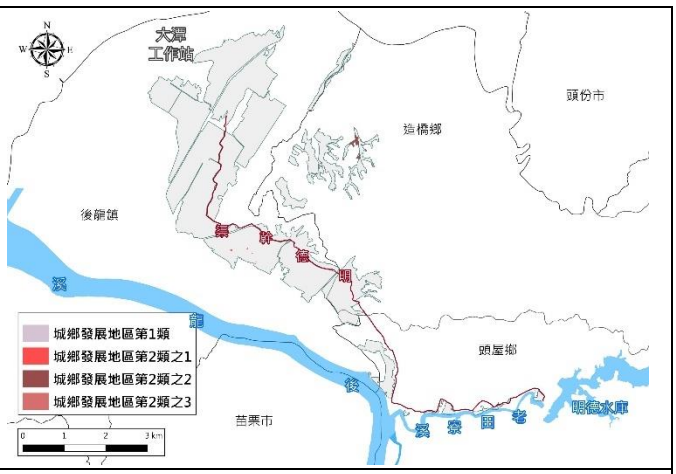
表 55 明德水庫灌區農地國土功能分區統計

管理處	縣市	國土法實施後國土功能分區及其分類	灌溉地面積(公頃)
苗栗	苗栗縣	國土保育地區第 1 類	24.22
		農業發展地區第 1 類	467.71
		農業發展地區第 2 類	288.52
		農業發展地區第 3 類	130.90
		查無資料	76.62
		城鄉發展地區第 2 類之 1	0.30
		城鄉發展地區第 2 類之 2	2.94

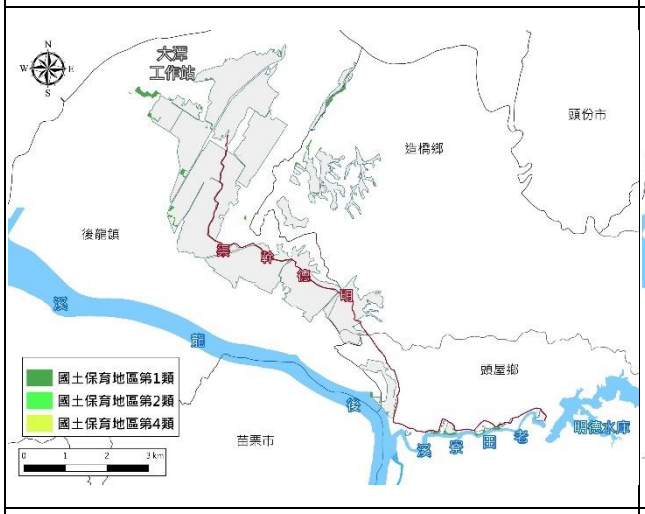
資料來源：內政部國土管理署直轄市、縣（市）國土功能分區圖展示資訊查詢系統，本計畫分析統計。



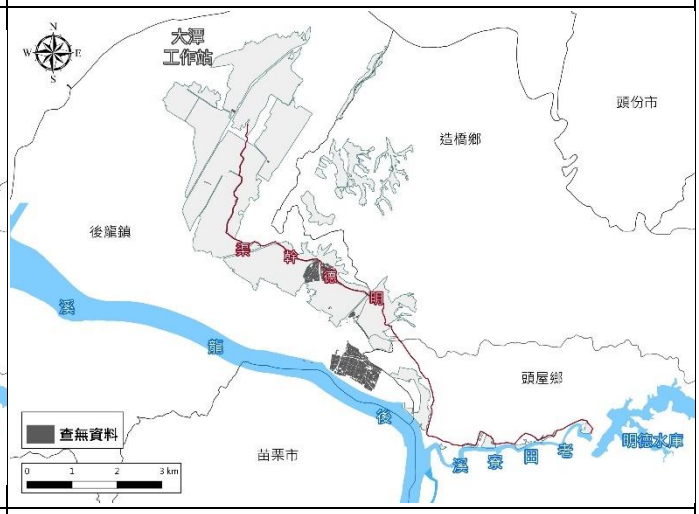
農業發展地區



城鄉發展地區



國土保育地區



查無資料

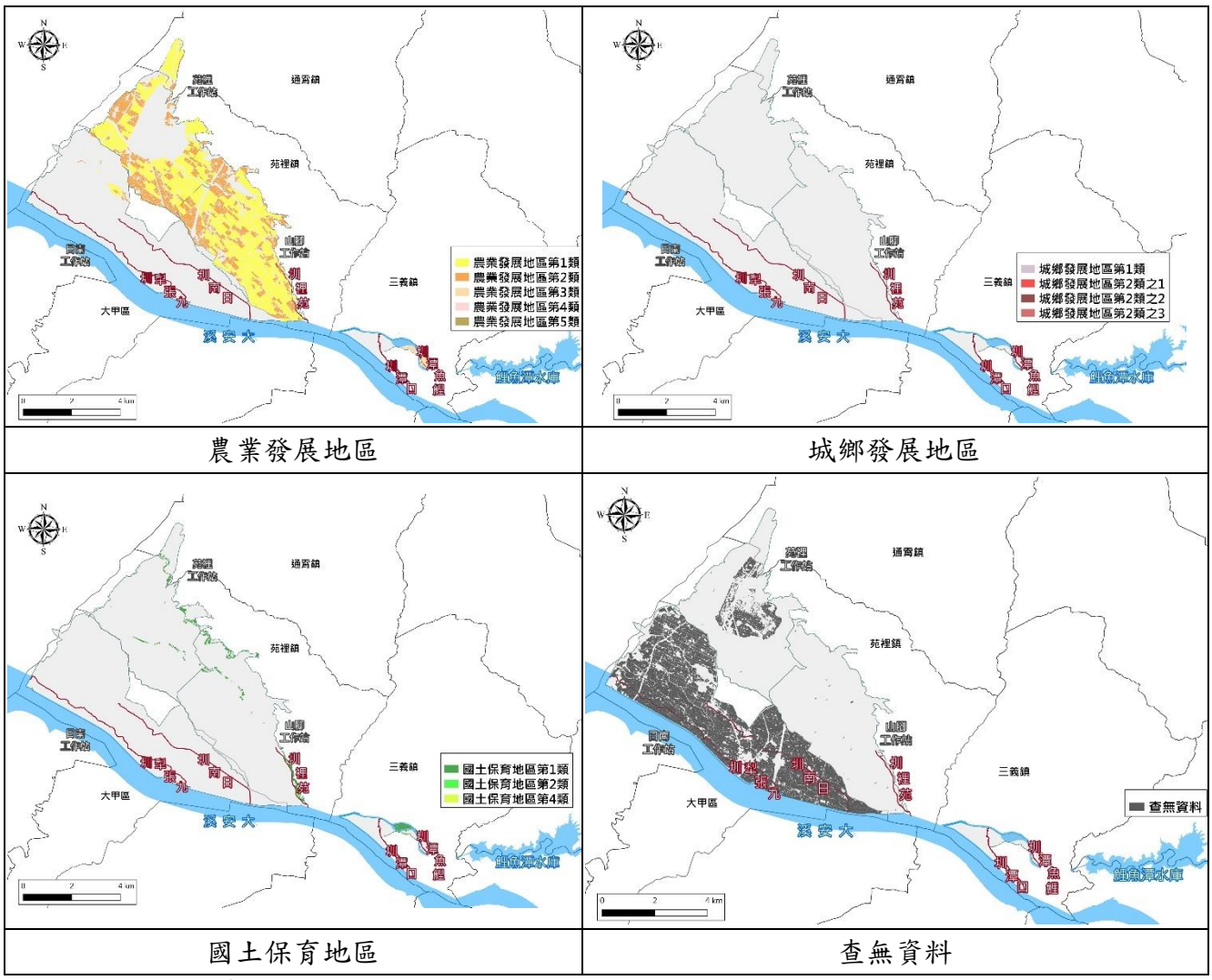
資料來源：本計畫繪製

圖 60 明德水庫灌區國土功能分區

表 56 鯉魚潭水庫灌區農地國土功能分區統計

管理處	縣市	國土法實施後國土功能分區及其分類	灌溉地面積(公頃)
臺中	苗栗縣	國土保育地區第 1 類	94.14
		國土保育地區第 2 類	2.52
		農業發展地區第 1 類	1,476.86
		農業發展地區第 2 類	797.23
		農業發展地區第 3 類	45.43
		農業發展地區第 4 類	0.10
		查無資料	202.96
	臺中市	農業發展地區第 1 類	18.30
		農業發展地區第 2 類	7.42
		查無資料	2,057.90

資料來源：內政部國土管理署直轄市、縣（市）國土功能分區圖展示資訊查詢系統，本計畫分析統計。



農業發展地區　　城鄉發展地區

國土保育地區　　查無資料

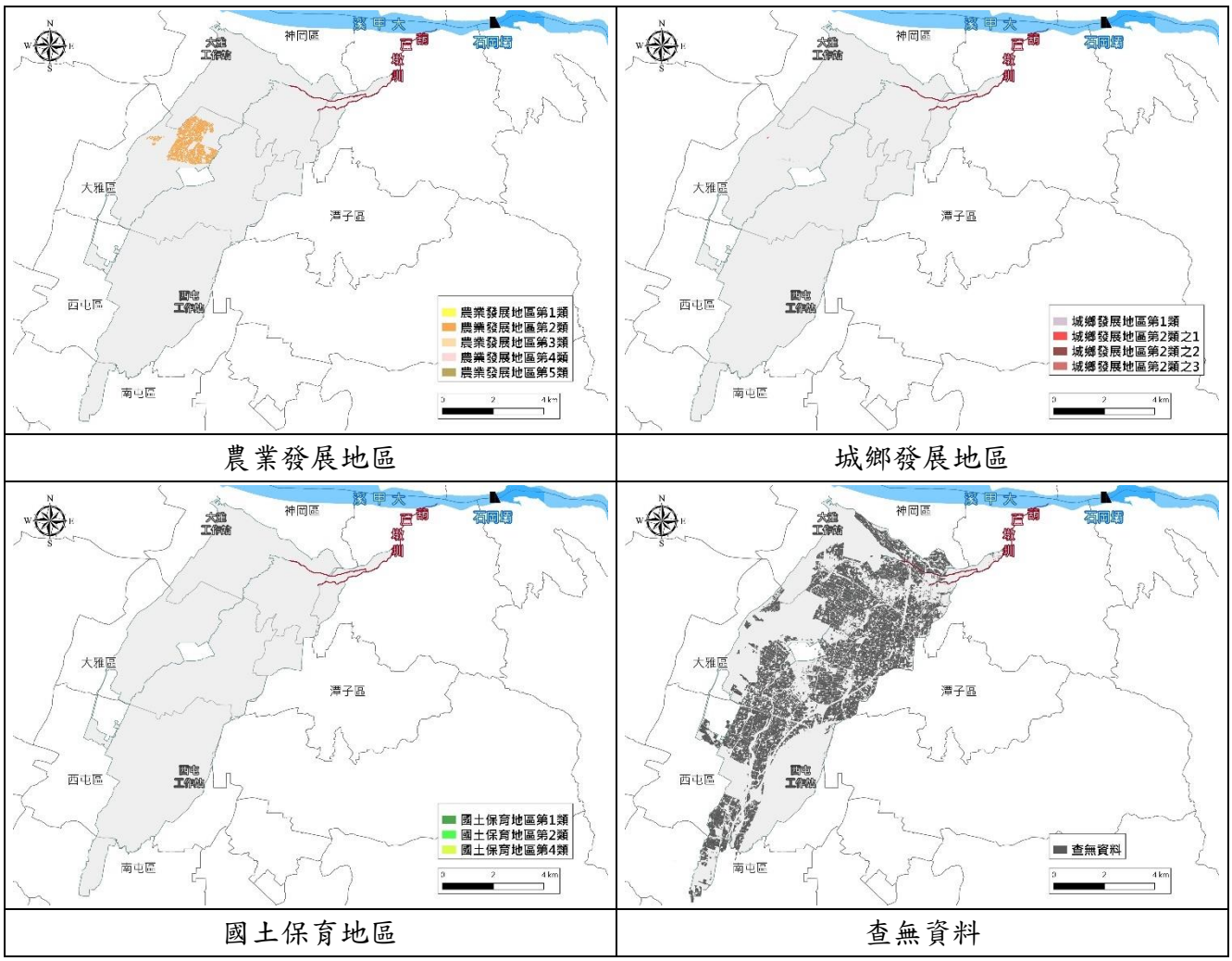
資料來源：本計畫繪製

圖 61 鯉魚潭水庫灌區國土功能分區

表 57 德基水庫（石岡壩）灌區農地國土功能分區統計

管理處	縣市	國土法實施後國土功能分區及其分類	灌溉地面積(公頃)
臺中	臺中	農業發展地區第 1 類	11.09
		農業發展地區第 2 類	201.32
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	0.38
		查無資料	3,011.75
		城鄉發展地區第 2 類之 3	4.79
		城鄉發展地區第 2 類之 1	0.36
		城鄉發展地區第 2 類之 3、農業發展地區第 2 類	0.24
		農業發展地區第 2 類、國土保育地區第 2 類	0.11
		城鄉發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	1.86

資料來源：內政部國土管理署直轄市、縣（市）國土功能分區圖展示資訊查詢系統，本計畫分析統計。



農業發展地區　　城鄉發展地區

國土保育地區　　查無資料

資料來源：本計畫繪製

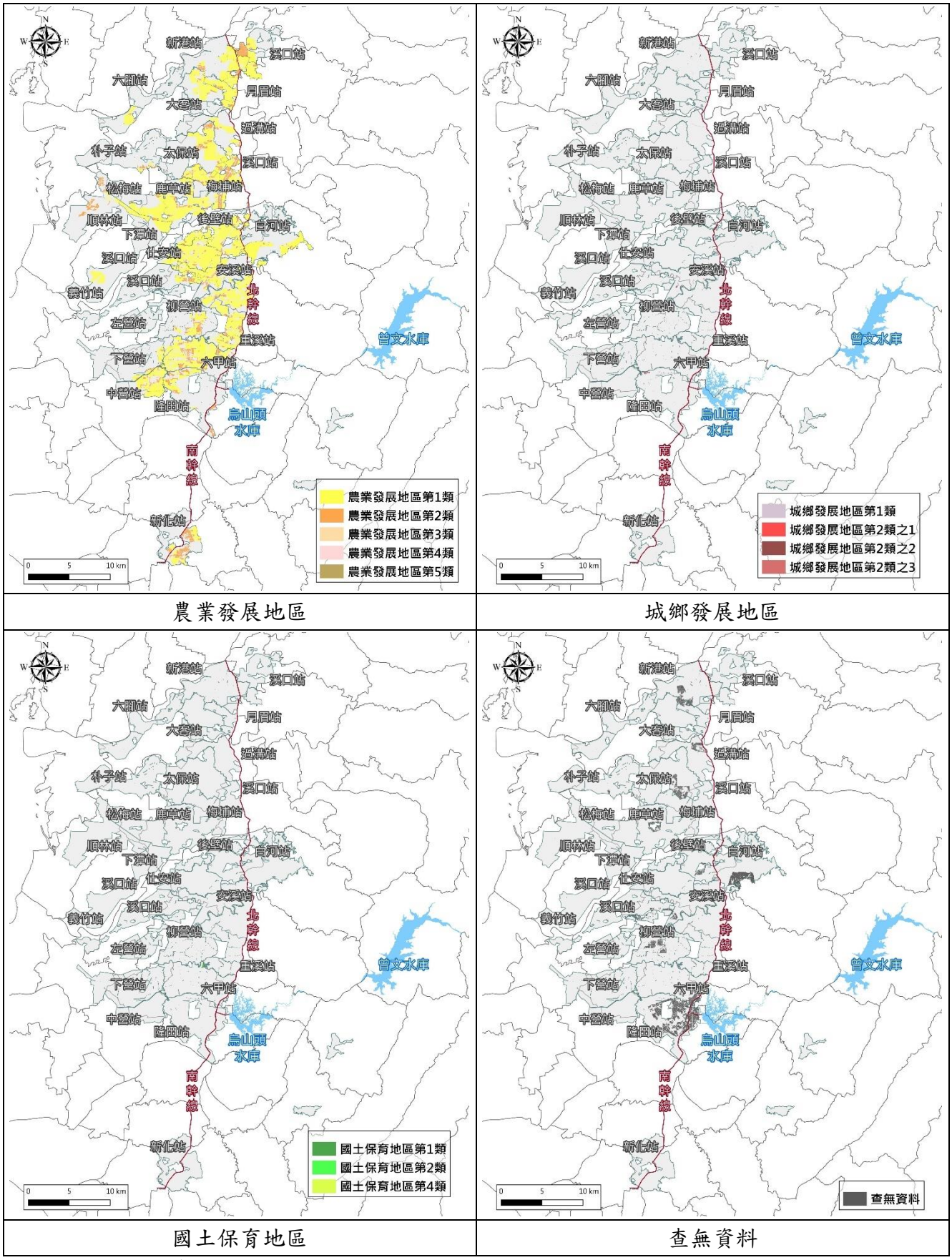
圖 62 德基水庫（石岡壩）灌區國土功能分區

表 58 曾文-烏山頭水庫灌區農地國土功能分區統計

管理處	縣市	國土法實施後國土功能分區及其分類	灌溉地面積(公頃)
嘉南	嘉義縣	國土保育地區第 1 類	0.45
		農業發展地區第 1 類	6,113.87
		農業發展地區第 2 類	1,129.29
		農業發展地區第 4 類	0.66
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	29.47
		國土保育地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	0.49
		農業發展地區第 1 類、城鄉發展地區第 1 類	5.44
		查無資料	542.31
		城鄉發展地區第 2 類之 1	0.16
		城鄉發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	10.80
		城鄉發展地區第 1 類、農業發展地區第 1 類	21.74
	臺南市	國土保育地區第 1 類	1.83
		農業發展地區第 1 類	7,840.97
		農業發展地區第 2 類	1,378.75

管理處	縣市	國土法實施後國土功能分區及其分類	灌溉地面積(公頃)
		農業發展地區第 3 類	0.01
		農業發展地區第 4 類	5.87
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	103.76
		農業發展地區第 2 類、農業發展地區第 3 類	7.99
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 3 類	2.79
		國土保育地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	4.23
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 4 類	0.40
		農業發展地區第 1 類、城鄉發展地區第 1 類	42.44
		查無資料	1,668.56
		城鄉發展地區第 2 類之 1	14.06
		城鄉發展地區第 2 類之 2	16.73
		城鄉發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	15.35
		城鄉發展地區第 1 類、農業發展地區第 1 類	28.84
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類、農業發展地區第 3 類	0.24
		城鄉發展地區第 1 類、農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	0.24
		城鄉發展地區第 1 類、農業發展地區第 5 類	5.48
		農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 5 類	1.97
		城鄉發展地區第 1 類、農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 5 類	0.19
		國土保育地區第 1 類、農業發展地區第 1 類、農業發展地區第 2 類	15.77
		城鄉發展地區第 2 類之 1、農業發展地區第 2 類	0.18
		農業發展地區第 2 類、農業發展地區第 4 類	0.07
		城鄉發展地區第 2 類之 2、農業發展地區第 1 類	0.39
		城鄉發展地區第 1 類、國土保育地區第 1 類	1.17
		城鄉發展地區第 2 類之 1、農業發展地區第 1 類	0.25

資料來源：內政部國土管理署直轄市、縣（市）國土功能分區圖展示資訊查詢系統，本計畫分析統計。



資料來源：本計畫繪製

圖 63 曾文-烏山頭水庫灌區國土功能分區

工作項目 2.6：繪製水資源競用區乾旱事件頻率、實施抗旱作為、近 5 年作物種植分布（至少主題圖 20 張）

一、工作執行流程

本工作項目主要透過地理資訊系統（GIS）進行水資源競用區之農業水資源相關資料分析與圖資展示，於計畫執行期間提供為灌溉用水調配政策制定之參考，如於套疊灌溉水源、圳路、農業試驗所利用遙測技術判釋之作物種植區位分布等，或蒐集穩定灌溉用水供水能力相關措施之推動區位，並繪製為主題圖展示，以協助委辦機關制定掌握水資源競用區相關議題或擬訂政策之參考。

（一）協助分析各水資源競用區發生乾旱（停灌）之機率

本計畫以至少近 10 年之水庫蓄水量來評估水資源競用區發生停灌事件之機率，以石門、寶山-寶二、明德、鯉魚潭、曾文-烏山頭水庫之蓄水量為分析標的，排除特殊非乾旱造成停灌（例如水庫淤積、政策型停灌等）之年份，計算其重現頻率，作為各水資源競用區一、二期作發生乾旱機率並繪製分級設色圖。

（二）掌握區域內影像判釋作物種植情形，並繪製主題圖

以地理資訊系統透過套疊管理處灌區、圳路、水庫及河川等水源、縣市、鄉鎮甚或村里等行政區界，以及衛星影像判釋各水資源競用區於各期作所種植作物品項與分布等圖資，繪製各水資源競用區近 5 年影像判釋一、二期作作物種植分布主題圖，以協助委辦機關了掌握灌區種植現況並作為實施灌溉管理相關策略之參考。

（三）蒐整水資源競用區強化供水韌性措施

為了解各管理處近年因應乾旱事件所採取措施以提升農業水資源永續韌性，如圳路強化工程、鑿設抗旱水井、修築臨時堰等措施，強化灌溉管理並採用備用水源。本計畫係透過蒐整各管理處採取各項措施，並繪製實施措施區位圖，以協助委辦機關於乾旱時期快速掌握相關可因應措施。

二、辦理情形及執行成果

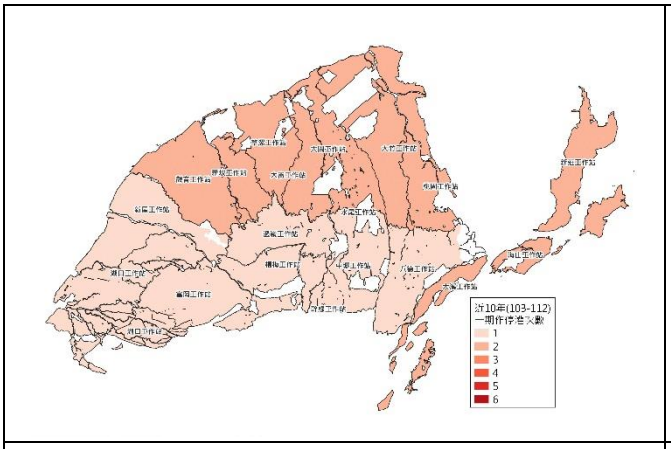
（一）協助分析各水資源競用區發生乾旱（停灌）之機率

本計畫蒐集各管理處歷年發生停灌之水利小組，彙整統計表如表 59，並繪製全國各管理處近 10 年（103～112）年一、二期停灌次數圖如圖 64、圖 65，及近 22 年（91～112）一、二期作停灌次數圖如圖 66、圖 67。以近 10 年一期作之停灌次數，苗栗管理處大潭工作站及嘉南管理處朴子分處部分區域停灌次數達 3 次；而近 22 年停灌次數中，桃園、新竹、苗栗管理處有部分地區多達 6 次。

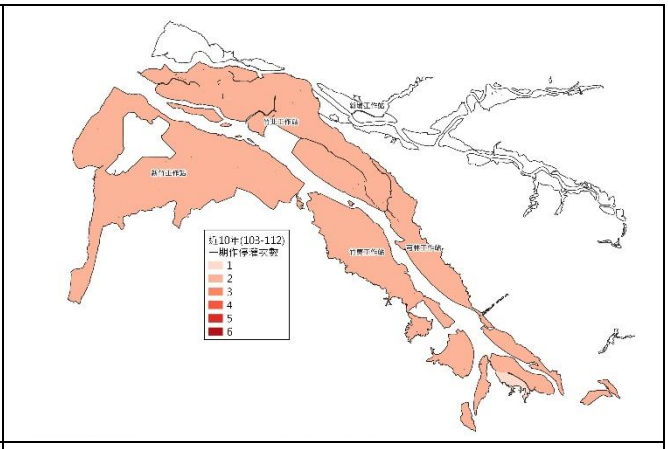
表 59 各管理處近年實施停灌之水利小組統計

期作	年度	桃園管理處	石門管理處	新竹管理處	苗栗管理處	臺中管理處	嘉南管理處
一	91	322	105	58	0	0	0
	92	322		46	0	0	0
	93	322	105	65	41	0	158
	95	322	0	65	16	0	0
	99	0	0	0	16	0	160
	104	322	0	79	16	42	72
	107	0	0	0	16	0	0
	110	233	105	80	40	221	160
	112	0	0	0	0	0	160
二	109	298	86	79	40	24	0
	112	0	0	0	0	0	353

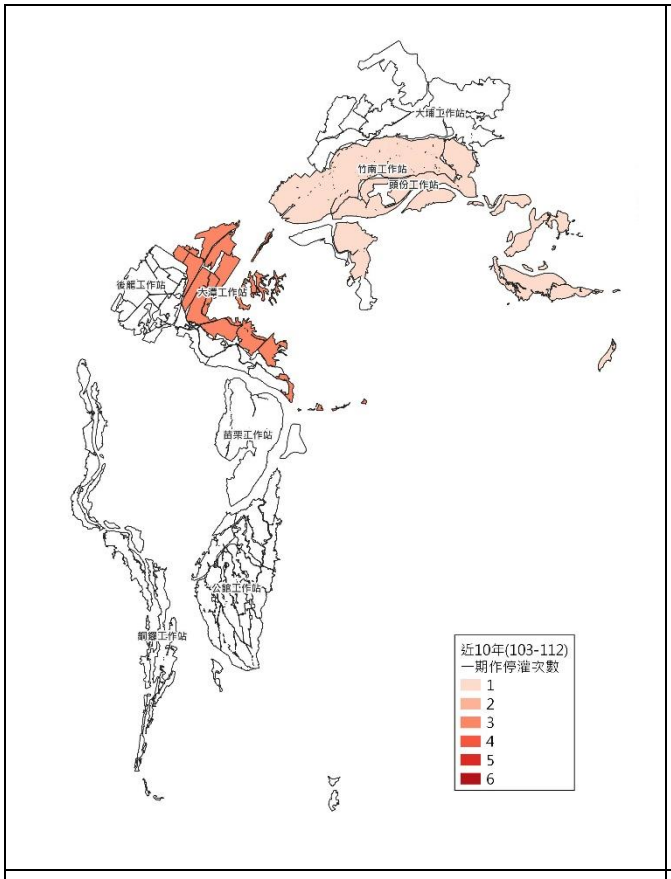
資料來源：本計畫彙整



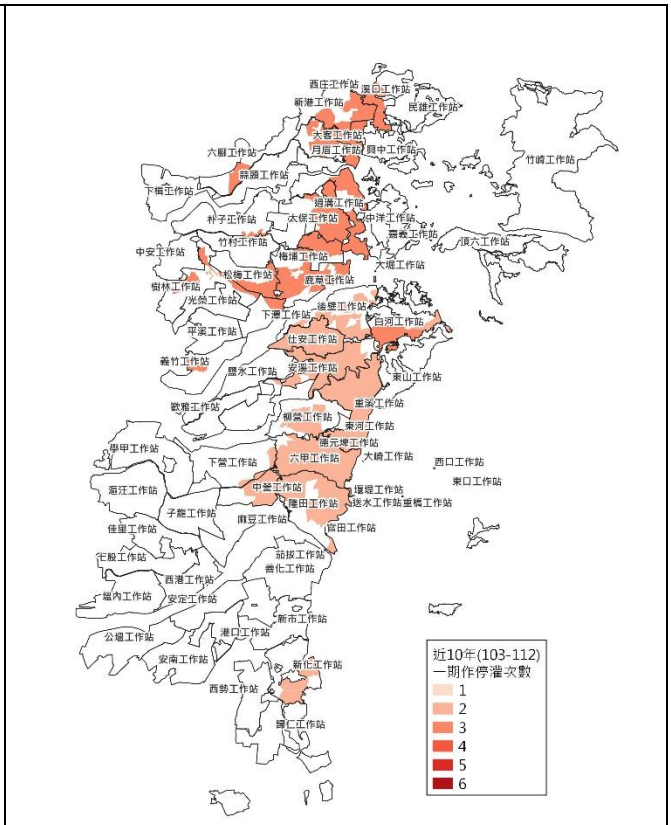
桃園、石門管理處



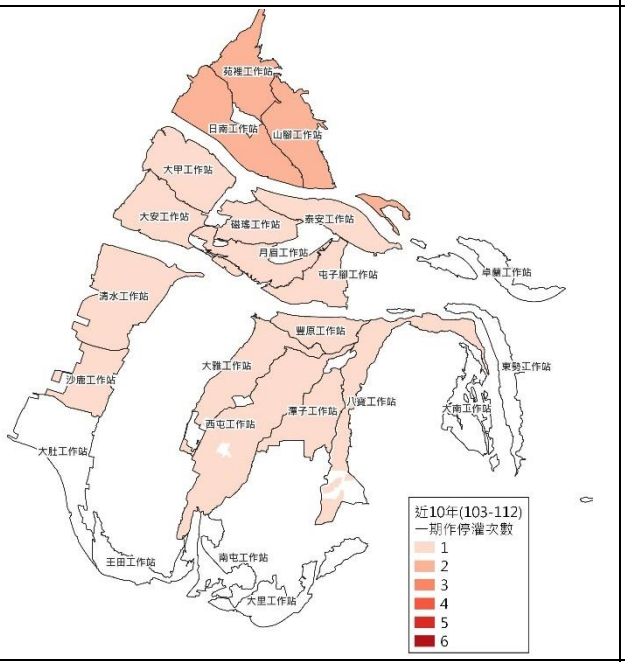
新竹管理處



苗栗管理處



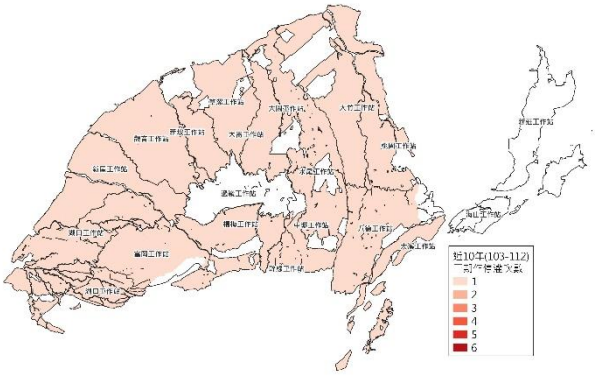
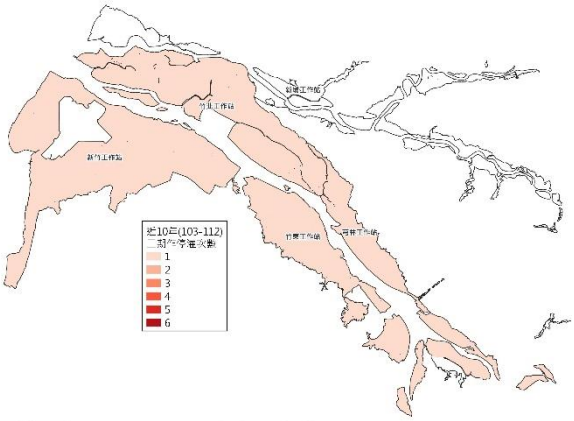
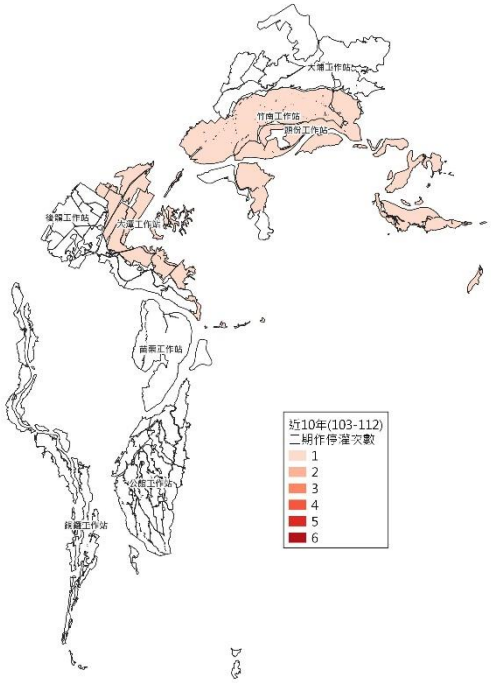
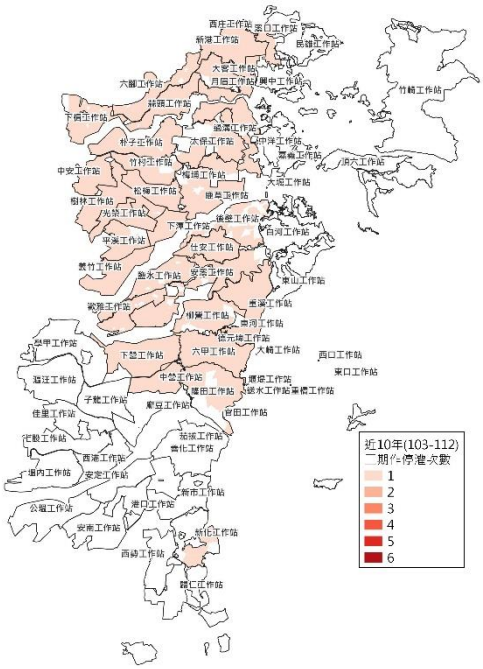
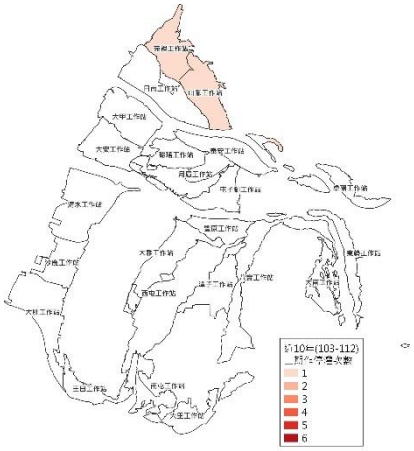
嘉南管理處



臺中管理處

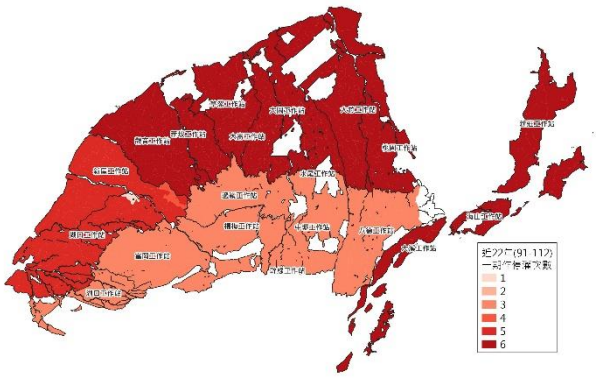
圖片來源：本計畫繪製

圖 64 近 10 年一期作各管理處停灌次數圖

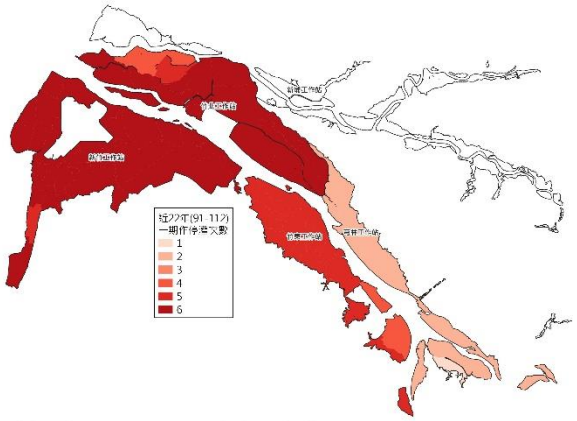
<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>桃園、石門管理處</td><td>新竹管理處</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>苗栗管理處</td><td>嘉南管理處</td></tr>
<tr><td>  </td><td></td></tr>
<tr><td>臺中管理處</td><td></td></tr>
</table>

圖片來源：本計畫繪製

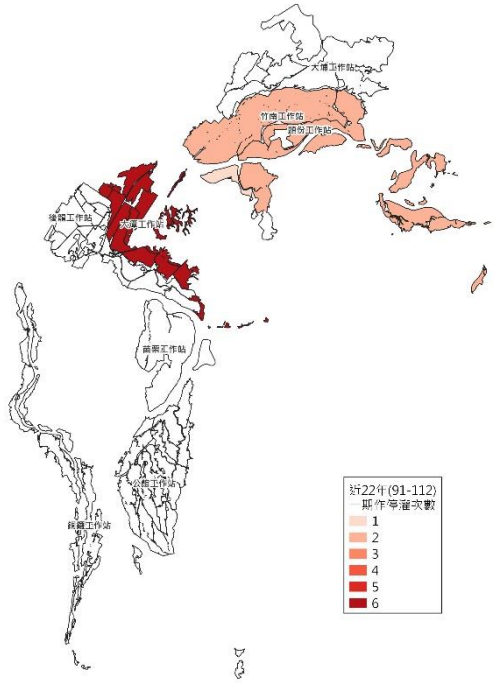
圖 65 近 10 年二期作各管理處停灌次數圖



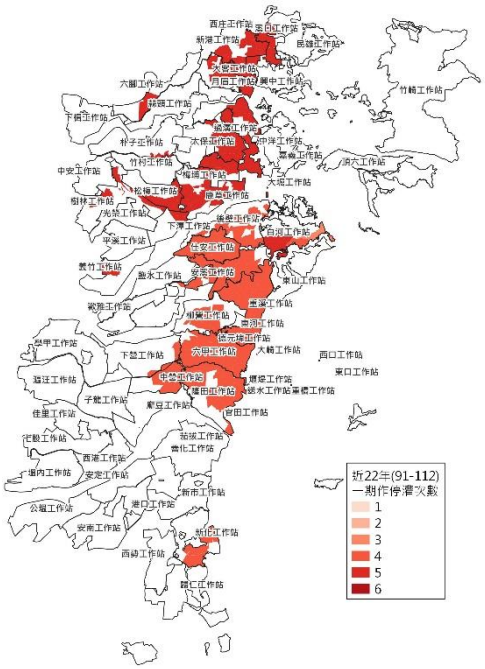
桃園、石門管理處



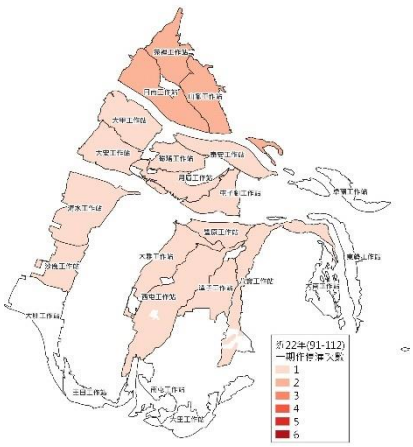
新竹管理處



苗栗管理處



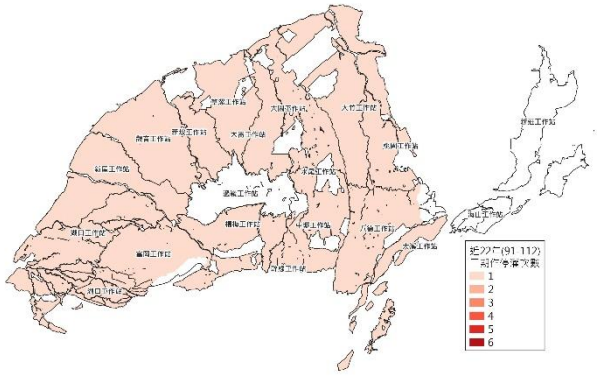
嘉南管理處



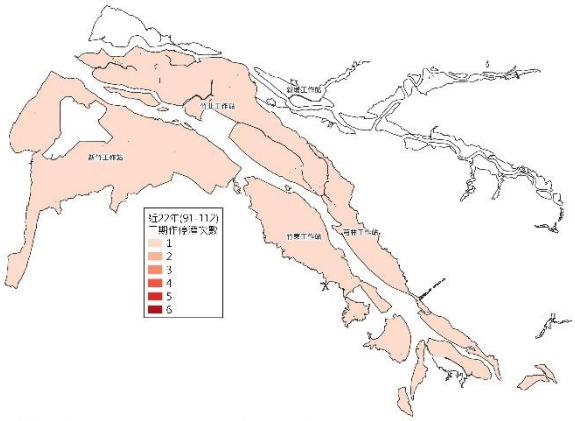
臺中管理處

圖片來源：本計畫繪製

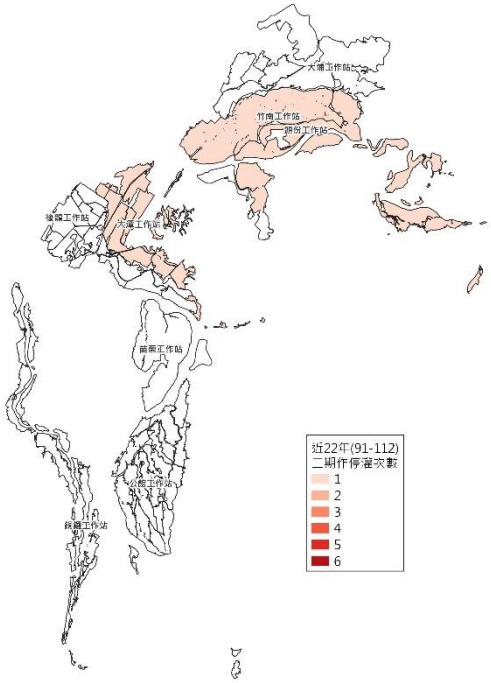
圖 66 近 22 年一期作各管理處停灌次數圖



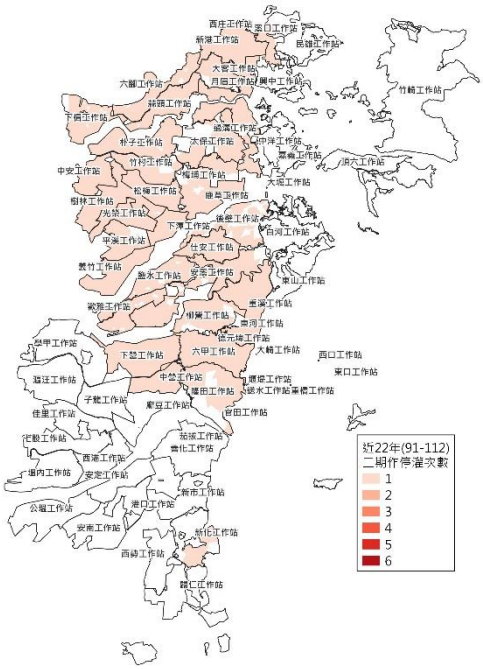
桃園、石門管理處



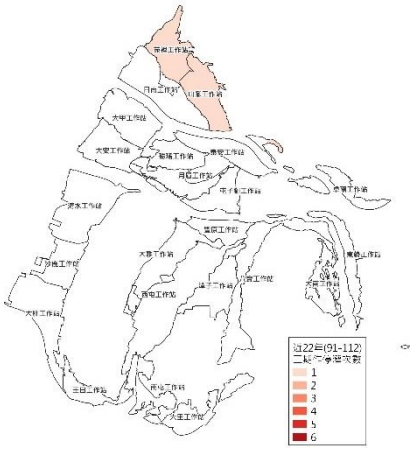
新竹管理處



苗栗管理處



嘉南管理處



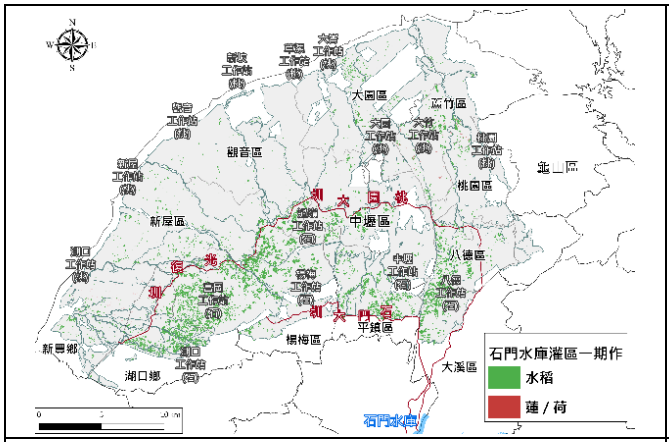
臺中管理處

圖片來源：本計畫繪製

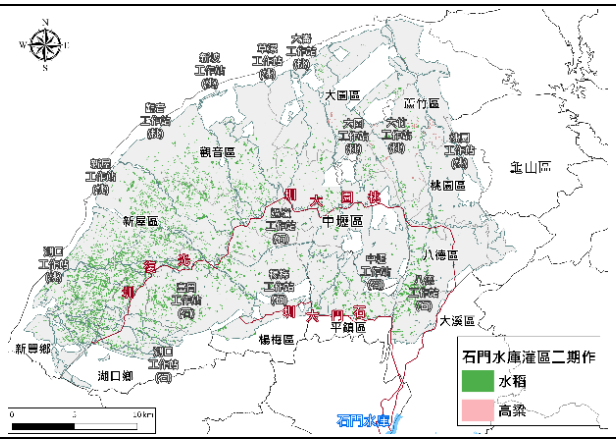
圖 67 近 22 年二期作各管理處停灌次數圖

（二）掌握區域內影像判釋作物種植情形，並繪製主題圖

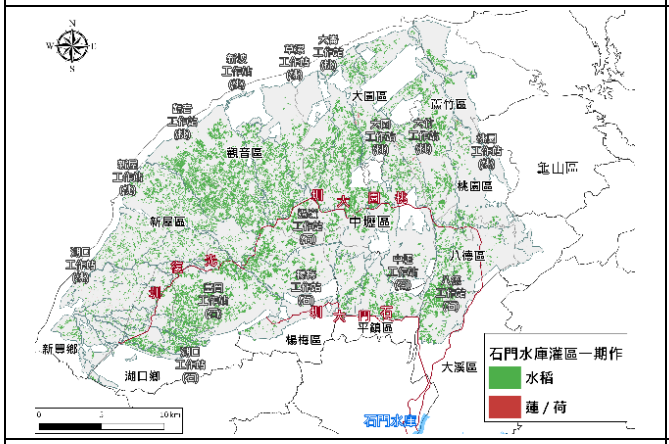
本計畫完成石門水庫、寶山水庫（上坪堰）、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）、曾文-烏山頭水庫灌區 108～112 年一、二期作各項作物種植分布主題圖，如圖 68～圖 73 所示。各區域一、二期作除水稻外，亦種植其他作物，如石門水庫灌區一期作有零星種植蓮（荷）、鯉魚潭水庫灌區一期作些許地區種植水芋、曾文-烏山頭水庫灌區一期作種植蓮（荷）、毛豆、落花生、西（甜瓜）、二期作種植菱角等。



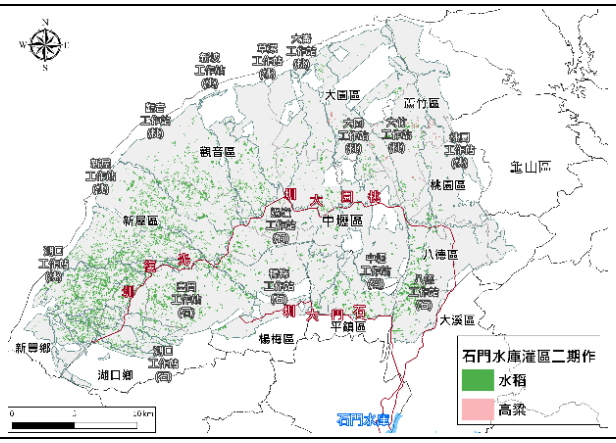
108 年一期作



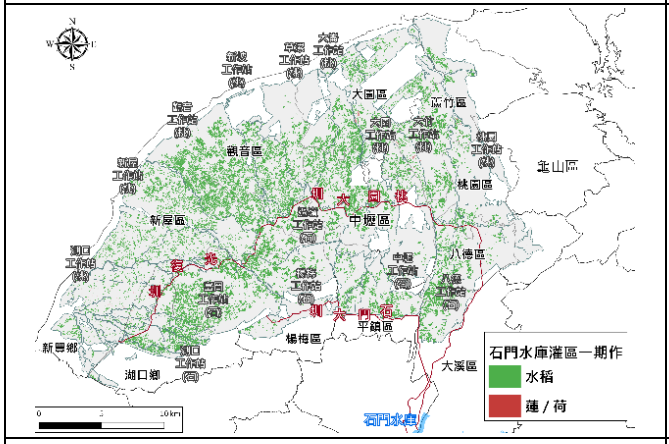
108 年二期作



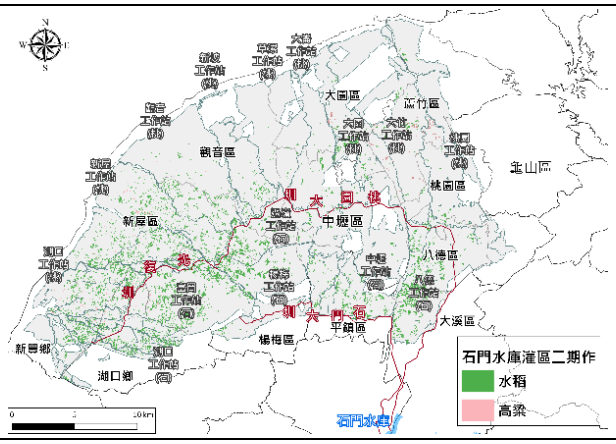
109 年一期作



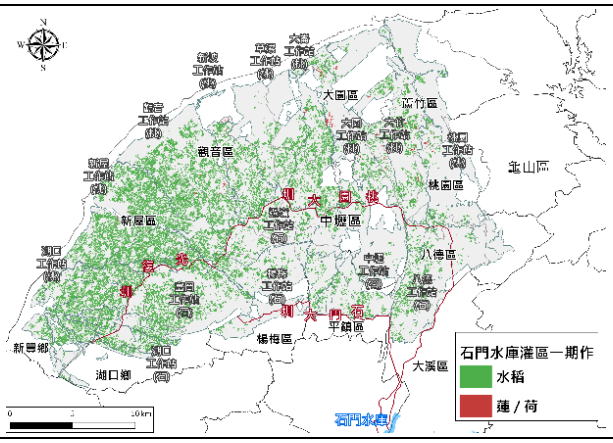
109 年二期作



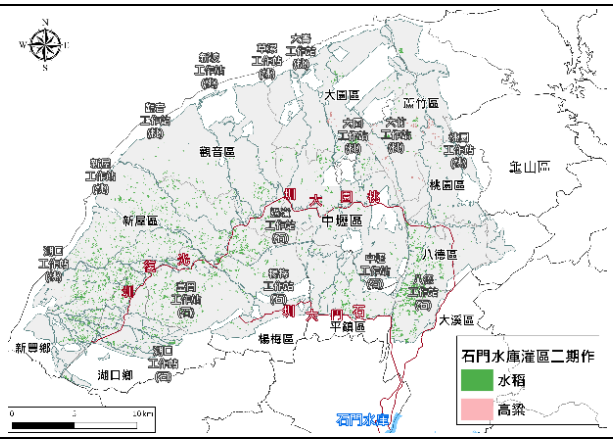
110 年一期作



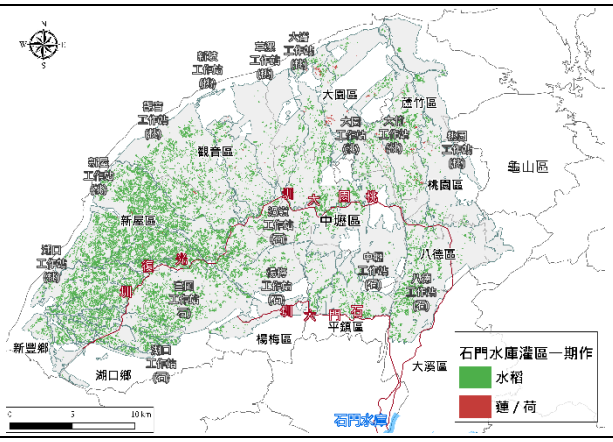
110 年二期作



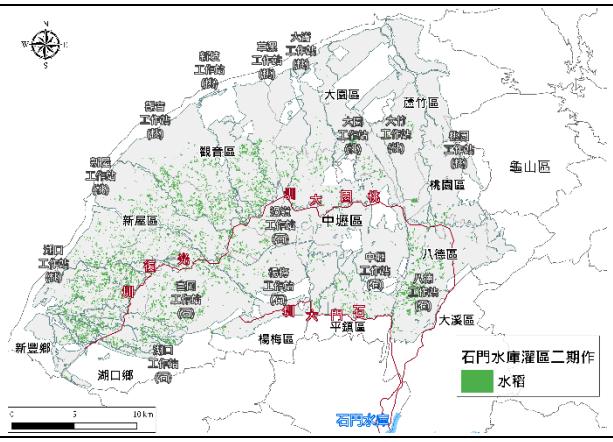
111 年一期作



111 年二期作



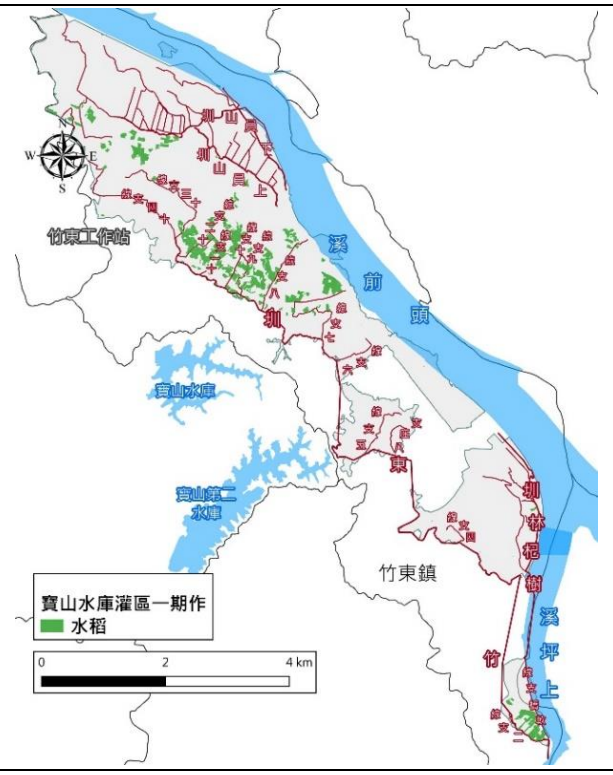
112 年一期作



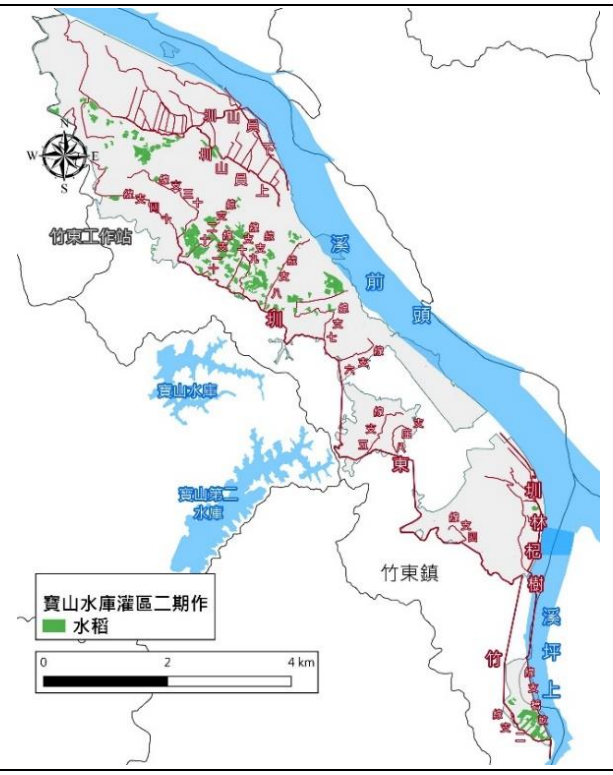
112 年二期作

圖片來源：本計畫繪製

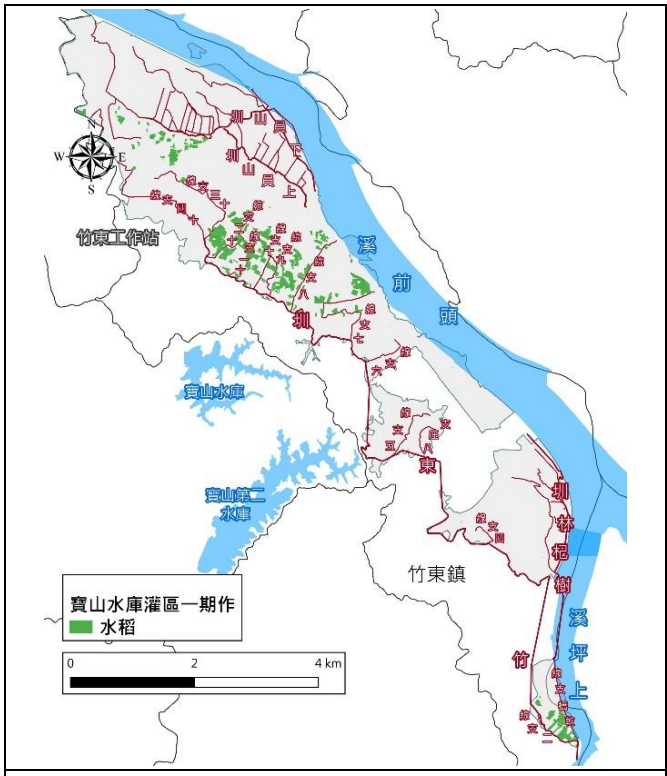
圖 68 石門水庫 108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖



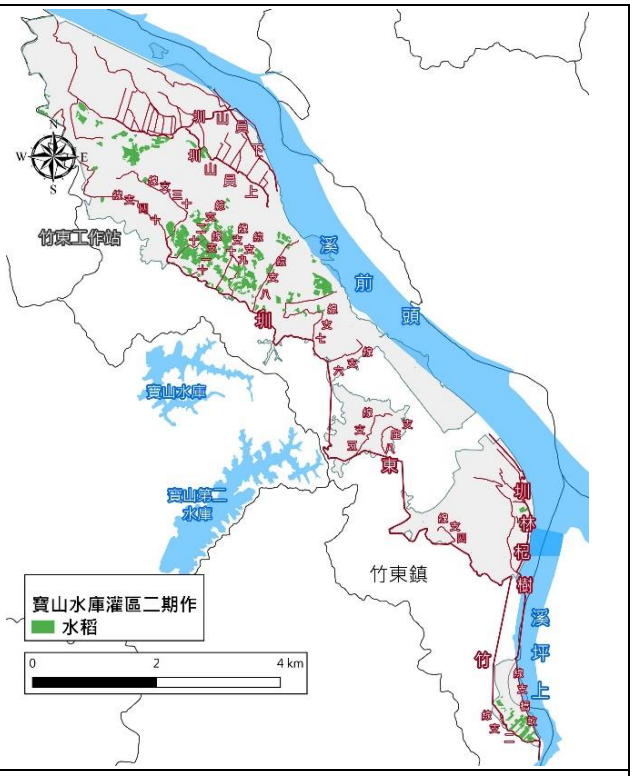
108 年一期作



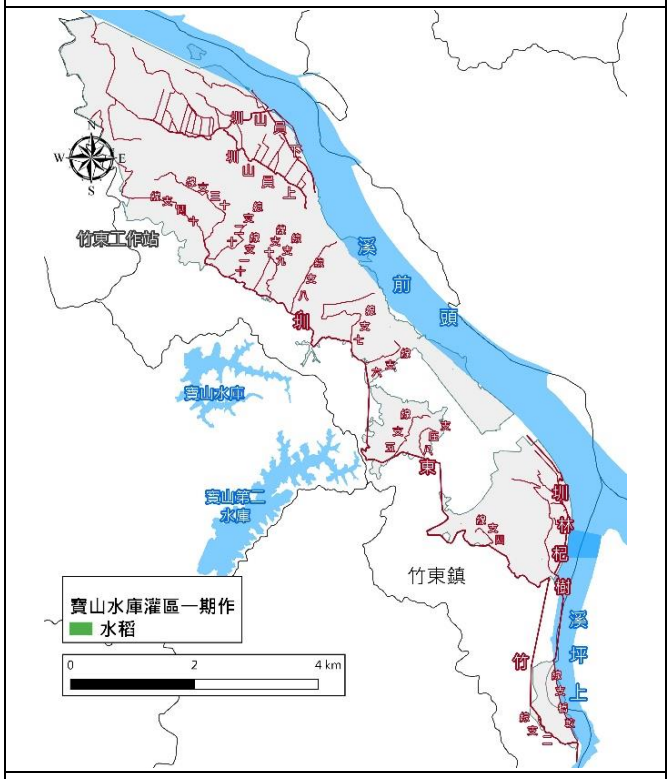
108 年二期作



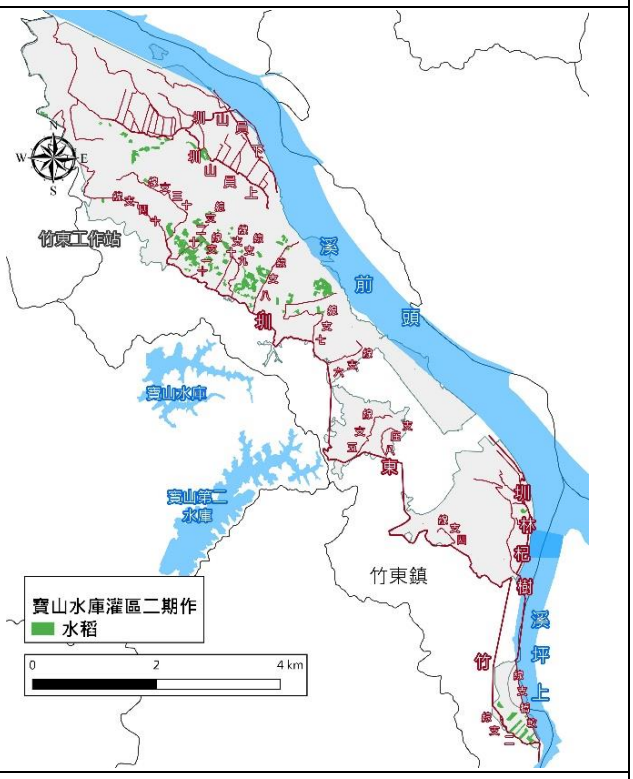
109 年一期作



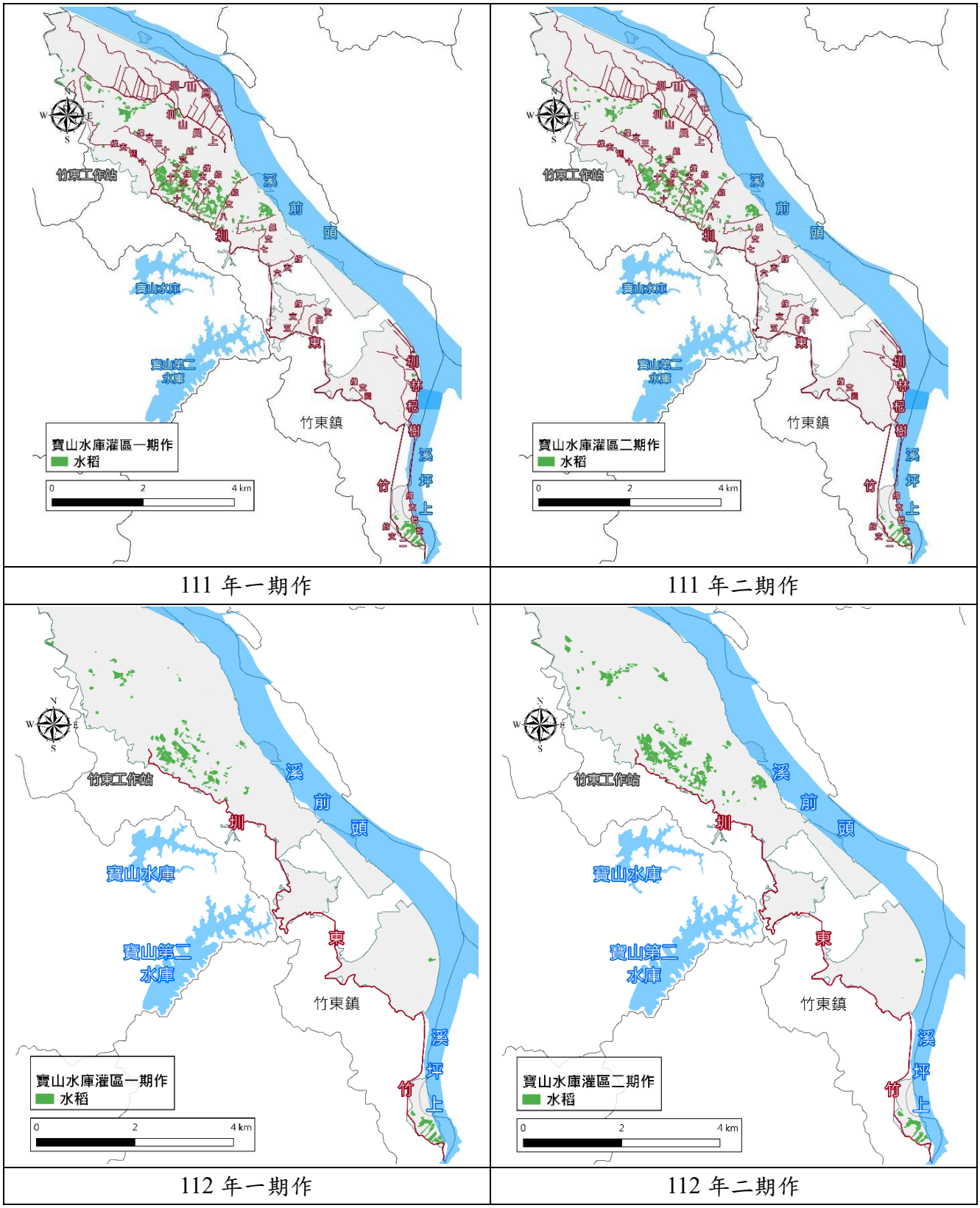
109 年二期作



110 年一期作



110 年二期作

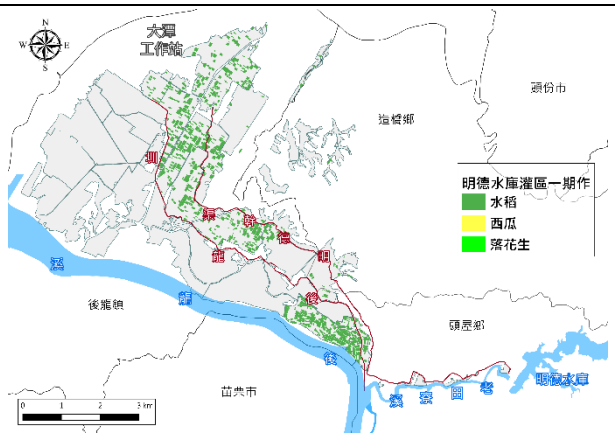


111 年一期作 | 111 年二期作

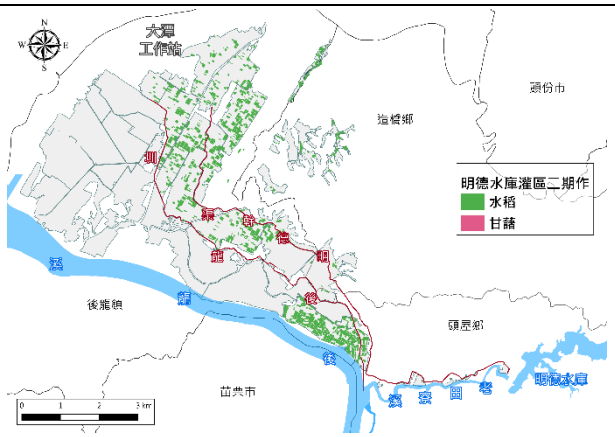
112 年一期作 | 112 年二期作

圖片來源：本計畫繪製

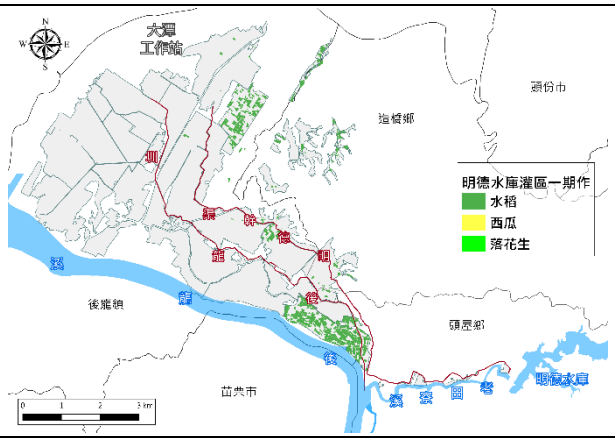
圖 69 寶山水庫（上坪堰）108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖



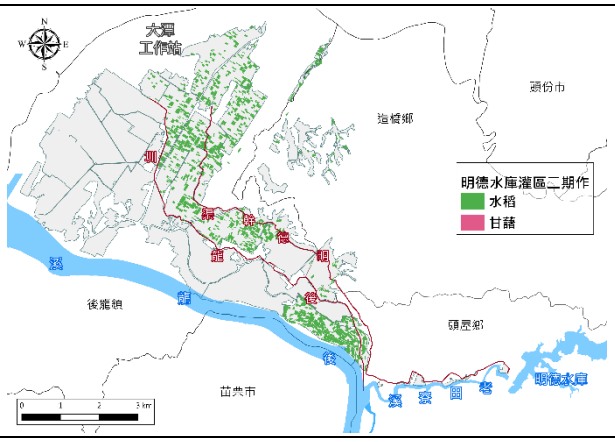
108 年一期作



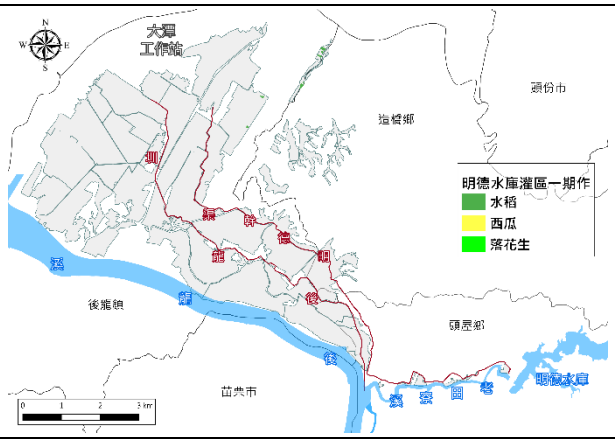
108 年二期作



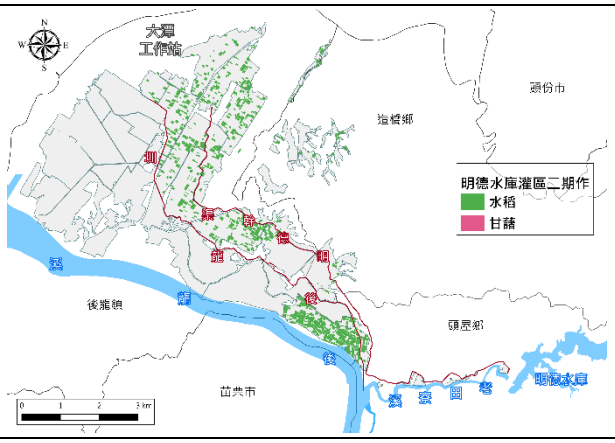
109 年一期作



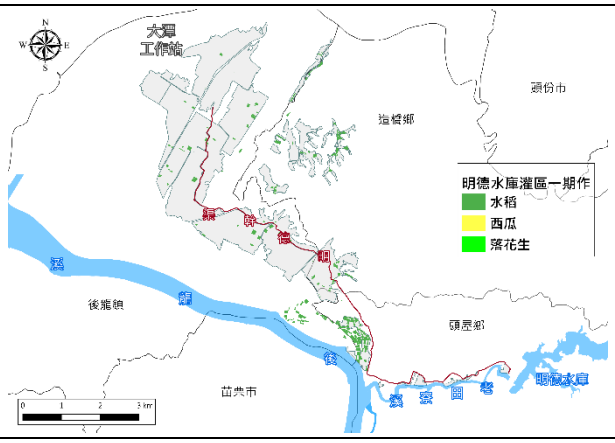
109 年二期作



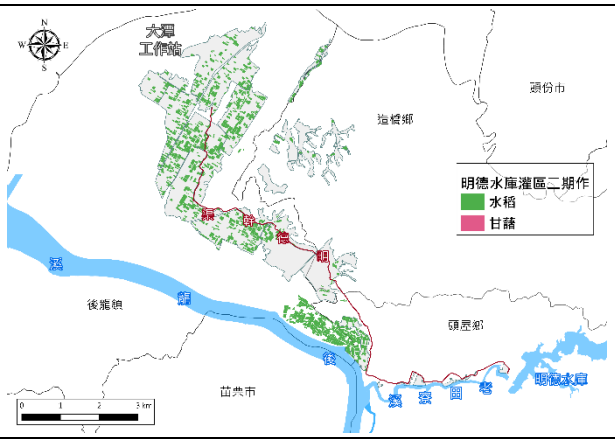
110 年一期作



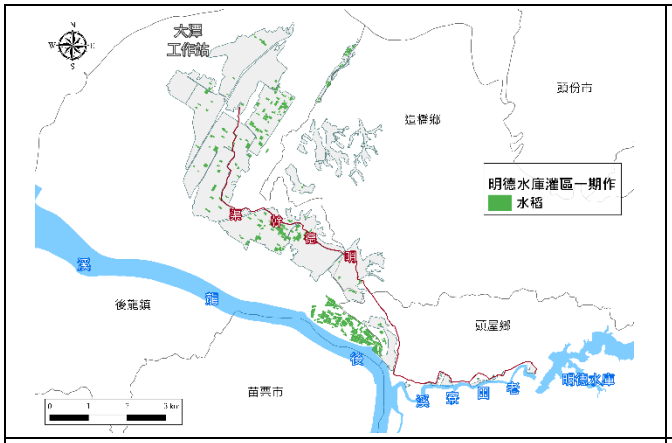
110 年二期作



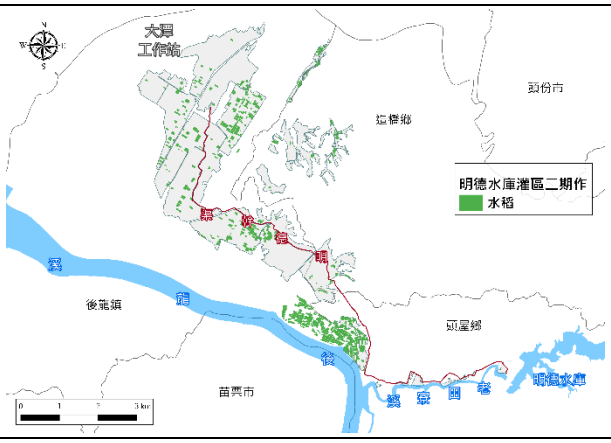
111 年一期作



111 年二期作



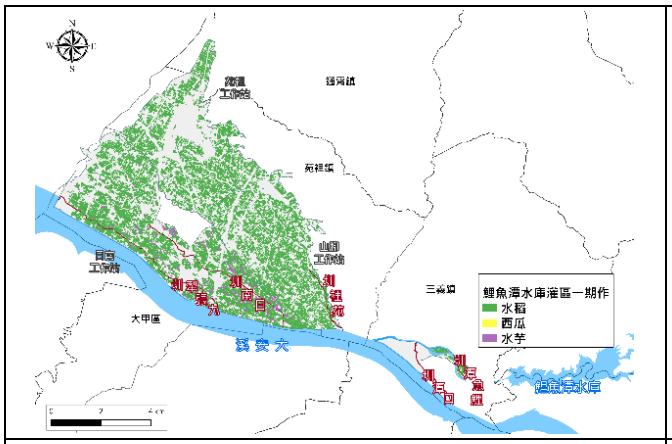
112 年一期作



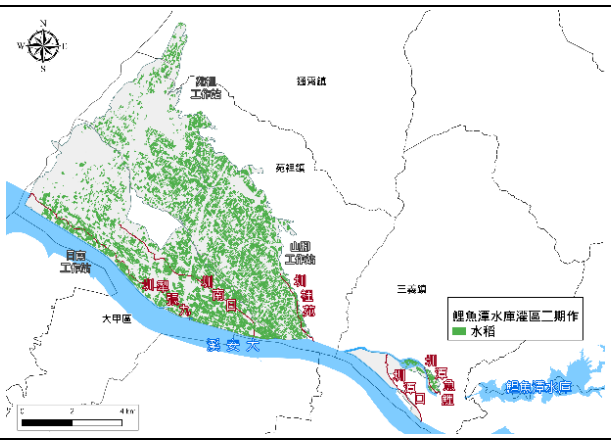
112 年二期作

圖片來源：本計畫繪製

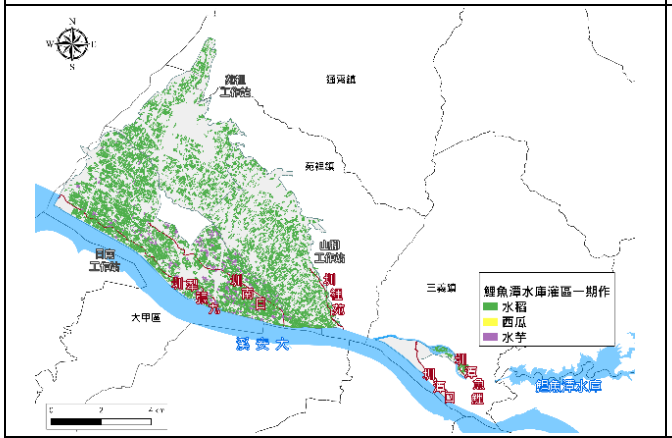
圖 70 明德水庫 108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖



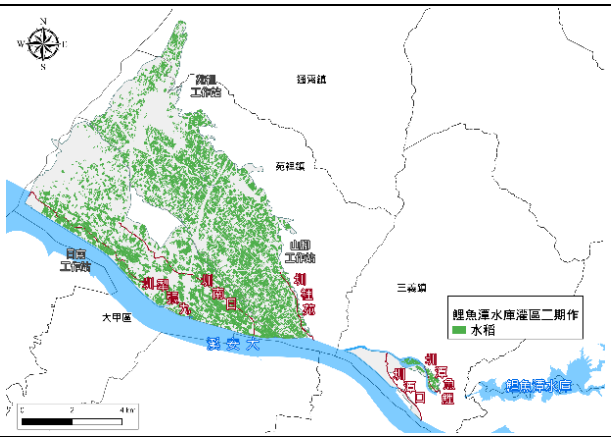
108 年一期作



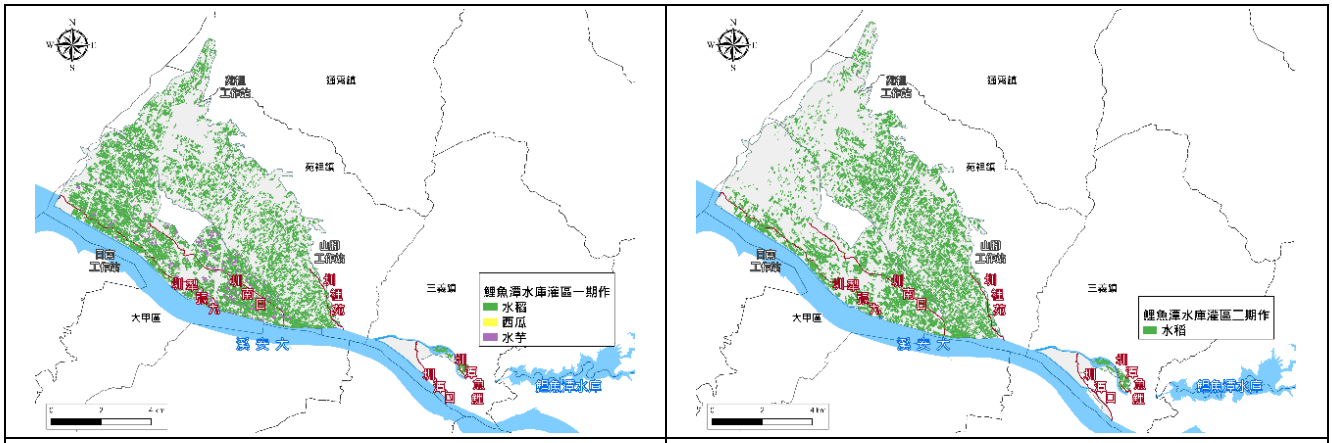
108 年二期作



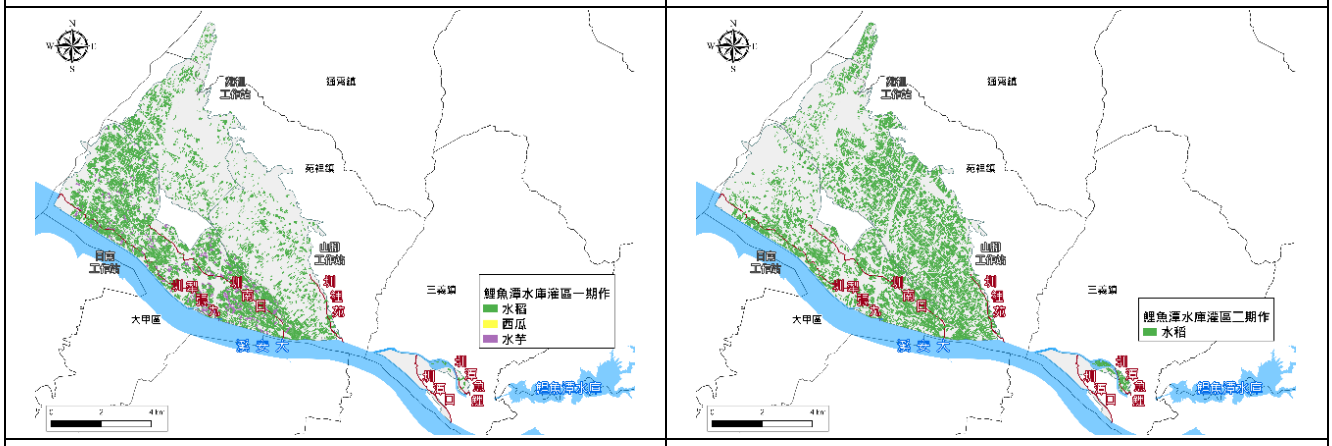
109 年一期作



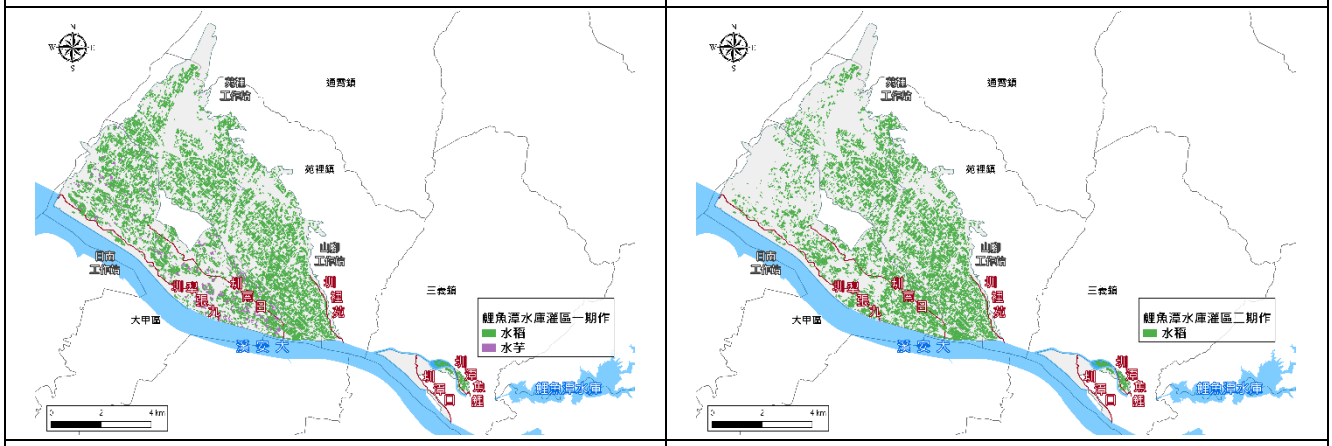
109 年二期作



110 年一期作 | 110 年二期作



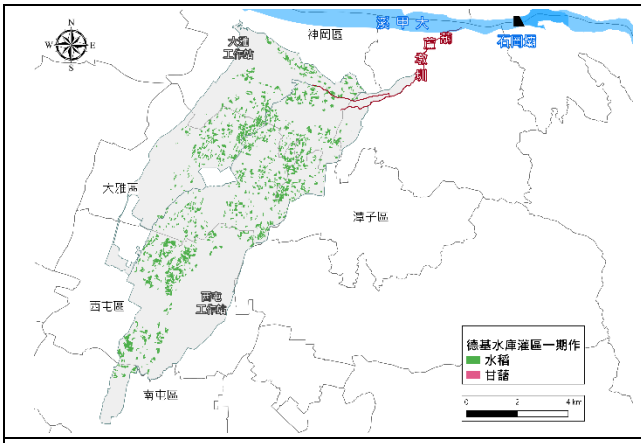
111 年一期作 | 111 年二期作



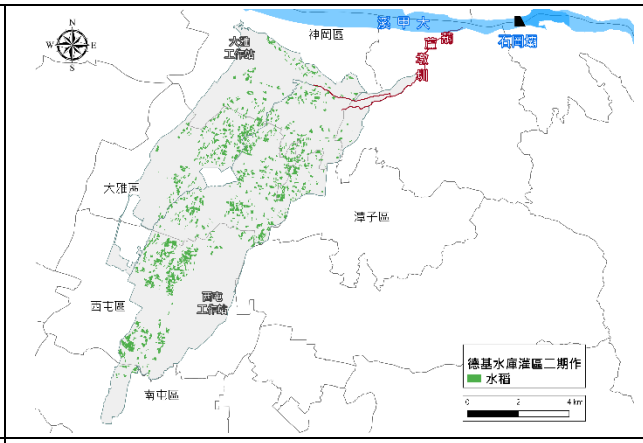
112 年一期作 | 112 年二期作

圖片來源：本計畫繪製

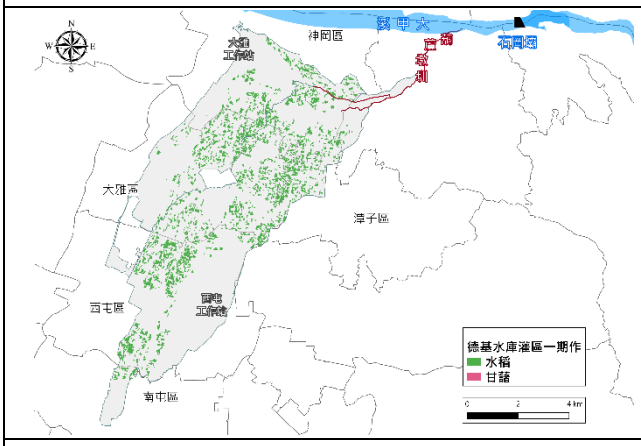
圖 71 鯉魚潭水庫 108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖



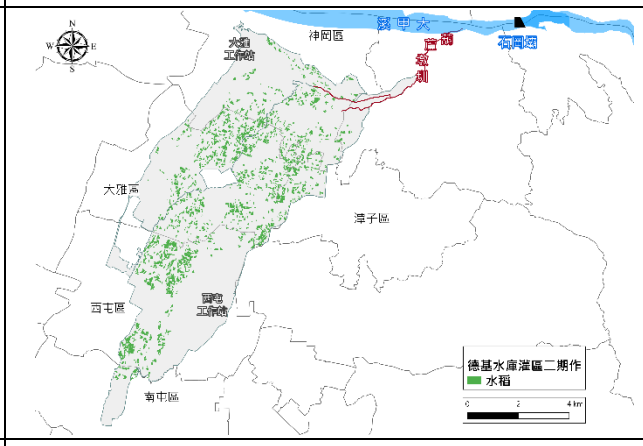
108 年一期作



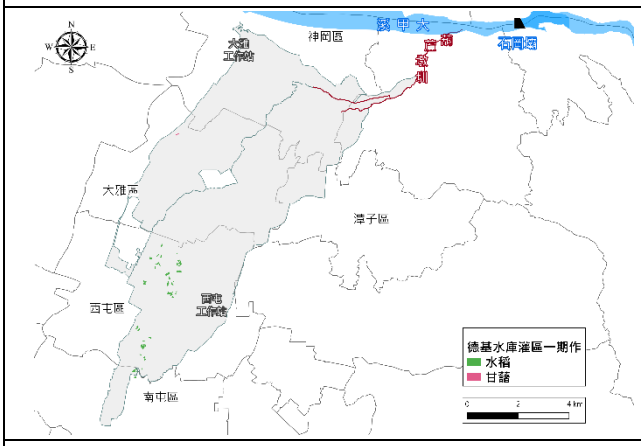
108 年二期作



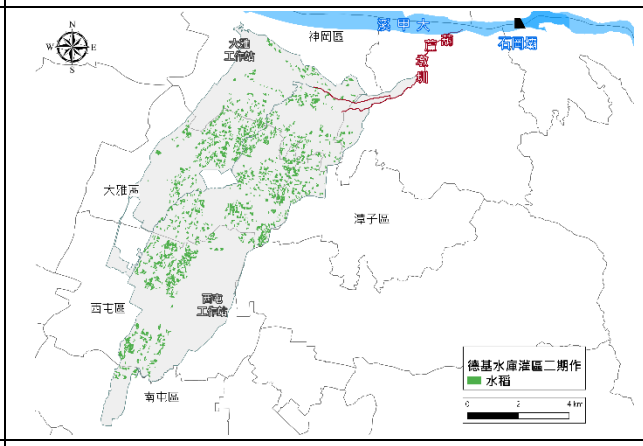
109 年一期作



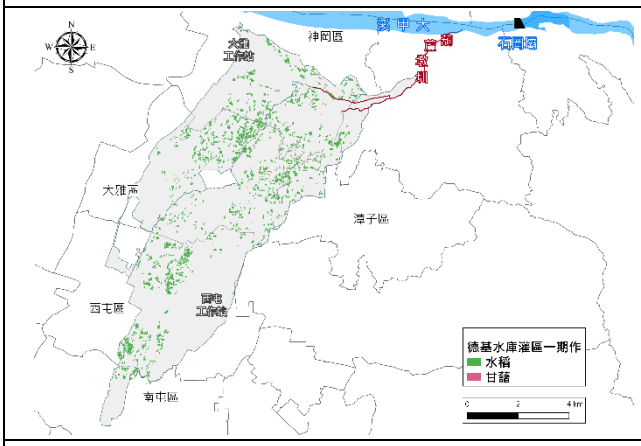
109 年二期作



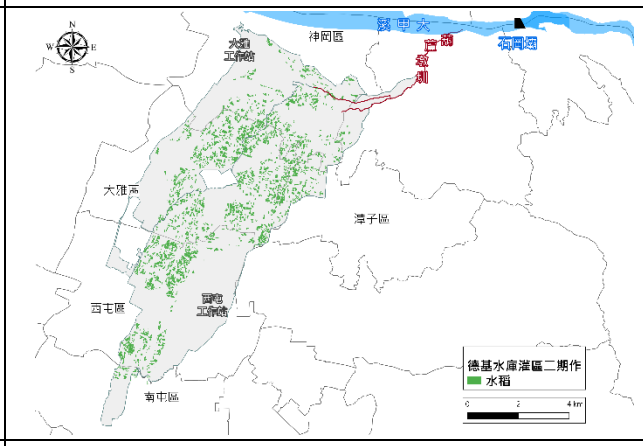
110 年一期作



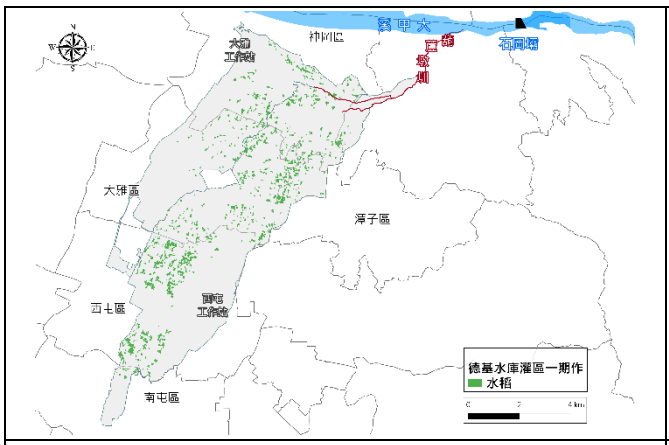
110 年二期作



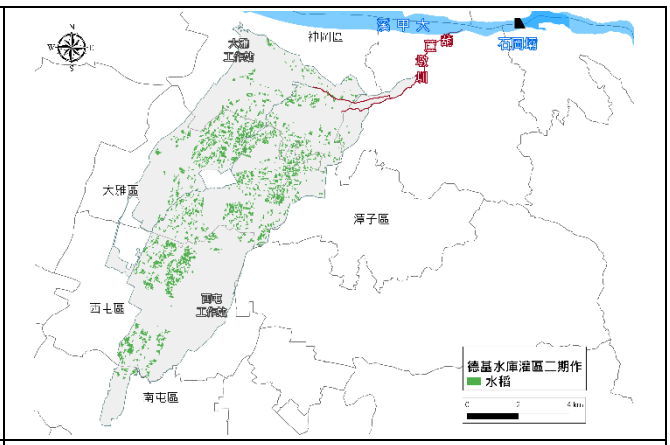
111 年一期作



111 年二期作



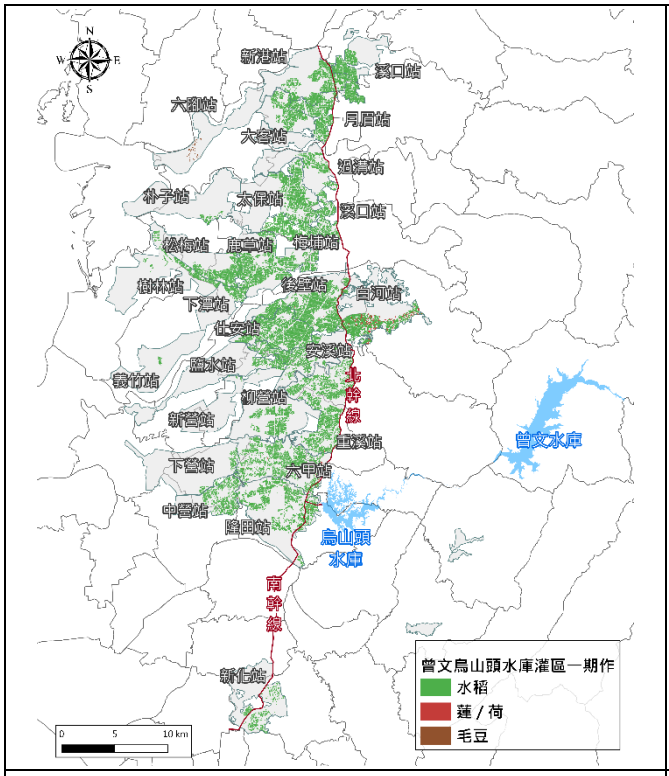
112 年一期作



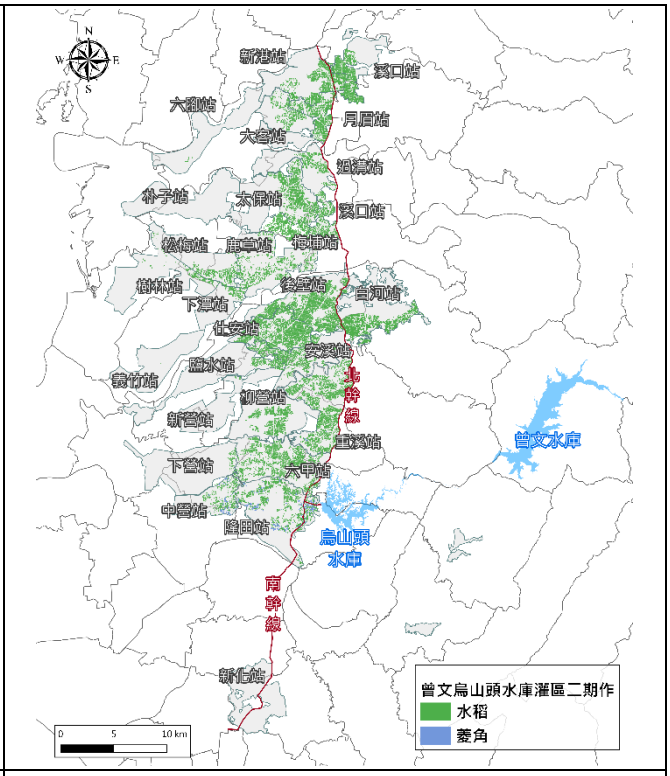
112 年二期作

圖片來源：本計畫繪製

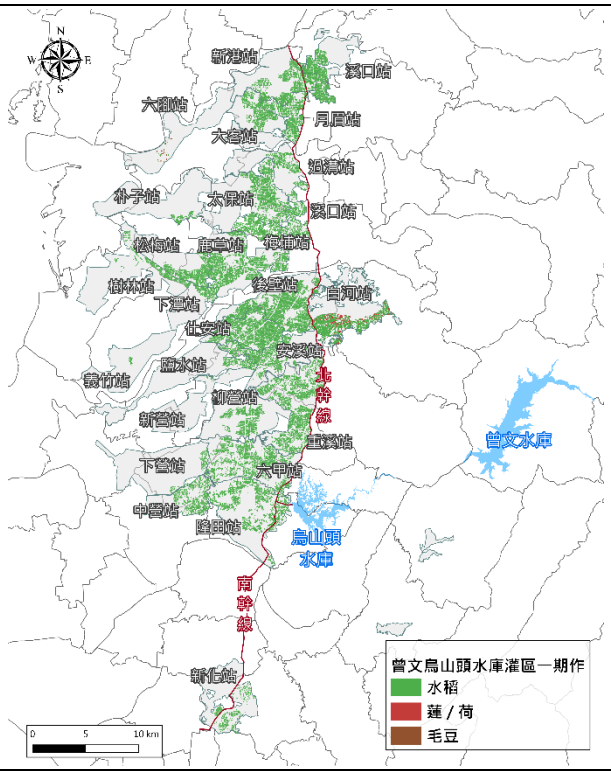
圖 72 德基水庫（石岡壩）108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖



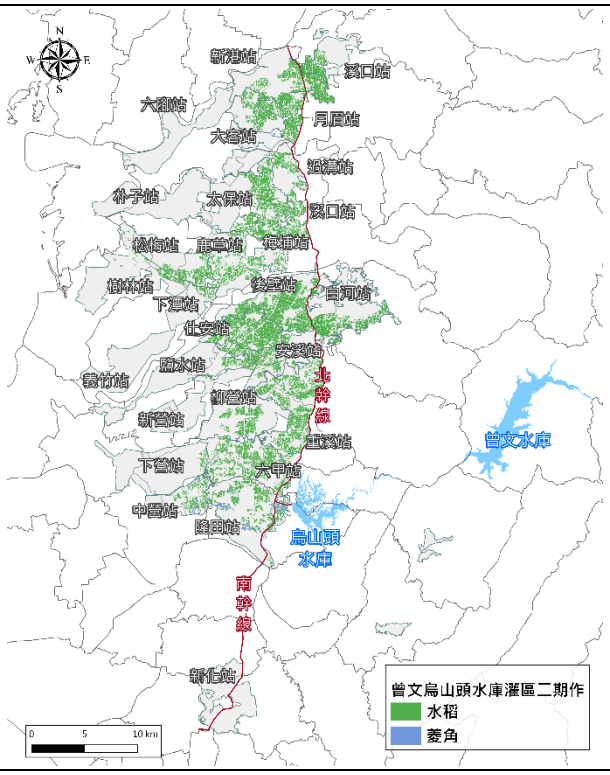
108 年一期作



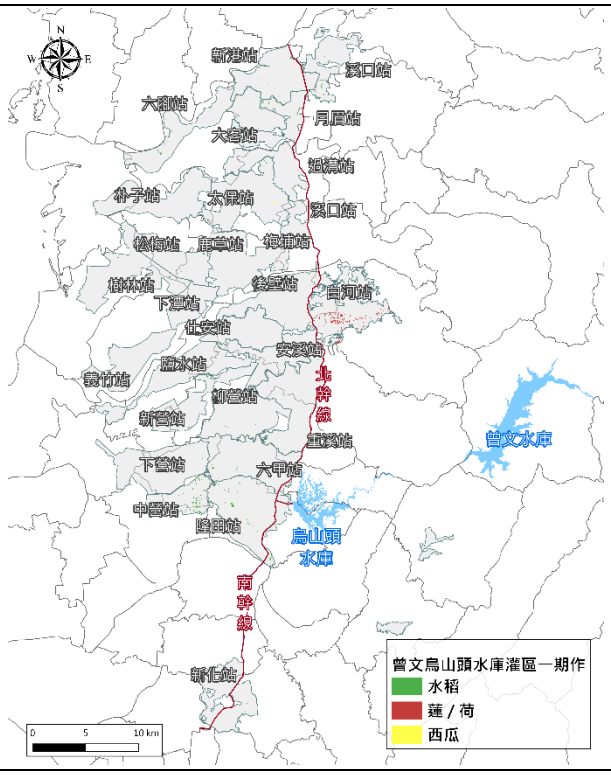
108 年二期作



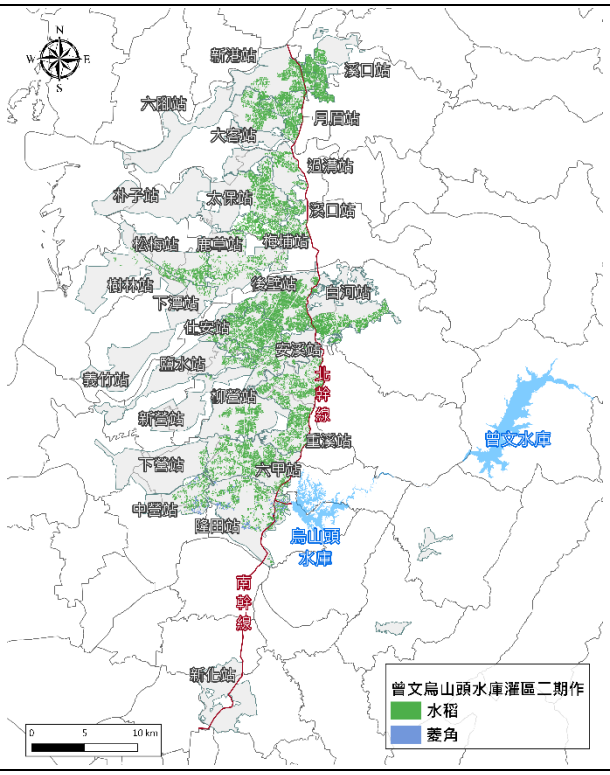
109 年一期作



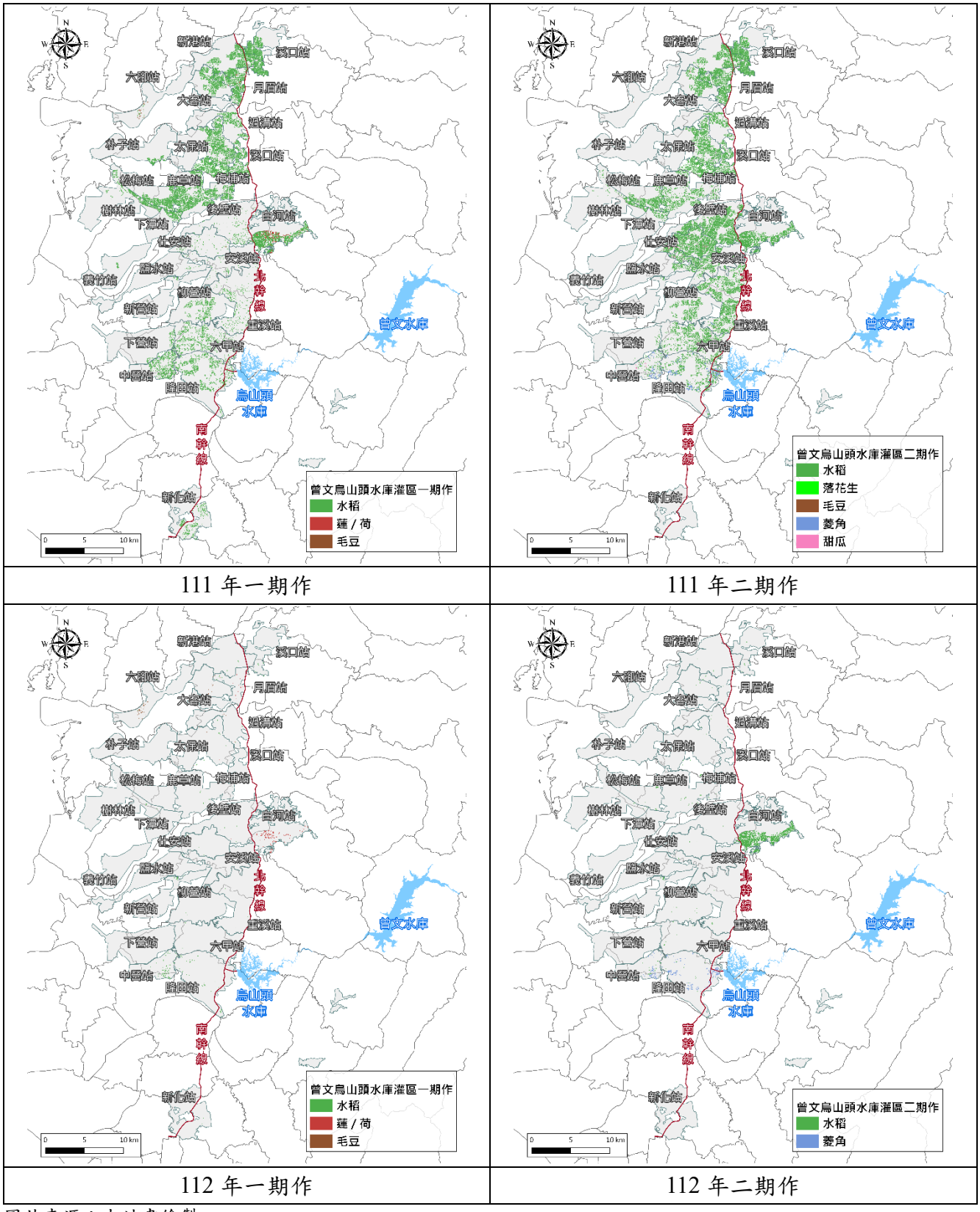
109 年二期作



110 年一期作



110 年二期作



111 年一期作 | 111 年二期作

112 年一期作 | 112 年二期作

圖片來源：本計畫繪製

圖 73 曾文-烏山頭水庫 108～112 年各期作影像判釋作物種植分布圖

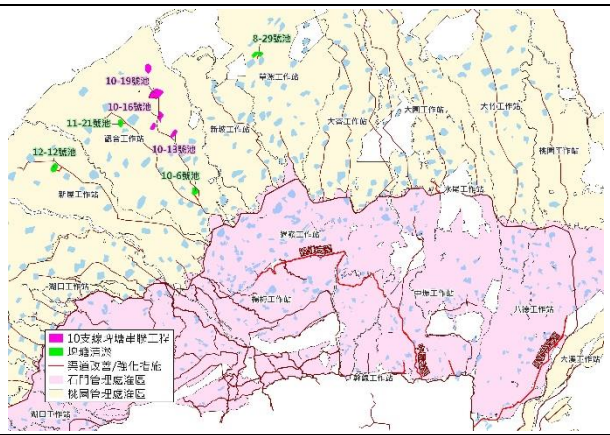
（三）蒐整水資源競用區強化供水韌性措施

本計畫蒐集桃園、石門、苗栗、臺中、嘉南等位於水資源競用區管理處 112 年度提升農業水資源永續韌性建設計畫之建設工程，包含農水路設施系統強化、圳路強化、水閘門強化等工程、鑿設抗旱水井工程等，以及水庫埤塘清淤、水資源跨越調度系統工程等，統計如表 60，共水庫、埤塘清淤共 281 萬噸、新鑿水井 36 口，可抽水量 0.62CMS、渠道改善 155.9 公里，以及桃園大圳 10 支線埤塘串聯工程、後龍溪與老田寮溪跨系統調度、北港溪渡槽等水資源跨域調度工程，並利用地理資訊系統繪製為分布圖如圖 74。

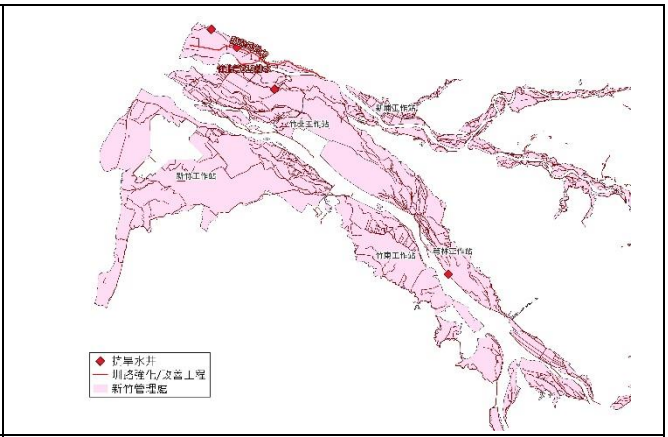
表 60 各水資源競用區管理處 112 年實施渠道改善、水資源調度等工程

管理處	灌區	清淤	水井	渠道改善	水資源跨域調度
桃園	石門水庫	埤塘清淤 135 萬噸	無	7 公里	10 支線埤塘串聯工程
石門	寶山水庫	無	新鑿水井 6 口 (0.06CMS)	1.2 公里	無
苗栗	明德水庫	水庫清淤 18 萬噸	新鑿水井 18 口(0.20CMS)	10.5 公里	運用大潭調整池、明德水庫、後龍溪及老田寮溪跨系統調度
臺中	鯉魚潭水庫	后里圳側邊行水區調蓄池 63.25 萬噸	新鑿水井 2 口 (0.10CMS)	1.2 公里	無
	德基水庫	無	新鑿水井 5 口 (0.18CMS)	2 公里	無
嘉南	曾文-烏山頭水庫	水庫清淤 40 萬噸	新鑿水井 5 口 (0.08CMS)	134 公里	北港溪渡槽
合計提升水資源		281 萬噸	36 口 0.62CMS	155.9 公里	

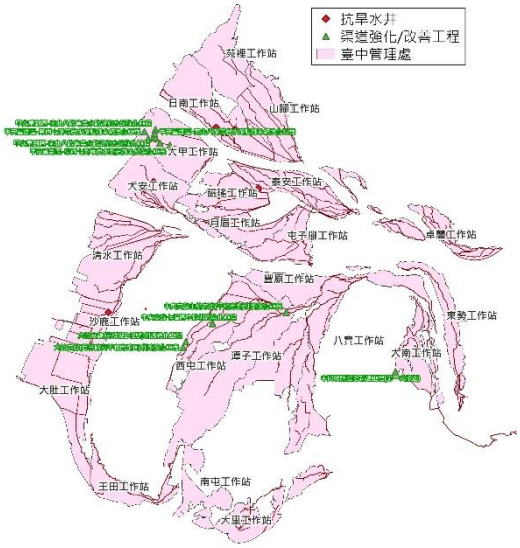
圖片來源：本計畫蒐集彙整



桃園管理處

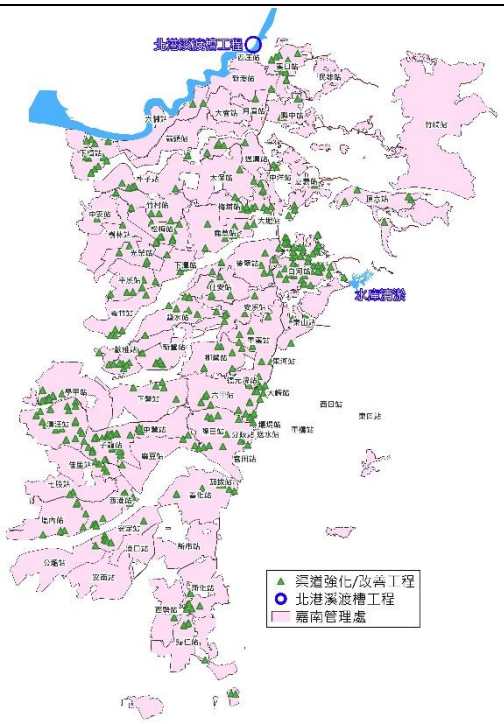


石門管理處



臺中管理處

苗栗管理處



嘉南管理處

圖片來源：本計畫繪製

圖 74 各水資源競用區管理處 112 年實施渠道改善、水資源調度等工程

工作項目二：小結

一、全國各管理處一期作整田期為 112 年 12 月下旬至 113 年 3 月下旬，並於 7 月下旬陸續完成一期作供灌；二期作整田期為 6 月上旬至 8 月下旬，於 12 月下旬完成二期作供灌。統計 112 年一、二期作全國各管理處種植面積及用水量，水稻及旱作種植面積分別為 26.17 及 29.31 萬公頃，112 年總灌溉用水量共計 88.54 億噸。後續建議應持續追蹤 114 年一、二期作各管理處灌區各旬之耕作情勢及用水現況，以便委辦機關掌握 114 年各管理處插秧進度及灌溉情形；持續辦理收錄 113 年一、二期作各管理處實際用水紀錄，彙編為資料庫形式，更新至灌溉用水資料查詢工具資料庫，提升歷史灌溉用水資料蒐集效率。

二、灌溉用水資料查詢工具內容包含：水庫型灌區及全國各管理處 91~112 年不同埤圳一、二期作之水稻、旱作計畫及實際面積、計畫用水量、進水口取水量、地面水配合量、地下水配合量及降雨量；以及前述資料之歷史資料統計及旬用水量統計，可查詢某一埤圳或水庫灌區一段以年無單位之時間尺度之灌溉用水數據;最後彙整 91~112 年全國各管理處歷史停灌資訊，內容包含當年度停灌之管理處、灌區、停灌面積及核定面積等資訊。後續建議可將政府部門（例如：農業部農糧署、經濟部水利署）中與作物種植統計及水庫放水資料等相關之公務統計資料，統一資料格式並收錄至灌溉用水資料查詢工具，建置相關查詢模組，提升委辦機關掌握水資源競用區豐枯水情及灌區作物種植情形。

三、完成 108 至 112 年推動各水資源競用區灌區綠色環境給付統計面積與人數、統計近 5 年全國各縣市核定公糧統計面積、彙整近 5 年農試所水稻判釋與農業統計資料稻作面積;研析水資源競用區耕作制度調整方案實施後單位面積節水量。水資源競用區之推動成效與效益視各地區水情、水庫實際放水量、農民耕作習慣、預期心理等因素影響，除耕作制度調整外，亦可透過各項多元灌溉措施，如導入灌溉管理智慧化、灌溉圳路更新改善、興修調蓄設施等，以精進灌溉用水管理效率，穩定各水庫用水，進一步降低缺水風險。

四、本計畫透過政府資料開放平台，取得經濟部產業園區管理局公開各產業園區範圍圖，並與各管理處灌溉區域進行套疊，分析所全台 75 處產業園區範圍圖中有 3 個園區與管理處灌溉區域有所重疊，總農地面積 111 公頃。本計畫蒐整內政部國土管理署直轄市、縣（市）國土功能分區圖展示資訊查詢系統中所公告水資源競用區所在縣市之國土功能分區、使用地土地清冊進行比對，並統計灌區內農地將被劃設為城鄉發展、農業發展、國土保育、海洋資源等地區之面積統計，石門水庫灌區內農地約有 22,485 公頃完全屬於農業發展地區（不包含同時為農業發展與與其他國土功能分區之農地）；寶山水庫（上坪堰）則近有 149.8 公頃完全屬於農業發展地區，385 公頃農地查無國土功能分區；明德水庫完全屬於農業發展地區有 887 公頃；鯉魚潭水庫完全屬於農業發展地區有 2,345 公頃，2,260 公頃農地查無國土功能分區；德基水庫（石岡壩）完全屬於農業發展地區近 213 公頃，3,011 公頃農地查無國土功能分區；曾文-烏山頭水庫則有 16,616 公頃完全屬於農業發展地區。其中寶山水庫（上坪堰）、鯉魚潭水庫、明德水庫灌區有約一半以上農地在國土功能土地分區清冊中查無資料，此大多集中於臺中市與新竹縣。

五、蒐集各管理處歷年發生停灌之水利小組並統計其餘近 10 年、22 年一、二期作停灌次數，其中近 10 年有同一地區停灌最多達 3 次，進 22 年最多則為 6 次，並繪製停灌次數分層設色圖共 20 式。蒐集石門水庫、寶山水庫（上坪堰）、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）、曾文-烏山頭水庫灌區 108～112 年一、二期作各項作物種植分布主題圖 60 式。各區域一、二期作除水稻外，亦種植其他作物，如石門水庫灌區一期作有零星種植蓮（荷）、鯉魚潭水庫灌區一期作些許地區種植水芋、曾文-烏山頭水庫灌區一期作種植蓮（荷）、毛豆、落花生、西（甜瓜）、二期作種植菱角等。蒐集桃園、石門、苗栗、臺中、嘉南等位於水資源競用區管理處 112 年度提升農業水資源永續韌性建設計畫之建設工程，包含圳路強化 155.9 公里、鑿設抗旱水井 36 口、水庫埤塘清淤 281 萬噸，以及桃園大圳 10 支線埤塘串聯工程、後龍溪與老田寮溪跨系統調度、北港溪渡槽等水資源跨域調度工程，並利用地理資訊系統繪製為分布圖 5 式。

工作項目三：建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式(擇一處辦理)

在水資源系統的調度以及灌溉配水管理上，現地觀摩與實務操作是相當重要的課題，然而，現地觀摩或實務操作受到渠道流量、天氣、交通等限制不易施辦，因此導入實境模式及 3D 模型技術於農田水利領域，可還原水利設施之現地實景，節省往返現地之交通時間，更快速、便利的瞭解現地狀況。

由於近年來高雄地區乾旱事件頻仍，一期作枯水期高屏溪川流量經常低於歷年同期平均，高雄地區之水資源調度成為農田水利署的重要任務之一。因此，本計畫挑選高屏溪上游之高雄管理處-旗山溪水系灌區，做為農業水資源系統調度實境模式之建置標的。

本工作項目可分為三個工作子項，分別為：「3.1 重要進水口取水設施實地勘查」、「3.2 分析蓄水設施、重要進水口上、下游灌溉系統關聯性」以及「3.3：研提水源調度實境模式，並建立蓄水設施、進水口設施及灌溉系統 3D 模型」。本計畫與高雄管理處共同赴旗山溪水系灌區之重要進水口取水設施進行實地勘查，勘查重點在於重要設施位置與周遭環境確認。現地勘查完成後，則針對選定之蓄水設施、重要進水口之上、下游關聯性進行分析，以利後續農業水資源系統調度之實境模式中灌溉系統及設施配置。而後，再針對各蓄水設施、進水口設施進行 3D 模型進行建置，並針對拍攝影像進行後製，以完成水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式系統建置。各工作子項之詳細內容，分述如後：

工作項目 3.1：重要進水口取水設施實地勘查

一、工作執行流程

為進行水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式建置，因此進行重要取水口設施現地勘查，以釐清系統中進水口及取水設施之位置及重要性，並評估選定之水利設施場域之是否可利用空拍機進行 360 度環景影像及正射影像照片拍攝，或僅能透過手持設備進行地面 360 度環景影像拍攝。

（一）重要進水口取水設施之實地勘查清單

考量實境模式系統需與高雄管理處之灌溉設施與灌溉系統貼近，因此規劃拍攝點位時，考量高雄管理處灌區水源、灌溉配水需求、灌溉設施之獨特性、紀念性、代表性或歷史性等因素，審慎評估後納入拍攝清單。

（二）辦理重要進水口取水設施實地勘查及現地拍攝

本團隊將配合高雄管理處 113 年一期作預定放水時間，進行兩天一夜之實地勘查作業。由於各水利設施現場情況不同，因此現地勘查作業首先進行選定設施周遭環境勘查，以確認該區域是否適合無人機起飛及進行拍攝，若該場域適合進行空拍，則進行無人機試飛、空拍機載具 360 度環景拍攝及正射影像拍攝，若該場域不適合進行空拍或無人機無法起飛時，則利用手持式 360 度環景攝影機進行影像拍攝。

（三）辦理田寮洋圳取水設施實地勘查及現地拍攝

除高雄管理處外，本團隊新增拍攝北基管理處田寮洋圳相關影片。包含：遠望坑溪取水設施、河川與田間生態、既有設施及新設設備等影片、照片素材。

二、辦理情形及執行成果

（一）重要進水口取水設施之實地勘查清單

本團隊參考高雄管理處灌溉系統位置，依據水利設施之水源、分水、獨特性與代表性等原則，並與高雄管理處充分討論後，篩選月眉攔河堰及其下游灌區之灌溉系統沿線水利設施共 11 處作為實地勘查標的，選定包括月眉

攔河堰、二仁導水路、圓潭子分水工、倒虹吸工以及大湖抽水站等水利設施（詳如表 61）。

表 61 旗山溪水系灌區重要進水口取水設施之實地勘查清單

名稱	座標	拍攝內容
月眉攔河堰	22.96298, 120.52242	➢ 攔河堰位置 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝
二仁導水路月眉取水口	22.96296, 120.5216	➢ 取水口位置 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝
二仁導水路	22.95796, 120.51546	➢ 導水路位置 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝
旗山一幹線與二仁導水路匯流點	22.94294, 120.50641	➢ 匯流點位置 ➢ 導水路及幹線位置 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝
旗山圳二幹線取水口	22.92936, 120.49699	➢ 幹線、取水口位置 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝
圓潭子分水工	22.91737, 120.47217	➢ 圓潭子分水工、入水口及出水口位置 ➢ 圓潭子分水工入水口及出水口連接渠道位置 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝
圓潭子隧道 (與圓潭子分水工同位置)	22.91737, 120.47217	➢ 圓潭子隧道入水口及出水口位置及連接渠道 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝
跨越口隘溪之倒虹吸工	22.92751, 120.49435	➢ 倒虹吸工入水口及出水口位置 ➢ 倒虹吸工出水口及入水口連接位置 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝
長林橋 (圓潭子分水工下游)	22.91773, 120.46061	➢ 取水口位置 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝
後寮抽水站	22.88902, 120.33	➢ 後寮抽水站位置 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝
大湖抽水站	22.89556, 120.24999	➢ 大湖抽水站位置 ➢ 正攝影像 ➢ 360 度環景拍攝

備註：本團隊規劃

（二）重要進水口取水設施實地勘查及現地拍攝

本團隊依據前述清單，配合高雄管理處 113 年一期作放水期程，排定實地勘查及現地拍攝行程（如表 62），並協請高雄管理處陪同，赴月眉堰、二仁導水路等相關水利設施進行現勘。第一天拍攝區域包括月眉攔河堰、二仁導水路取水口及二仁導水路渠道、旗山一幹線與二仁導水路匯流點、旗山圳第二幹線取水口等水工設施，第二天拍攝圓潭子分水工、圓潭子隧道入水口及出水口、跨越口隘溪之倒虹吸工、長林橋（圓潭子分水工下游第一個取水口）、後寮抽水站及大湖抽水站等設施。此外，經與高雄管理處討論後，除原規劃點位置之外，額外增加旗山第一幹線取水口處之勘查與拍攝。

本計畫於實地勘查時，亦同時對各水利設施進行現地拍攝作業，其中旗山第一幹線取水口因較靠近山壁，利用空拍機進行正射影像拍攝時，會因為空拍機須與障礙物保持一定距離避免危險發生，因此無法拍攝足夠之正射影像照片及空中 360 度環景影片，其他各水利設施均可拍攝空中 360 度環景影片、地面 360 度環景影片以及空拍正射影像照片。拍攝作業照片整理如圖 75。

表 62 旗山溪水系灌區重要進水口取水設施之實地勘查行程

日期	時間	行程	預估時間 (分鐘)
第一日	14:20-15:20	月眉攔河堰、二仁導水路取水口現勘及拍攝	拍攝時間：60
	15:20-15:25	月眉攔河堰→二仁導水路前段	交通時間：5
	15:25-16:10	二仁導水路前段	拍攝時間：45
	16:10-16:15	二仁導水路前段→旗山一幹線跟二仁導水路的匯流點	交通時間：5
	16:15-17:00	旗山一幹線跟二仁導水路的匯流點現勘及拍攝	拍攝時間：45
	17:00-17:15	旗山一幹線跟二仁導水路的匯流點→旗山圳第二幹線_取水口	交通時間：15
	17:15-18:00	旗山圳第二幹線_取水口現勘及拍攝	拍攝時間：45
第二日	9:10-9:55	圓潭子隧道出口、圓潭子分水工現勘及拍攝	拍攝時間：45
	9:55-10:10	圓潭子分水工→圓潭子隧道入口	交通時間：預估 15
	10:10-11:30	圓潭子隧道入口、倒虹吸工出口現勘及拍攝	拍攝時間及移動時間：80
	11:30-11:45	圓潭子隧道入口→倒虹吸工入口	交通時間：預估 15
	11:45-12:30	倒虹吸工入口現勘及拍攝	拍攝時間：45
	12:30-14:00	倒虹吸工入口→午餐→長林橋	
	14:00-14:45	長林橋(圓潭子分水工下第一個取水口)現勘及拍攝	拍攝時間：45
	14:45-15:20	長林橋→後寮抽水站	交通時間：35
	15:20-16:05	後寮抽水站現勘及拍攝	拍攝時間：45
	16:05-16:35	後寮抽水站→大湖抽水站	交通時間：30
	16:35-17:20	大湖抽水站現勘及拍攝	拍攝時間：45

備註：本團隊規劃

二仁導水路現地勘查及諮詢

圓潭子分水工現地勘查

現地勘查作業

大湖抽水站現地勘查及諮詢

旗山二幹線現場照片拍攝

月眉堰空拍 360 度環景影像作業

月眉堰手持 360 度環景影像拍攝

後寮抽水站現地勘查

圖 75 重要進水口取水設施實地勘查及現地拍攝作業情形

（三）辦理田寮洋圳取水設施實地勘查及現地拍攝

依據本計畫期初審查會議意見，本計畫已於 4 月 12 日辦理田寮洋圳實地勘查作業，並另外於 4 月 20~21 日、5 月 7 日、5 月 14 日、5 月 25 日及 6 月 28，辦理 6 次現地實景拍攝作業，包含：遠望坑溪取水設施、河川與田間生態等影片、照片素材，以及在地農民、NGO 團體訪談等，相關作業照片整理如圖 76。再依據期中審查意見，以「尋洄」為標題撰擬影片腳本（成果詳 3.2），並將前述照片、影片素材，完成剪輯 10 分鐘之田寮洋灌區介紹影片（成果詳 3.3）。

空拍機大景拍攝

現地攝影作業

現地拍照作業

現地縮時攝影作業

圖 76 田寮洋圳取水設施實地勘查及現地拍攝作業情形

工作項目 3.2：分析蓄水設施、重要進水口上、下游灌溉系統關聯性

一、工作執行流程

灌溉系統為類似樹狀之結構，由水源取水之後，各項水利設施皆具有上、下游關係，透過上游取水、輸水及分水提供下游地區各項配水所需水量，最後透過灌溉系統將水量輸送之灌溉田區。因此，再建置水源調度實境模式之前，必須釐清重要蓄水設施與重要進水口之上下游關係，以確保農業水資源系統調度實境模式中之灌溉系統架構以及各項設施點位配置之合理性。

本計畫將透過諮詢高雄管理處，協助本計畫釐清高雄管理處轄下灌區以及表 16 中，旗山溪水系灌區各項水利設施運作機制，並且確認其對應之灌溉系統及其上、下游系統之關聯性。規劃以下兩步驟辦理，分述如下：

（一）蒐集、釐清高雄管理處轄下灌溉系統

本計畫透過文獻探討及諮詢高雄管理處專家方式，分析並釐清高雄管理處曹公圳、復興渠以及旗山溪水系灌區之水資源系統及相互調度的方式，作為建立農業水資源系統調度實境模式之依據。

（二）分析旗山系水系之蓄水設施、重要進水口上、下游灌溉系統關聯性

本計畫以月眉攔河堰及其下游灌區灌溉系統為主，開發農業水資源系統調度之實境模式。運用前節所分析完成之高雄管理處旗山溪水系灌溉系統關係為基礎，再納入工項 3.1 所實地勘查完成後選定之重要水利設施，並與高雄管理處討論以釐清各項水利工程設施運作機制，完成蓄水設施、重要進水口之上、下游灌溉系統關聯性分析。

（三）分析田寮洋圳、遠望坑溪灌溉系統，並撰寫介紹影片腳本

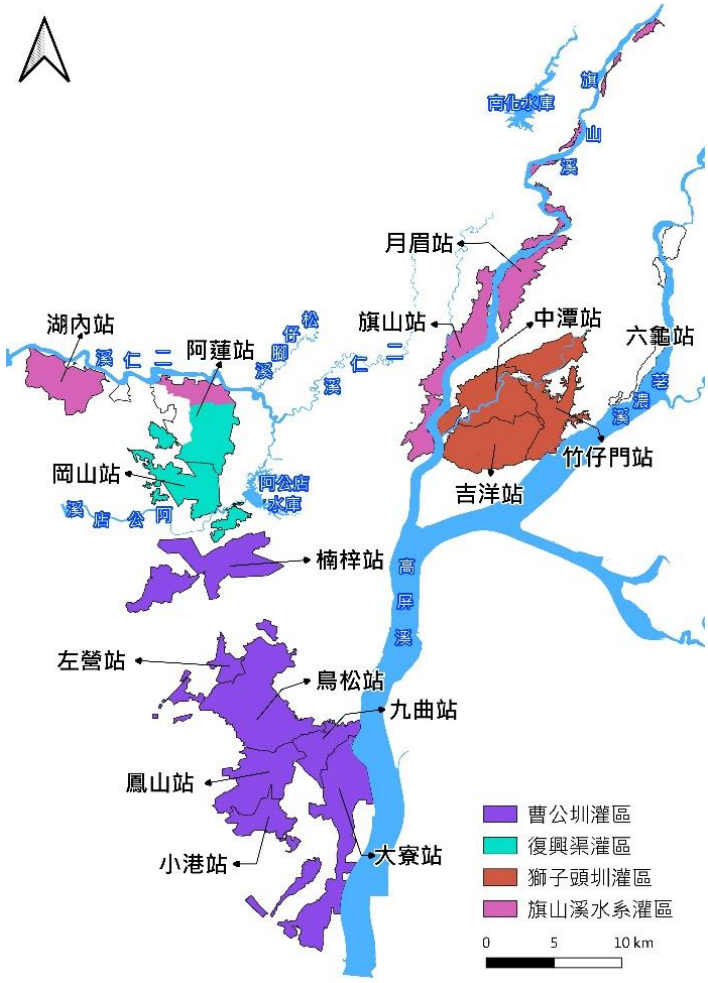
依據期中審查委辦機關需求，本計畫增加以北基管理處田寮洋圳為標的，撰寫其介紹影片之腳本。腳本主角為田寮洋圳及遠望坑溪，內容為敘說田寮洋圳的過去、現在、未來，以及現行基於生態友善完成之取水工程，再造遠望坑溪生態的故事。

二、辦理情形及執行成果

（一）蒐集、釐清高雄管理處轄下灌溉系統

高雄管理處所轄之灌溉區域涵蓋高雄市境內 25 個行政區，灌溉面積約 20,367 公頃，概分曹公圳灌區、復興渠灌區、獅子頭圳灌區以及旗山溪水系灌區（如圖 77），主要灌溉水源則來自於旗山溪、高屏溪、荖濃溪、美濃溪、邦復溪、後勁溪、觀音湖、二仁溪（旗山溪越域引入）、阿公店水庫、美濃湖、地下水、埤塘以及回歸水。

其中，曹公灌區（共七個工作站）之水源取自高屏堰下游；獅子頭圳灌區之中壇、吉洋、竹子門及六龜四個工作站之水源取自荖濃溪上游，旗山溪灌區之月眉及旗山工作水源取自月眉堰；岡山灌區之岡山工作站及部分阿蓮工作站之水源則來自阿公店水庫，透過復興渠輸送；部分阿蓮工作站及湖內工作站之水源來自二仁溪抽水。

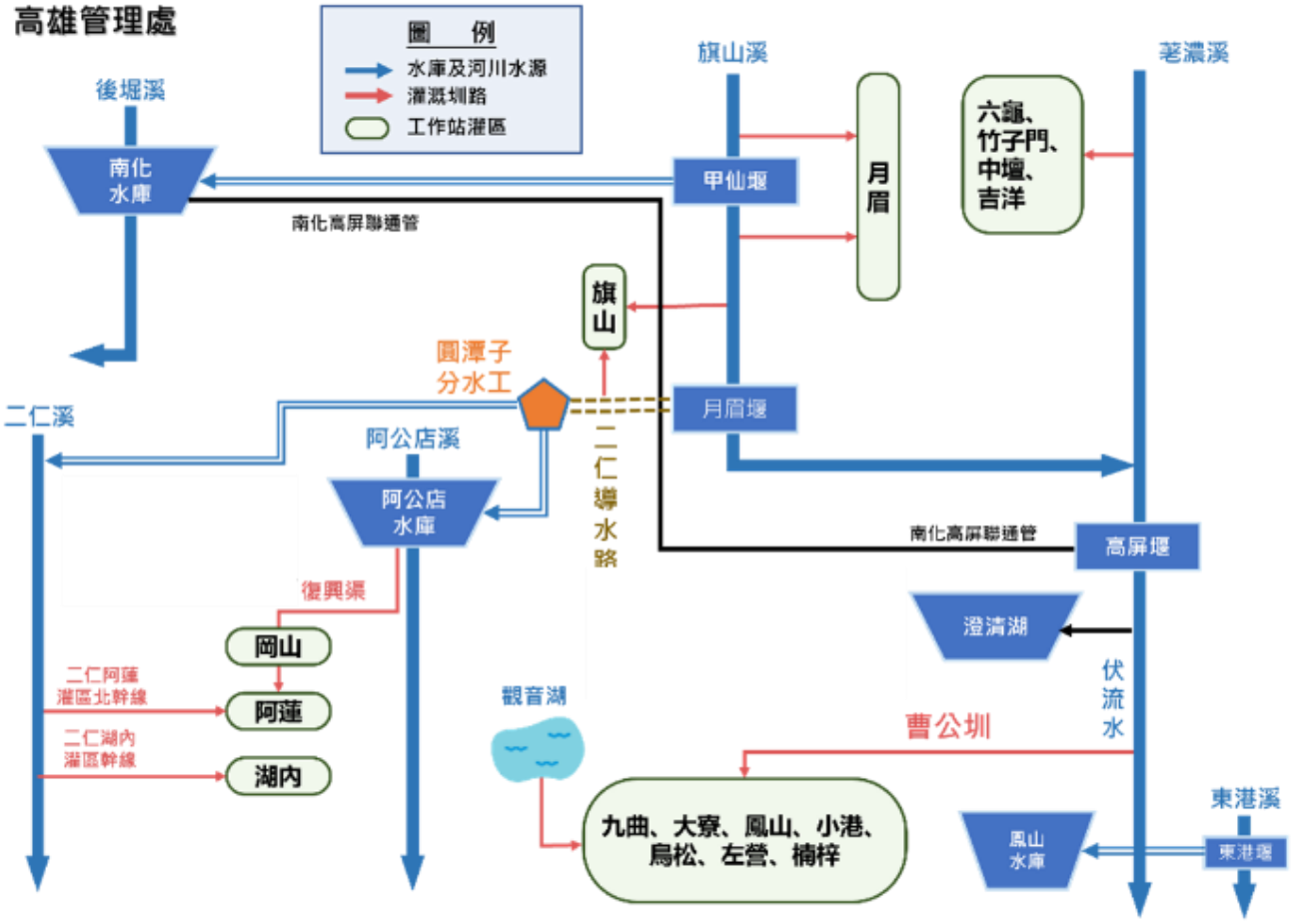


備註：本計畫繪製

圖 77 高雄管理處管轄灌區圖

其中，旗山溪上游的川流量除了供應甲仙堰上游的灌區外，亦會由甲仙堰攔蓄透過越域引水隧道引入南化水庫蓄存，剩餘水量即放入下游供應月眉工作站部分灌區，並由月眉堰攔蓄，透過二仁導水路輸送至旗山一及二幹線，灌溉旗山工作站灌區；後經過圓潭子分水工分流，分別往西越域引入二仁溪及往南引入阿公店水庫蓄存（如圖 78）。月眉堰下游的川流水會再與荖濃溪匯流，於高屏堰下游以抽水的方式將川流水抽入曹公圳灌區。

雖然，旗山溪水系之上、中、下游水資源調度具有彈性，但也提高了水資源調度上之困難性，並增加了水資源系統之複雜度。因此，建置旗山溪水系灌區之實境模式，可輔助農田水利署相關灌溉管理業務同仁快速、充分瞭解其上、下游灌溉系統之關聯性，以及旗山溪水資源之調度模式。



資料來源：本計畫繪製

圖 78 旗山溪水資源調度概況圖

（二）分析旗山系水系之蓄水設施、重要進水口上、下游灌溉系統關聯性

旗山溪水系除提供農業用水外，上游甲仙堰攔水後以輸水隧道將豐水期（6～10 月）餘裕水量越域引入南化水庫蓄存，穩定枯水期臺南、高雄地區之公共用水。另，甲仙堰下游則設月眉堰再度攔水，取水後經二仁導水路、旗山一及二幹線灌溉旗山工作站灌區後，由圓潭子分水工分別引蓄至阿公店水庫供灌復興渠灌區，以及越域引水至二仁溪，供二仁溪下游灌區灌溉使用。本工項已完成盤點旗山溪水系之蓄水設施、重要進水口上、下游灌溉系統關聯性如表 63，其中關鍵之上、下游調度點為：甲仙堰、月眉堰、圓潭子分水工，前述三點上、下游灌區之水量可互相調度，並蓄存於南化水庫。

表 63 旗山溪水系蓄水設施、重要進水口上、下游灌溉系統關聯表

名稱	水源	標的	設施分類	影響之上游灌區	影響之下游灌區
甲仙攔河堰 (越域引水至南化水庫)	旗山溪	公共	蓄水設施	月眉工作站 (五里埔、關山、公館、畚箕湖、十張犁圳)	1.月眉工作站 (梆物坡圳) 2.旗山工作站 3.岡山工作站 4.阿蓮工作站 5.湖內工作站
月眉攔河堰	旗山溪	農業	蓄水設施	月眉工作站 (梆物坡圳)	1.岡山工作站 2.阿蓮工作站 3.湖內工作站
二仁導水路 月眉取水口			重要進水口		
旗山一幹線與 二仁導水路匯流點			重要 水量觀測點		
旗山圳 二幹線取水口			重要進水口		
圓潭子分水工 (往阿公店水庫)	旗山溪	農業	重要分水點	1.月眉工作站 2.旗山工作站	1.岡山工作站 (復興渠灌區) 2.阿蓮工作站 (復興渠尾水)
圓潭子分水工 (往阿二仁溪)					1.阿蓮工作站 (二仁阿蓮南、北幹線) 2.湖內工作站
阿公店水庫	旗山溪	農業 公共	蓄水設施		1.岡山工作站 (復興渠灌區) 2.阿蓮工作站 (復興渠尾水)
復興渠取水口	旗山溪 (阿公店水庫)	農業	重要進水口		
長林橋 (圓潭子分水工下游往二仁溪)	旗山溪	農業	重要 水量觀測點		1.阿蓮工作站 (二仁阿蓮南、北幹線) 2.湖內工作站
後寮抽水站	旗山溪 (二仁溪)	農業	重要進水口		阿蓮工作站 (二仁阿蓮南、北幹線)
大湖抽水站					湖內工作站

備註：本計畫彙整

（三）分析田寮洋圳、遠望坑溪灌溉系統，並撰寫介紹影片腳本

1.田寮洋圳、遠望坑溪介紹

田寮洋圳位於田寮洋濕地（如圖 79），擁有豐富多元的棲地環境，是東亞澳候鳥遷徙線的重要中繼站，根據 eBird（國際知名鳥類資源線上資料庫）的資料顯示，迄今田寮洋濕地已記錄到超過 300 種鳥類，也是「國土生態保育綠色網絡建置計畫」所關注的重點區域之一。

遠望坑溪為田寮洋濕地重要的的水源地，過去河床上的取水堰如同一道道高牆，讓下游的洄游物種難以上溯到更適宜生活的地方。也因為這些橫向構造物造成遠望溪的溪床「上方淤積下方掏刷」，導致每年枯水期灌溉取水後，溪床溪水伏流化，還要面對每年長達一、兩個月的長距離斷流的夢魘。

資料來源：農田水利署北基管理處

圖 79 田寮洋濕地、遠望坑溪相對位置

田寮洋一、二及三圳（如圖 80）位於北基管理處基隆工作站，主要供應穗玉小組灌溉用水，小組灌溉面積約 50 公頃，灌溉制度為雙期作水田，一、二期作之計畫面積皆為 18 公頃。當地農民通常種植一期稻作，二期作則實施休耕，少部分農民則是種植茭白筍、荷花田。

資料來源：農田水利署北基管理處

圖 80 田寮洋一、二、三圳位置圖

由於遠望坑溪中，具備超高生物多樣性（如圖 81），2km 溪段內原生種：42 種魚、13 種蝦蟹、4 種螺，75%洄游種。因此，林業保育署於 2020 年「國土生態綠網藍圖規劃」中，指定田寮洋濕地與遠望坑溪為串連森、川、里、海的示範區，顯見當地生態之重要性。因此，拆除固定堰，恢復遠望坑溪上的生態環境，成為近年來政府之施政目標，本計畫即協助記錄相關拆除工程及生態友善工程之辦理成果，剪輯為紀實影片。

資料來源：農田水利署北基管理處

圖 81 田寮洋濕地周遭環境及遠望坑溪之生態

2.田寮洋紀實（尋洄）腳本大綱：

田寮洋濕地介紹：田寮洋濕地擁有防洪及提供棲地等重要功能，上游的雙溪溪流更是眾多洄游性魚類的家。這片土地蘊藏著自然的奧妙，等待我們揭開面紗。在地水利設施的興建，雖便利人類使用管理水資源，卻也對環境生態產生影響，河川中的洄游魚類就是受影響的族群之一，需要各方的共同努力，才能讓牠們安全回家。

在這項保育行動中，農民扮演著特殊且重要的角色。為了維護田寮洋的生態環境，政府選擇拆除水堰與固床工，造成農民的取水方式改變，對農作物灌溉也產生影響，但作為這片土地的耕作者，農民深知適度的退讓，對生態維護至關重要，也能在兼顧環境保護與農業生產之間，找到一個平衡點。這是一個需要平衡各方需求的艱難過程，卻是人與自然和諧共存不可或缺的一環。透過各界的溝通與協調，定能找到最佳方案，使農業發展與生態保育雙贏。

表 64 田寮洋紀實腳本

序號	段	上字	受訪者/口白	畫面
1.	片頭	尋"洄"！		田寮洋空拍大景
2.	起 田寮洋重要性	孕育生命的美麗濕地	**旁白：** 田寮洋，是北台灣最大的一片陸地濕地。每年過境期吸引了許多的遷徙性鳥類前來駐足，是一座生態多樣性相當豐足的瑰寶之地。 但有專家發現，遠望坑溪原始條件不佳，加以近年因氣候變遷影響，造成極端氣候，以致於水中生物無法洄游於河海之間，形成不健康的棲地。 而這又該如何改善才是比較好的做法呢？	田寮洋空拍大景： 1.生態情境 2.水圳之美 3.水中生物來回取水堰之間 （動畫示意） 4.三道取水堰影像 （過去畫面）
3.地方	承 過往樣貌	農民論述 環境清幽 可惜灌溉水源不夠使用	**農民** 1.農民大多種植什麼農作物? 當時的生產 生態 生活狀況？ **※楊耀南組長－** 這邊主要種稻米，其他還有山藥、地瓜、高麗菜等等，我們這裡的水質很好，竹也很好，有很多候鳥會來這邊棲息。 **※吳永彬里長－** 我們田寮洋是很多生態、鳥類觀察家相當喜歡來取景的地方，尤其攝影家最喜歡在特定時間拍下有火車雙向經過的農田景。	過往未施工前 田寮洋最初始的模樣 （歷史資料）

序號	段	上字	受訪者/口白	畫面
			2.早期還沒取水堰的樣貌是如何？ **※吳班長** 以前我們孩提水量充沛，遠望坑溪魚蝦很多，毛蟹更是不少，圳水供應不成問題，尤其以前颱風天水災水還淹到家裡來。	
4.		探討過往工程舊有問題的可能	**專家** **※李國川站長－** 之前因需取水灌溉的考量，使用了取水堰、固床工等工法，增加取水效率與獲得豐沛的水源。 田寮洋農地所引用的遠望坑溪有分為一二三圳，圳溝大小不同，施作的取水堰工法、寬度有所差別。 採混凝土取水堰，但可能形成 1m 以上落差，現況不利魚類通過。	專家訪談(站長) 水圳上放上取水堰與固床工畫面 （動畫示意） 取水堰與固床工畫面 （施工照片）
5.	轉思維轉變	發現問題 從不同的角度來解決問題	**發現者或決策代表** **※人禾基金會資深經理 方韻如－** 尤其高約 2.1m 的三圳取水堰，阻絕湯鯉、塘鱧科、鰕虎科虎等洄游性魚類上溯的繁殖路徑，造成河道棲地破碎化。 堰體使河道過度平整，也易造成旱季地表水伏流，使水生物受困於乾涸河床而死亡	生態難以跨越取水堰的各種情形 （過去照片） 超高的取水堰檔住魚蝦的去路 （動畫示意）
6.		農民親眼見證工程前的情景	**農民** 拆遷取水堰前的生態與灌溉情形？ **※林正忠班長** 但這幾年氣候關係水量變少，我們農民在取水灌溉上就很辛苦，有時候要天天去顧水，上去看攔水狀況，有時連半夜也要去看可能一整夜都沒睡好，天亮就又要下去種田了。 **※吳班長** 遇到水少的時候，就趕快要想辦法攔水，常常碰到有需要水的時候上去"放水"，放好之後走回到田裡，發現水怎麼沒下來不知道是誰去把水源頭關了，然後又走上去開，以前沒車的時代一天這樣來回兩次天也黑了，甚至要兩三人上去晚上在田邊休息顧水...所以「巡田水」很辛苦。 **※林正忠班長** 這幾年水越來越少，如果沒有攔水的話，水流又流掉就會缺水灌溉了， 所以以前的攔水堰多少都會攔水下來供灌溉用，	農民訪談(楊組長、林班長)

序號	段	上字	受訪者/口白	畫面
7.		生產與生態的衝擊那個為先？	**旁白：** 取水效率與生態環境的矛盾評估？ ※前理事長吳戶東－ 以前遇到沒(缺)水的時候，我們就一群小組長去用水壩把水攔起來，尤其遇到夏天缺水至少就還有山泉水可用，至少能用三十年。 後來說因為環保生態的調查三四年後就說要把壩堤拆掉。 台灣這麼小，環保生態是一定要顧的，農民也都是看天吃飯。像除草劑不能噴了我們也都配合。 決定改善的目標？ ※人禾基金會助理研究員 郭俊麟 田寮洋農田從約五十甲到現在約十甲，現有 360 種鳥類現在是鳥類棲息重鎮，經過當地農業輔導單位合作，出品「羽豐米」承諾對環境的付出回饋友善大地，也做調查驗證是有成效的。 因為一開始農民會很緊張，中間拆除取水堰工程碰上農民灌溉插秧的時間就會產生疑慮，一年過去大家也發現取水的影響有限。 現在慢慢居民知道從中取得經濟收入也能回饋鄉里像是前理事長吳戶東他也因水中的魚蝦蟹作為經濟收入讓他賺到第一桶金，可以知道要取用資源到什麼程度，能讓經濟跟環境永續平衡。	農民座談會 現地勘查、生態檢核跟拍 決策者思考情境拍攝
8.	合友善管理	維持灌溉、防洪等基本需求 規劃生態友善的用水管理	**工程人員** **(五月中中興工程)** 決定拆除取水堰與固床工，取河床下伏流水？ 工程該如何進行？ 工程過程解釋原理及預期成效？ ※人禾助理研究員 郭俊麟– 這會是特別的案例，過去我們人類可能為了生活所需去取得資源，但現在有了新的方法更能用改善的手法，對於生物可生長棲息的環境也能受到保育與擴張，這也能讓台灣其他相關的地方作為範例，讓更多好的改變可以發生。 **管理處** 後續作為說明	拆除工程過程照片或影片 設計圖稿 拆除工程過程與埋管過程、取水廊道取代攔河堰 （動畫示意、中興工程人員訪談） 工程人員訪談
9.		恢復溪流縱向生物廊道	**數位農民說法** 感受拆遷前後的差異？ 對三生方面有何不同？	農民訪談(楊組長、林班長) 地方民眾訪談 灌溉系統工程施工畫面 5 月

序號	段	上字	受訪者/口白	畫面
			※農民楊耀南組長－ 如果能兼顧環境生態還有農業灌溉用水，我們樂於配合，期待能有所改善。 北基處也說有任何灌溉上的問題，都全力協助農民來做調節。 **※人禾向北基處報告畫面** **陳聖義處長聆聽簡報、提供意見：** 我們在這過程中獲得寶貴經驗，要繼續做下去~可以把經驗分享給各方。 從經驗裏面去得到解決方案，像是智慧灌溉方案就很好。 我們碰到問題就解決，我們地理環境特殊，農業三生問題能從中一起獲得改善。 現在都在講 ESG，這才是所謂成功企業。	
10.		長官論述	對於此工程的期望與肯定。 訪題: 1.田寮洋濕地在兼具農業與環境生態平衡的指標性意義。 2.為解決農民灌溉的需求，兼顧環境生態的平衡與永續，農水署致力的方向。	長官訪談(對象：處長)
11.		結語	**旁白：** 河川主管機關於規劃階段先設定「健康河相」的願景，並在瀨可能生成的河段，於河床預挖溝槽填排大小塊石，待洪水沖刷後，即自然形成瀨區。 該案例的瀨區於完工後發揮了穩定河道功能，並形成良好生態棲地。	空拍田寮洋現況 各種動植物生活情形 水圳之美現況
12.		上字： 農業部農田水利署記錄		畫面結尾、淡出

工作項目 3.3：研提水源調度實境模式，並建立蓄水設施、進水口設施及灌溉系統 3D 模型

一、工作執行流程

水資源調度實境模式的建置可提供做為瞭解各項輸配水設施及灌溉系統之依據，藉由實境技術的結合，可於室內環境模擬現地實境，以作為瞭解重要之灌溉系統、灌溉設施、灌溉制度以及配水模擬方式之一。此外，過往不論是利用平面拍攝或是 360 度環景拍攝所建構之場景，多無法呈現物體的立體架構，因而本計畫透過 3D 模型的技術，將蓄水設施、進水口設施及灌溉系統等以 3D 多邊形的方式表示，建立其外觀、結構或系統，操作者可透過 360 度旋轉、放大或縮小的方式，以不同視角進行觀察，以瞭解重要設施之細項構造。

水源調度實境模式包括模式中灌溉系統的建立以及各項水利設施之影片規劃、拍攝與後製，因此依據工項 3.1 及 3.2 重要進水口取水口位置現勘以及上下游關係確認之成果，設計水源調度實境模式中之灌溉系統架構，並進行各水利設施之影片腳本規劃及撰寫，再利用拍攝之 360 度環景影片建立水利設施 3D 模型，作為後續鑲嵌於水源調度實境模式之素材之一，最後完成水源調度實境模式；另外，針對北基田寮洋圳，本團隊依據工項 3.1、3.2 之拍攝素材、腳本，完成剪輯 10 分鐘之田寮洋灌區介紹影片。相關成果說明如下：

資料來源：本計畫整理

圖 82 水源調度實境模式建構流程圖

二、辦理情形及執行成果

（一）水源調度實境模式內容規劃

本計畫於實地勘查完成後，即與高雄管理處討論水資源調度實境模式，針對其所需包含之水利設施進，並針對選定之重要水利設施進行水源調度實境模式之規劃及編撰，並依據腳本及剪輯所需之 360 度環景影片，影片時常約 3 分鐘，並配有中文解說，影片主要內容依據水利設施及灌溉特性進行說明，目前已完成圓潭子分水工影片腳本初步內容撰寫（表 65），後續將持續與高雄管理處針對水資源調度實境模式之架構及內容進行討論，以完成定稿及實境模式之製作。

表 65 水源調度實境模式之規劃

圓潭子分水工	
主題	內容
圓潭子分水工位置及功能	[標示] 圓潭子分水工、旗山溪、往二仁溪(及流向)、往阿公店水庫(及流向) [字卡] 旗山溪水資源越域引水至二仁溪及阿公店水庫之重要分水設施 [旁白] 圓潭子分水工位於高雄縣內門鄉，可將旗山溪水資源越域引水至二仁溪及阿公店水庫之重要分水設施。該水量引入二仁溪後，可提供農水署高雄管理處之湖內及阿蓮 2 個工作站灌區所需水量。此外，圓潭子分水工管理單位為經濟部水利署阿公店水庫管理中心，而非農業部農水署高雄管理處。
圓潭子分水工進水及出水	[標示] 圓潭子分水工、往阿公店水庫、往湖內阿蓮灌區、溢洪道、二仁溪 [旁白] 圓潭子分水工為一座直徑 12 公尺之圓形淨水池，設有流槽及喉寬為 4.6 公尺之大型巴歇爾量水槽。圓潭子分水工構造物，主要包含一處進水口，二處出水口及一處溢洪道。 進入圓潭子分水工之水量係由月眉攔河堰欄蓄旗山溪之水量，透過二仁導水路及旗山二幹線輸送，穿過口隘溪之倒虹吸工，再經圓潭子隧道後進入圓潭子分水工。而兩處出水口則為通往阿公店水庫之引水隧道以及通往湖內及阿蓮灌區之出水口。 此外，圓潭子分水工亦設有一處溢洪道，當進入水量過多時，則經由溢洪道將多餘水量排放至二仁溪，以避免設施遭到破壞。

資料來源：本計畫規劃

（二）蓄水設施、進水口設施及灌溉系統 3D 模型建立

水利設施結構多樣且形式複雜，且依不同的現地條件也可能有不同的佈設方式，因此，傳統的二維展示方式，並無法直觀且實際的展示出各構造物的實際狀況及效果，藉由 3D 模型的建置，可提供不同視角旋轉或透過放大縮小等方式進行觀察，以深入瞭解水利設施的特性。

本計畫利用正射影像針對所挑選之蓄水設施、進水口設施以及灌溉系統進行 3D 模型建置，以月眉堰（圖 83 之上圖）為例，為建置完整之月眉堰 3D 模型，在月眉堰上空區域共計拍攝 637 張正射影像，正射影像照片拍攝點位顯示於圖 83 下圖中之藍色點位。利用所拍攝之正射影像照片，後續則可再經運算，完成 3D 模型建置，再透過細部修改完成最終之水利設施 3D 模型，以做為水源調度實境模式建置之素材。

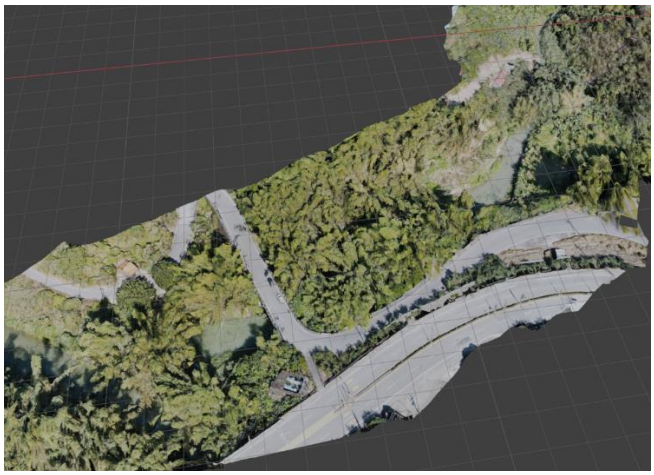
月眉堰上空之空拍圖　　月眉堰之正射影像拍攝點位

圖 83 月眉堰上空空拍圖及正射影片拍攝點位

二仁導水路月眉取水口 3D 模型

圓潭子分水工 3D 模型

月眉堰 3D 模型



長林橋 3D 模型

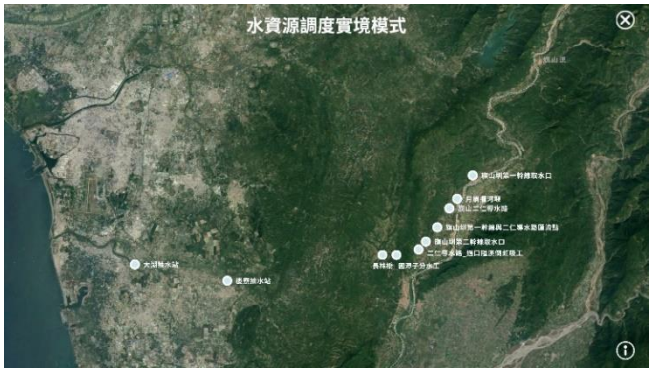
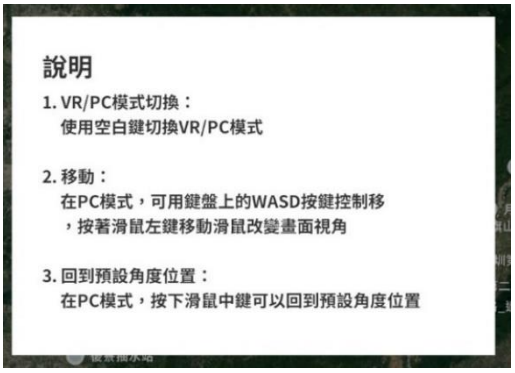
圖 84 蓄水設施、進水口設施及灌溉系統 3D 模型建立

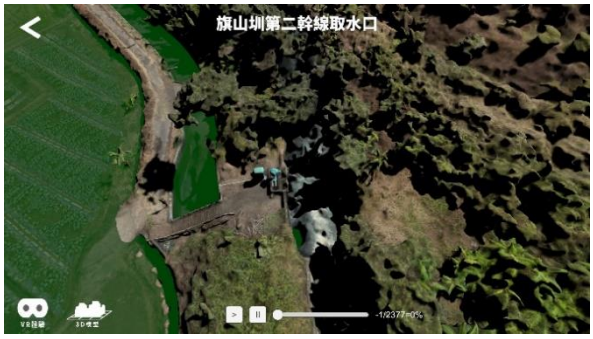
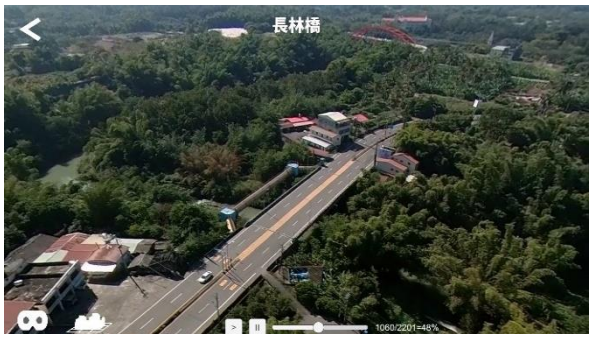
（三）水源調度實境模式開發

本計畫運用 360 度環景攝影機針對各項重要設施進行拍攝，再結合 3D 引擎軟體建構水源調度實境模式，除可透過弧形環景投影幕呈現外，亦可採用頭戴式顯示器還原系統中虛擬實境場域，強化操作者親臨場域之臨場感。

水源調度實境模式在開發前期，需先將拍攝之影像進行後製，在開發中期，則依據水資源調度實境模式規劃內容，設計對應之 UI/UX 介面內容，再將影像及水利設施 3D 模型以及素材介面等透過虛擬引擎建置 VR 系統，開發過程中將透過修正會議，調整及修改 VR 系統，最終依據修正建立調整後導出水源調度實境模式，相關開發結果詳如表 66。

表 66 水源調度實境模式開發成果

首頁	 
旗山圳第一幹線取水口	
月眉攔河堰	
旗山二仁導水路	
旗山溪第一幹線與二仁導水路匯流口	

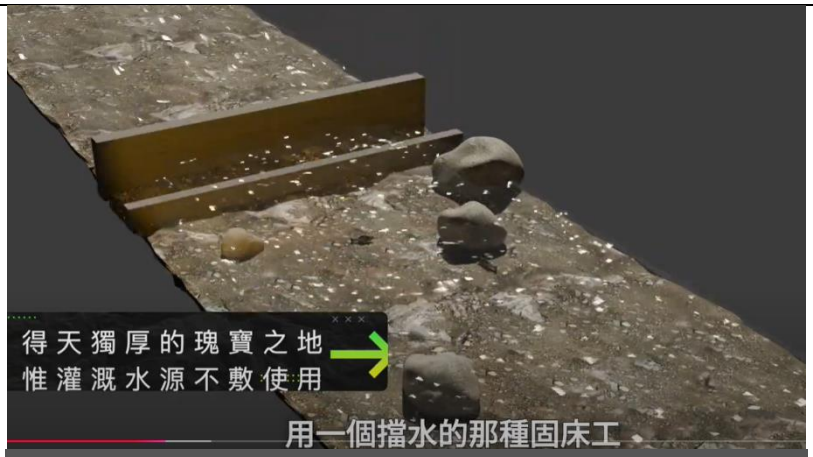
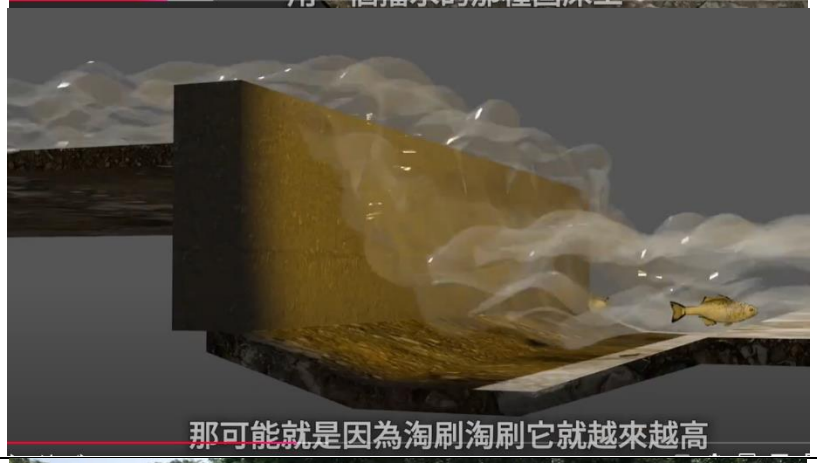
旗山圳第二幹線取水口	
跨越隘口溪之倒虹吸工	
長林橋	
後寮抽水站	
大湖抽水站	

（四）田寮洋紀實（尋洄）影片剪輯成果

本計畫依據期中審查委辦機關意見，並基於工項 3.1、3.2 之田寮洋濕地之拍攝素材、腳本，於期末執行階段完成 10 分鐘之田寮洋紀實影片剪輯，並運用剪輯軟體完成 AI 配音，相關剪輯成果已提供予委辦機關，後續可配合需求進行調整、修正。

表 67 田寮洋紀實（尋洄）影片摘錄

序號	段	上字	影片剪輯成果摘錄
1.	片頭	尋"洄"！	
2.	起 田寮洋重要性	孕育生命的美麗濕地	
3. 地方	承 過往樣貌	農民論述 環境清幽 可惜灌溉水源不夠使用	

4.		探討過往工程舊有問題的可能	 
5.	轉 思維轉變	發現問題 從不同的角度來解決問題	

6.		農民親眼見證工程前的情景	
7.		生產與生態的衝擊那個為先？	
8.	合 友善管理	維持灌溉、防洪等基本需求 規劃生態友善的用水管理	

9.		恢復溪流縱向生物廊道	
10.		長官論述	
11.		結語	
12.		上字： 農業部農田水利署記錄	

工作項目三：小結

本工項之主要成果分為 1.高雄管理處旗山溪水系之水源調度實境模式、2.北基管理處田寮洋紀實影片，水源調度實境模式主要共完成 9 個旗山溪水系重要灌溉配水場景，分別為：旗山圳第一幹線取水口、月眉攔河堰、旗山二仁導水路、旗山溪第一幹線與二仁導水路匯流口、旗山圳第二幹線取水口、跨越口隘溪之倒虹吸工、長林橋、後寮抽水站、大湖抽水站。各場景皆包含 3D 建模以及實景 360 度拍攝。田寮洋紀實影片，主要敘說田寮洋圳的過去、現在、未來，訪談當地農民、NGO 團體，深入瞭解當地生態現況，說明現行基於生態友善完成之取水工程，再造遠望坑溪生態的故事。影片全長約 10 分鐘，已運用 AI 技術完成影片旁白配音，相關剪輯成果已提供予委辦機關，後續可配合需求進行調整、修正。

工作項目四：協助推動抗旱多元水源方案相關業務

我國近年在遭受氣候變遷之影響下，降雨豐枯加劇且嚴重乾旱事件頻仍發生，為降低水資源競用區農業用水於枯旱時期缺水風險，提升枯旱時期農田水利穩定供水能力，農田水利署除透過加強灌溉管理措施及精準灌溉技術提升用水效率外，需同時開發多元水資源提高農業供水能力。委辦機關以「農田水利署枯旱時期多元取水措施方案（草案）」，規劃盤點水庫、河川、埤塘、公井等既有主要灌溉水源外，亦蒐羅區域排水、滯洪池、新鑿抗旱水井或民井等，並研擬相關應用配套方案，以強化枯旱時期各地區穩定供水能力。

如石門水庫灌區可利用水庫調蓄、水庫埤塘聯合運用、納入河川區排輔助水源等不同水源運用方式，針對相關水源資訊進行蒐集及研析後，羅列枯旱時期可作為灌溉用水補助水源之取水方案，並以其所在區位及供水範圍等完成調查及關聯圖，呈現多元水源於石門水庫灌區之運作模式。

本計畫進一步以新竹、苗栗及台中管理處之水資源競用區為例，除蒐集相關水源區位外，亦就其所在區位及供水範圍等完成調查及關聯圖資建立。盤點多元水源，包含河川、區域排水、埤塘及抗旱水井等資訊，評估其區位、供水能力及支援範圍，最後綜整前揭資料蒐集、研析及繪製之成果，並進行開鑿亢旱井及清淤成果之效益評估分析，協助委辦機關釐清並掌握抗旱期間可用之多元水源，全面檢討強化既有灌溉水源調配效率及調蓄水量，俾供主管機關作為水源調配規劃及決策支援參考應用。

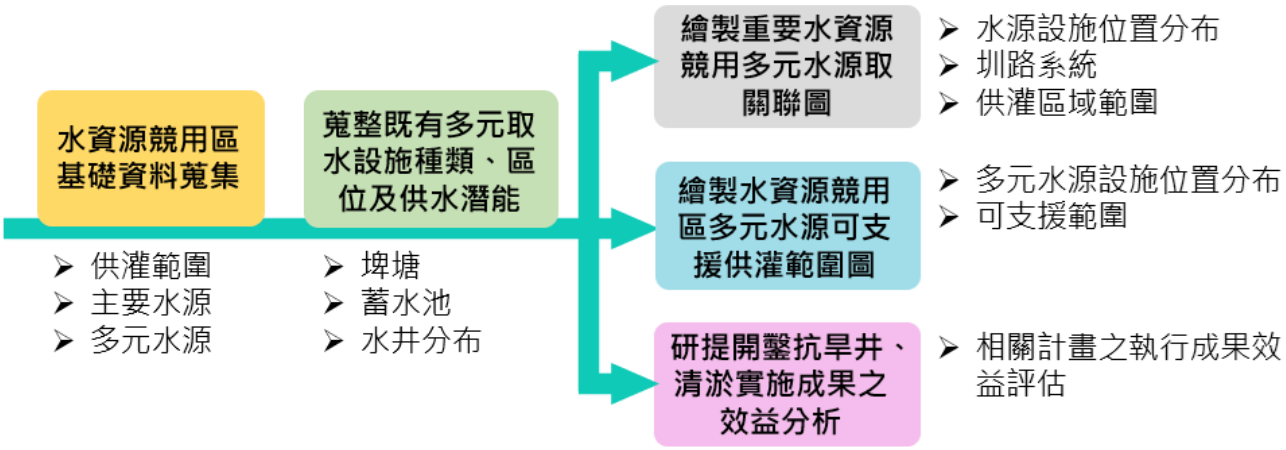


圖 85 協助推動抗旱多元水源方案相關業務辦理流程圖

工作項目 4.1：盤點及繪製重要水資源競用區之河川、區域排水、水井取水位置

一、工作執行流程

本工作項目主要目的為協助委辦機關掌握既有水源及多元水源中河川、區域排水、水井取水位置，盤點新竹、苗栗、台中管理處之重要水資源競用區之相關資料，並透過地理資訊系統（Geographic Information System，GIS）辦理農業水資源相關資料分析與圖資展示，俾利提供農水署辦理灌溉用水調配、管理及政策制定之參考。茲就相關工作項目之執行規劃內容說明如后。

本計畫將應用相關文獻、調查研究及統計分析等方法，蒐整水資源競用區水庫區位、供灌範圍、灌區種植面積統計等資訊，據以繪製水資源競用區主要及多元水源取水位置，並於 4.2 節探討區域內用於非常態性調度支援之多元補助水源（如埤塘蓄水量、抗旱水井可抽蓄水量等）。相關工作流程規劃如下：

（一）水資源競用區基礎資料與既有主要水源蒐集並繪製灌區概況圖

盤點水資源競用區包含竹東圳（上坪堰）灌區、明德水庫灌區、鯉魚潭水庫灌區、葫蘆墩圳（石岡壩）灌區，蒐集水資源競用區灌溉水路、水利小組輪區及水源供水範圍等圖資，研析水資源競用區內灌溉系統、供水區位概況。此外，盤點並彙整水資源競用區既有主要灌溉水源取水區位，包含頭前溪流域（寶山－寶二水庫、上坪堰）、明德水庫、大安溪流域（鯉魚潭水庫、士林堰等）、大甲溪流域（石岡壩、德基水庫等）等灌區，蒐整重要圳路取水點位及供灌範圍，並以地理資訊系統繪製為既有水源供灌區域概況圖，以提供委辦機關掌握水資源競用區既有主要水源供水情形。

（二）盤點區域排水及抗旱水井等多元水源並繪製分布圖

調查並蒐整水資源競用區灌區範圍內之多元灌溉水源區位及其供水潛能，包含區域排水、抗旱水井等其他灌溉水源之取水區位，並進一步將點位與灌溉區域圖資進行套疊，繪製多元水源取水分布圖，以提供委辦機關掌握多元水源於水資源競用區內之分布情形。

二、辦理情形及執行成果

（一）水資源競用區基礎資料與既有主要水源蒐集並繪製灌區概況圖

1.上坪堰（竹東圳）水資源競用區基礎資料蒐集與灌區概況圖

竹東圳位於新竹管理處竹東工作站，水源取自上坪溪上坪攔河堰，透過竹東圳 1～14 支線、軟橋支線、八庄支等支線，供灌竹東圳 12 個水利小組（請參見表 68），6、7 支線之間設竹東圳分水工，將水輸送至寶山水庫，提供新竹地區公共及工業用水。本計畫繪製竹東圳灌區概況詳圖 86 所示。

表 68 竹東圳灌區水利小組列表

工作站	水系別	小組別	小組面積（公頃）
竹東	頭前溪水系	竹東圳第一	41.05
竹東	頭前溪水系	竹東圳第二	14.75
竹東	頭前溪水系	竹東圳第三	32.38
竹東	頭前溪水系	竹東圳第六	34.64
竹東	頭前溪水系	竹東圳第七	52.13
竹東	頭前溪水系	竹東圳第八	40.51
竹東	頭前溪水系	竹東圳第九	45.81
竹東	頭前溪水系	樹杞林	52.79
竹東	頭前溪水系	竹東圳第十	67.67
竹東	頭前溪水系	竹東圳第十一	81.34
竹東	頭前溪水系	竹東圳第四	69.94
竹東	頭前溪水系	竹東圳第五	49.47

資料來源：新竹管理處、本計畫彙整。

2.明德水庫水資源競用區基礎資料蒐集與灌區概況圖

明德水庫灌區位於苗栗管理處，包含大潭工作站 16 個水利小組、後龍工作站 1 個水利小組，共計 17 個水利小組，主要供灌圳路除明德幹渠外，大山支線、大潭支線亦為其中重要灌溉渠道。本計畫彙整明德水庫灌區水利小組如表 69、繪製明德水庫灌區概況圖如圖 87 所示。

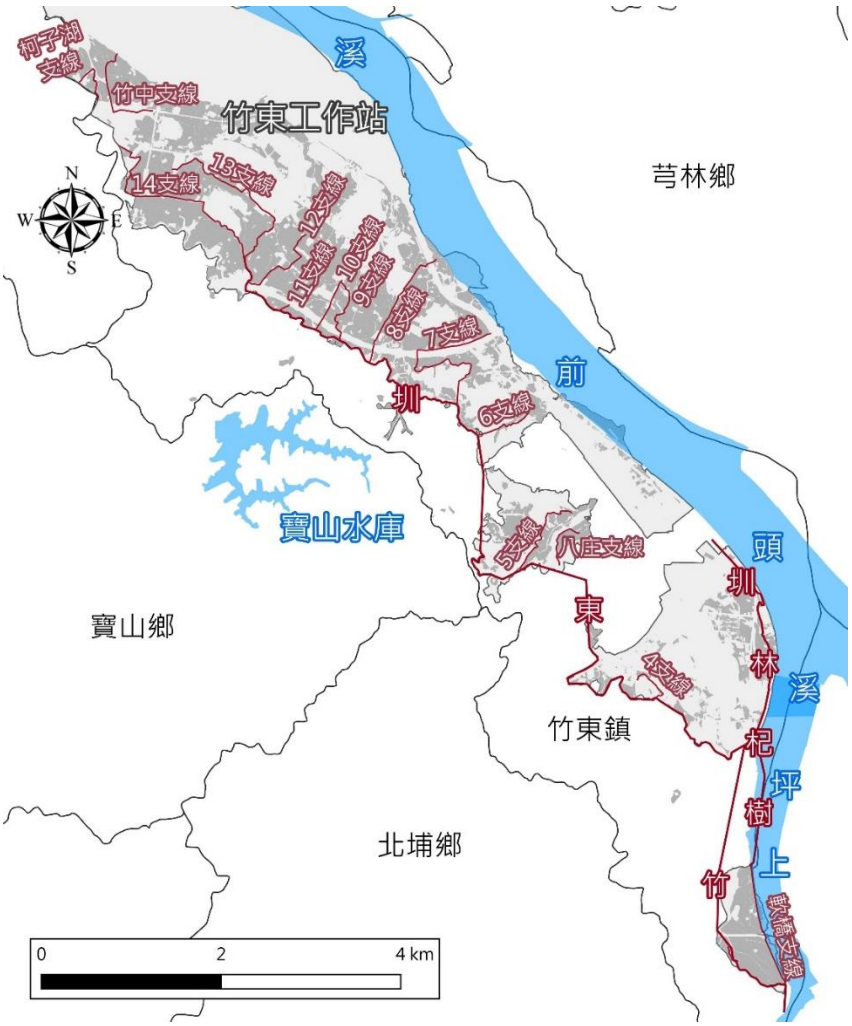


圖 86 竹東圳（上坪堰）灌區分布概況圖

表 69 明德水庫灌區水利小組列表

工作站	供灌圳路	水利小組	小組面積（公頃）
大潭	明德幹渠	獅潭小組	61.80
大潭	明德幹渠	豐湖小組	44.40
大潭	明德幹渠	校椅小組	75.80
大潭	明德幹渠	新港小組	85.40
大潭	明德幹渠	埔頂小組	28.60
大潭	明德幹渠	東明小組	73.30
大潭	明德幹渠	東寶小組	82.30
大潭	明德幹渠	東苓小組	57.00
大潭	大山支線	灣寶小組	67.20
大潭	大山支線	海寶小組	97.50
大潭	大山支線	西寶小組	72.90
大潭	大山支線	南寶小組	46.10
大潭	大潭支線	綠洲小組	105.30
大潭	大潭支線	龍昇小組	66.50
大潭	大潭支線	九車一小組	44.70
大潭	大潭支線	九車二小組	14.20
後龍	明德幹渠	大岡小組	98.00

資料來源：苗栗管理處、本計畫彙整。

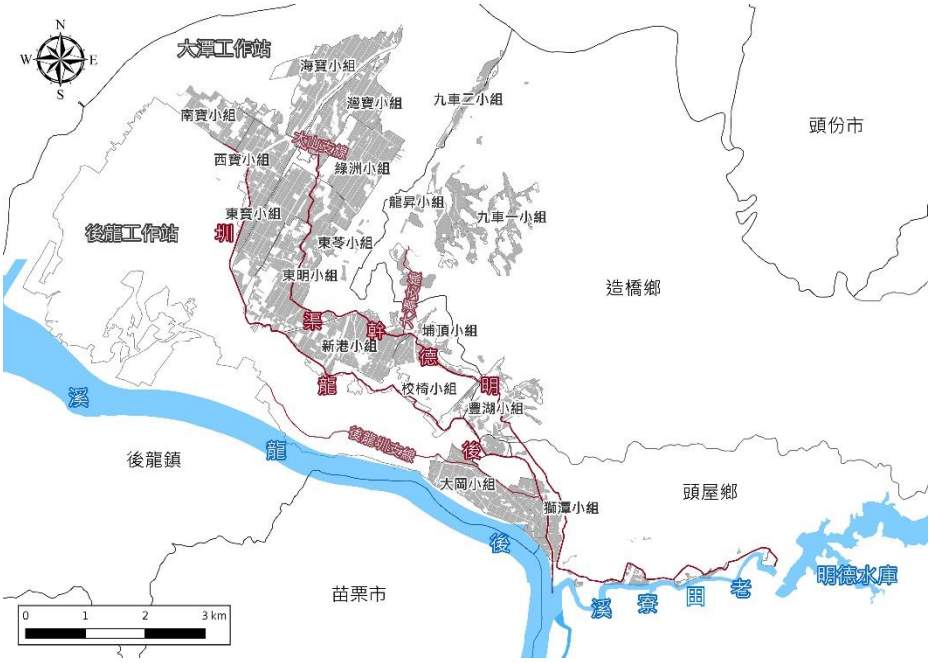


圖 87 明德水庫灌區分布概況圖

3.鯉魚潭水庫水資源競用區基礎資料蒐集與灌區概況圖

鯉魚潭水庫位於臺中管理處，其灌區包含山腳、苑裡、日南工作站共計 41 個水利小組，主要供灌圳路包含苑裡圳、日南圳、九張犁圳等。本計畫彙整明德水庫灌區水利小組概況如表 70 表 69、繪製鯉魚潭水庫灌區概況圖如圖 88 所示。

表 70 鯉魚潭水庫灌區水利小組列表

工作站	埤圳	支線	水利小組	小組面積（公頃）
山腳	苑裡圳	山柑支線	苑裡圳山柑支線第一小組	113
山腳	苑裡圳	山柑支線	苑裡圳山柑支線第二小組	79
山腳	苑裡圳	山柑支線	苑裡圳山柑支線第三小組	136
山腳	苑裡圳	濁水支線	苑裡圳濁水支線第一小組	101
山腳	苑裡圳	濁水支線	苑裡圳濁水支線第二小組	117
山腳	苑裡圳	上館支線	苑裡圳上館支線小組	49
山腳	苑裡圳	啟心支線	苑裡圳啟心支線小組	65
山腳	苑裡圳	社苓支線	苑裡圳社苓支線第一小組	103
山腳	苑裡圳	社苓支線	苑裡圳社苓支線第二小組	161
山腳	苑裡圳	山腳支線	苑裡圳山腳支線小組	203
山腳	苑裡圳	泰田支線	苑裡圳泰田支線小組	195
山腳	苑裡圳	田寮支線	苑裡圳田寮支線小組	172
苑裡	苑裡圳	砂埤支線	砂埤第一小組	124
苑裡	苑裡圳	砂埤支線	砂埤第二小組	45
苑裡	苑裡圳	砂埤支線	五里牌小組	92
苑裡	苑裡圳	砂埤支線	北勢小組	90
苑裡	苑裡圳	西勢支線	西勢第一小組	67

工作站	埤圳	支線	水利小組	小組面積（公頃）
苑裡	苑裡圳	西勢支線	西勢第二小組	81
苑裡	苑裡圳	西勢支線	西勢第三小組	88
苑裡	苑裡圳	山柑支線	田心小組	219
苑裡	苑裡圳	山柑支線	新復小組	173
苑裡	苑裡圳	苑裡圳	南房小組	98
苑裡	苑裡圳	田寮支線	苑裡坑小組	63
日南	日南圳	六股支線	日南圳第一小組	97
日南	日南圳	六股排水	日南圳第二小組	103
日南	日南圳	補給第一支線 補給第二號支線	日南圳第三小組	166
日南	日南圳	第一支線	日南圳第四小組	56
日南	日南圳	第一支線	日南圳第五小組	70
日南	日南圳	新圳支線	日南圳第六小組	62
日南	日南圳	第二支線	日南圳第七小組	46
日南	日南圳	下游支線	日南圳第八小組	59
日南	日南圳	下游支線 四好排水取水	日南圳第九小組	55
日南	日南圳	西春泉重劃區	日南圳北龍泉小組	111
日南	日南圳	西春泉重劃區 西岐重劃區	日南圳西岐小組	190
日南	日南圳	福安重劃區	日南圳銅安小組	156
日南	日南圳	福安重劃區	日南圳福德小組	119
日南	九張犁圳	大溝、中島支線	九張犁圳第一小組	142
日南	九張犁圳	下游支線	九張犁圳第二小組	129
日南	九張犁圳	南五里排湧水支線	九張犁圳南龍泉小組	120
日南	九張犁圳	雙寮支線 雙寮補給支線	九張犁圳建興小組	305

資料來源：臺中管理處、本計畫彙整。

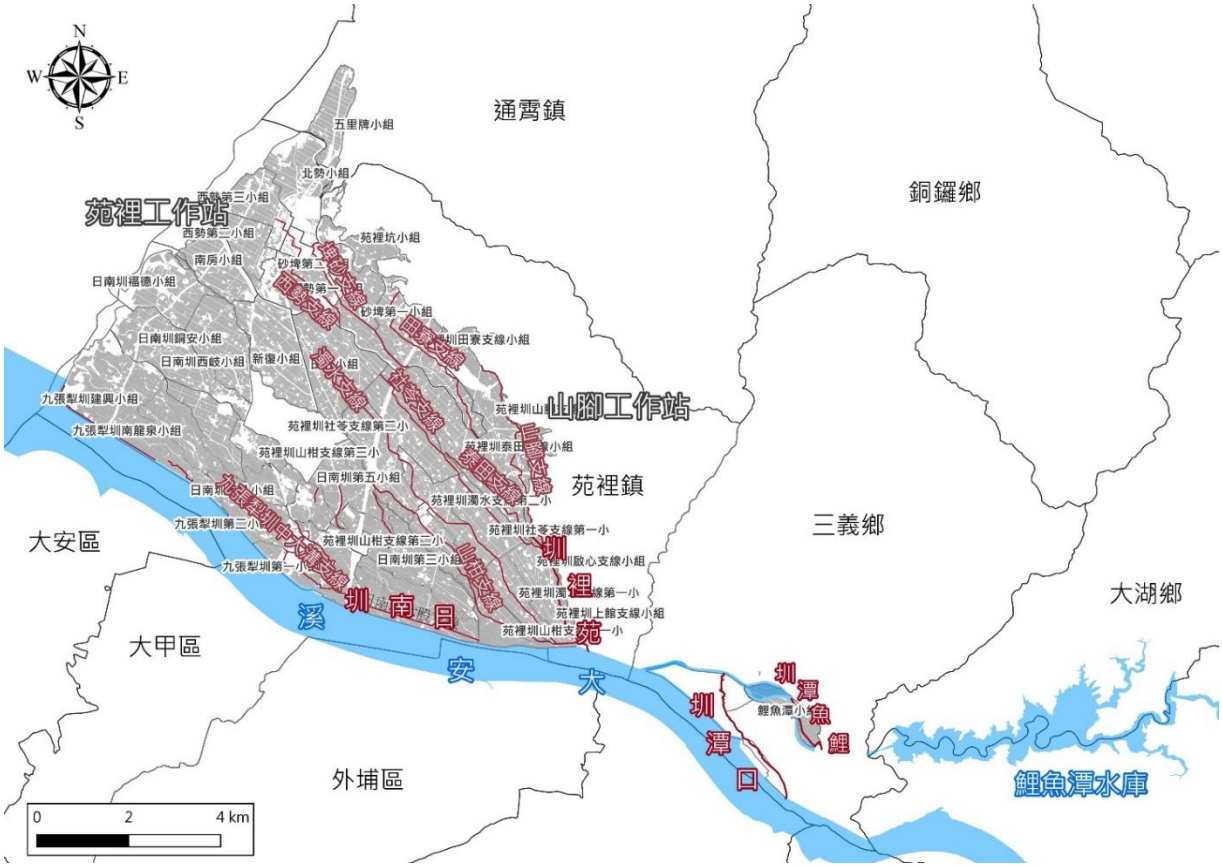


圖 88 鯉魚潭水庫灌區分布概況圖

4.石岡壩水資源競用區基礎資料蒐集與灌區概況圖

石岡壩水資源競用區位於臺中管理處，其灌區包含大雅、西屯工作站共計 41 個水利小組，主要供灌圳路包含葫蘆墩圳下埤幹線、葫蘆墩圳西汴幹線及其下游支線等。本計畫彙整石岡壩灌區水利小組概況如表 71 表 69、繪製鯉魚潭水庫灌區概況圖如圖 89 所示。

表 71 石岡壩水庫灌區水利小組列表

工作站	埤圳	支線	水利小組	小組面積（公頃）
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	下埤幹線	下埤幹線第一小組	44
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	下埤幹線	下埤幹線第二小組	84
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	橫山支線	下埤幹線橫山支線第一小組	92
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	橫山支線	下埤幹線橫山支線第二小組	68
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	橫山支線	下埤幹線橫山支線第三小組	81
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	橫山支線	下埤幹線橫山支線第四小組	56
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	中央支線	下埤幹線中央支線第一小組	80
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	中央支線	下埤幹線中央支線第二小組	119
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	中央支線	下埤幹線中央支線第三小組	84
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	中央支線	下埤幹線中央支線第四小組	55
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	浮圳支線	下埤幹線浮圳支線第一小組	90

工作站	埤圳	支線	水利小組	小組面積（公頃）
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	浮圳支線	下埤幹線浮圳支線第二小組	110
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	浮圳支線	下埤幹線浮圳支線第三小組	88
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線	浮圳支線	下埤幹線浮圳支線第四小組	96
大雅	葫蘆墩圳西汴幹線	大社支線	下埤幹線大社支線第一小組	39
大雅	葫蘆墩圳西汴幹線	大社支線	下埤幹線大社支線第二小組	67
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	西汴幹線	葫蘆墩圳西汴幹線第一小組	87
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	西汴幹線	葫蘆墩圳西汴幹線第二小組	87
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	西汴幹線	葫蘆墩圳西汴幹線第三小組	103
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	西汴幹線	葫蘆墩圳西汴幹線第四小組	83
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	西汴幹線	葫蘆墩圳西汴幹線第五小組	71
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	西汴幹線	葫蘆墩圳西汴幹線第六小組	56
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	南門支線	葫蘆墩圳南門支線第一小組	51
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	南門支線	葫蘆墩圳南門支線第二小組	71
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	南門支線	葫蘆墩圳南門支線第三小組	94
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	南門支線	葫蘆墩圳南門支線第四小組	136
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	南門支線	葫蘆墩圳南門支線第五小組	58
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	南門支線	葫蘆墩圳南門支線第六小組	48
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線第一小組	80
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線第二小組	82
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線第三小組	60
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線第四小組	65
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線第五小組	55
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線第六小組	75
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線第七小組	46
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線第八小組	65
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線安和小組	65
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線下坍分線第一小組	66
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線下坍分線第二小組	47
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線西屯區第一小組	105
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線西屯區第三小組	61
西屯	葫蘆墩圳西汴幹線	東門支線	葫蘆墩圳東門支線泉水區第四小組	44

資料來源：臺中管理處、本計畫彙整。

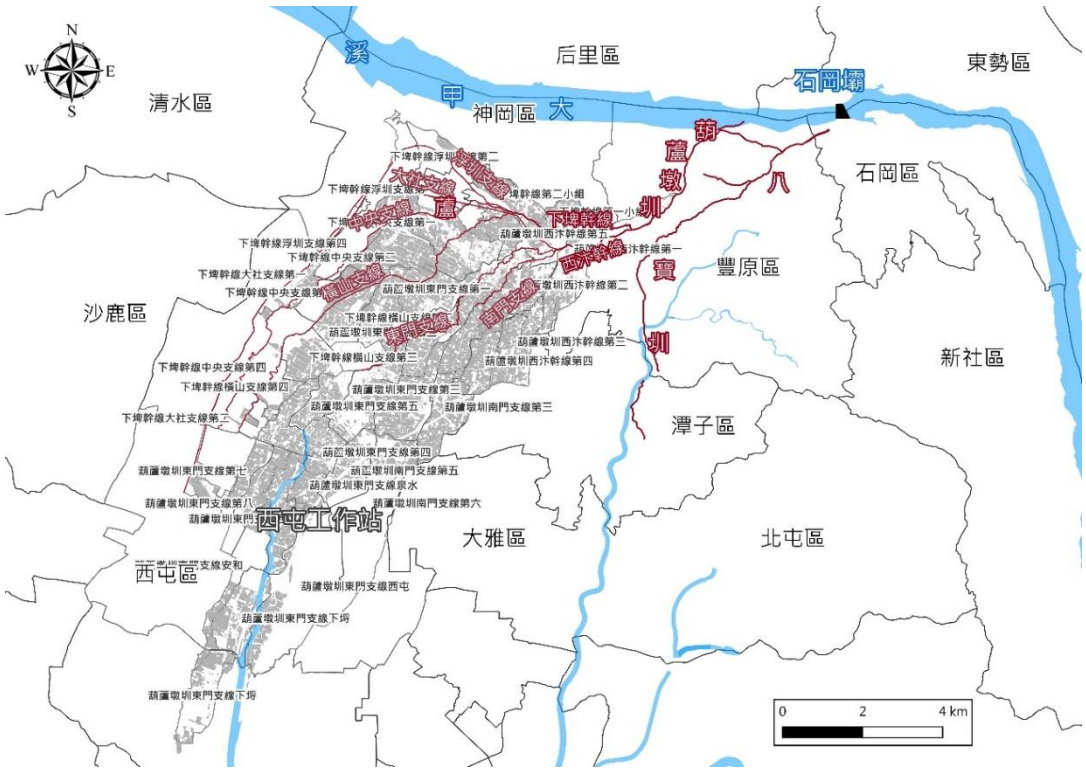


圖 89 德基水庫（石岡壩）灌區分布概況圖

（二）完成盤點各管理處水井資料

本計畫已完成調查各管理處轄管水井，並依水井使用現況進行分類，包含因損壞或水質不佳而無使用、維修中而暫停使用、只提供灌溉使用或另支援自來水使用等水功能，水井數量統計表如表 72，全台水井分布如圖 90。

此外，本計畫掌握各管理處 112 及 113 年透過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，辦理既有灌溉水井重新鑿設、更新相關設備、鑿設抗旱水井等，彙整統計如表 73，繪製各管理處水井分布圖如圖 66。

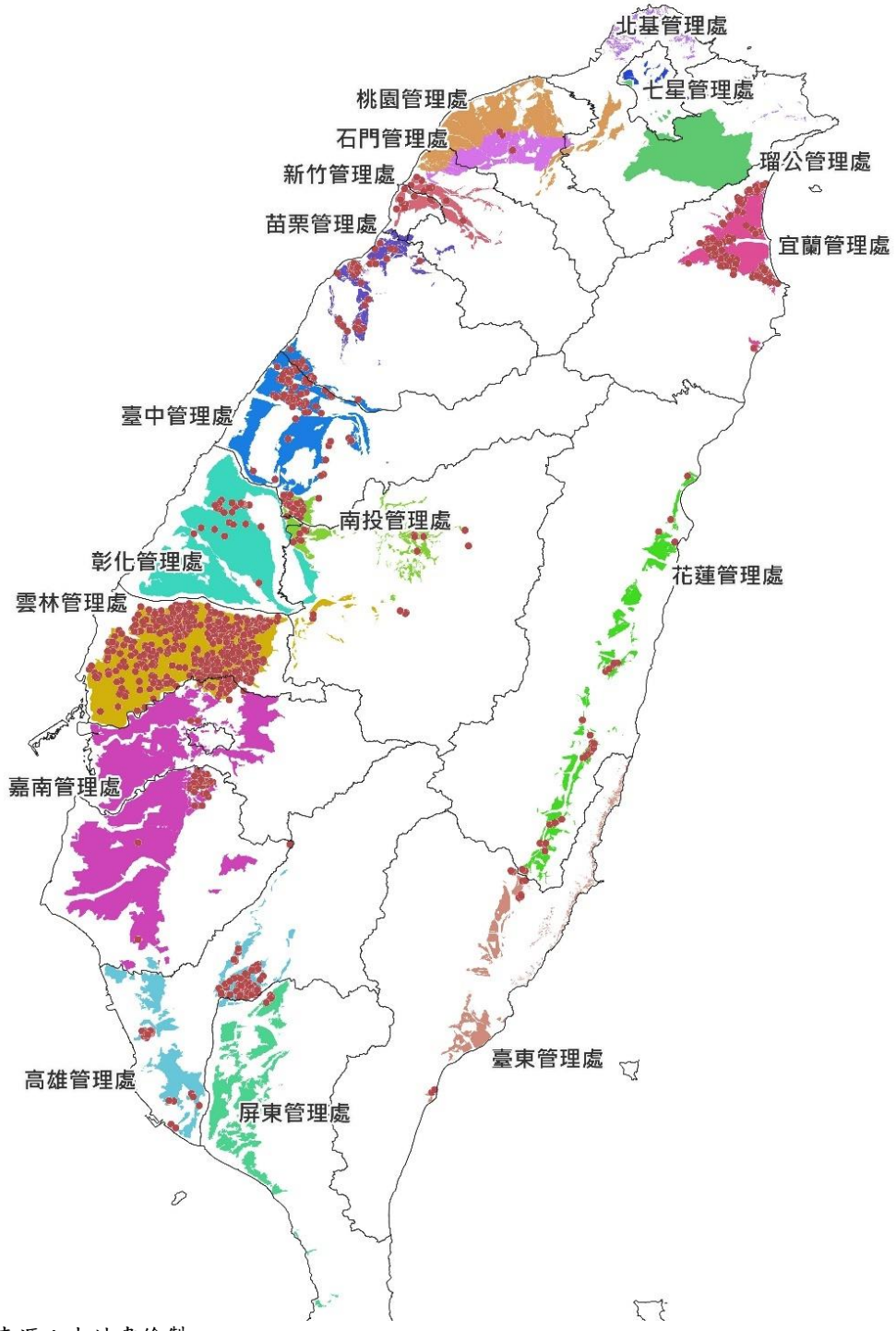
表 72 各管理處所轄水井使用功能統計

管理處	已無使用	抗旱備用	暫停使用	澆灌使用	灌溉及供自來水使用	灌溉使用	總計
石門	1	-	-	-	-	2	3
宜蘭	-	-	-	-	-	128	128
花蓮	-	-	-	-	-	39	39
南投	-	-	12	-	-	34	46
屏東	-	5	-	-	-		5
苗栗	-	-	-	2	-	40	42
高雄	-	-	-	-	-	121	121
雲林	-	-	-	-	-	445	445
新竹	-	-	-	-	-	16	16
嘉南	2	-	-	-	-	37	39
彰化	-	-	-	-	-	26	26

管理處	已無使用	抗旱備用	暫停使用	澆灌使用	灌溉及供自來水使用	灌溉使用	總計
臺中	-	-	-	-	-	85	85
臺東	1	-	-	-	1	10	12
總計	4	5	12	2	1	985	1013

備註：「-」表示無。

資料來源：本計畫調查並彙整統計。



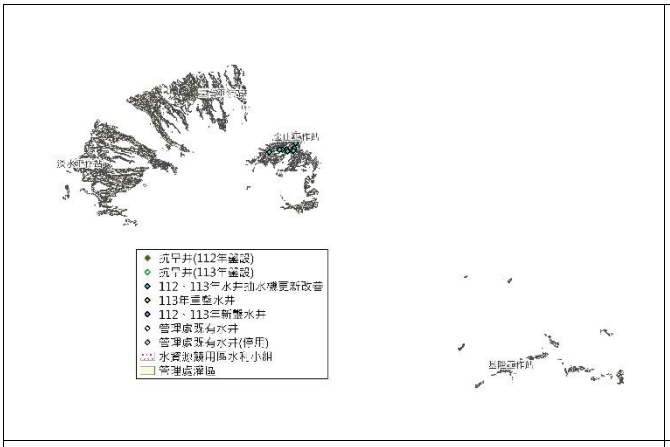
資料來源：本計畫繪製。

圖 90 各管理處轄管水井分布圖

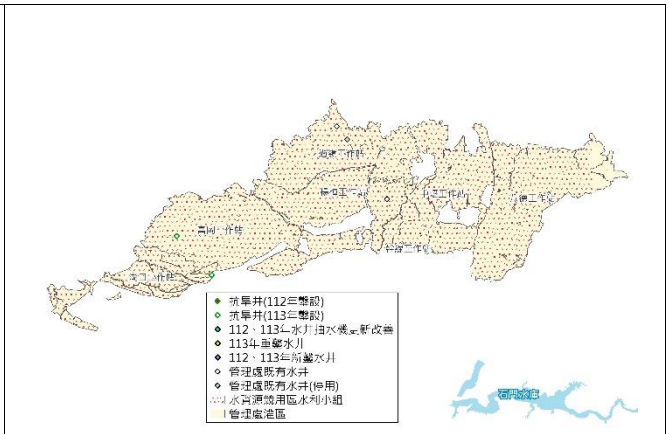
表 73 各管理處 112、113 年疫後特別預算鑿設水井統計

管理處	112 年			113 年			
	新鑿水井	鑿設抗旱水井	更新設備	新鑿水井	鑿設抗旱水井	更新設備	重鑿水井
石門	0	0	0	0	2	0	0
新竹	0	4	0	0	9	0	0
苗栗	0	16	0	0	26	0	0
臺中	0	7	0	17	0	0	0
南投	2	6	0	14	0	0	0
彰化	0	0	0	4	0	0	0
雲林	0	6	0	16	0	0	0
嘉南	0	0	0	11	5	0	0
高雄	0	8	0	9	1	0	0
屏東	33	0	36	9	0	0	30
花蓮	5	0	0	0	3	0	0
北基	0	0	0	0	0	8	0
總計	40	47	36	80	46	8	30

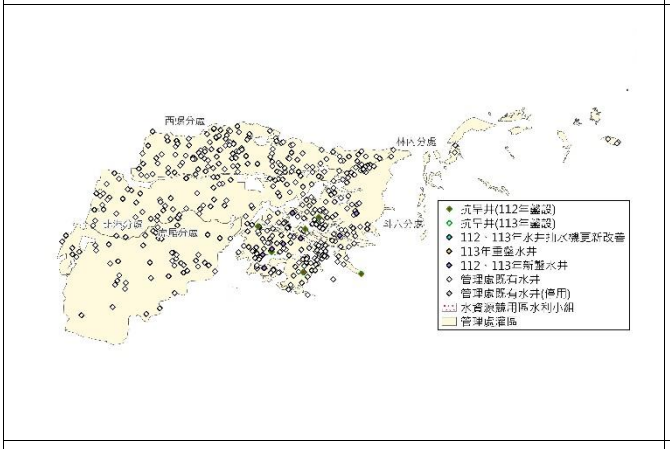
資料來源：本計畫調查並彙整統計。



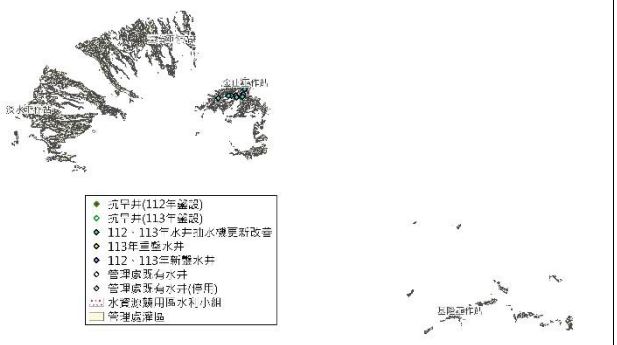
北基管理處



石門管理處

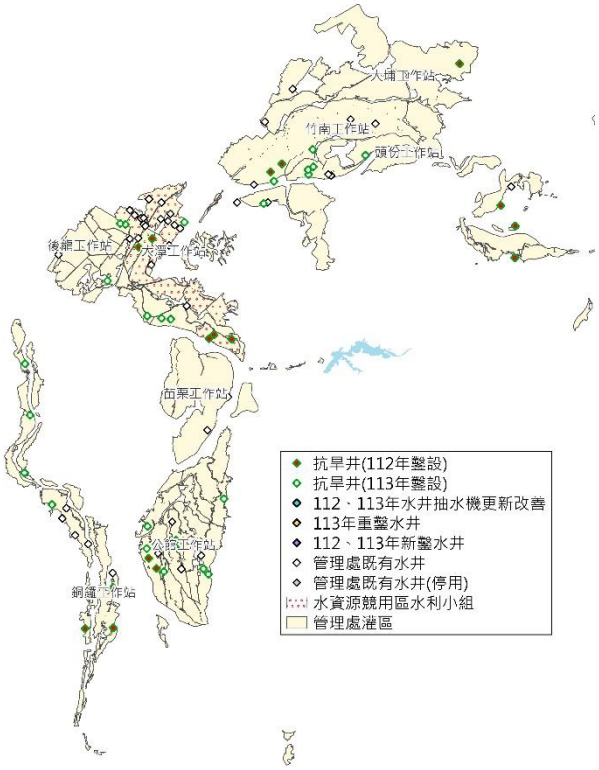


雲林管理處

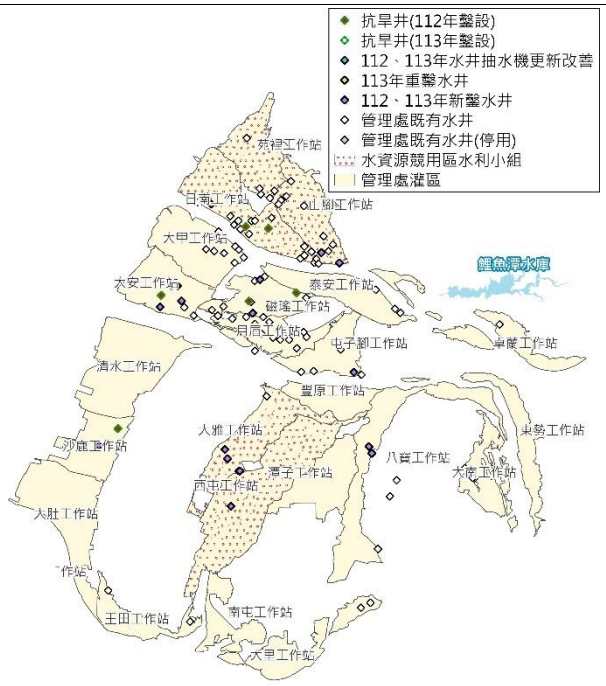


北基管理處

新竹管理處

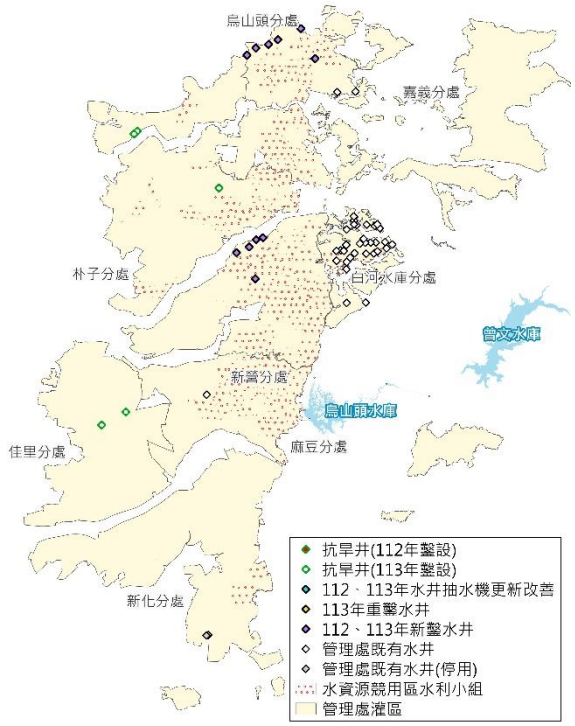


苗栗管理處

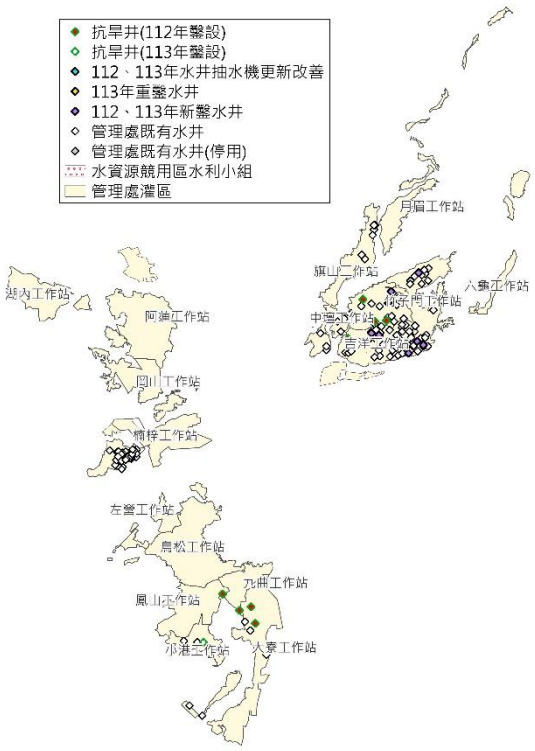


台中管理處

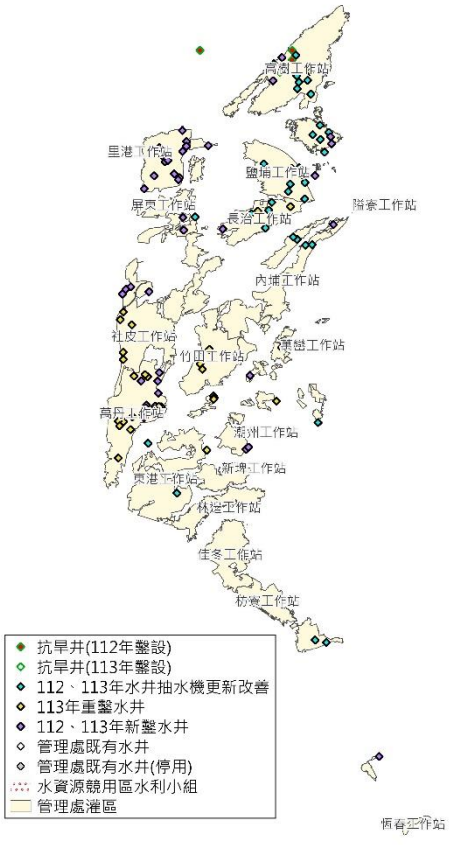
彰化罐裡處



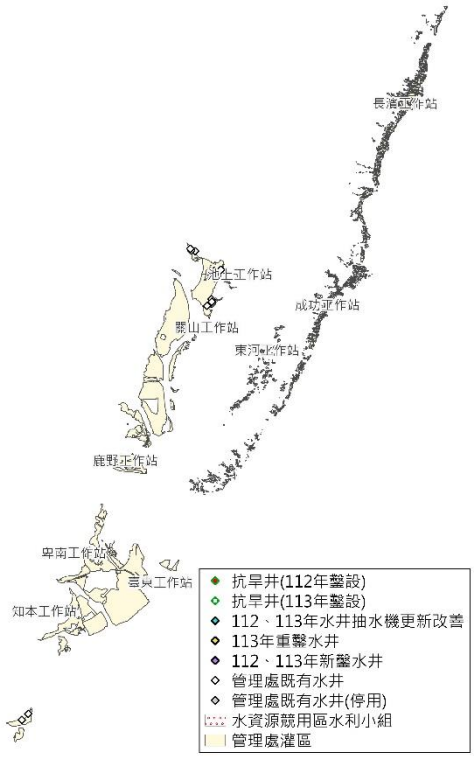
嘉南管理處



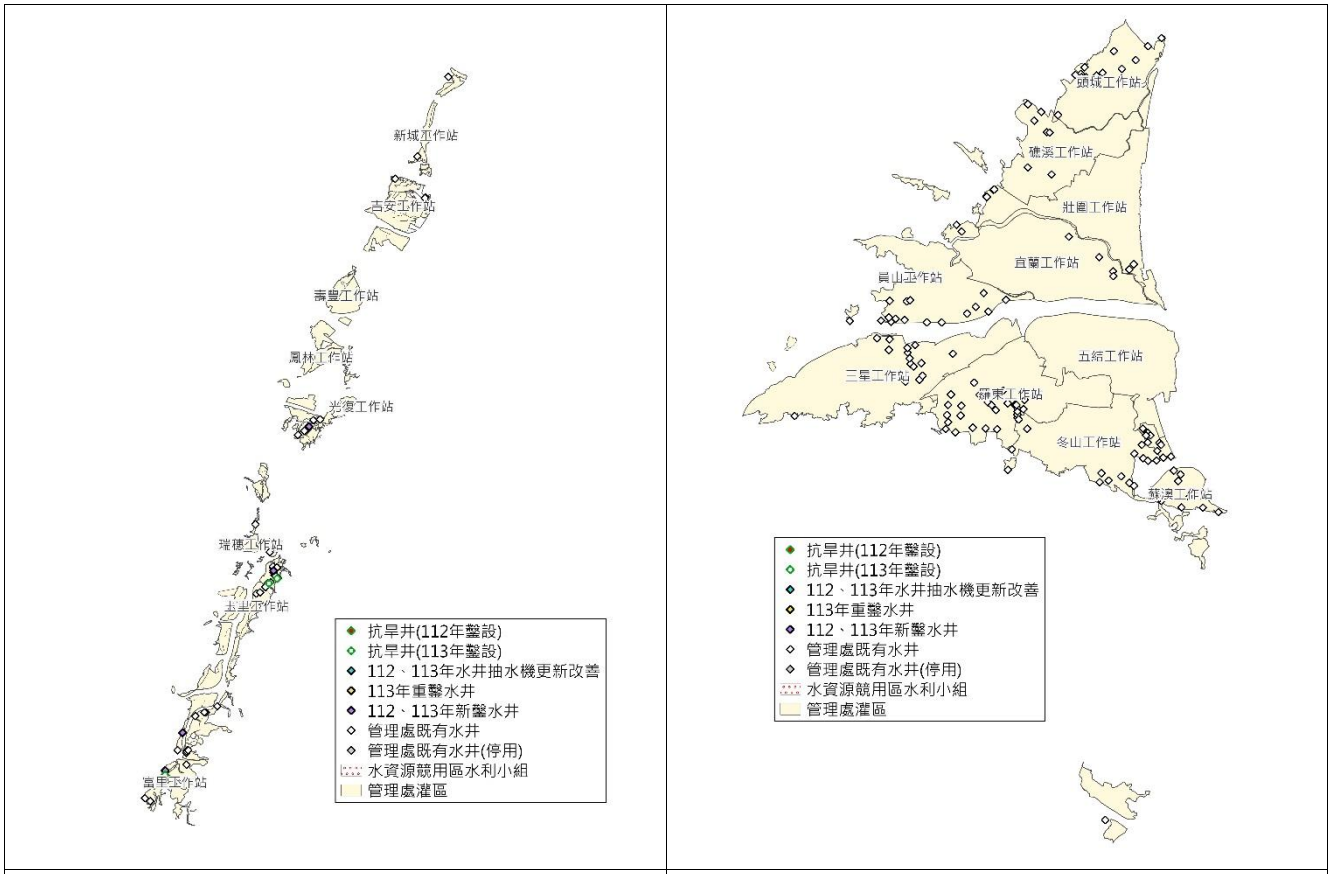
高雄管理處



屏東管理處



臺東管理處



花蓮管理處	宜蘭管理處

資料來源：本計畫繪製。

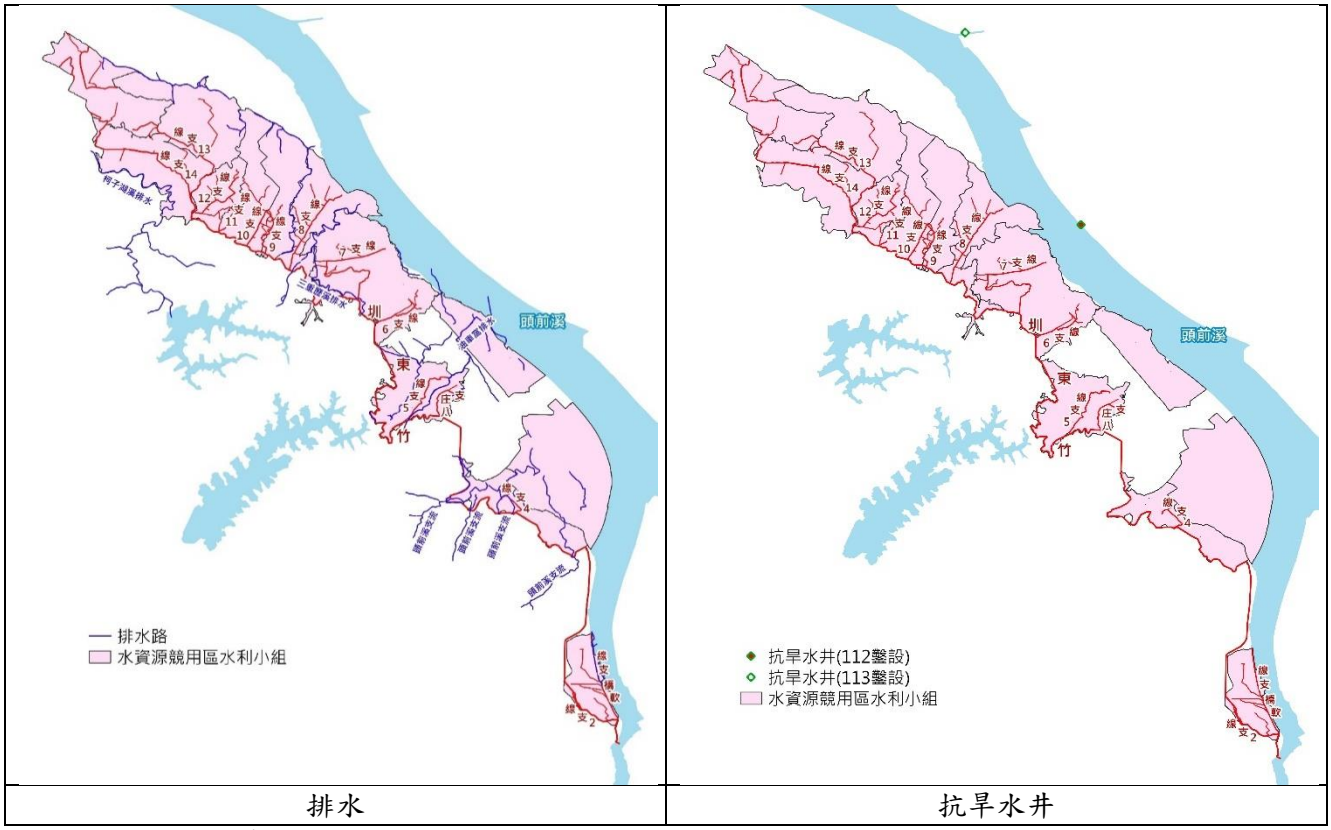
圖 91 各管理鑿設水井分布圖

（二）盤點區域排水及抗旱水井等多元水源並繪製分布圖

本工項蒐集中央管河川、縣市轄管區域排水、河川河道、河川支流等資料，並與竹東圳、明德水庫、德基水庫（石岡壩）、鯉魚潭水庫等灌區之灌溉幹線、支分線、給水路等圖資進行套疊，並繪製灌溉圳路與排水路分布圖。

1.竹東圳（上坪堰）

竹東圳位於丘陵地形，屬於頭前溪水系，其幹線沿線多處與頭前溪支流交會；新竹縣轄管之油車窩排水於 5 支線取水口附近與竹東圳幹線交會；鄰近 7 支線取水口另有三重壢溪排水；新竹縣轄管柯子湖排水鄰近竹東圳第 11 小組灌區。而水鑿設抗旱水井部分，竹東圳水源或圳路附近沒有鑿設抗旱水井，最近僅頭前溪右岸鑿設一口，惟其用於支援竹東圳灌溉用水之可能性較低，竹東圳鄰近排水路與抗旱水井分布圖如圖 92。



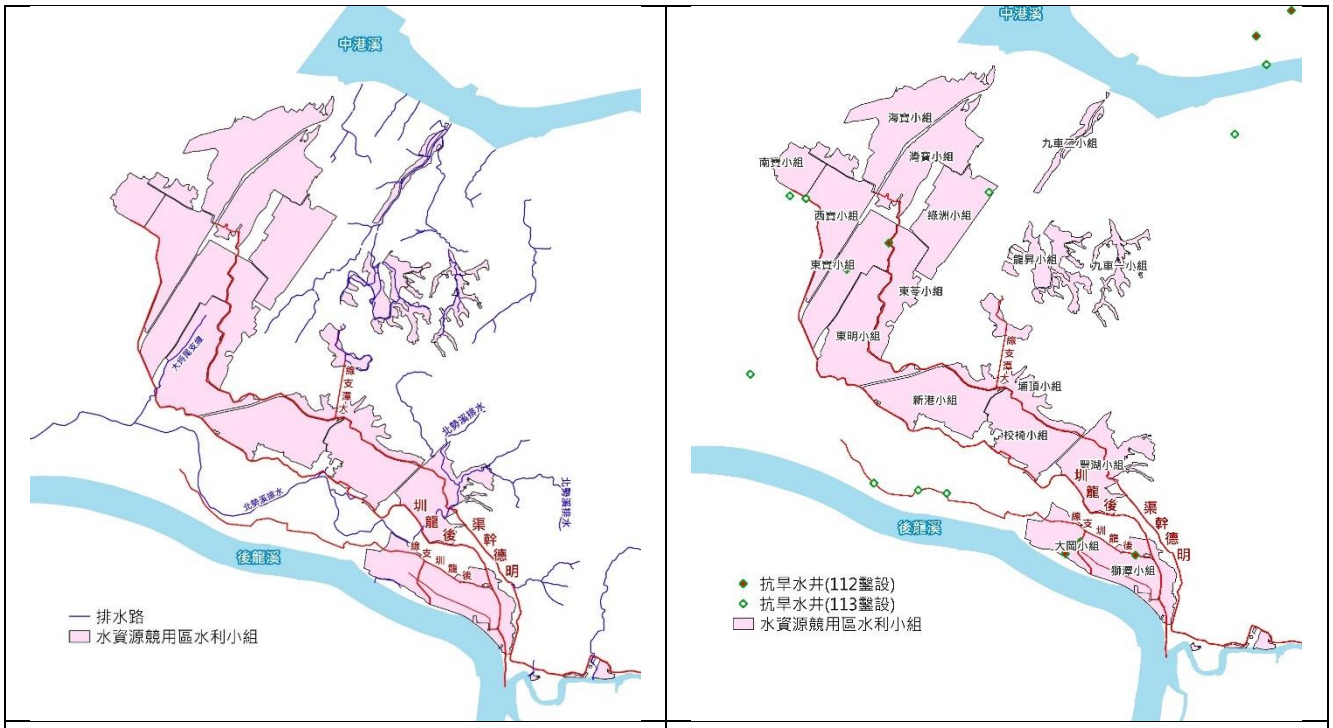
排水　　抗旱水井

資料來源：本計畫繪製

圖 92 竹東圳（上坪堰）灌區鄰近區域排水及抗旱水井分布圖

2.明德水庫

明德水庫灌區主要灌溉渠道為明德幹渠，其流向係由東南往西北，上游有北勢溪排水與明德幹渠、後龍圳交會，明德幹渠下游則沒有其他排水路，另北方有大肚溪大排交錯於灌區內，匯集九車二水利小組排水後排向中港溪。抗旱水井部分，112 年後龍圳支線上游鑿設 3 口水井、明德幹渠下游東寶小組鑿設 2 口；113 年則於下游綠洲、西寶、南寶小組鑿設 3 口，以及在鄰近的後龍圳下游灌區鑿設 4 口。明德水庫灌區鄰近排水路分布如圖 93。



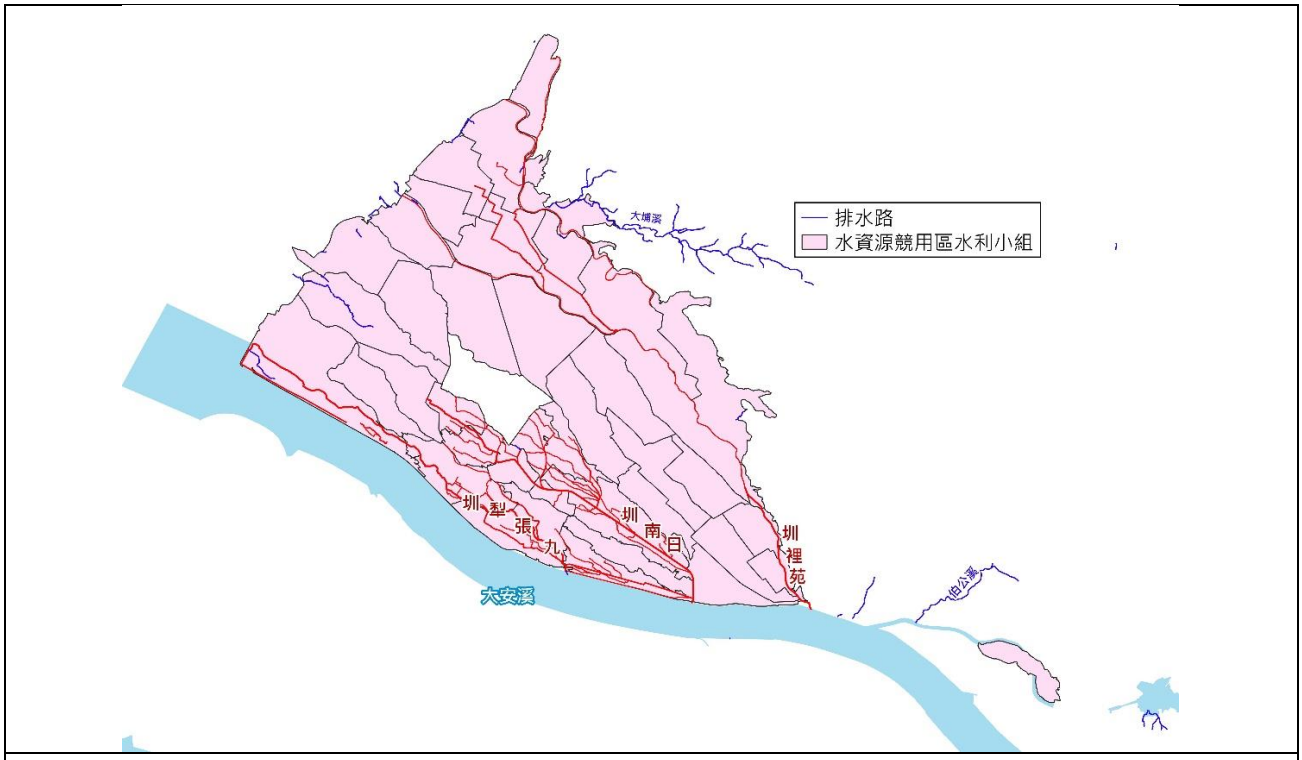
排水　　抗旱水井

資料來源：本計畫繪製

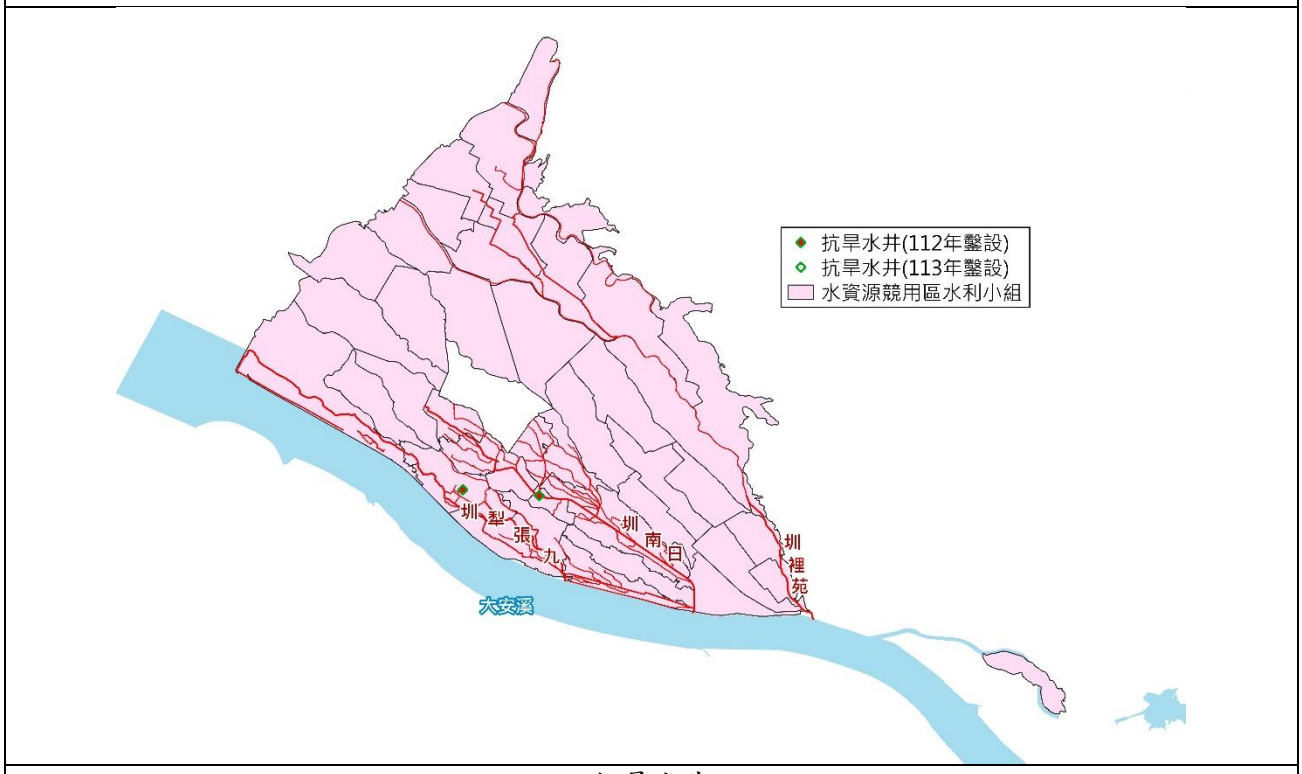
圖 93 明德水庫灌區鄰近區域排水及抗旱水井分布圖

3.鯉魚潭水庫

鯉魚潭水庫灌區內分布苑裡圳、日南圳、九張犁圳，灌區附近僅大浦溪與灌溉圳路鄰近，惟大浦溪係苑裡溪之下游支流，於苑裡坑水利小組直接排入，較不易作為多元水源補助灌溉。抗旱水井部分，僅 112 年於日南圳及九張犁圳各鑿設 1 口水井。鯉魚潭水庫灌區鄰近排水路分布如圖 94。



排水



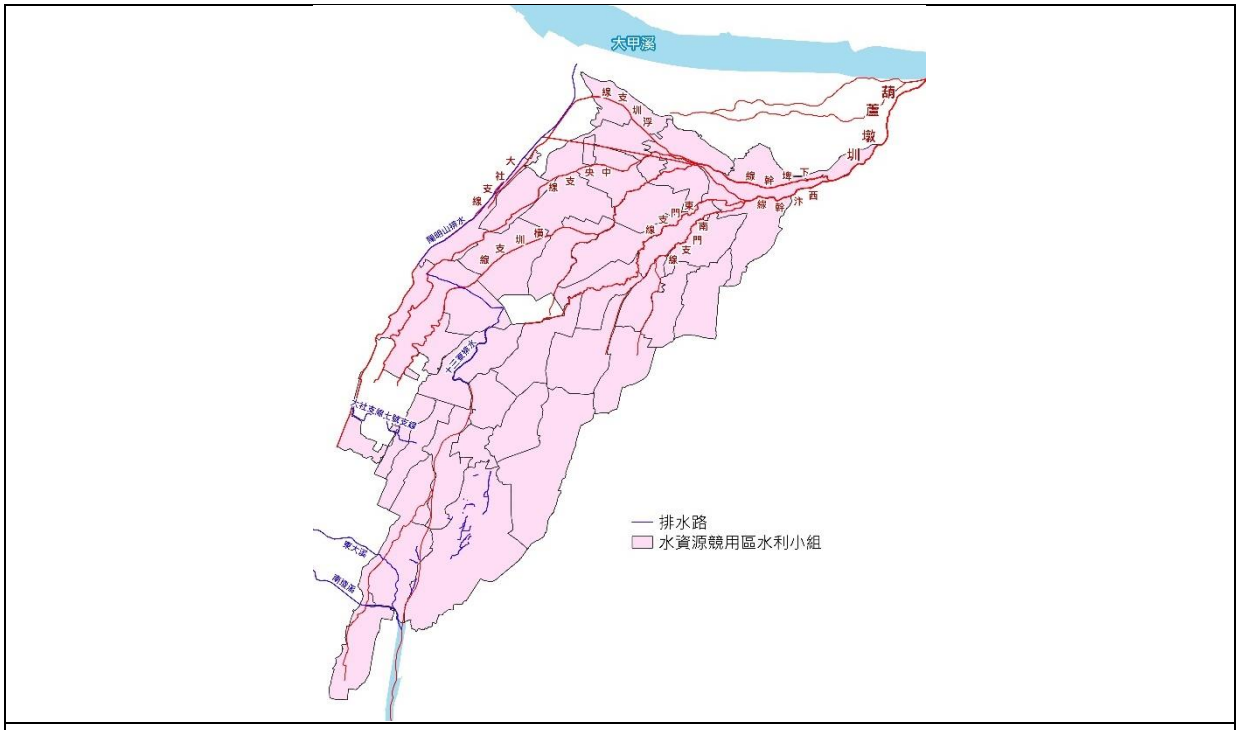
抗旱水井

資料來源：本計畫繪製

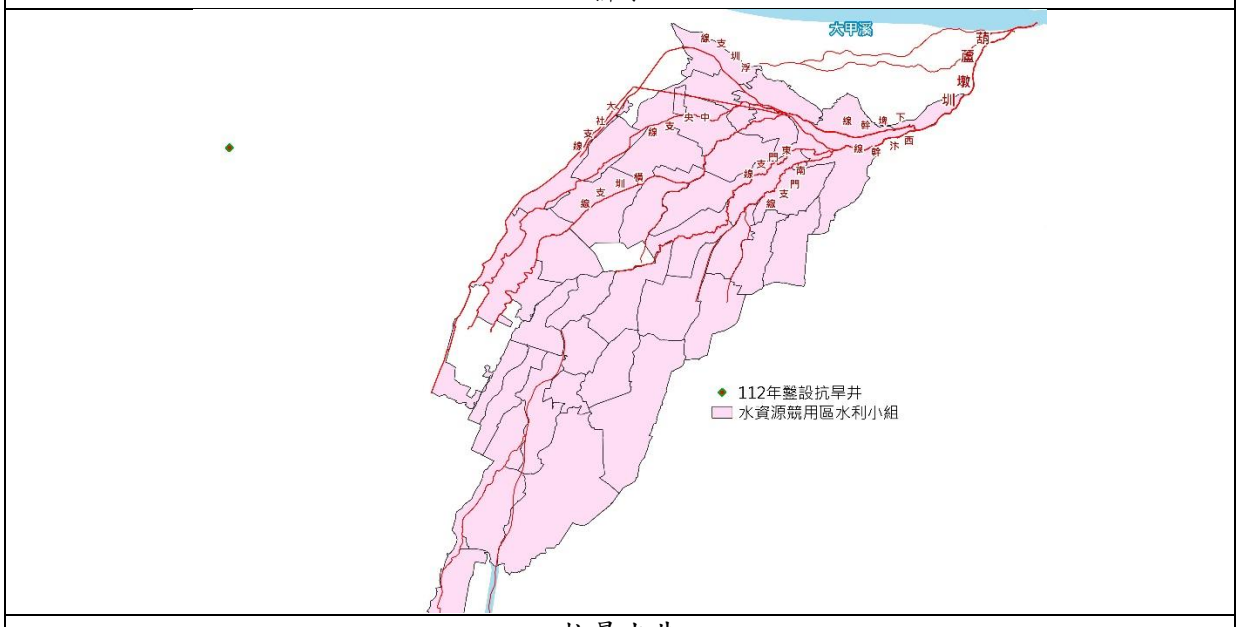
圖 94 鯉魚潭水庫灌區鄰近區域排水及抗旱水井分布圖

4.德基水庫（石岡壩）

德基水庫（石岡壩）灌區系統有許多排水路交錯其中，如大社支線與陽明山排水交錯、十三寮排水與橫山支線交錯，下游又匯入筏子溪供灌，另下游還有東大溪、南邊溪等區域排水與圳路交錯後，匯入筏子溪，最後排入後龍溪。水井部分，灌區內 112、113 年沒有鑿設抗旱水井。灌區鄰近排水路分布如圖 95。



排水



抗旱水井

資料來源：本計畫繪製

圖 95 德基水庫（石岡壩）灌區鄰近區域排水及抗旱水井分布圖

工作項目 4.2：蒐整重要水資源競用區埤塘、蓄水池、水井分布及分析可支援供灌範圍

一、工作執行流程

為能提升抗旱時期農業灌溉用水的穩定供水能力，除可透過加強灌溉管理措施及精準灌溉技術提升用水效率外，須精準掌握灌區多元水源可補助灌溉區位，於旱情發生時可提升機關供灌決策空間與效率。因此，本計畫透過調查並蒐整新竹、苗栗及台中管理處轄內水資源競用區之埤塘、蓄水池等多元水源，並結合工項 4.1 盤點之水井其區位、數量及可供水量等，研析多元水源分布及可支援供灌區域，此外，繪製水資源競用區多元水源補助供灌圖。

（一）蒐整水資源競用區鄰近水體、區位及供水潛能

以國土測繪圖資服務雲網站中所供經建版地圖之圖資（資料下載位址：https://maps.nlsc.gov.tw/MbIndex_qryPage.action?fun=8），以上坪堰、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）等水資源競用區所涉及兩萬五千分之一圖框之經建版地圖元素中，採用湖泊（圖資名稱 LakeA.shp）、水池（圖資名稱 PondA.shp）兩類圖層，以了解各水資源競用區鄰近水體分布。

（二）繪製水資源競用區多元水源可支援供灌範圍圖

運用經建版地圖及各管理處所轄水井等多元水源設施調查成果，及 4.1 節蒐集之河川、區域排水、水井取水位置之資訊，與管理處灌區圖層套疊，據以分析灌區整體既有水源與多元水源可支援供灌範圍，並建立基本圖資，最後產製水資源競用區多元水源可支援供灌範圍圖，除可於後續相關抗旱會議中提供，亦可輔助管理者進行相關供灌決策研訂工作。

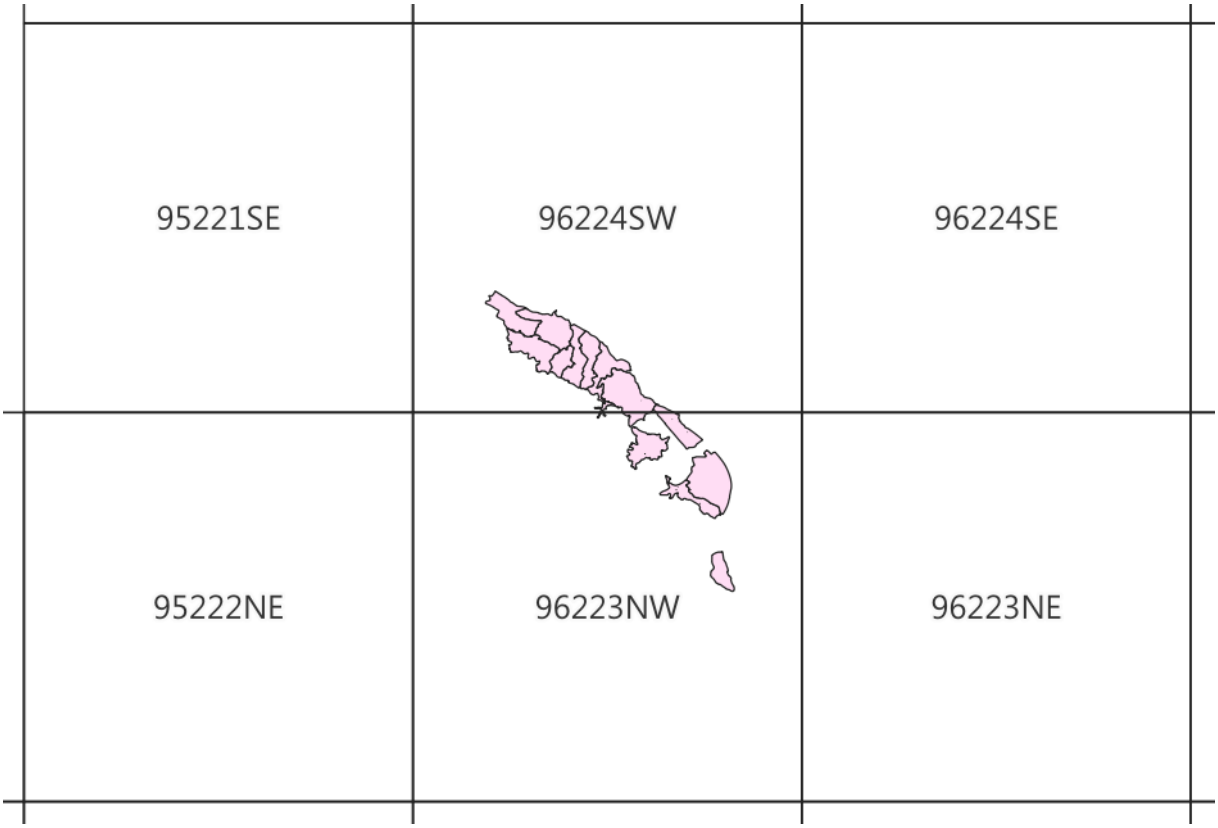
二、辦理情形及執行成果

（一）蒐整水資源競用區鄰近水體、區位及供水潛能

本計畫首先盤點各水資源競用區灌區所涉及兩萬五千分之一圖框，據以取得該圖框內湖泊與池塘圖資。如圖 96 至圖 98 所示，其中竹東圳灌區共涉及 6 個圖框、明德水庫涉及 6 個圖框、鯉魚潭水庫及石岡壩共涉及 9 個圖框。

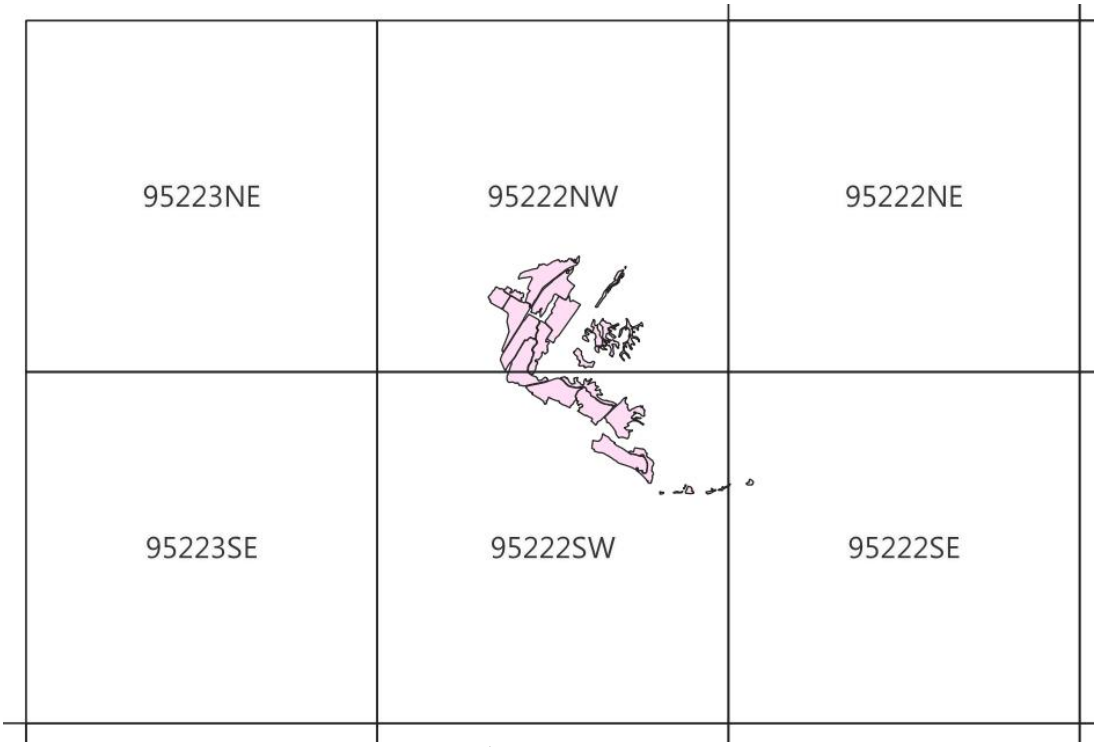
掌握前揭各水資源競用區圖框後，本計畫逐一取得各圖框中，兩萬五千分之一經建版地形圖之湖泊、池塘等水體之分布，共計 577 個湖泊或池塘。惟其中許多水體面積過小，蓄水潛能不足以於枯水期作為多元水源，因此本計畫優先以面積大於 1.5 公頃之湖泊池塘，作為可供灌多元水源進行分析，且水體應距離最近水資源競用區幹、支線不可超過 2 公里，避免距離過遠增加其補助供灌難度。

另本計畫亦蒐集各縣市轄管滯洪池分布，其中臺中市有較多滯洪池，惟部分為公園低地草地設計為臨時用滯洪池，用於因應短延時強降雨產生逕流量，平時沒有固定蓄水，罔論枯水期可支援供灌之可能性。



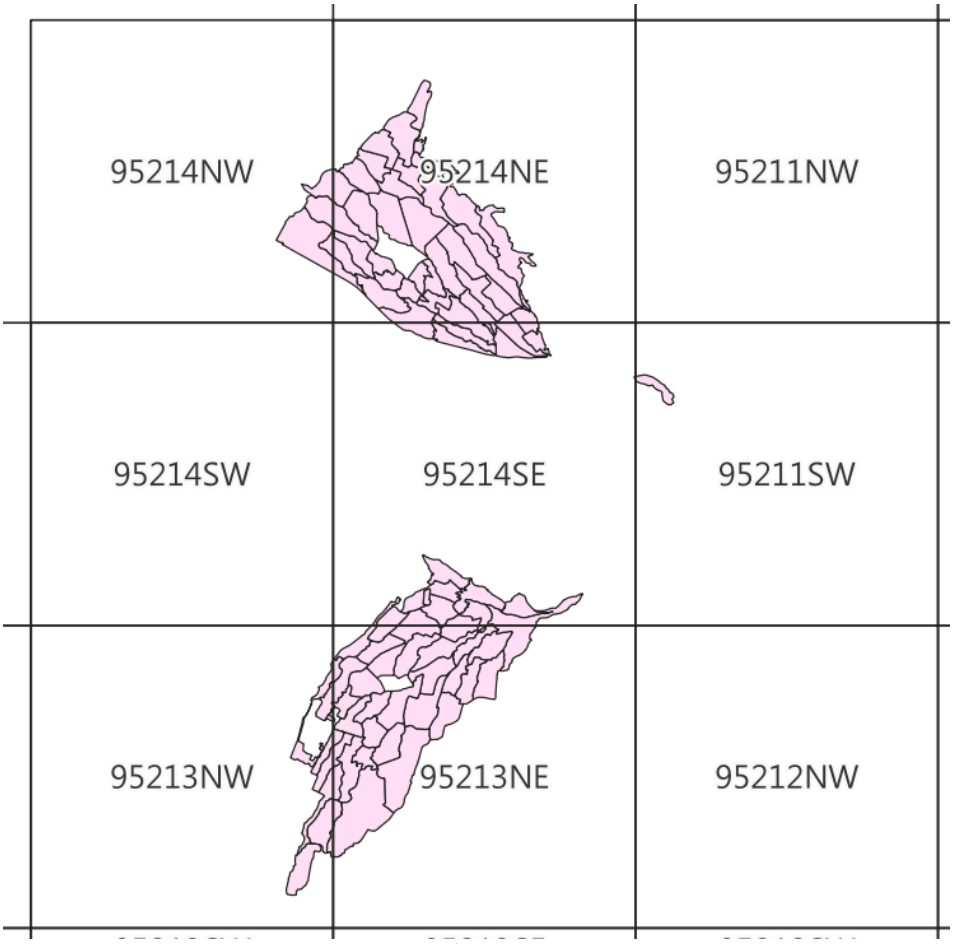
資料來源：政府資料公開平台、本計畫繪製。

圖 96 竹東圳灌區涉及兩萬五千分之一圖框



資料來源：政府資料公開平台、本計畫繪製。

圖 97 明德水庫灌區涉及兩萬五千分之一圖框



資料來源：政府資料公開平台、本計畫繪製。

圖 98 鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）灌區涉及兩萬五千分之一圖框

（二）繪製水資源競用區多元水源可支援供灌範圍圖

1.竹東圳

經篩選，竹東圳地區有 2 個湖泊、池塘可作為多元水源補助灌溉，其可支援供灌水利小組包含竹東圳第 1 小組、竹東圳第 10 小組，此外，結合第 4.1 節所蒐整抗旱水井資料，竹東圳鄰近區域有 1 新竹管理處轄管抗旱水井，惟其位於頭前溪右岸，對於支援竹東圳灌溉用水可行性低。在區域排水部分，鄰近有頭前溪支流排水、三重歷溪排水、油車窩排水等與竹東圳幹線交錯，雖現地高程落差大，但亦具有作為多元水源補助灌溉之潛力。竹東圳多元水源可支援灌區分布圖如圖 99。

2.明德水庫

以經建版所載水體圖資來看，明德水庫灌區周圍僅一個湖泊可作為多元水源補助灌溉，其可支援供灌之水利小組為龍昇小組，惟該湖泊為龍昇湖，現已為苗栗管理處重要灌溉用水蓄水設施，供灌龍昇小組。抗旱水井部分，以本計畫 4.1 節蒐整抗旱水井成果，灌區內上游鑿設水井 2 口，下游 4 口，可支援 7 個水利小組灌溉，另水庫供灌區外有鑿設 4 口水井，惟其似不適合水庫灌區內灌溉使用。而區排補助灌溉，近有大肚溪大排可支援九車二小組，鄰近其他排水路之流向不適合補助水庫灌區內灌溉用水。明德水庫多元水源可支援灌區分布圖如圖 100。

3.鯉魚潭水庫

鯉魚潭水庫周圍有三個埤塘湖泊可作為多元水源補助灌溉，可支援供灌之水利小組為苑裡圳苑裡支線小組、苑裡圳山腳支線小組、以及九張犁圳建興小組。此外，在日南圳及九張犁圳鑿設有 2 口水井，可用於支援兩個水利小組灌溉用水。而區域排水部分，鯉魚潭水庫灌區鄰近區域尚沒有相關排水路可以補助灌溉。鯉魚潭水庫多元水源可支援灌區分布圖如圖 101 所示。

4.德基水庫（石岡壩）

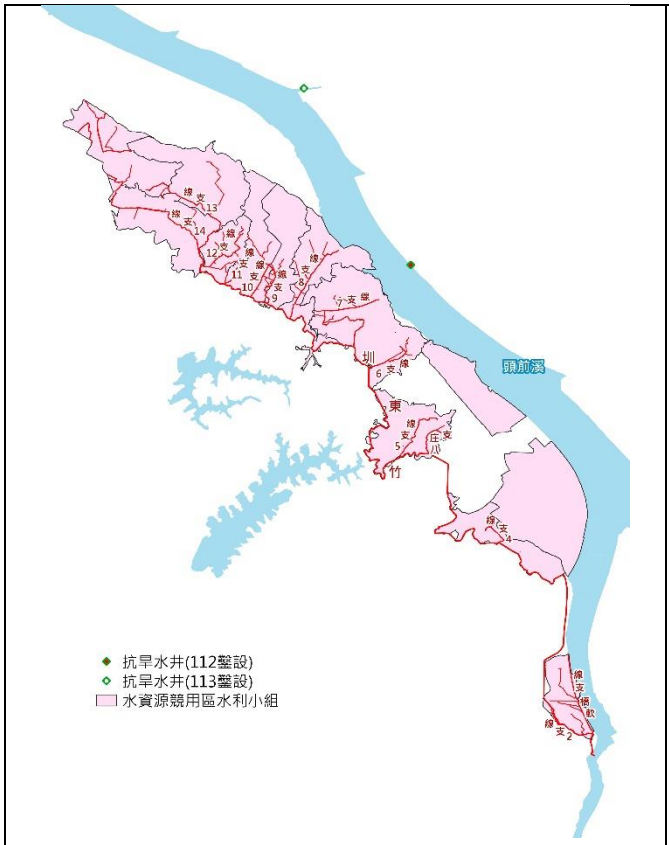
鯉魚潭水庫周圍有 6 個臺中市水利局所轄管滯洪池，其中 3 個滯洪池分別鄰近大社支線與下埒圳，可共支援兩個水利小組灌溉用水。在區域排水部分，有十三寮排水、七號支線排水、東大溪、南邊溪，共可支援 4 個水利小組，而

陽明山排水則較不適宜支援水庫灌區內水利小組。德基水庫（石岡壩）多元水源可支援灌區分布圖如圖 102 所示。

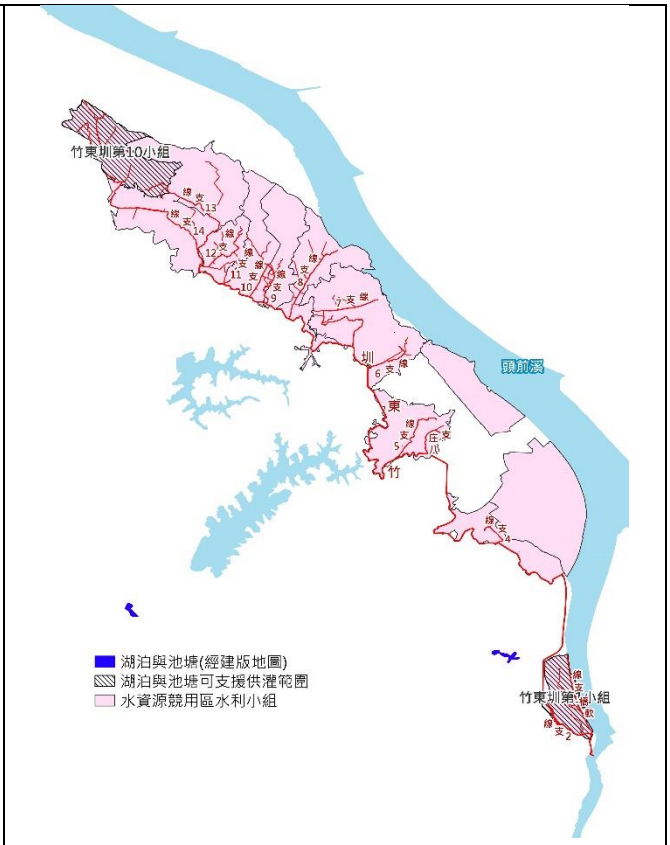
表 74 各水庫灌區多元水源可支援灌溉範圍

水庫灌區	鄰近可支援抗旱水井	抗旱水井可支援灌區	鄰近可支援水體	鄰近水體可支援灌區	鄰近可支援區排	鄰近區排可支援灌區
竹東圳	0	無	池塘 2 處	竹東圳第 1 小組、竹東圳第 10 小組	頭前溪支流	竹東圳第 2 小組
					油車窩排水	竹東圳第 3 小組
					三重歷溪排水	竹東圳第 4 小組
明德水庫	6	獅潭小組、大岡小組、東寶小組、綠洲小組、灣寶小組、海寶小組、南寶小組	湖泊 1 處（龍昇湖）	龍昇小組	大肚溪排水	九車二小組
鯉魚潭水庫	2	九張犁第 2 小組、日南圳第 7 小組	3	苑裡圳苑裡支線小組、苑裡圳山腳支線小組、九張犁圳建興小組	無	無
德基水庫（石岡壩）	0	無	4	葫蘆墩圳大社支線第 2 小組、葫蘆墩圳東門支線下埒分線第 2 小組	十三寮排水	葫蘆墩圳橫山支線第 3 小組
					七號支線	葫蘆墩圳東門支線第 8 小組
					東大溪	葫蘆墩圳東門支線安和小組
					南邊溪	葫蘆墩圳東門支線下埒分線第 2 小組

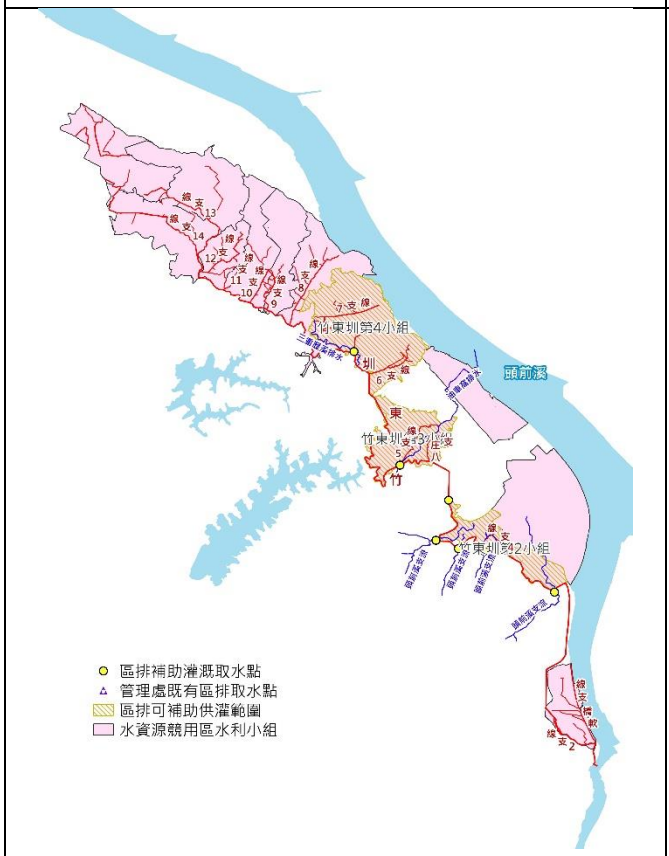
資料來源：本計畫分析彙整。



水井



水體



區排

資料來源：本計畫分析繪製

圖 99 多元水源可支援竹東圳供灌範圍分布圖

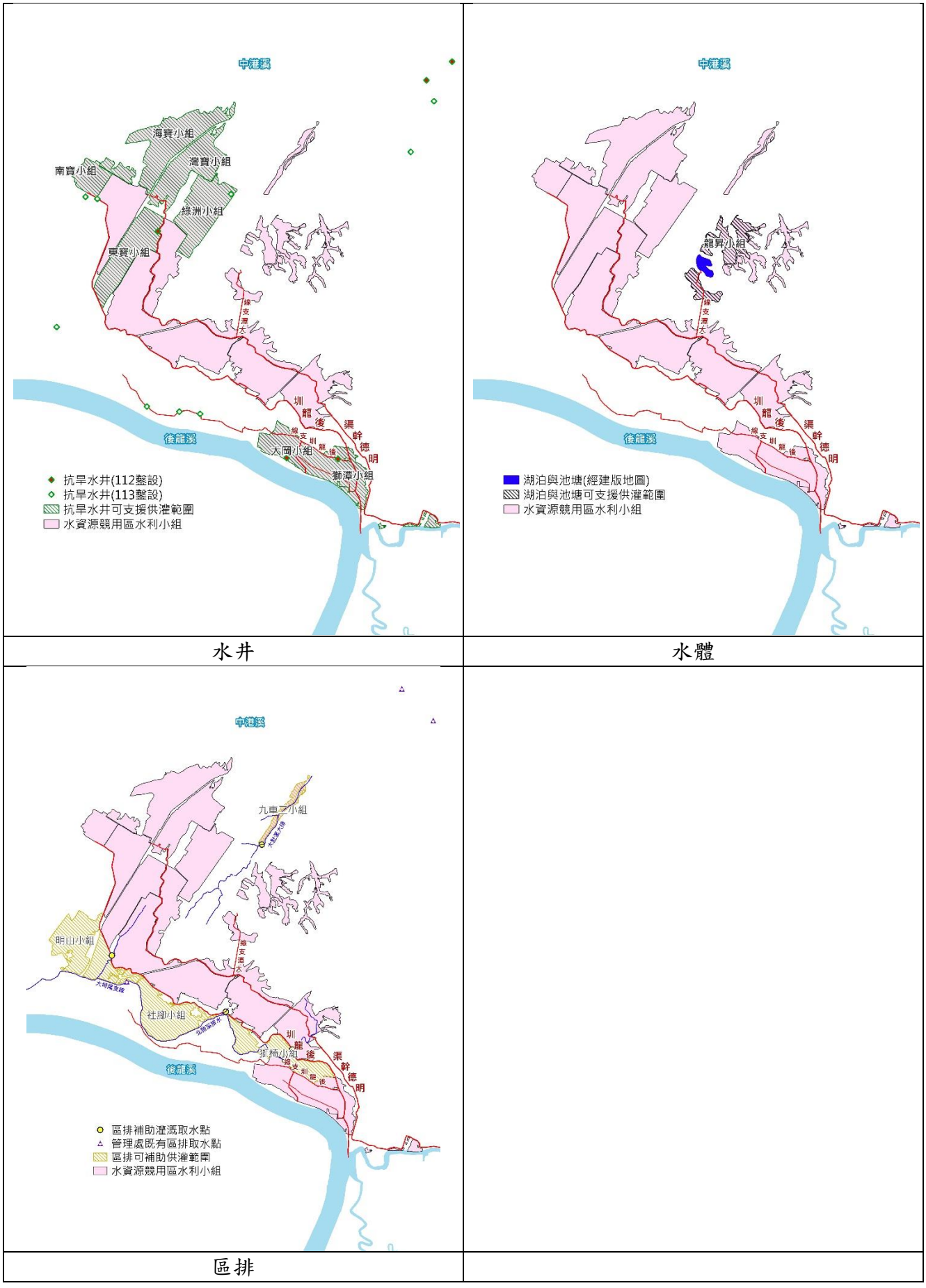
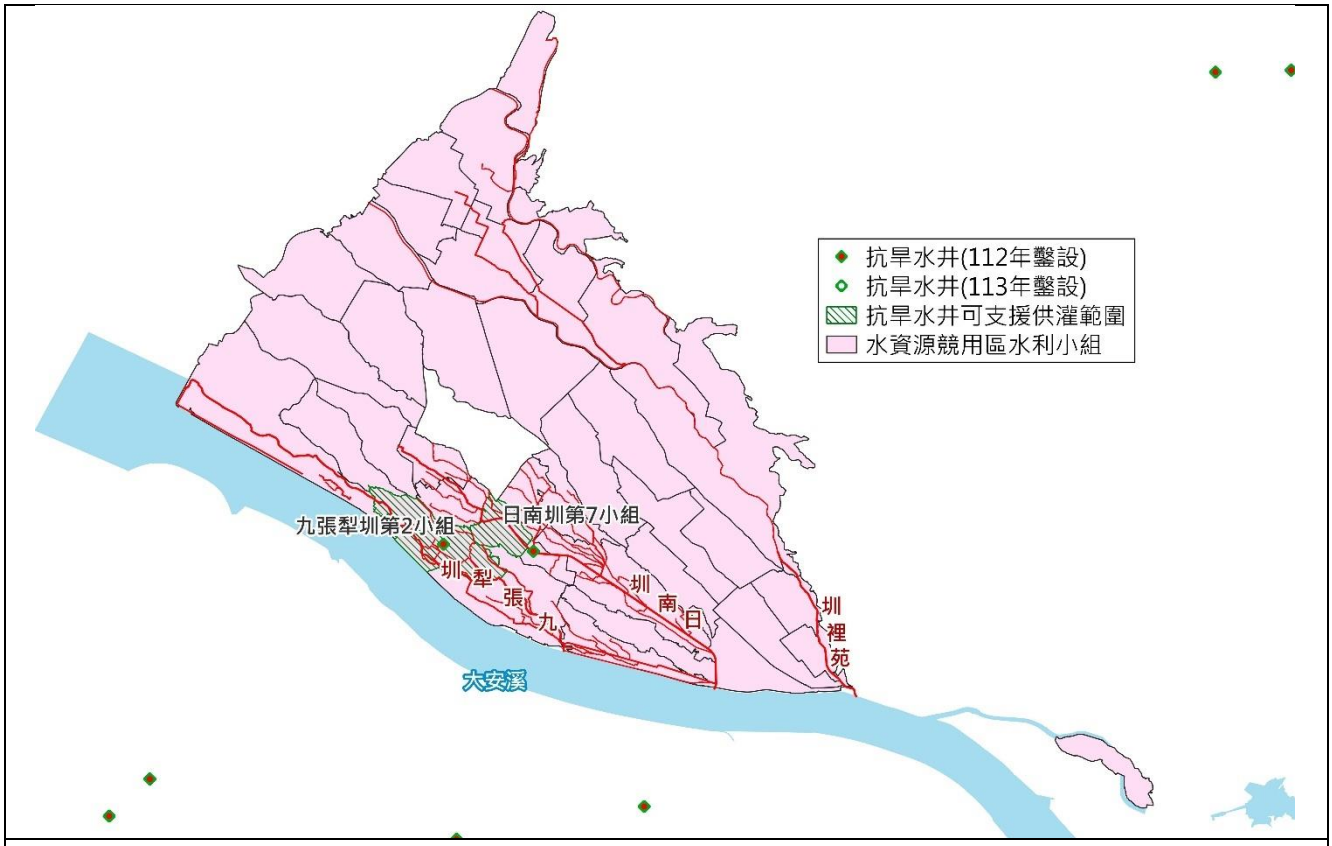
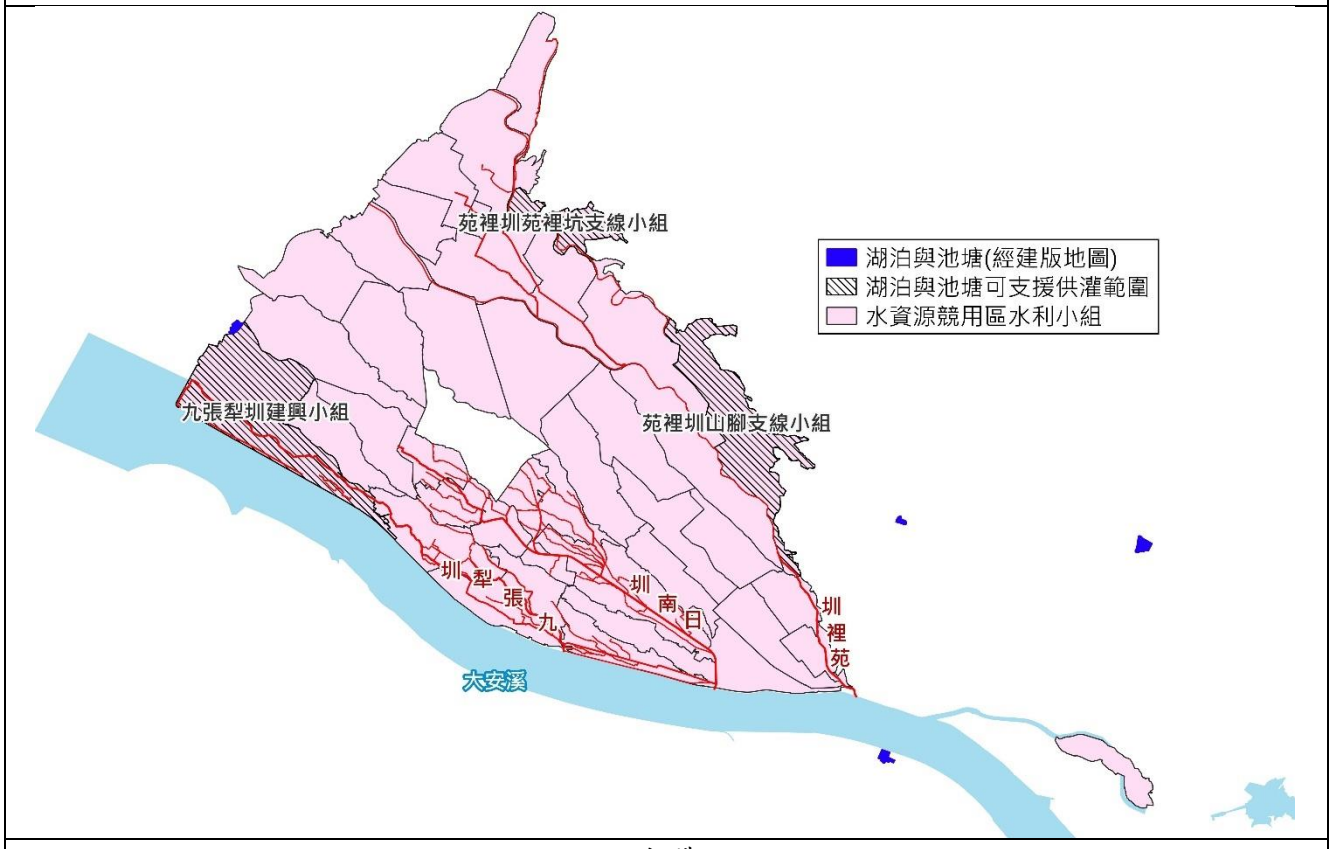


圖 100 多元水源可支援明德水庫供灌範圍分布圖



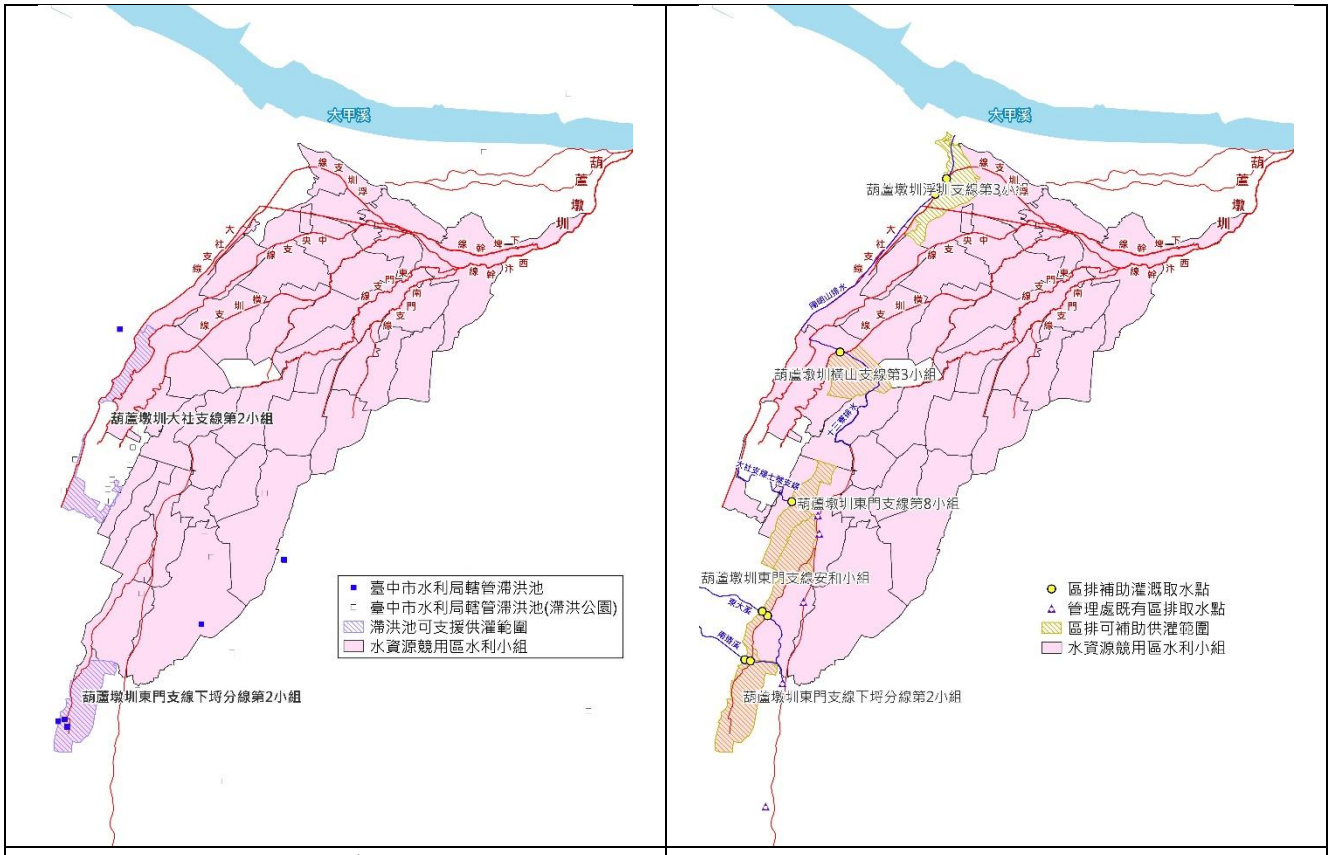
水井



水體

資料來源：本計畫分析繪製。

圖 101 多元水源可支援鯉魚潭水庫供灌範圍分布圖



水體	區排

資料來源：本計畫分析繪製。

圖 102 多元水源可支援德基水庫（石岡壩）供灌範圍分布圖

工作項目 4.3：研提開鑿抗旱井、清淤實施成果之效益分析

工作執行規劃（含期程）

各水資源競用區因應地區特性與水情，多元水源運用時機及操作方法皆稍有差異，使委辦機關不易統一評估彙整各水資源競用區多元水源方案之推動效益。本計畫茲就開（1）鑿抗旱水井可提升灌溉用水供水量、補助灌溉區域、面積等，作為開鑿抗旱水井之預估效益；(2）對於水庫、埤塘清淤後可增加之農業水資源蓄存空間及調度量能，估算在一定操作次數下可增加蓄水量，並進一步統計可減少停灌機率。

二、辦理情形及執行成果

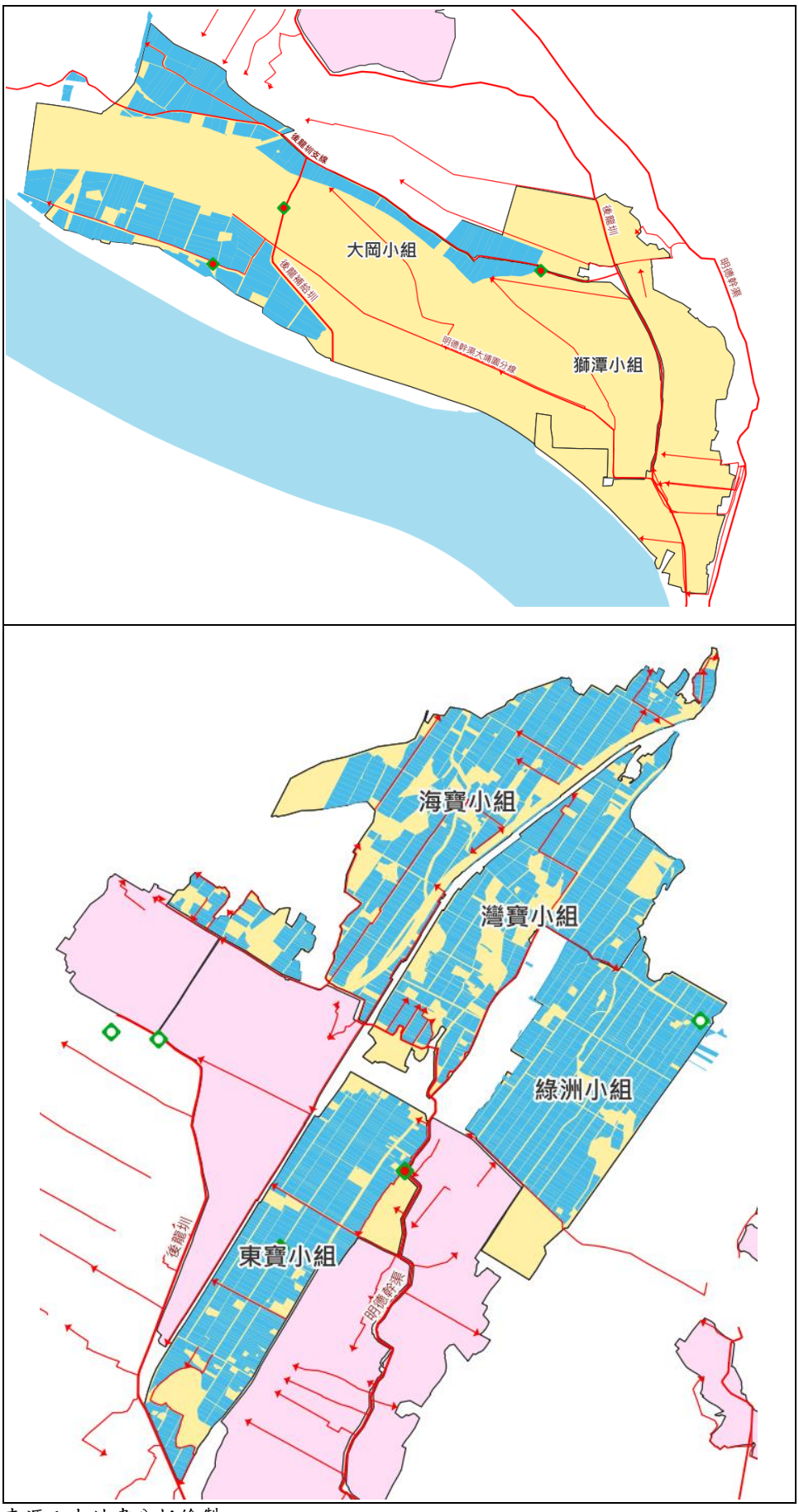
（一）開鑿抗旱井效益評估

依公項 4-2 盤點水競區鄰近區域抗旱水井分布，因考慮抗旱水井出水量不大，且於抗旱操作時地下水位低，可抽水量不大，應無法供應抽水點下游所有農地，因此初步以該水井所在或最鄰近水利小組為可補助灌溉面積，再依其可以供灌水利小組後，本工項進一步以該水井所在位置，以及周遭灌溉渠道分布、流向，評估可補助灌溉之灌溉地分布與面積，統計如表 75，農地分布圖如圖 103、圖 104。

表 75 明德水庫、鯉魚潭水庫鄰近抗旱水井可支援灌溉農地面積

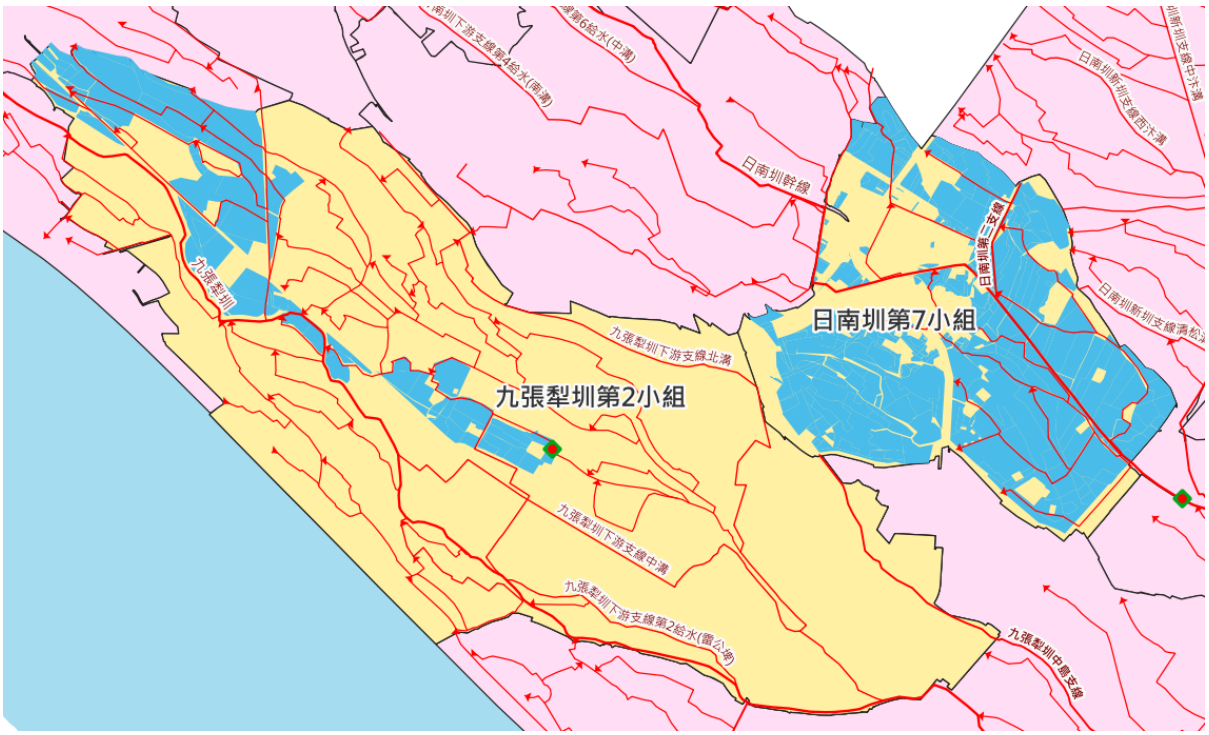
水庫灌區	鄰近可支援抗旱水井	水井出水量（CMS）	抗旱水井可支援灌區		可支援灌溉面積（公頃）
明德水庫	6	0.0546	大潭工作站	獅潭小組	2
				綠洲小組	79
				東寶小組	72
				灣寶小組	64
				海寶小組	100
			後龍工作站	大岡小組	28
				獅椅小組	3
			小計		348
鯉魚潭水庫	2	0.07	日南工作站	九張犁第 2 小組	20
				日南圳第 7 小組	45
			小計		65
合計	8	0.1	-		413

資料來源：本計畫分析彙整。



資料來源：本計畫分析繪製

圖 103 抗旱水井可支援灌溉明德水庫灌區農地分布



資料來源：本計畫分析繪製

圖 104 抗旱水井可支援灌溉鯉魚潭水庫灌區農地分布

（二）埤池、水庫清淤效益評估

本工項蒐集 112 年各管理處實際完成，及 113 年規劃辦理埤塘、水庫之清淤量統計如表 76，其中包含桃園及石門管理處辦理多個埤塘清淤、苗栗管理處辦理明德水庫清淤、嘉南管理處則針對烏山頭水庫、白河水庫與德元埤皆有清淤成果。明德水庫、烏山頭水庫及白河水庫之清淤成效即其完成清淤量；埤塘清淤成效則需先以其供灌面積、單位面積用水量評估總灌溉用水量，再以單位面積用水量進一步計算得運轉次數，埤塘清淤成效係一個期作的運轉次數與清淤量之乘積，亦即可提升調蓄水量。如表 77，計算桃園大圳、石門大圳、德元埤等埤塘清淤後，一個期作可提升調蓄水量共約 99.18 萬噸。彙整各水庫清淤成效及埤塘清淤可提升調蓄水量如表 78。

表 76 112、113 年水庫、埤塘實際清淤量（萬立方公尺）

管理處	水庫	工程名稱	清淤量		
			112 年	113 年	合計
桃園	石門水庫	大崙 8-1-3 號池清淤工程	0	0.36	0.36
桃園	石門水庫	草漯 8-舊 30 號池清淤工程	0	1.80	1.80
桃園	石門水庫	草漯 8-12 號池清淤工程	0	1.73	1.73
桃園	石門水庫	新屋 12-15 號池清淤工程	0	3.12	3.12
石門	石門水庫	繞 25A 清淤工程	0	0.3	0.3

管理處	水庫	工程名稱	清淤量		
			112 年	113 年	合計
石門	石門水庫	楊梅環頂 34A 清淤工程	0		
苗栗	明德水庫	111 年明德水庫清淤工程(水力抽泥)	17.85	0	17.85
苗栗	明德水庫	112 年明德水庫清淤工程(陸挖)	0	1.56	1.56
苗栗	明德水庫	明德水庫海棠島內池清淤工程(陸挖)及護岸改善工程	0	1.00	1
嘉南	烏山頭水庫	113 年度烏山頭水庫放淤（水力抽泥）工程	0	10.8	10.8
嘉南	烏山頭水庫	德元埤水庫清淤工程	5	0	5
嘉南	白河水庫	108~112 年白河水庫陸挖清淤工程（112 年清淤一）	20	0.000	20
嘉南	白河水庫	108~112 年白河水庫陸挖清淤工程（112 年清淤二）	20	0.000	20
嘉南	白河水庫	白河水庫清淤工程(工區一)	0	16	16
嘉南	白河水庫	白河水庫清淤工程(工區二)	0	16	16
水庫合計			57.9	45.4	103.21
埤塘合計			5	7.31	12.31

資料來源：本計畫分析彙整。

表 77 112、113 年埤塘可提升調度水量（萬立方公尺）

管理處	工程名稱	實際清淤量			埤塘有效容量(萬 m3)	供灌面積(公頃)	單位面積用水量(萬噸/公頃)	總供灌用水量(萬噸)	埤塘運轉次數	清淤可提升調蓄水量
		112 年	113 年	合計						
桃園	大崙 8-1-3 號池清淤工程	0	0.36	0.36	14.10	34.00	1.27	43.18	3.1	1.10
桃園	草漯 8-舊 30 號池清淤工程	0	1.80	1.80	5.87	105.00	1.27	133.35	22.7	40.90
桃園	草漯 8-12 號池清淤工程	0	1.73	1.73	8.72	95.00	1.27	120.65	13.8	23.91
桃園	新屋 12-15 號池清淤工程	0	3.12	3.12	19.38	81.00	1.27	102.87	5.3	16.56
石門	繞 25A 清淤工程	0	0.30	0.30	12.50	59.00	1.27	74.93	6.0	2.94
石門	楊梅環頂 34A 清淤工程	0			0.57	6.10	1.27	7.74	13.6	
嘉南	德元埤水庫清淤工程	5	0	5.00	229.80	560.00	1.13	632.80	2.8	13.77

資料來源：本計畫分析彙整。

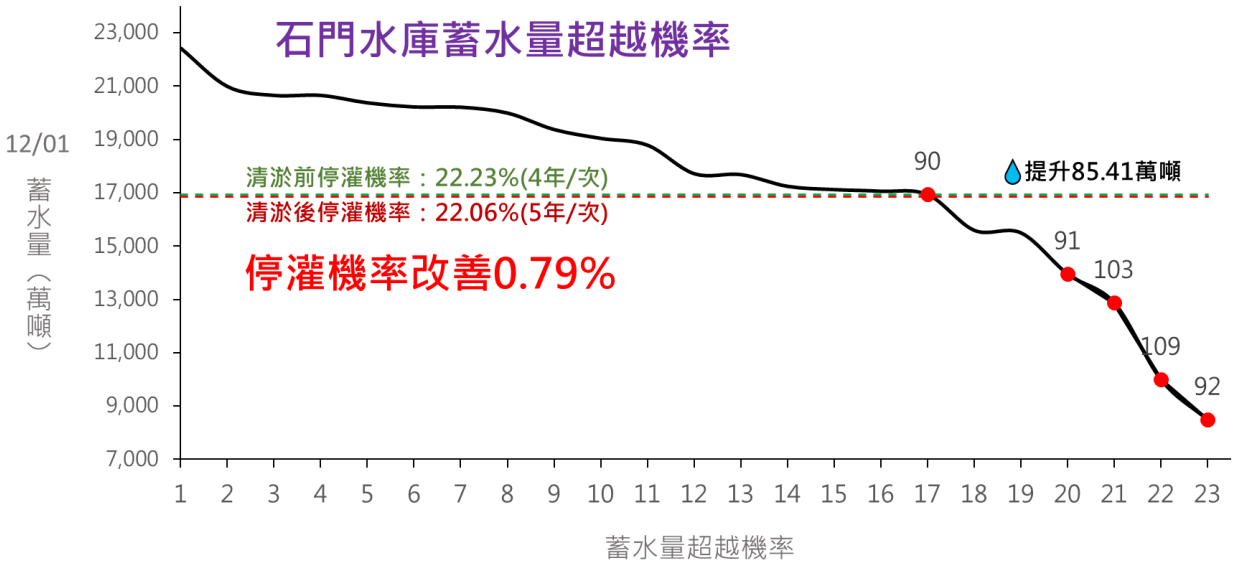
表 78 各水庫可提升調度水量（萬立方公尺）

水庫	水庫清淤增加蓄水量	埤塘清淤可提升調蓄水量	合計
石門水庫	0	85.41	85.41
明德水庫	20.41	0	20.41
白河水庫	72	0	72
烏山頭水庫	10.8	13.77	24.57
合計	103.21	99.18	202.39

資料來源：本計畫分析彙整。

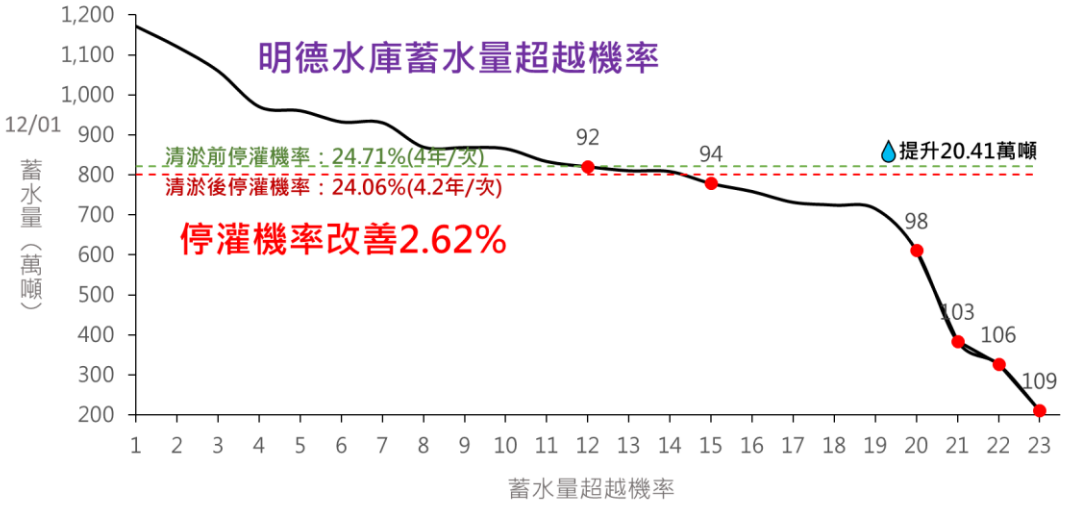
本計畫蒐集各水庫灌區當年度 12 月 1 日水庫蓄水量，以及隔年度一期作停灌紀錄，將 12 月 1 日水庫蓄水量與隔一年度停灌次數進行迴歸分析，可以得出不同蓄水量下的停灌機率。如此，當水庫或埤塘辦理清淤後，可一定程度上提升水庫蓄水、調度能力，藉此降低水庫灌區之停灌機率。

經分析，桃園及石門管理處埤塘清淤後可增加 85.41 萬立方公尺之調蓄水量，可將石門水庫停灌機率自 22.23%降低至 22.06%，即約每 4 年停灌一次減少至每 5 年停灌一次；明德水庫則透過水庫清淤 20.41 萬立方公尺，可將停灌機率自 24.71%降低至 24.06%；烏山頭水庫及德元埤清淤後，共可提升 24.57 萬立方公尺調蓄水量，可將停灌機率自 17.51%降低至 17.48%；白河水庫過去僅於 92、109 及 111 年發生過停灌，透過清淤 72 萬立方公尺，可將停灌機率自 15%降低至 14%。



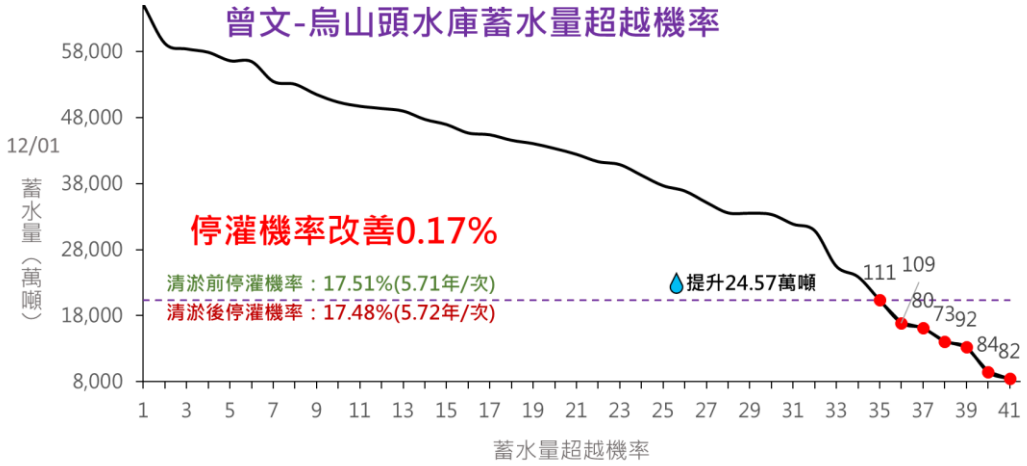
資料來源：本計畫分析繪製

圖 105 石門水庫蓄水量超越機率與清淤後改善停灌機率



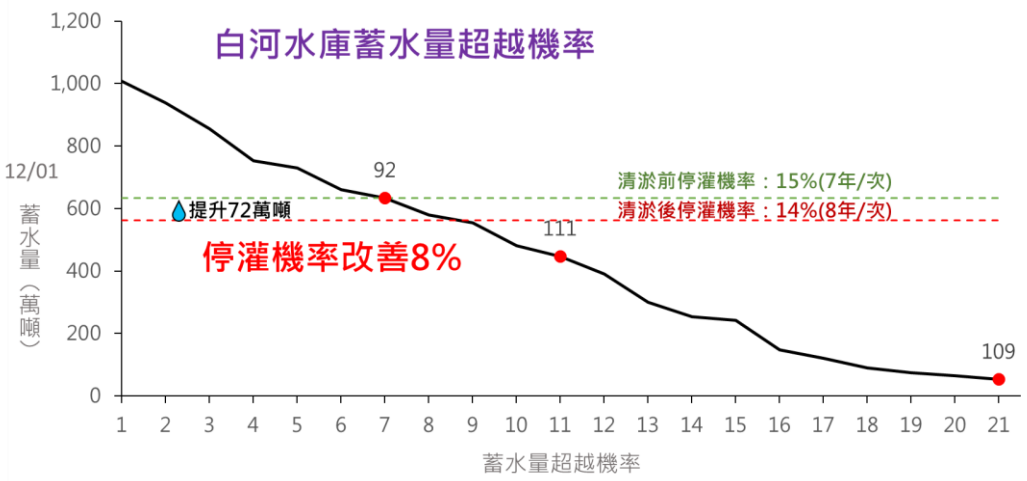
資料來源：本計畫分析繪製

圖 106 明德水庫蓄水量超越機率與清淤後改善停灌機率



資料來源：本計畫分析繪製

圖 107 曾文-烏山頭水庫蓄水量超越機率與清淤後改善停灌機率



資料來源：本計畫分析繪製

圖 108 白河水庫蓄水量超越機率與清淤後改善停灌機率

工作項目四：小結

一、完成蒐集竹東圳、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）等水資源競用區基礎資料、盤點水利小組、灌溉面積、既有主要水源等資料，並繪製灌區概況圖。調查各管理處 112 及 113 年透過疫後特別預算鑿設抗旱水井，與鄰近排水路等，並盤點竹東圳鄰近抗旱水井 1 口、排水路 3 處；明德水庫灌區鄰近抗旱水井 10 口、排水路 2 處；鯉魚潭水庫灌區鄰近抗旱水井 2 口、排水路 1 處；德基水庫（石岡壩）灌區鄰近排水路 6 處。

二、完成分析水資源競用區水體、區域排水、抗旱水井可支援供灌範圍。結果顯示竹東圳灌區鄰近可支援水體 2 處、區排 3 處，共可支援 5 個水利小組；明德水庫灌區鄰近可支援抗旱水井 6 處、水體 1 處、排水 1 處，共可支援灌溉水利小組 9 個；鯉魚潭水庫灌區鄰近可支援抗旱水井 2 處、水體 3 處，共可支援 5 個；德基水庫（石岡壩）鄰近灌區可支援水體 4 處、排水 4 處，共可支援灌溉水利小組 5 個。

三、以水資源競用區抗旱水井所在位置，以及周遭灌溉渠道分布、流向，評估可補助灌溉之灌溉地分布與面積，明德水庫及鯉魚潭水庫灌區鄰近共 8 口水井，可補助灌溉水競區內 413 公頃之農地。在埤塘與水庫清淤之成效上，以水庫清淤量及埤塘考量運轉次數後可提升調蓄水量，做為清淤後可提升調度水量，石門水庫、明德水庫、白河水庫、曾文-烏山頭水庫共可提升 202.38 萬噸調度水量。最後，本計畫以各水庫 12 月 1 日蓄水量及隔年度一期作停灌紀錄，分析不同蓄水量下之停灌機率，並透過前揭水庫、埤塘清淤後所提升之調度水量，分析不同蓄水量在提升調度水量後之停灌機率。結果顯示，石門水庫停灌機率可自 22.23%降低至 22.06%、明德水庫停灌機率可自 24.71%降低至 24.06%、曾文-烏山頭水庫停灌機率可自 17.51%降低至 17.48%、白河水庫停灌機率可自 15%降低至 14%。

工作項目五：協助灌溉管理相關業務課題政策論述及農業水資源跨部門協商會議

我國灌溉管理業務需就全國各地供水情勢、灌溉制度、灌溉計畫、地方種植習慣、農糧制度等多方周詳思量，又近年來因氣候變遷增加乾旱頻率及強度，加劇農業用水及其他標的用水之競合問題，農業灌溉水資源管理工作更具挑戰，精準且提升效率係灌溉管理業務重要目標。本團隊透過蒐集相關資料，掌握我國近年農業灌溉、農糧政策、國家水資源政策等重要議題資料，並協助委辦機關整備各面向相關會議及論述。

另一方面，在歷經 109 年下半年至 110 年上半年之百年大旱抗旱過後，有鑑於不論平時或在遭遇用水吃緊之緊急應變期間，農業部農田水利署與經濟部水利署雙方均須密切合作，依水情狀況研商各期作之供灌策略，並以當期作順利收割為目標，透過加強農水署各管理處與水利署各區水資源分署之溝通協調，滾動檢討供灌策略，以達成各標的供水穩定，並確保滿足農業用水需求。雙署已於 111 年建立「水利署與農水署業務交流協調聯繫平台」（下稱雙署聯繫平台會議）機制，規劃定期針對全台各區域所面臨水資源業務之重要議題進行業務交流，加強跨單位之互助合作以加速各項業務溝通協調與推動。

此外，中央及地方政府皆有推動地層下陷防治相關政策，故農業部轄下機關單位需參與部內相關業務，其中包括農業部每季召開的一次工作小組會議，以定期追蹤、督導及管考部內地層下陷防治相關事項辦理情形，而各縣市政府辦理地層下陷防治推動小組相關會議及現勘活動時，亦將請業務有關部會提供資料及出席會議。

爰此，本工作項目根據委辦機關需求，由本計畫專業領域人員及專家顧問迅速並精確提供問題剖析及資料分析，提供委辦機關於灌溉管理相關議題之論述及辯證，或於農業水資源政策之推動參考，同時亦能掌握民情及相關輿論，適時適當提出解決策略或政策回應。針對農田水利署所推動跨機關水資源管理、配合地層下陷防治等工作，亦協助提供相關幕僚作業與專業支援服務。

工作項目 5.1：立法、審計及監察等審議議題之專案研析與論述說明

一、工作執行流程

委辦機關於灌溉管理工作推動過程中，必然面臨外部機關單位之監督或議題詢問，而本工作項目主要依據委辦機關需求提供議題導向之專案研析服務，針對灌溉管理業務相關之立法、審計及監察機關審議，協助議題釐清、相關資料彙整分析，提供委辦機關政策辯證資料，強化論述基礎。

為協助委辦機關回應灌溉管理相關之質詢及審議，本計畫建立議題研析專案，由專業領域人員訂定回應主軸及架構，透過諮詢農田水資源管理、法規政策等領域顧問，加強政策方案及論述辯護後，提供資料分析成果及研擬回覆說帖。本工作項目協助灌溉管理審議議題專案研析之工作流程如圖 109。

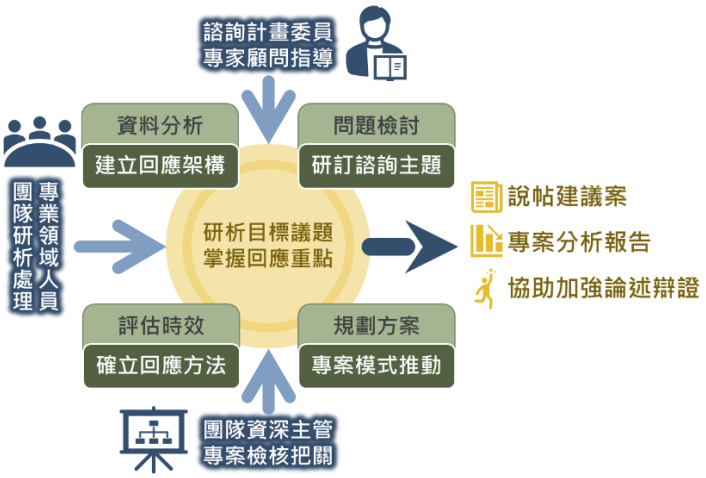


圖 109 協助灌溉管理相關審議議題之專案研析流程

二、辦理情形及執行成果

為達成協助強化委辦機關回應灌溉管理業務相關議題之工作目標，本計畫廣蒐灌溉水資源及農業政策等相關資料，透過研析數據與諮詢灌溉管理領域專家顧問，提供立法、審計及監察審議相關議題分析或輿論說帖建議之服務。配合委辦機關指示，截至期末執行階段，本計畫已協助研擬回應建議 2 案、分析及數據統計 3 案、政策議題簡報製作 2 案，共計 7 案，相關成果重點摘述如下：

（一）立法院鍾佳濱委員 112 年 11 月 8 日提出書面質詢，對於水利法施行細則第 2 條但書規定：「水道內河床下非飽和層內之伏流水屬地面水。」考量農民以地下水為農業補充水源，因此請經濟部水利署與農業部農田水利署說明取用伏流水是否影響地下水之抽取，釐清地面水與地下水之水權，並保障農民申請農業用水水權。為協助委辦機關與經濟部水利署進行研商，本計畫爰提供立法委員質詢事項釋疑建議，及伏流水相關法規與文獻等參考資料，摘錄如表 79。

表 79 立法議題回應建議：伏流水取用及農業用水水權保障

議題類型	立法議題	議題說明	針對鍾佳濱立法委員書面質詢及經濟部水利署研擬「共創發展農業用水及伏流水行動報告」，協助釐清水權與農業用水保障。
回應建議	1.有關鍾委員所提意見「根據經濟部制定之水利法施行細則第二條中提及『水道內河床下非飽和層內之伏流水屬地面水』，依照法規，伏流水及地下水屬於不同水權規範，因此無互相影響可能」。依據《水利法》、《水利法施行細》、《地下水管制辦法》、《水權水權登記審查作業要點》等法規中僅載明須分別申請地面水及地下水水權，並未敘明兩者之間無互相影響關係。 2.經濟部水利署所擬「共創發展伏流水及農業用水行動報告」，尚無鍾委員所提「優先保障農業用水取用伏流水、釐清地面水及地下水權、保障農民農業用水水權申請」之具體措施及方案，僅第參章第五點內容提及伏流水取水行為可於相關水情會議時提出反映並進行動態調整。因此，建請經濟部水利署可依前述委員質詢內容，與本署研商取得共識後，研提「農業用水水權保障及釐清行動方案」，以保障農民農業用水水權之申請。 3.由國外相關文獻可知，一般所指之伏流水，係指經由流路下方砂礫石層傳輸之地面水源，但學者亦指出其穿越沉積物與砂礫石層的傳輸過程中，地面水可能與底層地下水產生交互作用（Triska et al., 1989; Winter et al., 1998; 蒲俊兵等人，2013），且專家學者對於地面及地下水交界面尚無法清楚描述。因此，大部分農民所取用之淺層地下水，極有可能受到伏流水取水之影響。		

（二）監察院財政及經濟委員會 113 年 1 月 30 日巡察農業部及所屬機關，針對多項問題提出建議事項，其中包含農業部於地層下陷防治之作為，考量農民於乾旱時候可能抽取地下水用以灌溉，因此巡察委員請農業部說明對地下水抽取之規範。為協助農業部與委辦機關完善回復說明，本計畫爰協助研擬辦理情形答復建議，摘錄如表 80。

表 80 監察議題回應建議：地層下陷防治辦理情形

議題類型	監察議題	議題說明	針對監察院巡察委員所提有關農業部防止地層下陷之規範，協助說明農業部農田水利署政策成果。
回應建議	本部農田水利署配合地層下陷防治工作，於「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」（以下簡稱雲彰一期計畫）辦理雲林及彰化管理處公有水井處置工作，於雲林及彰化地區共處置 590 口公有水井，「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期（110～115 年）」（以下簡稱雲彰二期計畫）亦持續依照雲彰一期計畫辦理；另，本部農田水利署亦於雲林管理處濁幹線設置帶狀調蓄設施（截至 112 年已完成 3 座），積極運用調蓄設施調節地面水供灌。 此外，本部農糧署亦積極推動農田轉旱作措施，除以每年增加稻作轉出旱作面積 300 公頃，113 年更進一步擬定「雲林縣顯著地層下陷地區雜糧旱作示範區」，以雲林高鐵沿線特區內 111 年一期種稻土地優先推動轉旱作，並藉由示範觀摩發揮外溢效應，漸進提升農民轉作雜糧誘因。		

（三）協助委辦機關蒐集並統計全國各縣市近十年各標的用水量，分別統計民生、工業、農業用水量以及其百分比，並計算為平均值，資料來源為「經濟部水利署-各標的用水統計年報(102-111 年)第五篇表 2~5」共十年之報告，統計結果摘錄如表 81。

表 81 全國各縣市近十年平均各標的用水量統計

地區	縣市	民生		工業		農業		總計 (萬噸)
		用水量 (萬噸)	百分比 (%)	用水量 (萬噸)	百分比 (%)	用水量 (萬噸)	百分比 (%)	
北	宜蘭縣	5,966	7	4,552	6	71,290	87	81,809
	基隆市	8,857	94	599	6	0	0	9,457
	臺北市	43,103	92	381	1	3,394	7	46,878
	新北市	56,858	64	7,133	8	24,448	28	88,439
	桃園市	27,587	29	24,602	26	43,834	46	96,023
	新竹市	5,248	39	1,824	14	6,230	47	13,302
	新竹縣	6,861	15	5,687	12	33,582	73	46,131
中	苗栗縣	7,068	11	6,463	10	49,877	79	63,408
	臺中市	41,439	23	17,650	10	122,841	68	181,930
	南投縣	5,466	9	2,575	4	52,421	87	60,463
	彰化縣	13,505	8	11,660	7	143,503	85	168,668
	雲林縣	9,774	7	21,633	15	116,001	79	147,408
南	嘉義市	3,087	75	469	11	564	14	4,121
	嘉義縣	5,726	9	5,379	8	55,640	83	66,745
	臺南市	22,823	25	18,988	21	47,966	53	89,777
	高雄市	36,294	35	24,132	23	42,883	42	103,309
	屏東縣	7,732	7	4,818	4	102,854	89	115,404
東	花蓮縣	4,574	3	3,963	3	139,108	94	147,645
	臺東縣	3,154	3	997	1	114,982	97	119,133
離島	澎湖縣	929	89	55	5	56	5	1,040
	金門縣	768	69	252	23	90	8	1,110
	連江縣	142	91	13	9	0	0	156
全國總計		316,961	19	163,825	10	1,171,564	71	1,652,356

資料來源：經濟部水利署-各標的用水統計年報(102-111 年)第五篇表 2~5

（四）協助分析 112 年一期作參加大區輪作，且 112 年二期作、113 年一期作、113 年二期作核定(申報)種植水稻之土地面積，結果摘整如表 82，說明如下：

1.112 年一期作參與大區輪作土地共 4058.58 公頃，其中 112 年二期作仍申報種稻並經核定之土地為 1347.73 公頃(33.2%)

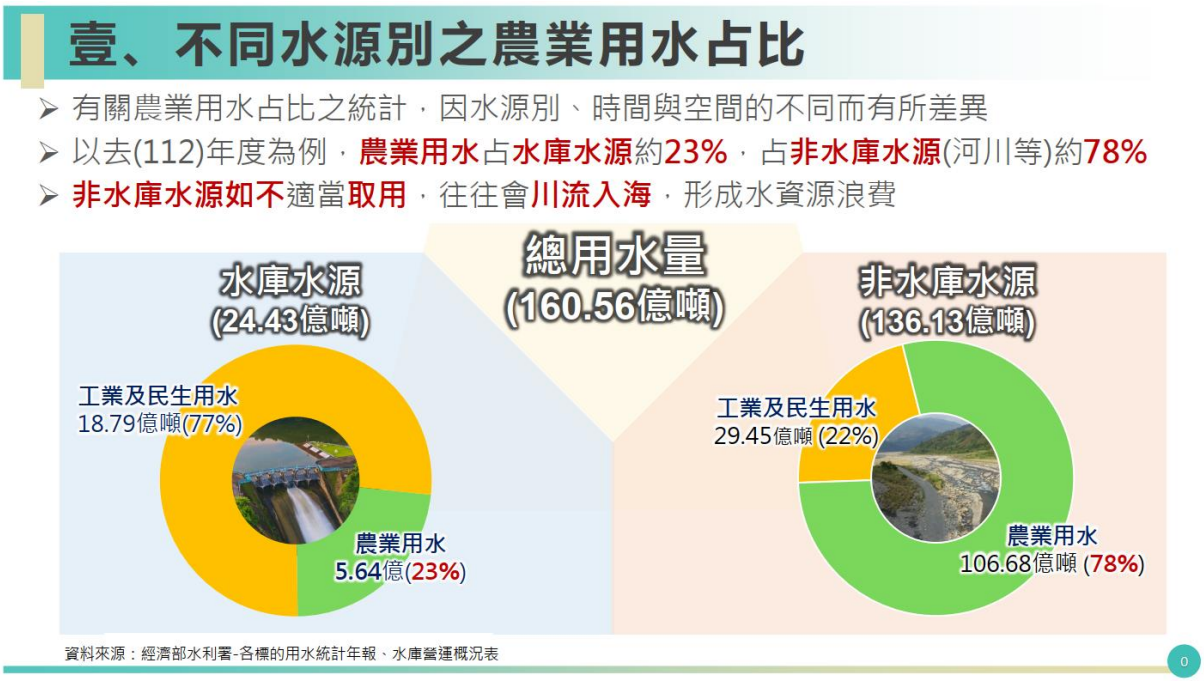
2.承上，其中 113 年一期作再申報種稻之土地為 1086.1 公頃，占 112 年一期作參與大區輪作土地之 26.8%；113 年二期作亦申報種稻之土地為 191.06 公頃。

表 82 112 年一期作參與大區輪作土地連續三期種稻之面積分析

單位：公頃

灌區	112 年大區輪作推動範圍	112 年 1 期作參與大區輪作之土地面積	112 年 1 期作參與大區輪作、112 年 2 期作核定種稻			112 年 1 期作參與大區輪作、112 年 2 期作核定種稻、、且 113 年 1 期作申報種稻			112 年 1 期作參與大區輪作、112 年 2 期作核定種稻、、113 年 1 期作申報種稻、且 113 年 2 期作申報種稻
			公糧	自行復耕(水稻)	租賃(水稻)	公糧(申報)	自行復耕(水稻)	租賃(水稻)	水稻總計
石門水庫	13,630	3,212.73	813.43	51.32	0.00	779.23	39.80	9.58	37.96
寶山水庫	574	86.23	31.27	3.77	0.00	28.94	3.48	0.00	0.00
明德水庫	196	305.20	117.06	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	26.85
鯉魚潭水庫	1,985	349.67	237.95	9.68	0.00	216.93	8.14	0.00	126.25
德基水庫(石岡壩)	1,291	104.76	43.92	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	17,676	4,058.58	1,243.64	104.09	0.00	1,025.10	51.42	9.58	191.06
			共 1,347.73 公頃(33.2%)			共 1,086.1 公頃(26.8%)			共 191.06 公頃(4.7%)

（五）協助分析 112 年全國水庫水源之農業用水占比，以及 102~112 各標的用水量變化，並製作為簡報呈現。112 年總用水量為 160.56 億噸，其中農業用水占水庫水源為 5.64 億噸（約 23%），占非水庫水源（河川等）為 106.68 億噸（約 78%）。以 102~112 年石門水庫為例，由水庫供應民生及工業之水量，介於 3.0~4.3 億噸；而由水庫供應農業灌溉之水量，則介於 1.7~4.4 億噸，簡報摘整如圖 110。



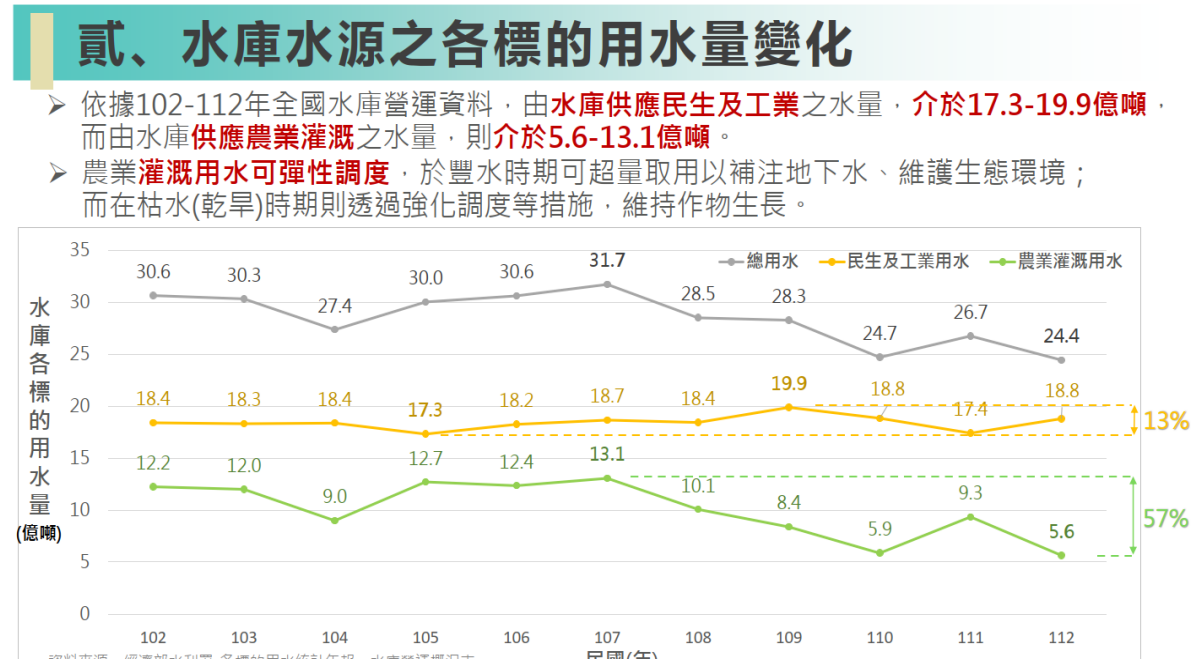


圖 110 不同水源別之農業用水占比分析

（六）協助彙整及製作有關農業部與一般企業可進行合作之農業水資源議共 4 案，相關簡報摘整如下。

圖 111 農業部與一般企業可進行合作之農業水資源議題簡報摘錄

（七）協助盤點六輕計畫用水、以及「麥寮海水淡化廠」新建工程展延原因及相關期程，相關簡報摘整如下。

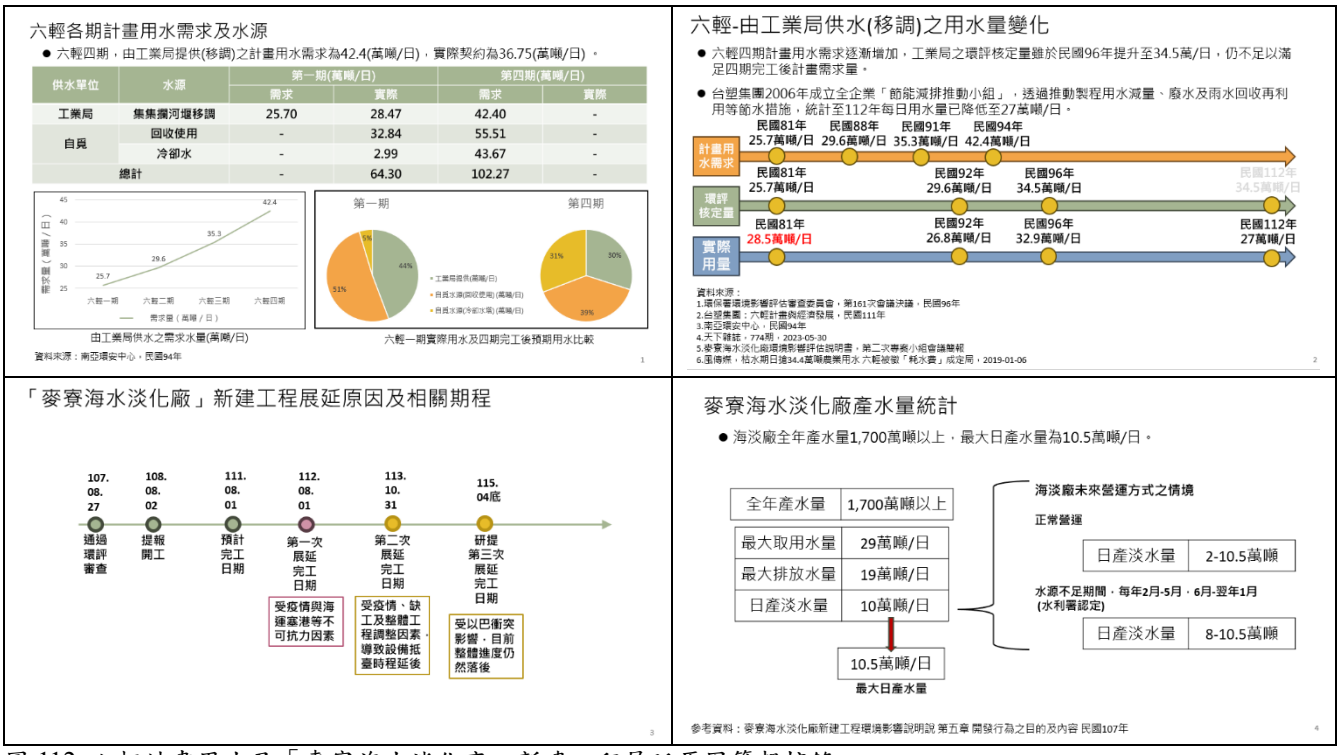


圖 112 六輕計畫用水及「麥寮海水淡化廠」新建工程展延原因簡報摘錄

圖 113 六輕用水及「麥寮海水淡化廠」新建工程展延原因及相關議題簡報摘錄

工作項目 5.2：農業水資源跨域政策業務之推動與評估

一、工作執行流程

因近年氣候變遷加劇，降雨型態漸變，各地旱澇災害頻繁，缺水風險相對增加，其中農業用水作為各標的用水使用量中最大者，其需求量蓋為近年農業灌溉管理之重要議題。由於不同類別作物所需灌溉水量相異，除影響農業用水供需平衡外，亦進一步決定區域水資源供給壓力，因此掌握實際種植作物及其分布，有助於加強灌溉用水分配，同時提升水資源管理成效。

針對水資源競用區之農民耕作模式，為整合規劃農業資源，促進稻米產業結構轉型，規模性投入資源以突破政策零星參與情形，農產、糧食與水資源等中央主管機關、地方政府構想透過推動旱作專區，藉由旱作獎勵金，鼓勵農民適地適栽，並確保實際耕作者獲得旱作產製儲銷過程所需補助及保障，除有助提升國產糧食自給率及平衡稻米供需外，亦可提高單位種植面積之節水效益，有助我國農業永續發展。此外，111～114 年農糧署推動水資源競用區耕作制度調整方案 2.0，規劃輪值推動區域，透過發放獎勵金鼓勵輪值區農民改種旱作或生產環境維護措施。明（114）年為該措施推動最後一年。

（一）盤點水資源競用區轉旱作專區潛力區位及面積並繪製分布圖

本工作項目運用農試所之衛星影像辨識結果，分析農田水利署轄下管理處事業區之水稻期作種植行為，挑選出近五年一期稻作種植次數較少之區域，並排除非農作使用（如廢耕）或已納入相關開發範圍（如桃園航空城或竹科預定地）之農地。

透過衛星影像辨識結果，除可挑選推動轉旱作專區潛力區位，亦可與農田水利署轄下管理處供灌範圍、地方行政區域等空間資訊進行空間圖層套疊，以協助委辦機關掌握旱作種植區位分佈，並可機動性配合委辦機關需求，提供即時之灌溉管理業務推動協助。

（二）協助彙整分析水資源競用區耕作制度調整方案 2.0 資料

爰此，本計畫依委辦機關推動業務之需求，協助研析、彙整 114 年推動水資源競用區耕作制度調整方案 2.0 之面積、區域等資料。

二、辦理情形及執行成果

（一）盤點水資源競用區轉旱作專區潛力區位及面積並繪製分布圖

1.初步盤點水資源競用區轉旱作專區潛力區位

經盤點與統計，水資源競用區範圍內近五年一期稻作種植次數較少，且農地面積大於 20 公頃，具轉旱作專區推動潛力之地區，本計畫共挑選出 37 處，面積總計近 3,000 公頃，如表 83 所列。此外，本工項利用地理資訊系統套疊近五年衛星辨識稻作種植情形、農田水利署轄下管理處事業範圍及地方行政區域，繪製水資源競用區轉旱作專區區位圖如附件四。

表 83 轉旱作專區潛力區位盤點結果

序號	區域別	縣市	鄉鎮區	村里	農地面積(公頃)	107~111 年一期作水稻平均種植次數
1	石門水庫	桃園市	大園區	溪海里	33	1.82
2				和平里	51	1.18
3			觀音區	藍埔里	77	1.21
4				清華里	37	1.97
5				新坡里	69	1.55
6				大同里	21	1.18
7			楊梅區	富岡里	76	1.55
8			新屋區	深圳里	70	1.45
				小計	434	1.47
9	寶山、寶二水庫(上坪堰)	新竹縣	竹東鎮	三重里	71	0.67
				小計	71	0.67
10	明德水庫	苗栗縣	後龍鎮	豐富里	98	1.59
11				大山里	70	0.40
12				東明里	82	0.48
13				埔頂里	86	0.43
14				灣寶里	119	0.43
15				海寶里	45	0.35
				小計	500	0.82
16	鯉魚潭水庫	苗栗縣	苑裡鎮	南勢里	85	2.20
17				山腳里	42	1.34
18				石鎮里	78	1.55
19				福田里	109	1.92
20				舊社里	117	1.87
21				中正里	70	2.02
				小計	501	1.86
22	石岡壩(德基水庫)	臺中市	大雅區	員林里	105	1.67
23			潭子區	大富里	88	1.61
				小計	193	1.64
24	曾文-烏山頭水庫	嘉義縣	六腳鄉	六腳村	42	0.19
25				六南村	170	0.23
26		臺南市	新化區	全興里	44	1.65

序號	區域別	縣市	鄉鎮區	村里	農地面積(公頃)	107~111 年一期作水稻平均種植次數
27				知義里	43	1.95
28				護國里	78	1.14
29			六甲區	甲東里	103	1.76
30				果毅里	108	1.49
31				二甲里	44	1.75
32				水林里	55	2.54
33			下營區	新興里	33	1.03
34				仁里里	42	1.80
35			東山區	三榮里	279	1.58
36				聖賢里	157	1.96
37			新營區	土庫里	41	2.00
小計					1,239	1.45
總計					2,938	1.41

資料來源：本計畫統計。

2.盤點水資源競用區擴大轉旱作專區潛力區位

經本工項研提於石門水庫、寶山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、曾文烏山頭水庫等灌區規劃轉旱作專區潛力區 2,938 公頃後，考量近年各水資源競用區一期作水情大多欠佳，在水資源不足之情形下，一期作灌溉用水應更為審酌利用。本計畫又協助委辦機關，除 2,938 公頃之轉旱作專區潛力區位外，再另行規劃約 7,084 公頃擴大轉旱作專區潛力區位，且為提升區域轉旱作之成效，申請區位應相對集中且位於灌溉系統末端之土地。本計畫彙整擴大轉旱作專區潛力區之統計表如表 84，本計畫繪製位於末端之擴大轉旱作專區潛力區位圖如附件四。

表 84 擴大轉旱作專區潛力區位統計表

區域別	縣市	鄉鎮區	農地面積(公頃)
石門水庫	桃園市	大園區	31
		中壢區	360
		蘆竹區	66
		觀音區	231
		新屋區	111
		小計	799
寶山、寶二水庫(上坪堰)	新竹縣	竹東鎮	289
明德水庫	苗栗縣	後龍鎮	245
		造橋鄉	113
		頭屋鄉	30
		小計	388
鯉魚潭水庫	臺中市	大甲區	704
石岡壩(德基水庫)	臺中市	大雅區	154
曾文-烏山頭水庫	嘉義縣	太保市	521
		水上鄉	289

區域別	縣市	鄉鎮區	農地面積(公頃)
		布袋鎮	45
		民雄鄉	225
		朴子市	133
		鹿草鄉	216
		新港鄉	303
		溪口鄉	126
		六腳鄉	50
		小計	1,908
	臺南市	後壁區	87
		白河區	281
		六甲區	591
		官田區	566
		下營區	482
		麻豆區	98
		東山區	272
		新營區	254
		鹽水區	67
		新化區	144
		小計	2,842
	嘉義、臺南合計		4,750
總計			7,084

資料來源：本計畫統計。

3.研提水庫灌區內水稻轉作區位建議案

經規劃轉旱作專區潛力區 2,938 公頃及擴大轉旱作專區潛力區 7,084 公頃後，本工項持續研修轉作專區範圍，所劃設每個區域內農地面積介於 30～100 公頃，不將分布零落的農地劃入。本工項最後共劃設 199 處水庫灌區內水稻轉作區位，位於桃園、苗栗、臺中、嘉義、臺南等縣市，共涉及 33 個鄉鎮市區，總面積共計 10,082 公頃。水稻轉作區面積與數量統計請見表 85，各轉作區面積分級統計如表 86，轉作區面積大多介於 30～50 公頃，同時，本工項亦繪製水稻轉作區圖如附件四，共 199 式。此外，為協助委辦機關了解水稻轉作區所影響灌溉系統，本計畫盤點轉作區相關灌溉圳路圖資（如圖 114）。

表 85 建議水庫灌區內水稻轉作區統計表

縣市	鄉鎮區	轉作區農地面積（公頃）	轉作區數量
桃園市	大園區	115	3
	中壢區	368	9
	新屋區	181	4
	楊梅區	76	1
	蘆竹區	70	2
	觀音區	457	10
小計		1,267	29
新竹縣	竹東鎮	360	8

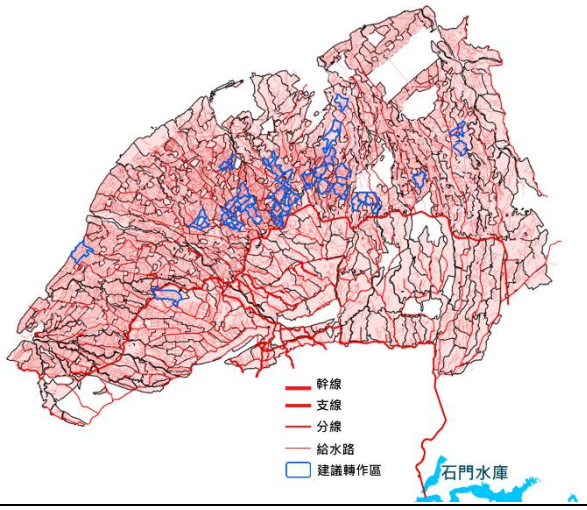
縣市	鄉鎮區	轉作區農地面積（公頃）	轉作區數量
小計		360	8
苗栗縣	後龍鎮	745	11
	苑裡鎮	501	6
	造橋鄉	113	2
	頭屋鄉	30	1
小計		1,389	20
臺中市	大甲區	705	16
	大雅區	265	5
	潭子區	88	1
小計		1,058	22
嘉義縣	六腳鄉	262	3
	太保市	521	13
	水上鄉	289	6
	布袋鎮	45	1
	民雄鄉	225	4
	朴子市	133	3
	鹿草鄉	216	5
	新港鄉	303	8
	溪口鄉	126	2
小計		2,120	45
臺南市	下營區	557	13
	六甲區	905	17
	白河區	281	5
	官田區	566	12
	東山區	714	9
	後壁區	87	2
	麻豆區	98	2
	新化區	318	7
	新營區	295	7
	鹽水區	67	1
小計		3,888	75
合計		10,082	199

資料來源：本計畫統計。

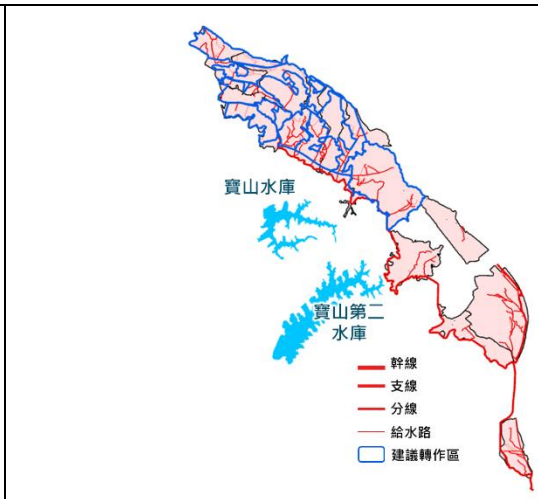
表 86 建議水庫灌區內水稻轉作區面積分級統計表

級距範圍(公頃)	轉作區農地面積（公頃）	轉作區數
30~40	2,432	72
40~50	2,453	56
50~60	1,512	28
60~70	1,175	18
>70	2,510	25
合計	10,082	199

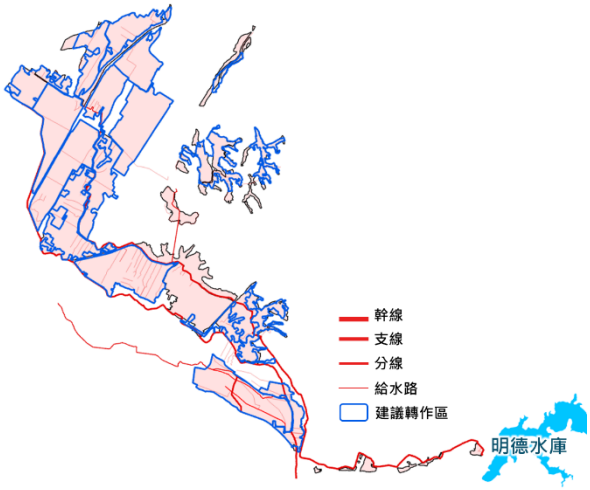
資料來源：本計畫統計。



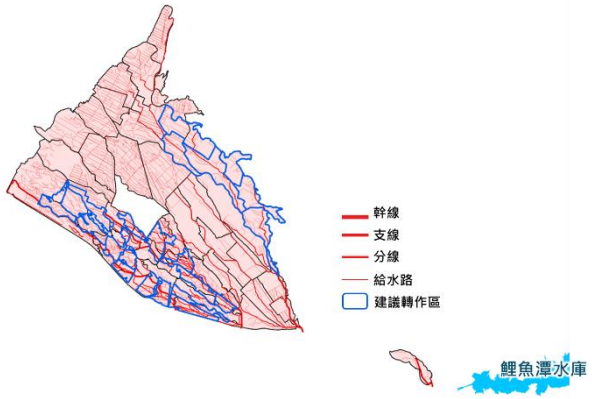
石門水庫



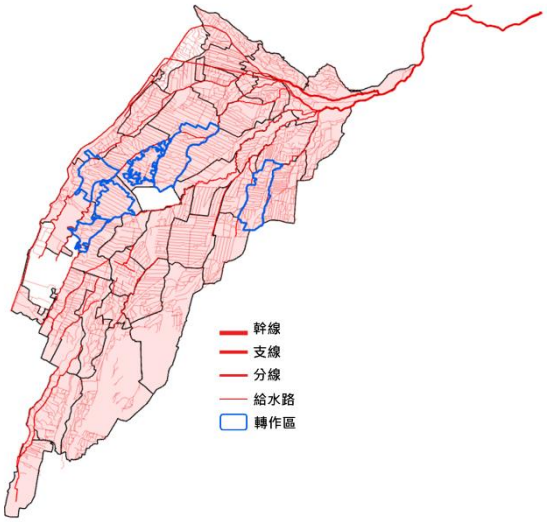
寶山水庫（上坪堰）

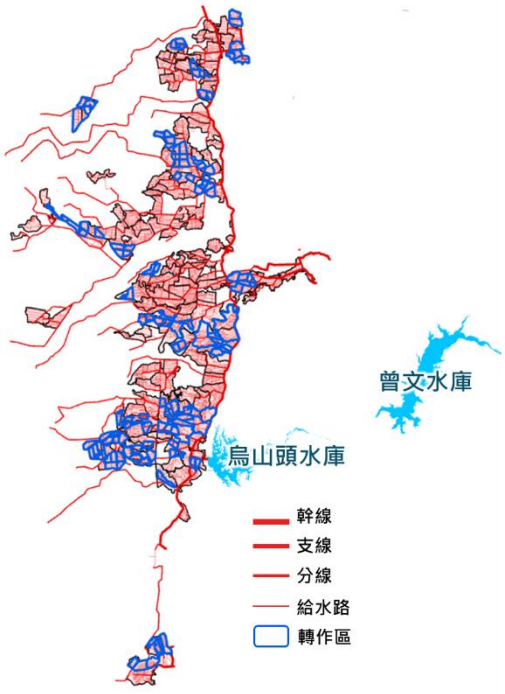


明德水庫



鯉魚潭水庫





資料來源：本計畫整理繪製。

圖 114 盤點轉作區相關灌溉圳圖資

（二）協助彙整分析水資源競用區耕作制度調整方案 2.0 資料

1.盤點 114 年大區輪作推動區域涉及立法委員服務範圍

本計畫協助委辦機關盤點 114 年推動區域所涉及行政區之立法委員表 87，以利於後續推動過程中遭遇相關立法、審計議題時，可以掌握相關立法委員，並進一步蒐集議案資料與撰擬說帖。

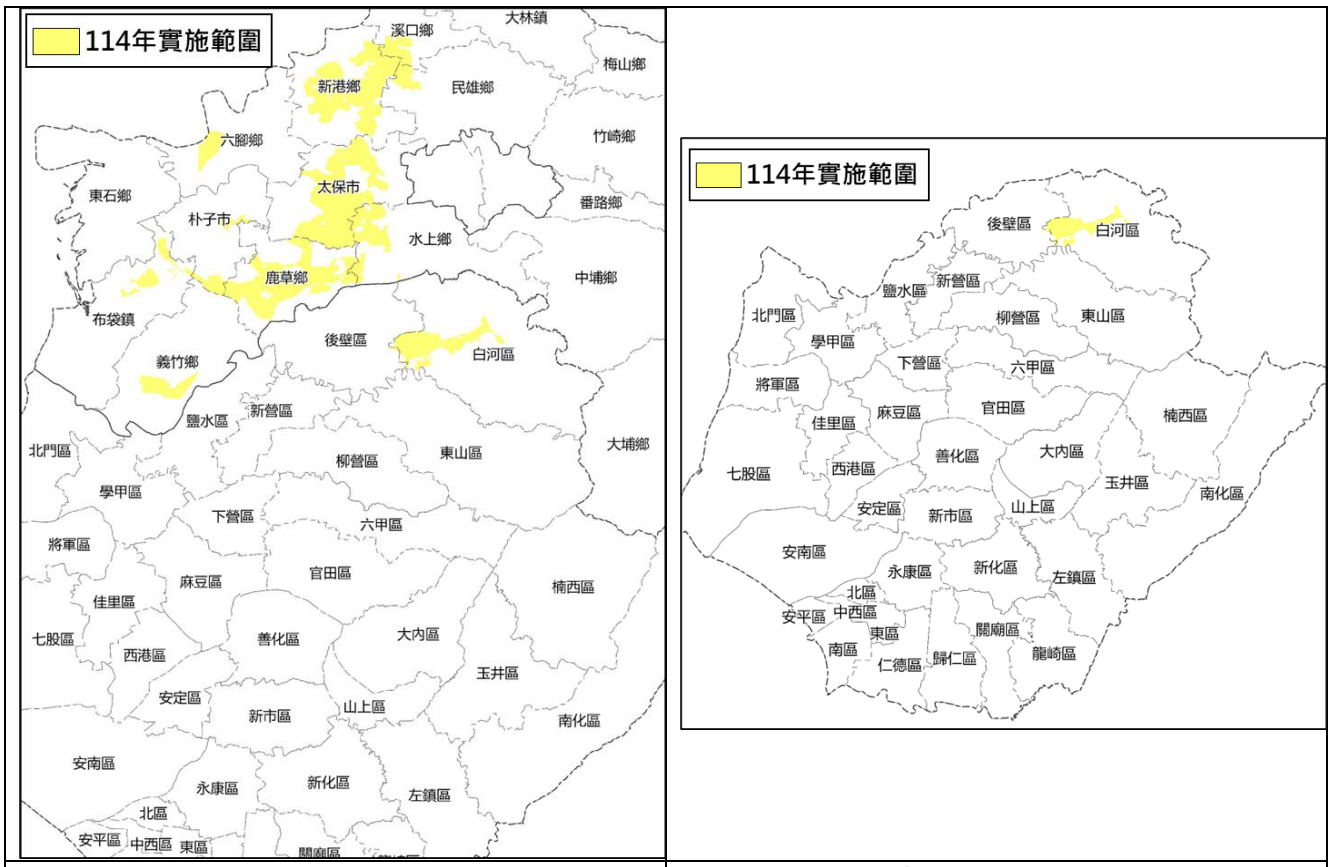
表 87 統計 114 年推動區位涉及行政區、立法委員服務範圍

縣市	水源別	鄉鎮區	選區委員(黨籍)	面積（公頃）	合計（公頃）
桃園市	石門水庫	八德	邱若華(國)	63	14,458
		蘆竹	牛煦庭(國)	1,700	
		平鎮	呂玉玲(國)	400	
		桃園	萬美玲(國)、牛煦庭(國)	552	
		中壢	魯明哲(國)	1,545	
		大園	涂權吉(國)	2,272	
		觀音		3,851	
		新屋		840	
		楊梅		3,235	
新竹縣	石門水庫	湖口	徐欣瑩(國)	1,023	1,121
		新豐		98	
	寶山-寶二水庫（上坪堰）	橫山	林思銘(國)	549	565
		竹東		16	
苗栗縣	明德水庫	頭屋	邱鎮軍(國)	55	189
		造橋	陳超明(無)	134	
	鯉魚潭水庫	苑裡		3	3
臺中市	鯉魚潭水庫	大甲	蔡其昌(民)	1,944	1,944
	德基水庫（石岡壩）	西屯	廖偉翔(國)	28	501
		大雅	楊瓊瓔(國)	279	
		神岡		192	
		豐原	江啟臣(國)	2	
嘉義縣	曾文-烏山頭水庫	鹿草	蔡易餘(民)	1,871	7,815
		太保		1,886	
		水上		649	
		朴子		279	
		布袋		196	
		義竹		168	
		六腳		180	
		新港	陳冠廷(民)	1,986	
		溪口		368	
		民雄		232	
臺南市		白河	賴惠員(民)	877	911
		後壁		34	
總計(33 個鄉鎮市區)				27,507	27,507

資料來源：嘉南管理處提供 114 年推動區域土地清冊，本計畫統計。

2.統計與繪製曾文-烏山頭水庫 114 年推動區域

曾文—烏山頭水庫灌區自 111 年水資源競用區耕作制度轉型方案 2.0 推動以來遭遇乾旱情形頻出，為協助委辦機關掌握 114 年推動區域並向外說明，本計畫協助盤點曾文-烏山頭水庫 114 年推動區域涉及縣市、鄉鎮及面積，並繪製分布圖如表 87 及圖 115。



推動區域	臺南市推動區域

資料來源：本計畫繪製。

圖 115 曾文—烏山頭水庫 114 年水資源競用區耕作制度轉型方案 2.0 推動區域

3.統計 112、114 年推動區域差異比較

水資源競用區耕作制度轉型方案 2.0 之推動區域由各管理出盤點水庫灌溉區域之土地清冊提供農糧署參考，即使為同一個輪值區，推動土地面積與數量可能隨區域產業變化而有所不同。本計畫協助以各管理處提供 114 年推動土地清冊統計分析，更新各水庫灌區、工作站推動面積，並與 112 年推動情形比較，彙整如表 88，提供委辦機關參酌。

而臺中管理處大雅及日南工作站於112、114年推動土地面積差異較大，本計畫協助分析各水利小組面積差異如表89，其中大雅工作站面積減少至502公頃，減少163%。

表88 臺中管理處114年推動面積與112年推動情形（公頃）

縣市	水源別	鄉鎮	114年推動面積	112年申請結果（公頃）	112年申請率
桃園市	石門水庫	八德	14,458	10	16%
		蘆竹		114	7%
		平鎮		未實施	-
		桃園		71	13%
		中壢		451	29%
		大園		685	30%
		觀音		1,447	38%
		新屋		332	40%
		楊梅		未實施	-
新竹縣	石門水庫	湖口	1,121	未實施	-
		新豐		未實施	-
	寶山-寶二水庫（上坪堰）	橫山	565	3	6%
		竹東		101	18%
苗栗縣	明德水庫	頭屋	189	23	42%
		造橋		63	47%
	鯉魚潭水庫	苑裡	3	0	0%
臺中市	鯉魚潭水庫	大甲	1,944	310	16%
	德基水庫（石岡壩）	西屯	501	0	0%
		大雅		196	70%
		神岡		108	56%
		豐原		0	0%
嘉義縣	曾文-烏山頭水庫	鹿草	7,815	未實施	-
		太保			
		水上			
		朴子			
		布袋			
		義竹			
		六腳			
		新港			
		溪口			
		民雄			
臺南市		白河	911		
		後壁			
合計			27,507		3,914

資料來源：各管理處提供114年推動區域土地清冊，本計畫統計。

表 89 臺中管理處 112、114 年推動面積差異（公頃）

工作站	水利利小組	112 年推動面積	114 年推動面積	面積差異(%)
大雅	葫蘆墩圳下埤幹線第 1 小組	54.6	28.3	-93%
	葫蘆墩圳下埤幹線第 2 小組	99.9	35.5	-181%
	葫蘆墩圳大社支線第 1 小組	45.7	26.8	-70%
	葫蘆墩圳大社支線第 2 小組	72.9	32.1	-127%
	葫蘆墩圳中央支線第 1 小組	80.5	39.8	-102%
	葫蘆墩圳中央支線第 2 小組	119.9	67.4	-78%
	葫蘆墩圳中央支線第 3 小組	83.7	29.1	-188%
	葫蘆墩圳中央支線第 4 小組	57.0	4.2	-1253%
	葫蘆墩圳浮圳支線第 1 小組	90.0	13.8	-551%
	葫蘆墩圳浮圳支線第 2 小組	110.5	33.5	-230%
	葫蘆墩圳浮圳支線第 3 小組	88.7	0.0	#DIV/0!
	葫蘆墩圳浮圳支線第 4 小組	96.6	4.0	-2288%
	葫蘆墩圳橫山支線第 1 小組	105.2	69.9	-50%
	葫蘆墩圳橫山支線第 2 小組	70.6	49.1	-44%
	葫蘆墩圳橫山支線第 3 小組	84.5	48.7	-73%
	葫蘆墩圳橫山支線第 4 小組	58.3	19.8	-195%
小計		1,318.7	502.0	-163%
日南	九張犁圳南龍泉小組	120.1	124.5	4%
	九張犁圳建興小組	305.3	303.3	-1%
	九張犁圳第 1 小組	141.8	138.2	-3%
	九張犁圳第 2 小組	128.9	124.2	-4%
	日南圳北龍泉小組	110.7	107.2	-3%
	日南圳西岐小組	190.3	173.1	-10%
	日南圳第 1 小組	97.2	82.6	-18%
	日南圳第 2 小組	102.8	99.6	-3%
	日南圳第 3 小組	165.6	179.4	8%
	日南圳第 4 小組	56.2	54.8	-2%
	日南圳第 5 小組	70.1	70.0	0%
	日南圳第 6 小組	62.2	64.0	3%
	日南圳第 7 小組	45.9	44.9	-2%
	日南圳第 8 小組	58.5	52.4	-12%
	日南圳第 9 小組	55.1	53.6	-3%
	日南圳福德小組	116.3	125.8	8%
	日南圳銅安小組	156.4	150.3	-4%
小計		1,983.3	1,948.0	-2%

資料來源：臺中管理處提供 114 年推動區域土地清冊，本計畫統計。

工作項目 5.3：灌溉管理相關業務之推動與評估

一、工作執行流程

近年來因氣候變遷，降雨量不足致灌溉用水吃緊之情形趨於頻繁，農田水利署及全各管理處需於水情不佳時採取抗旱灌溉措施，如實施輪灌、加強灌溉管理、減少灌溉水深、延長輪距等，倘若水情嚴竣使各項加強灌溉措施成效有限，停灌為最後救旱策略。本工作項目透過地理資訊系統套疊管理處灌區、主要圳路、水庫及河川等水源，有助協助委辦機關掌握灌區立地條件，作為實施加強灌溉管理或停灌策略之依據，抑或提供農業供水量能評估及彈性調度灌溉水資源之參考。相關工作方法如下：

（一）協助評估增加用水調度策略實施區位

委辦機關推動灌溉相關業務工作期間，可能需因應當地農民需求，評估枯水時期增加供灌之可行性，或依水源情勢、灌區分布、圳路系統等灌溉用水供需條件，考量能否增加用水調度彈性。爰為協助提供委辦機關灌溉用水調配政策制定之參考，透過套疊灌溉制度、灌溉圳路、河川、水庫或其他鄰近水源等圖資，展示相關資料與分析結果，協助掌握灌溉區域現地狀況，提供委辦機關灌溉制度調整評估所需之參考圖資，以實施加強灌溉管理、停灌節水措施或辦理調度用水等政策。

（二）協助灌溉管理相關業務之灌區現況主題圖繪製

本計畫掌握管理處各工作站、水利小組位置，以及鄰近大眾運輸系統或交通網絡，可於委辦機關規劃進行現地考察時，提供灌區分布範圍及鄰近灌排渠道等空間資訊，並可依需求套疊各項圖層，如行政區域分界、土地管理所屬單位權限範圍等，以繪製準備現勘所需之主題圖資。此外，於天然災害導致灌溉區域遭受影響時，亦可透過掌握災情範圍及鄰近灌區，提供委辦機關受災工作站及圳路之資訊，協助其進一步排除灌溉管理問題。

二、辦理情形及執行成果

（一）協助評估增加用水調度策略實施區位

1.研擬臺中管理處大安溪下灌區抗旱能力提升作為建議案

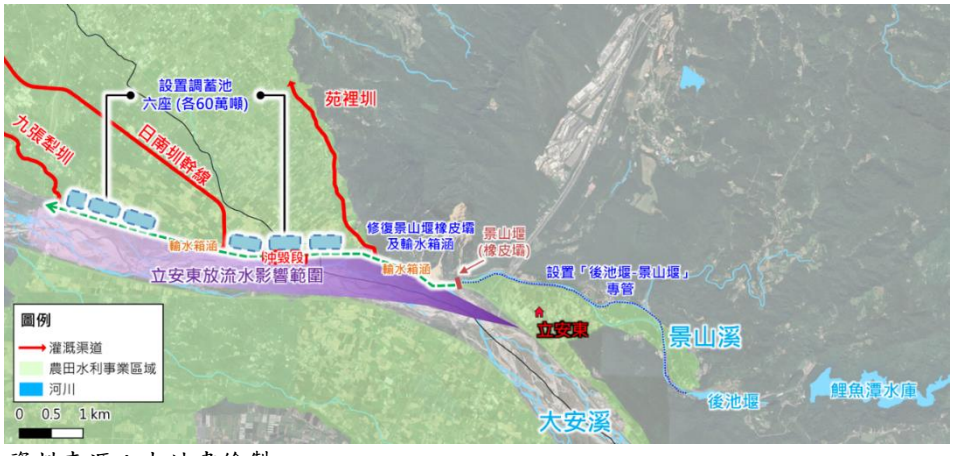
臺中管理處苑裡、日南及九張犁圳之灌溉用水原係利用景山堰共同攔取景山溪流量，藉輸水箱涵分送灌溉用水至各圳灌區，惟景山堰橡皮壩袋體迄今尚未修復、苑裡至日南圳之輸水箱涵已沖毀，故現況三圳之水源係來自大安溪臨時導水路引灌。但因氣候變遷，區域降雨減少，使大安溪河川流量不足，雖大安溪上游事業（立安東公司）排放水質符合放流水標準，但仍影響下游農業灌溉用水水質，致苑裡、日南及九張犁取水口有導電度不符合灌溉水質基準值之情事，並造成 171 公頃之大甲芋頭受損。

本計畫協助統計前述灌溉系統 106～111 年平均用水量及水稻種植面積，如表 90。因應水情豐枯變化，透過設置專管供水並配合增設調節池，於豐水期蓄水供枯水期調節使用，以提升灌溉調蓄量能，得改善下游灌溉用水品質，並確保農作物（大甲區特色作物芋頭）生產之質量，保障農民生計。本計畫協助繪製該區域建議設置專管及調蓄池分布圖如圖 116。

表 90 苑裡、日南及九張犁圳 106～111 年平均用水量及水稻種植面積

期作	計畫用水量(萬噸)	水權量(萬噸)	實際用水量(萬噸)	計畫種植面積(公頃)	實際種植面積(公頃)	衛星影像判識水稻面積(公頃)
一期作	18,852	8,794	6,439	4,620	4,105	2,590
二期作	17,731	8,817	6,916	4,619	4,481	2,233

備註：扣除停灌年數據；資料來源：本計畫統計。

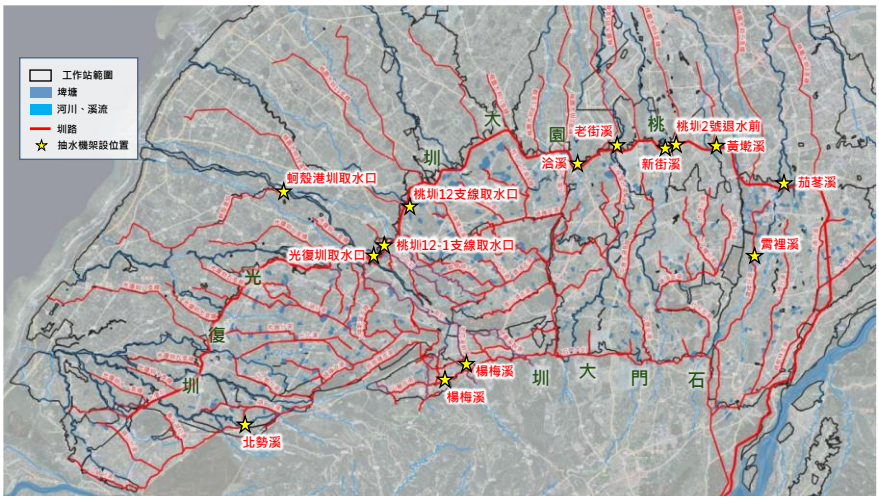


資料來源：本計畫繪製。

圖 116 大安溪下灌區建議設置專管及調蓄池分布圖

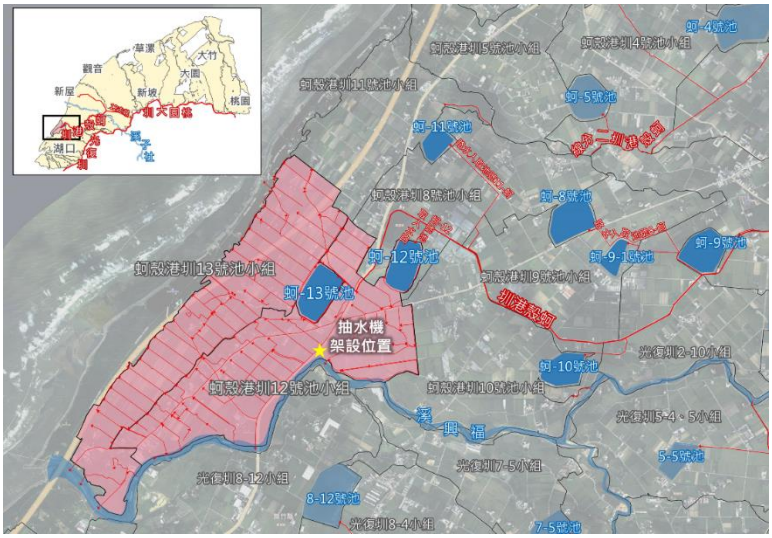
2.桃園及石門管理處石門水庫灌區抽水評估

今（113）年一期作開始供灌前，石門水庫蓄水量與歷年平均相當，但降雨情形不如預期，因此委辦機關於 2 月 23 日成立應變小組，透過會議向現地人員宣導節水灌溉措施，並密集監控埤塘水位與加派人力巡檢，以維持灌溉用水秩序。因應石門水庫農業水情吃緊，為增加農業水資源，並降低石門水庫供水壓力，本計畫協助委辦機關盤點桃園地區多元供灌水源，如圖 117 為桃園地區河川、溪流、區排等多元水源區位盤點，而圖 118 為蚵殼殼圳 12 及 13 號池增加水量抽水評估，蚵殼殼圳係由桃園大圳十二支線以連接水進入社子溪後，由攔河堰取水灌溉，抽水機預計架設於新屋工作站福興溪與蚵殼港圳旁（近蚵 13 號池），預計受益小組為蚵殼港圳 12 及 13 小組，受益面積 225 公頃。



資料來源：本計畫繪製。

圖 117 桃園地區埤塘、圳路、多元水源及抽水機架設點位圖



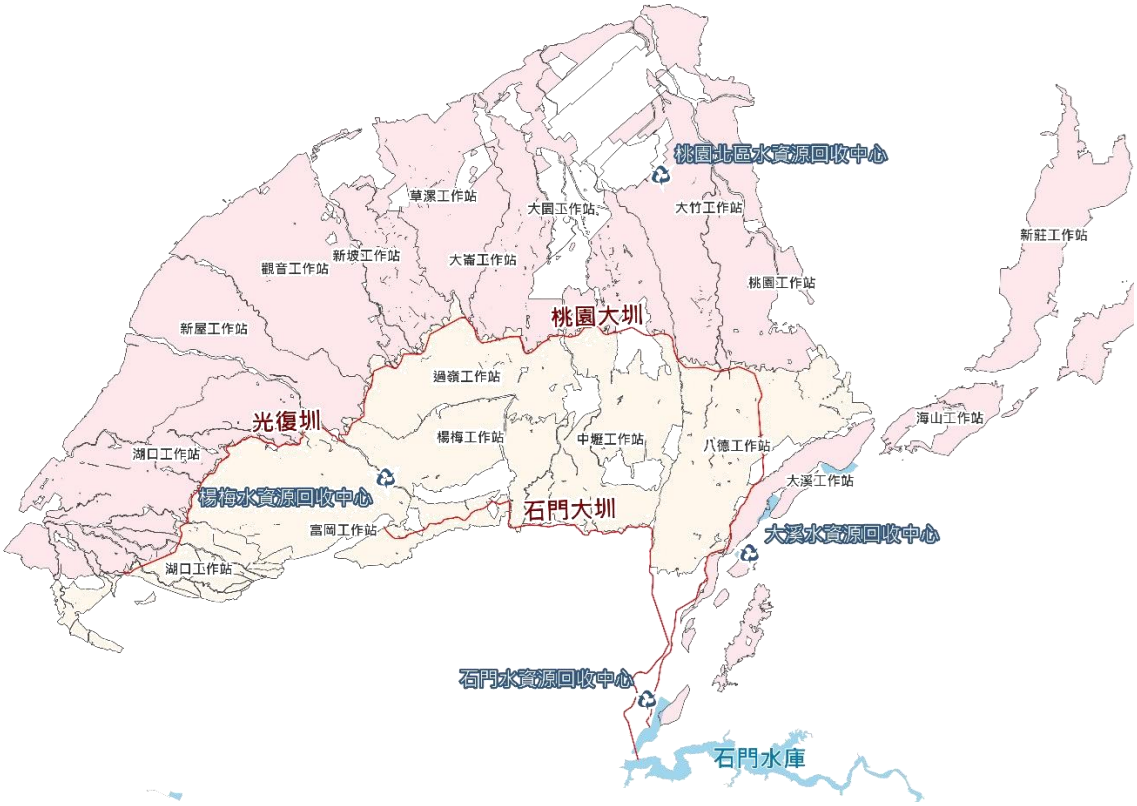
資料來源：本計畫繪製。

圖 118 蚵殼港圳臨近埤塘、圳路及抽水機架設點位圖

3.桃園地區水資源回收中心補助灌溉評估

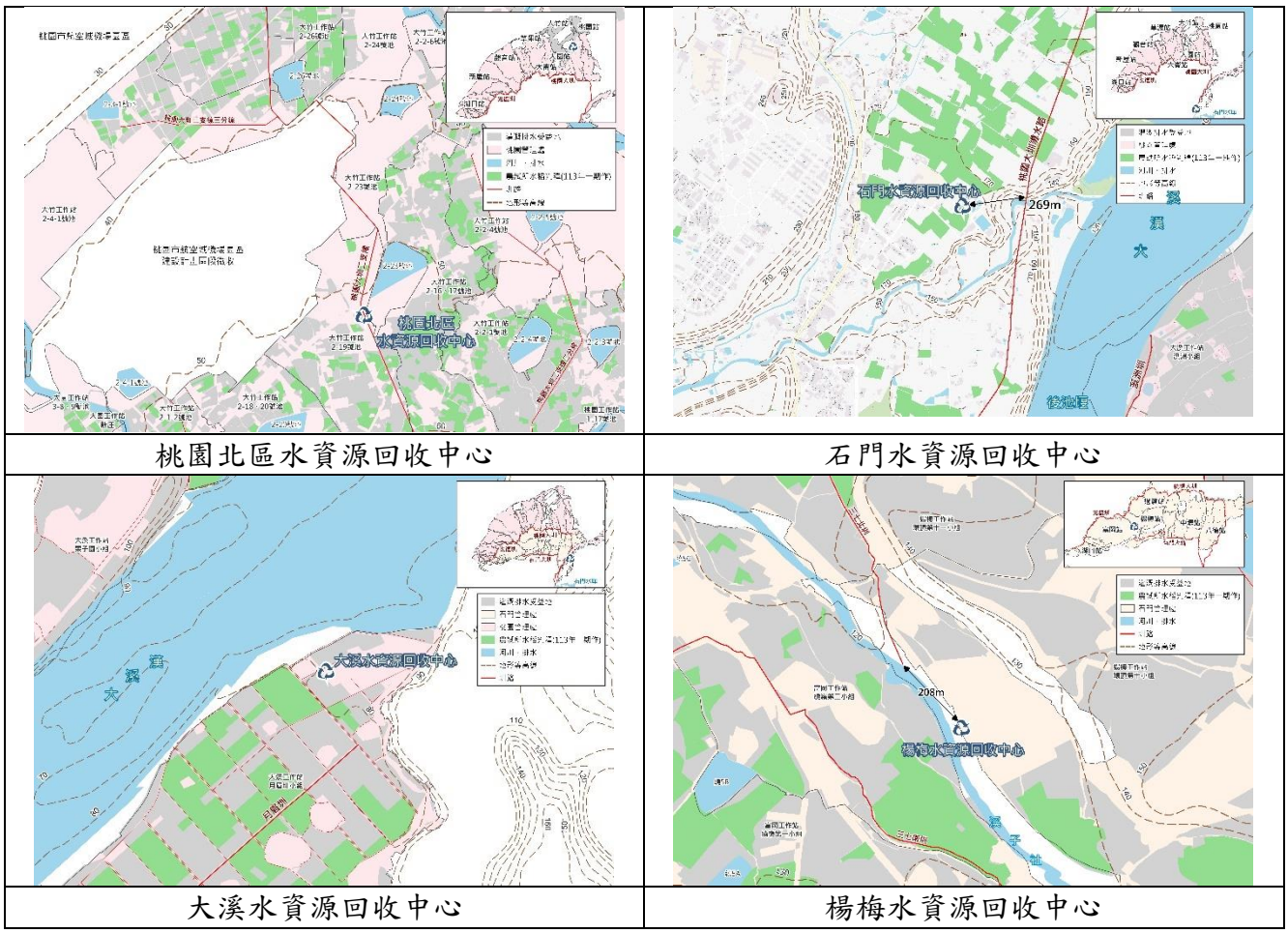
今(113)年一期作石門水庫灌區水情不佳，為增加桃園地區農業用水穩定性，本計畫協助盤點桃園市水資源回收中心，作為以缺水時補助灌溉之多元水源。藉由地理資訊系統研析水資源回收中心與鄰近圳路距離、高程，以及灌溉水利小組等資訊，如表 91 所示，並繪製水回收中心鄰近灌區分布圖，圖 119 為本計畫盤點桃園地區水資源回收中心分布圖，共有桃園北區、楊梅、大溪、石門等 4 個回收中心，其與鄰近灌區分布圖請見圖 120。

其中楊梅水回收中心可直接將處理後水量排入社子溪，由下游三七北圳取用灌溉，可行性較高；桃園北區水回收中心下游皆為桃園航空城預定範圍；石門水回收中心鄰近桃園大圳導水路，但高程差達 30m，取水不易；大溪水回收中心且位於大漢溪右岸，補助下游桃園大圳、石門大圳之可行性不高。



資料來源：本計畫繪製。

圖 119 桃園地區水資源回收中心分布圖



資料來源：本計畫繪製。

圖 120 研析各水資源回收中心與鄰近灌區分布圖

表 91 盤點桃園地區水資源回收中心與鄰近灌溉區域

水回收中心	工作站	鄰近灌溉區域				
		渠道			涉及水利小組	
		名稱	直線距離（m）	高程差（m）	名稱	面積
桃園北區	大竹	桃園大圳二支線	-	<10	2-23 小組	133
					2-24 小組	40
					2-26 小組	47
楊梅	楊梅	三七北圳	208	10	環頂第 10 小組	114
					環頂第 11 小組	130
					環頂第 12 小組	100
大溪	大溪	月眉圳	-	<10	月眉圳小組	99
石門	無	桃園大圳導水路	269	30	無	-

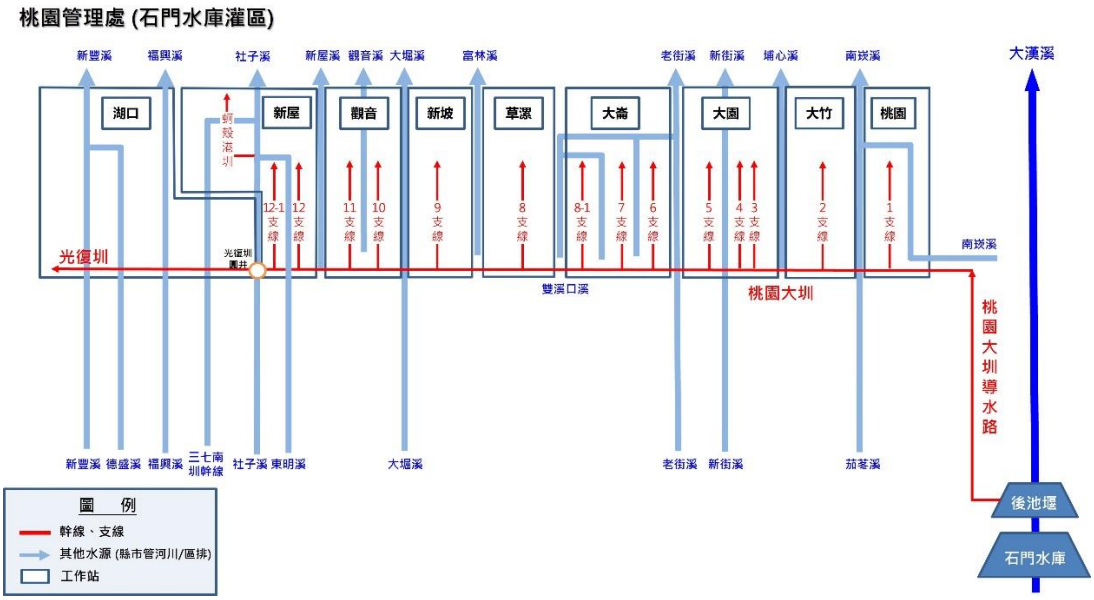
備註：扣除停灌年數據；資料來源：本計畫統計。

4.桃園及石門管理處石門水庫灌區抽水評估

今(113)年一期作石門水庫灌區水情不佳，為增加桃園地區農業用水穩定性，本計畫協助盤點桃園管理處與幹線交錯之區域排水，並繪製為主題圖，如圖 121、圖 122 所示，以及於灌溉系統圖上標示，提供委辦機關於需要引用回歸水灌溉時，可做為施政之參酌。

資料來源：本計畫繪製。

圖 121 桃園大圳與區域排水分布圖



資料來源：本計畫繪製。

圖 122 桃園大圳灌溉系統與鄰近區排相對位置圖

5.研擬西屯工作站補充筏子溪灌溉水源方案

臺中管理處大甲溪流域灌區，於每年一期作枯水期時，各灌區皆配合經濟部水利署總量管控政策，因地制宜採取相關輪灌措施。但葫蘆墩圳下游筏子溪灌區受輪灌措施影響，枯水期間川流量不足時常發生斷流情形，灌溉水量、水質不甚穩定，影響西屯地區相關農民耕作權益。

本計畫協助委辦機關盤點筏子溪沿線涉及灌溉圳路與灌區並繪製筏子溪位置圖，如表 92、圖 123。筏子溪沿線主要灌溉圳路為：八張犁圳、草湳圳、廟前圳、下埒圳以及部分水利小組直接取水灌溉，主要涉及西屯、南屯工作站，共 9 個水利小組，灌溉面積約為 557 公頃。前述灌區於枯水期時，若遭遇葫蘆墩圳進水量或石岡壩下游放水量不足時，全區皆面臨斷水之窘境。

表 92 筏子溪沿線主要灌溉圳路涉及水利小組清單

工作站	水源	水利小組	灌溉面積(ha)	灌溉制度
西屯	大甲溪	葫蘆墩圳東門支線第四小組	65	雙期作
		葫蘆墩圳東門支線安和小組	65	
		葫蘆墩圳東門支線下埒分線第一小組	66	
		葫蘆墩圳東門支線下埒分線第二小組	47	
		葫蘆墩圳東門支線西屯區第一小組	105	
		葫蘆墩圳東門支線西屯區第三小組	61	
		葫蘆墩圳東門支線泉水區第四小組	44	
		小計	453	
南屯		葫蘆墩圳南屯第一小組	1	
		葫蘆墩圳南屯第三小組	103	
		小計	104	

資料來源：本計畫分析盤點。

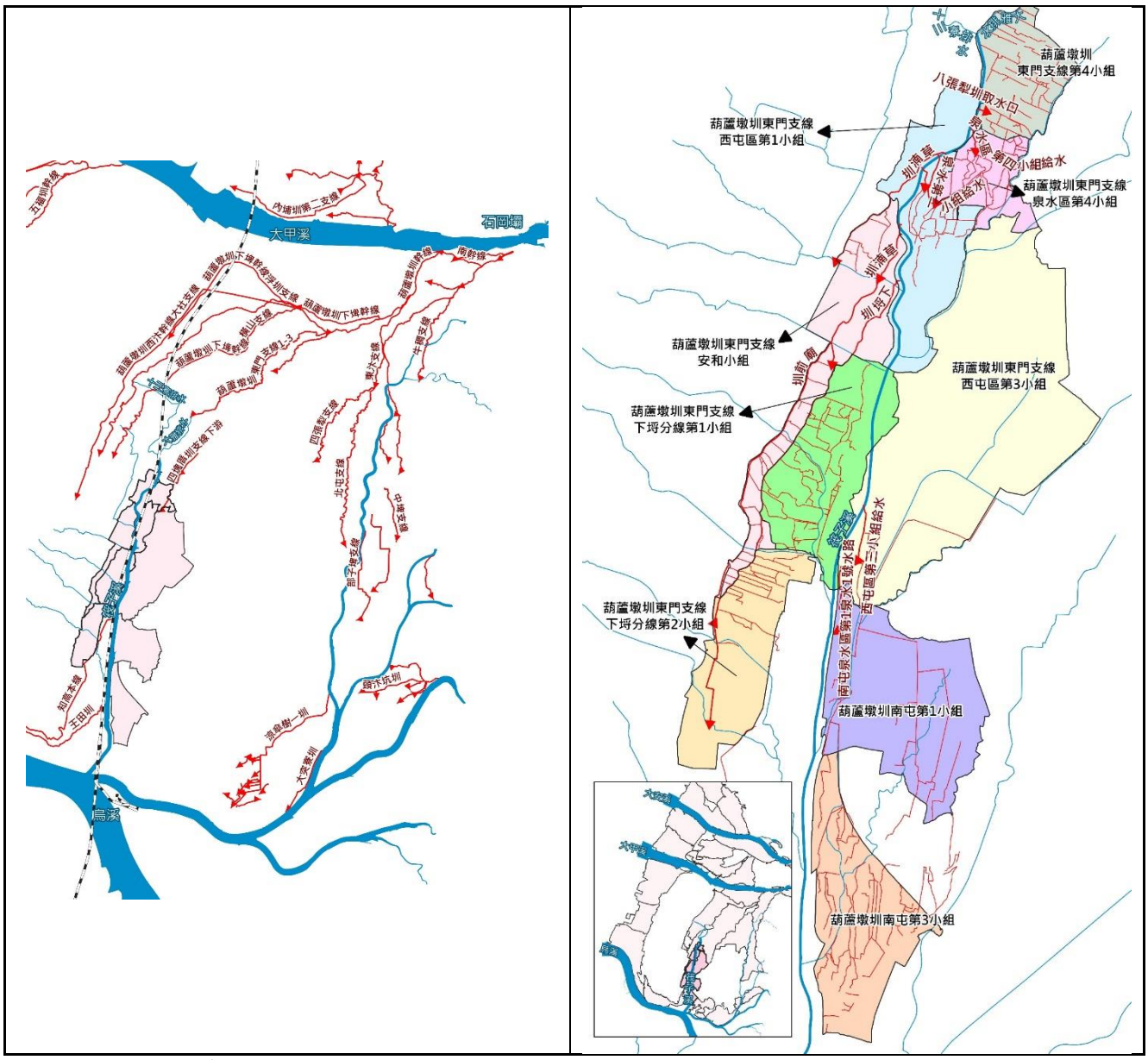
本計畫協助規劃補充筏子溪灌溉水源方案，透過鑿設抗旱水井以及於鄰近區排架設抽水機取用回歸水。研擬補充水源方案如下：

（1）鑿設抗旱水井，抽取地下水補充：

盤點鄰近草湳圳、廟前圳及下埒圳上游屬於農水署作業基金之土地，共篩選出 14 處（如圖 124），做為建議鑿設抗旱水井位置之清單，後續需由西屯工作站協助確認其可行性。

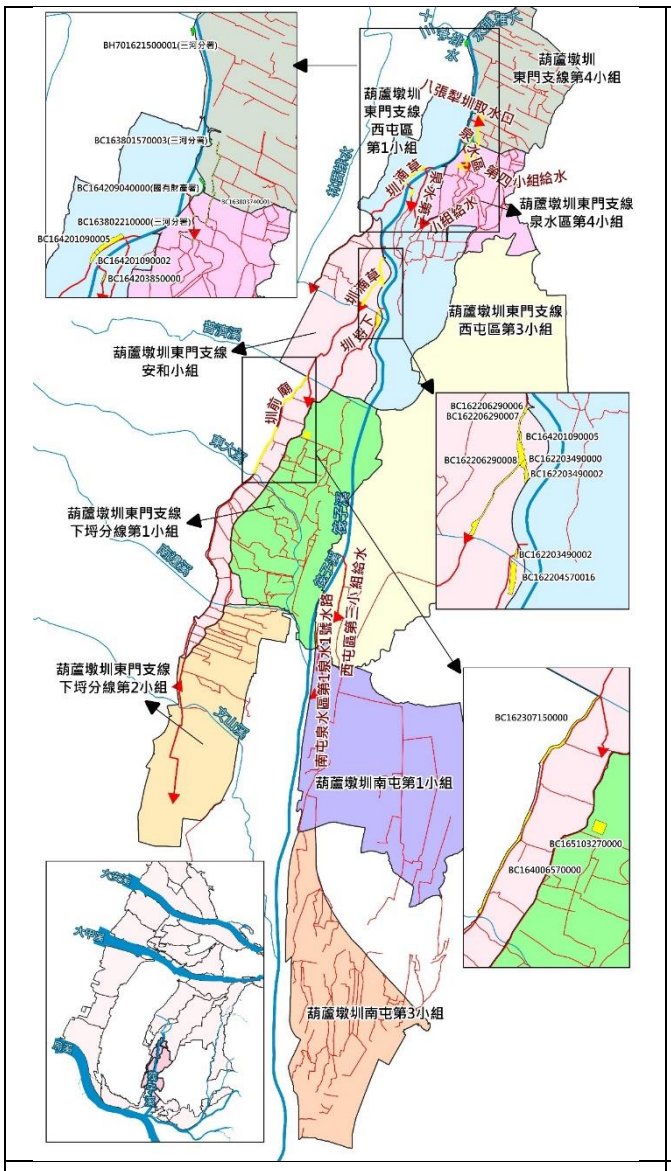
（2）設置臨時抽水機，抽取鄰近河川、溪流(區排)補充：

盤點鄰近草湳圳、廟前圳及下埒圳，可能架設臨時抽水機抽取河川、溪流（區排）之點位，包含：林厝排水、普濟溪、東大溪、南邊溪及文山溪，共計 9 處（如圖 124）。惟現地是否具備抽水機架設條件，以及水量是否充足可抽取，需由西屯工作站協助確認其可行性。

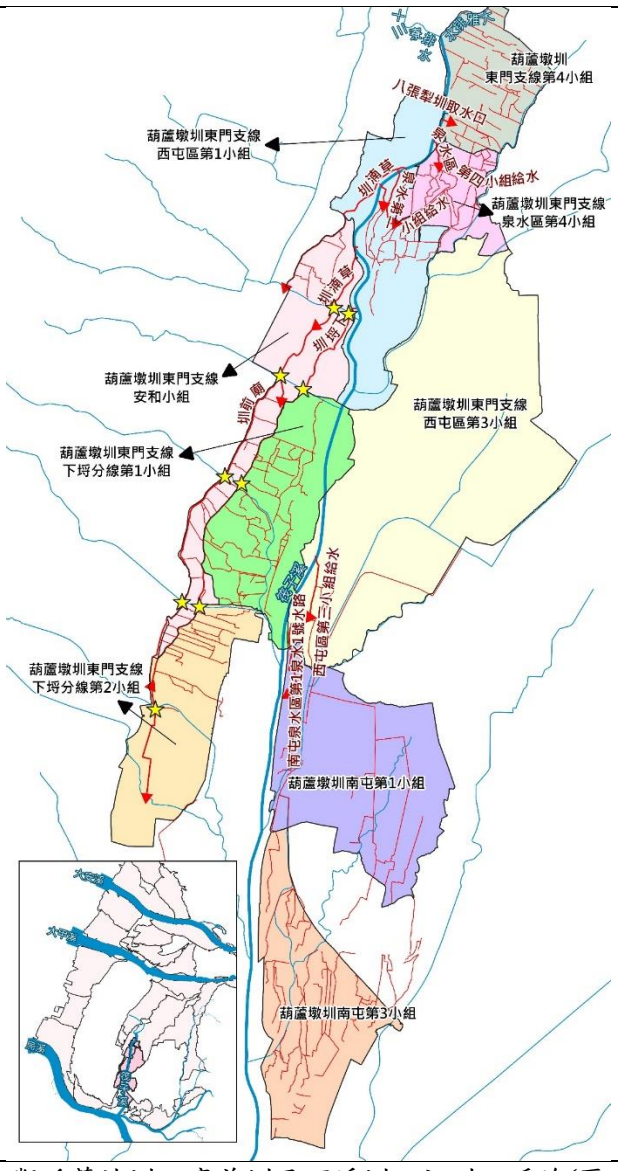


資料來源：本計畫繪製。

圖 123 筏子溪位置圖與鄰近灌溉區域分布圖



盤點建議抗旱水井鑿設土地



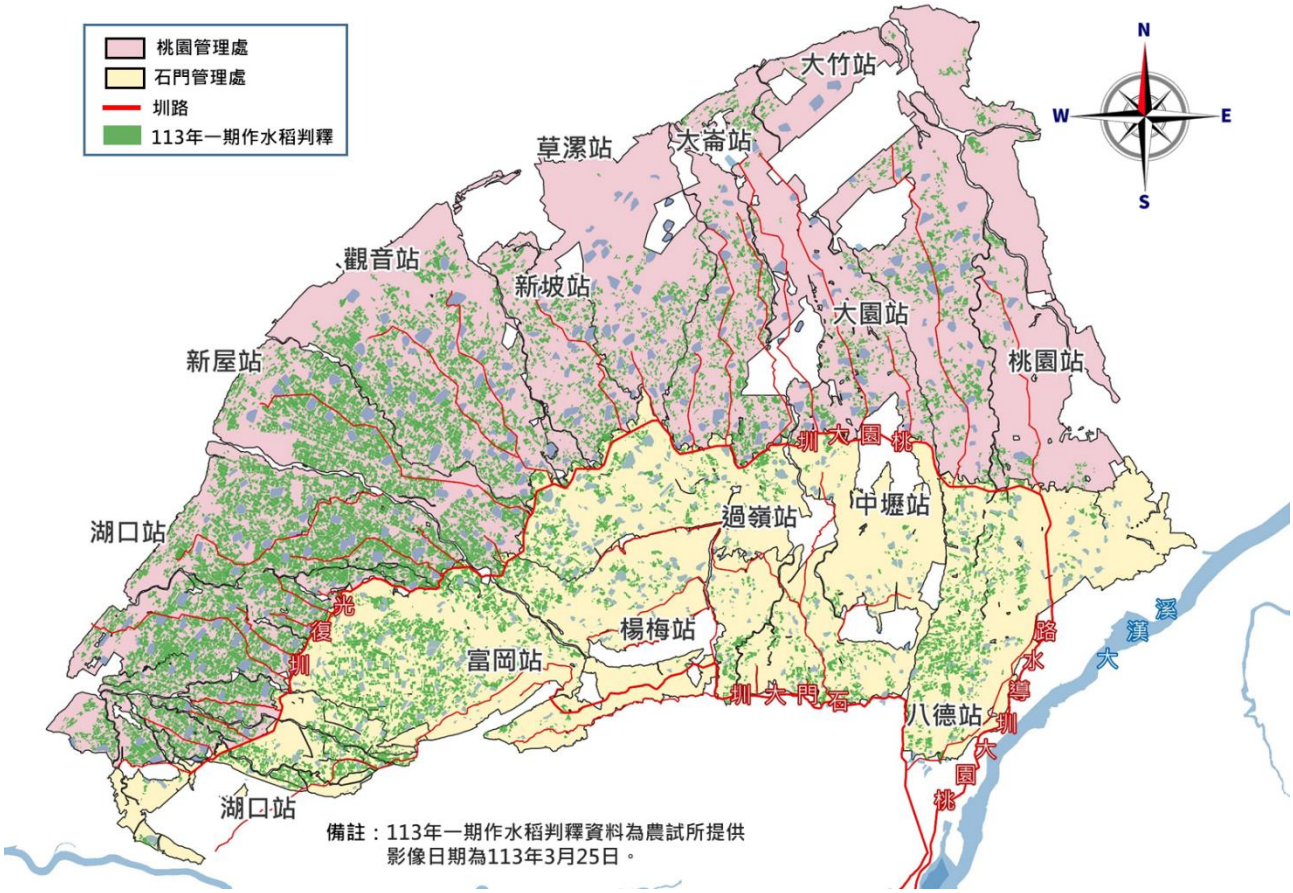
鄰近草湳圳、廟前圳及下埒圳之河川、溪流(區排)點位

資料來源：本計畫繪製。

圖 124 盤點筏子溪涉及灌區補充水源分布圖

6.分析 113 年一期作石門水庫灌區水稻種植情形

石門水庫 113 年一期作期間降雨量不佳，灌溉用水一度告急，啟用多元水源支援灌溉。為協助委辦機關掌握水稻種植情形，本計畫藉由農試所衛星影像判釋水稻種植分布圖資，並與石門水庫灌溉區域進行套疊，統計種植面積並繪製分布圖如圖 125 及表 93。



資料來源：本計畫繪製。

表 93 石門水庫灌區 113 年一期作農試所判釋水稻種植面積

管理處	工作站	種植面積（公頃）
桃園	桃園	164
	大園	299
	大竹	406
	大崙	448
	草漯	238
	新坡	337
	觀音	1,162
	新屋	1,783
	湖口	2,329
	大溪	210
	合計	7,376
石門	八德	481

管理處	工作站	種植面積（公頃）
	中壢	213
	過嶺	345
	楊梅	245
	富岡	792
	湖口	327
	合計	2,404
總計		9,780

備註：113 年一期作水稻判釋資料為農試所提供，影像日期為 113 年 3 月 25 日。本計畫彙整統計。

圖 125 石門水庫 113 年一期作農試所判釋水稻種植分布圖

7.統計管理處歷年水稻種面積統計

本計畫掌握農試所提供前一年度所有作物之衛星影像判釋種植圖資外，於整田、插秧期，亦以農田浸水為特徵，每月產出水稻整填或插秧之辨識成果，期間，各管理處亦統計灌區內水稻實際種植情形。本計畫協助分析影像判釋各地區 113 年二期作水稻種植面積，並蒐集各管理處填報所供灌範圍內水稻種植情形，進一步進行比較（如表 94），此外，本計畫更協助統計 108～112 年農試所判釋水稻種植面積，如表 95，提供委辦機關作為各管理處填報資料準確度及影像判釋資料正確性之參考。

表 94 113 年二期作全國各管理處稻作種植（整田）面積

管理處	衛星影像辨識	管理處填報稻作面積
宜蘭	0	休耕
桃園	1,456	未填報
石門	917	3,976
新竹	1,770	5,298
苗栗	1,880	5,505
臺中	5,859	20,446
南投	2,958	8,233
彰化	12,652	25,120
雲林	11,075	15,203
嘉南	15,492	28,028
高雄	195	370
屏東	409	1,116
臺東	5,202	12,947
花蓮	6,621	8,389
七星	121	440
北基	0	49
瑠公	0	旱作
合計	66,606	135,120
範圍外	14,288	無

資料來源：農農試所衛星影像日期為 113/10/04，各管理處填報稻作面積，本計畫彙整統計。

表 95 全國各管理處近五年二期作稻作種植（整田）面積

管理處	108 年	109 年	110 年	111 年	112 年	平均 (不含停灌年)
宜蘭	0	0	0	0	0	0
桃園	1,850	3,996	1,461	1,116	2,276	1,676
石門	1,415	1,441	1,591	931	1,176	1,278
新竹	2,035	2,302	1,871	1,657	2,271	1,959
苗栗	2,150	2,313	2,086	1,644	2,556	2,109
臺中	8,094	8,706	7,341	6,019	8,357	7,453
南投	2,895	2,853	2,939	2,759	3,266	2,942
彰化	12,970	14,327	14,571	11,695	14,963	13,705
雲林	11,370	11,038	11,390	9,397	10,741	10,787
嘉南	16,592	17,409	16,425	15,545	5,228	16,493
高雄	86	164	220	114	199	157
屏東	189	301	271	266	280	261
臺東	4,694	4,736	4,703	5,094	5,231	4,892
花蓮	5,591	6,258	5,995	6,535	6,861	6,248
七星	191	160	206	210	221	198
北基	0	0	0	0	0	0
瑠公	0	0	0	0	0	0
總計	70,122	76,004	71,070	62,982	63,626	68,761

資料來源：農農試所提供衛星影像判釋成果，本計畫彙整統計。
備註：停灌年指 109 年桃園、石門、新竹、苗栗、臺中管理處，以及 112 年嘉南管理處。

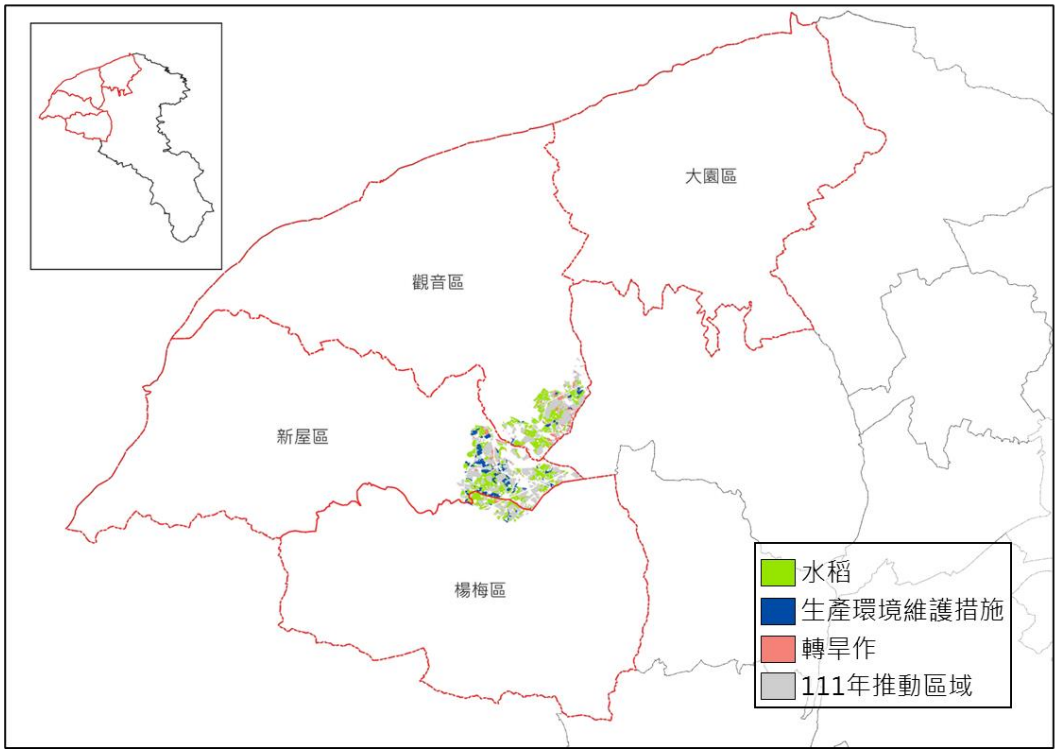
8.桃園市第二選區大區輪作推動情形

本計畫彙整石門水庫灌區中，桃園市第二選區所涉及區域歷年大區輪作政策推動情形，111 及 112 年推動面積統計及分布圖分別為表 96、圖 126，以提供委辦機關於相關立法質詢時，可用以呈現大區輪作政策效益之參考。

表 96 桃園市第二選區 111、112 年度大區輪作推動情形

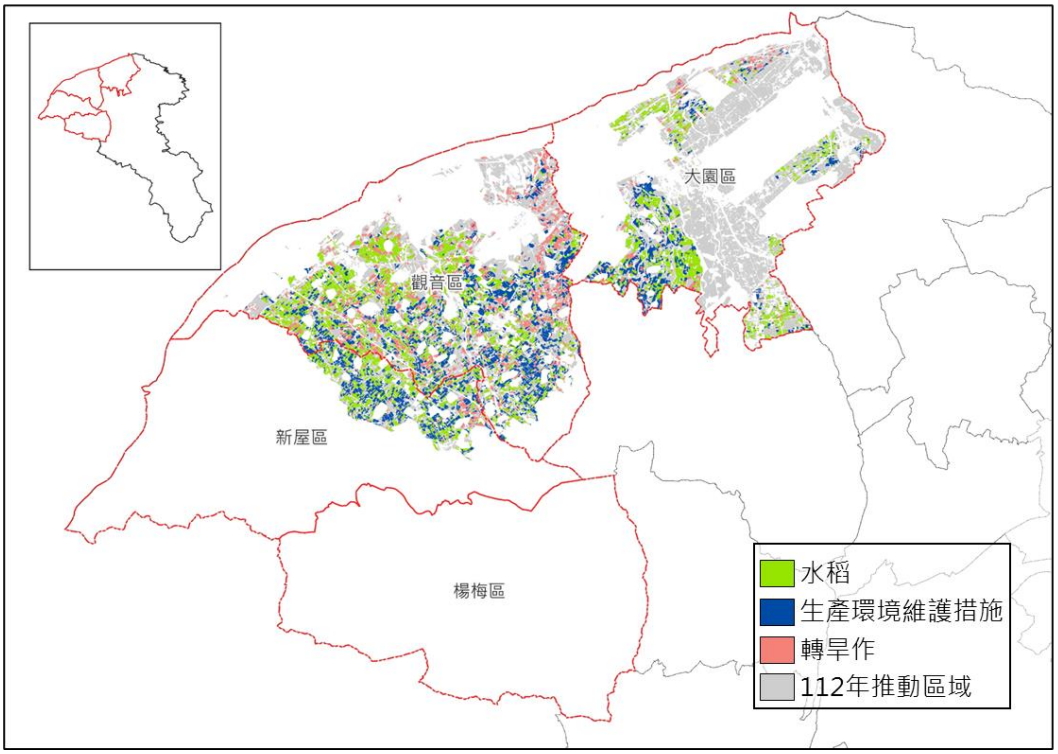
年度	鄉鎮	推動面積(公頃)	核定面積(公頃)		
			稻作	生產環境維護措施	轉旱作
111 年	大園	0	0	0	0
	觀音	297	110	11	26
	新屋	421	105	59	11
	楊梅	89	31	4	2
總計		8,977	807	246	39
112 年	大園	大園	3,848	497	517
	觀音	觀音	4,183	926	797
	新屋	新屋	946	285	282
	楊梅	楊梅	0	0	0
總計		8,977	1,708	1,596	868

資料來源：農糧署提供，本計畫彙整統計。



資料來源：本計畫繪製。

圖 126 桃園市第二選區 111 年度大區輪作實施與推動情形



資料來源：本計畫繪製。

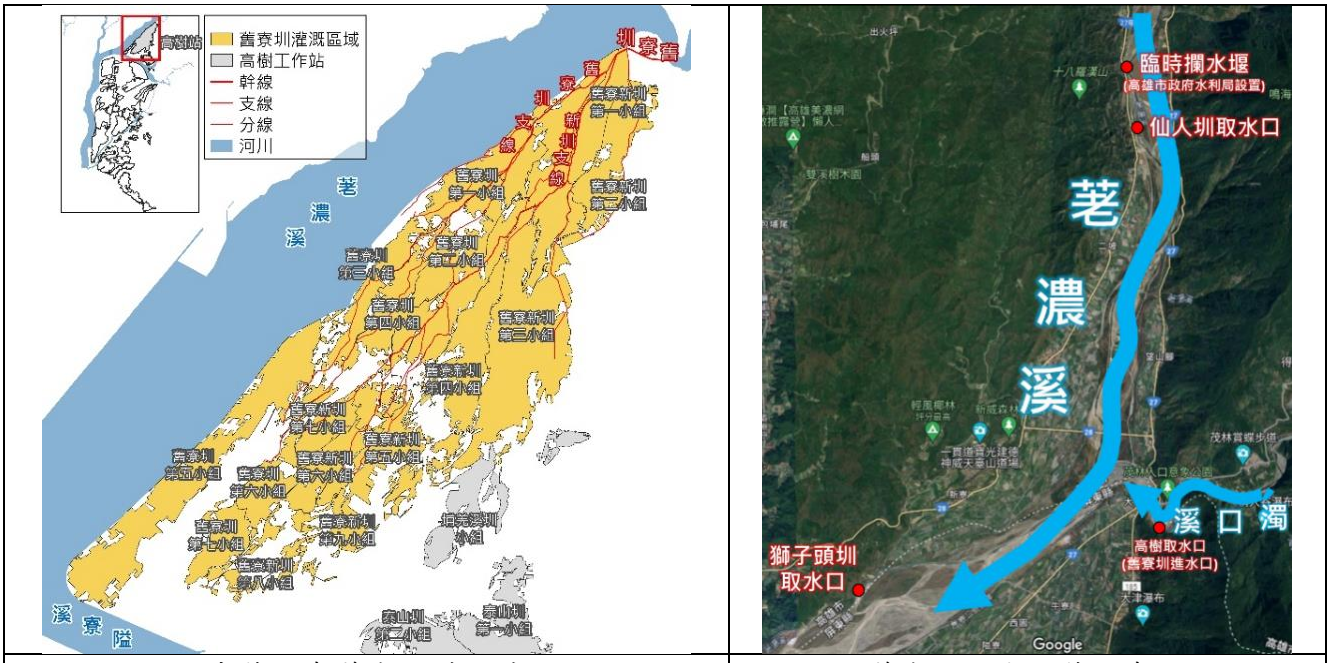
圖 127 桃園市第二選區 112 年度大區輪作實施與推動情形

（二）協助灌溉管理相關業務之灌區現況主題圖繪製

1.協助掌握舊寮圳灌溉區域概況

經濟部水利署南區水資源分署召開「113 年高雄屏東春耕用水協商會議」，邀請委辦機關、高雄管理處、屏東管理處、其他相關用水單位及主管機關等，協商屏東管理處高樹工作站舊寮圳灌區之春耕用水分配。

為協助委辦機關掌握協商標的區域之立地條件，本計畫協助統計屏東管理處高樹工作站舊寮圳灌區以河川或地下水供灌面積，如表 97，並協助繪製舊寮圳灌溉範圍及鄰近高雄管理處取水口區位圖如圖 128。



屏東管理處舊寮圳灌溉範圍 | 鄰近舊寮圳之高雄管理處取水口

資料來源：本計畫繪製。

圖 128 舊寮圳灌溉範圍及鄰近取水口區位圖

表 97 舊寮圳灌區河川及地下水供灌面積

站別	埤圳	支線	水利小組	小組面積(公頃)	河川供灌面積(公頃)	地下水供灌面積(公頃)
高樹工作站	舊寮圳	舊寮圳支線	舊寮圳第一小組	160	160	0
			舊寮圳第二小組	137	137	0
			舊寮圳第三小組	100	28	72
			舊寮圳第四小組	113	68	45
			舊寮圳第五小組	219	30	189
			舊寮圳第六小組	85	85	0
			舊寮圳第七小組	94	66	28
			舊寮新圳第一小組	338	338	0

站別	埤圳	支線	水利小組	小組面積(公頃)	河川供灌面積(公頃)	地下水供灌面積(公頃)
		新圳支線	舊寮新圳第二小組	226	226	0
			舊寮新圳第三小組	340	182	158
			舊寮新圳第四小組	157	42	115
			舊寮新圳第五小組	200	32	168
			舊寮新圳第六小組	102	102	0
			舊寮新圳第七小組	71	38	33
			舊寮新圳第八小組	62	62	0
			舊寮新圳第九小組	63	29	34
合計				2,467	1,625	842

資料來源：屏東管理處，本計畫統計。

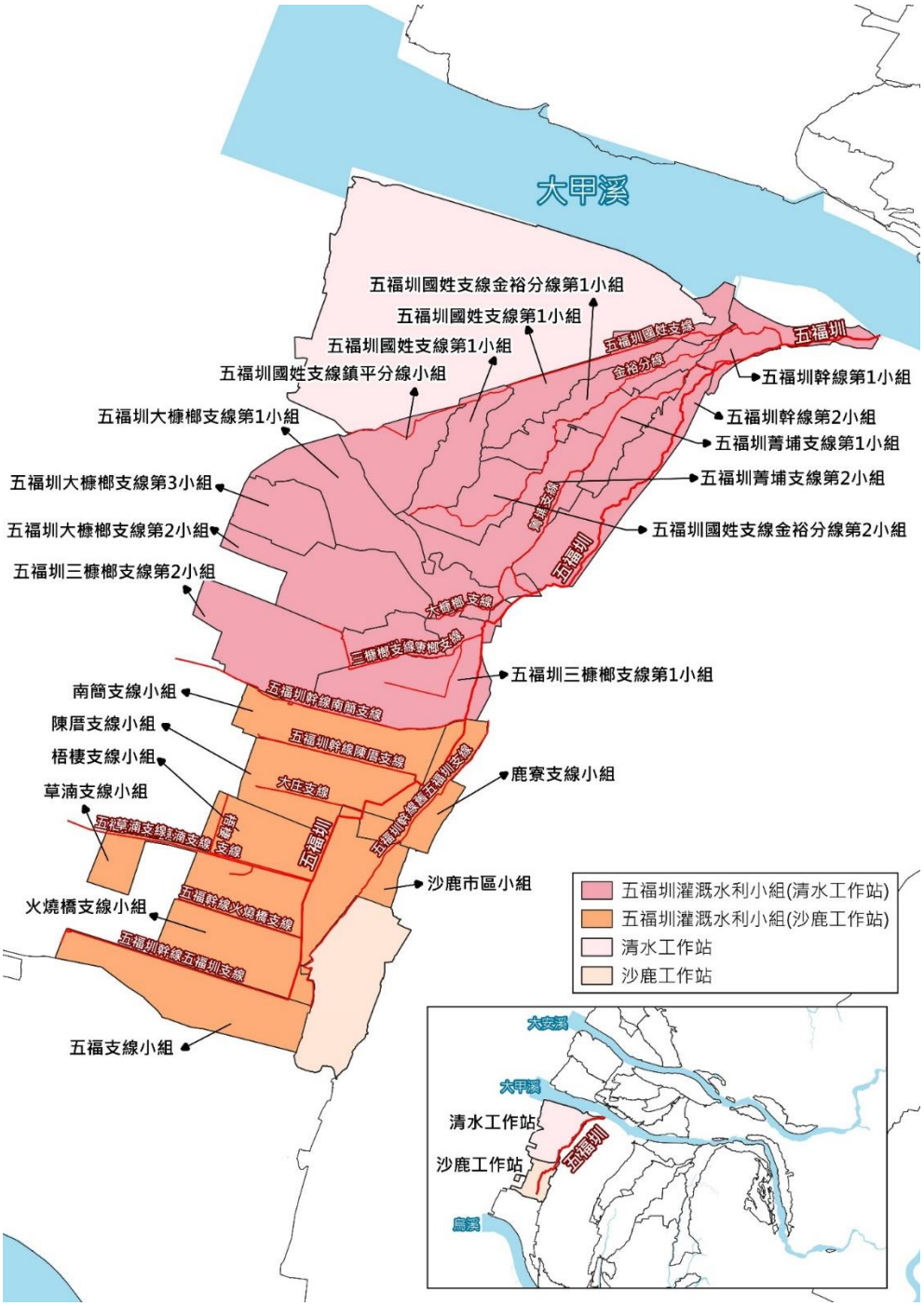
2.清水五福圳灌區概況

為協助委辦機關前往臺中管理處五福圳進行灌溉管理及工程業務視察，本計畫盤點五福圳水源、水路流經區域、涉及灌溉區域與灌溉制度等資訊，並繪製五福圳灌溉區域圖，如圖 129、表 98 所示。

表 98 五福圳涉及之水利小組、水源、灌溉面積及灌溉制度

工作站	水源	水利小組	灌溉面積(ha)	灌溉制度
清水	大甲溪	五福圳幹線第 1 小組	51	雙期作
		五福圳幹線第 2 小組	112	
		五福圳國姓支線第 1 小組	89	
		五福圳國姓支線第 2 小組	68	
		五福圳國姓支線金裕分線第 1 小組	83	
		五福圳國姓支線金裕分線第 2 小組	63	
		五福圳國姓支線鎮平分線小組	76	
		五福圳菁埔支線第 1 小組	63	
		五福圳菁埔支線第 2 小組	78	
		五福圳大榔榔支線第 1 小組	120	
		五福圳大榔榔支線第 2 小組	73	
		五福圳大榔榔支線第 3 小組	48	
		五福圳三榔榔支線第 1 小組	83	
		五福圳三榔榔支線第 2 小組	72	
		小計	1,078	
沙鹿		南簡支線小組	67	
		陳厝支線小組	79	
		梧棲支線小組	30	
		草湳支線小組	115	
		火燒橋支線小組	127	
		五福支線小組	135	
		鹿寮支線小組	37	
		沙鹿市區小組	58	
		斗潭小組	64	
		小計	712	

資料來源：臺中管理處，本計畫彙整統計。



資料來源：本計畫繪製。

圖 129 五福圳涉及之水利小組位置圖

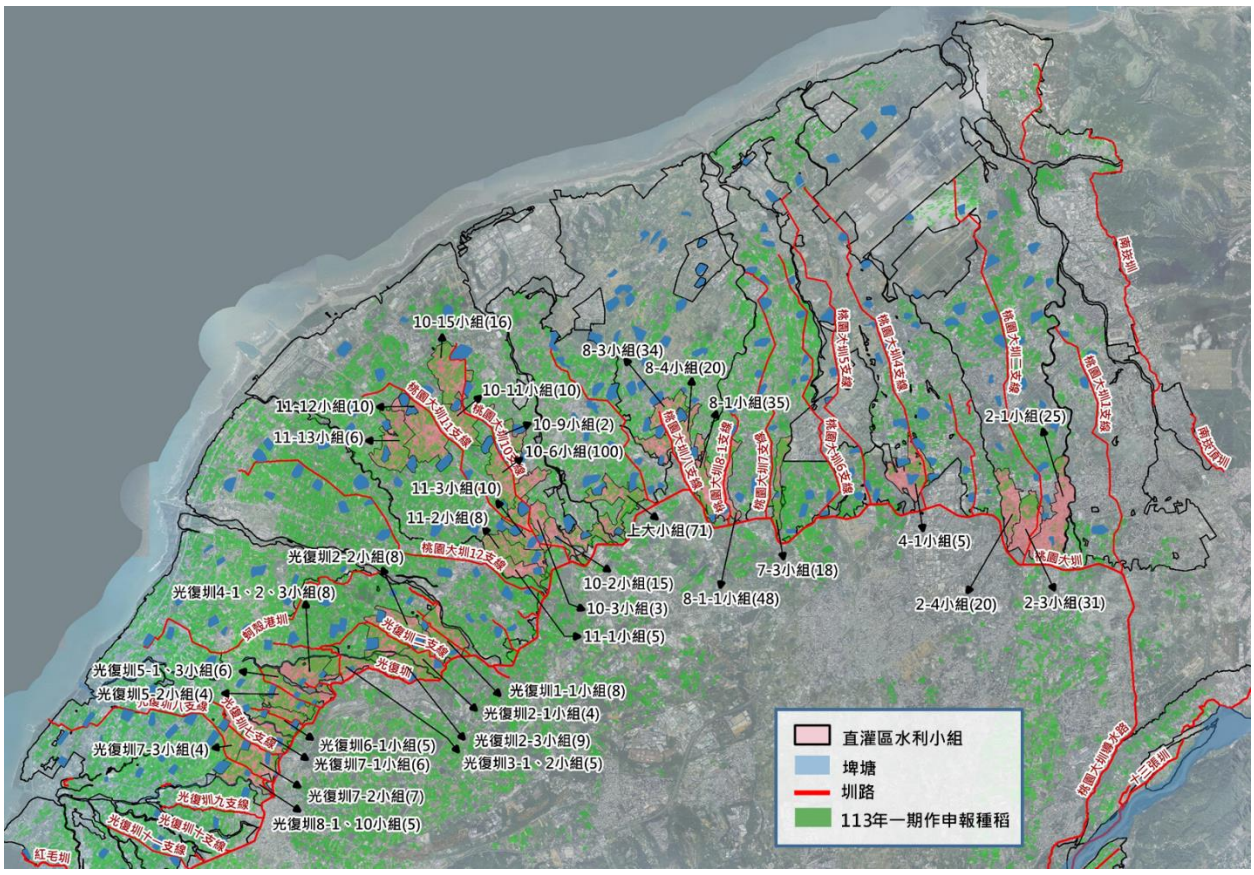
3.桃園管理處直灌區盤點

本計畫協助委辦機關盤點桃園管理處桃園大圳直灌區之水利小組，如表99，共包含大竹、大園、大崙、草漯、新坡、觀音、湖口等工作站，共計34個水利小組，並繪製直灌區水利小組分布圖（如圖130），提供委辦機關作為增進桃園地區灌溉配水決策之參酌。

表99 桃園大圳直灌區水利小組與面積統計

站別	圳路別	小組別	直灌面積(ha)
大竹	桃園大圳	第二支線四號池	20
		第二支線一號池	25
		第二支線三號池	31
大園		4-1 小組	5
大崙		第七支線三號池	18
		第八支線一號池	35
		第八之一支線一號池	48
草漯		8-4 小組	20
		8-3 小組	34
新坡		上大	71
觀音		第十支線二號池	15
		第十支線三號池	3
		第十支線六號池	100
		第十支線九號池	2
		第十支線十一號池	10
		第十支線十五號池	16
		第十一支線一號池	5
		第十一支線二號池	8
		第十一支線三號池	10
		第十一支線十二號池	10
		第十一支線十三號池	6
湖口	光復圳	光復圳 1-1 小組	8
		光復圳 2-1 小組	4
		光復圳 2-2 小組	8
		光復圳 2-3 小組	9
		光復圳 3-1、2 小組	5
		光復圳 4-1、2、3 小組	8
		光復圳 5-1 小組	6
		光復圳 5-2 小組	4
		光復圳 6-1 小組	5
		光復圳 7-1 小組	6
		光復圳 7-2、7-2-1 小組	7
		光復圳 7-3 小組	4
		光復圳 8-1、8-10 小組	5

資料來源：桃園管理處，本計畫彙整統計。



資料來源：本計畫繪製。

圖 130 桃園大圳直灌區分布圖

4.盤點嘉南管理處灌區涉及行政區

為利委辦機關推動嘉南地區灌溉管理政策，同時須考慮灌溉區域與行政區之關聯性，以利查找其他機關單位推動相關之政策，避免影響業務推動。本計畫協助委辦機關盤點嘉南管理處各分處、工作站所涉及之行政區如表 100。

表 100 嘉南管理處各工作站轄區涉及行政區

分處	工作站	縣市	鄉鎮市區
嘉義分處	大客工作站	嘉義縣	新港鄉
	太保工作站	嘉義縣	六腳鄉、太保市、水上鄉、朴子市
	月眉工作站	嘉義縣	六腳鄉、新港鄉
	民雄工作站	嘉義縣	民雄鄉、梅山鄉、溪口鄉
	竹崎工作站	嘉義縣	中埔鄉、太保市、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉
		嘉義市	東區
	頂六工作站	嘉義縣	中埔鄉
	新港工作站	嘉義縣	民雄鄉、新港鄉
	溪口工作站	嘉義縣	民雄鄉、溪口鄉
	過溝工作站	嘉義縣	六腳鄉、太保市、水上鄉
	嘉義工作站	嘉義縣	太保市、水上鄉
		嘉義市	東區
	興中工作站	嘉義縣	民雄鄉、竹崎鄉、新港鄉

分處	工作站	縣市	鄉鎮市區
		嘉義市	東區
朴子分處	下楫工作站	嘉義縣	六腳鄉、東石鄉
	下潭工作站	嘉義縣	鹿草鄉、義竹鄉
	中安工作站	嘉義縣	布袋鎮、東石鄉
	六腳工作站	嘉義縣	六腳鄉、東石鄉、新港鄉
	平溪工作站	嘉義縣	義竹鄉
	光榮工作站	嘉義縣	布袋鎮、義竹鄉
	朴子工作站	嘉義縣	朴子市、東石鄉
	竹村工作站	嘉義縣	朴子市、鹿草鄉
	松梅工作站	嘉義縣	布袋鎮、朴子市、鹿草鄉
	梅埔工作站	嘉義縣	太保市、鹿草鄉
	鹿草工作站	嘉義縣	太保市、水上鄉、鹿草鄉
	義竹工作站	嘉義縣	義竹鄉
	蒜頭工作站	嘉義縣	六腳鄉、新港鄉
	樹林工作站	嘉義縣	布袋鎮、朴子市、鹿草鄉、義竹鄉
白河水庫分處	白河工作站	臺南市	白河區、後壁區
	東山工作站	臺南市	白河區、東山區
佳里分處	七股工作站	臺南市	七股區、西港區、佳里區
	子龍工作站	臺南市	佳里區、麻豆區
	西港工作站	臺南市	七股區、西港區、佳里區
	佳里工作站	臺南市	七股區、西港區、佳里區、將軍區
	塭內工作站	臺南市	七股區、佳里區
	溫汪工作站	臺南市	七股區、佳里區、將軍區
	學甲工作站	臺南市	北門區、佳里區、學甲區
麻豆分處	下營工作站	臺南市	下營區、麻豆區、學甲區、鹽水區
	中營工作站	臺南市	下營區、麻豆區
	六甲工作站	臺南市	下營區、六甲區、官田區、柳營區
	麻豆工作站	臺南市	下營區、西港區、佳里區、官田區、麻豆區
	隆田工作站	臺南市	六甲區、官田區
新化分處	公塭工作站	臺南市	七股區、安南區、西港區
	安定工作站	臺南市	安定區、西港區
	安南工作站	臺南市	安定區、安南區
	西勢工作站	臺南市	仁德區、永康區、歸仁區
	善化工作站	臺南市	安定區、善化區、新市區
	港口工作站	臺南市	安定區、安南區、新市區
	新化工作站	臺南市	永康區、玉井區、新化區、新市區、楠西區
	新市工作站	臺南市	善化區、新市區
	歸仁工作站	臺南市	仁德區、歸仁區、關廟區
新營分處	仕安工作站	臺南市	後壁區、鹽水區
	安溪工作站	臺南市	後壁區、新營區
	後壁工作站	臺南市	白河區、後壁區、鹽水區
	柳營工作站	臺南市	下營區、柳營區
	重溪工作站	臺南市	東山區、柳營區
	新營工作站	臺南市	新營區、鹽水區
	鹽水工作站	臺南市	新營區、學甲區、鹽水區
	歡雅工作站	臺南市	新營區、學甲區、鹽水區

資料來源：嘉南管理處，本計畫彙整統計。

5.官田區灌溉區域盤點

為協助委辦機關辦理官田農會擴充蕎麥種植面積座談會，於會議前充分掌握官田區灌溉區域現況，本計畫協助盤點官田區內水利小組、灌溉系統、灌溉制度等資訊，彙整如表 101，並繪製龍田工作站灌溉系統分布圖如圖 131。官田區主要位於嘉南管理處麻豆分處隆田工作站，轄內主要為水源為烏山頭水庫-烏山頭支線、麻豆支線及烏山頭別線。官田區蕎麥種植屬二期稻作後-冬季裡作。

表 101 官田工作站水利小組清單

小組別	水源	灌溉制度	灌溉系統	灌溉面積(公頃)
中脇小組	烏山頭水庫	雙期作	烏山頭別線	101.06
五甲小組				92.61
南官田小組				126.38
三結義小組				110.92
北二鎮小組				91.23
南廍小組			烏山頭支線	107.62
新埤小組				132.99
烏山頭小組				123.28
烏樹林小組				87.13
角秀小組				125.02
官田小組			麻豆支線	119.15
北番子田小組		三年二作		73.97
南瓦磘小組				69.79
南番子田小組				105.99
新中小組			南幹線	51.80
渡頭小組				62.01
瓦磘小組	併用區	雙期作	瓦磘埤	55.084
合計				1,636.04

資料來源：嘉南管理處，本計畫彙整統計。

資料來源：本計畫繪製。

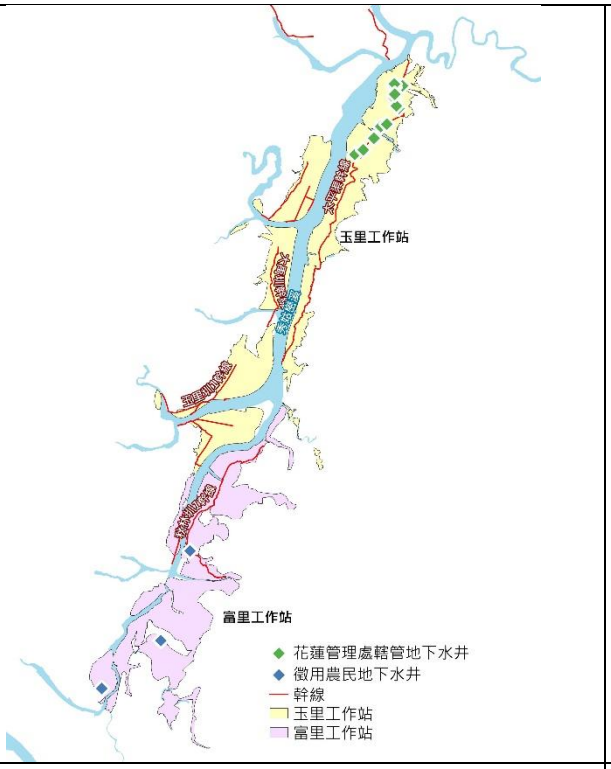
圖 131 隆田工作站灌溉系統分布圖

6.盤點花蓮地區多元水源與太平渠灌區受地震影響地區

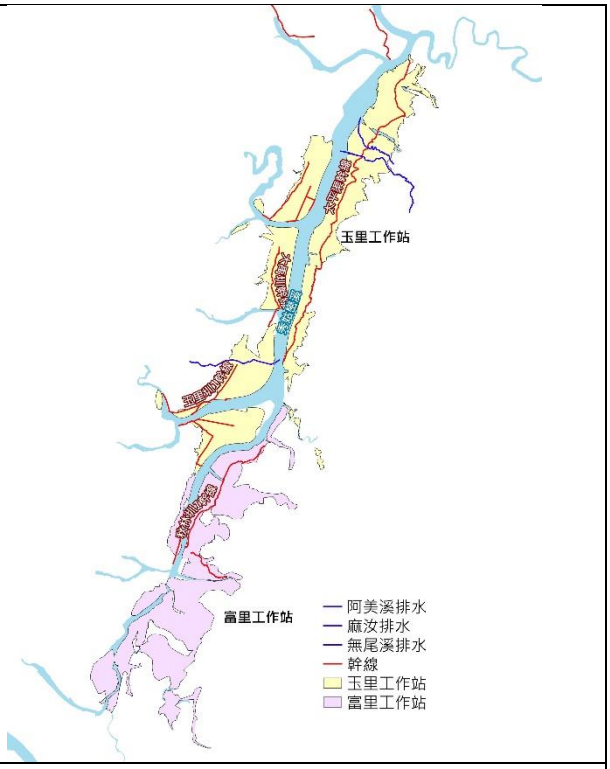
花蓮管理處灌溉用水大多直接取自河川，惟 113 年 5～7 月降雨量不豐，玉里及富里等地區河川流量較低，甚至出現河床乾涸，難以透過自然重力方式引水灌溉，導致灌溉水源不足。本工項分析氣象署玉里站雨量站資料，自 1 月至 7 月中旬累積雨量僅 368.5mm，為近 16 年（2009~2024 年）同期平均雨量的 57%，排名第 16 位，豐水期降雨量（累計 5 月至 7 月中旬），降雨量僅 220.5mm，為同期平均雨量 50%，排名第 16 位，水情為近年最枯旱年分。由河川流量來看，玉里大橋站於 5 月份平均流量僅 5.31cms，於近 16 年同期流量中排名第 10 位；6 月份流量約 6.41cms，於同期流量中排名第 15 位。

花蓮管理處採用多元水源補助灌溉，透過啟動管理處轄管地下水井，並徵用農民私有水井補助灌溉；整備調度 9 台移動式抽水機抽取河川與區域排水，補充地面水源；整理汝排水、阿美溪排水及無尾溪排水等區域排水河道，穩定流路，提升取水作業操作便利性；在灌溉管理操作上，以錯開整田期、輪流灌溉、夜間輪灌等方式，降低整田尖峰用水量，避免日間缺水搶水現象。本工項協助繪製花蓮管理處取用多元水源分布圖如圖 132 所示。

此外，111 年 9 月 18 日東部發生規模 6.8 強震，玉里鎮松浦里麻汝地區出現農地隆起及灌溉圳路破裂，使無法灌溉。花蓮管理處為使農民可持續耕作，辦理隆起農田整地及損壞渠道改善等工程，總計投入經費 47,775 千元。本工項協助盤點地震受災灌區與受影響渠道，並繪製分布圖如圖 133，受影響地區為玉里工作站太平渠第 3 小組，隆起農地範圍約 250 公頃，核心整地面積約 50 公頃。



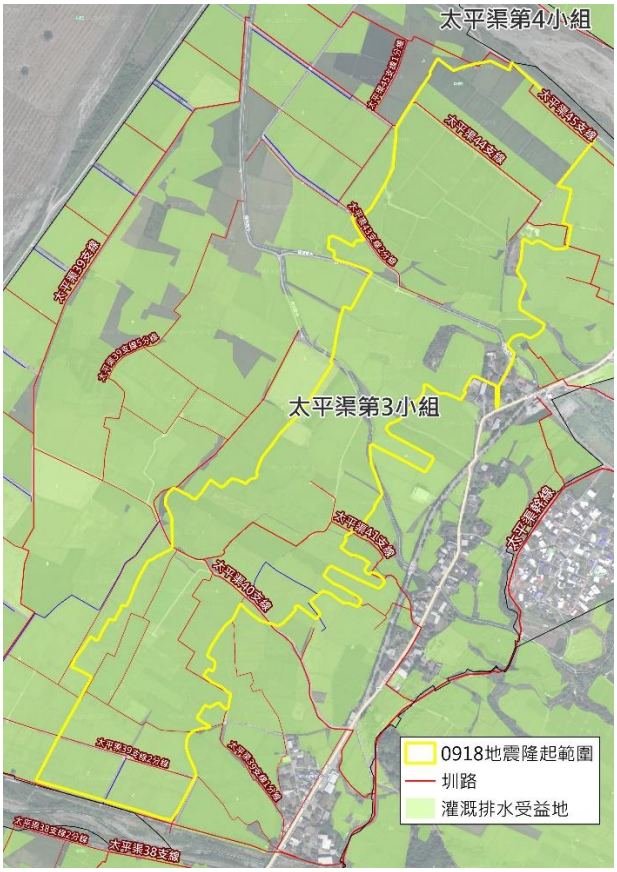
地下水井分布



區域排水水道分布

資料來源：本計畫繪製。

圖 132 花蓮地區多元水源分布圖

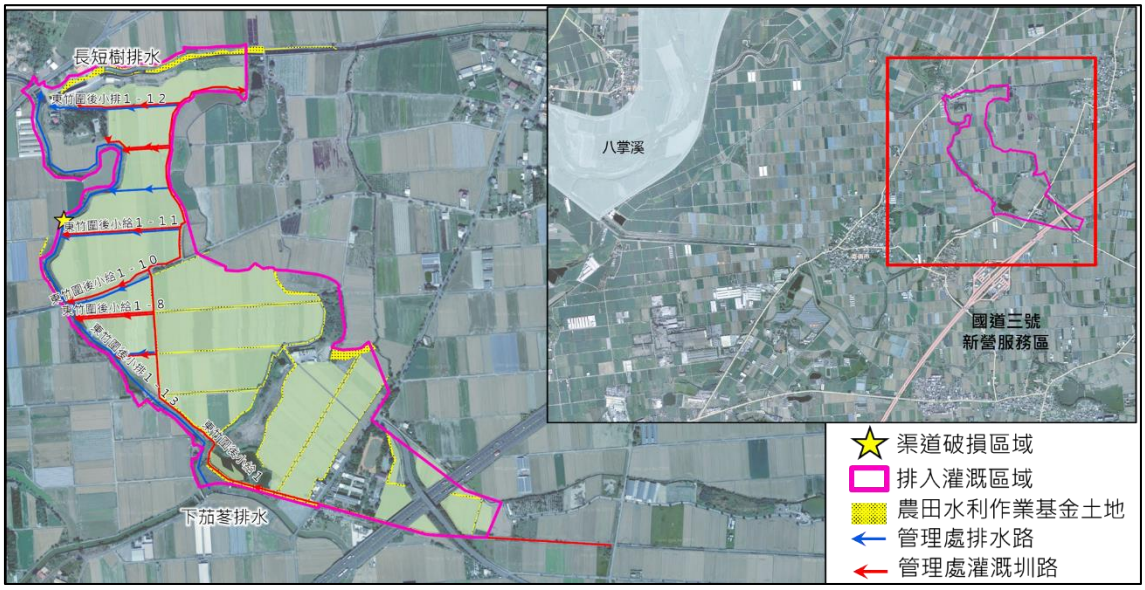


資料來源：本計畫繪製。

圖 133 太平渠灌區 918 強震受災地區

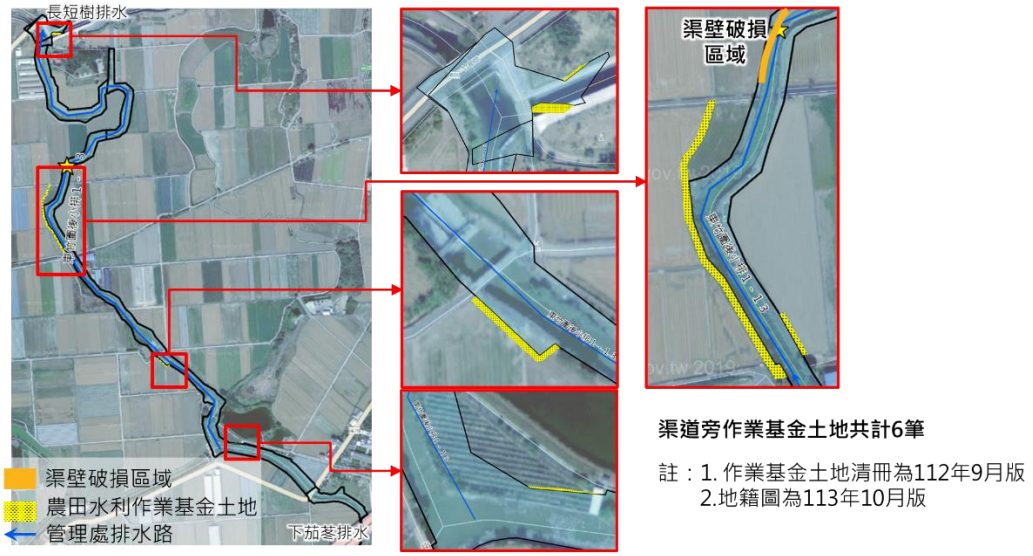
7.盤點凱米颱風期間後壁地區排水路潰堤影響區域

今年度 7 月底凱米颱風侵襲台灣，南部地區多處淹水。其中於台南地區有一處排水路渠堤崩壞，鄰近農地被洪水淹沒，災情慘重。本計畫協助委辦機關即時確認損壞渠堤位置、鄰近區域涉及區域排水、以及鄰近灌溉區域，如圖 134，此外，為了解損壞之渠道所設及管理維護權責，本計畫協助盤點該渠道鄰近地區屬於農田水利作業基金土地，並繪製分布圖如圖 135。



資料來源：本計畫繪製。

圖 134 臺南後壁區域損壞渠道分布與鄰近灌溉區域



資料來源：本計畫繪製。

圖 135 臺南後壁區域損壞渠道鄰近農田水利作業基金土地

工作項目 5.4：參與「水利署與農水署業務交流協調聯繫平臺」之相關業務推動

一、工作執行流程

雙署聯繫平台會議原則每半年召開一次，由農業部農田水利署及經濟部水利署輪流主辦。111 年 1 月 17 日已由水利署辦理第 1 次雙署聯繫平台會議，同年 9 月 26 日由農水署於高雄管理處辦理第 2 次會議，針對涉及雙方業務之農業灌溉水資源重要議題，由協力團隊提供議案規劃建議，並協助篩選議題優先順位，同時提供專業技術支援，以協助各項議題中有關水文分析、水情研判、供灌策略及不同用水標的協商取水措施方案等資料分析服務，而本工作項目之主要目的即協助「雙署聯繫平台會議」後續相關議題之數據分析。相關辦理事項如下說明：

二、辦理情形及執行成果

截至期末執行階段，本計畫已針對「雙署聯繫平台會議」後續相關議題，協助完成共四案之分析。

（一）農水署暨管理處繳納集集攔河堰與石岡壩營管費之負擔方式

行政院 112 年 6 月 2 日召開「研商集集攔河堰及石岡壩營管費用爭議案相關事宜會議」決議請水利署研提全國一致之營管費收取標準，經雙署會後再次協商達成共識：農業用水負擔集集堰與石岡壩營管費合計每年 5,778 萬 4,139 元，由農水署統一向水利署繳納之，並依各管理處節水比例折減額度。惟仍有部分議題尚未釐清，需持續評估不同措施方案與草擬論述，包含（1）共同負擔營管費之管理處；（2）節水率計算基準年之認定；（3）如遇水情吃緊而實施全面節水措施，是否應免收當期營管費；（4）節水率級距與額度折減比例；（5）經雙署確認前一年度用水量及折減額度，以下一年度預算編列繳納營管費。

本計畫主要協助統計 107~112 年各農業水庫（壩堰）年供水量、管理處由水庫移調之契約水量、以及水資源競用區節水量等，分析結果如表 102；以及協助更新集集攔河堰與石岡壩興建後，農業用水於枯水期取水比例統計分析，相關結果摘錄如表 102～表 106。

表 102 107~112 年農田水利署各管理處與營管費計算相關之用水量統計

單位：萬噸

對應之水資源分署		北區分署			中區分署			南區分署			合計
供灌水庫(壩堰)		石門		隆恩堰	石岡壩	集集堰		曾文	阿公店	牡丹	
涉及之管理處		桃園	石門	新竹	臺中	彰化	雲林	嘉南	高雄	屏東	
107 年	農業年供水量	28,320	12,009	1,844	29,104	86,234	96,215	50,188	1,181	850	305,945
	契約調度用水	3,134	2,828	-	184	2,837	7,139	1,965	-	-	18,087
	競用區節水量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108 年	農業年供水量	22,144	10,757	427	23,187	89,564	100,215	50,986	1,109	914	299,303
	契約調度用水	3,413	2,742	-	174	2,734	7,436	2,558	-	-	19,057
	競用區節水量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111 年	農業年供水量	22,810	9,104	1,360	28,583	81,812	88,105	54,735	1,186	791	288,485
	契約調度用水	4,197	21,569	350	314	6,583	6,637	5,358	-	-	45,008
	競用區節水量	10		-	0.17	-	-	1,873	-	-	1,883
107~111 年(扣除停灌年)平均	農業年供水量	24,425	10,623	1,210	26,958	85,870	94,845	51,970	1,159	852	297,911
	契約調度用水	3,581	9,046	350	224	4,051	7,071	3,294	-	-	27,617
	競用區節水量	10		-	0.17	-	-	1,873	-	-	1,883
112 年	農業年供水量	20,539	9,141	1,009	20,417	76,824	76,624	12,058	1,184	846	218,643
	契約調度用水	4,292	22,325	350	46	12,759	12,759	4,669	0	0	57,200
	競用區節水量	280		-	27	-	-	全面節水措施	-	-	307

備註：「-」表示該區域無辦理調度用水或未實施水競區大區輪作

資料來源：經濟部水利署-水庫營運報表、農田水利署管理處移調用水契約

表 103 集集攔河堰興建前後彰雲地區豐枯水期各標的用水變化

單位：百萬噸

	枯水期(11 月-4 月)			豐水期(5 月-10 月)			全年		
	農業	工業	民生	農業	工業	民生	農業	工業	民生
集集堰興建前(81 年-90 年)平均水量	763	75.2	71.6	1,274	112.8	107.4	2,037	188	179
	31.74%	3.13%	2.98%	53.00%	4.69%	4.47%	84.73%	7.82%	7.45%
集集堰興建後(91 年-111 年)平均水量	673	120.8	87.1	1,255	197.2	130.7	1,928	318	218
	27.31%	4.90%	3.54%	50.93%	8.00%	5.30%	78.25%	12.91%	8.84%

資料來源：81～111 年農田水利會資料輯、經濟部用水統計年報

表 104 集集攔河堰 90 年-111 年各標的用水統計

單位:百萬噸

年份	集集攔河堰						合計
	灌溉			工業及公共給水			
	枯水期	豐水期	全年	枯水期	豐水期	全年	
91	373.41	890.12	1,263.54	43.50	46.51	90.01	1,353.55
92	404.32	933.04	1,337.36	45.63	52.32	97.95	1,435.31
93	519.86	1,094.05	1,613.91	49.65	52.09	101.74	1,715.65
94	745.12	1,363.23	2,108.35	53.64	64.77	118.41	2,226.76
95	611.16	1,370.69	1,981.85	75.34	79.58	154.91	2,136.76
96	758.86	1,248.06	2,006.91	80.80	80.57	161.37	2,168.28
97	587.50	1,115.80	1,703.30	74.08	73.85	147.93	1,851.23
98	472.06	1,074.00	1,546.06	70.62	75.86	146.48	1,692.54
99	451.55	1,293.67	1,745.22	79.24	75.06	154.30	1,899.52
100	463.93	1,287.65	1,751.59	74.52	66.60	141.11	1,892.70
101	619.05	1,438.33	2,057.38	76.29	69.66	145.95	2,203.33
102	564.05	1,618.85	2,182.90	76.45	69.96	146.41	2,329.30
103	416.05	1,411.89	1,827.94	79.24	72.86	152.11	1,980.04
104	349.39	1,094.40	1,443.80	76.21	67.70	143.91	1,587.70
105	821.11	1,451.28	2,272.39	69.17	65.46	134.63	2,407.02
106	552.31	1,309.30	1,861.61	73.42	61.46	134.88	1,996.49
107	618.34	1,206.12	1,824.46	74.33	68.43	142.76	1,967.22
108	420.55	1,477.23	1,897.78	79.52	69.20	148.72	2,046.50
109	318.85	943.00	1,261.84	75.94	68.33	144.27	1,406.11
110	367.89	992.05	1,359.94	72.32	68.74	141.06	1,501.00
111	590.11	1150.30	1740.41	70.19	63.94	134.13	1874.54

資料來源：93~111 水利署各標的用水統計年報

表 105 石岡壩民國 100 年前後豐枯水期各標的用水變化

單位：百萬噸

	枯水期(11 月-4 月)		豐水期(5 月-10 月)		全年	
	農業	工業及公共給水	農業	工業及公共給水	農業	工業及公共給水
80 年-99 年平均水量	133.13	97.31	225.47	141.66	358.60	238.96
	22.28%	16.28%	37.73%	23.71%	60.01%	39.99%
100 年-112 年平均水量	70.06	201.27	127.32	175.56	272.33	302.89
	12.35%	34.99%	22.14%	30.52%	47.34%	52.66%

資料來源：經濟部水利署民國 80~112 年台灣地區蓄水設施水量營運統計報告

表 106 石岡壩 80 年-112 年各標的用水統計

單位：百萬噸

年份	石岡壩						合計
	灌溉			工業及公共給水			
	枯水期	豐水期	全年	枯水期	豐水期	全年	
80	191.86	246.73	438.59	85.56	173.03	258.59	697.18
81	178.44	236.54	414.98	86.06	97.59	183.65	598.63
82	173.41	228.98	402.39	79.33	135.84	215.17	617.56
83	88.23	333.76	421.99	89.29	137.79	227.08	649.07
84	202.03	256.97	459.00	92.00	159.51	251.51	710.51
85	88.69	248.31	337.00	110.83	164.94	275.77	612.77
86	145.09	226.31	371.40	101.17	155.71	256.88	628.28
87	88.69	248.31	337.00	110.83	164.94	275.77	612.77
88	125.37	142.31	267.68	123.93	167.27	291.20	558.88
89	186.11	302.25	488.36	97.64	144.63	242.27	730.63
90	167.70	337.70	505.40	96.50	129.90	226.40	731.80
91	96.00	148.30	244.30	90.00	136.80	226.80	471.10
92	60.50	101.00	161.50	88.50	146.90	235.40	396.90
93	91.44	155.81	247.25	89.85	130.73	220.58	467.83
94	220.26	359.28	579.54	104.26	133.77	238.03	817.57
95	107.43	188.82	296.25	98.29	126.23	224.52	520.77
96	107.44	188.82	296.26	98.30	126.21	224.52	520.78
97	121.87	164.37	286.24	105.10	118.79	223.89	510.13
98	115.94	183.01	298.95	98.73	133.67	232.40	531.35
99	106.13	211.88	318.01	99.94	148.91	248.84	566.85
100	73.09	221.83	294.93	117.28	159.99	277.27	572.20
101	85.36	259.06	344.42	97.47	132.97	230.44	574.86
102	76.67	232.67	309.34	106.33	145.05	251.38	560.72

年份	石岡壩						合計
	灌溉			工業及公共給水			
	枯水期	豐水期	全年	枯水期	豐水期	全年	
103	71.11	215.81	286.92	124.87	170.35	295.22	582.14
104	59.48	180.53	240.01	122.07	166.53	288.60	528.61
105	72.58	220.26	292.84	116.07	158.34	274.41	567.25
106	67.34	204.38	271.73	125.23	170.84	296.07	567.80
107	72.13	218.91	291.04	131.44	179.30	310.74	601.77
108	57.47	174.40	231.87	131.89	179.92	311.81	543.68
109	50.97	154.71	205.68	145.96	199.11	345.06	550.74
110	39.41	119.61	159.02	117.80	160.70	278.50	437.52
111	125.52	164.76	290.28	156.81	134.98	291.79	582.07
112	72.62	249.57	322.19	162.04	324.23	486.27	808.46

資料來源：經濟部水利署民國 80~112 年台灣地區蓄水設施水量營運統計報告

（二）自來水公司調用農業用水之費用計算及相關續約事宜

各管理處支援自來水事業調用農業用水，未來將延續以民事契約分別協議計價標準之方式，依各灌區實際成本收取調用水費，俾利維持農田水利事業服務品質，而農水署將提供相關協助，以促成合理可行之方案。考量部分管理處與自來水公司議定之契約可能即將屆期失效，或近來調度水量有所增減致成本發生變化，為協助委辦機關及管理處與自來水公司研商計價原則、收費方式等事項，本計畫可視委辦機關需求，協助彙整各管理處歷年調用對象、調度水量與金額等資料，作為後續協助分析實際調度成本、研擬續約條文等工作所需之參考依據。

本計畫協助委辦機關完成全國各管理處 112 年度農業用水移調使用之水量及契約，協助彙整、統計全國農業用水移調水量與金額收入，統計結果如表 107。其中，全國年總調用水量約 5 億 5 千萬噸，金額約 12 億元。

表 107 各管理處 112 年移調農業用水水量與金額

管理處	調用紀錄(筆)	調用對象類別	契約計價方式	年調用總水量(萬噸)	年總金額(萬元)
宜蘭	1	工業	單價計價(1.60 元/噸)	24.6	39.0
北基	2	民生	年總金額計價	347.4	731.3
桃園	14	民生、工業	因地制宜依基本量計價，超量部分依各契約協議比率加計費用 (基本量單價約 2.47~6.30 元/噸)	4,683.1	21,499.7
石門	2	民生、工業	因地制宜採年總金額與基本量計價，超量部分依協議比率加計費用 (基本量單價 4.00 元/噸)	22,325.1	26,646.6
新竹	3	民生	因地制宜採年總金額與基本量計價，超量部分依協議比率加計費用 (基本量單價 0.76~2.00 元/噸)	3,846.8	3,417.3
苗栗	-	-	-	-	-
臺中	3	工業	因地制宜依基本量計價，超量部分依各契約協議比率加計費用 (基本量單價約 0.25~2.65 元/噸)	53.1	140.7
南投	8	民生	單價計價(1.20 元/噸)	846.8	1,016.2
彰化	3	民生、工業	因地制宜採年總金額與基本量計價，超量部分依協議比率加計費用 (基本量單價 1.00 元/噸)	6,479.5	14,350.0
雲林	2	民生、工業	因地制宜採年總金額計價，惟超過年協議量部分依協議比率加計費用	6,379.5	14,250.0
嘉南	4	民生、工業	因地制宜依基本量計價，超量部分依各契約協議比率加計費用 (基本量單價 3.95~10.50 元/噸)	4,669.5	34,963.3
高雄	1	民生	年總金額計價	2,661.5	1,440.0
屏東	1	民生	年總金額計價	2,600.0	1,300.0
臺東	無辦理移調用水				
花蓮	2	民生	年總金額計價	126.2	102.3
七星	無辦理移調用水				
瑠公	無辦理移調用水				
總計	**46**	**民生、工業**	**因地制宜**	**55,043.1**	**119,896.4**

備註：「-」資料尚未收集；資料來源：全國各管理處提供，由本計畫彙整。

（三）協助研議全國管理處繳交水源保育費之建議

政府為促進農田水利事業發展，統籌規劃農田水利建設，擴大農業灌溉服務，並提高農業水資源利用效率，即時處理氣候變遷下乾旱及水患事件，進一步兼顧灌溉用水權益及確保全國糧食安全，故依農田水利法將農田水利事業劃為行政機關自為執行之公共任務，顯見農田水利事業之高度公益性。

基於國家整體最大公益之考量，落實照顧農民之政策，現行「水源保育與回饋費補助辦法」第 4 條、「自來水法」第 12-2 條以及經濟部水資源協調會報 94 年 11 月 1 日第 17 次委員會之決議由中央主管機關及中央農業主管機關分別編列預算繳納。

水源保育與回饋費之徵收係為集水區之保育及土地開發受限者之回饋，在自來水法第 12-2 條第 2 項中「供農業使用者，中央主管機關及中央農業主管機關應編列預算補助」，係基於對經濟弱勢之農民予以特別的照顧（與以往農田水利會費減徵、免收之用意考量相同）。依據「水源保育與回饋費補助辦法」第 2 條、第 4 條，該費用之補助對象為農業用水者，即擁有水權之農民；此外，基於照顧農民之思維，自民國 83 年起水利會費全面由政府代繳。

水利會改制前，農田水利會組織係為灌區內擁有水權之農民之用水管理者，為水權之代表人，事實上之用水者及水權人為廣大之農民。依據水利法第 3 條，經濟部為灌溉事業之主管機關，農業部農水署權屬僅涵蓋 17 個管理處（約 36 萬公頃）轄區，兩者對於灌溉事業所涉水源開發保育應相互協調合作。

（四）協助盤點民國 106 至 112 年彰化、雲林管理處（集集攔河堰）移調農業用水支援工業用水之情形

經濟部工業局與農田水利署彰化管理處、雲林管理處共同訂定調度使用農業用水契約，由工業局向經濟部水利署中區水資源局提出用水需求計畫，經審核後由集集攔河堰管理中心調配供應，因此工業局之調用水量與支付之價金由彰化管理處與雲林管理處各半平分。

前揭契約由三方約定，111 年修訂之「集集攔河堰工業用水調度使用農業用水契約」，工業局之年供水量以日平均水量不超過 32 萬噸+5%（33.6 萬噸）為原則，當調用水量不超過契約供水量時，調用水費用以年總價金計算，其超量部分每噸以 3.5 元計價。相較 97 年與 108 年之契約（日平均水量皆為不超過 35 萬噸+5%），日平均供水量降低 3.15 萬噸。

106～112 年彰化、雲林管理處（透過集集攔河堰）移調農業用水支援工業局（台塑六輕廠）用水需求之水源為濁水溪，皆透過集集攔河堰取水並藉由南岸聯絡渠道進行輸送，106～112 年支援工業局之年總調用水量與年總金額如表 108 所列。

表 108 106～112 年彰化、雲林管理處（透過集集攔河堰）調度支援工業用水統計

年度	年總調用水量（百萬噸）	不含調用對象自有水權分配量之年總調用水量（百萬噸）	僅計調用對象自有水權分配量之年總代輸送水量（百萬噸）	年總金額（百萬元）
106	101.38	33.28	68.10	240
107	102.56	36.18	66.38	240
108	98.40	33.02	65.40	240
109	95.46	35.00	60.46	240
110	97.26	32.82	64.44	240
111	88.60	30.31	58.29	240
112	83.93	83.93		220

備註：

1.水量統計資料以水利署中區水資源局提供為準。

2.依環評條件海淡完成後每年需產製 1,700 萬噸的水量，因此原契約價金為每年 2.4 億，112 年起契約價金降為每年 2.2 億。

3.112 年未分別調查代輸送及調用水量。

工作項目 5.5：參與地層下陷防治會議業務及技術支援

一、工作執行流程

我國自民國 84 年起陸續推動地層下陷防治相關執行方案，並依防治重點工作，由業管部會研訂對應之防範及治理或區域性防治計畫，並經研訂執行「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」（以下簡稱雲彰一期計畫），於民國 100 年 8 月 16 日奉行政院核定，109 年底雲彰一期計畫執行結束；為賡續辦理地層下陷地區之防治與地下水環境保育工作，行政院於 109 年 10 月 23 日核定「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期（110～115 年）」（以下簡稱雲彰二期計畫），除仍需維持第一期計畫成果功能外，並持續強化部分措施。

本工作項目主要目的係協助農田水利署統籌農業部地層下陷防治工作小組業務與推動，本工項已研析掌握涉及農業部及所屬機關，以及中央、地方有關地層下陷防治工作推動體系，詳參圖 136 所示。

除例行性召開之會議外，各縣市政府依現況業務需求，亦不定期辦理地層下陷防治推動小組相關會議及現勘活動，而彰化縣與雲林縣為防治工作重點區域，每年需召開推動小組會議，並配合經濟部辦理地層下陷成因探討會議或現勘，此外，本工項亦配合農水署指示協助參與並提供相關資料。

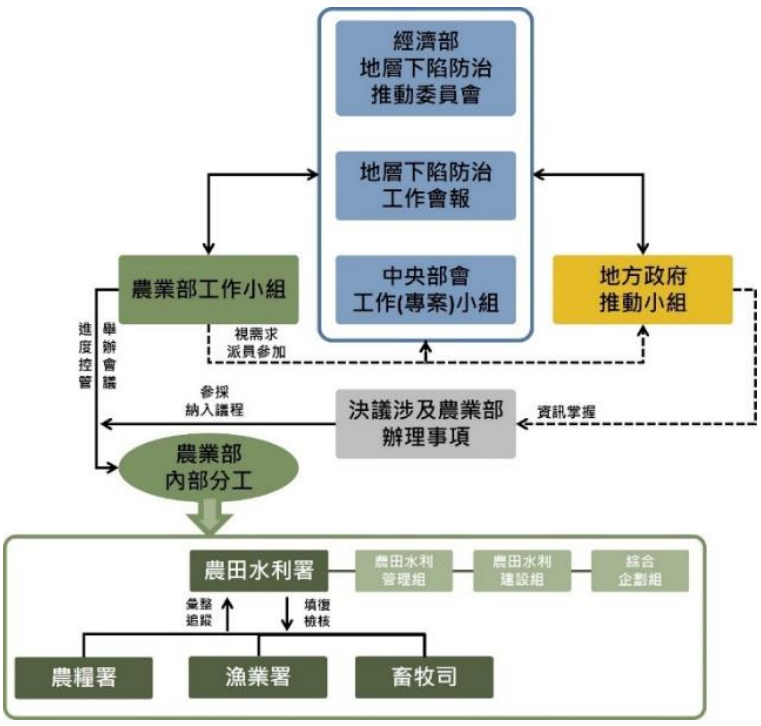


圖 136 協助辦理地層下陷業務統籌推動工作流程圖

（一）配合辦理農業部地層下陷防治工作小組會議

農業部地層下陷防治工作小組，原則每季召開一次工作小組會議，於113 年 4、7、10 月各辦理一場。前述工作小組討論重點包含：

1.地層下陷防治推動委員會、工作會報、各部會工作（專案）小組及各縣市政府推動小組會議，決議涉農業部業務部分之交辦事項辦理情形追蹤。

2.雲彰二期計畫及地層下陷強化措施中涉及農業部之措施項目，每季辦理進度管考。

3.辦理雲彰方案行動計畫以外，與地下水保育或節水相關之專案計畫辦理情形報告說明。

其中，雲彰二期計畫針對減抽地下水增供地面水、地下水環境復育—補注地下水、加強管理—提升用水效率及土地復育—環境改善等 4 大面向，推動 9 大工作重點，22 項具體措施，其中由農業部主辦措施計達 6 項，涉及機關（單位）包括農田水利署、農糧署、漁業署及畜牧司等；地層下陷強化措施涉及農業部策略則包含產業轉型-轉作、加速進行雲林地區農田水利事業設施興辦作業，及配合農田水利事業設施興辦作業，彰雲地區合法農業灌溉水井處置檢討等工作，涉及機關包括農田水利署、農糧署。各機關（單位）主責辦理防治工作如圖 137 所示。

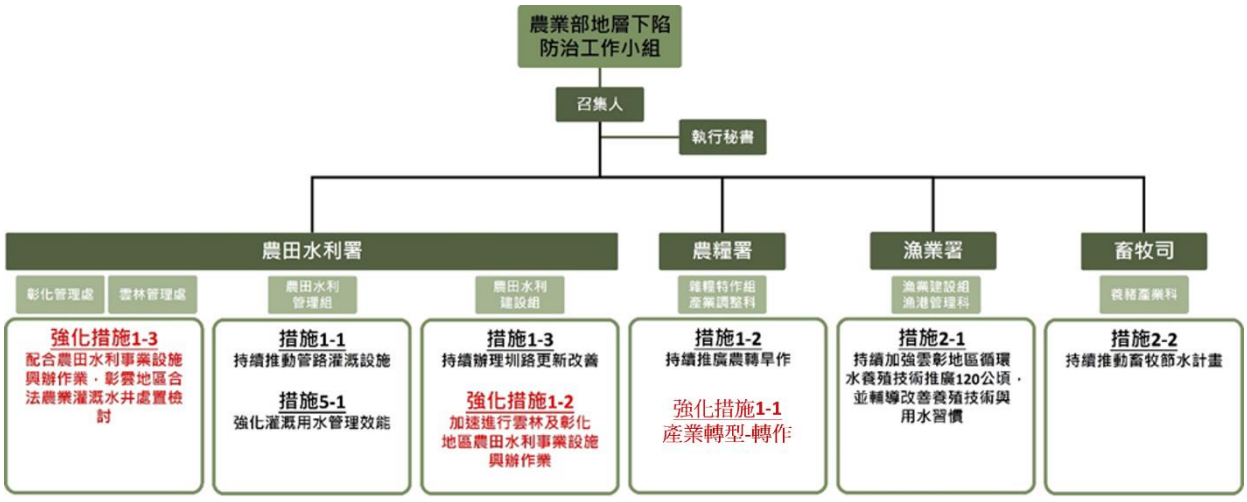


圖 137 地層下陷防治工作農業部及所屬機關主辦措施分工

（二）協助出席各項地層下陷防治工作會議、進度填報、彙整會議資料相關事宜

地層下陷防治工作相關會議包含每年推動委員會、工作會報等上位計畫控管會議外，經濟部、交通部、內政部、農業部、雲林縣政府、彰化縣政府、嘉義縣政府等部會機關亦依雲彰二期計畫管考會議需求，定期召開相關工作會議。

本工項除協助定期召開農業部工作小組會議外，亦配合參與前述上位計畫控管會議及其他部會機關工作小組會議，提供會議資料填報彙整、撰擬重要會議報告等相關協助事項，並協辦相關措施工作之管考與推動。本工項提供相關協助事項及其時序與流程繪製如圖 138 所示。

同時，本工項配合列席相關活動，針對各場次會議或現勘主題提供專業協助，包含會議資料彙整分析、參考資訊及水文分析技術支援。此外，農田水利署為農業部地層下陷防治工作窗口，本工項亦協助調查、彙整涉及農業部業務相關決議應辦理事項，撰擬會議紀錄或現勘報告。

圖 138 協助地層下陷防治相關業務會議事項流程圖

二、辦理情形及執行成果

（一）完成辦理「行政院農業委員會地層下陷防治工作小組會議」3 場次

本工項分別於 4 月 29 日、8 月 5 日、10 月 28 日完成辦理農業部第 56～58 次地層下陷防治工作小組會議（會議辦理情形如表 109～表 111），於會議前協助整理往前農業部歷次工作小組會議與其他部會相關會議農業部相關決議，並彙整農業部各機關回報追蹤事項回覆與工作項目進度；會議中，本工項協助印製會議資料、準備餐點等庶務工作；會議後，協助整理各單位意見與重要事項追蹤。

表 109 「農業部地層下陷防治工作小組第 56 次會議」辦理成果

<table>
<tr><td>會議名稱</td><td colspan="3">農業部地層下陷防治工作小組第 56 次會議</td></tr>
<tr><td>會議時間</td><td>113 年 4 月 29 日　14：00～15：00</td><td>會議地點</td><td>農田水利署 6 樓 606 會議室</td></tr>
<tr><td>主持人</td><td>農田水利署農田水利管理組洪組長銘德（朱副組長志彬代）</td><td>參與人員</td><td>農田水利署、經濟部水利署、內政部、地層下陷防治服務團、農糧署、漁業署、畜牧司、彰化管理處、雲林管理處、本團隊</td></tr>
<tr><td>會議紀要</td><td colspan="3">案由一：本部「地層下陷防治工作小組」歷次會議及相關會議決議事項辦理情形，報請公鑒。
結論：
1.編號 56-2 併入編號 52-3，餘持續列管。
2.編號 56-1：
(1)本案持續列管，另有關辦理情形第 2 點所提「刻正辦理大埤鄉聯美村、怡然村、北鎮村、興安村及西鎮村等委託水路及設施整體系統性規劃技術服務案招標作業」，請本署建設組提出說明，併同下次會議提請討論。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">案由二：有關「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期」113 年度第 1 季涉及本部各具體措施項下工作項目執行情形，報請公鑒。
結論：表 2-1 中工作編號 5-1，請本署針對濁幹線設置帶狀多功能調蓄池部分，提供工作內容及量化目標予經濟部水利署彙整。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">臨時動議：有關本部農田水利署雲林管理處所提「調整地下水井列管狀態及減抽水量目標值」，提請討論。
結論：原則依雲林管理處所提現況修正目標值，後續納入本部工作小組追蹤管考，視需求再提至經濟部工作會議報請修正或討論。</td></tr>
<tr><td>會議實況</td><td colspan="3"> </td></tr>
</table>

資料來源：本計畫辦理、彙整。

表 110 「農業部地層下陷防治工作小組第 57 次會議」辦理成果

<table>
<tr><td>會議名稱</td><td colspan="3">農業部地層下陷防治工作小組第 57 次會議</td></tr>
<tr><td>會議時間</td><td>113 年 8 月 5 日　10：00～12：00</td><td>會議地點</td><td>農田水利署 6 樓 606 會議室</td></tr>
<tr><td>主持人</td><td>農田水利署農田水利管理組洪組長銘德（朱副組長志彬代）</td><td>參與人員</td><td>農田水利署、經濟部水利署、內政部、國家發展委員會、地層下陷防治服務團、農糧署、漁業署、彰化管理處、雲林管理處、本團隊</td></tr>
<tr><td>會議紀要</td><td colspan="3">案由一：本部「地層下陷防治工作小組」歷次會議及相關會議決議事項辦理情形，報請公鑒。
結論：
1.編號 52-3，請農水署補充表 3-2 強化措施 1-2，渠道更新及設置調蓄池之量化執行進度。
2.編號 56-1，「大埤鄉聯美村、怡然村、北鎮村、興安村及西鎮村等委託水路及設施整體系統性規劃技術服務案」之期初報告審查會議，請農水署邀請經濟部水利署列席參加，並於期初報告書完成核定後提供經濟部水利署參考。
3.編號 57-1，若經濟部水利署需參考雲林地區相關調蓄設施之公開成果報告書，請函文至農水署雲林管理處，並同時副知本署。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">案由二：有關「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期」113 年度第 2 季涉及本部各具體措施項下工作項目執行情形，報請公鑒。
結論：
1.表 2-1 中工作編號 5-1，請農水署補充濁幹線設置帶狀多功能調蓄池之量化進度。
2.表 2-3 中工作編號 2-1，請漁業署補充各鄉鎮推廣水循環養殖面積之統計資料。
3.表 2-4 中工作編號 2-2，請畜牧司補充生產源頭廢水及廢水循環再利用之推廣區位與量化成果。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">臨時動議：「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫」第一、二期列管水井數量及處置態樣現況盤點後調整修正案。
結論：
1.請雲林及彰化管理處將水井處置修正情形，於經濟部地層下陷防治工作小組會議提案說明。
2.有關彰化管理處 84 號井，請先於經濟部地層下陷防治工作小組會議上簡要說明，後續與台糖公司取得相關用水紀錄，並研擬減抽水量之計算方法，於經濟部地層下陷防治工作小組會議 113 年第 3 次會議提案說明。</td></tr>
<tr><td>會議實況</td><td colspan="3">
 </td></tr>
</table>

資料來源：本計畫辦理、彙整。

表 111 「農業部地層下陷防治工作小組第 58 次會議」辦理成果

<table>
<tr><td>會議名稱</td><td colspan="3">農業部地層下陷防治工作小組第 58 次會議</td></tr>
<tr><td>會議時間</td><td>113 年 10 月 28 日　14：00～15：00</td><td>會議地點</td><td>農田水利署 6 樓防災會議室</td></tr>
<tr><td>主持人</td><td>農田水利署農田水利管理組洪組長銘德（鍾科長易達代）</td><td>參與人員</td><td>農田水利署、經濟部水利署、內政部、地層下陷防治服務團、農糧署、漁業署、彰化管理處、雲林管理處、本團隊</td></tr>
<tr><td>會議紀要</td><td colspan="3">案由一：本部「地層下陷防治工作小組」歷次會議及相關會議決議事項辦理情形，報請公鑒。
結論：
1.編號 52-3 及 57-2 持續列管，編號 58-1 解除列管。
2.編號 56-1 持續列管，後續相關審查會議亦請邀請經濟部水利署列席參加。
3.編號 57-1 持續列管，並請農水署研析透過調蓄池增加地面水調蓄水量，以進一步減抽地下水之可行性。
4.編號 58-2 併入 57-2 持續列管，請農水署雲林管理處補充說明水井處置修正數量與減抽水量目標。另請農水署彰化管理處向台糖公司確認 84 號井歷年抽水紀錄，再研議該水井減抽水量計算方法。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">案由二：有關「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期」113 年度第 3 季涉及本部各具體措施項下工作項目執行情形，報請公鑒。
結論：
1.建議各工作項目未來填報每季辦理成果時，可補充說明達成地下水減抽水量或其他地層下陷防治相關效益。
2.請畜牧司補充工作編號 2-2 辦理示範與推廣會完成場次、日期、參與人數等，並補充生產源頭節水與廢水循環再利用之地下水效益。
3.請農水署補充說明強化措施 1-2 渠道更新改善及設置調蓄池之量化進度。</td></tr>
<tr><td>會議實況</td><td colspan="3">
 </td></tr>
</table>

資料來源：本計畫辦理、彙整。

（二）配合出席地層下陷防治相關會議 7 場次

本工項已配合出席 7 場次經濟部、國發會、雲林縣政府等機關辦理之地層下陷防治相關會議，並於會議後彙整與農業部相關部會重要發言或決議內容，於會議後蒐集會議紀錄或相關填報資料供委辦機關參酌掌握，出席會議場次與會議重點請參見表 112 所示。

表 112 本工項協助參與地層下陷防治會議重點

項次	日期	主辦單位	會議地點	會議名稱	農業部相關重要會議結論
1	3 月 13 日	經濟部	水利署臺北辦公區第一會議室	「經濟部地層下陷防治工作小組」113 年第 1 次會議	會議討論重點： （一）彰化縣府提出農糧署協助推廣節水措施（轉旱作），農糧署表示需要有其他單位挹注相當節水獎勵金，才能夠比照雲林高鐵轉旱作專區來推動。 主席決議：請雲林及彰化修正要列入會議紀錄的簡報，敘明需要哪些單位的經費協助與金額。 （二）水文組在雲林縣推動在地滯洪加強入滲補助，113 年評估可行性後就會持續推動。 後續辦理/追蹤事項： （一）3/20 水政組將抽查雲林公有水井。會後雲林已就雲彰一期水井處置成果與水權狀比對，檢討減抽、停用、封填等水井數量，並提出年度減抽水量的修正算法。後續水政組也將排時間前往彰化抽查。 （二）先前雲林縣政府提出大埤鄉納入擴大灌溉服務之需求。經農水管字 1130205229 號文說明第三點「本署後續將盤點大埤鄉整體公有地位置、面積及鄰近灌溉渠道周邊可做調蓄池的位置及面積。後續擬優先挑選一適當位置設置調蓄池供該區位農民使用，以減少抽取地下水量。」持續了解建設組規畫及辦理進度。 （三）112/9/7 研商地層下陷防治專案平台 112 年第 2 次會議：「爰請農業部加強減抽地下水防治力道，針對較急迫性高鐵沿線雲彰地區各鄉鎮，於本(112)年 11 月前提出整體專案計畫，從根本解決雲彰地區地層下陷問題」應集合農業部相關單位部會推動規劃，以於下次推動委會時向政委報告。
2	6 月 5 日	雲林縣政府	雲林縣政府第二辦公大樓二樓會議中心會議室	雲林縣 113 年度「地層下陷防治推動小組」第一次會議	會議討論重點： （一）農田水利署雲林管理區每年執行擴大灌溉服務（推廣管路灌溉）目標為 250 公頃，但今年度截至三月底推廣管路計畫僅達 25.4 公頃，請多留意工作推動進度。（主席）本處歷年推廣管路灌溉皆有如期達標，本年度工作預計亦可順利完成目標推動量。（農水署雲管處） （二）灌區農水路新建、修繕工程，渠底及坡面保護工程採取透水性佳之材料，以涵養地下水源，原先預定改善長度 2,000 公尺/年，但今年度截至三月底給水工程及排水改善工程共 6,4076.4 公尺，超出預期許

項次	日期	主辦單位	會議地點	會議名稱	農業部相關重要會議結論
					多，是否當初所訂定之目標過低或是太過於保守。（主席）排水改善工程為例，小排每 2 米一個洩水孔，所以能達到涵養地下水、補注地下水的功能。（農水署雲管處） 會議重要結論： （一）高鐵沿線轉旱作特區計畫目前多推動高粱、大豆、玉米等雜糧類，應思考其他花卉、植樹等景觀作物，或其他替代作物，增加轉旱作作物選擇，以提升地層下陷防治工作推動成效。（主席）高鐵沿線轉旱作特區計畫所推動之高粱、大豆、玉米等都是適合的物種，目前以已擇定元長鄉產銷班為示範區，並規劃在八月份辦理示範區成果觀摩說明會，另本署亦持續提出轉旱作措施改善方案，例如獎勵加碼、更改契作主體，前者已報送行政院裁示。（農業部農糧署）
3	8 月 12 日	國家科學及技術委員會	科技大樓 2 樓會議室 10	尖端地層下陷防治技術整合研究計畫 113 年第 2 次工作圈會議	會議討論重點： 吳瑞賢委員： （一）簡報 P.64，政策建議一第二點，請完整說明減抽定義以及達成方法。 （二）團隊研究地下 30～50 公尺間地下水之補注與流動，惟分析情境大多為受壓含水層，分析結果認為入滲量不高，對於農業水井取水之 30 公尺含水層之現象不合理。 莊岳峰委員： （一）簡報 P.64，政策建議一。彰化與雲林地區皆推動轉作措施，且雲林地區推動力度較強，惟目前彰化地區地層下陷情形相對穩定，另推動轉作區域之必要性為何，建議應著重於雲林縣高鐵沿線 4 鄉鎮實施。 （二）簡報 P.16，後續規劃以用電資料推算減抽水量，請補充說明轉旱作減少 15%、休耕減少 35 等情境參數之依據。 （三）簡報 P.21，請說明對於淺水層的含水量監測時，降雨量對於地下水補注水量之影響，以及牛踏層阻礙補注之影響。
4	8 月 15 日	經濟部	經濟部水利署臺北辦公區第一會議室	「經濟部地層下陷防治工作小組」113 年第 2 次會議	會議討論重點： （一）農水署彰化管理處於水井修正案中，修正處置水井口數由 51 口修正為 52 口，可減抽水量由 630.8 萬噸/年修正為 1030 萬噸/年。原計畫中的 1 口停用井及 1 口減抽井改列為填塞，另增列 1 口控管減抽水井。關於第 84 號深井，減抽水量之目標需依據台糖公司提報之抽水資料才能夠分析。目前計算顯示，該井之減抽水量為 180.5 萬噸/年。 （二）農水署雲林管理處於水井修正案中，新增一口受捐贈之私人水井（D01）。因該水井仍有抽水需求，故將其列為減抽井，而不予填封或停用。 （三）儘管目前填塞及停用的水井數量有所增加，但這些水井分布廣，且部分水井不位於優先處理區域內。

項次	日期	主辦單位	會議地點	會議名稱	農業部相關重要會議結論
					主席建議應優先對高鐵沿線四鄉鎮及顯著下陷區的水井進行填塞及停用處置。
5	10 月 17 日	經濟部	經濟部水利署臺北辦公區第一會議室	研商「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期(110～115 年)（第一次修正）」草案檢討研商會議	會議重要決議： （一）俟稻作產業結構調整措施之「1 集、2 轉、3 加 3」策略核定納入雲彰二期計畫。 （二）請農業部提供近年稻作與轉旱作面積變化情形、109～112 年各埤圳水稻及雜作灌溉用水計劃、各月份實際取用水量紀錄表、大埤地區灌溉用水及取用水量。 （三）請農田水利署提供雲林斗六調蓄池規劃相關報告。 （四）建請農水署就雲林及彰化縣地區尚未裝設水錶之轄管水井，裝設自計式傳輸水表。 （五）請於文到後 7 日內提供上述補充資料，各部會計畫倘需辦理修正，請於 113 年 11 月 10 日前送交水利署彙整，並請農業部於「地層下陷防治工作會報」第 31 次會議（預訂於 113 年 11 月 19 日）報告整體農業規劃。
6	10 月 29 日	經濟部	經濟部水利署臺北辦公區第一會議室	「經濟部地層下陷防治工作小組」113 年第 3 次會議	會議討論重點： （一）有關農水署彰管處 22 口水權展延申請核發事宜，目前已完成 7 口展現作業，其餘 15 口簽辦會陸續公告，主席建議解除列管。 （二）有關地下水補注時段選擇，建議白天為農民灌溉時段，考量影響灌溉用水，因此與農水署協調以夜間餘水進行補注之可行性。 （三）水利署建議可藉由農水署雲管處圳路系統，在豐水期將水引至高鐵沿線。高鐵墩柱編號 226 至 228 沿線路段似設有池塘，可利用該池塘，或在該路段附近農田進行地下水補注。 會議決議： （一）有關推動轉旱作及配套獎勵實施內容，行政院已核示俟農業部稻作相關產業結構調整措施之「1 集、2 轉、3 加 3」策略核定後再納入本計畫，該部分之文字論述請上開行政院核定原則撰寫。

資料來源：本計畫彙整

（三）協助地層下陷防治工作進度辦理情形之彙整、分析相關資料

1.協助回覆劃定雲林縣高鐵沿線嚴重地層下陷國土復育促進地區案

雲林縣國土計畫於國土復育促進地區之建議事項提出劃設「雲林縣高鐵沿線嚴重地層下陷國土復育促進地區」，提出以高鐵行經虎尾、土庫、元長、北港等鄉鎮之兩側為最小劃設單位，劃定理由如下，並建議以經濟部、交通部、農業部（行政院農業委員會）為劃設機關。

（1）必要性：重大公共建設通行範圍，應減緩其地層下陷量，以維護高鐵通行安全。

（2）迫切性：基於公共安全考量，有積極促進復育之迫切性。

（3）可行性：刻正有多項跨部會整合之相關地層下陷防治計畫推展，具備復育方案可行性。

然劃定雲林縣高鐵沿線嚴重地層下陷國土復育促進地區，並由農業部擔任劃設機關之必要性及合理性仍應由各部會、機關研商討論，原因如下：

（1）雲彰地區地層下陷防治工作已有第一期及第二期雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫，由經濟部、農業部、內政部、交通部、縣市政府等部會、機關共同推動，防治策略與推動範圍更為全面、完整，農田水利署更配合推動「持續推廣管路灌溉設施」、「持續辦理圳路更新改善」、「強化灌溉用水管理效能」、「公有水井處置」等防治措施，使國土復育促進地區似無另外劃設必要性。

（2）國土計畫法第 35 條「下列地區得由目的事業主管機關劃定為國土復育促進地區，進行復育工作……」，及國土復育促進地區劃定及復育計畫擬訂辦法第 2 條「目的事業主管機關就本法第三十五條第一項各款地區，應依全國國土計畫評估必要性、迫切性及可行性後，劃定為國土復育促進地區……」，應由單一之目的事業主管機關為劃定機關並執行辦理為宜。

2.協助製作雲彰二期及地層下陷防治強化措施規劃說明及工作執行說明簡報

依 112 年 9 月 7 日行政院地層下陷防治專案平台會議中之長官決議，「減抽地下水」強化措施策略部分，為源頭防治移除地層下陷成因最重要工作，其

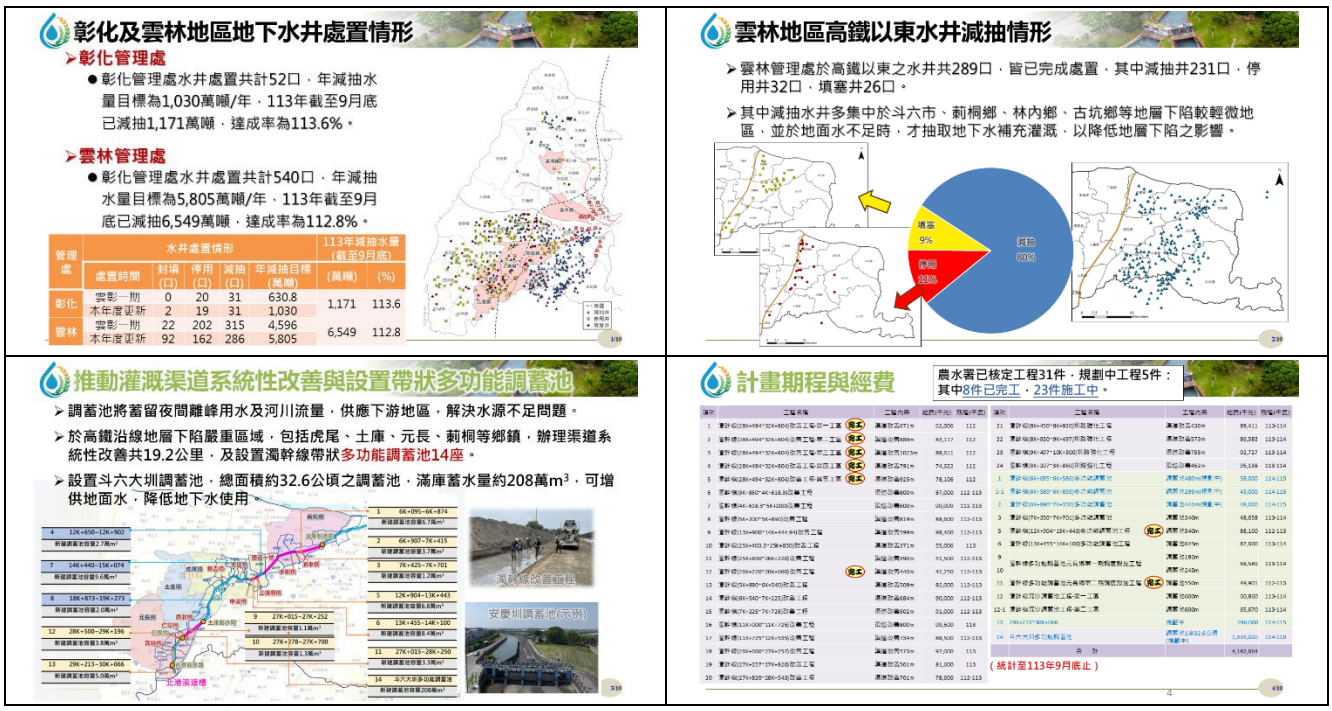
中尤以農業部農糧署所推動農田轉旱作物至為關鍵，而農業部應在保障農民收益前提下，配合該部農田水利署所規劃灌溉渠道系統改善提供旱作所需地面水源，進一步輔導、協助並帶領農民轉旱作，搭配後端產銷輔導配套措施，以收地層下陷防治事半功倍之效。因此請農業部加強減抽地下水防治力道，針對較急迫性高鐵沿線雲彰地區各鄉鎮，提出整體專案計畫，從根本解決雲彰地區地層下陷問題。

爰此，本工項協助委辦機關製作關於雲彰二期及地層下陷防治強化措施規畫說明簡報（如圖 139），並協助彙整農糧署推動雲林高鐵沿線地區轉旱作工作內容，以提供委辦機關向行政院長官說明農業部執行地層下陷防治工作內容。

本工項持續協助追蹤農水署辦理圳路改善與調蓄設施，以及農糧署辦理轉旱作措施之執行進度，並參納經濟部建議，繪製雲林及彰化管理處處置公有水井分布圖，並統計減抽、停用、封填水井數量。此外，高鐵沿線東部地區地質多屬濁水溪沖積扇扇頂，為主要地下水補注區域，本工項協助研析高鐵沿線東部地區管理處轄管公有水井處置情形並繪製分布圖，其中約 80%為減抽井、9%為填塞井、11%為停用井。本工項協助製作農業部地層下陷防治工作說明簡報摘錄如圖 140。

資料來源：本計畫製作

圖 139 雲林地區地層下陷防治整體強化措施規劃說明簡報



資料來源：本計畫製作

圖 140 農業部執行地層下陷防治工作情形說明簡報

3.協助研擬全國 NGOs 環境會議所提地下水保育政策建議回覆

全國 NGOs 環境會議為每年度由環境保護及生態保育之公民團體籌辦，於會議中針對各縣市所面臨環境議題提出建議與訴求，並將年度結論提交總統及最高行政單位，納入政策溝通平台並列管追蹤，以敦促政府確實施行與改善。

113 年全國 NGOs 環境會議中就「地下水資源政策利用與管理須定確實停抽時程與措施」提出建言，議題包含各標的與淺深層地下水取水應分區、取水紀錄透明化、深層水井造成地層下陷問題、增加地下水補注政策建議、控管中南部區域地下水超抽問題等。本工項則就目前農業部辦理地下水取水管制以防治地層下陷，及地方政府推動既有未登記水井納管等工作協助研擬回覆，提供委辦機關作為農業地下水管理政策及議題回覆之參酌。

4.雲彰地層下陷地區水稻實際種植面積分析

雲彰地區地層下陷問題在百年大旱前已改善良多，彰化縣顯著地層下陷面積僅 2 平方公里，雲林地區更控制至 103 平方公里。惟百年大旱期間，由於幾乎無降雨且地面水匱乏，農民抽水同時又無水量補助地下含水層，使雲彰地區地層下陷情形又加劇。為協助委辦機關掌握雲彰地區水稻種植情形，本工項協助統計農試所近五年（107～113 年）一、二期作水稻判釋種植面積，彙整如表 113 至表 116。

表 113 雲彰地區一期作水稻實際種植面積（公頃）

縣市	鄉鎮市區		年份						合計
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
雲林縣	顯著下陷鄉鎮	土庫鎮	1,284	1,587	928	2,137	1,118	1,064	8,118
		大埤鄉	1,911	1,849	1,895	3,687	1,914	1,954	13,208
		元長鄉	2,513	2,800	1,767	4,312	2,242	2,314	15,949
		北港鎮	1,060	1,121	582	1,834	976	974	6,548
		虎尾鎮	1,141	1,284	941	2,132	1,085	1,125	7,708
		莿桐鄉	1,505	1,572	1,423	2,555	1,358	1,516	9,929
		小計	9,414	10,213	7,536	16,657	8,692	8,948	8,948
	其他鄉鎮		12,707	14,660	12,983	24,239	12,323	13,462	90,375
	全縣		22,122	24,872	20,519	40,896	21,016	22,410	99,322
彰化縣	顯著下陷鄉鎮	溪州鄉	1,326	1,325	1,114	1,124	1,226	1,394	7,511
		溪湖鎮	652	592	538	497	541	598	3,418
		小計	1,978	1,918	1,653	1,621	1,767	1,992	10,929
	其他鄉鎮		20,442	19,503	18,452	18,033	18,697	19,999	115,125
	全縣		22,420	21,420	20,104	19,654	20,464	21,991	126,054

資料來源：農試所水稻判釋成果，本計畫分析彙整

表 114 雲彰地區高鐵沿線 1.5 公里一期作水稻實際種植面積（公頃）

縣市	鄉鎮市區		年份						合計
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
雲林縣	顯著下陷鄉鎮	土庫鎮	537	652	402	897	452	370	3,309
		元長鄉	641	773	477	1,166	619	532	4,207
		北港鎮	94	99	57	172	94	69	585
		虎尾鎮	348	391	267	659	341	308	2,315
		小計	1,620	1,915	1,203	2,894	1,506	1,280	10,417
	其他鄉鎮		714	663	553	1,051	541	582	4,104
	全縣		2,334	2,578	1,756	3,945	2,046	1,862	14,521
彰化縣	溪州鄉		632	597	512	523	555	644	3,462
	其他鄉鎮		1,028	993	880	853	905	998	5,657
	全縣		1,659	1,589	1,392	1,376	1,461	1,642	9,119

資料來源：農試所水稻判釋成果，本計畫分析彙整

表 115 雲彰地區二期作水稻實際種植面積（公頃）

縣市	鄉鎮市區		年份						合計
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
雲林縣	顯著下陷鄉鎮	土庫鎮	461	304	299	240	134	131	1,571
		大埤鄉	1,871	1,797	1,849	1,867	1,780	1,898	11,061
		元長鄉	291	167	223	208	102	104	1,095
		北港鎮	152	119	97	83	53	32	536
		虎尾鎮	734	660	653	697	409	493	3,646
		莿桐鄉	1,319	1,423	1,233	1,309	947	1,302	7,534
		小計	4,828	4,470	4,354	4,405	3,424	3,960	3,960
	其他鄉鎮		6,628	5,740	5,549	5,720	4,680	5,410	33,728
	全縣		11,457	10,210	9,904	10,125	8,104	9,371	37,688
彰化縣	顯著下陷鄉鎮	溪州鄉	1,175	1,127	1,201	1,298	1,022	1,261	7,084
		溪湖鎮	494	418	495	547	476	544	2,973
		小計	1,670	1,545	1,696	1,844	1,498	1,805	10,057
	其他鄉鎮		13,147	11,500	12,709	12,809	10,322	13,238	73,726
	全縣		14,817	13,046	14,405	14,654	11,820	15,042	83,783

資料來源：農試所水稻判釋成果，本計畫分析彙整

表 116 雲彰地區高鐵沿線 1.5 公里二期作水稻實際種植面積（公頃）

縣市	鄉鎮市區		年份						合計
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
雲林縣	顯著下陷鄉鎮	土庫鎮	185	135	134	117	55	73	700
		元長鄉	120	68	83	62	29	24	386
		北港鎮	43	40	38	32	23	18	195
		虎尾鎮	198	158	154	171	95	106	882
		小計	547	402	410	382	202	220	2,162
	其他鄉鎮		609	516	503	478	313	458	2,877
	全縣		1,155	918	913	860	515	678	5,040
彰化縣	溪州鄉		541	527	557	589	453	582	3,249
	其他鄉鎮		954	820	893	921	866	967	5,421
	全縣		1,495	1,348	1,451	1,510	1,318	1,549	8,670

資料來源：農試所水稻判釋成果，本計畫分析彙整

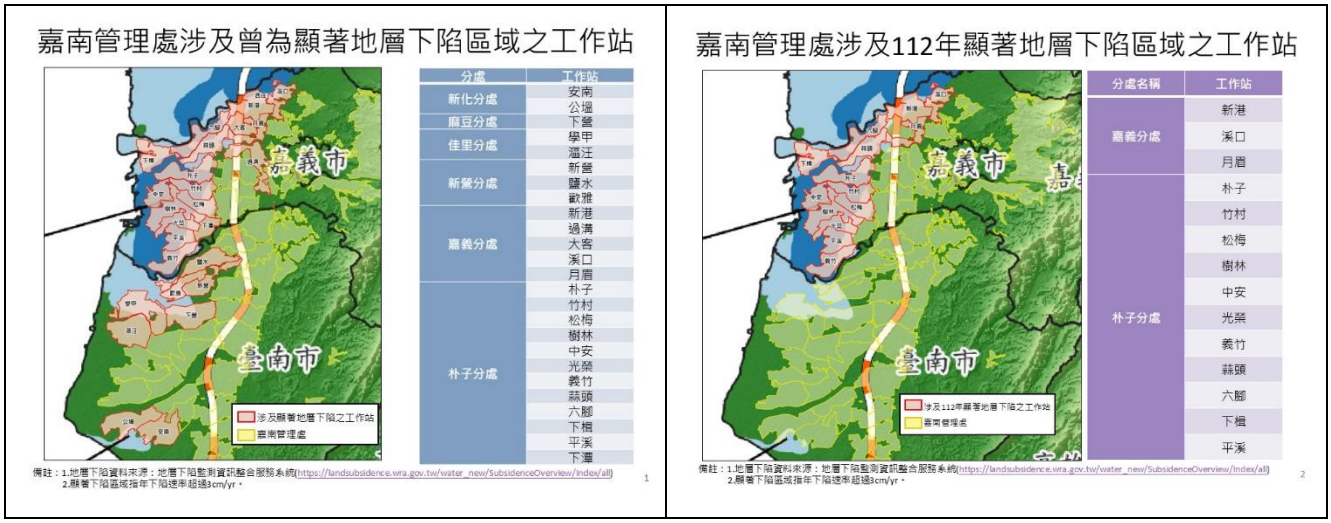
5.嘉南管理處涉及顯著地層下陷區域繪製分析

除雲林、彰化縣地層下陷嚴重，111、112 年南部地區水情不佳，嘉義、臺南地區地層下陷情形也加劇。為協助委辦機關掌握嘉義、臺南地區地層下陷情形，本工項將嘉南管理處工作站圖資套疊全台地層下陷顯著區域圖，釐清涉及顯著地層下陷區域之工作站（彙整如表 117），並繪製分布圖與說明簡報（如圖 141），提供委辦機關參酌。

表 117 嘉南管理處設曾涉及顯著地層下陷區域之工作站

分處	工作站
新化分處	安南、公塭
麻豆分處	下營
佳里分處	學甲、溫汪
新營分處	新營、鹽水、歡雅
嘉義分處	新港、過溝、大客、溪口、月眉
朴子分處	朴子、竹村、松梅、樹林、中安、光榮、義竹、蒜頭、六腳、下楫、平溪、下潭

資料來源：本計畫分析彙整



資料來源：本計畫製作

圖 141 嘉南管理處涉及顯著地層下陷情形說明簡報

工作項目五：小結

一、完成灌溉管理相關議題之研析與提供回覆建議，包含立法議題 1 式與審計議題 1 式；各標的用水統計、大區輪作過去參與情形、全國水庫水源之農業用水占比分析及數據統計 3 案；與企業合作之水資源政策議題及六輕工業區用水相關簡報製作 2 案，共計 7 案。未來各管理處與台水公司簽訂之供水契約期滿，或因應水資源調配需求而簽訂新契約時，委辦機關可委請第三方協力團隊，協助研析灌溉水資源之調度成本及合理計價方式，因此，建議應持續追蹤及掌握 113 年管理處調度支援其他用水標的之水量與金額等相關資料，並應持續統計更新全國水庫水源之農業用水占比分析及數據。

二、完成盤點水資源競用區內近五年一期稻作種植次數較少，且農地面積大於 20 公頃之轉旱作專區推動潛力區 37 處，共約近 3,000 公頃；另又規劃農必分布集中且且位於灌溉系統末端之土地擴大轉旱作專區潛力區位約 7,084 公頃。持續研修前述區域，綜整為 199 處水庫灌區內水稻轉作區位，總面積共計 10,082 公頃。此外，協助分彙整分析水資源競用區耕作制度調整方案 2.0 資料，包含 114 年推動區域、歷年推動情形比較，並盤點涉及立法委員服務範圍等資料。

三、協助評估臺中管理處大安溪下游灌區、筏子溪灌區加強灌溉管理措施，以及桃園、石門管理處多元水源調度灌溉用水等策略共 8 式；依委辦機關需求，協助於灌溉管理相關業務規劃現勘前，分析製作灌區位置、分布圖、以及蒐整鄰近區域概況資料等共 7 式。

四、完成研擬「農水署暨管理處繳納集集攔河堰與石岡壩營管費之負擔方式」、「自來水公司調用農業用水之費用計算及相關續約事宜」、「協助研議全國管理處繳交水源保育費之建議」及「協助盤點民國 106 至 112 年彰化、雲林管理處（集集攔河堰）移調農業用水支援工業用水之情形」相關分析共 4 案。建議後續應持續追蹤 113 年調用農業用水之相關費用，並關注雲彰地區移掉農業用水支援工業用水之情形。

五、分別於 4 月 29 日、8 月 5 日、10 月 28 日完成辦理 3 場次農業部地層下陷防治工作小組會議，包含籌備會亦資料、辦理會議相關庶務事項、整理會議記錄與會後相關事項追蹤。協助出席 8 場次經濟部、雲林縣政府、國發會辦理地層下陷相關會議，並彙整農業部相關討論事項與重要。協助地層下陷防治工作相關資料整理與議題分析 5 式。隨雲彰二期計畫將於 115 年結束，地層下陷防治推動委員會逐漸著重對農業部地層下陷防治工作執行成果與效益，尤其針對減抽地下水量之計算方法與成效，未來應針對增設調蓄設施與圳路更新改善等工作，提出合理計算方法與地下水減抽量，以彰其效。

工作項目六：協助辦理灌溉管理、水文業務與供水情勢研商會議

近年來，受極端氣候影響，我國灌溉管理工作面臨氣候變遷、水資源豐枯日漸懸殊、糧食安全及其他用水標的競用等重大課題，致使灌溉管理工作日漸困難且複雜。爰此，農田水利署實有必要透過專家協力及資訊整合，全面強化各種因應作業與會議辦理成效，進行經驗分享並促進業務交流並累積灌溉管理實務經驗交流，提升相關決策應變之時效性及精準度；辦理灌溉管理既水文業務工作坊，規劃理論及實務案例操作等實習訓練，並進行現場討論引導思考對業務實質之助益，以兼顧學理及實務演練之專業技能培養；掌握各管理處灌區供水情勢，提供供水決策應變措施之重要參考依據。

本工項協助辦理會議相關資料彙整及庶務行政作業（辦理流程詳工項 7.1 節所示），會議時程規劃如下：

備註：本計畫繪製

圖 142 本年度灌溉管理及供水研商等會議時程

工作項目 6.1：辦理灌溉管理業務經驗交流 1 場次

一、工作執行流程

為利委辦機關及轄下各管理處相關新進同仁通盤瞭解各灌區之「農田水利灌溉用水調配及管理」相關議題，並進行經驗分享並促進業務交流，本計畫將邀請灌溉管理專家分享「灌區現況及灌溉管理業務」相關主題，並透過綜合討論進行業務交流，據以精進灌溉管理業務。

（一）研提農田水利署同仁業務交流及精進灌溉管理業務經驗主題，並收錄成果

研提經驗交流論壇主題，並透過研討如「農田水利灌溉用水調配及管理」或「設施範圍劃設」等灌溉管理業務相關議題，健全農田水利設施之興建、維護及管理，透過業務交流與實務經驗分享並收錄相關成果，促進業務推動效能，精進農田水利署及轄下各管理處灌溉管理技術。

（二）協助辦理灌溉管理業務經驗交流論壇 1 場次

已於 113 年 8~9 月提出規劃，於 113 年 10~11 月配合委辦機關需求協助辦理；並配合調整論壇議程內容，並與管理處專家協調經驗交流內容，於會議日期確定後，協助委辦機關協辦會議所需之庶務行政工作。

二、辦理情形及執行成果

為協助委辦機關深化同仁灌溉管理經驗交流，本計畫於 10 月 25 星期四下午、25 日星期五上午辦理「灌溉管理業務交流與經驗分享論壇」，共計 106 位長官及灌溉管理相關業務人員參加，辦理內容及議程詳表 137 及表 138。

表 118 灌溉管理業務經驗交流講習會-議程、議題規劃

會議名稱	農田水利署-「灌溉管理業務交流與經驗分享論壇」
會議時間	113 年 10 月 24 日 13:00~17:00 113 年 10 月 25 日 09:30~12:00
辦理地點	清新溫泉飯店(台中市烏日區溫泉路 2 號)
主辦單位	農業部農田水利署
執行單位	台灣水資源與農業研究院、農業工程研究中心
參與人員	農業部農田水利署同仁、各管理處管理組組長、資訊業務主管及灌溉管理相關業務股長及同仁。
會議目的	為研討農田水利署各管理處灌溉管理相關業務，爰邀請全國管理處相關專家參與本次論壇，透過業務交流與實務經驗分享，精進同仁專業職能，促進灌溉管理經驗相互交流及業務推動效能。

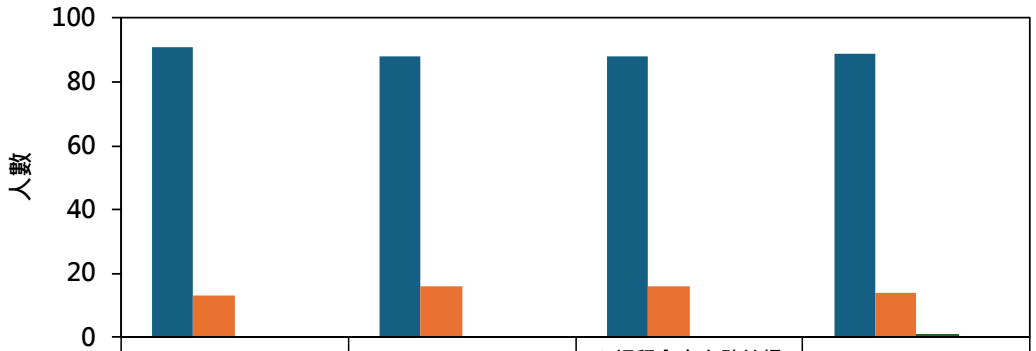
備註：本計畫規劃

表 119 灌溉管理業務交流與經驗分享論壇議程

第一天：10 月 24 日 (星期四)		
時間	內容	主講人/主持人
13:00 – 13:30	報到	
13:30 - 13:45 (15 分鐘)	開場長官致詞	農田水利署
13:45 – 14:35 (50 分鐘)	桃園大圳用水管理與 113 年一期作水庫供水概況	桃園管理處 李宏志站長
14:35 – 14:50 (15 分鐘)	茶敘	
14:50 – 15:40 (50 分鐘)	曾文烏山頭水庫灌區用水調配操作	嘉南管理處 黃義銘 專門委員兼管理組長
15:40 – 16:30 (50 分鐘)	智慧灌溉平台與水門設備電子巡檢系統	宜蘭管理處 林信賢 管理師兼機電股長
16:30-17:00 (30 分鐘)	綜合討論	農田水利署
17:00 –	意見交流及餐敘	
第二天：10 月 25 日 (星期五)		
時間	內容	主講人/主持人
09:30 – 10:00	報到	
10:00 – 10:45 (45 分鐘)	灌溉管理業務資訊化暨設施管理推動情形	農田水利署 李元喻正工程司
10:45 – 11:00 (15 分鐘)	茶敘	
11:00 -12:00 (60 分鐘)	綜合討論	農田水利署
12:00 –	午餐-賦歸	

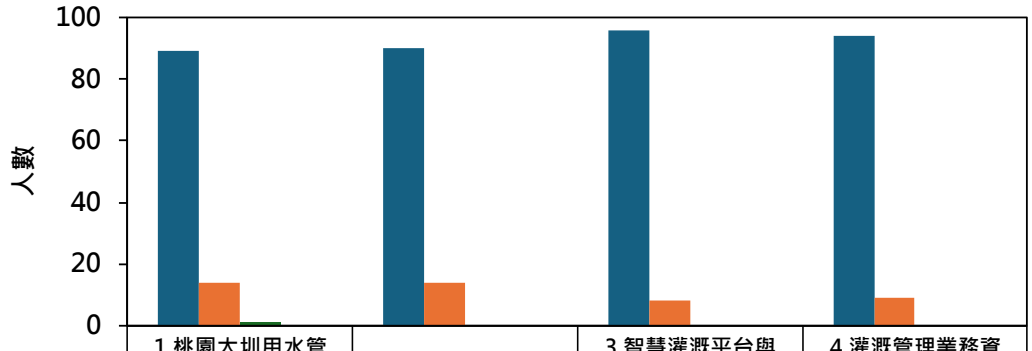
圖 143 灌溉管理業務經驗交流辦理情形

依據參加人員對於「活動安排滿意度」、「課程內容安排適切性」及「執行單位辦理情形」之調查結果，共計 104 位人員填寫滿意度調查表，各項回答為「非常滿意」的比例皆為最高，佔填寫人員的 85%，其餘回答皆為「滿意」，佔填寫人員的 15%，如圖 148 至圖 150 所示，顯示學員對於課程辦理皆抱持著正向肯定的態度。



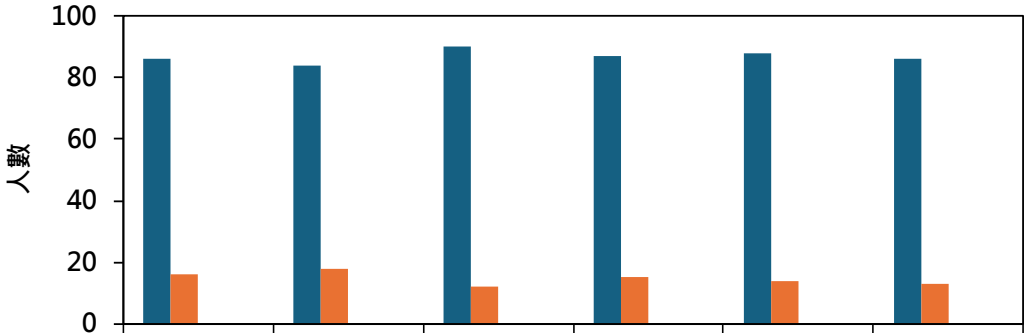
	1.課程內容豐富	2.課程內容有助增進工作相關知能技巧	3.課程內容有助於提升實務、行政或教學研發工作之創新	4.學習到新的觀念與技術
非常滿意	91	88	88	89
滿意	13	16	16	14
普通	0	0	0	1
不滿意	0	0	0	0

圖 144 活動安排滿意度調查結果



	1.桃園大圳用水管理與113年一期作水庫供水概況	2.曾文烏山頭水庫灌區用水調配操作	3.智慧灌溉平台與水門設備電子巡檢系統	4.灌溉管理業務資訊化暨設施管理推動情形
非常滿意	89	90	96	94
滿意	14	14	8	9
普通	1	0	0	0
不滿意	0	0	0	0

圖 145 課程內容安排適切性調查結果



	1.活動流程與整體時間掌控	2.講義手冊編排	3.活動場地	4.會議設備	5.餐點服務	6.住宿環境
非常滿意	86	84	90	87	88	86
滿意	16	18	12	15	14	13
普通	0	0	0	0	0	0
不滿意	0	0	0	0	0	0

圖 146 執行單位辦理情形調查結果

工作項目 6.2：辦理 113 年度灌溉管理既水文業務工作坊 1 場次

一、工作執行流程

為提升農田水利署及轄下各管理處相關新進同仁在推動灌溉業務上所涉及之相關灌溉管理及水文分析實務等專業技能，可以運用理論及實務案例操作等實習訓練，進行現場討論引導思考對業務實質之助益，以兼顧學理及實務演練之專業技能培養。而為深化委辦機關同仁灌溉管理知識，於今（113）年度辦理 1 場次「灌溉管理暨水文業務工作坊」，其執行流程如下：

（一）工作坊辦理方式及主題規劃

1.邀請對象：以農田水利署轄下管理處管理組及各工作站同仁為主，並視課程內容及場地人數許可，開放部分名額予會內其他組室同仁參加，惟考量電腦上機實習之場地與設備，以及安排助教進行學員操作上之協助，場次名額以 30 人以下為宜。

2.辦理時程：配合委辦機關所擇定之適合時程（例如：避開灌溉期作業務繁忙時期）進行調整。

3.辦理地點：本工作坊除灌溉管理及水文實務分析理論研討外，將進行案例分析之上機實做部分，因此除一般之室內教學場地外，另須安排電腦實習教室，規

劃地點為本院電腦教室。

（二）活動前置及現場作業執行

前期作業包含課程時間、場地、教材、講師確認及學員報名，現場作業則應注意器材、議程安排、學員互動，以確保活動順利進行。

（三）成果紀錄及彙整

課程應透過錄影、拍照等方式記錄辦理情形。另辦理後應蒐集學員反饋，以提供委辦機關作為未來相關工作規劃與執行參考。

二、辦理情形及執行成果

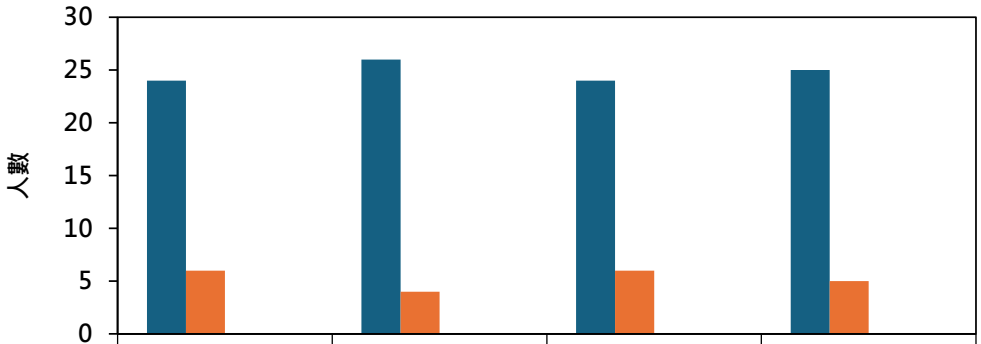
本計畫已於 113 年 7 月 9 日辦理「灌溉管理暨水文業務工作坊」，共計 30 位參訓學員，相關講習內容及議程詳見表 120。另當日活動辦理情形如圖 147 所示。

表 120 灌溉管理暨水文業務工作坊活動議程

議　　程			
時間	內容	主講人/主持人	
10:30~10:50 (20 分鐘)	報到		
10:50~11:10 (20 分鐘)	開幕致詞	農水署長官	
		虞國興 院長	
11:10~11:35 (25 分鐘)	中央氣象署網格雨量產品介紹	王鵬瑞 研究專員	鄭克聲 副院長
11:35~12:00 (25 分鐘)	田間有效雨量分析	何琮裕 研究專員	鄭克聲 副院長
12:00~13:00 (60 分鐘)	休息		
13:00~14:00 (60 分鐘)	網格雨量產品加值應用(一) 工作站灌區平均雨量分析實作	王鵬瑞 研究專員 何琮裕 研究專員	鄭克聲 副院長
14:00~14:10 (10 分鐘)	休息		
14:10~15:10 (60 分鐘)	網格雨量產品加值應用(二) 工作站灌區有效雨量分析實作	王鵬瑞 研究專員 何琮裕 研究專員	鄭克聲 副院長
15:10~15:30 (20 分鐘)	綜合討論	鄭克聲 副院長	
15:30~	賦歸		

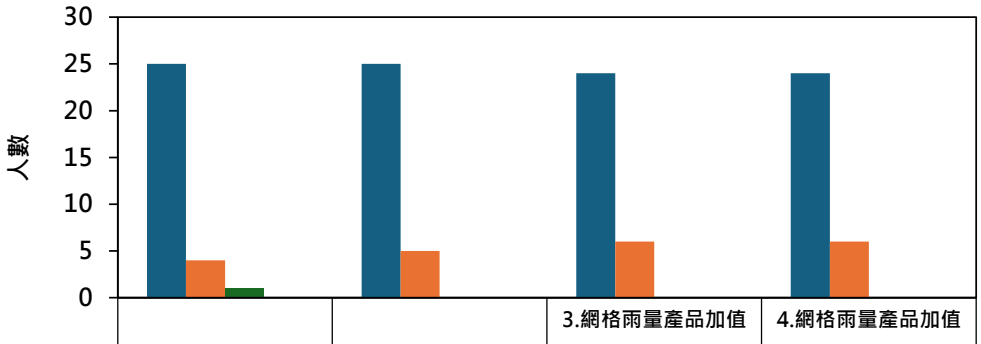
圖 147 工作坊活動辦理情形

依據參訓學員對於「活動安排滿意度」、「課程內容安排適切性」及「執行單位辦理情形」之調查結果，各項回答為「非常滿意」的比例皆為最高，如圖 148 至圖 150 所示，顯示學員對於課程辦理皆抱持著正向肯定的態度。另本計畫亦整理相關學員之回饋意見（表 121），可作為未來相關課程規劃及活動辦理之參考。



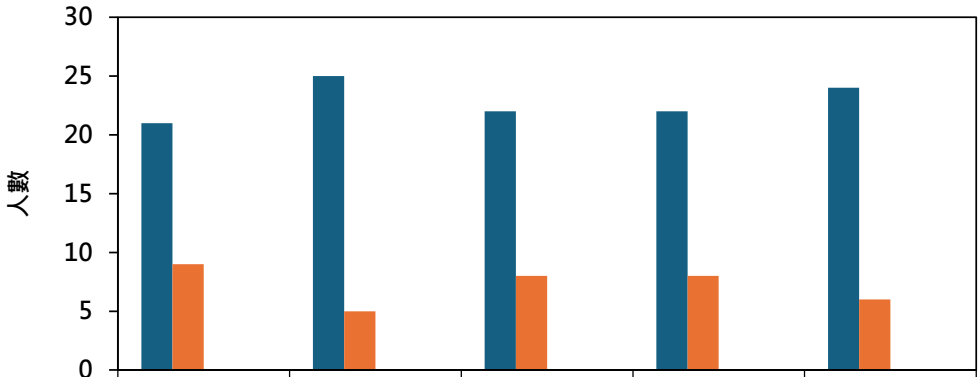
	1.課程內容豐富	2.課程內容有助增進工作相關知能技巧	3.課程內容有助於提升實務、行政或教學研發工作之創新	4.學習到新的觀念與技術
非常滿意	24	26	24	25
滿意	6	4	6	5
普通	0	0	0	0
不滿意	0	0	0	0

圖 148 活動安排滿意度調查結果



	1.中央氣象署網格雨量產品介紹	2.田間有效雨量分析	3.網格雨量產品加值應用(一)–工作站灌區平均雨量分析實作	4.網格雨量產品加值應用(二)–工作站灌區有效雨量分析實作
非常滿意	25	25	24	24
滿意	4	5	6	6
普通	1	0	0	0
不滿意	0	0	0	0

圖 149 課程內容安排適切性調查結果



	1.活動流程與整體時間掌控	2.手冊編排	3.餐點服務	4.活動場地	5.會議設備
非常滿意	21	25	22	22	24
滿意	9	5	8	8	6
普通	0	0	0	0	0
不滿意	0	0	0	0	0

圖 150 執行單位辦理情形調查結果

表 121 本次活動回饋意見

課程內容的心得或建議
1. 有關各類會議或研討會座位安排，有機會可以輪流排序方式為之，讓南區、中區或東部管理處有機會「就近」主席臺聆聽 2. 農水署同仁更加辛勞，應該也要公開獎勵表揚，真心感恩署管理組同仁平日協調及協助相關業務 3. 謝謝本署管理組用心的安排，讓各管理處可以彼此交流業務及分享經驗，並趁機會釋放壓力，如此好的活動及課程希望能延續下去 4. 另有關兼作使用的收費計算 20 年基數，請署清楚訂定或說明

工作項目 6.3：辦理 113 年度灌溉供水情勢研商會議 2 場次

一、工作執行流程

我國農田水利事業正面臨氣候變遷及其他用水標的競用，農業灌溉水量常面臨供水不穩定風險，爰此本工項將定期召開會議協助委辦機關掌握全國各管理處一、二期作本田期即時灌溉水情，於會議前彙整各管理處回報之水庫型灌區及重要河川型灌區埤塘蓄水、本田期供灌期程及作物種植面積，若灌區水情不佳，視需求協助蒐整各管理處抗旱措施，前揭資料將由本計畫蒐整，於會議中報告說明各管理處當期作供水情勢，作為委辦機關相關決策業務之參考依據，遂規劃以下二項：

（一）協助辦理第一次灌溉水情研商會議（7 月 3 日下午 2 點）：追蹤 113 年一期作各管理處本田期灌溉情形及二期作預定插秧期程。

（二）協助辦理第二次灌溉水情研商會議（預計 11 月底）：追蹤 113 年二期作各管理處本田期灌溉情形及 114 年一期作預定插秧期程。

二、辦理情形及執行成果

（一）「農業部農田水利署 113 年灌溉水情會議」

以線上視訊方式，於 7 月 3 日（星期三）下午 2 時，辦理「農業部農田水利署 113 年灌溉水情會議」，相關辦理紀實整理如表 122

表 122 113 年灌溉水情會議(第一場)辦理紀實

會議名稱	農業部農田水利署-113 年灌溉水情會議
會議時間	113 年 7 月 3 日星期三下午 2 時
會議地點	視訊會議（網址：https://pse.is/64zzst）
主持人	農業部農田水利署農田水利管理組 朱副組長志彬
參與單位	農業部農田水利署、全國農田水利署管理處
會議目的	113 年枯水期間雖然降雨偏少，在本署與經濟部水利署及水庫管理單位共同努力下，3~4 月順利完成整田供水作業。目前，全國各地區之抽穗、收割作業已陸續進入尾聲，預計 7 月下旬全台各灌區將完成供灌作業。 目前，全國農業水情大致屬於良好平穩狀態，桃園、新竹、苗栗地區因五月上~中旬梅雨陸續抵達，灌溉水情趨於樂觀。農業灌溉水庫蓄水率，石門水庫 33.1%、寶山-寶二水庫 85.7%、明德水庫 63.0%、鯉魚潭水庫 99.9%、德基水庫 94.5%、曾文-烏山頭水庫 53.8%。(資料統計時間為 6 月 27 日)。為確保全國管理處一期作供水順利，以及預為因應今年二期作灌溉用水需求，爰邀集全國各管理處召開本次會議。
會議案由	案由一：有關全國各管理處灌區目前及未來降雨情勢，報請公鑒(台農院報告)。 說　明：

	1.分析近 60 日全國各縣市網格雨量累積降雨量，北部地區與去年同期減少 12%（-61mm）、中部地區與去年同期增加 5%（+23mm）、南部地區與去年同期增加 56%（+173mm）、東部地區與去年同期減少 18%（-88mm）。 2.未來 7 月之降雨預估，台灣北部地區預測降雨量介於 188 至 252 毫米、中部地區介於 172 至 351 毫米、南部地區介於 240 至 476 毫米、東部地區介於 52~259 毫米，全台 7 月份降雨機率正常。 案由二：有關本署全國各管理處 113 年一期稻作抽穗、收割進度以及 113 年二期作預定插秧期程及進度，報請公鑒(台農院報告)，請各管理處補充說明。 說　明： 各管理處 113 年一期稻作抽穗、收割及供水作業已陸續進入尾聲，雲林以南及宜花東地區皆已完成供水作業；自 6 月上旬起，由南到北全國各管理處皆陸續進入二期作整田插秧期，其中嘉南及屏東管理處已分別於 6 月 6 日及 6 月 11 日進入整田插秧期，請各管理處密切關注二期作灌溉水情，並協助補充相關資料。 案由三：有關全國各管理處 112 年實際取用水量紀錄及 113 年灌溉計畫資料收錄情形，報請公鑒(台農院報告)。 說　明： 112 年一、二期作實際取用水量紀錄表，以及 113 年一、二期作之灌溉計畫，將做為評估全國各灌區二期作灌溉水情之分析依據，請各管理處協助提供尚缺資料。
會議紀要	一、請全國各管理處密切關注降雨情勢，完成一期作供灌作業；南部地區已陸續於七月起進入二期作整田插秧期，亦請各管理處，依現況水情滾動檢討供灌策略，俾利完成二期作整田供水作業 二、請全國各管理處完成 113 年一、二期作灌溉計畫及 112 年一、二期作實際（取）用水量紀錄後，提供農田水利管理組及協力團隊台灣水資源與農業研究院，並至「農田水利類公務統計報表與資料輯整合系統」填報二期作「水稻、旱作計畫種植面積」，俾利下半年全國灌溉水情之評估。
會議照片	 備註：本計畫拍攝

資料來源：本計畫彙整

（二）「農業部農田水利署 113 年第二次灌溉水情會議」

以線上視訊方式，原訂 11 月 14 日（星期三）下午 2 時，因天兔颱風侵台延至 11 月底完成辦理，辦理「農業部農田水利署 113 年第二次灌溉水情會議」，相關辦理紀實整理如表 123。

表 123 113 年第二次灌溉供水情勢研商會議(第二場)辦理紀實

會議名稱	農業部農田水利署-113 年第二次灌溉水情會議
會議時間	因颱風延期，暫定 11 月底完成辦理
會議地點	視訊會議（https://reurl.cc/7d5j1l）
主持人	農業部農田水利署農田水利管理組 朱副組長志彬
參與單位	農業部農田水利署、全國農田水利署管理處
會議目的	目前，全國重要農業水庫蓄水率皆達 9 成以上，且各灌區二期作已陸續進入抽穗，灌溉水情審慎樂觀。然，目前已進入枯水期，為確保 113 年二期作及 114 年一期作供水期程、灌溉計畫及實際用水紀錄資料能順利蒐整，爰邀集全國各管理處召開本次會議。
報告案由	案　由：有關全國各管理處 113 年二期稻作抽穗、收割進度以及 114 年一期作預定插秧期程及進度，報請公鑒(台農院報告)。 說　明： 目前，全國各管理處 113 年二期稻作皆完成整田作業，全國各管理處皆已進入抽穗、收割期，桃園、石門、新竹、苗栗、臺中及雲林管理處之供水作業已陸續進入尾聲，嘉南、高雄及屏東管理處已完成供水作業；除此之外，南部地區高雄於 12 月下旬，嘉南、屏東、臺東管理處於 1 月上旬分別開始供應 114 年一期作用水，請各管理處密切關注明年一期作灌溉水情，並協助補充附件一相關資料。
會議案由	案由一：有關全國各管理處之供水期程、輪灌公告之提報流程，提請討論。 說　明： 為利農田水利署即時掌握全國各管理處重要灌區之供水期程以及輪灌公告資訊，擬規劃提供雲端空間，請各管理處協助將前揭公告資訊同步上傳。 案由二：有關全國各管理處之灌溉計畫及實際用水紀錄資料提報期程，提請討論。 說　明： 1.請全國各管理處於期作開始前 10 日提報灌溉計畫及期作結束後 60 日提報各埤圳之實際用水紀錄至農田水利署，並副知協力團隊（台農院）。 2.為掌握全國水庫灌區之即時用水情形，擬規劃桃園、石門、新竹、苗栗、臺中及嘉南管理處，以每兩個月(每月 10 號前)填報一次之頻率，將水庫灌區當期作之累積實際用水量填報於雲端報表。

資料來源：本計畫彙整

工作項目六：小結

一、113 年灌溉管理業務經驗交流座談會已於 10 月 24、25 日協助委辦機關完成辦理，本計畫依據 104 位參加人員填寫之滿意度調查表，各項回答為「非常滿意」的比例皆為最高，佔填寫人員的 85%，其餘回答皆為「滿意」，佔填寫人員的 15%。透過宜蘭、桃園、嘉南等管理處農田水利灌溉管理經驗豐富之專業協勤人員分享智慧灌溉平台與水門設備電子巡檢系統、桃園大圳 113 年一期作用水管理及曾文烏山頭水庫灌區用水調配操作等灌溉管理相關經驗，並於業務經驗分享後進行綜合討論供各位長官進行業務交流，讓全國各管理處灌溉管理及設施劃設相關業務同仁通盤瞭解各灌區之「農田水利灌溉用水調配及管理」，據以精進灌溉管理業務。

二、113 年度「灌溉管理暨水文業務工作坊」已於 7 月 9 日完成辦理，課程內容包括介紹中央氣象署網格雨量產品、有效雨量分析方法，以及如何利用網格雨量資料進行加值應用等。過程中以實際案例進行講解及上機操作實習，希冀更能貼近學員需求，並使其瞭解網格雨量在灌溉管理實務工作之應用潛力。學員對於課程辦理皆抱持著正向肯定的態度，惟因場地限制，建議可增開數梯課程推廣至工作站，相關意見可作為未來課程規劃及活動辦理之參考。

三、本計畫協助委辦機關辦理 2 場次「灌溉供水情勢研商會議」(113 年 7 月 11 日辦理第一場次，第二場次原訂 113 年 11 月 14 日下午 2 點，因颱風延期，預計 11 月底完成)，彙整水資源競用區之水源供給情勢及彙整河川型供灌期程，內容包含：當期作水稻實際種植面積、埤塘蓄水情形、抽穗、收割期程、供灌結束日及未來期作灌溉配水作業之預定插秧面積及整田期程，俾利委辦機關掌握全國各管理處灌區灌溉水情現況。

工作項目七：執行臨時交辦及技術支援事務

本項工作主要為協助農田水利署辦理灌溉管理業務推動之相關行政事務。視委辦機關實務工作推動之需求，配合提供包括資料調查收集、簡報製作、會議籌辦、現地會勘、彙整業務相關會議最終成果及其他相關行政協助，提供表 124 所列各項行政協助與技術支援服務，執行步驟分述如後。本工作項目包含下列二項內容：

（一）協助資料調查收集、分析、簡報製作及會議籌辦等臨時交辦事項之技術服務

（二）配合計畫業務，派駐 1 名駐點人員，並提供臨時人力支援及相關行政協助

表 124 配合本計畫相關業務可提供之技術支援與行政協助項目

業務類別	行政協助服務	技術支援服務
資料調查收集	● 協助蒐集相關數據 ● 數據資料統整、分類	● 灌溉用水資料、灌溉水文資料 ● 灌溉水情加值資訊產品 ● 灌溉制度與耕作制度 ● 農田水利乾旱事件
製作簡報及會議資料	● 相關資料蒐集及彙整 ● 統合各單位提供資料 ● 按需求調整或更新內容 ● 簡報／資料印製及裝訂	● 建議簡報主題、架構與內容 ● 簡報排版製作及相關圖檔繪製 ● 所需資訊分析統計 ● 撰擬會議資料及相關附件
協助辦理會議與現勘	● 會議時間地點／現勘行程規劃 ● 相關庶務與文件表單整備 ● 現場攝影及錄音紀錄 ● 相關單位聯繫及協調	● 現勘區位選址分析及建議 ● 撰擬會議紀錄 ● 追蹤列管事項
彙整會議最終成果	● 相關資料蒐集及彙整 ● 其他需配合協助事項	● 公文函稿及附件參考資料整備 ● 其他需配合協助事項
配合臨時交辦案件	● 相關資料蒐集及彙整 ● 相關單位聯繫及協調 ● 其他需配合協助事項	● 提供相關議題或計畫之回應建議 ● 公文函稿及附件參考資料整備 ● 其他需配合協助事項

工作項目 7.1：協助資料調查收集、分析、簡報製作及會議籌辦等臨時交辦事項之技術服務

一、工作執行規劃

本計畫配合委辦機關需求，針對相關課題協助收集調查各類相關資訊，以提供因應方案建議及所需資訊分析服務，即時獲致符合實務需求之決策輔助參考資訊。若有調查需求，亦配合辦理現地會勘，協助辦理現勘作業之工作流程亦可分為前置準備、實際執行及後續整理等三個階段，各階段分別有其需支援之技術面與行政面業務，執行流程如圖 50 所示。協助現勘作業之前置準備階段，會依據業務需求及相關資料分析結果提出現勘場址評估結果，掌握勘查評估或訪問之重點。執行階段會引導行程進行並視實際狀況機動調整，提供專業建議及分析資訊，協助攝影或錄音紀錄，並於現勘工作完成後撰擬現勘成果報告。

除此之外本計畫亦協助提供臨時性會議籌辦，辦理會議辦理之工作流程則可分為前置準備、實際執行及後續整理等三個階段，各階段分別有其需支援之技術面與行政面業務，執行流程如圖 51 所示。協助會議辦理工作之前置準備階段則就會議時間、地點、案由、與會單位等項目提供初步建議，就上述項目細節撰擬議程及相關附件，協助與會單位聯繫確認。針對部分議題預為提出擬辦事項，協助會議討論聚焦。會議過程中協助進行專案報告及參與討論，並協助人員簽到、設備及庶務整備、餐點及茶水分配、攝影及錄音紀錄等行政事務。完成會議辦理後，協助會議紀錄之撰擬，並針對重點決議協助列管追蹤。

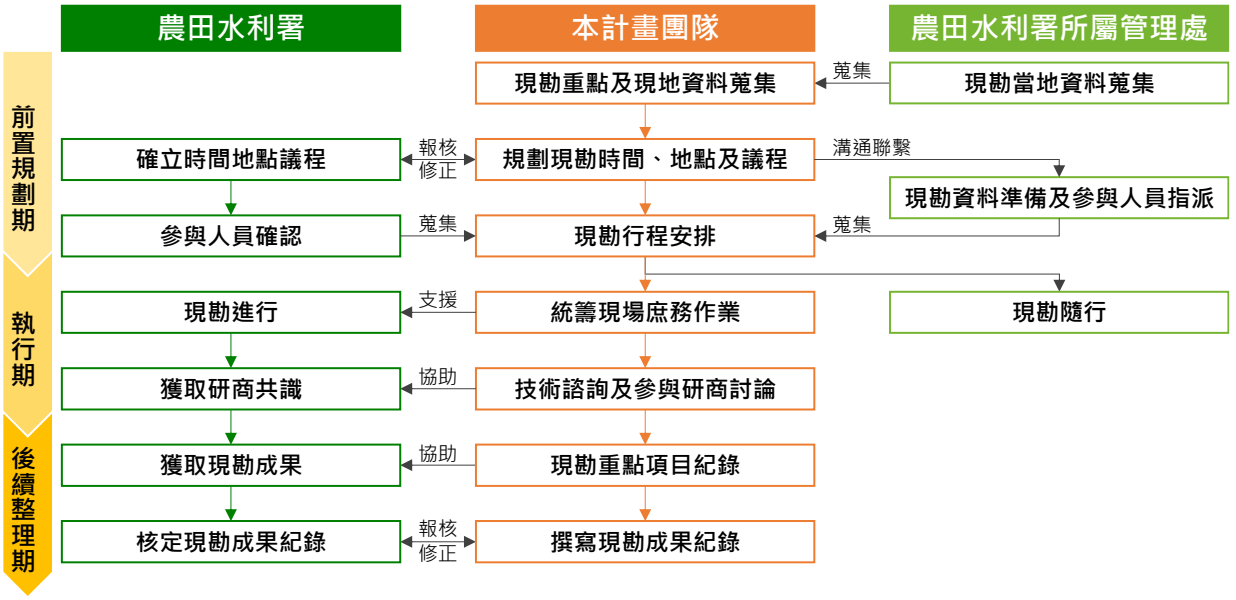


圖 151 協助辦理現勘工作執行流程

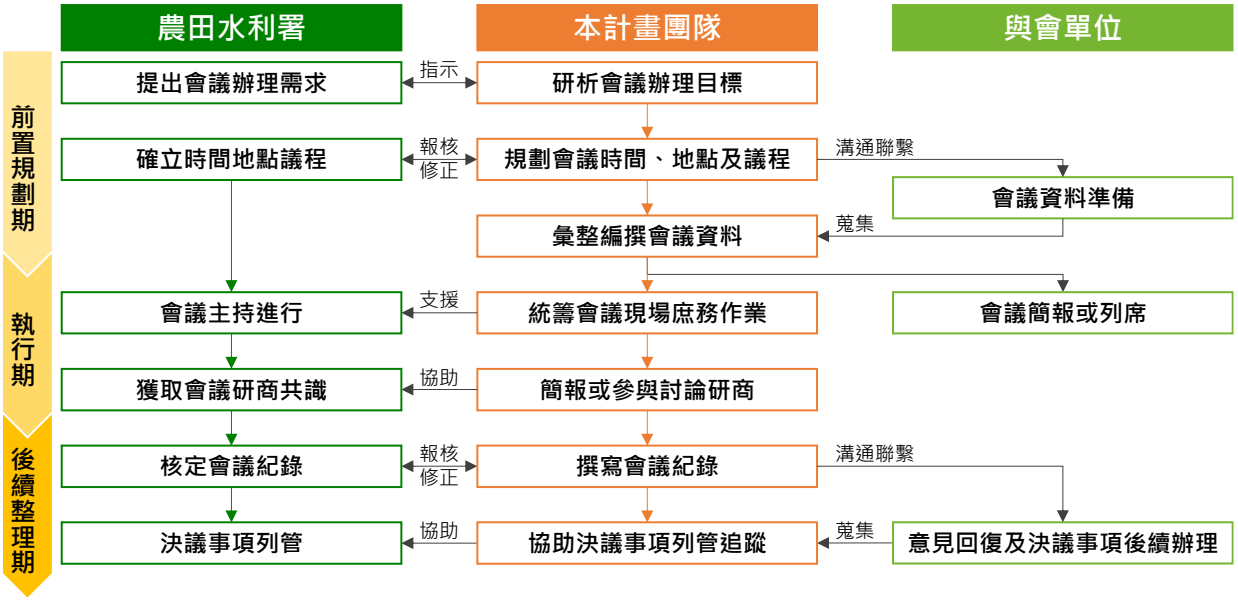


圖 152 協助辦理會議工作執行流程

二、辦理情形及執行成果

計畫自決標後執行至11月15日提供灌溉管理相關事項之供水情勢資料彙整及臨時交辦事項綜整如表125。

表125 書面報告資料彙整相關協助事項清單

辦理日期	協助事項
02月27日	協助分析嘉義及屏東地層下陷區位
02月27日	協助提出旱災警急應變作業規定修正意見
02月27日	協助分析埤塘抗旱演練區位
02月27日	協助回覆「農產業群聚地區內，普遍存在長年無耕作或灌溉水源」議題
03月01日	協助撰擬立法院審議農業部主管113年度預算案通過決議相關凍結及主決議之列管追蹤一案 書面報告
03月05日	協助彙整上坪堰營管費相關資料
03月05日	協助彙整新竹提供抗旱水井點位
03月05日	竹科3期範圍與灌溉事業地籍套疊分析
03月06日	協助製作「農水署官方網站討論」參考資料
03月06日	協助撰擬川流的印記影片發布會致詞稿
03月06日	協助預擬磺溪檢討報告書面意見
03月06日	協助分析桃園地區排補助埤塘案例
03月06日	協助研擬國土復育意見回覆
03月11日	協助繪製彰化管理處清淤點示意圖
03月11日	協助撰寫南投灌溉用水調度說帖
03月12日	協助分析蚵殼港圳抽水演練位置圖
03月13日	協助分析桃園反抽水演練位置圖
03月13日	協助統計、繪製石門水庫113一期稻作種植面積與分布
03月14日	協助製作「當前供水情勢檢討及因應措施」專案書面報告及簡報
03月18日	協助桃園地區抽水演練之攝影作業
03月20日	協助析台東卑南小水力案場之氣象水文
03月20日	協助彙整高屏溪攔河堰歷年同期流量數據
03月21日	協助製作桃園地區抽水支援灌溉用水作業抽水機佈設點位資料表格式
03月21日	協助分析桃園移調用水點位分布
03月25日	協助回覆NGO提出抽取地下水建議
03月25日	協助分析石門水庫灌區涉及之鄉鎮區域
03月25日	協助製作雲彰地層下陷強化措施說明簡報
04月07日	協助製作大區輪作精進措施研議簡報
04月10日	協助臺灣各區水資源經理計畫滾動檢討及調適策略(113-114年)書面意見預擬
04月12日	協助分析農糧署水稻生產面積統計及農試所衛星影像判釋比較
04月15日	協助蒐整興建嘉義海中水庫案之灌區現況資料
04月18日	協助彙整石門水庫近10年各標的用水統計(民生、公共、工業、發電及洩洪)
04月19日	協助撰擬水情燈號意義回復
04月24日	協助彙整灌溉渠道輸水損失修正回報
04月25日	協助撰擬因應氣候變遷永續水資源民意調查修正意見
04月25日	協助製作推動農業農資源智慧化的精準灌溉管理簡報
04月26日	協助蒐整視察埤塘業務之現地照片
05月07日	協助製蒐整水署管理類業務簡報之參考資料

辦理日期	協助事項
05 月 22 日	協助農水署年報資料更新
05 月 23 日	協助撰擬桃園管理處 113 年一期作抗旱灌溉計畫草稿
05 月 27 日	協助收錄彙整 113 年各管理處抗旱灌溉實施作為
05 月 28 日	協助更新農水署數字看板及相關資料蒐集
05 月 30 日	協助草擬(農業灌溉措施)112 年度行動計畫成果報告格式
06 月 13 日	統計近五年石門水庫下半年農業放水量
06 月 13 日	協助蒐集並撰擬清水五福圳灌區基本資料說明文件
06 月 14 日	協助 Questionnaire Weighted Multi-Criteria Decision Analysis 英文問卷翻譯、填寫
06 月 18 日	協物盤點桃園大圳幹線直給涉及水利小組
07 月 03 日	協助統計大區輪作制度，石門水庫灌區歷史種植數據
07 月 08 日	協助撰擬用水統計年報審查書面意見
07 月 08 日	協助撰擬農水署網站，有關農業相關水庫介面之修正意見
07 月 10 日	協助統計農糧署 113 年二期作申報種稻面積(石門水庫灌區)
07 月 22 日	協助撰擬玉里鎮太平渠灌區 0918 震後農田水利重建工程及二期作整田插秧抗旱措施說帖及簡報製作
08 月 12 日	協助辦理桃園大圳增加輸水能力方案研析
08 月 14 日	協助研擬生態環境給付相關內容之意見回覆說帖
08 月 14 日	協助研擬水利署訂定轉作補助基準意見回覆說帖
08 月 16 日	辦理農訓雜誌資料蒐集及草稿撰擬
08 月 22 日	協助撰擬水利署針對轉作專區問題回覆說帖
08 月 26 日	協助辦理強化農業供水韌性說帖撰擬及簡報製作
08 月 26 日	辦理農田水利雜誌抗旱灌溉資料蒐集及草稿撰擬
09 月 03 日	協助確認台中市外埔區地籍清冊是否位於水庫灌區
09 月 24 日	協助辦理台灣用水趨勢及農水署施政目標及進度資料蒐集及簡報製作
10 月 01 日	協助蒐整石門水庫近 10 年上半年水庫營運資料
10 月 15 日	協助撰擬水利署針對大區輪作問題回覆說帖
10 月 23 日	協助統計各標的用水量及簡報製作
10 月 28 日	協助研擬韓國學者來訪，訪綱數據統計分析
10 月 29 日	協助製作灌溉圳路小水利發電設置圖說
11 月 04 日	協助核對 112 年度各標的用水統計年報(期末)之農業用水統計數據
11 月 06 日	協助蒐整石門水庫歷史運用規線變動情形
11 月 13 日	協助彙整水權登記手冊(草案)修正、調整內容

資料來源：本計畫彙整

工作項目 7.2：配合計畫業務，派駐 1 名駐點人員，並提供臨時人力支援及相關行政協助

本工作項目已提供計畫業務相關之派駐人員 1 名(學士級以上)，專責本計畫相關聯絡事務，駐點人員之相關權利、義務規範則比照政府部門規定，包含：派駐人員勞動條件、就業與性別歧視禁止、性騷擾防治、遵守義務、違反責任及應注事項等，簽訂書面契約並在契約規定內送至委辦機關備查。

第參章　結論與建議

一、結論

（一）研提應用網格雨量資料輔助灌溉管理業務建議案

1.本計畫已完成不同季節氣候之降雨型態下（包含春雨、梅雨、颱風及西南氣流、對流雨、冬雨），全台灌溉區域範圍內之各網格點可接受準確度的機率值之分析評估。除對流雨之空間變異較大外，網格雨量之可接受度機率結果大致上多數區域呈現為適用性高。惟在北部桃園、石門及中南部彰化、雲林灌區、嘉南灌區，仍有部分工作站灌區之網格雨量其適用性較低。

2.為使網格雨量能盡量覆蓋完整灌溉系統，本計畫以滿足颱風西南氣流與梅雨情境且α為 0.85 之篩選結果，選取新化分處之善化支線作為示範區，以逐日記帳法計算為網格平均有效雨量，並與曾文-烏山頭水庫蓄水量做為自變數，間斷日數做為因變數，進行多元線性迴歸，結果顯示有效雨量與間斷日數呈現正相關，即有效雨量越大，間斷日數越長；水庫蓄水量與間斷日數呈現負相關，當蓄水量越大，間斷日數則越短，與實際情況相符，由此顯示透過具可靠度之網格平均有效雨量與水庫蓄水量可推估間斷日數趨勢，作為系統間斷灌溉之參考依據。

3.藉由現地調查 30 個水利小組示範區，並建置灌區現地數據回報機制 1 式，分析結果顯示網格雨量於善化、七股工作站灌區內適用性較高；而嘉義工作站，僅類型一水利小組未達顯著相關，未達顯著相關可能的因素為嘉義站雨量站位處市中心，與實際灌區水利小組較遠，測站分布較稀疏，因此在雨量推估上產生落差。

4.於不同類型降雨之網格雨量適用性評估結果，梅雨部分僅義竹站之適用網格比例偏低，颱風及西南氣流則有 17 個工作站之適用網格比例低於 8 成，至於對流雨部分，各站適用網格比例皆低於 80%，但加入管理處雨量站後，除義竹站外，無論梅雨、颱風及西南氣流之適用網格比例皆可提升至 8 成以上。由於大型灌溉系統在管理實務上難以就小範圍用水需求來調節水庫供灌水量，因此可以梅雨及颱風等事件之適用性評估結果，作為氣象署或管理處站網調整及作業精進之參考。本計畫另就前述 17 個工作站之

測站資料檢核基準進行檢討並辦理 113 年度資料品管作業，結果顯示利用相關檢核基準可以有效篩選出可能之異常資料。

（二）灌溉管理公務統計資料及圖層加值應用整合服務

1.全國各管理處 113 年一、二期作灌溉通水時程分別為 112 年 12 月下旬~113 年 7 月下旬及 113 年 6 月上旬~12 月下旬。統計 112 年一、二期作全國各管理處種植面積及用水量，水稻及旱作種植面積分別為 26.17 及 29.31 萬公頃，112 年總灌溉用水量共計 88.54 億噸。

2.完成灌溉用水資料查詢工具 1 式，內容包含：民國 91~112 年水庫型灌區及全國各管理處歷史灌溉計畫及實際用水紀錄表、針對前述資料之歷史資料、旬用水量統計及歷年停灌資訊（民國 91~112 年）。

3.水資源競用區之推動成效與效益視各地區水情、水庫實際放水量、農民耕作習慣、預期心理等因素影響，除耕作制度調整外，亦可透過各項多元灌溉措施，如導入灌溉管理智慧化、灌溉圳路更新改善、興修調蓄設施等，以精進灌溉用水管理效率，穩定各水庫用水，進一步降低缺水風險。

4.套疊分析經濟部產業園區管理局公開各產業園區範圍圖及各管理處灌溉區域，全台 75 處產業園區範圍圖中有 3 個園區與管理處灌溉區域有所重疊，總農地面積 111 公頃。蒐整內政部國土管理署公告水資源競用區所在縣市之國土功能分區及使用地土地清冊，統計灌區內農地將被劃設為城鄉發展、農業發展、國土保育、海洋資源等地區之面積，約有 42,696 公頃完全屬於農業發展區。

5.統計各管理處近 22 年一、二期作發生停灌之水利小組停灌次數，並繪製停灌次數分層設色圖共 20 式，其中近 10 年有同一地區停灌最多達 3 次，近 22 年最多達 6 次。繪製 108～112 年一、二期作各項作物種植分布主題圖 60 式，結果顯示各區域一、二期作除水稻外，亦種植其他作物，如石蓮（荷）、水芋、毛豆、落花生、西（甜瓜）、菱角等。蒐集桃園、石門、苗栗、臺中、嘉南等位於水資源競用區管理處 112 年度提升農業水資源永續韌性建設計畫之建設工程，包含圳路強化 155.9 公里、鑿設抗旱水井 36 口、水庫埤塘清淤 281 萬噸，以及桃園大圳 10 支線埤塘串聯工程、後龍

溪與老田寮溪跨系統調度、北港溪渡槽等水資源跨域調度工程，並利用地理資訊系統繪製為分布圖 5 式。

（三）建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式

1.完成高雄管理處旗山溪水系之水源調度實境模式，包含 9 個旗山溪水系重要灌溉配水場景，分別為：旗山圳第一幹線取水口、月眉攔河堰、旗山二仁導水路、旗山溪第一幹線與二仁導水路匯流口、旗山圳第二幹線取水口、跨越口隘溪之倒虹吸工、長林橋、後寮抽水站、大湖抽水站。各場景皆包含 3D 建模以及實景 360 度拍攝。提供委辦機關深入瞭解高雄管理處旗山溪水系關鍵配水、分水之構造物現況及灌溉系統上、下游對應關係。

2.完成北基管理處田寮洋紀實影片，主要敘說田寮洋圳的過去、現在、未來，訪談當地農民、NGO 團體，深入瞭解當地生態現況，說明現行基於生態友善完成之取水工程，再造遠望坑溪生態的故事。

（四）協助推動抗旱多元水源方案相關業務

1.完成蒐集竹東圳、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫（石岡壩）水利小組、灌溉面積、既有主要水源等資料，並繪製灌區概況圖。調查各管理處 112 及 113 年透過疫後特別預算鑿設抗旱水井，與鄰近排水路等，結果顯示竹東圳鄰近抗旱水井 1 口、排水路 3 處；明德水庫灌區鄰近抗旱水井 10 口、排水路 2 處；鯉魚潭水庫灌區鄰近抗旱水井 2 口、排水路 1 處；德基水庫（石岡壩）灌區排水路 6 處。

2.分析水資源競用區水體、區域排水、抗旱水井可支援供灌範圍。結果顯示，竹東圳灌區鄰近可支援水體 2 處、區排 3 處，共可支援 5 個水利小組；明德水庫灌區鄰近可支援抗旱水井 4 處、水體 1 處、排水 11 處，共可支援灌溉水利小組 9 個；鯉魚潭水庫灌區鄰近可支援抗旱水井 2 處、水體 3 處，共可支援 5 個；德基水庫（石岡壩）鄰近灌區可支援水體 4 處、排水 4 處，共可支援灌溉水利小組 5 個。

3.評估抗旱水井可補助灌溉之灌溉地分布與面積，結果顯示明德水庫及鯉魚潭水庫灌區鄰近共 8 口水井，可以補助灌溉水競區內 413 公頃之農地。統計水庫清淤量及埤塘考量運轉次數後可提升調蓄水量，石門水庫、明德水

庫、白河水庫、曾文-烏山頭水庫共可提升 202.38 萬噸調度水量。分析調度水量可改善各水庫灌區停灌機率，顯示石門水庫停灌機率可自 22.23%降低至 22.06%、明德水庫停灌機率可自 24.71%降低至 24.06%、曾文-烏山頭水庫停灌機率可自 17.51%降低至 17.48%、白河水庫停灌機率可自 15%降低至 14%。

（五）協助灌溉管理相關業務課題政策論述及農業水資源跨部門協商會議

1.完成灌溉管理相關議題之研析與提供回覆建議，包含立法議題 1 式與審計議題 1 式；各標的用水統計、大區輪作過去參與情形、全國水庫水源之農業用水占比分析及數據統計 3 案；與企業合作之水資源政策議題及六輕工業區用水相關簡報製作 2 案，共計 7 案。協助委辦機關縮短研擬、規劃灌溉管理業務政策之時間，增加辦理效率。

2.盤點水資源競用區內近五年一期稻作種植次數較少，且農地面積大於 20 公頃之轉旱作專區推動潛力區 37 處，共約近 3,000 公頃；另又盤點農地分布集中且位於灌溉系統末端之土地擴大轉旱作專區潛力區位約 7,084 公頃。持續研修前述區域，綜整為 199 處水庫灌區內水稻轉作區位，總面積共計 10,082 公頃。此外，協助分彙整分析水資源競用區耕作制度調整方案 2.0 資料，包含 114 年推動區域、歷年推動情形比較，並盤點涉及立法委員服務範圍等資料。

3.協助評估臺中管理處大安溪下游灌區、筏子溪灌區加強灌溉管理措施，以及桃園、石門管理處多元水源調度灌溉用水等策略共 8 式；依委辦機關需求，協助於灌溉管理相關業務規劃現勘前，分析製作灌區位置、分布圖、以及蒐整鄰近區域概況資料等共 7 式。

4.完成研擬「農水署暨管理處繳納集集攔河堰與石岡壩營管費之負擔方式」、「自來水公司調用農業用水之費用計算及相關續約事宜」、「協助研議全國管理處繳交水源保育費之建議」及「協助盤點民國 106 至 112 年彰化、雲林管理處（集集攔河堰）移調農業用水支援工業用水之情形」相關分析共 4 案。

5.分別於 4 月 29 日、8 月 5 日、10 月 28 日完成辦理 3 場次農業部地層下陷防治工作小組會議，包含籌備會亦資料、辦理會議相關庶務事項、整理會議記錄與會後相關事項追蹤。協助出席 8 場次經濟部、雲林縣政府、國發會辦理地層下陷相關會議，並彙整農業部相關討論事項與重要。協助地層下陷防治工作相關資料整理與議題分析 5 式。

（六）協助辦理灌溉管理、水文業務與供水情勢研商會議

1.協助委辦機關辦理灌溉管理業務經驗交流座談會 1 場次，滿意度調查表顯示，各項回答為「非常滿意」的比例皆為最高，佔填寫人員的 85%。透過綜合討論進行業務交流，讓全國各管理處灌溉管理及設施劃設相關業務同仁通盤瞭解各灌區之「農田水利用水調配及管理」，據以精進灌溉管理業務。

2.於 7 月 9 日上午及下午協助辦理灌溉管理暨水文業務工作坊 1 場次。透過理論及實務案例操作等實習訓練，讓全國各管理處同仁學習灌溉管理及水文分析實務等專業技能，以兼顧學理及實務演練之專業技能培養。

3.協助辦理 2 場次水情會議，彙整水資源競用區之水源供給情勢及彙整河川型重要灌區資料，掌握全國各管理處灌區灌溉水情現況，第一場次於 113 年 7 月 11 日完成，第二場次原訂 113 年 11 月 14 日因颱風延期，預計 11 月底完成辦理。

（七）執行臨時交辦及技術支援事務

1.完成協助提供相關議題資料蒐集彙整、研析及簡報製作共 68 件。

2.配合計畫業務，派駐 1 名駐點人員，並提供臨時人力支援及相關行政協助。

二、建議

（一）研提應用網格雨量資料輔助灌溉管理業務建議案

1.建議在網格雨量適用性較低之灌溉區域，透過結合管理處工作站既有之雨量觀測，可填補氣象署雨量站站網密度不足處，應有助於有效掌握與提升整個灌區內實際降雨等灌溉管理所需之時空資訊精度。

2.透過分析具有可靠度網格雨量與灌溉管理之應用顯示，網格雨量可透過空間內插至 1 公里網格，並根據各支線系統所包含灌區範圍計算支線雨量，即可根據有效降雨進行間斷灌溉之操作，惟於實務上，網格雨量屬滾動式更新，無法於事件開始時，即掌握整場有效降雨，故仍需考量現場降雨情況滾動式修正，以作為決策是否調整間斷日數之參考依據。

3.於新化分處之善化工作站、麻豆分處之六甲及隆田工作站、佳里分處之塭內及子龍工作站、新營分處之柳營、鹽水、歡雅及仕安工作站、嘉義分處之嘉義、興中、過溝及月眉工作站、朴子分處之朴子、中安及平溪工作站等 16 個工作站，適用網格比例皆低於 8 成，但加入管理處雨量站後，可提升其適用網格比例至 8 成以上，因此若管理處後續有調整既設站網之規劃，建議應保留各該工作站之測站，以確保其對灌區降雨之整體掌握度。此外，義竹工作站之適用網格比例在加入管理處雨量站後，仍然低於 8 成，究其原因可能為氣象署在當地剛好未設置測站，加上管理處雨量站離工作站轄區中心較遠，造成推估誤差超出可接受之範圍，因此建議該測站位置可予以適當調整，或由氣象署增設測站以填補其不足。另配合前述建議保留或調整位置之管理處測站，未來應結合資料收錄平台即時檢出觀測異常值，並及時通知管理處排除可能異常原因，以確保雨量觀測品質，進而提供灌溉管理及相關業務所需之正確資訊。

（二）灌溉管理公務統計資料及圖層加值應用整合服務

1.建議應持續追蹤 114 年一、二期作各管理處灌區各旬之耕作情勢及用水現況，以便委辦機關掌握 114 年各管理處插秧進度及灌溉情形；收錄 113 年一、二期作各管理處實際用水紀錄，彙編為資料庫形式，更新至灌溉用水資料查詢工具資料庫，提升歷史灌溉用水資料蒐集效率。

2.後續建議收錄政府部門（如水利署、農糧署）中與農業水資源相關之公務統計資料，統一資料格式並收錄至灌溉用水資料查詢工具並建置相關查詢模組，俾利委辦機關掌握水資源競用區豐枯水情及灌區作物種植情形。

3.因各管理處回報之灌溉用水資料格式、內容及欄位定義皆有所不同，建議在不影響管理處既有編製流程下，彙編可對外公開版本之灌溉計畫及實際用水量紀錄表，並探討各管理處期作灌溉計畫及實際用水紀錄表合併之可行性，統一各用水資料格式，提升灌溉管理公務統計作業效率。

4.在國土功能土地分區清冊中，寶山水庫（上坪堰）、鯉魚潭水庫、明德水庫灌區有約一半以上農地查無資料，此大多集中於臺中市與新竹縣，此部分建議待後續國土計畫法實施後進一步釐清。此外，建議後續應針對屬於農業發展區以外之國土功能分區統計面積與分布，進一步分析該地區歷年種植作物情形、所需灌溉用水量，作為未來制定灌溉配水決策或投入建設水資源管理調度設施之參考。

（三）建置水資源競用區農業水資源系統調度之實境模式

1.高雄管理處旗山溪水系之水源調度實境模式，可跨域時間、空間透過個人 PC 電腦來觀察其灌溉系統之關鍵配水設施，搭配空拍機攝影技術，可完整呈現大型水利設施的全貌，未來可將其投入於灌溉配水業務交流、新人訓練等場合，協助委辦機關再深入了解旗山溪水系之灌溉系統。

2.北基管理處田寮洋紀實影片，目前已運用 AI 技術完成影片旁白配音，相關剪輯成果已提供予委辦機關，後續可配合需求進行調整、修正。

（四）協助推動抗旱多元水源方案相關業務

抗旱多元水源係依各管理處自然環境、既有水源等條件而有所不同，可取得多元水源也不同。隨極端氣候現象增加，遭遇乾旱頻率與嚴重程度加劇，各管理處應即早掌握可取用多元水源之區位。建議後續應建立多元水源取水方案作業程序、填寫相關書表、取水後水量紀錄與效益評估等，以及多元取水作業指引文件，俾利各管理處於枯旱時能夠及時取得多元水源灌溉，強化農業用水韌性，降低缺水風險。

（五）協助灌溉管理相關業務課題政策論述及農業水資源跨部門協商會議

1.未來各管理處與台水公司簽訂之供水契約期滿，或因應水資源調配需求而簽訂新契約時，委辦機關可委請第三方協力團隊，協助研析灌溉水資源之調度成本及合理計價方式，因此，建議應持續追蹤及掌握 113 年管理處調度支援其他用水標的之水量與金額等相關資料，關注雲彰地區移掉農業用水支援工業用水之情形，並應持續統計更新全國水庫水源之農業用水占比分析及數據。

2.地層下陷防治推動委員會逐漸著重對農業部地層下陷防治工作執行成果與效益，建議後續應針對增設調蓄設施與圳路更新改善等工作，提出推動效益、成果之評估計算方式，以彰其效。

（六）協助辦理灌溉管理、水文業務與供水情勢研商會議

建議未來應持續辦理灌溉管理業務經驗交流會議，邀集各管理處灌溉管理專家分享灌區現況，透過綜合討論進行業務交流，協助委辦機關及轄下各管理處通盤了解不同灌區之灌溉管理及用水調配，精進委辦單位暨各管理處同仁灌溉管理技術，促進業務推動效能。

第肆章　參考文獻

1. B. Sharma1 et al.（2015）“Water use efficiency in agriculture： Measurement, current situation and trends.”
2. Cheng, K.S., Lin, Y.C., Liou, J.J., 2008. Rain-gauge network evaluation and augmentation using geostatistics. Hydrological Processes 22: 2554-2564. DOI: 10.1002/hyp.6851.
3. Cheng, K.S., Wei, W., Cheng, Y.B., and Yeh, H.C., 2003. Effect of spatial variation characteristics on contouring of design storm depth. Hydrological Processes 17: 1755-1769. DOI:10.1002/hyp.1209.
4. ICID.（2008）“Irrigation and Drainage - Managing Water for Sustainable Agriculture - The Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage.”
5. i-Water 農田水利雲端平台（https：//iwater.triwra.org.tw/）。
6. 內政部營建署，2018，全國國土計畫（草案）－107 年 4 月 30 日公告實施。
7. 台灣水資源與農業研究院，2023，112 年度灌溉管理大數據分析機制科技計畫。
8. 交通部中央氣象署,2023,中央氣象署產品說明文件－氣候觀測雨量網格資料,2023/09/13。
9. 交通部中央氣象署，2023，中央氣象署產品說明文件－網格產品資料，2023/09/15。
10. 交通部中央氣象署，2023，雨量網格化資料生產履歷（版本 1.1）。
11. 成功大學近海水文中心/經濟部水利署，2007，近海水文觀測技術提昇與資料分析研究
12. 行政院農業委員會，1986，乾旱年調整水量分配標準及救災處理制度。
13. 行政院農業委員會，2002，灌溉排水營運管理。
14. 行政院農業委員會，2009，農業水資源有效利用與灌溉管理策略規劃。
15. 行政院農業委員會，2010，農業水資源有效利用與灌溉管理策略規劃。
16. 行政院農業委員會,2011,提升農業水資源利用效率政策規劃與灌溉管理資料庫維運計畫。
17. 行政院農業委員會，2012，提升農業水資源利用效率政策規劃計畫。
18. 行政院農業委員會，2012，農田水利會監督輔導辦法。
19. 行政院農業委員會，2012，調整耕作制度活化農地中程計畫。
20. 行政院農業委員會，2012，擴大農田水利會水資源利用效益與健全事業區管理制度檢討計畫。
21. 行政院農業委員會,2013,提升灌溉用水效率策略規劃與優化灌溉管理決策輔助機制計畫。
22. 行政院農業委員會，2013，擴大農田水利會水資源利用效益與健全事業區管理制度檢討計畫。
23. 行政院農業委員會,2014,提升灌溉用水效率策略規劃與優化灌溉管理決策輔助機制計畫。
24. 行政院農業委員會，2014，農田水利事業改進措施研擬與推動計畫。
25. 行政院農業委員會，2014，農田水利事業整合與管理輔導策略評估計畫。
26. 行政院農業委員會，2015，2015 農業灌溉白皮書。
27. 行政院農業委員會,2015,提升灌溉用水效率策略規劃與優化灌溉管理決策輔助機制計畫。
28. 行政院農業委員會,2016,提升灌溉用水效率策略規劃與優化灌溉管理決策輔助機制計畫。
29. 行政院農業委員會，2017，提升灌溉用水效率策略規劃計畫。
30. 行政院農業委員會，2017，農田水利會水文觀測及自動測報效能提升計畫。
31. 行政院農業委員會，2017，農田水利會事業用地管理重要課題與對應策略。
32. 行政院農業委員會，2017，農田水利會灌溉排水管理要點。
33. 行政院農業委員會，2017，農業尚愛水（i-Water），智慧管理田水計畫。
34. 行政院農業委員會，2018，107 年度「督導農田水利會水文觀測及自動測報效能計畫」。
35. 行政院農業委員會，2018，107 年度農田水利會資料輯。

36. 行政院農業委員會，2018，第 6 次全國農業會議總結論。
37. 行政院農業委員會，2018，農田水利事業發展策略規劃計畫。
38. 行政院農業委員會，2018，農田水利會組織通則。
39. 行政院農業委員會，2018，農業尚愛水（i-Water），智慧管理田水計畫。
40. 行政院農業委員會，2019，農田水利會旱災災害防救作業手冊（草案）。
41. 行政院農業委員會，2019，農業灌溉用水效率精進暨行政業務協助計畫。
42. 行政院農業委員會，2020，109 年度農田水利水資源物聯網技術應用及統籌管考計畫。
43. 行政院農業委員會，2020，109 年度農業灌溉用水效率精進暨行政業務協助計畫。
44. 行政院農業委員會，2020，桃園農田水利會貯水池、水路水文監測設置與動態分析管理平台服務計畫案。
45. 行政院農業委員會，2020，臺灣石門農田水利會埤塘水量及影像監測管理平台建置服務案－建置成果報告書。
46. 行政院農業委員會，2021，110 年度農業水資源風險評估及因應作業協助計畫。
47. 行政院農業委員會，2021，110 年度農業灌溉用水效率精進暨行政支援計畫。
48. 行政院農業委員會，2022，111 年度區域用水供需動態演算及最佳化灌溉配水模擬技術研究。
49. 行政院農業委員會，2022，111 年度農業水資源智慧決策支援平台建置計畫。
50. 行政院農業委員會，2022，111 年度農業水資源跨域綜合業務推動及灌溉用水資料管理服務計畫。
51. 行政院農業委員會新竹農田水利會，2020，鳳山溪水系灌溉系統與河川水文關係分析研究計畫。
52. 行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處，2020，嘉南農田水利會水資源管理決策支援整合服務平台之規劃建置計畫。
53. 吳郁嫻等人，2019，透過田間智能水位感測管理水稻灌溉用水量及稻株生理性狀與產量變化探討，作物、環境與生物資訊，16（2），87-97。
54. 国土交通省河川局，2005，水文観測デ－タ品質照査手引き（案）。未出版，東京。
55. 林國華，2011，強化農業灌溉用水支援民生及工業用水機制之探討，農政與農情，第 223 期。
56. 林裕彬等人，2017，臺灣灌溉水質監測與管理系統建立之探討，臺灣水利，65（4），10-18。
57. 青雲科技大學，2005，嘉南地區農地耕作調整促進水資源利用研究。
58. 桃園市政府水務局，2018，水資源重點區域監測分析及多元尺度資料建置計畫。
59. 桃園農田水利會，2018，107 年度第 1 期實際取水量紀錄表。
60. 桃園農田水利會研究發展基金會，2007，桃園地區埤塘多功能營運分析研究及初步計畫。
61. 國土交通省，2014，水文観測デ一タ品質照査の手引き（案）
62. 國土交通省，2014，水文観測デ一タ品質照査要領
63. 國土交通省，2014，水文観測デ一タ統計処理要領
64. 國土交通省，2017，水文観測業務規程
65. 國土交通省，2017，水文観測業務規程細則
66. 淡江大學水資源管理與政策研究中心，2005，水文觀測技術團建置先期研究與示範
67. 淡江大學水資源管理與政策研究中心，2005，石門大圳灌區埤池生態資料庫建立與環境復育計畫。
68. 淡江大學水資源管理與政策研究中心，2011，水文觀測技術及水文規範與作業綜合服務
69. 淡江大學水資源管理與政策研究中心，2011，台灣地區水文長期整體策略規劃與綜合加值服務。

70. 淡江大學水資源管理與政策研究中心，2013，台灣水文長期發展與綜合分析服務。
71. 淡江大學水資源管理與政策研究中心，2013，台灣地區水文長期整體策略規劃與綜合加值服務
72. 淡江大學水資源管理與政策研究中心，2015，台灣水文長期發展與綜合分析服務
73. 連琮勛、連政佳、吳宜珍、鄭克聲、潘宗毅、黃立遠、李正利、潘彥華，2014，地理統計應用於臺北市山坡地雨量站網評估與調整，中華水土保持學報，第 155-164 頁。
74. 陳柏蒼、周乃昉，2015，臺灣水資源乾旱預警系統建置之研究，104 年農業工程研討會論文摘要集，第 1-29 頁。
75. 陳清田，2014，因應氣候變遷台灣農業水資源營運管理之調適策略。
76. 雲林農田水利會，2016，105 年度第 1 期水稻及旱作實際取水量紀錄表。
77. 馮豐隆、高堅泰，1999，應用克利金推估模式於降雨製圖，台大實驗林研究報告，第 155-163 頁。
78. 黃文正、王慶藏，1996，克利金法於雨量站設置之應用，農業工程學報，第 44-55 頁。
79. 新北市政府城鄉發展局，2022，三維建模技術之分析與應用。
80. 新竹農田水利會，2018，107 年度第 1 期水稻及旱作實際取水量紀錄表。
81. 新竹農田水利會，2018，107 年度第 1 期水稻及旱作灌溉用水計畫書。
82. 經濟部水利署，2002，農業用水調度使用協調作業要點。
83. 經濟部水利署，2006，農業灌溉用水合理用水量範圍之檢討與修訂。
84. 經濟部水利署，2016~2017，水文綜合分析服務及作業平台之規劃與應用。
85. 經濟部水利署，2018，經濟部水利署緊急應變小組執勤作業手冊。
86. 經濟部水利署，2018~2019，水文觀測作業評核與綜合分析服務。
87. 經濟部水利署，集集攔河堰及石岡壩營管費用分攤爭議案說明，頁 1，111 年 9 月 26 日。
88. 經濟部水利署水利規劃試驗所，2008，嘉南水利會灌區休耕決策對灌溉用水影響之空間分析研究總報告。
89. 經濟部水利署南區水資源局，2020，精進灌溉節水管理技術-以嘉南灌區為例(第四期)成果報告書。
90. 經濟部水資源局，台灣地區農業用水主要取水設施及量水設備調查計畫(2/2)，2001/12。
91. 經濟部水資源統一規劃委員會，石岡壩綜合規劃報告，頁 7 以下，62 年 6 月。
92. 虞國興、王鵬瑞、何琮裕，2006，修正型乾旱延時曲線方法之研究與應用，台灣水利季刊，第 54 卷第 4 期，18-29。
93. 虞國興、莊明德，1992，臺灣乾旱特性之研究，臺灣水利，40（4），20-33。
94. 虞國興、黃志強 ，1992，無關機率分布之點繪法公式，臺灣水利，40（3），22-33。
95. 虞國興、鄭思蘋、王鵬瑞、蘇騰鋐，2015，應用雷達降雨資料於即時洪水測預報整合模式之研究，第 19 屆海峽兩岸水利科技交流研討會。
96. 農田水利署桃園管理處，2021，桃園農田水利會灌溉管理實務作業程序之研擬與專業訓練講習計畫。
97. 農業部農田水利署，2021，農業水資源精準管理科技決策支援體系之建構（111-114 年）政策綱要計畫。
98. 農業部農田水利署，2023，112 年度「農業灌溉用水供需動態演算模擬及智慧決策支援平台建置計畫」。
99. 農業部農田水利署，2023，農業水資源業務推動及基礎資料協作服務計畫。
100. 農業部農田水利署，2023，精進灌溉節水管理技術推廣建置專案管理計畫
101. 對地綠色環境給付計畫（107~110 年），107 年 3 月，行政院農業委員會。
102. 彰化農田水利會，2018，107 年度第 1 期水稻及旱作實際取水量紀錄表。
103. 綠色環境給付計畫 111-114 年，111 年 3 月，行政院農業委員會。

104. 臺灣省政府，集集共同引水工程修訂計畫，頁 22，81 年 3 月。
105. 蔡明華，1994，農業乾旱對策研究。
106. 鄭克聲，2023，地理統計課程講義。
107. 鍾琬喬，2010，水文觀測資料自動化檢核系統之研究與開發，2010 水利產業研討會。
108. 鍾琬喬、蘇騰鋐、侯玉娟，2015，臺灣北部地區長期降雨特性變化之研析，水利會訊，第 18 期，141-150。
109. 蘇騰鋐、王鵬瑞、何琮裕、鍾琬喬，2011，乾旱時期河川流量情勢分析之研究與應用，100 年農業工程研討會。
110. 灌溉管理情勢資料庫（https：//irrigation.triwra.org.tw/）。